EDN · RÉVISION MÉDICALE

# Neurologie

Révision médicale complète · 28 chapitres · 220 illustrations

EDN

# Informations

**EDN — Neurologie**

© 2026 EDN. Tous droits réservés.

Document de révision destiné à l'usage personnel des étudiants en médecine. Ce document n'est pas un avis médical et ne remplace aucun enseignement universitaire ni le référentiel officiel.

Source : documentation de révision EDN mise à disposition publiquement.

Langue : français. Format : EPUB 3.

Les tableaux de la source ont été convertis en texte : le libellé de chaque ligne est repris tel quel, et chaque colonne est nommée. Aucune donnée n'a été ajoutée, supprimée ni réordonnée.

Navigation : la table des matières de la liseuse donne accès à chaque chapitre. Les sections encadrées sont repliables d'un toucher.

## Sommaire

Références

1 Sémiologie, anatomie, syndrome (neurologie)

PARTIE 1 — DÉFICIT NEUROLOGIQUE

2 Déficit neurologique

3 Déficit neurologique récent (91)

PARTIE 2 — SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE

4 Neuropathies focales (95)

5 Syndrome de la queue de cheval (93)

6 Neuropathies diffuses (96)

7 Syndrome de Guillain-Barré (97)

8 Myasthénie (98)

9 Déficit sensitivo-moteur (92)

PARTIE 3 — SYSTÈME NERVEUX CENTRAL

10 Compression médullaire non traumatique (93)

11 Sclérose latérale amyotrophique (96)

12 Sclérose en plaque (104)

13 Accidents vasculaires cérébraux (340)

PARTIE 4 — CÉPHALÉE

14 Céphalées (99, 100)

15 Méningites, méningo-encéphalites, abcès cérébral (151)

16 Hémorragie méningée non traumatique (341)

17 Tumeurs intracrâniennes (299)

18 Syndrome d'HTIC (100, 299)

19 Hydrocéphalie (100, 299)

PARTIE 5 — AUTRES

20 Épilepsie (105)

21 Troubles de la marche et de l'équilibre (109, 131)

22 Mouvements anormaux (107)

23 Maladie de Parkinson (106)

24 Troubles du sommeil (110)

25 Troubles cognitifs (132)

26 État confusionnel / Confusion mentale (108, 343)

27 Évaluation cognitive (118)

# Références


*Second cycle*

*Neurochirurgie* ***(à faire +++)*** *: Le Référentiel - Campus de Neurochirurgie*

*Anatomie neuro : The Radiology Assistant : Brain Anatomy*

*IRM cérébrale normale : radiopaedia.org Anatomie nerfs : 10.1 Bases Anatomiques - Campus de Neurochirurgie*

# Sémiologie, anatomie, syndrome (neurologie)

## Syndrome hémisphérique

### Aires cérébrales

Aire cérébrale

---

## Syndrome rolandique

### Rappel anatomique

Sillon de Rolando, ou scissure centrale, sépare

- la Circonvolution frontale ascendante (F.A. ou gyrus précentral)
- de la Circonvolution pariétale ascendante (P.A. ou gyrus postcentral)

Ce cortex primaire comporte :

- l'**Aire somatomotrice** (F.A., dont les neurones constituent une grande partie de l'origine de la voie corticospinale ou faisceau pyramidal, destinée à l'hémicorps controlatéral)
- et l'**Aire somatosensitive** (P.A., dont les neurones reçoivent les afférences sensitives thalamiques de l'hémicorps controlatéral)

Il existe une **somatotopie** (homonculus)

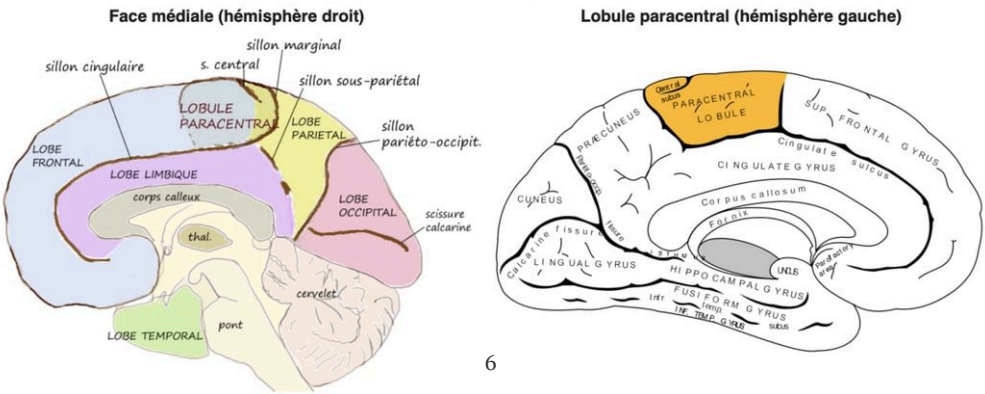
- Territoires de la face et de la main sont surreprésentés et siègent dans la partie inférieure de ces gyri à la face externe de l'hémisphère (**opercule rolandique**) → *opercule rolandique = lobule rolandique : situé à la partie inférieur du gyrus pré-central*

### Territoires du membre inférieur à la face interne de l'hémisphère (lobule paracentral)

Le **lobule paracentral** ou **opercule fronto-pariétal supérieur** (ou *lobe d'Ecker*) est la région du cortex cérébral située sur la face interne des hémisphères, en arrière de l'aire motrice supplémentaire. De forme carrée irrégulière, l'opercule paracentral est composé de la terminaison, à la face interne des hémisphères, du gyrus précentral et du gyrus postcentral qui entrent en communication à ce niveau. C'est une région à cheval sur les lobes frontal et pariétal.

Sa limite antérieure est formée par le sillon paracentral, ses limites inférieure et postérieure par les sillons cingulaire et marginal.

**Localisation du lobule paracentral**



**Homoculus de Penfiel**

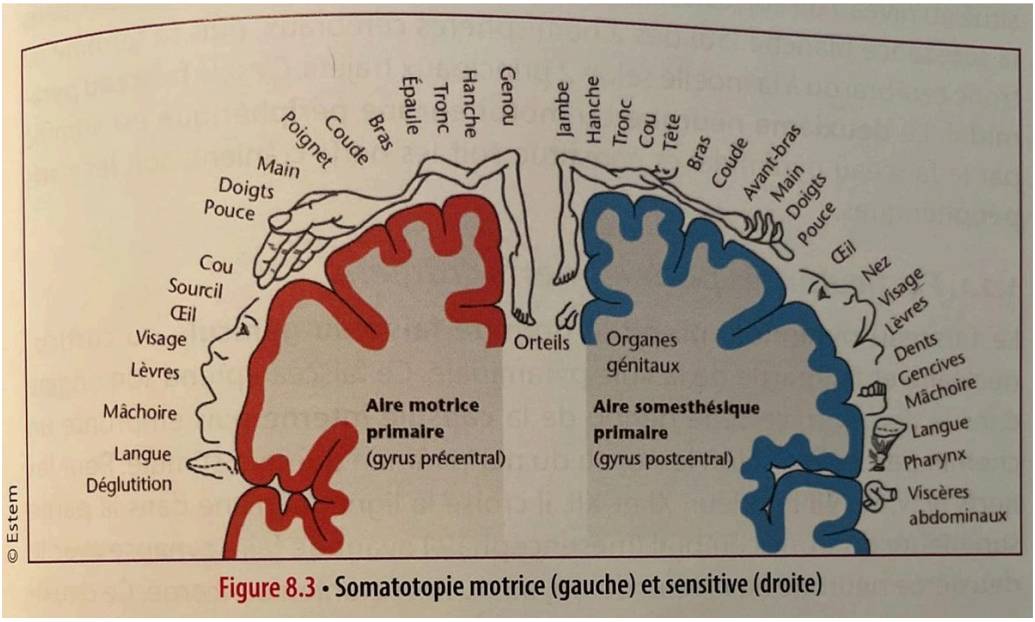



Figure 8.3 • Somatotopie motrice (gauche) et sensitive (droite)

**Moteur**

**Localisation :**

Gyrus pré-central

(frontal)

**Symptômes déficitaires :**

- Hémiplégie controlatérale :
  - Si la lésion touche la face externe : prédominance brachio-faciale

*(artère sylvienne superficielle)*

- Si la lésion touche le lobule paracentral : prédominance crurale

*(artère cérébrale antérieure)*

- Paralysie faciale centrale (quand la lésion est limitée à l'opercule rolandique)
- Syndrome pseudo-bulbaire quand il y a une lésion des 2 opercules rolandiques [rare]
- Paraplégie en cas de lésion comprimant les 2 lobules paracentraux [rare]

**Crise comitale focale :**

Crises Bravais-jacksoniennes (crises motrices) :

- **Myoclonies** qui débutent au niveau de la main
- Puis se propagent en remontant le bras, en quelques secondes

**Sensitif**

**Localisation :**

Gyrus post-central (pariétal)

**Symptômes déficitaires :**

Déficit sensitif à tous les modes sur l'hémicorps controlatéral

- à prédominance **brachio-faciale** (parfois **cheiro-orale** = main et bouche)

**Crise comitale focale :**

Marche Bravais-jacksoniennes (crises sensitives) :

1. **Paresthésies** qui débutent au niveau de la main
2. Puis se propagent en remontant le bras, en quelques secondes

**Autre** — Localisation : F3 ; Symptômes déficitaires : Aphasie de Broca (si la lésion déborde sur la partie postérieure de F3 [= pied de F3])

> **DP AVC : attention à ne pas confondre le diagnostic topographique des lobes, avec le diagnostic topographique des artères**

## Syndrome pariétal

### Structures touchées

Lobe pariétal comporte :

- Gyrus post central
- Structures dites associatives car intégrant des fonctions cognitives :
  - Hémisphère majeur : permet la latéralité et la praxie
  - Hémisphère mineur : gère la reconnaissance du corps et la conscience de soi

### Symptômes déficitaires

- Déficits sensitifs [lésion du gyrus post-central] :
  - **Déficits sensitifs élémentaires** (hypo ou anesthésies) hémicorporels controlatéraux
    - En l'absence de déficit sensitif élémentaire (ou seulement un déficit modéré), rechercher une atteinte de la sensibilité élaborée :
      - **Extinction sensitive** (en stimulant simultanément 2 points symétriques, le malade avec les yeux fermés ne perçoit que 1 stimulation)
        - **Astéréognosie** (demander au maladie d'identifier divers objets par la palpation aveugle)
- Troubles du schéma corporel :
  - Hémisphère mineur : hémiasomatognosie, illusions corporelles (plus rarement)
    - Hémisphère majeur : agnosie digitale, autotopoagnosie, indistinction droite/gauche
- Troubles visuo-spatiaux :
  - Quadranopsie inférieure controlatérale (atteinte des radiations optiques)
    - Négligence visuo-spatiale (héminégligence)
    - Perte de la mémoire topographique, parfois désorientation spatiale isolée
- Apraxies *(toutes, sauf l'apraxie motrice qui dûe à une lésion préfrontale)* : gestuelle (idéomotrice et idéatoire), constructive, de l'habillage
- Troubles du langage :
  - Aphasie de Wernicke (lésion du gyrus supramarginalis et du pli courbe, situés respectivement à la partie antérieure et postérieure de P2)
    - Aphasie de conduction (lésion du faisceau arqué)
    - Aphasie transcorticale sensorielle
    - Agraphie

**Crise comitale focale**

Crises peuvent être :

- Partielles simples, somatosensitives, aphasiques
- Partielles complexes

## Syndrome occipital

### Symptômes déficitaires

- Déficits visuels élémentaires (cortex primaire) :
  - Hémianopsie (ou quadranopise) latérale homonyme controlatérale (par lésion de l'aire 17)
    - Cécité corticale (lésions bilatérales)
- Déficits visuels complexes (cortex associatif) :
  - Négligence visuelle ou visuo spatiale
    - Agnosies visuelles : pour les objets, les couleurs, les visages (prosopagnosie), les lettres (alexie)

syndrome alexie-agraphie peut s'observer dans certaines lésion occipito-pariétales

**Crise comitale focale**

- Simples : phosphènes
- **Complexes** : animaux, personnages, scènes
- Autres manifestations "positives" :
  - Métamorphopsies = vision déformée des objets
    - Hallucinations visuelles = perceptions sans objets

**Notes rang C**

- Crises épileptiques à point de départ occipital comportent une sémiologie hallucinatoire élémentaire latéralisée (phosphènes colorés, fixe ou mobiles, ligne), parfois suivi d'une cécité ou HLH post-critique)
- Crises épileptiques à point de départ temporal ont une sémiologie plus élaborée (scènes complexes)

## Syndrome temporal

Sémiologie complexe, à l'image de l'hétérogénéité fonctionnelle de ce lobe Aire temporale comprends les centres de l'audition et du langage (compréhension) et est traversée par les voies optiques

### Symptômes déficitaires

- Aphasie de Wernicke (= **principal signe** d'atteinte du **lobe temporal de l'hémisphère majeur**)
  - Soit lésion de la partie postérieure des 2 premières circonvolutions temporales (T1, T2)
    - Soit lésion de la partie adjacente du lobe pariétal (gyrus supramarginal et pli courbe)
- Agnosie visuelle (défaut d'identification et de représentation des objets) :
  - Objets visuels simples (couleurs ou formes)
    - Objets visuels plus complexes (visages, objets manufacturés ou vivants)
- Agnosies auditives
- Amnésie antérogrades (lors d'atteintes des 2 hippocampes)

- Quadranopsie latérale homonyme supérieure (atteinte des radiations optiques à la profondeur du lobe)
- Confusion mentale ou états dépressifs (dans les lésions du lobe temporal droit)

**Crise comitale focale**

- Simples : élémentaires (bruits, sons) ou élaborées (air de musique)
- Complexes (grande diversité)

On peut observer :

- Hallucinations auditives et/ou olfactives
- Absences, Impression de déjà vu/vécu, Rêve éveillé
- Gestes répétitifs (mâchonnement), Trouble du comportement ...

## Syndrome frontal

Comprend les fonctions de vie sociale, d'humeur, d'oculomotricité conjuguée, de commande motrice élaborée, située en avant de la FA (circonvulsion frontale ascendante)

**Anatomie**

Syndrome frontal peut résulter de lésions de :

- Lobe frontal
- Connexions du lobe frontal peuvent être réparties en 2 catégories :
  - Connexions sous-corticales : avec certains noyaux gris centraux (thalamus, noyau caudé, noyau lenticulaire) et le lobe limbique
    - Connexion avec l'ensemble du reste du cortex cérébral

**Troubles moteurs**

- Troubles de la marche et de l'équilibre : astasie-abasie frontale (Astasie = Tendance aux rétropulsions ; Abasie = Marche à pas "collés au sol" ou impossible)
- Réflexes archaïques :
  - Grasping : préhension soutenue sans arrêt de tout objet mis en contact de la paume de la main, même si la consigne est donnée de "lacher"
  - Sucking réflexe (présent chez le nouveau-né) : consistant en une contraction de la commissure labiale, secondaire à une stimulation cutanée de celle-ci
  - Réflexe d'aimentation (main et parfois la bouche du malade est irrépressiblement attirée par tout object présenté dans le champ visuel)
- Comportements d'imitation : malade imite les gestes et les postures de l'examinateur, sans qu'on lui demande
- Comportements d'utilisation : malade utilise un objet qu'on lui présente, sans consigne particulière
- Réflexe pollico-mentonier (contraction de la houppe du menton, en réponse à une stimulation de la base du pouce)
- Déviation oculo-céphalique vers le côté de la lésion (hyperactivité du centre oculo-céphalique non lésé)
- Troubles sphinctériens (incontinence urinaire, parfois aussi fécale)



**Troubles psycho-comportementaux**

Comporte 2 versants diamétralement opposés, parfois intriqués, ou se succédant dans le temps chez un même patient :

Versant déficitaire (inhibition) :

- Indifférence affective, une perte des affects, parfois qualifiée d'athymormie
- Réduction quantitative et qualitative globale de l'activité psychique et du comportement :
  - Apragmatisme, adynamie, aboulie, perte de l'auto-activation psychique, perte de l'initiative, ralentissement idéatoire
    - Mutisme akinétique au maximum (lié à des lésions frontales ou sous-corticales bilatérales), le patient étant mutique, restant confiné au fauteuil
- Pas de douleur morale perceptible (ontrairement aux états dépressifs ou mélancoliques)
- À ce noyau déficitaire, s'ajouent parfois des activités de type compulsif ou obsessionnel (TOC)

Versant productif (désinhibition), rappele la séméiologie de certains états maniaques observés en psychiatrie :

- Euphorie niaise ou moria : l'humeur est joviale avec production de calembours ou de mauvais jeux de mots.
- Impulsivité et troubles des conduites sociales (dimension sociopathique du syndrome)
- Hyperactivité inefficace et incohérente avec distractibilité et inattention
- Hypersexualité, boulimie, urination (le malade urine dans des lieux inappropriés)

**Autres**

- Troubles cognitifs
- Anosmie (atteinte des bulbes olfactifs)

**Crise d'épilepsie**

Simples (crises adversives) ou Complexes

- on peut retrouver des automatismes oraux : mâchonnement, léchage, ou rarement une impression de pensée forcée

## Système nerveux autonome

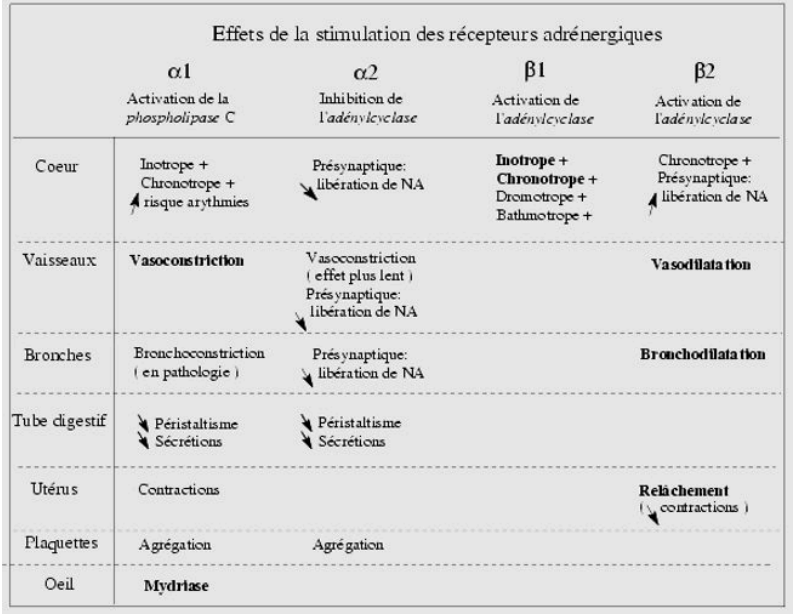
Fibres végétatives (vois efférentes sympathiques et parasympathiques) :

1. Corps cellulaire du neurone préganglionnaire est situé dans le **tronc cérébral** ou la **moelle spinale**

1. Axone quitte le système nerveux central par le **trajet des nerfs crâniens** (III, VII, IX, X) ou des **racines antérieures médullaires** pour faire un relais avec le neurone post-ganglionnaires innervant les **muscles lisses** et les **glandes**

## Effets selon l'organe

**Effets de la stimulation des récepteurs adrénergiques**



Effets de la stimulation des récepteurs adrénergiques

| | α1<br>Activation de la *phospholipase* C | α2<br>Inhibition de l'*adénylcyclase* | β1<br>Activation de l'*adénylcyclase* | β2<br>Activation de l'*adénylcyclase* |
|---|---|---|---|---|
| Coeur | Inotrope +<br>Chronotrope +<br>↑ risque arythmies | Présynaptique:<br>↘ libération de NA | **Inotrope +**<br>**Chronotrope +**<br>Dromotrope +<br>Bathmotrope + | Chronotrope +<br>Présynaptique:<br>↑ libération de NA |
| Vaisseaux | **Vasoconstriction** | Vasoconstriction<br>( effet plus lent )<br>Présynaptique:<br>↘ libération de NA | | **Vasodilatation** |
| Bronches | Bronchoconstriction<br>( en pathologie ) | Présynaptique:<br>↘ libération de NA | | **Bronchodilatation** |
| Tube digestif | ↘ Péristaltisme<br>↘ Sécrétions | ↘ Péristaltisme<br>↘ Sécrétions | | |
| Utérus | Contractions | | | **Relâchement**<br>( ↘ contractions ) |
| Plaquettes | Agrégation | Agrégation | | |
| Oeil | **Mydriase** | | | |

*Untitled*

**Résumé**

| Organe effecteur | Effet parasympathique | Effets sympathique |
|---|---|---|
| Pupille | Constriction | Dilatation (α) |
| Glandes salivaires | Sécrétion aqueuse | Mucus, enzymes (α et β2) |
| Coeur | Baisse de la fréquence | Augmentation de la fréquence et de la force de contraction (β1) |
| Artérioles et veines | ------- | Constriction (a) ou dilatation (β) |
| Poumons | Bronchoconstriction | Bronchodilatation (β2) |
| Système digestif | Motilité et sécrétion augmentées | Motilité et sécrétion diminuée (α et β2) |
| Pancréas endocrine | Augmente la sécrétion d'insuline | Baisse la sécrétion d'insuline (α) |
| Pancréas exocrine | Augmente la sécrétion enzymatique | Diminue la sécrétion enzymatique (α) |
| Rein | ------ | Augmente la sécrétion de rénine (β1) |
| Vessie | Favorise la miction | Favorise la rétention urinaire (β1) |
| Organes sexuels | Erection | Ejaculation (α) |
| Utérus | Variable selon la phase du cycle | Variable selon la phase du cycle |
| Tissu adipeux | ------ | Catabolisme lipidique (β) |
| Glandes sudoripares | ------ | Augmente la sudation (α) |

**Sur la vessie**

voir schéma du collège

Système orthosympathique → actif pendant la phase de stockage

Système parasympathique → actif pendant la miction

**Système**

**Orthosympathique**



**Métamères :**

T12, L1

**Nerf :**

**Hypogastriques**

**Neuromédiateur :**

Noradrénaline

**Récepteur :**

R. **α1** (col vésical)

R. **β3** (détrusor)

**Rôle :**

- Fermeture du col
- Inhibition du détrusor

**Parasympathique**

**Métamères :**

S2, S3, S4

**Nerf :**

**Pelviens**

**Neuromédiateur :**

Acétylcholine

**Récepteur :**

R. **muscarinique**

(détrusor)

**Rôle :**

- Contraction du détrusor

**Somatique**

**Métamères :**

S2, S3, S4

**Nerf :**

**Pudental**

**Neuromédiateur :**

Acétylcholine

**Récepteur :**

R. **nicotinique**

(sphincter strié)

**Rôle :**

- Contraction du sphincter strié urétral
- Véhicule certaines sensations de besoin

**Sur le coeur et les vaisseaux**

| | Neuromédiateur | Récepteur | Effets sur le cœur | Effets sur les vaisseaux |
|---|---|---|---|---|
| **Système sympathique** (Ou orthosympathique) | Noradrénaline | **Récepteur adrénergique β1**<br>- Situé dans les **atriums** et les **ventricules** (diffus)<br>(Adrénaline + puissante sur β1) | **Excitateur cardiaque**<br>- **Chronotrope** + : vitesse d'entrainement du nœud SA, FC↑<br>- **Dromotrope** + : vitesse de conduction ↑<br>- **Inotrope** + : force de contraction ↑<br>- **Bathmotrope** + : excitabilité de certains foyers (d'automaticité jonctionnelle et atriale, un peu les foyers ventriculaires) ↑ | |
| | | **Récepteur α1** | | **Vasoconstriction**<br>- Augmente la **pression artérielle**<br>- Augmente le **débit sanguin** |
| **Système parasympathique** (Nerf vague ++) | Acétylcholine | **Récepteur cholinergique**<br>- À droite (Xd) : sur **NS**<br>- À gauche (Xg) : sur **NAV** | **Inhibiteur cardiaque** (effets inverses)<br>- Chronotrope –<br>- Dromotrope –<br>- Inotrope –<br>- Bathmotrope - | **Vasodilation**<br>- Diminue la pression artérielle<br>- Diminue le débit sanguin |

# Médicaments

## Actions sur les récepteurs sympathiques

**Récepteurs sympathiques**

| Catécholamines | α1 | α2 | β1 | β2 | DA1 | DA2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRENALINE | +++ | +++ | ++ | +++ | 0 | 0 |
| NORADRENALINE | +++ | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| DOPAMINE<br>0-3 µg/kg/min | 0 | + | 0 | 0 | +++ | +++ |
| 3-10 µg/kg/min | + | + | ++ | + | ++ | ++ |
| > 10 µg/kg/min | ++ | ++ | ++ | + | + | + |
| DOBUTAMINE | + | 0 | +++ | ++ | 0 | 0 |
| ISOPRENALINE | 0 | 0 | ++ | +++ | 0 | 0 |
| DOPEXAMINE | 0 | 0 | + | +++ | ++ | + |
| PHENYLEPHRINE | ++++ | ++++ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPHEDRINE | ++++ | ++++ | + | 0 | 0 | 0 |

*Untitled*

## Syndrome anti-cholinergique ou atropinique

**Atteinte**. *Dû à une substance type atropine qui inhibe les effets de la stimulation de la fibre post-ganglionnaire du parasympathique et possède, à doses plus élevées, une action excitatrice centrale (effet anti-muscarinique), donne les effets inverses de la stimulation parasympathique*

**Médicaments responsables**

- Antidépresseurs tricycliques (amitriptyline, clomipramine)
- Antipsychotiques (chlorpromazine, olanzapine, quétiapine)
- Antihistaminiques (hydroxyzine)
- Anticholinergiques : oxybutine, scopolamine
- Atropine, antiparkinsoniens, bronchodilatateurs, amanite phalloïde, ***Néfopam***, *Toxine botulique (TIAC), Belladone*

**Thermorégulation**. Flush cutané, Hyperthermie

**Neurologique**

1/ Confusion avec hallucinations

2/ Puis coma agité avec **hyperréflexie ostéotendineuse**

3/ Peut aller jusqu'aux convulsions (crises tonico-cloniques généralisées)

Autres : tremblements, ataxie, dysarthrie

**Digestif**

- Sécheresse des muqueuses : sécheresse buccale (soif)
- RGO, troubles de la déglutition avec Fausses routes
- Iléus : constipation, abolition des bruits intestinaux

**Cardiaque**

- Tachycardie sinusale, HTA
- Effet stabilisant de membrane 🔥 : fait la gravité de cette intoxication

**Respiratoire**. Hyperventilation

**Urologique**. Risque de rétention urinaire ⚠️ *(car empêche la contraction du destrusor)*

**Ophtalmo**

- Diminution de la sécrétion lacrymale
- Mydriase peu ou pas réactive ; Troubles de l'accommodation
- Élévation de la pression intra-oculaire (risque de glaucome aigu en cas de glaucome à angle fermé)

**CAT**

Il n'y a pas d'antidote ❌ *(selon Descartes : physostigmine mais non validé)*, le traitement est symptomatique

Si effet stabilisant de membrane associé, l'antidote de cet effet est le bicarbonate de sodium molaire (8,4%)

**CI** ⚠️. **Flumazénil est contre-indiqué ici** (effet pro-convulsiviant), de ce fait, en présence d'atypie au syndrome myorelaxant caractéristique de l'intoxication aux BZD, il est donc contre-indiqué d'administrer du flumazénil

# Syndrome cérebelleux

# Anatomie fonctionnelle du cervelet

Placé en dérivation du tronc cérébral, le cervelet est constitué d'un vermis médian, et de 2 hémisphères latéraux

**Rôle du cervelet**

**Régulation de l'adaptation posturale** et **Régulations des mouvements volontaires**, en assurant la coordination harmonieuse des muscles agonistes et antagonistes

- Vernis cérébelleux : intervient dans la régulation de la **statique**, en participant à l'ajustement permanent du tonus des muscles posturaux selon la nécessité de l'équilibre statique
- Hémisphères cérébelleux : contrôlent et coordonnant l'activité cinétique lors des mouvements volontaires

**Afférences**

Convergence d'afférence permet une comparaison entre le mouvement programmé et le mouvement effectif :

- Reçoit des informations concernant la programmation du mouvement (à partir du **cortex moteur** et **prémoteur**)
- Reçoit des informations du mouvement lui-même (via les **faisceaux spino-cérébelleux**)

**Efférences**. Sur le **cortex moteur**, Permettant le réajustement permanent de la réponse motrice en fonction de l'écart détecté

**Trajet**

Voies afférentes et efférentes arrivent et partent par les **pédoncules cérébelleux** :

- Pédoncules cérébelleux inférieurs : relient le cervelet au bulbe
- Pédoncules cérébelleux moyens : relient le cervelet à la protubérance
- Pédoncules cérébelleux supérieurs : relient le cervelet aux pédoncules cérébraux

**Division anatomique**. Cervelet se divise en 3 lobes (antérieur, postérieur et floculo-nodulaire)

**Division fonctionnelle**

On distingue 3 parties ayant chacune des connexions et fonction spécifique :

- **Vestibulo-cerebellum** : contrôle de l'équilibre et des mouvements oculaires
- **Spino-cerebellum** : contrôle du déroulement du mouvement au niveau de la musculature axiale et des membres
- **Cérébro-cerebellum** : préparation et initiation du mouvement (en conjonction avec le cortex frontal)

> **Régulation des mouvements volontaires, et non pas les mouvements automatiques régulés par les noyaux gris**

# Syndrome cérébelleux

> **Ataxie et Hypermétrie sont les signes cérébelleux majeurs**

Signes cérébelleux sont ipsilatéraux à la lésion (du même côté) lorsque celle-ci siège au-dessous de la commissure de Wernekink (**mésencéphale**)

**Syndrome cérébelleux statique : troubles de l'équilibre et de la marche**

**Localisation de l'atteinte**

- Soit atteinte du vermis cérébelleux : vernis cérébelleux intervient dans la régulation de la statique, en participant à l'ajustement permanent du tonus des muscles posturaux selon la nécessité de l'équilibre statique
- Soit atteinte du pédoncule cérébelleux inférieur (relient le cervelet au bulbe)

**Équilibre debout**

- Élargissement du polygone de sustentation : avec oscillations en tous sens

- Danse des tendons (contraction incessante des jambiers antérieurs)
- Tenue impossible les pieds joints

**Marche**

- Marche avec élargissement du polygone de sustentation, bras écartés au thorax
- Marche pseudo-ébrieuse : emjambées irrégulières, pieds jetés trop hauts entraînant des embardées

**Signes négatifs**. Signes ne sont pas aggravés par l'occlusion des yeux ⭐, réflexes posturaux normaux, pas de latéralisation

**Manifestations des formes mineures**

On peut dépister un syndrome cérébelleux lors de :

- **Arrêt brusque qui déstabilise le patient**
- **Marche en funambule qui décrit une ligne festonnée**
- **Demi-tour qui sera décomposé**

**Syndrome cérébelleux cinétique : troubles de l'exécution des mouvements**

**Atteinte**

- Soit atteinte des hémisphères cérébelleux (contrôlent et coordonnant l'activité **cinétique lors des mouvements volontaires**)

(attention les mouvements involontaires sont gérés par les noyaux gris centraux)

- Soit atteinte des pédoncules cérébelleux supérieurs (relient le cervelet aux pédoncules cérébraux)

**Dysmétrie**

Hypermétrie

**Hypermétrie** = exagération de l'amplitude du mouvement qui dépasse son but

- Tests pour l'objectiver : épreuve doigt-nez, épreuve talon-genou, ou encore doigt-lobule de l'oreille
- Manifestation : réalise un tremblement d'action de type intentionnel, maximal lors de l'arrivée à la cible

**Asynergie**

Troubles dans l'association des mouvements élémentaires, exemples de manifestation :

- Perte de stabilité lorsqu'on pousse le malade en arrière
- Élévation des membres inférieurs lors du redressement d'une position allongée à assise sans l'aide des mains
- Absence de décollement des talons lors de l'accroupissement

**Autres**

- **Dyschronométrie** (retard à l'initiation et à l'arrêt du mouvement) : épreuve doigt-nez
- **Adiadococinésie** (impossibilité d'exécuter rapidement des mouvements alternatifs) : épreuve des marionnettes
- Tremblement d'action :
  - **Tremblement intentionnel** : lors de l'épreuve doigt-nez, maximum en début et fin de mouvement volontaire

    - **Tremblement d'attitude** : souvent associé
    - Dans les formes sévères, il peut exister un tremblement statique de tout le corps en position debout ou en position assise
- Retentissement sur la parole : dysarthrie (voix lente, scandée, explosive et mal articulée)
- Retentissement sur l'écriture : écriture maladroite (grandes lettres inégales et irrégulièrement espacées)
- Retentissement sur les mouvements oculaires : dysmétrie oculaire avec secousses nystagmiques multidirectionnelle

**Hypotonie**

**Hypotonie** lors des mouvements passifs (liée à la diminution et au retard de la contraction des muscles antagonistes)

- Exagération de l'amplitude des mouvements imprimés au niveau des membres
- **Réflexe rotulien pendulaire** (anormalement ample avec des oscillations)
- *Abolition des réflexes de posture*
- *Réponse anormale à la manoeuvre de Stewart et Holmes (on demande au patient de contracter son bras tout en appliquant une résistance contre la flexion de son bras, puis on relâche brusquement cette résistance sans prévenir : déplacement anormalement ample du bras)*

# Selon la localisation de l'atteinte

**Formes cliniques de l'atteinte cérébelleux**

Atteintes responsables d'un syndrome cérébelleux

- Atteinte directe du cervelet
- Atteinte des voies cérébelleuses passant par les pédoncules cérébelleux
- Atteinte des voies cortico-ponto-cérébelleuses

> **Noter que les afférences du cervelet vers le cortex cérébral croisent la ligne médiane au niveau des pédoncules cérébraux (commissure de Wernekink), donc :**

- Lésions du cervelet et des voies cérébelleuses situées **en-dessous** de la commisure de Wernekink : syndrome cérébelleux homolatéral
- Lésions des voies cérébelleuses situées **au-dessus** de la commissure de Wernekink, et les lésions de la voie cortico-ponto-cérébelleuse : syndrome cérébelleux controlatéral

**Atteinte**

**Vermis cérébelleux**

Pédoncule cérébelleux inférieur

(niveau bulbaire)

**Latéralité des manifestations :**

Ipsilatérales à la lésion

**Manifestations :**

- Importance des troubles de la statique et de la marche = STATIQUE
- Exécution du mouvement est relativement conservée

**Hémisphère cérébelleux**
Pédoncule cérébelleux moyen
(niveau pontique)

**Latéralité des manifestations :**
Ipsilatérales à la lésion

**Manifestations :**

- Importance de l'incoordination au niveau des membres = CINÉTIQUE
- Équilibre et la marche sont relativement conservés

**Pédoncule cérébelleux supérieur**
(niveau pontique)

**Latéralité des manifestations :**
Ipsilatérales à la lésion

**Manifestations :**

- Importance de la dysmétrie = CINÉTIQUE

**Région thalamo-hypophysaire** — Latéralité des manifestations : Controlatérales à la lésion ; Manifestations : Syndrome cérébelleux cinétique (en effet le pédoncule cérébelleux supérieur se termine au niveau de la région thalamo-hypophysaire)

**Voies cortico-ponto-cérébelleux** — Latéralité des manifestations : Controlatérales à la lésion ; Manifestations : **Syndrome hémiparésie ataxique** : hémisyndrome cérébelleux + hémiparésie

# Étiologies de syndrome cérébelleux

> **En dehors d'une ivresse alcoolique typique, tout syndrome cérébelleux aigu doit faire pratiquer en urgence une IRM cérébrale (ou TDM, à défaut)**

Association Confusion + Ataxie cérébelleuse chez un patient possiblement alcoolique et/ou dénutri : B1 par voie parentérale

**Aigu**

- AVC cérébelleux (peut être à l'origine d'une compression du 4ème ventricule responsable d'une hydrocéphalie et d'une HTIC)
- Encéphalopathie de Gayet-Wernicke (vitamine B1, imagerie cérébrale)
- Poussée de SEP (imagerie cérébrale, PL)
- Abcès cérébelleux ou Cérébellite varicelleuse, listérienne, SARS-CoV2 ou tuberculeuse (imagerie cérébrale, PL)
- Intoxication médicamenteuse : carbamazépine, hydantoïne (dosage sanguin), 5-FU, cytarabine, lithium, metronidazole
- Intoxication alcoolique aiguë (dosage sanguin)



**Subaigu**

- Tumeur de la fosse postérieure (métastase, astrocytome, hémangioblastome)
- Syndrome paranéoplasique (dosage des AC anti-neurones, TDM-TAP, examen du LCS, PET-scan au FDG du corps entier)
- Maladies auto-immunes (Hashimoto, maladie cœliaque, Gougerot-Sjögren, lupus, Wegener, Behçet)
- Maladie de Creutzfeldt-Jakob (IRM cérébrale, EEG, ponction lombaire pour examen du LCS)
- Maladies infectieuses (tuberculose, Lyme, syphilis, VIH)

**Chronique**

- Intoxication alcoolique chronique (bilan hépatique)
- Sclérose en plaques (imagerie cérébrale)
- Dégénératifs acquis (atrophie multi-systématisée) ou héréditaires (Wilson, Friedreich, déficit en vitamine E, mutation SCA)
- Malformation d'Arnold-Chiari (imagerie cérébrale)
- Dysthyroïdie (dosage TSH)

---

# Nerfs crâniens

Ils assurent l'innervation sensitivo-motrice de l'extrémité céphalique

À l'exception du nerf olfactif et du nerf optique : tous les nerfs crâniens naissent ou se terminent dans le tronc cérébral

**Localisations sur le tronc cérébral**

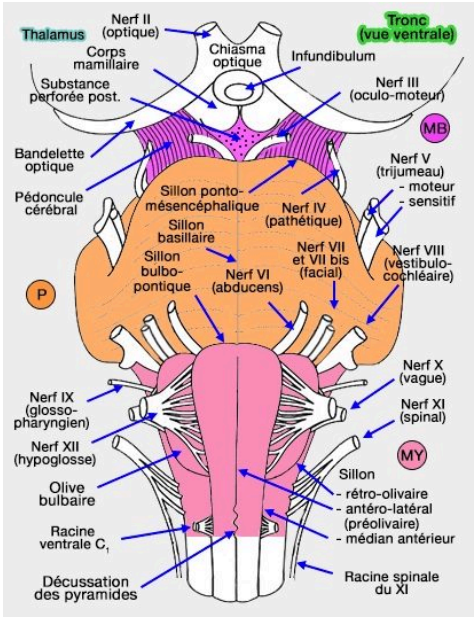



*image.png*

# Atteinte des nerfs crâniens

- Nerf olfactif (I) : Anosmie

**Nerf optique (II)**

Neuropathie optique peut être suspectée devant ces 4 signes : - BAV unilatérale - Anomalie du champ visuel unilatérale - Dyschromatopsie (rouge-vert) - DPAR (Marcus-Gunn) : dilatation paradoxale de la pupille de l'œil atteint à l'éclairement alterné des deux yeux - FO normal ou Oedème papillaire, Pâleur papillaire

**Nerf oculomoteur (III)**

**Trajet**

1. Noyau dans le mésencéphale (à la hauteur des colliculus inférieurs)
2. Nerf III nait à la face antérieure du TC de la fosse inter)pédonculaire
3. Nerf chemine entre artères cérébrale postérieure et cérébelleuse supérieure
4. Nerf III passe a proximité de l'artère communicante postérieure pour gagner le sinus caverneux puis l'orbite

(passe notamment en dessous la bifurcation de la carotide interne supraclinoidienne et la communicante postérieure)

**Couche**

**Couche extrinsèque**

Profonde

**Innervation :**

- Releveur de la paupière supérieure
- Droit Médial (en dedans)
- Droit Supérieur (en haut et en dehors)
- Droit inférieur (en bas et en dehors)
- Oblique inférieur (permet le regard **en haut et en dedans**)

**Atteinte :**

- Ptosis (**peut masquer la diplopie** : ptosis dit « **providentiel** »)
- Strabisme externe = oeil en abduction (droit médial)
- Diplopie verticale (droit supérieur, droit inférieur, oblique inférieur)
- Diplopie horizontale croisée (droit médial)
- Paralysie d'adduction, d'élévation, d'abaissement

**Couche intrinsèque**

Superficiel

**Innervation :**

- Innervation parasympathique
- Muscles ciliaires pour l'accomodation du cristallin
- Sphincter irien pour réflexe photo-moteur



**Atteinte :**

- Perte de l'acomodation
- Mydriase unilatérale aréactive (ou anisocorie à un moindre degré)

Paralysie totale ou partielle (atteinte de quelques muscles seulement, ou de la couche extrinsèque seulement, ou intrinsèque seulement)

> **Attention, une mydriase isolée (correspond le plus souvent à une pupille d'Adie, ou à une mydriaque pharmacologique) → mais ne correspond pas à une paralysie du III**

**Nerf trochléaire (IV)**

**Naissance**. Noyau dans la partie postérieure du mésencéphale (à la hauteur des colliculus inférieurs)

**Trajet**

1. Nerf croise la ligne médiane, contourne le tronc cérébral, avant de pénétrer l'orbite controlatéral
2. Nerf passe par le sinus carverneux avant de pénétrer l'orbite

**Innervation**

Muscle oblique supérieur (qui permet le regard en bas et en dedans)

(*mémo : ancien nom « nerf pathétique ou nerf honteux », on regarde en bas et en dedans quand on a honte …)*

**Atteinte du tronc ou du noyau du IV**

- Diplopie verticale : accentuée lors du **regard en bas et en dedans** (gêne à la **descente d'escaliers** ou à la **lecture**)
- Paralysie d'abaissement en dedans
- Signe de Bielshowski : tête penchée et tournée vers le côté sain, avec menton abaissé "torticolis oculaire"

**Particularité**. Nerf IV est particulièrement vulnérable aux **traumatismes crâniens**

**Nerf abducens (VI)**

**Images**

**Trajet**

1. Noyau situés dans le pont à la haute du plancher du 4ème ventricule
2. Nerf le long de la pointe du rocher (particulièrement **vulnérable à la fracture du rocher**)
3. Nerf est fixé lorsqu'il perfore la dure-mère (**vulnérable à la traction du tronc cérébral lors de l'HTIC**)

(lors d'une HTIC, l'atteinte du VI n'a donc pas de valeur localisatrice)

1. Nerf pase par le sinus carverneux avant de pénétrer l'orbite

**Innervation**

Noyau abducens constitue le centre assurant les mouvements de latéralité, il commande :

- Abduction de l'oeil ipsilatérale (IV) : innervation du **muscle droit latéral/externe**
- Adduction de l'oeil controlatérale (III) : car le noyau abducens est relié au noyau oculomoteur par des interneurones qui décussent dans le **faisceau longitudinal médian** (FLM) *qui est du*

*côté du noyau du III*

**Sémiologie**

si atteinte

- Strabisme interne (oeil en adduction)
- Diplopie horizontale homonyme : maximale, ou accrue dans le regard en dehors
- Paralysie de l'abduction
- Atteinte vicieuse de la tête du côté **atteint**

- Nerf facial (VII)

**Nerf vestibulaire (VIII)**

- Nerf VIII vestibulaire : syndrome vestibulaire périphérique
- Nerf VIII cochléaire : hypoacousie de type rétrochléaire, acouphènes

**Nerfs IX, X, XI, XII**

**Nerf glosso-**

pharyngien (IX)

- Plan moteur/réflexe :
  - **Dysphagie**
    - Abolition unilatérale du réflexe nauséeux
    - Signe du rideau : déviation de la paroi postérieure du pharynx du côté sain lorsqu'on fait prononcer la lettre A
- Plan sensitif/sensoriel :
  - Hypoesthésie (1/3 postérieur de l'hémilangue, amygdale, voile, pharynx)
    - Agueusie du 1/3 postérieur de l'hémilangue
    - **Névralgie du glosso-pharygien**

**Nerf vague(X)**

- Atteinte sensitivo-motrice du larynx :
  - **Immobilité d'une corde vocale** : **voix bitonale** (monoplégie laryngée)
  - Béance du sinus piriforme atteint dans lequel s'accumule une stase salivaire
  - Troubles de la sensibilité du larynx du côté atteint
- Paralysie d'un hémivoile (paralysie vélopharyngée) :
  - Asymétrie du voile (**déviation du voile et de la luette déviée du côté sain**)
  - Abolition du réflexe d'élévation du voile du côté atteint
  - **Voix nasonnée** (rhinolalie ouverte)
  - **Troubles de la déglutition avec rejet des liquides par le nez**
- Autres signes :
  - Signes sensitifs peu marqués : hypoesthésie ou hémianesthésie du pharynx et du voile sur une zone limitée
  - Signes végétatifs respiratoires ou cardiaques : difficiles à mettre en évidence dans une paralysie unilatérale



**Nerf accessoire (XI), ou nerf spinal médullaire**

- Paralysie de sterno-cléido-mastoïdien : **faiblesse de la rotation de la tête vers le côté sain**
- Paralysie de la partie supérieure du trapèze

(abaissement du moignon de l'épaule, bascule de l'omoplate en dehors, faiblesse de l'élévation de l'épaule)

- Atteinte du spinal interne se traduit par une paralysie vélopalatine

**Nerf hypoglosse (XII)**

- Paralysie de l'hémilangue homolatérale → **déviation de la langue du côté paralysé lors de la protraction**
- Amyotrophie de l'hémilangue qui est parfois le siège de fasciculations (absents dans le syndrome pseudobulbaire) ⭐

# Physiologie des voies longues

# Rappels anatomiques

**Aires corticales motrices et somesthésiques (schéma)**

**Rappel anatomique sur la région Rolandique**

Sillon de Rolando, ou scissure centrale, sépare

- la Circonvolution frontale ascendante (F.A. ou gyrus précentral)
- de la Circonvolution pariétale ascendante (P.A. ou gyrus postcentral)

Ce cortex primaire comporte :

- l'**Aire somatomotrice** (F.A., dont les neurones constituent une grande partie de l'origine de la voie corticospinale ou faisceau pyramidal, destinée à l'hémicorps controlatéral)
- et l'**Aire somatosensitive** (P.A., dont les neurones reçoivent les afférences sensitives thalamiques de l'hémicorps controlatéral)

Il existe une **somatotopie** (homonculus)

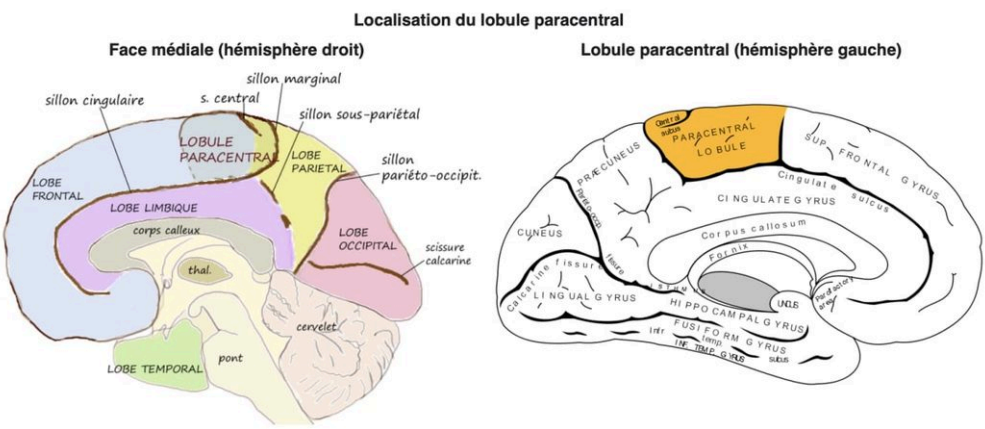
- Territoires de la face et de la main sont surreprésentés et siègent dans la partie inférieure de ces gyri à la face externe de l'hémisphère (**opercule rolandique**)

**Territoires du membre inférieur à la face interne de l'hémisphère (lobule paracentral)**

Le **lobule paracentral** ou **opercule fronto-pariétal supérieur** (ou *lobe d'Ecker*) est la région du cortex cérébral située sur la face interne des hémisphères, en arrière de l'aire motrice supplémentaire. De forme carrée irrégulière, l'opercule paracentral est composé de la terminaison, à la face interne des hémisphères, du gyrus précentral et du gyrus postcentral qui entrent en communication à ce niveau. C'est une région à cheval sur les lobes frontal et pariétal.

Sa limite antérieure est formée par le sillon paracentral, ses limites inférieure et postérieure par les sillons cingulaire et marginal.

**Localisation du lobule paracentral**




**Homoculus de Penfiel**

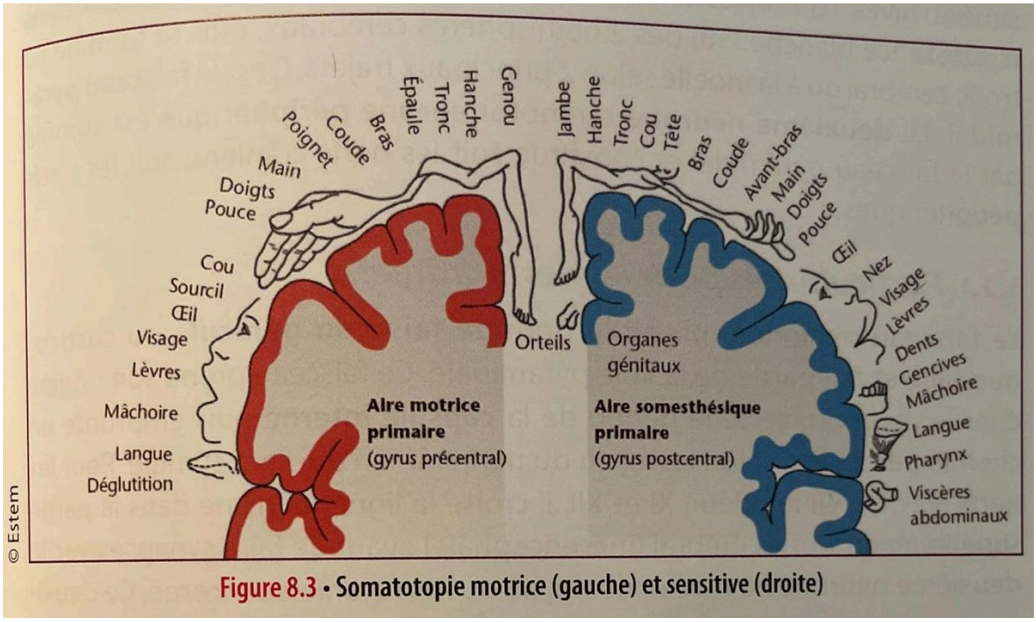



Figure 8.3 • Somatotopie motrice (gauche) et sensitive (droite)

# Physiologie des voies longues

# Voie de la motricité = voie pyramidale

Voie directe constituée de 2 neurones pour donner l'ordre au muscle de se contracter :

**Premier neurone = motoneurone central [SNC]**

**Schéma sur le trajet du faisceau pyramidal et du faisceau géniculé**

**Corps cellulaire**. Corps cellulaire présent au niveau du cortex moteur primaire (= gyrus précentral), au niveau du cortex prémoteur (aire prémotrice ou aire motrice supplémentaire) et au niveau du cortex pariétal

**Faisceau géniculé (cortico-nucléaire)**

Destiné aux noyaux moteurs des nerfs crâniens :

1. Traverse le **genou de la capsule interne** (d'où l'appelation « faisceau géniculé »)
2. Fait synapse au niveau du noyau du nerf crânien concerné :
   - Pont : noyaux du V moteur, du VI, et du VII
     - Bulbe : noyaux moteurs du IX, X, XI bulbaire, et du XII

Innervation du 2ème motoneurone située dans le noyau moteur du nerf crânien est à la fois directe et croisée, à l'exception du noyaux moteur du facial inférieur, et du noyau du nerf hypoglosse dont l'innervation est presque entièrement croisée

**Faisceau**

cortico-spinal

Destiné aux nerfs périphériques :

1. Traverse le **bras postérieur de la capsule interne**
2. Au niveau du bulbe du TC :
   - Faiceau pyramidal **latéral/croisé** (80% des fibres) : fibres décussent et descendent dans le cordon latéral de la moelle
   - Faisceau pyramidal **direct** (20% des fibres) : ne décussent pas, et descendent dans le cordon ventral de la moelle
3. Fait synapse au niveau de la corne antérieure (ventrale) de la moelle

**Autres faisceaux**

Actions indirectes après relais dans différents noyaux situés dans le TC, à l'origine de différents faisceaux :

- **Noyaux vestibulaires**, à l'origine des faisceaux vestibulo-spinaux : impliqués dans le maintien de l'équilibre
- **Noyaux de la substance réticulée**, à l'origine des faisceaux réticulo-spinaux : impliqués dans la régulation du tonus musculaire et exercent une influence globalement inhibitrice sur le tonus musculaire
- **Noyau rouge**, à l'origine du faisceau rubro-spinal : joue une rôle dans les mouvements fins de la main

Par ailleurs le 1er motononeurone est soumis à l'influence des ganglions de la base et du cervelet, qui jouent un rôle important dans le contrôle du tonus musculaire, de la posture, et de la coordination du mouvement

**Deuxième neurone = motoneurone périphérique [SNP]**

**Schéma avec coupe de la moelle épinière illustrant la somatotopie de la corne ventrale**

**Corps cellulaire**

- Soit dans la corne ventrale/antérieure de la moelle épinière (innervation des membres et du tronc)

- Soit dans les noyaux moteurs des nerfs crâniens (innervaiton yeux, face, pharynx, larynx, langue)

**Somatotopie de la corne ventrale de la moelle épinière**

Motoneurones situés dans la partie la plus **médiale** de la corne ventrale :

- Innervent les **muscles du tronc et des ceintures** (scapulaire et pelvienne)
- Faisceaux moteurs cheminant dans le cordon ventral (**pyramidal ventral**, **vestibulo-spinaux**, **réticulo-spinaux**) se projettent **bilatéralement** sur les motoneurones les plus médiaux de la corne ventrale, car en contrôlant les muscles du tronc et des ceintures ils assurent leur rôle de maintien de la posture et de l'équilibre

Motoneurones situés dans la partie la plus **latérale** de la corne ventrale :

- Innervent les **muscles distaux des membres**
- Faisceaux moteurs cheminant dans le cordon latéral (**pyramidal croisé**, **rubro-spinal**) activent préférentiellement de façon strictement controlatérale les motoneurones les plus latéraux de la corne ventrale, d'où leur rôle essentiel dans la commande des mouvements fins des membres

**Unité motrice**. Unité motrice = motoneurone + ensemble des fibres musculaires qu'il innerve

# Voies de la sensibilité

**Voie lemniscale (= voie cordonale postérieure et du lemnisque médian)**

**Schéma de la voie cordonale postérieure et du lemnisque médian**

**Rôle**. Tact épicritique, Proprioception, Sensibilité profonde (informe sur la position du corps dans l'espace, les vibrations ...)

**Type de fibres**. Grosses fibres myélinisées Aβ : voie rapide

**1er neurone**. 1er neurone véhicule l'information du propriorecepteur/mécanorécepteur, il chemine dans les **cordons postérieurs** de la moelle, et remonte au niveau de la **colonne dorsale**, sans décusser

**1ère synapse**

1ère synapse va se faire au niveau des noyaux des cordons postérieurs [graciles (de Goll) et cunéiformes (de Burdach)]

- situés à la partie basse du bulbe

**2nd neurone**. 2nd neurone décusse au niveau du **lémnisque médian du TC** (toujours au niveau du bulbe rachidien)

**2ème synapse**. 2ème synapse se fait au niveau du thalamus (**noyau ventro-postéro-latéral**)

**3ème neurone**

1. 3ème neurone chemine dans le **bras postérieur de la capsule interne**,
2. Gagne le cortex somatosensoriel (S1, pariétal) = aire brodman 1,2,3 en arrière du sillon de Rolando

**Voie spino-thalamique (= voies extra-lemniscale ; ou voies antéro-latérales)**

**Schéma**

**Rôle**. Tact protopathique (grossier), Sensibilité thermique, douloureuse

**Type de fibres**. Fibres de petits calibes myélinisées (Aδ), et Fibres amyéliniques (C) : voie à conduction plus lente

**1er neurone**

Il n'existe pas de récepteurs mais 2 types de terminaisons libres particulières jouant le rôle de nocirécepteurs (mécanonociepteurs prolongés par fibre Aδ, nocirécepteurs polymodaux qui se prolongent des fibres C) :

1er neurone véhicule les informations jusqu'à la **corne dorsale de la moelle**

**1ère synapse**. 1ère synapse a lieu au niveau de la **corne dorsale** de la moelle épinière

**2nd neurone**. Décussion du 2nd neurone au niveau de la moelle (près du canal épendymaire, au niveau de la **commissure grise antérieure** ⭐ ), qui rejoint ensuite le faisceau spino-thalamique ⭐ (au niveau des **cordons latéraux** de la moelle) qui passe par le tronc cérébral sans décusser

**2ème synapse**. 2ème synapse se fait au niveau du thalamus (**noyau ventro-postéro-latéral**)

**3ème neurone**

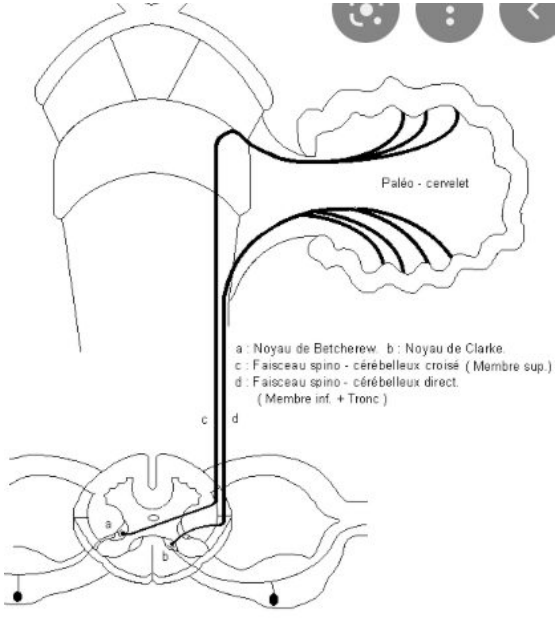
1. 3ème neurone chemine dans le **bras postérieur de la capsule interne**,
2. Gagne le cortex pariétal (gyrus post-central)

**Voie spino-cérébelleuse**

**Rôle**. Véhicule la proprioception inconsciente

**Trajet**

- Pour le membre supérieur : les fibres décussent au niveau du métamère médullaire
- Pour le membre inférieur : les fibres empruntent une voie directe




*Untitled*

**Sensibilité de la face**



- Dépend exclusivement du nerf **trijumeau** (V)

- Corps cellulaire dans le ganglion de Gasser et son axone central se termine dans les différents noyaux du V dans le TC
- Sensibilité thermique et douloureuse de la face est transmise par une voie similaire à la voie spinothalamique : voie trigémino-thalamique

# Atteinte motrice centrale

> **Correspond à une atteinte du 1er motoneurone de la voie pyramidale (atteinte centrale)**

# Syndromes traduisant une atteinte motrice centrale

**Syndrome pyramidal (triade clinique)**

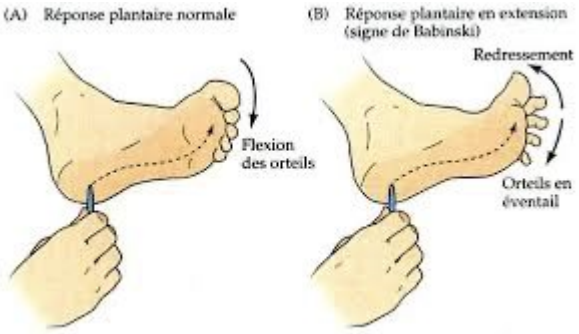
**Images**

**Réflexe cutané plantaire (RCP)**

Se recherche en décubitus, au repos, genou et cheville à 90°C en grattant avec une pointe mousse (pas avec la pointe du marteau à réflexe), il faut tenir la cheville du sujet

1. On part du bord externe de la plante du pied (talon)
1. On longe le bord externe du pied jusqu'à la base de 5ème métatarsien
1. Puis on longe la base des métatarsiens jusqu'au gros orteil

Réponse normale = flexion des orteils et du gros orteils




**Symptômes**

- Faiblesse motrice (intensité et topographie variables)

**Claudication motrice intermitttent (évocatrice)**

- Faiblesse indolore d'un ou des 2 membres inférieurs
- Survient après un temps de marche, et Disparait au repos
- S'observe surtout en cas d'atteinte médullaire
- Sensations de contractures et/ou raideur : pouvent être douloureuses (liées à la spasticité)
- Troubles de la phonation et de la déglutition (en cas d'atteinte bilatérale ; syndrome pseudo-bulbaire)
- Mictions impérieuses : traduisent une vessie spastique

**Diagnostics différentiels du syndrome pyramidal**

**Syndrome**. Caractéristiques

**Réflexes vifs isolément**

- Présents chez certains sujets « neurotoniques »
- ROT vifs, parfois polycinétiques avec ébauche de clonus du pied (épuisable)
- Ne témoigne pas nécessairement d'un syndrome pyramidal
- Pas d'extension de la zone réflexogène

**Syndrome neurogène périphérique**

- Diagnostic facile si déficit hémicorporel (forcément central)
- Diagnostic difficile si atteinte des deux membres inférieurs, des quatre membres, ou d'un seul membre
- À la phase aiguë du syndrome pyramidal[30] : aréflexie ostéo-tendineuse pouvant mimer un syndrome neurogène périphérique - Importance du contexte pathologique, de la topographie

du déficit et des signes associés
- Le **signe de Babinski** est très utile

**Syndrome extra-pyramidal**
- Pas de véritable paralysie, mais **akinésie** (lenteur des gestes)
- **Hypertonie extra-pyramidale** (rigidité plastique, non élastique)
- ROT normaux

**Syndrome de négligence (aspontanéité) motrice**
- Pas de véritable paralysie, mais **sous-utilisation**
- Lésion frontale

**Trouble somatomorphe (trouble de conversion)**
- **Pseudo déficit caricatural**
- Examen neurologique **normal** (réflexes et tonus musculaires)
- Contexte psychologique évocateur

**Déficit moteur**

Au membre supérieur, le déficit prédomine sur les **extenseurs**, on décrit :
- Épreuvre des bras tendus (yeux fermés, bras tendus, doigts écartés, position doit être maintenue > 10 secondes)
  - Positif si : patient ne tient pas la position > 10 s, ou la main se creuse progressivement, ou le poignet tombe
    - Main qui oscille dans l'espace autour de sa position de base, n'est pas synonyme de déficit moteur

(peut être liée à un trouble de la coordination = trouble cérébelleux ou proprioceptif = main ataxique)
- Signe de Garcin (bras sont fléchis, et les doigts fortement écartés) : positif si la main se creuse progressivement
- Lenteur des mouvements alternatifs rapides dans les atteintes plus discrètes(opposition pouce-index, en comparant un côté à l'autre)

Au membre inférieur, le déficit prédomine sur les **fléchisseurs**, on décrit :
- Manoeuvre de Mingazzini (en décubitus dorsal, garde les cuisses fléchies et jambes maintenues à l'horizontale, doit tenir > 5s)
- Manoeuvre de Barré aux membres inférieurs (peu utile, patient en décubitus ventral garde les jambes fléchies à 90°)

**Spasticité**

(hypertronie pyramidale)

Liée à la libération d'activité motrices réflexes normalement inhibés par la voie cortico-spinale (en particulier via les faisceaux réticulo-spinaux) :
- Élastique (= revient brutalement à sa position initiale lorsqu'on lâche = « en lame de canif »), contrairement à la rigidité plastique du syndrome parkinsonien)
- Membres supérieurs : prédomine sur fléchisseurs (triple flexion)

- Membres inférieurs : prédomine sur extenseurs (triple extension, pied en varus équin, marche spastique en fauchant)
- Facteurs aggravants, la spasticité s'accentue à :
  - **Action** (ex. peut apparaître qu'après un certain temps de marche : claudication motrice intermittente indolore = évocatrice))
    - **Angle et Vitesse d'étirement** (lors de la mobilisation passive)
    - **Infection**, **Efforts**, certaines Positions

**Augmentation des réflexes myotatiques et tendineux**

- Syncinésies *(contraction involotaire d'un muscle apparaissant alors qu'un autre mouvement volontaire ou réflexe est effectué)*
- Réflexes tendineux vifs (réponse trop ample)
- Réflexes tendineux diffusées, qui peut concerner :
  - Réponse motrice (si la réponse s'observe sur d'autres segments du même membre, ou sur le membre contro-latéral)
    - Zone réflexogène (si l'on obtient une réponse en percutant une zone large autour de la zone réflexogène = extension de la zone réflexogène)
- Réflexes tendineux polycinétiques (plusieurs réponses motrices ce succèdent jusqu'à entraîner un clonus inépuisable de la rotule ou du pied) :
  - **Trépidation épileptoïde de la cheville** : dorsiflexion brusque et forcée du pied provoque des mouvements rythmiques de flexion-extension du pied, ou clonus

(recherche d'un clonus du pied équivaut à la recherche du réflexe achilléen = étirement du tendon)

- Réflexes cutanées abdominaux abolis (notamment dans le syndrome médullaire)
- Libérations des réflexes archaïques :
  - Signe de Babinski au membre inférieur (pathognomonique ⭐), lors du RCP : extention du gros orteil lente et majestueuse (voire extensions des orteils = signe de l'éventail)
    - Signe de Hoffman au membre supérieur (ou signe de Tromner), 2 manières de le rechercher :
      - Soit relâchement d'une flexion forcée du majeur entraîne une flexion de l'index et du pouce
        - Soit flexion des doigts lors d'une pression vive sur le majeur
    - Signe de Rossolimo au membre inférieur : percussion de la face plantaire au niveau de la 2ème phalange provoque une flexion des orteils

**Signe négatif**. Attention, **pas d'amyotrophie dans le syndrome pyramidal** (tombé en annale)

**Si atteinte aiguë**

Dans les 1ers jours d'une atteinte aiguë et étendue (ex. AVC), on aura souvent :

1. **Hypotonie flasque** et des **réflèxes abolis** (phénomène de « sidération »)
2. Hypertonie spastique s'installe entre la **1ère et la 3ème semaine**

- Paralysie faciale centrale



**Syndrome pseudo-bulbaire**

**Atteinte**. Paralysie des muscles d'innervervation bulbaire liée à l'**atteinte bilatérale des fibres motrices cortico-bulbaires** (faisceaux **géniculés**)

**Étiologies**. **Infarctus lacunaires multiples**, **SLA**, **Paralysie supranucléaire progressive**

**Manifestations**

Paralysie labio-glosso-pharyngée :

- Troubles de la déglutition (**fausses routes** alimentaires) : constants
- Abolition du réflexe du voile du palais (**reflux alimentaires par le nez**)et du Abolition du réflexe nauséeux

*(réflexe du voile du palais : contraction lorsqu'on mange pour fermer l'espace entre le nez et la bouche)*

- Difficulté à effectuer les mouvements rapides de la langue et des lèvres
- Voix nasonnée (**dysarthrie paralytique**, avec au **maximum une aphémie**) : constant
  - Voix monotone, sourde, sans timbre
  - **Voyelles sont moins affectées** que les consonnes
  - Atteinte des labiales, dentales ou palatines dépend du degré d'atteinte des lèvres, de la langue, du voile et du pharynx
  - Dysarthrie parétique et dystonique : parole lente, traînante et nasonnée, mais la 1ère syllabe est explosive en raison de la dystonie
  - Il peut y avoir une palilalie : parole rapide, stéréotypée

**Signe négatif**. **Pas d'amyotrophie de la langue** ❌ (contrairement au syndrome bulbaire), *pas de fasciculation*

**Autres signes associés inconstants**

- Faciès spastique « crispé » / Diplégie faciale
- Exagération du réflexe massétérin *(percussion sur les arcades dentaires entraine contraction du muscle masséter)*
- Labilité émiotionnelle : rires et pleurs spasmodiques
- Vessie spastique (miction impérieuses, au maximum une incontinence urinaire)
- Marche à petits pas avec conservation du ballant des bras
- Rétropulsions
- ROT vifs, diffus, signe de Babinski

# Diagnostic topographique d'une atteinte motrice centrale

**Latéralité des manifestations**

- Si atteinte au-dessus de la décussation bulbaire (cortex, capsule interne, TC) : symptômes controlatéraux à la lésion
- Si atteinte en-dessous de la décussation bulbaire (moelle) : symptômes ipsilatéraux à la lésion

**Association des syndromes**

Association du syndrome pyramidal à la PF centrale et/ou au Syndrome pseudo-bulbaire :

- Atteinte au-dessus de la partie supérieure de la protubérance : **PF centrale** sur l'hémiface controlatérale
- Atteinte est au-dessus de la partie supérieure de la bulbe + Atteinte bilatérale des faisceaux géniculés : **syndrome pseudo-bulbaire**

(Atteinte unilatérale d'un faisceau géniculé n'affecte en général que le territoire facial inférieur controlatérale, mais pour qu'il y ait un retentissement significatif sur la motricité des régions pharyngo-laryngées, il faut que les 2 faisceaux géniculés soient touchés)

Selon la localisation de l'atteinte du 1er motoneurone :

**Face latérale du gyrus précentral**

(opercule rolandique)

Hémiplégie à prédominance brachio-faciale (ex : infarctus **sylvien superficiel**), controlatérale à la lésion

**Partie supérieure de la face latérale du gyrus précentral et/ou à sa partie médiale (lobule paracentral)**

- Hémiplégie à prédominance crurale (sur le membre inférieur) voire monoplégie curale (touche exclisivement le membre inférieur), par exemple en cas d'infarctus sur le territoire de l'**artère cérébrale antérieure**
- Méningiome de la faux du cerveau, le déficit moteur touchant le membre inférieur peut être **unilatéral ou bilatéral** selon que la tumeur comprime un seul lobule paracentral ou les 2 lobules paracentraux

**Capsule interne**

Ensemble des axones moteurs convergent au niveau de la capsule interne, son atteinte donnera :

- Hémiplégie dite « proportionnelle » = touche de la même intensité le membre supérieur, le membre inférieur et la face
- Ex : infarctus du territoire **sylvien profond**

**Tronc cérébral**

Donne lieu à un syndrome alterne, qui correspond à l'association entre :

- Déficit moteur controlatéral à la lésion (par atteinte du 1er motoneurone) : hémiplégie controlatérale
- Déficit homolatéral/ipsilatéral à la lésion par atteinte d'un nerf crânien moteur

**Substance blanche médullaire**

(cordon latéral)

Va se traduire par un déficit moteur sous-lésionnel homolatéral à la lésion, exemples :

- Atteinte de la moelle cervicale haute, côté droit : déficit moteur membre supérieur droit + membre inférieur droit
- Atteinte de la moelle cervicale haute, des 2 côtés : tétraplégie homolatérale à la lésion
- Atteinte de la moelle cervicale basse/thoracique/cône terminal, des 2 côtés : paraplégie homolatérale à la lésion

(paraplégie peut aussi être causée par une atteinte du SNP : sd de la queue de cheval, polyradiculonévrite, méningoradiculite)

**Schéma sur la topographie du déficit moteur en fonction du siège de la lésion sur le trajet du faisceau pyramidal**

# Syndromes médullaires

**Schéma : localisations des voies longues sur la moelle**

**Schéma du collège sur le SNP: fibres sensitives, nerfs spinal et voies ascendantes**

Quatre éléments d'anatomie sont indispensables à une bonne compréhension des syndromes médullaires :

**Rapports radiculo-médullaires**. Moelle renferme le corps cellulaire du neurone moteur périphérique, et est très proche du corps cellulaire du neurone sensitif périphérique, les rapports radiculo-médullaires sont étroits : tout tableau clinique associant des signes périphériques et centraux est possiblement médullaire

**Faisceaux sensitifs**

Très nettement séparés, tout tableau clinique comportant une très franche dissociation des modalités sensitives est possiblement médullaire :

- Faisceau cordonal postérieur : véhicule la sensibilité proprioceptive
- Faisceau spino-thalamique, antéro-latéral, véhicule la sensibilité thermoalgique après que ses fibres aient croisé la ligne médiane

**Faisceau spino-thalamique**

Somatotopie du faisceau spino-thalamique est telle que les fibres les plus externes viennent des dermatomes les plus distaux (les plus internes proviennent des dermatomes les plus proximaux), explique **qu'un niveau sensitif qui n'est pas suspendu n'est pas nécessairement un niveau lésionnel**

(en effet, une compression débutante du faisceau spino-thalamique de la moelle cervicale peut très bien donner lieu à un niveau dorsal)

**Latéralité**. Exiguïté de la moelle épinière rend compte du fait que la séméiologie est souvent bilatérale, contrairement à celle des lésions supramédullaires, habituellement unitalérale, aussi, une paraplégie ou une tétraplégie sont, en soi, évocatrices d'une atteinte médullaire

**Principales causes de syndrome médullaire**

**Catégories**. **Causes**

**1. Carence en vitamine B12**. Carence en vitamine B12

**2. Causes infectieuses**

Spondylodiscite/épidurite bactérienne et tuberculeuse,

Myélite d'origine syphilitique ou parasitaire (rare),

Myélite d'origine virale : virus herpès de type II, virus varicelle-zona et cytomégalovirus, polio virus, HTLV1

**3. Causes traumatiques**. Fracture vertébrale, Hernie cervicale

**4. Causes tumorales**. Épidurite métastatique, Neurinome et méningiome, Tumeurs vertébrales primitives, Tumeur intramédullaire, Myélopathie paranéoplasique

**5. Causes vasculaires**. Infarctus médullaire (synonymes : myélomalacie, ramollissement médullaire), Hématome épidural, Angiome médullaire et fistules artério-veineuses

**6. Causes vertébrales**. Arthrose cervicale (myélopathie cervico-arthrosique), Anomalies de la charnière cervico-occipitale, Maladie de Paget

**7. Maladies dégénératives**. Sclérose latérale amyotrophique, Dégénérescence spinocérébelleuse (Friedreich…)

**8. Myélite radique**. Myélite radique (post-radiothérapie)

**9. Sclérose en plaques**. Sclérose en plaques

**10. Syringomyélie**. Syringomyélie

Il existe 3 types de syndromes médullaires :

## Syndromes d'interruption médullaire

### Atteinte transversale complète

> *Correspond à une **interruption totale de la moelle** (section), évolue en 2 phases :*

**1er temps**

**Choc spinal** (= phase initiale), survenue brutale (dès le traumatisme), sous le niveau lésionnel :

- *Moteur :* Paralysie flasque (paraplégie ou tétraplégie)
- *Sensitif :* Anesthésie à tous les modes en-dessous du niveau de la lésion
- *Réflexe :* Abolition des ROT et des réflexes cutanés plantaires
- *Vessie* : Rétention aiguë d'urine ⭐
- Syndrome végétatif souvent associé : hypoTA, bradycardie sévère
- Éléments de mauvais pronostic :
  - Atonie du sphincter anal, priapisme ⭐, disparition du réflexe bulbocaverneux
  - Examen périnéal avec TR est essentiel à visée pronostique

**2nd temps**

**Automatisme médullaire** (phase secondaire), au bout de quelques jours/semaines, sous le niveau lésionnel :

- Syndrome pyramidal : Babinsky (1er élément), paralysie spasmodique, ROT vifs, membres inférieurs en triple flexion

(**réflexe du triple retrait**, très caractéristique d'une lésion médullaire : un pincement du cou-de-pied, parfois seulement un simple attouchement, déclenche une triple flexion du pied sur la jambe (dorsiflexion), de la jambe sur la cuisse, de la cuisse sur le bassin)

- *Sensitif :* Anesthésie à tous les modes
- *Vessie :* Vessie centrale (mictions réflexes peuvent être obtenues par percussion du pubis)
- *Réflexes* : Récupération des réflexes anal et bulbo-carverneux, ROT vifs du syndrome pyramidal

**Exception**. En cas de lésion incomplète ou de survenue progressive : **phase spasmodique survient d'emblée** sans choc spinal préalable



**Étiologies**

- Compression médullaire non traumatique

- Sclérose en plaques
- Ramollissement ischémique transverse total de la moelle
- Traumatisme avec fracture vertébrale, au niveau anatomique, il faut différencier :
  - Contusion médullaire (pronostic fonctionnel variable, récupération possible)
  - Section médullaire (absence de récupération possible)

**Syndrome de Brown-Sequard (ou syndrome de l'hémi-moelle)**

**Images**

Schéma du collège sur le syndrome brown-sequard (5.5)

Correspond à une **hémi-section de la moelle**, les signes siègent **en-dessous du niveau de la lésion** :

**Côté homolatéral**

- Syndrome pyramidal (atteinte du faisceau pyramidal croisé)
- Atteinte de la proprioception et du tact épicritique (atteinte de la voie lemniscale)

**Côté controlatéral**

- Hypoesthésie thermoalgique (atteinte du faisceau spino-thalamique)

**Étiologies**

- Compression médullaire (latérale)
- SEP

## Syndromes médullaires partiels

**Symptômes révélateurs (cen 1er cycle)**

- d'une douleur radiculaire ou rachidienne croissante
- de paresthésies ou d'impressions bizarres (« gros genou », « circulation d'eau froide », « peau cartonnée ») d'un membre ou d'un segment de membre (impressions cordonales).
- douleurs cordonales (brûlures) parfois pseudo-radiculaires
- d'un signe de Lhermitte : paresthésies ou décharges électriques des membres supérieurs ou du rachis survenant électivement lors de l'antéflexion du cou et très évocatrices d'une lésion de la moelle cervicaleSigne de Lhermitte
- de dérobement d'un membre inférieur, d'entorses à répétition
- de claudication intermittente de la moelle, caractérisée par un déficit moteur non douloureux n'apparaissant qu'après un certain temps de marche et disparaissant au repos.

Par atteinte de la substance blanche :

**Syndrome cordonal postérieur**

**Atteinte**. Touche la voie lesmniscale

**Manifestations**

- Déficit sensitif sous-lésionnel homolatéral :
  - **Tact fin**

    - **Proprioception** : marche ataxique, signe de Romberg, ataxie proprioceptive (**majorée à l'occlusion des yeux**)
    - **Sensibilité profonde** :
        - Troubles de la pallesthésie (sensibilité vibratoire)
            - Troubles de la sensibilité arthrokinétique (position du gros orteil dans l'espace)
- Signe de Lhermitte au niveau cervical

(décharge électrique brèce perçue le long du rachis et parfois dans les membres à la **flexion de la nuque**)

- Autres signes subjectifs souvent retrouvés : paresthésies, douleurs fulgurantes

**Étiologies**

- Compression médullaire postérieure
- Tabès (syphilis tertiaire) : syndrome radiculo-cordonal postérieur

(atteinte des racines postérieurs associées qui se traduit par une aréflexie et par des douleurs radiculaires)

**Syndrome antérieur de la moelle (ou antéro-latéral)**

**Faisceau atteint**. Atteinte du faisceau spinothalamique et faisceau pyramidal ventral

**Clinique**

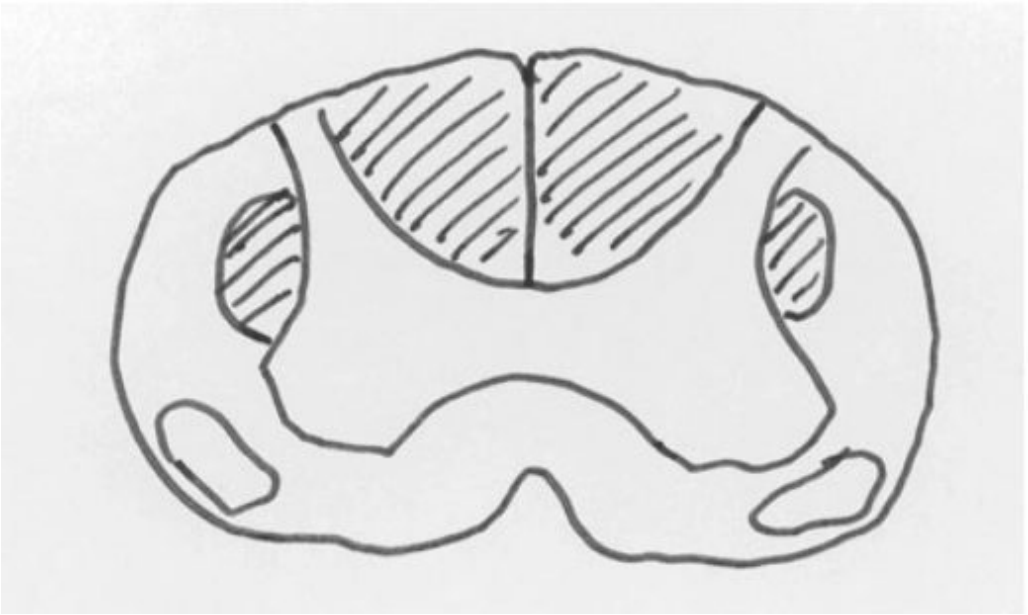
Déficit thermoalgique dans le territoire controlatéral sous-jacent à la lésion
Selon neurochir : syndrome pyramidal prédominant avec peu ou pas de signes sensitifs

**Étiologies**

- Sclérose en plaque
- Compression médullaire antéro-latérale
- Ramollissement spinal antérieur (**infarctus sur le territoire de l'artère spinale antérieure** ou **artère d'Adamkiewicz**)

**Sclérose combinée de la moelle**

**Schéma**



**Présentation**

- Atteinte bilatérale des cordons postérieurs (le plus souvent) = Voies lémniscales
  - **Ataxie** proprioceptive
    - Paresthésies des membres inférieurs
    - **Signe de Lhermitte**
- Atteinte du faisceau pyramidal croisé (plus rarement) :
  - Signes d'irritation pyramidale
  - Évolution vers une **paraplégie spastique**

**IRM**. Se voit en **hypersignaux T2** (surtout aux cordons postérieurs)

**Étiologies**

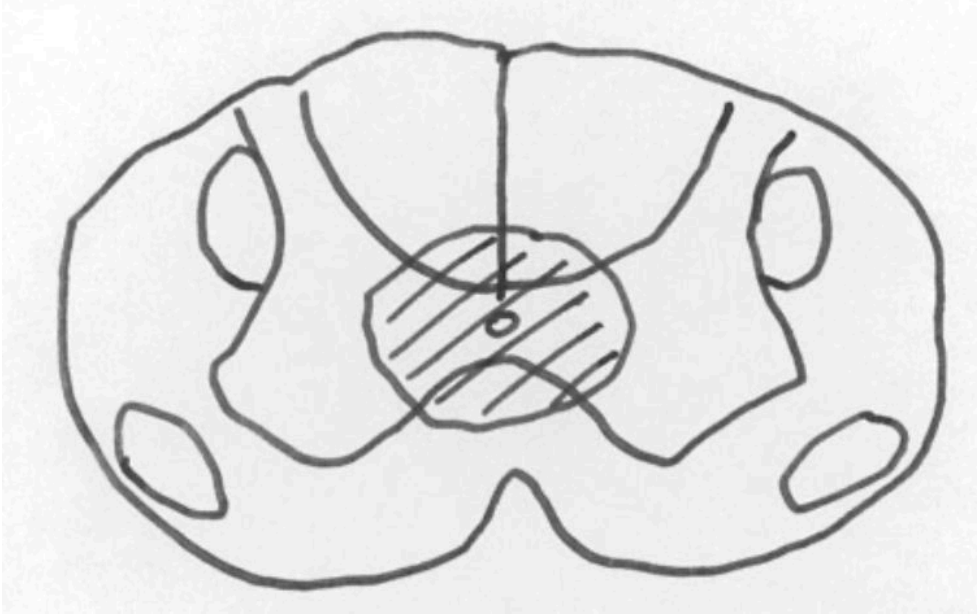
- Carence en vitamine B12 ++ ⭐, début souvent en cervical bas ou thoracique haut
- Compression médullaire postérieure
- Dégénérescences spino-cérébelleuses (maladie de Friedreich)

Par atteinte de la substance grise :

**Syndrome syringomyélique (ou centromédullaire, ou de la commissure grise)**

**Images**

+ schéma du collège sur le syndrome syringomyélique



*Untitled*

**Faisceau touché**. Faisceau spinothalamique (qui décusse à ce niveau, au niveau de la commissure grise antérieure)

**Clinique**

Déficit sensitif dissocié (purement **thermoalgique**) suspendu, généralement **bilatéral** ⭐ :

- Touche qu'une partie des métamères (et non pas sous-lésionnel)
- Douleurs spino-thalamiques (brûlures)
- Troubles trophiques secondaires à l'insensibilité à la douleur (cicatrices des mains, arthropathie scapulaire)

**NON**

- Pas d'atteinte sensitive au-dessus ou au-dessous de l'atteinte médullaire

(cordons antéro-latéraux des régions au-dessus et en-dessous de la lésion restent intacts)

- Pas d'atteinte épicritique ou proprioceptive

**Manifestations pouvant s'associer**

- Syndrome neurogène périphérique (par extension de la lésion vers la substance grise médullaire)
- Syndrome sous-lésionnel
- Syndrome bulbaire (quand le processus pathologique s'étend vers le bulbe)

**Étiologies**

- Syringomyélie
- Tumeurs intramédullaires (de siège centromédullaire, ex. épendynome)

**Syndrome d'atteinte de la corne antérieure (ou syndrome segmentaire ventral)**

**Clinique**

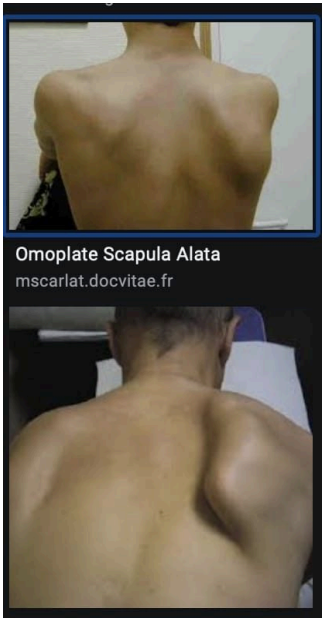


Syndrome neurogène périphérique moteur pur (sans signe sensitif) :

- Déficit moteur, hypotonie, abolition des ROT, amyotrophie

# Syndrome myogène (myopathique)

**Images**



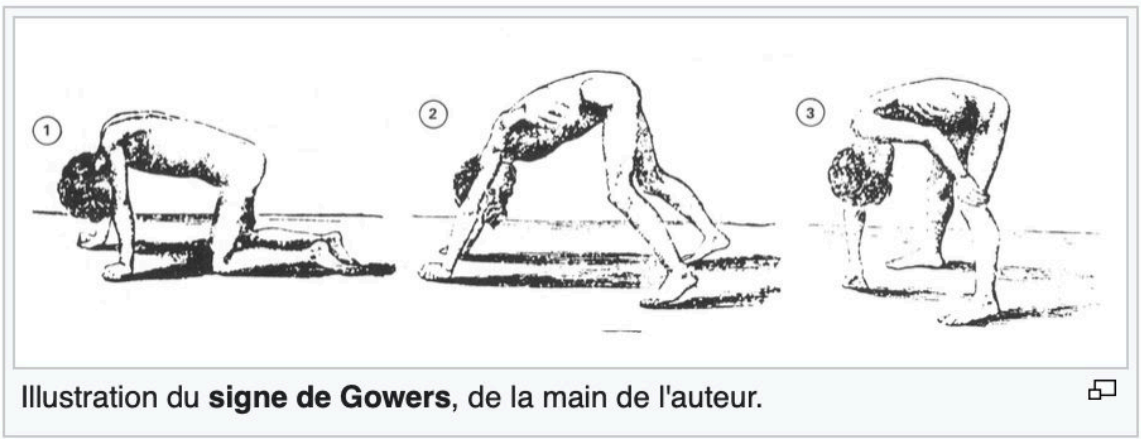



Illustration du **signe de Gowers**, de la main de l'auteur.

**Définition**. Ensemble des symptômes et signes résultant d'une maladie du muscle lui-même (myopathie)

**Symptômes**. Faiblesse musculaire, myalgies, crampes (déclenchées ou non pas des efforts)

**Déficit moteur**

Déficit moteur **proximal** et **bilatéral** (prédomine au niveau des **ceintures** et de la **musculature axiale**) :

- Ceinture scapulaire et nuque :
  - Déficit des fléchisseurs de la nuque, des deltoïdes, triceps, et biceps

    - Scapula alata (décollement des omoplates par paralysie des **grands dentelés**)
- Ceinture pelvienne et muscles paravertébraux :
  - Marche dandinante « en canard » (atteinte du **moyen fessier**)
    - Hyperlordose (atteinte des muscles paravertébraux)
    - Difficulté à se relever de la position **accroupie**

(**signe de Gowers** : malade prend appui avec ses mains sur les genoux et grimpe le long de ses cuisses)

- Difficulté à se relever de la position **assise** (**signe du tabouret**)
- Autres muscles pouvant être atteints (plus rarement)
  - Muscles de la face : orbiculaire des paupières, releveur de la paupière supérieur (ptosis), pharyngo-laryngés, oculomoteurs
    - Muscles distaux, Muscles respiratoires (syndrome restrictif), Coeur (cardiomyopathie)

**Volume musculaire**

- Amyotrophie ++ : même topographie que le déficit moteur (parfois absente dans les myopathies métaboliques ou masquée par la graisse)
- Hypertrophie (plus rare) : concerne surtout les **mollets**

**Contraction ou Décontraction musculaire**

- Abolition du réflexe idio-musculaire :
  - Percussion directe du muscle avec un marteau à réflexes ne provoque plus la réponse normale

(réponse normale = contraction en masse du muscle suivie d'une décontraction rapide)

- **Contraction anormale « en boules »**
- Myotonie = lenteur de la décontraction musculaire, indolore (inconstante, seulement dans certaines myopathies)
  - Soit spontanée (le patient desserre lentement un objet ou la main de l'examinateur)
    - Soit provoquée (par percussion de l'éminence thénar : le pouce se met en adduction et ne revient que lentement à sa position initiale)

**Signes négatifs** ⭐

SYNDROME MYOGÈNE = ATTEINTE MOTRICE PURE

- Préservation des ROT (sauf à stade évolué quand l'amyotrophie ne permet plus d'obtenir la réponse)
- **Pas de fasciculations** ❌
- Pas de déficit sensitif ❌
- Absence de signes centraux (notamment pyramidaux)

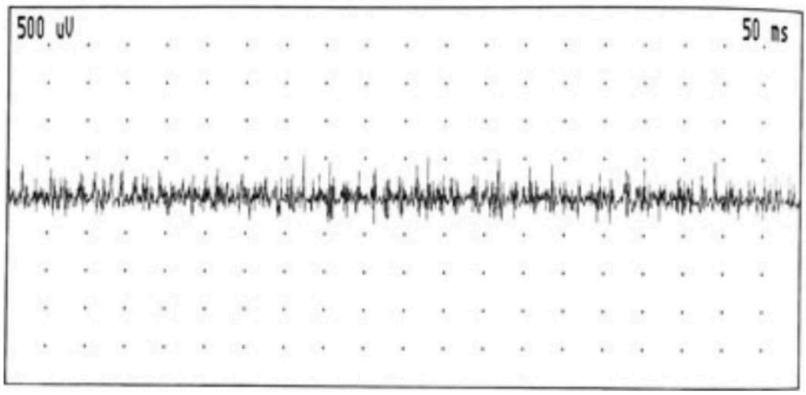
**Complications**

- **Rétractions tendineuses**
- Atteinte **respiratoire** et/ou **cardiaque** : peut être associée dans certains cas
- Rhabdomyolyse aiguë (peut compliquer certaines affections musculaires)

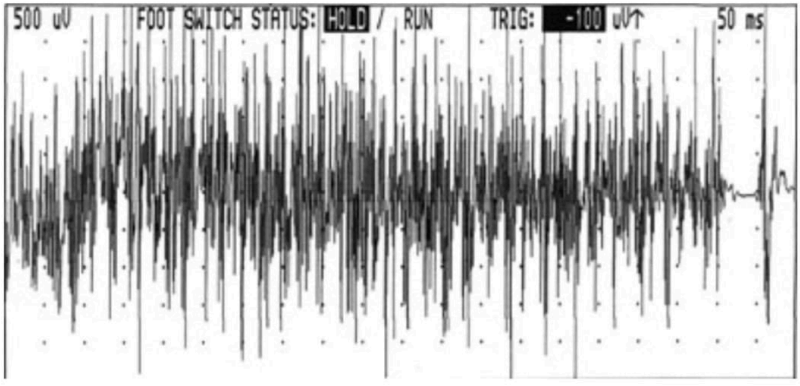
# Paraclinique devant un syndrome myogène

**Image**

**Tracé EMG myogène :**




**Tracé EMG interférentiel (normal) :**




**EMG de détection**

(repos)

- Soit normal
- Soit activité électrique anormale au repos dans seulement dans certaines pathologies musculaires

(myotonies donnent des **salves myotoniques**, myosites donnent des **potentiels de fibrillation** liée à l'atteinte inflammatoire)

**EMG de détection**

(contraction)

Perte des fibres musculaires va avoir pour conséquences des Tracés riches, polyphasiques, de faible amplitude ⭐, expliqués par :

- Diminution de l'amplitude (**↓ nombre de fibres musculaires dépolarisées** au sein de chaque unité motrice)
- Unités motrices plus nombreuses (**recrutement spatial et temporel excessif** compte tenu de l'effort réalisé, car beaucoup d'unités motrices doivent être mises en jeu même pour un effort faible, **afin de compenser la perte de fibres musculaires**)

**Stimulo-détection**

Normale (vitesses de conduction normales)

Selon le CEN : amplitudes motrices basses en stimulo-détection, et amplitudes sensitives normales

**Biologie**

Élévation des enzymes musculaires due à la nécrose des fibres musculaires

- Augmentation de la **créatine kinase** (CK) sérique : quasi-constante, parfois considérable (10 à 20N)

**Biopsie musculaire**

- Aspect « bariolé » caractéristique : tous les fascicules sont atteints de façon inégale (coexistence de **fibres atrophiques** et **hypertrophiques**)
- Présence de fibres nécrosées et de fibres en régénérescence (basophiles)
- Fibrose et augmentation du tissu adipeux (« **dégénérescence graisseuse** » du muscle à un **stade évolué**)
- Nombreuses autres anomalies peuvent s'observer, certaines ayant valeur d'orientation étiologique

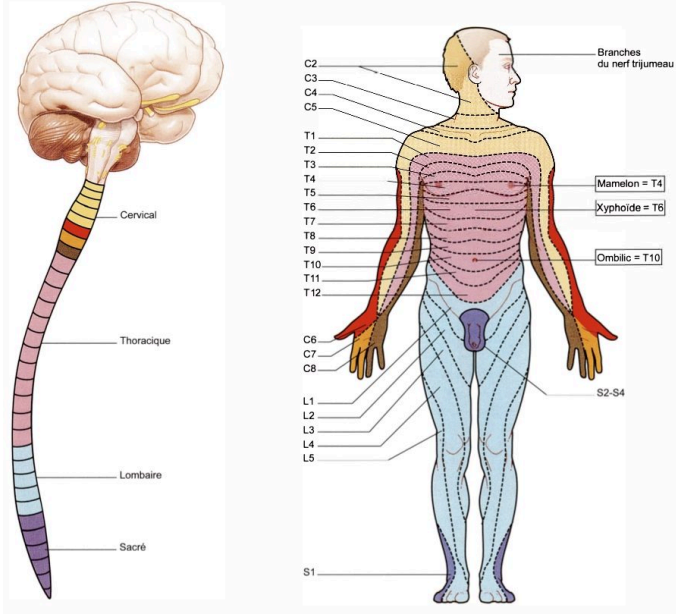
# Territoires radiculaires et tronculaires ; ROT

**Arc réflexe du ROT**

> **ROT sont préservés en d'atteinte exclusive des fibres sensitives de petit diamètre, car la partie afférente de l'arc réflexe n'implique que les fibres sensitives myélinisées de gros diamètre.**

Schéma de l'arc réflexe

**Dermatomes**




# Membres supérieurs

# Territoires radiculaires

**Schéma**

schéma du netter

**Réflexes ostéo-tendineux du membre supérieur**

| Réflexes | Technique de recherche | Réponse | Niveau radiculaire |
|---|---|---|---|
| Bicipital | Avant-bras demi-fléchi. Pouce de l'examinateur sur le tendon du biceps. Percussion du pouce | Flexion par contraction du biceps. | C5 (C6) |
| Stylo-radial | Avant-bras demi-fléchi, bord radial vers le haut. Percussion de la styloïde radiale. | Flexion de l'avant bras sur le bras, par contraction du long supinateur. | C6 |
| Tricipital | Bras en abduction, avant-bras pendant. Percussion du tendon du triceps au dessus de l'olécrâne. | Extension de l'avant-bras sur le bras par contraction du triceps. | C7 |
| Cubito-pronateur | Avant-bras demi-fléchi, légère supination. Percussion de la styloïde cubitale. | Pronation de la main | C8 |
| Flexion des doigts | Percussion de l'index de l'examinateur posée sur l'articulation inter-phalangienne distale. | Flexion distale des dernières phalanges | C8 |



**C5**

**ROT :**

Bicipital

- tendon du biceps

**Déficit moteur :**

- Abduction du bras (**deltoïde**)
- Rotateurs de l'épaule

**Territoire sensitif :**

- Moignon de l'épaule
- Face latérale du bras

**C6**

**ROT :**

Styloradial

(Bicipital)

- styloïde radiale

**Déficit moteur :**

- Flexion du coude (**biceps brachial**)
- Flexion du pouce
- Supination

**Territoire sensitif :**

Face latérale du membre supérieur jusqu'au pouce

(face antérieure du bras, et antérolatérale de l'avant-bras)

**C7**

**ROT :**

Tricipital

- tendon du triceps

**Déficit moteur :**

- Extension du coude, poignet, doigts
- Pronation

**Territoire sensitif :**

Face postérieure du membre supérieur jusqu'aux 2e-3e doigts

**C8-T1**

**ROT :**

- Ulnopronateur
  - styloïde cubitale
- *Palmaire*
  - *IPD/Paume*

**Déficit moteur :**

- Flexion des doigts
- Écartement des doigts

**Territoire sensitif :**
Face médiale du membre supérieur jusqu'aux 4e-5e doigts

# Territoires tronculaires du membre supérieur

**Nerf médian, Nerf radial, Nerf ulnaire**

**Médian**

**Racines :**
C6, C7, C8

**ROT :**
Palmaire

**Sensitif :**

- 3 premiers doigts
- bord latéral du 4ème doigt
- paume

**Moteur :**
Atteinte au niveau du bras (plus rare) :

- Paralysie des fléchisseurs des 2ème et 3ème phalanges (IPD) de l'index et du médius (« **main de prédicateur** »)
- Déficit de la pronation de l'avant-bras et de la flexion du poignet
- *Long fléchisseur propre du pousse, Fléchisseur radial du carpe*

Atteinte au niveau du canal carpien :

- Déficit de l'abduction palmaire du pouce (court abducteur du pouce)
- Déficit de l'opposition du pouce avec affaiblissement de la pince pollici-digitale (opposant du pouce)
- Dans les formes évoluées : **Amyotrophie des muscles thénariens**

**Radial**

**Racines :**
C6, C7

**ROT :**

- Tricipital (atteinte

au creux axillaire)

- Styloradial

**Sensitif :**
Moitié externe du dos de la main,
surtout face dorsale du 1er espace interosseux ⭐

**Moteur :**
En cas d'atteinte en amont de la gouttière humérale (creux axillaire), atteinte de :

- Extension du coude (triceps)

En cas d'atteinte au niveau de la gouttière humérale, atteinte de :

- Disparition de la corde du **muscle brachio-radial** ⭐ (= **long supinateur**) lors de la flexion contrariée de l'avant-bras
  - **respectée dans l'atteinte C7**
- Extension du poignet (radiaux, cubital postérieur) : main « en fléau »
- Extension de la 1ère phalange des doigts (extenseur commun et extenseurs propres des doigts)
- Extension du pouce (long et court extenseur du pouce)
- Abduction dorsale du pouce (long abducteur du pouce)
- Au stade évolué,lorsqu'on demande au sujet de serrer la main de l'examinateur :
  - main est **tombante**, en « **col de cygne** », et **capote** (s'hyperfléchit)

**Ulnaire**

(cubital)

**Racines :**

C8-T1

**ROT :**

- Ulno-pronateur

**Sensitif :**

4e et 5e doigts

bord médial de la main

**Moteur :**

Compression au coude (gouttière épitrochléo-olécrânienne) :

- Paralysie des mouvements d'adduction et d'abduction des doigts (**interosseux** : écarter/rapprocher les doigts)
  - **Signe du croisement** (impossibilité de positionner le médius par-dessus l'index)
- Déficit des fléchisseurs et des extenseurs des 2ème et 3ème phalanges (IPD) : **4ème et 5ème doigts**
- Paralysie des mouvements de l'auriculaire (= 5e doigt, par paralysie des muscles **hypothénariens**)
- Signe de Froment (objective paralysie de l'**adduction du pouce**) :
  - Feuille de papier ne peut être serrée entre pouce et index que grâce à la flexion du pouce
    - Ne pas confondre avec la manoeuvre de Froment pour objectiver une rigidité plastique dans Parkinson
- Au stade évolué :
  - **Amyotrophie** de : **interosseux** (creusement des espaces interosseux) et de l'éminence **hypothénar**
    - **Griffe ulnaire** à l'extrême (souvent définitive) = extension de P1 + flexion de P2 et P3 **des 4e et 5e doigts**

Compression au canal de Guyon (distal) :

- Signes déficitaires uniquement à l'**éminence hypothénar**

**Nerf médian**



**Racines**. C6, C7, C8

**ROT**. Palmaire

**Sensibilité**

- 3 premiers doigts
- bord latéral du 4ème doigt
- paume

**Atteinte**

du bras

- Fléchisseur du carpe, Fléchisseur radial du carpe
- Flechisseur superficiel commun des doigts (= flexion des IPP)
- Long fléchisseur propre du pouce
- Fléchisseur profond de l'index et du majeur (si déficit : main du prédicateur)

**Atteinte au canal carpien**

Muscles des 2 plans superficielles de la loge thénarienne :

- Opposition du pouce
- Court abducteur du pouce
- Faisceau superficiel du court fléchisseur du pouce

**Focus : Innervation du pouce**

**Extension** — Muscle : Long/Court extenseur du pouce ; Nerf : Nerf radial

**Flexion** — Muscle : Long/Court fléchisseur du pouce ; Nerf : Nerf médian

**Abduction dorsale** — Muscle : Long abducteur du pouce ; Nerf : Nerf radial

**Abduction palmaire** — Muscle : Court abducteur du pouce ; Nerf : Nerf médian

**Opposition** — Muscle : Opposant du pouce ; Nerf : Nerf médian

**Adduction** — Muscle : Adducteur du pouce (**signe de Froment** si attiente) ; Nerf : Nerf Ulnaire

**Axillaire**

(circonflexe)

**Sensitif :**

Moignon de l'épaule

**Moteur :**

Abduction de l'épaule (**deltoïde**)

**Sub-scapulaire**

(sus-scapulaire)

**Sensitif :**

Partie postérieure de l'épaule

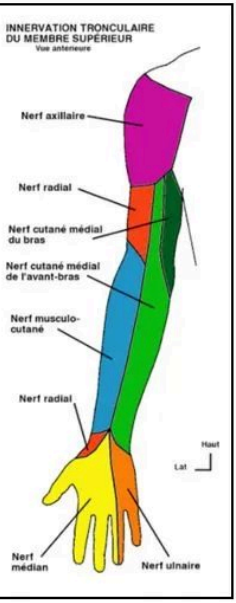
**Moteur :**

Amyotrophie des fosses supra et infra épineuses

**Musculo-cutané** — Sensitif : Face antéro-latérale de l'avant-bras ; Moteur : Flexion du coude (car suppléance par le brachio-radial)

**Champs tronculaires du membre supérieur**

Face antérieure :

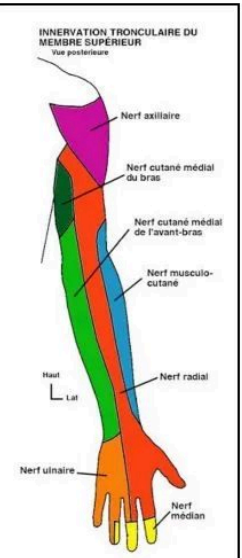
| | | |
|---|---|---|
| **Nerf médian** | 3 premiers doigts<br>Bord radial du 4ème doigt |  |
| **Nerf ulnaire** | 5ème doigt<br>Bord ulnaire du 4ème doigt | |



Testing :

1. Sensibilité au tact à l'aide d'un style à pointe mouce : test classique mais insuffisant pour la sensibilité cutanée de la main
1. Sensibilité disriminative (test de Weber) : on utilise un thrombone déplié avec ses 2 points, et on recherche la distance minimale pour laquelle le patient perçoit la sensation d'un double contact → valeur normale **≤ 2-4 mm**
1. Lors des plaies de la main → examiner les hémi-pulpes de chaque doigt (branches terminales = nerfs collatéraux pour chaque hémipulpupe

Face postérieure :

| | | |
|---|---|---|
| **Nerf médian** | Extrémités distales des 3 doigts médians |  |
| **Nerf radial** | Pouce | |
| **Nerf ulnaire** | 5ème doigt | |



**Myotomes du membre supérieur**

**Site de compression** — Nerf médian (C5, C6, C7, C8) : Canal carpien ; Nerf radial (C6,C7) : Gouttière humérale ; Nerf ulnaire (C8,T1) : Gouttière épitrochléo-olécranienne

**Muscles**

**Nerf médian (C5, C6, C7, C8) :**

- Fléchisseur profond de l'index et du majeur (IPD)
- Fléchisseur superficiel des doigts (IPP)
- 2 plans superficielles de la loge thénarienne :
  - Court abductueur du pouce,
  - Opposant,
  - Faisceau superficielle du court fléchisseur du pouce

**Nerf radial (C6,C7) :**

- **Extenseur** des doigts
- Extenseur du poignet
- Muscle brachio-radial
- Long abducteur du pouce

**Nerf ulnaire (C8,T1) :**

- Interosseux
- Hypothénar (adducteur/court fléchisseur/opposant de D5)
- 2 plans profonds de la loge thénarienne : adducteur du pouce et faisceau profond du court fléchisseur du pouce
- Fléchisseur profond de l'annulaire et l'auriculaire (IPD)

**Testing**

**Nerf médian (C5, C6, C7, C8) :**



- Antépulsion du pouce

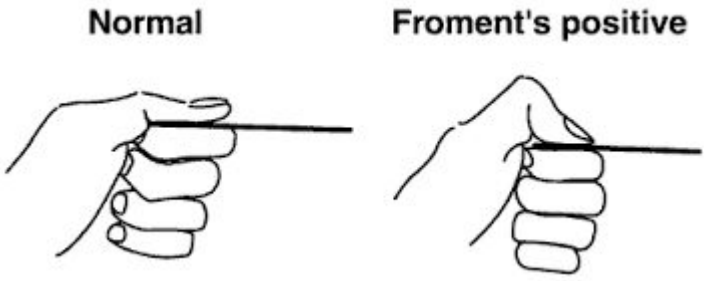
- Opposition du pouce avec les autres doigts
- *Flexion de l'IPP des doigts*
- *Flexion de l'IPD de l'index et du majeur*

**Nerf radial (C6,C7) :**

- Extension

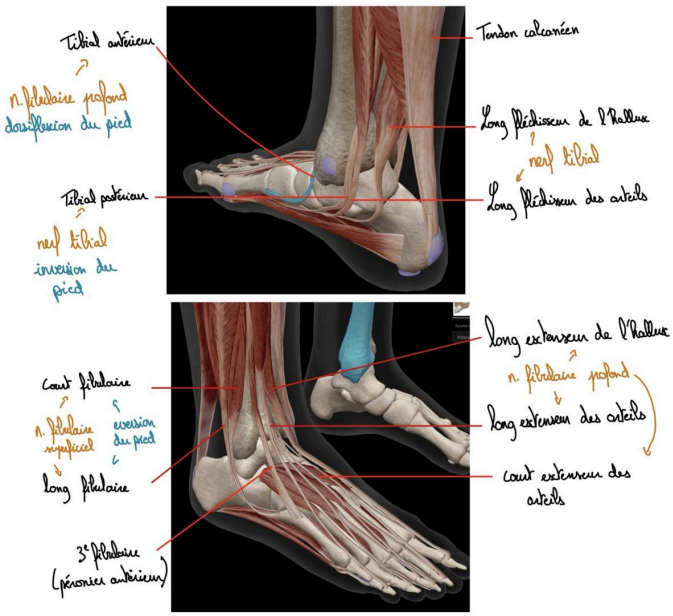
**Nerf ulnaire (C8,T1) :**

- Signe de Froment : flexion compensatrice de l'interphalangienne du pouce, témoigne d'un afaiblissement du muscle adducteur du pouce dans les efforts de serrage pouce-index
- Adduction de D5 : hypothénar
- Écartement/Rapprochement des doigts
- *Flexion de l'IPD de l'annulaire et de l'auriculaire*




# Membres inférieurs

**Schéma**



# Territoires radiculaires

**Images**

Schéma du collège sur l'atteinte de L5

**Réflexes périnéaux : S2, S3, S4 (innervation motrice des sphincters de la vessie et de l'anus)**

**Sphincter vessie et anus**

**Réflexe bulbo- ou clitorido-anal** — S2/S3 : S3 ; Pincement du gland ou du clitoris, entraîne une contraction périnéale

**Contraction réflexe à la toux**

**S2/S3 :**

- Afférence : T6-T12
- Afférence : **S3-S4**

Toux provoque une contraction réflexe du sphincter anal

**Réflexe anal** — S2/S3 : S4 ; Piqûre de la marge anale, ou l'effleurement du coton, Provoque une contraction sphinctérienne rapide et brève

**Réflexe d'étirement de la marge anal** — S2/S3 : S4 ; Étirement rapide de la marge anale, provoque une contraction réflexe rapide et brève

**Quelques repères**

| QUELQUES REPÈRES CONCERNANT LES RACINES LOMBAIRES ET SACRÉES | |
|---|---|
| • Motricité du psoas : L1-L2 (flexion de la cuisse sur le bassin).<br>• Motricité du quadriceps : L3-L4 (extension de la jambe sur la cuisse).<br>• Motricité de la loge antérieure et antéro-externe de la jambe : L4-L5 (flexion dorsale du pied, marcher sur les talons).<br>• Motricité de la loge postérieure de la jambe : S1 (flexion plantaire du pied, marcher sur la pointe des pieds). | • Miction et défécation : S2-S4.<br>• Érection : S2-S4.<br>• Éjaculation : L1-L3.<br>• Réflexe rotulien : L4.<br>• Réflexe achilléen : S1.<br>• Réflexe cutané plantaire : S1-S2.<br>• Réflexe crémastérien : L1-L2. |

**L2**

**Territoire sensitif :**

Face médiale de la cuisse

(territoire en raquette = territoire obturateur)

**Déficit moteur :**

Flexion hanche (**psoas**)

**L3**

**ROT :**

Patellaire (rotulien)

**Territoire sensitif :**

1. Fesse
2. Face antérieure de cuisse
3. **Arrêt à la face médiale du genou**

**Déficit moteur :**

- Flexion de hanche (**psoas**)
- Extension du genou (**quadriceps**)

**L4**

**ROT :**

Patellaire (rotulien)

**Territoire sensitif :**

1. Fesse
2. Face antérolatérale de la cuisse
3. Face antérieure du genou
4. Face antéromédiale de la jambe, malléole médial

**Déficit moteur :**

- Extension du genou (**quadriceps**)
- Dorsiflexion du pied (**tibial antérieur**)

**L5**

**Territoire sensitif :**

1. Fesse
2. Face latérale de la cuisse
3. Face latérale du genou
4. Face latérale de la jambe
5. Bracelet cheville, **Face dorsale du pied**, **Gros orteil**

(sauf le 5ème orteil)

**Déficit moteur :**

- Dorsiflexion du pied (**tibial antérieur**)
- Dorsiflexion des orteils

(**long extenseur de l'hallux**, **long extenseur des orteils**)

- Éversion du pied (court et long **fibulaires**)
- Abduction de hanche (**moyen glutéal**)

**S1**

**ROT :**

Calcanéen (achilléen)

**Territoire sensitif :**

1. Fesse
2. Face postérieure de la cuisse
3. Face postérieure du genou

4. Face postérieure de la jambe
5. **Talon**, **Plante du pied**, Bord latéral du pied, **5ème orteil**

(sauf le gros orteil)

**Déficit moteur :**

- Flexion plantaire du pied (**triceps sural**)
- Flexion du genou (**ischio-jambiers**)
- *Grand glutéal*

**Dermatomes du membre inférieur (schéma à ajouter)**

**Dermatome de Racine L3**

1. Face postéro-médiale puis antéro-médiale de la cuisse
1. Ne dépasse pas le genou (s'arrête sur la face médiale du genou)

**Dermatome de Racine L4**

1. Face antéro-latérale de la cuisse
1. Face antérieure du genou
1. Face antéro-médiale de la jambe
1. Gros orteil (rarement)

**Dermatome de Racine L5**

1. Partie postéro-latérâle de la cuisse
1. Face latérâle du genou
1. Face latérale de la jambe
1. Dos du pied et les premiers orteils (pas de 5ème orteil)

**Dermatome de Racine S1**

1. Face postérieure de la fesse
1. Face postérieure de la cuisse
1. Face postérieure du genou
1. Face postérieure de la jambe jusqu'au talon
1. Plante du pied et 5ème orteil

**Myotomes**

- L1/L2 : psoas (flexion de la cuisse sur le bassin)
- L3 : psoas, quadriceps
- L4 : quadriceps, tibial antérieur (dorsiflexion pied)
- L5 : long extenseur de l'hallux, long extenseur des orteils (dorsiflexion des orteils), tibial antérieure (dorsiflexion du pied), fibulaires (éversion du pied), moyen glutéal (abduction hanche)
- S1 : ischio-jambiers (flexion du genou) triceps sural (marche sur la pointe des pieds), long fléchisseur de l'hallux et des orteils

**Réflexes ostéo-tendineux du membre inférieur**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rotulien | Au lit : genou demi-fléchi. Assis : jambes pendantes ou croisées. Percussion du tendon rotulien. | Extension de la jambe sur la cuisse par contraction du quadriceps. | L4 |
| Achilléen | Position à genoux : percussion du tendon d'achille. | Extension du pied par contraction du triceps sural. | S1 |

# Territoires tronculaires du membre inférieur

**Tableau**

**Nerf**

**Nerf tibial**

**Loge :**
Postérieure profonde Postérieure superficielle

**Provenance :**
Nerf sciatique

**Motricité :**

- Tibial postérieur, long fléchisseur de l'hallux, long fléchisseur des orteils, poplité - Soléaire et gastrocnémien - Muscles intrinsèques du pied de la loge plantaire

**Sensibilité :**
Plante du pied

**Nerf fibulaire profond**

**Loge :**
Antérieure

**Provenance :**
Nerf sciatique *(via nerf fibulaire commun)*

**Motricité :**

- Muscles de la loge antérieure : tibial antérieur, long extenseur de l'hallux, long extenseur des orteils, court extenseur des orteils

**Sensibilité :**
Commissure entre l'hallux et le deuxième orteil

**Nerf fibulaire superficiel**

**Loge :**
Latérale

**Provenance :**
Nerf sciatique *(via nerf fibulaire commun)*

**Motricité :**

- Muscles de la loge latérale : court et long fibulaire

**Sensibilité :**
Dos du pied

**Nerf saphène** — Loge : Superficiel ; Provenance : Nerf fémoral ; Motricité : - ; Sensibilité : Bord médial du pied

**Nerf sural** — Loge : Superficiel ; Provenance : Nerf sciatique ; Motricité : - ; Sensibilité : Bord latéral du pied

**Fémoro-cutané**
(cutané latéral de la cuisse)

**Réflexe :**
Non

**Sensitif :**
Face externe (antéro-latérale) de la cuisse (topographie «en raquette»)

**Moteur :**
Non

**Fémoral**
(crural)

**Racines :**
L3, L4

**Réflexe :**
Rotulien

**Sensitif :**
Face antérieure de la cuisse pouvant s'étendre à la face antéro-médiale de la jambe (nerf saphène)

**Moteur :**

- Déficit du psoas (flexion de la cuisse sur le bassin) si le nerf est lésé dans la gaine du psoas
- Déficit du quadriceps fémoral (extension de la jambe sur la cuisse)
- vs Atteinte L4 : **psoas épargné dans une atteinte L4**, **tibial antérieur atteint dans L4**

**Fibullaire commun**
(sciatique popilité externe)

**Racines :**
L4,L5

**Sensitif :**
Face antéro-latérale de la jambe et Dos du pied et des 4 premiers orteils

**Moteur :**
Déficit moteur, entraîne la paralysie des **muscles de la loge antérolatérale de la jambe** :

- Extension dorsale du pied (tibial antérieur) : **steppage** ⭐, **marche sur talon impossible**
- Extension des orteils (extenseur/releveur des orteils, long extenseur du hallux)
- Éversion du pied (court et long fibulaire)



**Tibial**

(sciatique poplité externe)

**Racines :**
S1

**Réflexe :**
Achiléen

**Sensitif :**
Plante du pied

**Moteur :**

- Déficit de la flexion plantaire du pied, par atteinte du **triceps sural**
  - **marche sur la pointe du pied** est impossible
- Fléchisseur des orteils
- Interosseux
- Atrophie du mollet à un stade évolué,

**Sciatique**

**Réflexe :**
FC + tibial

**Sensitif :**
FC + tibial

**Moteur :**
FC + Tibial
(atteinte du tronc du nerf sciatique dans les **traumatismes du petit bassin ou de la fesse**)

**Pudendal**
(honteux interne)

**Sensitif :**
Brûlures périnéales
(compression dans le canal d'Alcock)

---

**Champs tronculaires du membre inférieur**

*Nerf fibullaire commun se divie en : fibulaire profond (moteur innerve muscle antrieur de la jamble) et superficiel (sensitif)*

*Nerf sural est un autre nerf non mentionné dans le tableau qui nait de L4 et L5, innerve le bord externe du pied*

Schéma à ajouter

**Myotomes du membre inférieur**

- Nerf **fémoral** ⇒ quadriceps ; réflexe patellaire/rotulien

| Nerf fibulaire | Nerf tibial |
|---|---|
| **Creux poplité** | |
| - **Muscles de la loge antéro-latérale de la jambe**<br>- **Fibulaire**<br>- Tibial antérieur<br>- **Extenseur des orteils**<br>- Permet la **marche sur les talons** | - **Muscle de la loge postérieur de la jambe**<br>- **Fléchisseur plantaire** du pied<br>- **Fléchisseur des orteils** |

schéma à ajouter (page du netter sur nerf tibial / nerf fibulaire commun)

# Atteinte du système nerveux périphérique

> *Radiculalgies et syndromes canalaires — Neuropathies périphériques — Polyradiculonévrite aiguë inflammatoire (syndrome de Guillain-Barré)*

**Schémas**

> *schéma du collège à ajouter*

**Fibres nerveuses**. Fibres nerveuses sont constituées de : axones (cellules nerveuses), de cellules de Schwann (myéline), et de tissus de soutien (vaisseaux et conjonctif)

**Lésions élémentaires**

- **Dégénérescence wallérienne** : désintégration progressive myélino-axonale puis bouquets de régénérescence axonales (clusters)
- **Démyélinisation segmentaire** : mise à nu progressive des axones par destruction de la myéline au niveau des noeuds de Ranvier qui s'élargissent anormalement

**Anatomie**

1. SNP débute à l'émergence des radicelles ventrales et dorsales à partir de la moelle épinière, qui fusionnent en racines ventrales et dorsales
2. Racines ventrale et dorsale se rejoignent pour former un nerf spinal (souvent appelé à tort « racine nerveuse ») au niveau du trou de conjugaison intervertébral
3. Nerf spinal quitte le canal vertébral à travers le foramen intervertébral, ce nerf est court et se divise presque immédiatement en un rameau dorsal et ventral
4. Rameaux ventraux cervicaux, lombaires et sacrés vont former des plexus *(mais pas les rameaux ventraux thoraciques)*

**Ex. Plexus cervical**

1. Plexus cervical est formé de l'union des rameaux ventraux des nerfs spinaux (appelés à tort « racines ») C5 à D1
2. Interconnexions qui s'effectuent dans le plexus résultent en la formation :
   - 3 troncs nerveux importants (radial, médian, ulnaire)
     - Autres nerfs moins importants au membre supérieur

Syndrome neurogène périphérique, est une atteinte du SNP qui peut comprendre :

1. Atteinte du 2ème motoneurone de la voie pyramidale

**Membres/Tronc**

- Atteinte du corps cellulaire du motoneurone (au niveau de la **corne antérieure**) : qui entraîne une dégénérescence des axones moteurs (ex. SLA)
- Atteinte au niveau des racines motrices ou des troncs nerveux : lésion peut toucher l'**axone** et/ou sa **gaine de myéline**

**Nerfs crâniens**

- Atteinte de la portion périphérique du nerf crânien (après son émergence du tronc cérébral)
- Atteinte au sein du tronc cérébral

(au niveau du **noyau moteur**, ou au niveau des **fibres motrices du nerf crânien dans leur trajet intra-axial**, avant leur émergence du tronc cérébral)

1. Atteinte du 1er neurone sensitif (avec fibres lemniscales, extra-lemniscales et spino-cérébelleuses) dont le corps cellulaire est dans le ganglion spinal

1. Atteinte du contingent végétatif ou autonome (voies efférentes sympathiques et parasympathiques) : corps cellulaire du neurone préganglionnaire est situé dans le tronc cérébral ou la moelle spinale, l'axone quitte le SNC par le trajet des nerfs crâniens (III, VII, IX, X) ou des racines antérieures médullaires pour faire un relais avec le neurone post-ganglionnaire innervant muscles lisses et glandes

# Syndrome neurogène périphérique

**Force**. Déficit de la motricité : volontaire, automatique et réflèxe, intensité variable, à côter muscle par muscle par l'**échelle MRC**

**Tonus**. Hypotonie flasque (pas de spasticité), noter que un déficit spastique est toujours d'origine centrale, mais déficit flasque est le plus souvent d'origine périphérique, mais il peut s'agir aussu d'une atteinte centrale en aiguë

**Volume musculaire**

Amyotrophie, signe majeur, souvent absente au début de l'atteinte [**survient 3 semaines après** une atteinte aiguë] :

Traduit la suppression de la fonction trophique des fibres nerveuses motrices le muscle :

- Très marquée en cas de dégénérescence axonale importante avec dénervation musculaire
- Jamais importante lorsque l'intégrité des axones moteurs du 2ème motoneurone est respectée

(ex. atteinte périphérique purement démyélinisante dans le Guillain-Barré)

**ROT**. **Diminution ou Abolition du (des) ROT sur les territoires atteints**

**Symptômes musculaires**

- Crampes au repos
- Fasciculations (non spécifiques, mais fréquentes, traduisent une activité spontanée d'une unité motrice)

- Fasciculations peuvent **spontanées** ou provoquées par la **percussions** ou l'**exposition au froid**
  - Surtout présentes en cas d'atteinte du **corps cellulaire du 2ème neurone** (SLA)

**Signes sensitifs subjectifs**

- Paresthésies (spontanées), Dysesthésies (déclenchées par le tact) : fourmillements, picotements, engourdissements
- Douleurs neuropathiques : décharges électriques, brûlures, crampes/striction au repos

**Signes sensitifs objectifs**

- Déficit de la sensibilité **thermo-algique**
- Déficit de la sensibilité au tact **épicritique** : atteinte des petites fibres myéliniques et des fibres amyéliniques
- Déficit de la sensibilité **profonde** : atteinte des grosses fibres myéliniques
  - Sens de position du gros orteil, perception des vibrations du diapason, Ataxie avec **signe de Romberg**
    - Ataxie est évocatrice d'une neuropathie démyélinisante

**Neuro-végétatifs**

- Troubles vaso-moteurs : Oedème, Cyanose
- Signes végétatifs (en cas d'atteinte des fibres du SNA) :
  - Hypotension orthostatique, Motilité pupillaire, Troubles de la sudation
  - Troubles vésicaux (incontinence urinaire), Impuissance, Toubles digestifs (diarrhée motrice, constipation, gastroparésie)
- Troubles trophiques :
  - Peau sèche/squameuse/atrophique, Chutes de poils, Ongles cassants
  - Maux perforants plantaires, Rétractions tendineuses, Pieds creux, rarement Arthropathies

**Selon l'atteinte**

- Atteinte des grosses fibres (myélinisées) : troubles des sensibilités proprioceptive et tactile, signes moteurs
- Atteinte des petites fibres (amyéliniques) : troubles de la sensibilité thermoalgique et neurovégétatifs
- Atteinte élective de la corne antérieure comme dans la **SLA** : signes sensitifs peuvent manquer en cas d'atteinte motrice pure

# Atteintes périphériques de nerfs crâniens

- Paralysie faciale périphérique

**Syndrome bulbaire : amyotrophie et fasciculations au niveau de langue (absents dans le syndrome pseudo-bulbaire)**

**Nerf glosso-**
pharyngien (IX)



- Plan moteur/réflexe :

- **Dysphagie**
  - Abolition unilatérale du réflexe nauséeux
  - Signe du rideau : déviation de la paroi postérieure du pharynx du côté sain lorsqu'on fait prononcer la lettre A
- Plan sensitif/sensoriel :
  - Hypoesthésie (1/3 postérieur de l'hémilangue, amygdale, voile, pharynx)
    - Agueusie du 1/3 postérieur de l'hémilangue
    - **Névralgie du glosso-pharygien**

**Nerf vague(X)**

- Atteinte sensitivo-motrice du larynx :
  - **Immobilité d'une corde vocale** : **voix bitonale** (monoplégie laryngée)
  - Béance du sinus piriforme atteint dans lequel s'accumule une stase salivaire
  - Troubles de la sensibilité du larynx du côté atteint
- Paralysie d'un hémivoile (paralysie vélopharyngée) :
  - Asymétrie du voile (**déviation du voile et de la luette déviée du côté sain**)
  - Abolition du réflexe d'élévation du voile du côté atteint
  - **Voix nasonnée** (rhinolalie ouverte)
  - **Troubles de la déglutition avec rejet des liquides par le nez**
- Autres signes :
  - Signes sensitifs peu marqués : hypoesthésie ou hémianesthésie du pharynx et du voile sur une zone limitée
  - Signes végétatifs respiratoires ou cardiaques : difficiles à mettre en évidence dans une paralysie unilatérale

**Nerf accessoire (XI), ou nerf spinal médullaire**

- Paralysie de sterno-cléido-mastoïdien : **faiblesse de la rotation de la tête vers le côté sain**
- Paralysie de la partie supérieure du trapèze

(abaissement du moignon de l'épaule, bascule de l'omoplate en dehors, faiblesse de l'élévation de l'épaule)

- Atteinte du spinal interne se traduit par une paralysie vélopalatine

**Nerf hypoglosse (XII)**

- Paralysie de l'hémilangue homolatérale → **déviation de la langue du côté paralysé lors de la protraction**
- Amyotrophie de l'hémilangue qui est parfois le siège de fasciculations (absents dans le syndrome pseudobulbaire) ⭐

# Diagnostic topographique d'une atteinte du SNP



**Neuropathies focales**

Systématisation précise, et correspondent en règle à une pathologie locale, souvent d'origine compressive ou traumatique :

**Corne antérieure**

Neuronopathie motrice raduit une atteinte de la corne antérieure de la moelle = corps cellulaire du motoneurone

- Déficit purement moteur des muscles commandés par ce niveau médullaire

(ex. atteinte du grand glutéal et du triceps sural pour une atteinte de niveau S1 de la moelle)

- Amyotrophie (après quelques semaines)
- Crampes et fasciculations
- Étiologies : Sclérose latérale amyotrophique, Poliomyélite antérieure aiguë, Amyotrophie spinale progressive

**Racine**

- Déficit moteur correspondant au territoire de la racine touchée (ex. atteinte du moyen glutéal et du tibial antérieur lors d'une atteinte L5)
- Déficit sensitif (à tous les modes) dans le territoire de la racine touchée
- Trajet douloureux spécifique
- Abolition du ROT (s'il existe) correspondant à la racine atteinte (attention : pas d'abolition de ROT lors de l'atteinte de la racine L5, car pas de réflexe L5).

**Queue de cheval**

Atteinte pluriradiculaire en-dessous de L2 :

- Déficit moteur périphérique des membres inférieurs
- Déficit sensitif des membres inférieurs et du petit bassin (anesthésie en selle)
- Abolition des ROT aux membres inférieurs
- Atteinte des sphincters (incontinence urinaire et fécale)

**Plexus**

**Neuropathies diffuses**

**Polyneuropathie**

Répartition le plus souvent dite « longueur dépendante » : intensité de l'atteinte proportionnelle à la longueur des neurones atteints

- Prédominance clinique de l'atteinte sensitive (épicritique et nociceptive)
- Atteinte le plus souvent **symétrique**
- Abolition ou réduction des ROT en fonction de l'étendue de l'atteinte

(abolition des achilléens, puis éventuellement des rotuliens, bicipitaux et tricipitaux)

**Polyradiculonévrites**

(ou polyradiculoneuropathie)

Atteinte de l'ensemble des racines et des troncs nerveux (ainsi que les nerfs crâniens) :

- Topographie, latéralité : atteinte **bilatérale**, relativement **symétrique**, **proximale** et **distale**
- Mode d'installation : Installation **aiguë** sur quelques jours (il existe des formes chroniques)
- Manifestations : **Sensitives** et **Motrices**, **Aréflexie diffuse** en général
- Augmentation de la protéinorachie

**Mononeuropathies multiples**

Atteinte tronculaire multiples (touchés simultanément ou de façon rapprochée dans le temps)

- Déficit moteur, Déficit sensitif, Abolition des ROT dans les territoires touchés
- Plutôt **asymétriques** et **asynchrones** correspondant aux territoires de plusieurs troncs nerveux

**Neuronopathies sensitives**

(ou ganglionopathie)

Atteinte diffuse du **corps cellulaires des fibres sensitives** situées au niveau du **ganglion de la racine dorsale** (ganglions rachidiens) :

Atteinte purement sensitive :

- Déficit sensitif qui est non longueur-dépendant, parfois très étendue, parfois très multifocale :
  - Touche d'emblée à la fois les membres inférieurs et les membres supérieurs
    - Atteinte de la face et/ou du tronc éventuellement associée
- Aréflexie diffuse
- Ataxie
- Hyperprotéinorachie aux réactions cellulaires : en cas d'origine **paranéoplasique**

**Neuronopathie motrice**. Atteinte du corps cellulaire des fibres motrices (corne antérieure de la moelle épinière)

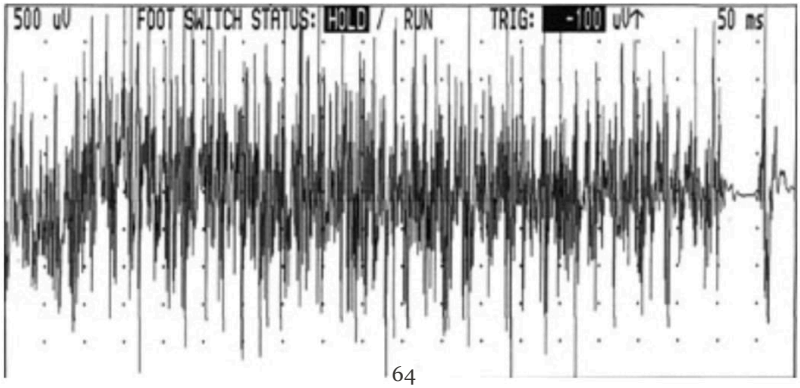
# Électroneuromyogramme

# Principe de l'ENMG

**Principe de l'EMG de détection, et EMG de détection normal**

**Image**

**Tracé EMG interférentiel (normal) :**



**Principe**. Consiste à enregistrer les activités électriques musculaires à l'aide d'une aiguille fine insérée dans la profondeur du muscle, l'enregistrement est pratiqué au repos et lors d'une contraction musculaire volontaire maximale

**Reponse normale au repos**. Pas d'activité des fibres des musculaires au repos

**Réponse normale lors de la contraction volontaire**

Lors de la contraction musculaire, recrutement spatial et temporel des différentes unités motrices se font de manière parallèle :

- Recrutement spatial : plus l'effort est intense et plus un nombre croissant d'unités motrices sont mises en jeu
    - Recrutement temporel : plus l'effort est intense et plus leur fréquence de décharge augmente

Tracé interférentiel ⭐ :

- Contraction musculaire peu intense : tracé simple
- Contraction musculaire d'intensité moyenne : tracé intermédiaire
- Contraction musculaire intense : tracé riche interférentiel

**Principe de l'étude de la conduction nerveuse (stimulo-détection)**

**Principe**

1. Stimulation d'un nerf moteur ou sensitif à l'aide d'une **électrode de stimulation appliquée sur la peau en regard du trajet nerveux**
2. Enregistrement de l'activité électrique transmise par le nerf par des **électrodes de surface à distance**

**Amplitude**. Amplitude des potentiels moteurs et sensitifs distales = reflet du nombre d'axones présents

**Vitesses**. Vitesses de conduction des nerfs **moteurs** = reflètent leur myélinisation

**Latence distale**

Latence distale motrice = délai entre la stimulation du point le plus distal d'un nerf moteur et la réponse du muscle correspondant

- donne donc des informations sur la conduction dans la partie distale des nerfs moteurs

**Latence des ondes F**

Latence des ondes F = réponses tardives qui dépendent d'un aller-retour de l'influx nerveux nerf-moelle-nerf

- donne donc des renseignements sur la conduction dans la portion proximale des nerfs

[en particulier la conduction radiculaire qui n'est pas directement accessible à l'ENMG car racines sont situés trop en profondeur]

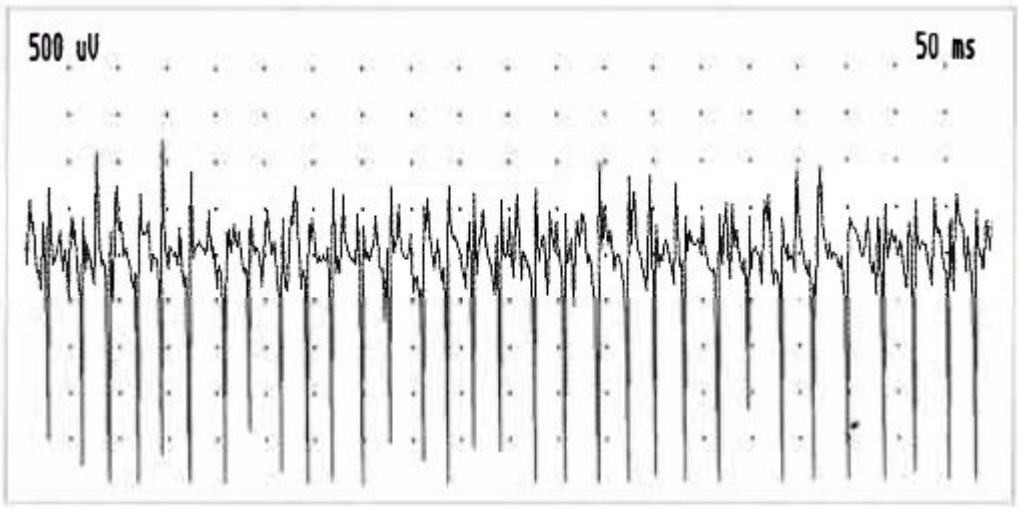
# Principales anomalies de l'ENMG

Va permettre de préciser la neuropathie périphérique (examen normal dans les autres syndromes) :

**Neuropathies axonales**

**Images**

cf tracé neurogène de dénervation chronique




**EMG de détection (repos)**

Signes de dénervation musculaire 🔥 (signe de **gravité**, témoin d'une **dégénérescence axonale**), fibres musculaires dénervées ont une activité spontanée anarchique :

- **Potentiels de fibrillation**
- **Potentiels lents de dénervation**

**EMG de détection (contraction)**

Tracé simple accéléré (ou tracé pauvre accéléré) :

- **Diminution du nombre d'unités motrices** ↓ (diminution du recrutement spatiale)

*(pour rappel : unité motrice = axone + ensemble des fibres musculaires qu'il innerve)*

- **Augmentation de la fréquence de décharge des unités motrices restantes** (augmentation du recrutement temporel, *traduit les réinnervation par d'autres axones des fibres motrices dénervés : agrandissement des unités motrices, et donc augmentation de leur amplitude)*

**Stimulo-détection**

- Baisse d'amplitude du potentiel d'action (de la réponse motrice et/ou sensitive)
- Vitesse de conduction motrice relativement préservée (ou modérément ralentie)

**Neuropathies démyélinisantes**

**Image**

cf EMG sur le collège

**EMG de détection (repos)**

Normal

(pas d'activité électrique anormale au repos, donc pas de dénervation)



**EMG de détection (contraction)**

- Soit normal
- Soit neurogène (tracé pauvre accéléré, surtout si **bloc de conduction**)

**Stimulo-détection**

- Potentiel d'action relativement préservés
- Ralentissement de la vitesse de conduction motrice
- Allongement des latences distales motrices : en cas de **démyélinisation distale**
- Allongement de la latence des ondes F : en cas de **démyélinisation proximale**
- Dispersion des potentiels d'action
- Ralentissement localisé ou Bloc de conduction (amplitude perçue lors d'une stimulation distale qui est inférieure à celle obtenue lors d'une stimulation proximale), sans augmentation de la durée du potentiel possible dans :
  - **Polyradiculonévrites**
    - **Compression canalaire**
    - **Neuropathies motrices à blocs de conduction persistants**

**Neuronopathies**

*EMG de détection normal selon le medline*

**Stimulo-détection**

**Neuronopathie sensitive**

- Baisse de l'amplitude ou abolition diffuse (aux 4 membres) du potentiel d'action **sensitif**
- Normalité des paramètres moteurs

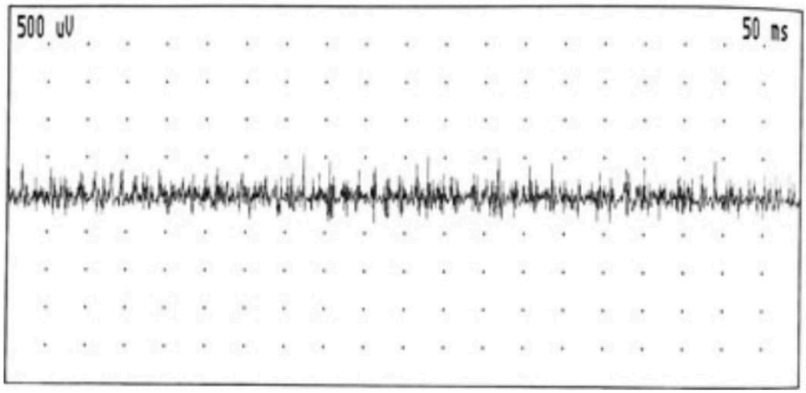
**Neuronopathie motrice**

- Baisse de l'amplitude de topographie variable suivant la cause du potentiel d'action **moteur**
- Normalité des paramètres sensitifs

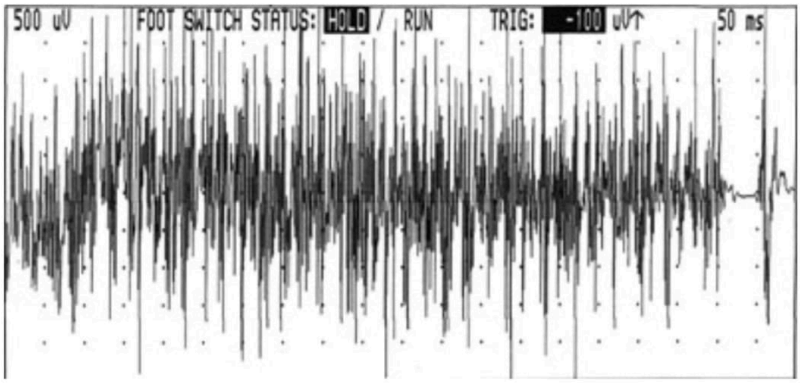
**Syndrome myogène sur l'ENMG**

**Image**

**Tracé EMG myogène :**




**Tracé EMG interférentiel (normal) :**




**EMG de détection**
(repos)

- Soit normal
- Soit activité électrique anormale au repos dans seulement dans certaines pathologies musculaires

(myotonies donnent des **salves myotoniques**, myosites donnent des **potentiels de fibrillation** liée à l'atteinte inflammatoire)

**EMG de détection**
(contraction)

Perte des fibres musculaires va avoir pour conséquences des Tracés riches, polyphasiques, de faible amplitude ⭐, expliqués par :

- Diminution de l'amplitude (↓ **nombre de fibres musculaires dépolarisées** au sein de chaque unité motrice)
- Unités motrices plus nombreuses (**recrutement spatial et temporel excessif** compte tenu de l'effort réalisé, car beaucoup d'unités motrices doivent être mises en jeu même pour un effort faible, **afin de compenser la perte de fibres musculaires**)

**Stimulo-détection**

Normale (vitesses de conduction normales)

Selon le CEN : amplitudes motrices basses en stimulo-détection, et amplitudes sensitives normales

**Biologie**

Élévation des enzymes musculaires due à la nécrose des fibres musculaires

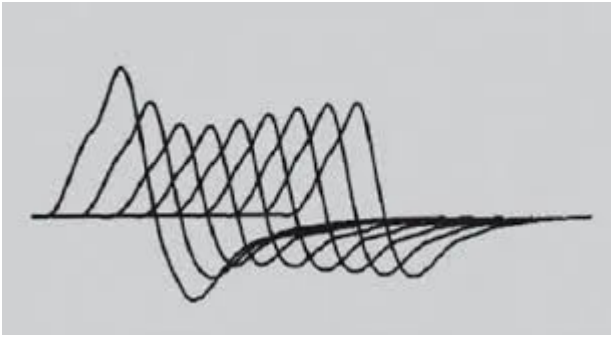
- Augmentation de la **créatine kinase** (CK) sérique : quasi-constante, parfois considérable (10 à 20N)

**Biopsie musculaire**

- Aspect « bariolé » caractéristique : tous les fascicules sont atteints de façon inégale (coexistence de **fibres atrophiques** et **hypertrophiques**)
- Présence de fibres nécrosées et de fibres en régénérescence (basophiles)
- Fibrose et augmentation du tissu adipeux (« **dégénérescence graisseuse** » du muscle à un **stade évolué**)
- Nombreuses autres anomalies peuvent s'observer, certaines ayant valeur d'orientation étiologique

**Syndrome myasthénique sur l'ENMG**

**Images**



**Amplitudes motrices, sensitives, vitesse de conduction et EMG de détection : normaux**

**Bloc**

Mise en évidence d'un bloc neuromusculaire par **stimulation répétée**

*Pas d'anomalie à l'examen de détection, Pas d'anomalie à l'examen de stimulation unique (non répétée)*



**Myasthénie**

Bloc post-synaptique qui se recherche par une stimulation répétée à basse fréquence 3 Hz :

- Décrément = diminution de l'amplitude du potentiel **moteur** **> 10%**
- Absence de bloc n'élimine pas le diagnostic (sensibilité ≤ 75%), si le bloc manque on peut faire un examen sur une fibre unique, réalisé seulement par quelques centres, qui peut mettre en évidence un allongement du "jitter" (variation du temps de réponse d'une seule fibre musculaire après stimulation du nerf, ou variation entre la réponse de deux fibres musculaires d'une même unité motrice lors d'un effort volontaire)
- **Pas d'incrément/potentialisation** à une stimulation répétée **haute fréquence à 20 Hz**

Noter que la recherche du décrément doit être effectuée si possible en l'absence de traitement anticholinestérasique, au niveau de plusieurs tronc nerveux (nerfs facial, spinal, ulnaire, radial) en **privilégiant les territoires symptomatiques** (bien qu'on puisse retrouver des blocs dans des territoires indemnes)

**Lambert-Eaton**

Botulisme

Bloc pré-synaptique se recherche par une stimulation répétée à haute fréquence 20 Hz :

- Incrément : au repos les amplitudes motrices sont basses, mais elles augmentent de 100% après un effort ou une stimulation nerveuse répétitive à 20Hz
- Décrément à une stimulation répétée à basse fréquence 3 Hz

---

**Tableaux récapitulatifs**

| SYNTHÈSE DES ANOMALIES DE L'ÉLECTRONEUROMYOGRAMME | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONDUCTION MOTRICE | | | | | CONDUCTION SENSITIVE | DÉTECTION | | STIMULATION RÉPÉTITIVE | |
| | Amplitudes des réponses motrices distales | Latences distales | Vitesses de conduction motrice | Bloc de conduction ou dispersion temporelle | Latences des ondes F | Amplitudes des potentiels sensitifs | Activité au repos | Tracés d'effort | à 3 Hz | à 20 Hz ou post-effort bref |
| **Polyneuropathie axonale** sensitivo-motrice longueur-dépendante (items 90, 94) | **diminuées aux membres inférieurs, symétriques** | normales | normales | non | normales | **diminuées aux membres inférieurs, symétriques** | PLD et fibrillation dans les muscles distaux des membres inférieurs si atteinte motrice évolutive | **neurogènes = pauvres accélérés** dans les **muscles distaux des membres inférieurs** | | |
| **Polyneuropathie démyélinisante** sensitivo-motrice (items 90, 94, 95) | normales | **allongées** | **diminuées** | **oui** | **allongées** | **diminuées** | non | neurogène = pauvres accélérés uniquement en aval d'un bloc de conduction | | |
| **Mononeuropathie multiple** (items 90, 94) | **diminuées** dans les territoires atteints, **asymétriques** | normales | normales | non | normales | **diminuées** dans les territoires atteints, **asymétriques** | **PLD, fibrillation** | **neurogènes = pauvres accélérés** dans les territoires atteints | | |

*image.png*

| SYNTHÈSE DES ANOMALIES DE L'ÉLECTRONEUROMYOGRAMME | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONDUCTION MOTRICE | | | | | CONDUCTION SENSITIVE | DÉTECTION | | STIMULATION RÉPÉTITIVE | |
| | Amplitudes des réponses motrices distales | Latences distales | Vitesses de conduction motrice | Bloc de conduction ou dispersion temporelle | Latences des ondes F | Amplitudes des potentiels sensitifs | Activité au repos | Tracés d'effort | à 3 Hz | à 20 Hz ou post-effort bref |
| **Neuronopathie sensitive** (items 90, 94) | normales | normales | normales | non | normales | **diminuées aux 4 membres** | non | normaux | | |
| **Sclérose latérale amyotrophique** (item 90, 94) | diminuées dans les territoires atteints | normales | normales | non | normales | **normales** | **PLD et fibrillation aux 4 membres** | **neurogènes = pauvres accélérés aux 4 membres +/- la langue** | | |
| **Myopathies** (item 90) | normales | normales | normales | non | normales | normales | fibrillation si myosite salves si myotonie | **myogènes = trop riches pour l'effort, PUM microvoltés,** prédominant dans les **muscles proximaux** | | |
| **Myasthénie** (items 90, 96) | normales | normales | normales | non | normales | normales | non | myogène | **décrément** | pas de potentiation |
| **Syndrome de Lambert-Eaton** (items 90, 96) | diminuées | normales | normales | non | normales | normales | non | myogène | **décrément** | **potentiation** |

*image.png*

# Vessie neurologique

# Physiologie

### Schémas

> *Schémas du collège sur le cycle mictionnel*

### Bas appareil urinaire

- Vessie = réservoir
- Urètre = conduit d'élimination
- Sphincter = système d'ouverture/fermeture, qui comprend :
  - **Sphincter lisse involontaire**
  - **Sphincter strié volontaire** dont l'anatomie est différente chez la femme et chez l'homme

### Rôle

- Phase de **stockage** = stocker l'urine produite en permanence par les reins
- Phase de **vidange** = éliminer l'urine de façon rapide, volontaire (socialement adaptée) en quelques mictions (**< 8x /24h**)

### Utilités

- Confort social (l'urine n'est éliminé qu'à la demande, quand c'est socialement adapté)
- Protection des reins (urine stockée à basse pression dans vessie, **pas de reflux vers les reins**, reins sont isolés de l'extérieur)



### Cycle mictionnel

Alternance permanente entre phase de stockage de l'urine et phase de vidange (miction)

Différence de **pression** (gradient) entre réservoir/urètre determine dans quelle phase le système se trouve :

- Pendant la phase de stockage (99,9% du temps), **PU > PV** (urine reste dans le vessie) :
  - Urètre est fermée par les **sphinters** : pression urétrale PU élevée
    - Pression dans la vessie est basse (car elle ne se contracte pas) : PV basse
- Pendant la phase de vidange (miction 0,1% du temps), **PV > PU** (urine est chassée vers l'extérieur) :
  - Pression vessie s'élève (contraction du **détrusor** [**muscle lisse de la vessie**] = moteur de la miction)
    - Pression de l'urètre s'effondre en même temps

**Besoin**. 1er besoin d'uriner apparaît une fois la vessie à moitié pleine

# Centres mictionnels

**Centres encéphaliques**

**Schéma**

Voir imagerie des centres encéphaliques dans le collège MPR

Deux centres protubérantiels jouent un rôle important : la région M contrôlant la miction, et la région L contrôlant la continence. Ces deux centres protubérantiels reçoivent peu de projections sensitives depuis l'appareil urinaire

Ceci n'est pas le cas de la substance grise péri-acqueducale (SGPA), qui reçoit un grand nombre d'informations sensitives en provenance de la moelle spinale sacrée

Il existe des connexions entre la SGPA et les centres mictionnels protubérantiels, ce qui suggère qu'au cours du remplissage vésical, la SGPA exerce une influence tonique permanente sur les neurones du centre L. Lorsque la vessie atteint un certain seuil de remplissage et que la situation est appropriée, une permutation de l'activité des neurones du centre L aux neurones du centre M se fait, déterminant une relaxation du sphincter urétral et une contraction du détrusor, d'où une vidange vésicale complète

L'hypothalamus paraît également être impliqué dans la miction avec une influence directe de cette aire sur le centre mictionnel protubérantiel déterminant le début de la miction. Qu'il y ait ou non miction dépend toujours de l'environnement dans lequel se situe l'individu. Ainsi, lorsque l'information de plénitude vésicale est véhiculée via les afférences sensitives d'origine sacrée et la SGPA, la miction ne se produit que lorsque certaines structures, telles que le noyau pré-optique hypothalamique, ont «décidé» que l'environnement s'y prêtait. Le cervelet, quant à lui, exerce une action inhibitrice lors de la phase de continence et un rôle facilitateur durant la miction. Le cortex a un rôle plus obscur : la partie dorso-latérale du cortex préfrontal droit est activée lorsque la miction débute, mais également lorsqu'elle est permise par le sujet mais non réalisée ; le gyrus cingulaire antérieur droit est activé lorsque le sujet se retient d'uriner. Cette activation du gyrus cingulaire antérieur refléterait une inhibition des informations sensitives vésicales dans le but d'atténuer la sensation de plénitude vésicale et, par conséquent, de besoin impérieux d'uriner. Les zones cérébrales (cortex et protubérance) impliquées dans la miction se situent de façon

prédominante à droite chez des sujets volontaires sains, droitiers. Cette latéralisation du contrôle mictionnel permettrait d'expliquer pourquoi l'incontinence urinaire est particulièrement fréquente après les lésions hémisphériques droites. Reste enfin les zones profondes sous-corticales encéphaliques, régissant attention, cognition et émotions. Elles sont profondément interfacées avec les centres « élémentaires » du contrôle mictionnel. Ceci explique les nombres de dysrégulations mictionnelles observées au cours d'événements psychosensoriels, cognitifs ou impactant l'humeur : urgences psychosensorielles (audition d'eau ruisselante, contact de l'eau, temps froid), urgences psychocomportementales (syndrome «clé-serrure»), urgences et fuites émotionnelles (orgasme, fou rire, frayeur), troubles mictionnels psychogènes. Au-delà de ces phénomènes somme toute élémentaires, ces zones cérébrales profondes sont responsables de certaines modalités du comportement mictionnel inhérent aux situations, au contexte social ou au vécu de l'individu, rendant ainsi très personnelles certaines particularités du contrôle physiologique de la miction.

Centres sont étagés sur tout le SNC (de la moelle sacrée jusqu'au cortex)

- Contrôle volontaire du déclenchement de la miction (centre sous-corticaux - cortex frontal - insula - gyrus cingulaire ...)
- Coordination activité du moteur/état de la filière de sortie (centre mictionnel pontique)

**Innervation du bas appareil urinaire**

> **Permet coordination entre vessie et sphincter (indispensable au déroulement normal du cycle mictionnel)**

Toute atteinte de l'innervation entraînera des dysfonctions du cycle mictionnel

Fait intervenir 3 systèmes : **orthosympathique**, **parasympathique** et **somatique**

→ Système **orthosympathique** est actif pendant la phase de **stockage**

→ Système **parasympathique** est actif pendant la **miction**

**Schéma**

ajouter schéma du collège

**Système**

**Orthosympathique**

**Métamères :**

T12, L1

**Nerf :**

**Hypogastriques**

**Neuromédiateur :**

Noradrénaline

**Récepteur :**

R. **α1** (col vésical)

R. **β3** (détrusor)

**Rôle :**

- Fermeture du col
- Inhibition du détrusor

**Parasympathique**

**Métamères :**
S2, S3, S4

**Nerf :**
**Pelviens**

**Neuromédiateur :**
Acétylcholine

**Récepteur :**
R. **muscarinique**
(détrusor)

**Rôle :**
- Contraction du détrusor

**Somatique**

**Métamères :**
S2, S3, S4

**Nerf :**
**Pudental**

**Neuromédiateur :**
Acétylcholine

**Récepteur :**
R. **nicotinique**
(sphincter strié)

**Rôle :**
- Contraction du sphincter strié urétral
- Véhicule certaines sensations de besoin

> **Il existe de nombreux autres systèmes non adrénergiques, non cholinergiques interviennent et les neuromédiateurs sont multiples (système GABAergique, NK2 et NK3, N-méthyl-D-aspartate ou NMDA, bloqueurs calciques et potassiques, monoxyde d'azote ...)**

- À un niveau beaucoup plus périphérique, les modifications du muscle lui-même et de l'urothélium jouent un rôle non négligeable, notamment dans la modulation du signal sensitif.

# Composantes mécaniques

**Physiologie de la continence urinaire à l'effort**

De nombreux facteurs mécaniques et réflexes[34] président à la continence urinaire à l'effort, spécialement chez la femme. La contraction réflexe de la musculature striée pelvi-périnéale est un

des facteurs majeurs de la continence urinaire et fécale à l'effort. Mais la simple contraction du système sphinctérien urétral ne peut pas générer une pression urétrale suffisante pour empêcher toute fuite d'urine. Des mécanismes complémentaires participent à assurer la continence lors des efforts comme le système de soutien urétral, la contraction anticipative et préprogramée des muscles péri-urétraux et la compliance de l'urètre. Lors de l'effort, le « hamac fibromusculaire sous-vésical » fixé latéralement sur l'arc tendineux du fascia pelvien et des releveurs se tend sous l'effet de la contraction réflexe, forme un plan résistant sur lequel l'urètre vient s'écraser et ainsi s'occlure

# Vessie neurologique

**Images**

cf images du collège :

- type de neurovessies en fonction du niveau de la lésion
- cystomanométrie objectivant la survenue de contractions désinhibitées réflexes
- dyssynergie vésicosphinctérienne

Troubles mictionnels = une des 1ères causes de morbidité et de réhospitalisations, justifiant une PEC spécialisée et un suivi au long cours

**Phase initiale d'une compression médullaire ou d'un syndrome de la queue de cheval**

**Manifestation**. À la phase initiale, notamment lors de l'installation subaiguë d'une lésion médullaire ou de la queue de cheval, la rétention aiguë est la règle

**Conduite à tenir**

- Faire le diagnostic de globe vésical (ne pas se laisser leurrer par d'éventuelles mictions par regorgement)
- Drainer immédiatement la vessie ✅ :
  - Drainage continu peut être nécessaire en urgence s'impose (sonde à demeure) à la phase initiale (premières 48h)
  - Sondage intermittent 6-7x/24h à privilégier dans tous les cas

(diminue le risque **infectieux urogénital**, **lithiasique** et de **détérioration** de l'arbre urinaire)

**Conduite à tenir**. **Prise en charge secondaire dépend ensuite du niveau de la lésion**, de son caractère complet/incomplet et du sexe du patient

**Neurovessies centrales**

1. Gold standard de la prise en charge de ces neurovessies centrales est l'association de :
   - Autosondage intermittent, chez les patients dont la préhension est possible (NNL ≤ C6 : paraplégies, tétraplégies basses)
   - Traitement de l'hyperactivité vésicale : **anticholinergiques oraux**, **toxine botulique intradétrusorienne**
2. **Si autosondage impossible** (**tétraplégiques dont le niveau est ≥ C6**) :
   - Mictions par fuites et perscussions sus-pubiennes proposées chez l'homme tétraplégique (**± sphinctérotomie associée** si dyssynergie)

- Pas de mictions réflexes chez la femme ❌

**Neurovessies périphériques**

- Autosondage intermittent = technique de référence, préservant un périnée dénervé de poussées excessives
- Chirurgie de l'incontinence d'effort (**bandelette sous-urétrale**, **ballonnets périnéaux**, **sphincter artificiel**) : à associer parfois

**NON** ❌. Drainages continus (sonde à demeure, cathéter sus-pubien) au long cours doivent être systématiquement proscrits en raison du risque majeur d'infection, de lithiase, de dégradation de la fonction rénale et de fistule péno-scrotale chez l'homme et uréthrovaginale chez la femme.

**NON** ❌. **Suivi**

**Tous les cas**. **Bilan urodynamique** indispensable à l'évaluation de toute neurovessie

**Selon le cas**. Si lésions incomplètes, suivi de la récupération de mictions spontanées : **Catalogue mictionnel** + **Résidu post-mictionnel**

**Restutuib ad integrum**

*Restitution ad integrum des lésions incomplètes est possible, mais il persiste souvent des troubles allant de :*

- *Syndrome clinique d'hyperactivité vésicale (urgenturie, pollakiurie, et parfois fuites)*
- *Dyssynergie vésicosphinctérienne striée (contraction détrusorienne associée à une contraction involontaire du muscle strié urétral*

**Vessie centrale vs Vessie périphérique**

**Atteinte** — Vessie centrale : Entre centre sacré et le pont ; Vessie neuropériphérique : Centre sacré (cône terminal) ou Queue-de-cheval

**Exemples** — Vessie centrale : *AVC, Parkinson, SEP, compression médullaire ...* ; Vessie neuropériphérique : *Syndrome de la queue de cheval*

**Detrusor** — Vessie centrale : Hyperactivité ; Vessie neuropériphérique : Hypoactivité

**Col vésical** — Vessie centrale : Hypertonie sphinctérienne ; Vessie neuropériphérique : Incompétence sphinctérienne

**Dysurie** — Vessie centrale : Dyssynergie vésico-sphinctérienne ; Vessie neuropériphérique : Hypoactivité détrusorienne

**Incontinence**

**Vessie centrale :**

Hyperactivité détrusorienne

- incontinence par urgenturie

**Vessie neuropériphérique :**

Incontinence d'effort par regorgement lors des efforts sur vessie pleine

**Neurovessies centrales (manifestations et prise en charge)**

**Atteinte**. Lésions de la moelle spinale situées au-dessus des centres sacrés *(S2-S3-S4)*

**Manifestations**

Lors de lésion complète, la neurovessie centrale est caractérisée par :

- Absence de contrôle de la fonction vésicosphinctérienne

- Contractions détrusoriennes réflexes (**hyperactivité détrusorienne neurogène**) avec incontinence
- Contraction concomitante du sphincter strié (**dyssynergie vésicosphinctérienne**), avec résidu post-mictionnel et hautes pressions intravésicales à l'origine d'un risque sur le haut appareil (reflux urétérovésical, dilatation des cavités pyélocalicielles)

**Gold standard**

Gold standard de la prise en charge de ces neurovessies centrales est l'association de :

- Autosondage intermittent, chez les patients dont la préhension est possible (paraplégies, tétraplégies basses)
- Traitement de l'hyperactivité vésicale : **anticholinergiques oraux**, **toxine botulique intradétrusorienne**

**2nd intention**

Chez les patients incapables de s'autosonder (tétraplégiques dont le niveau est C5 et au- dessus), le mode mictionnel définitif sera fonction du sexe (pas de mictions réflexes chez la femme), de la capacité contractile réflexe de la vessie, de l'existence d'une dyssynergie vésicosphinctérienne

Chez l'homme tétraplégique, la technique mictionnelle par fuites et percussions sus-pubiennes est souvent proposée, les urines étant drainées par un étui pénien (cette technique nécessite parfois la réalisation d'une sphinctérotomie si dyssynergie)

**NON**

Drainages continus (sonde à demeure, cathéter sus-pubien) au long cours doivent être systématiquement proscrits car :

- Risque majeur d'**infection,** de **lithiase**, de **dégradation de la fonction rénale**
- Risque de **fistule péno-scrotale** chez l'homme et **fistule uréthro-vaginale** chez la femme

**Neurovessies périphériques**

**Atteinte**

- Soit atteinte des racines de la queue de cheval
- Soit atteinte de la substance grise du cône terminal

**Manifestations**

Neurovessie périphérique est caractérisée par :

- Détrusor acontractile + Incompétence sphinctérienne : mictions sont possibles par poussée abdominale
- Patients présentent une incontinence d'effort

**Prise en charge**

- Autosondage intermittent est la technique de référence, préservant un périnée dénervé de poussées excessives
- Chirurgie de l'incontinence d'effort (**bandelette sous-urétrale**, **ballonnets périnéaux**, **sphincter artificiel**) : à associer parfois



**Cotation de la force musculaire (échelle MRC)**

**Score**

0/5

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

**Définition**

Aucune contraction musculaire visible ou palpable

Contraction musculaire perceptible, mais sans mouvement articulaire

Mouvement possible, mais pas contre la gravité (seule une action dans le plan horizontal est possible)

Mouvement possible contre la gravité, mais sans résistance supplémentaire

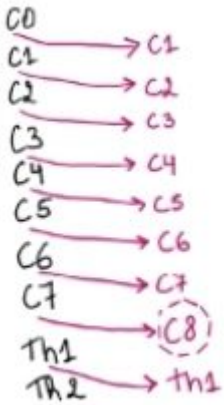
Mouvement possible contre une résistance modérée

Force normale, mouvement contre résistance complète

**Anatomie de la moelle épinière**

**Schéma**

cf schéma de la moelle spinale de face et de profil sur le collège




*Untitled*

**Enveloppe**

1. Moelle entourée par une **pie-mère** épaisse (pie-mère adhère à la moelle spinale)
2. LCS circule dans l'**espace sous-arachnoïdien** entre la pie-mère et l'arachnoïde, comme au niveau crânien

(et de façon pathologique [obstacle sur les voies d'écoulement] il peut circuler dans la moelle : syringomyélie)

1. **Arachnoïde**
2. **Dure-mère** qui réalise un fourreau cylindrique épais (qui n'adhère pas au squelette : contrairement à la dure-mère crânienne)

3. **Espace épidural** (ou extradural) qui contient un tissu graisseaux et un réseau veineux très développé
4. **Canal vertébral** (ou du canal rachidien) = canal ostéo-ligamentaire inextensible, la moelle est sensible aux processus mécaniques compressifs

**Limites**

Moelle spinale s'étend du bord supérieur de l'atlas (C1) au bord supérieur de L2 (L1-L2), et est donc plus courte que le canal rachidien, ce qui explique un décalage entre le niveau vertébral et celui du métamère médullaire :

- Au niveau du rachis cervical inférieur : décalage de **1 niveau**
- Au niveau du rachis thoracique supérieur : décalage de **2 niveaux**
- Au niveau du rachis thoracique inférieur : décalage de **3-4 niveaux** (ex. métamère T12 en regard de la vertèbre T9)

**Extrémité inférieure**. Extrémité inférieure de la moelle constitue le cône terminal, au niveau de T12-L1

**Nerfs spinaux**

Nerfs spinaux émergent de la moelle épinière, et sortent par les trous de conjugaison

- On compte **31 paires de nerfs spinaux** pour 29 vertèbres (en incluant les 5 pièces osseuses sacrées qui ont fusionné)

(*8 cervicales + 12 thoraciques + 5 lombaires + 5 sacrés + 1 coccygiens qui est vestigial*)

- Numérotation :
  - Au niveau cervical : prennent le numéro de la vertèbre sous-jacente au foramen vertébral

(ex. C3 sort entre C2-C3, C5 sort entre C4-C5, **C8 sort entre C7-Th1**)

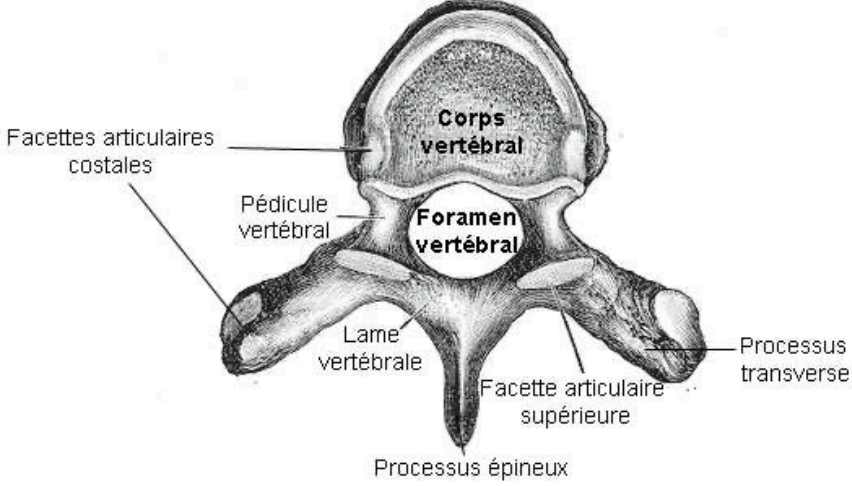
- Au-délà du niveau cervical : prennent le numéro de la vertèbre sus-jacente au foramen vertébral

(ex. L1 sort entre L1-L2, L4 sort entre L4-L5)

**Queue de cheval**. En intradural, en-dessous du cône terminal, descendent les racines spinales lombaires et sacrées : racines de la queue de cheval (L2 à S5) et le filum terminale de la moelle spinale (structure fibreuse attachant la moelle jusqu'à l'extrémité inférieure du canal rachidien)

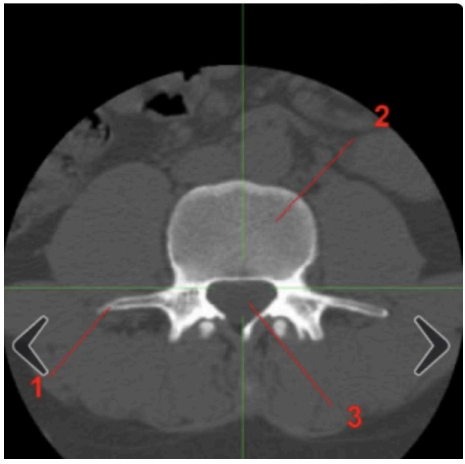
**Fibres longues**. Moelle spinale est organisée transversalement en métamères et longitudinalement en fibres longues

**Anatomie d'une vertèbre**



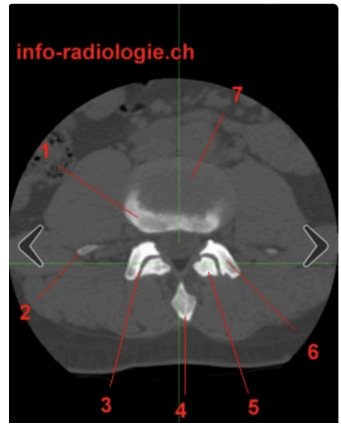

**Vertèbre type**
(vue de dessus)

**Niveau 1. Scanner lombaire, reconstruction axiale.**1, Processus transverse. 2, Corps vertébral (L4). 3, Foramen vertébral.

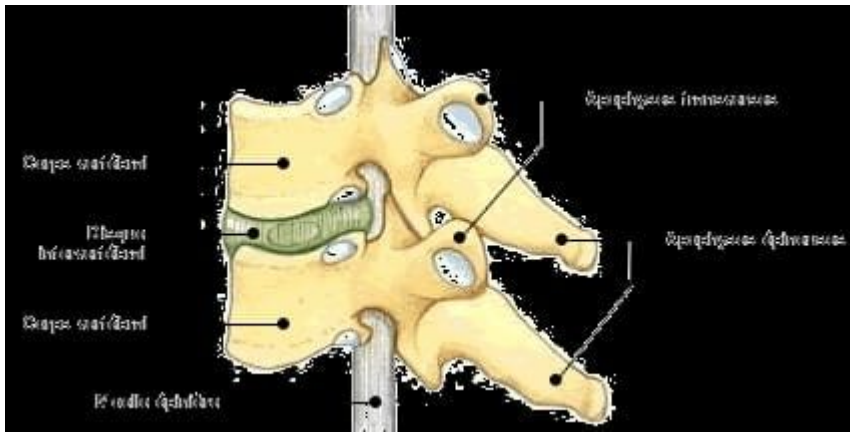



*Untitled*

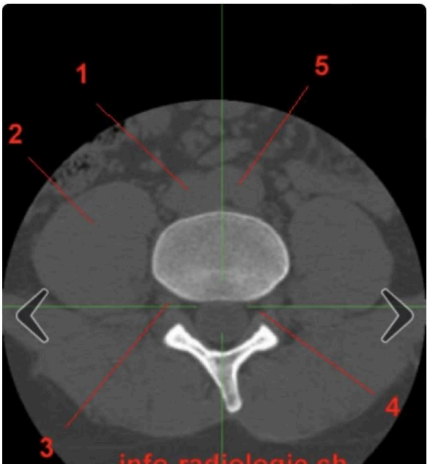
**Niveau 4. Scanner lombaire, reconstruction axiale.** 1, Corps vertébral (L4). 2, Processus transverse. 3, Articulation zygapophysaire (interapophysaire postérieure). 4, Processus épineux. 5, Processus articulaire inférieur de L3. 6, Processus articulaire supérieur de L4. 7, Disque L3-L4.




*Untitled*

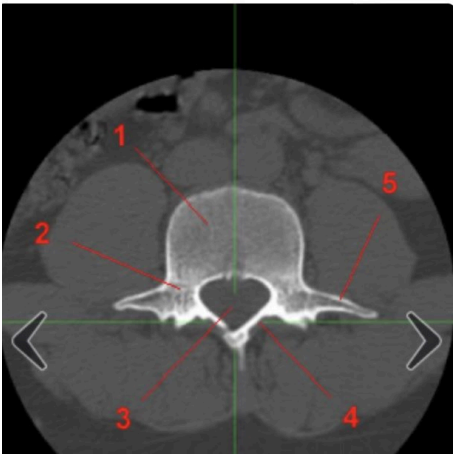


**Niveau 3. Scanner lombaire, reconstruction axiale.**1, Veine cave inférieure. 2, Muscle psoas. 3, Racine nerveuse. 4, Foramen intervertébral. 5, Aorte.



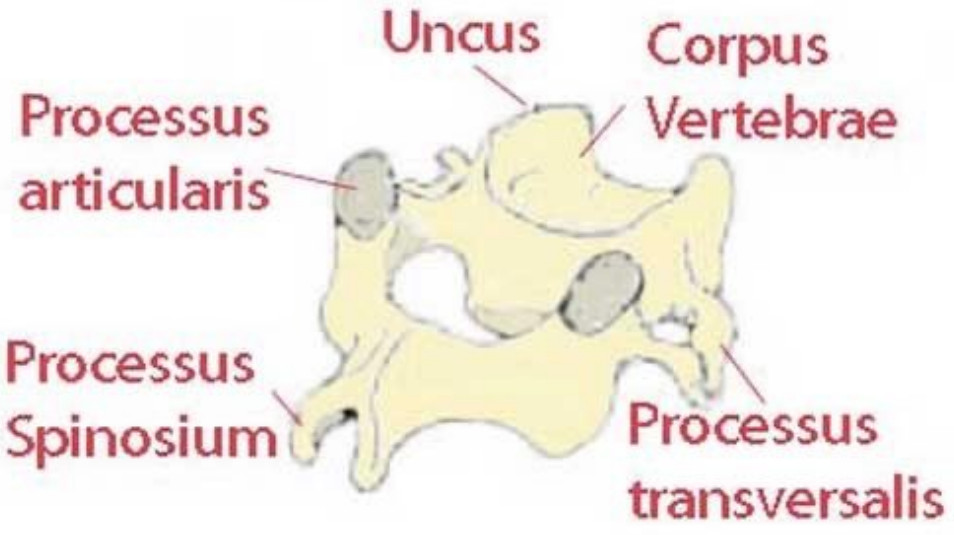

*Untitled*

**Niveau 5. Scanner lombaire, reconstruction axiale.**1, Corps vertébral (L4). 2, Pédicule. 3, Foramen vertébral. 4, Lame. 5, Processus transverse.

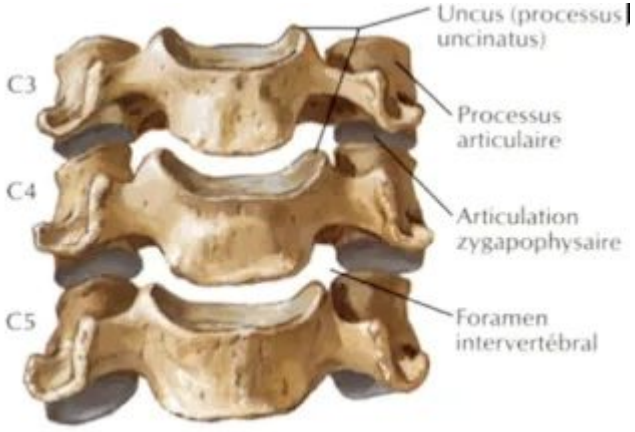



*Untitled*

**Uncus est présent sur les vertèbres cervicales :**




*Untitled*




*Untitled*

# Déficit neurologique

# Déficit neurologique

Il y a de nombreux pré-requis en sémiologie / anatomie pour pouvoir aborder facilement les items qui traitent du déficit neurologique

→ Ces pré-requis se trouvent dans les fiches sémiologie/anatomie/syndrome et sont tirés des cours du 1er cycle de CEN, des collèges, ainsi que d'autres éditions (medline)

# Déficit neurologique récent (91)

*Déficit neurologique récent*

**Déficit neurologique**. Dysfonction temporaire (déficit transitoire) ou lésionnelle (déficit permanent) d'une région du système nerveux

**Récent**. Récent = depuis **< 1 mois**

**À ne pas confondre**. À distinguer des souffrances globales du cerveau (perte de connaissance, coma, syndrome confusionnel)

# Démarche diagnostique

- Caractériser le déficit : moteur, sensitif, sensoriel ou cognitif

**Diagnostic syndromique et topographique**

**Atteinte du SNC**

**Arguments en faveur :**

- Atteinte d'un hémicorps
- Signes pyramidaux (ROT vifs, clonus de cheville, Babinski)
- Niveau sensitif throacique ou abdominal franc
- Signes d'atteinte corticale : aphasie, HLH, troubles gnosiques
- Troubles de la vigilance associés
- Crise d'épilepsie associée
- Atteinte des paires crâniennes associée à une atteinte des voies longues

**Paraclinique :**

- Imagerie cérébrale (IRM, ou TDM à défaut) : si on suspecte une atteinte supramédullaire
- Angio-IRM ou Angio-TDM cervico-encéphalique : si on suspecte un infarctus cérébral (occlusion artérielle)
- EEG : si suspicion de crise d'épilepsie
- IRM cervico-dorso-lombaire : si syndrome médullaire

**Atteinte du SNP**

**Arguments en faveur :**

- Topographie radiculaire ou tronculaire du déficit
- Fasciculations, amyotrophie
- Diminution/abolition des ROT
- Atteinte distale des membres inférieurs, sans troubles vésico-sphinctériens

**Paraclinique :**

- IRM lombaire : si syndrome de la queue de cheval
- EMG : si suspicion d'atteinte du SNP, jonction neuromusculaire, muscle
- PL : si suspicion de polyradiculonévrite, ou de processus infectieux ou inflammatoire

**Atteinte de la plaque motrice ou du muscle**

**Arguments en faveur :**

- Atteinte motrice pure (pas de trouble sensitif, ni vésicosphinctérien)
- Déficit à prédominance proximale
- Réflexes normaux
- Disparition de la réponse idio-musculaire

**Paraclinique :**

- EMG : si suspicion d'atteinte du SNP, jonction neuromusculaire, muscle

**Diagnostics différentiels = causes non neurologiques de déficit récent**

**Impotence fonctionnelle**

- Origine ostéo-articulaire +++ (fracture, entorse, arthrite, rupture de coiffe ...) : douleur ++ souvent au 1er plan
- Origine vasculaire périphérique (occlusion artérielle aiguë, : douleur quasi-constante ici aussi

**Trouble somatoforme**

- Territoire moteur ou sensitif un peu "aberrant", non anatomique
- Discordance de l'examen clinique
- Plaintes changeantes
- Contextes : hystérique (conversion), simulation, syndrome dépressif ...

**Autres**. Causes ORL ou ophtalmologique pour des troubles de l'élocution, de l'équilibre ou de la vision

**Identification du mécanisme et de la cause sous-jacente**

**Brutal**

(secondes, minutes)

- Installation brutale d'**emblée maximal** : vasculaire surtout

(tout déficit neurologique récent d'installation brutale doit faire suspecter un AVC)

- Installation en quelques dizaines de **secondes** : mécanisme épileptique « marche épileptique » surtout
- Installation en quelques dizaines de **minutes** : mécanisme migraineux « marche migraineuse » surtout

**Aigu/Subaigu**

(quelques heures/jours)

- Oriente vers un mécanisme inflammatoire, infectieux, toxique
- Certaines affections cérébrovasculaires (thrombophlébite cérébrale, thrombose artérielle in situ)

**Rapidement progressif**

(quelques semaines)

- Processus expansif rapide (tumoral malin, abcès, hématome sous-dural)
- Mécanisme infectieux, métabolique



**Transitoire**. Examen clinique normal, interrogatoire ++, origine majoritairement **centrale**

**Permanent**. Examen clinique permet de poser le diagnostic syndromique

**Tâche d'huile**. En cas d'évolution vers une **aggravation**, on évoquera un processus **expansif**

# Étiologies

**Déficits neurologiques transitoires**

**Autres causes**

**Hypoglycémie**

Peut donner des signes neurologiques focaux, contexte évocateur (diabètique traité)

- glycémie capillaire doit être contrôlée devant tout déficit neurologique ⭐

**Lésions cérébrales**

Hématome sous-dural, tumeur cérébrale, malformation vasculaire, ou autres lésions cérébrales

- peuvent aussi causer des déficits transitoires, le plus souvent en raison d'une **crise d'épilepsie surajoutée**

**Compression nerveuse**. Atteinte périphérique tronculaire par compression posturale ou externe : en cas de récidive, il doit faire chercher une **neuropathie héréditaire avec hypersensibilité à la pression** (duplication du gène **PMP22**)

**Terrain**

**AIT :**

> 50 ans

FR vasculaire

**Crise d'épilepsie :**

Variable

ATCD d'épilepsie ou d'épisodes identiques

**Aura migraineuse :**

< 50 ans

ATCD de migraine

**Installation** — AIT : Evocateur si brutal et d'emblée maximal ; Crise d'épilepsie : Marche épileptique de proche en proche sur quelques dizaines de secondes ; Aura migraineuse : Marche migraineuse avec extension des troubles sur quelques dizaines de minutes

**Symptômes**

**AIT :**

Négatif : amputation du champ visuel, perte de la sensibilité

**Crise d'épilepsie :**

Positif : paresthésies, illusions, ou hallucination visuelles

**Aura migraineuse :**

Positifs : phénomènes visuels lumineux (scotome scintillant) et/ou colorés

Symptômes surtout visuels et sensitifs



**Signes associés**

**AIT :**
Souffle vasculaire
Cardiopathie

**Crise d'épilepsie :**
Clonies dans les crises motrices
Rupture de contact, amnésie de l'épisode (crises partielles complexes)

**Aura migraineuse :**
Céphalées migraineuses : hémicranies, photo-sono-phobie, signes digestifs

**Résolution**

**AIT :**
Rapide

**Crise d'épilepsie :**
Rapide

**Aura migraineuse :**
Progressive
Durée du déficit < 1h

**Déficits neurologiques permanents**

**Atteinte encéphalique**

- AVC : infarctus cérébral, hémorragie intraparenchymateuse, thrombose veineuse cérébrale, hémorragie méningée
- Traumatisme crânien compliqué : hématome extradural, sous-dural, contusion
- Tumeur cérébrale maligne : tumeur gliale, métastase, lymphome…
- Infectieuse : méningite, méningo-encéphalite, encéphalite, abcès, empyème
- Hématome sous-dural spontané
- Poussée de sclérose en plaques et autres causes d'atteintes inflammatoires du système nerveux central (maladie de Behçet, sarcoïdose, etc.)
- Carentielle : encéphalopathie de Gayet-Wernicke

**Atteinte médullaire**

- Compression médullaire : traumatique, néoplasique, spondylodiscite/épidurite infectieuse, hernie discale, hématome épidural…
- Accident vasculaire médullaire : infarctus (dissection aortique…)
- Myélite inflammatoire et infectieuse
- Myélopathie carentielle

**Atteinte du SNP**

- Syndrome de la queue de cheval (hernie lombaire, métastase, épidurite, etc.)
- Sciatique paralysante, autres atteintes uniradiculaires compressives
- Syndrome de Guillain-Barré, méningoradiculites (infectieuse, néoplasique, etc.)
- Plexopathie (traumatique, néoplasique, syndrome de Parsonage-Turner)
- Neuropathie multifocale (vasculaire, diabète)
- Neuropathie unifocale (compression traumatique, posturale, ischémique, etc.)

**Atteinte de la jonction neuromusculaire et des muscles**

- Myasthénie et autres causes de syndromes myasthéniques
- Myosite (inflammatoire, infectieuse, etc.), myopathie toxique, métabolique (dyskaliémie)
- Rhabdomyolyse

**Situations d'urgence devant un déficit neurologique** 🚨

> **Signes de gravité = troubles de la vigilance, troubles de la déglutition, atteinte respiratoire, atteinte hémodynamique**

**Traumatique**

Présence d'un déficit neurologique dans les suites d'un TC = signe de gravité

1. Nécessite la réalisation immédiate d'une TDM cérébrale sans injection à la recherche de **HED** ou **HSDA**
2. Si HED ou HSD : transfert en neurochirurgie pour évacuer l'hématome

**Infection**

Méningo-encéphalite, Abcès cérébraux

- Ici, le bilan systémique doit être large (sérologie VIH, NFS, CRP, PCT, hémocultures, RXT ...)

**Métabolique**

- Encéphalopathie hypoglycémique
- Encéphalopathie de Gayet-Wernicke

**Périphérique**

- Paralysies extensives :
  - Crise myasthénique : EMG + dosage des AC (anti-RAch, anti-MuSK)
  - Syndrome de Guillain-Barré : EMG + étude du LCS
- Syndrome médullaire aigu, Syndrome de la queue de cheval :
  1. IRM médullaire à réaliser en urgence : recherche d'une compression médullaire ou de la queue de cheval
  2. Si compression : urgence thérapeutique, qui nécessitera souvent un transfert pour un traitement chirurgical
  3. Si syndrome médullaire aigu sans compression médullaire : évoquer une myélite

(étude du LCS, et autres examens complémentaires [IRM cérébrale ...] pour préciser la nature de l'affection)

1. Accidents vasculaires médullaires (= cause rare de syndrome médullaire aigu)
   - cause rare, ne pas méconnaître une **dissection aortique** qui est une cause d'infarctus médullaire

**Autres**

- AVC : ischémique, hémorragie intraparenchymateuse, thrombose veineuse cérébrale
- État de mal épileptique

# Système nerveux périphérique

# Neuropathies focales (95)

> *Radiculalgies et syndromes canalaires — Neuropathies périphériques — Polyradiculonévrite aiguë inflammatoire (syndrome de Guillain-Barré) #3 Item 95 : Radiculalgie #4 Item 95 : Syndromes canalaires*

Neuropathies périphériques circonscrites correspond en règle à une pathologie locale (contrairement aux neuropathies diffuses)

**Causes de lésions nerveuses focales**

- Microtraumatismes répétés du nerf
- Compression nerveuse

(posture prolongée, sous plâtre, canal anatomique inextensible, compression tumorale)

- Élongation nerveuse
- Plaie nerveuse

**Terrains favorisants**

- Acquis : Éthylisme chronique ; Dénutrition ; Diabète
- Prédisposition génétique à des paralysies récidivantes des tronc nerveux

(neuropathies tomaculaire = neuropathie héréditaire avec hypersensibilité à la pression)

**ENMG**. Permet de localiser la topographie de l'atteinte et d'évaluer sa sévérité

# Focus

# Mononeuropathies

> *Radiculalgies et syndromes canalaires — Neuropathies périphériques — Polyradiculonévrite aiguë inflammatoire (syndrome de Guillain-Barré)*

**Étiologies de mononeuropathies**

- Cause locale traumatique et/ou compressive dans la majorité des cas
- Maladie générale (mononeuropathie peut être la présentation initiale d'une mononeuropathie multiple)

**Éléments pouvant comprimer un nerf**

- Hypertrophie ligamentaire
- Compression osseuse
- Compression extrinsèque posturale

(± avec Sensibilité accrue aux compressions : diabète, neuropathie par susceptibilité à la pression par délétion du gène **PMP22**)

**Syndrome canalaire**

Ensemble des symptômes liés à la souffrance d'un nerf périphérique dans un défilé anatomique étroit et inextensible

Toute limitation du glissement du nerf périphérique dans le défilé anatomique qu'il traverse, ou toute compression du nerf va entraîner :

- Réaction inflammatoire
- Perturbation de la microcirculation intraneurale (ischémique longtemps réversible du nerf)
- Altérations fonctionnelles et ultrastructurelles

(détérioration du transport axonal et de la gaine de myéline, puis au stade ultime **dégénérescence axonale**)

**Réflexe** 🤦. Syndrome canalaire peuvent être en rapport avec une exposition professionnelle qu'il faudra identifier

**Névralgie**

Maître symptôme, presque toujours le 1er signe observé par le patient, il s'agit d'une douleur **mixte** :

- Caractéristiques mécaniques, souvent : dépendant de **positions parfois électives**
- Caractéristiques neuropathiques (score **DN4** souvent **≥ 4/10**), presque systématique :
  - Horaires : au **repos**, souvent à exacerbation **nocturne**, réveillant le patient en milieu de nuit ou au petit matin
    - Types : **paresthésies**, sensation de **striction** ou d'**étau** insupportables, **brûlures**, **engourdissement**
- Signe de Tinel (toujours recherchée quelque soit le nerf) : augmentation de la **douleur à la compression provoquée de ce nerf**

**Autres**. Troubles sensitivo-moteurs (syndrome neurogène périphérique) peuvent être associés sur le territoire du nerf touché

**Paraclinique**

- Diagnostic est avant tout clinique, ENMG a intérêt diagnostic et pronostic (suit la récupération), il est bilatéral et comparatif :
  1. Atteinte initiale : **Ralentissement localisé** ou **Bloc de conduction**
  2. Compression sévère et prolongée : **dégénérescence axonale** (tracés neurogènes = signes de dénervation)
- Aucun autre examen n'est nécessaire, le plus souvent :
  1. Bilan biologique simple peut être effectué, comprenant : glycémie à jeun, NFS, VS
  2. Toujours dans un 2nd temps, et selon le contexte :
     - Recherche d'une délétion du gène de la PMP22
       - Recherche d'une hypothyroïdie
       - Recherche d'une amylose (mutation du gène de la transthyrétine, dépôts de substance amyloïde sur une BGSA)
       - β-HCG au cours de la grossesse

**Signes de gravité** 🚩

- Clinique : apparition d'un déficit moteur, **déficit moteur** constituée, **amyotrophie** constituée ou se développant

- Neurophysiologie : **signes d'activités spontanées de dénervation**, **diminution de l'amplitude du potentiel moteur**

**Selon l'étiologie**

- Compression canalaire : atteinte tronculaire chronique, sensitivo-motrice, avec douleur et/ou amyotrophie
- Compression posturale : ateinte tronculaire **aiguë**, à prédominance motrice indolore
- Pathologie inflammatoire : atteinte tronculaire **aiguë**, sensitivo-motrice douloureuse, évoque une vascularite (urgence) 🔥

**Diagnostic différentiels des syndromes canalaires**

Ce sont essentiellement les autres atteintes compressives des nerfs périphériques :

- par une variation anatomique : par exemple, la compression du nerf médian au niveau du coude par le ligament de Struthers (inconstant);
- par une tumeur (compression intrinsèque) : schwannome, neurofibrome.
- neuropathies périphériques métaboliques, inflammatoires
- radiculopathies : la souffrance radiculaire C8 peut mimer une atteinte du nerf ulnaire;
- plexopathies et le syndrome du défilé thoracobrachial.

# Mononeuropathie du membre supérieur

**Nerf circonflexe (ou nerf axillaire)**

**Clinique**

- Déficit moteur : paralysie de l'abduction de l'épaule (**deltoïde**)
- Troubles sensitifs : **moignon de l'épaule**

**Étiologie**

- Étiologie la plus fréquente = traumatique (**luxation de l'épaule**, **fracture du col chirurgical de l'humérus**)

**Nerf radial**

**Racines**. C6-C7

**Site de compression**

Gouttière humérale (1/3 moyen du bras) à la face postérieure de la diaphyse humérale

- son contact direct avec la diaphyse humérale le rend particulièrement vulnérable aux compressions extrinsèques

**Atteinte motrice**

+++

- Disparition de la corde du **muscle brachio-radial** ⭐ (= **long supinateur**) lors de la flexion contrariée de l'avant-bras
- Paralysie de l'extension du poignet (radiaux, cubital postérieur) : main « en fléau »

- Paralysie de l'extension de la 1ère phalange des doigts (extenseur commun et extenseurs propres des doigts)
- Paralysie de l'extension du pouce (long et court extenseur du pouce)
- Paralysie de l'abduction dorsale du pouce (long abducteur du pouce)
- Au stade évolué : **main en col de cygne**

**Atteinte sensitive**

Troubles sensitifs (discrets ou pas présents) :

- Moitié externe du dos de la main, surtout face dorsale du 1er espace interosseux ⭐

**Réflexe**

Stylo-radial

(pas d'atteinte du réflexe tricipital si atteinte au niveau de la gouttière huméral, seulement si plus haut)

**Diagnostic différentiel**

Distinction entre atteinte de **C7** et atteinte du **nerf radial** :

- **Triceps** est déficitaire dans l'atteinte C7 mais respecté dans l'atteinte du nerf radial si compression à la gouttière
- **C7 respecte toujours le long supinateur** (innervé par C6)

**Étiologies**

- Fracture du bras : chirurgie peut être nécessaire
- Compression externe prolongée « Saturday night palsy » ou « paralysie des amoureux » : spontanément résolutive

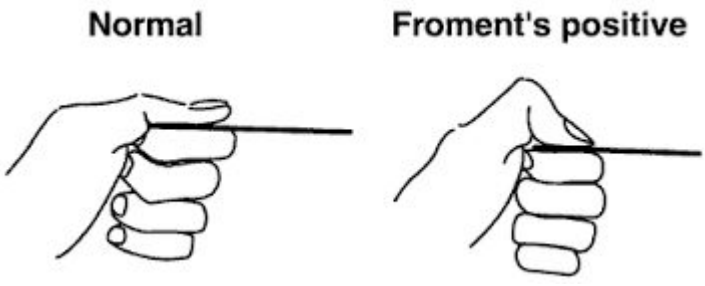
**Nerf ulnaire (cubital) au coude = 2ème syndrome canalaire le plus fréquent**

**Schémas**

- schéma sur le site de compression du nerf ulnaire du coude
- schéma du territoire sensitif du nerf

**Images**

Signe de Froment




Griffe ulnaire :

**Sites de compression**

- Gouttière épitrochléo-olécrânienne ++ sous l'arcade du fléchisseur ulnaire du carpe

(inextensible, fermée en arrière par le rétinaculum)

- Sites plus rares : Arcarde de Strüthers (en amont de la gouttière) ou Ligament d'Osborne (en aval de la gouttière)

**Étiologies**

- Appui prolongé sur les coudes : alitement prolongée (coma, séjour prolongé en réanimation), compression sous plâtre
- Mouvements spécifiques lors du travail, Surmenage du coude dans certains sports de lancer (ex. baseball)
- **Cal osseux ancien** (consécutif à une fracture du coude)
- Facteur favorisant = alitement prolongée

**Atteinte sensitive**

(+++)

Paresthésies (initialement), Hypoesthésies (formes évoluées), Douleurs neuropathiques :

- Topographie : territoire du nerf ulnaire (4e et 5e doigts, bord médial de la main)
- Irradiation : douleurs ascendantes au niveau de l'avant-bras parfois associées
- Facteurs augmentant les symptômes :
  - Flexion prolongée du coude
  - Signe de **Tinel** (inconstant) : percussion de la gouttière épitrochléo-olécrânienne reproduit les symptômes

**Déficit moteur**

(rare)

Retrouvé dans les formes évoluées :

- Paralysie des mouvements d'adduction et d'abduction des doigts (**interosseux** : écarter/rapprocher les doigts)
  - **Signe du croisement** (impossibilité de positionner le médius par-dessus l'index)

- Déficit des fléchisseurs et des extenseurs des 2ème et 3ème phalanges (IPD) : **4ème et 5ème doigts**
- Paralysie des mouvements de l'auriculaire (= 5e doigt, par paralysie des muscles **hypothénariens**)
- Signe de Froment (objective paralysie de l'**adduction du pouce**) :
  - Feuille de papier ne peut être serrée entre pouce et index que grâce à la flexion du pouce
    - Ne pas confondre avec la manoeuvre de Froment pour objectiver une rigidité plastique dans Parkinson
- Au stade évolué :
  - **Amyotrophie** de : **interosseux** (creusement des espaces interosseux) et de l'éminence **hypothénar**
    - **Griffe ulnaire** à l'extrême (souvent définitive) = extension de P1 + flexion de P2 et P3 **des 4e et 5e doigts**
- Respect du muscle fléchisseur ulnaire du carpe

**Distinction avec C8-T1**

Distinction entre atteinte de C8-T1 et atteinte du nerf ulnaire (confirmation par **ENMG**) :

- Troubles sensitifs peuvent toucher la face interne du bras et de l'avant-bras
- Déficit moteur s'étend aux muscles thénariens (innervés par le nerf médian)
- Réflexe cubito-pronateur est aboli

**Paraclinique**. ENMG confirme le diagnostic, RX du coude pour chercher une origine osseuse de la compression, échographie dynamique permet également de visualiser le conflit et les anomalies morphologiques du nerf ulnaire

**Prise en charge**

- Reconnaissance en maladie professionnelle possible (tableau n°**57**)
- Attelle de repos (orthèse de posture à 30°) la nuit : pour immobiliser le coude dans un 1er temps
- Injection de dérivés cortisonés : peut être proposée, même si l'efficacité est discutée
- Traitement chirurgical si gêne réelle, pour les formes résistantes ou sévères (très souvent indiqué) :
  - **Très bon résultats dans 90-95%** des cas
  - Techniques : neurolyse du nerf ulnaire, ou transposition du nerf ulnaire vers l'avant, ou section du rétinaculum

**Nerf ulnaire (cubital) au niveau du canal ulnaire distale (ou canal de Guyon) → enlevé du collège de rhumato 8e**

**Clinique**

- Paresthésies : sur la 4e et 5e doigts, bord médial de la main, reproduite à la **percussion du pisiforme**
- Moteur : signes déficitaires uniquement à l'**éminence hypothénar**

*(fibres nerveuses innervant les muscles de l'avant-bras naissent en amont de la compression)*



**Étiologie**

- Idiopathique le plus souvent
- Kyste synovial du poignet

**Prise en charge**

- Reconnaissance en maladie professionnelle possible (tableau n°57)
- Infiltrations de corticoïdes
- Libération chirurgicale : en cas d'**échec** ou de **signes déficitaires**

# Focus : Nerf médian dans le canal carpien

# Syndrome du canal carpien

> *Radiculalgies et syndromes canalaires — Neuropathies périphériques — Polyradiculonévrite aiguë inflammatoire (syndrome de Guillain-Barré)*

> *radiopaedia.org*

Compression du nerf médian par le ligament annulaire antérieur du carpe lors de son passage dans le canal carpien

**Schéma Coupe du canal carpien**

Le syndrome du canal carpien, Centre du Membre Supérieur Trénel, Vienne

**Étiologies - Facteurs favorisants**

> *Souvent multifactorielle (ex : obésité + ménopause + microtraumatismes)*

**Idiopathique**. Idiopathique dans **> 50%** des cas

**États favorisants**

- Grossesse (dernier trimestre, symptômes disparaissent après l'accouchement)
- Ménopause
- Obésité, Myélome, Insuffisants rénaux dyalisés

**Professionnel**
(microtrauma)

- Mouvements répétitifs du poignet dans les entreprises de conditionnement/emballage
- Vibrations intenses dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics (marteau-piqueur)
- Appui statique sur les poignets pour les chauffeurs de taxi/routiers, les secrétaires

**Traumatisme**. Fracture du radius (Pouteau-Colles), Luxation, Pseudarthrose du scaphoïde, cal vicieux

**Pathologies infiltratives**

- Causes endocriniennes : diabète, hypothyroïdie, acromégalie
- Causes mécaniques :
  - Compression externe

- Synovite (**polyarthrite rhumatoïde** par épaississement synovial, *ténosynovite autour des tendons des fléchisseurs*)
- Arthrose
- Kyste synovial
- Dépôts : amylose, chondrocalcinose articulaire, goutte, apatite

# Démarche diagnostique : syndrome du canal carpien

**Images**

10.1.2.5 Le nerf médian

- Photos de signe clinique
- Schéma du territoire sensitif

**Fréquence**

Syndrome du canal carpien est le syndrome canalaire le plus fréquent :

- Incidence annuelle en France (3 pour 1000), prévalence à **1%** de la population

**Âge**. Âge moyen de découverte : **50 ans**

**Sex-ratio**. Prédominance **féminine** (notamment en post-ménopause, et fin de grossesse) : **3F**/1H

**Latéralité**. Atteinte bilatérale dans **1/3** à **50%** des cas

**Forme initiale**

- Forme sensitive, initialement (troubles sensitifs généralement plus précoces, d'installation progressive)
- Acroparesthésies, souvent douloureuses :
  - Topographie : systématisées dans le territoire du nerf médian (**3 premiers doigts**, **bord latéral du 4ème doigt**, **paume**)
  - Irradiation : peut dépasser le territoire du nerf médian, et irradier aux **autres doigts**, à l'**avant-bras**, au **coude**, à l'**épaule**
  - Horaire : prédominance **nocturne**, ou au **réveil**, puis éventuellement dans la journée lors des **activités manuelles**
  - Soulagement : en secouant la main, ou en la trempant dans l'eau chaude
  - Signe de **Tinel** : percussion de la face palmaire reproduit les symptômes
  - Signe de **Phalen** : flexion forcée du poignet pendant 1min reproduit les symptômes

**Forme évoluée**

Forme neurologique déficitaire (forme évoluée) :

1. Paresthésies deviennent permanentes
2. Hypoesthésie à tous les modes possibles sur le territoire du nerf médian

(principalement à la pulpe de l'index, évaluée par les filaments de Semmes-Weinstein)

1. Déficit moteur :

- Symptômes : lâchage d'objet, difficulté pour mettre les boutons ou tourner une clé dans une serrure
  - Déficit de l'abduction palmaire du pouce (court abducteur du pouce)
  - Déficit de l'opposition du pouce avec affaiblissement de la pince pollici-digitale (opposant du pouce)
  - Dans les formes évoluées : **Amyotrophie des muscles thénariens**

**Paraclinique**

Diagnostic est exclusivement clinique, examens complémentaires ne sont pas systématique :

- ENMG : seul examen qui permet de démontrer l'existence ou non d'une compression chronique du nerf médian au canal carpien, permet aussi d'évaluer la gravité de l'atteinte, il est souvent normal dans les formes débutantes
  - Non obligatoire dans les formes typiques sans signe de gravité
  - Obligatoire en cas de prise en charge chirurgicale
- Échographie de la région anatomatique du canal carpien : peut aider au diagnostic dans les formes difficiles, à la recherche d'une hypertrophie du nerf au niveau du rétinaculum des fléchisseurs
- RX du poignet (face, profil, incidence du défilé carpien) : peut montrer parfois anomalie osseuse expliquant la compression

# Prise en charge du syndrome du canal carpien

**Mesures génératives**

- Correction des facteurs de risque : dans tous les cas
- Rechercher une origine professionnelle : reconnaissance en maladie professionnelle possible (tableau n°**57**)

**Prévention**. Traitement prophylactique (attelle de fonction, aménagement de poste) est indiqué en cas d'activité professionnelle favorisante (mouvements répétés du poignet, utilisation d'appareils vibrants)

**Traitement de 1ère ligne**

Traitement **conservateur** (dans les formes sans signe de gravité) :

- Port d'une attelle nocturne (en position neutre) : vise à éviter les compressions positionnelles, efficace à court terme
- Infiltration de corticoïdes dans le ligament annulaire parfois (efficacité souvent transitoire, utile en cas de doute diagnostique ou lorsque l'élément déclenchant sera d'une durée limitée [grossesse]) : entre les tendons long palmaire et fléchisseur radial du carpe, en regard du second pli palmaire, aiguille inclinée à 30° en bas

**Traitement de 2nd ligne**

Traitement **chirurgical** en cas d'échec, ou dans les formes sévères :

- Libération du nerf par section du ligament annulaire antérieur du carpe, à ciel ouvert ou par méthode endoscopique
- Bons résultats dans 80% des cas

# Mononeuropathie du membre inférieur

**Nerf cutané latéral de la cuisse (fémoro-cutané) ou méralgie paresthésique (rang C)**

**Schéma du territoire sensitif**

10.1.3.7 Le nerf cutané latéral de cuisse

**Manifestations**

Troubles sensitifs uniquement (nerf sensitif pur)

- Paresthésies, Douleurs, Hypoesthésie
- Topographie : face externe (antéro-latérale) de la cuisse (topographie "en raquette")
- Électivement déclenchées par la **station debout** et par la **marche**
- Calmées par le repos et le décubitus

**Étiologies**

- Diabète
- Compression du nerf au niveau de son émergence pariétale, lors de la traversée de l'arcade fémorale sous le ligament inguinal, en dessous de l'EIAS ; facteurs favorisants : Obésité, Grossesse, Ceinture trop serrée, Amaigrissement important brutal

**Traitement**

- Suppression du facteur favorisant
- Antalgique, AINS, infiltration cortisonique
- Si échec : chirurgie

**Nerf fibulaire commun (péronier, ou sciatique poplitée externe) au col de la fibula**

**Schéma du territoire sensitif**

10.1.3.6 Le nerf fibulaire

**Autres noms**. Péronier ou Sciatique poplitée externe

**Site de compression**. Col de la fibula

**Atteinte sensitive**

Hypoesthésie, Douleur transfixiante :

- Topographie : localisés sur le face antéro-latérale de la jambe et dos du pied et des 4 premiers orteils
- Signe de **Tinel** : percussion au niveau du col de la fibula reproduit les symptômes

**Atteinte motrice**

Déficit moteur, entraîne la paralysie des **muscles de la loge antérolatérale de la jambe** :

- Paralysie de l'extension dorsale du pied (tibial antérieur) : **steppage** ⭐
- Paralysie de l'extension des orteils (extenseur des orteils, long extenseur du hallux)
- Paralysie de l'éversion du pied (court et long fibulaire)

**Non**

**Tibial postérieur** innervé par le nerf tibial est épargné

- peut permettre de différencier une atteinte L5 d'une atteinte du nerf fibulaire commun

**Étiologies**

- Vascularite : paralysie **aiguë/brutale et douloureuse**
- Kyste synovial articulaire de la fosse poplitée, parfois : échographie ou IRM du genou systématique
- Fracture du col du péroné/fibula
- Compression externe (paralysie aiguë posturale indolore) :
  - Appui prolongé sur la région de la tête de la fibula
  - Position assise jambes croisées
  - Position allongée et amaigrissement rapide (séjour en réanimation)
  - Travail en position agenouillée

**Prise en charge**

- Abstention en cas d'atteinte posturale aiguë
- Chirurgie : si forme progressive, ou si cause locale de compression (**kyste synovial**, **cal osseux**)

**Autres syndromes canalaires du membre inférieur (rang C)**

**Nerf fémoral (crural)**

10.1.3.3 Le nerf fémoral

**Nerf tibial postérieur au canal tarsien**

10.1.3.5 Le nerf tibial

**Maladie du Morton : nerf digital plantaire dans le tunnel intermétatarsien**

**Syndrome du canal infra piriforme (ou syndrome du pyramidal)**

**Syndrome de compression du nerf pudendal (syndrome d'Alcock)**

# Radiculopathies

> *Radiculalgies et syndromes canalaires — Neuropathies périphériques — Polyradiculonévrite aiguë inflammatoire (syndrome de Guillain-Barré) #3 Item 95 : Radiculalgie*

> **Correspond à l'ensemble des symptômes liés à la souffrance d'une racine spinale (ou nerf spinal)**

**Étiologies des radiculalgies**

**Images de scanner d'hernie discale**

radiopaedia.org

**Commune ou Non-spécifique = pathologies mécaniques fréquentes**

**Origine discale**

Lésions dégénératives discales :

- Hernies discales lombaires : le plus souvent chez des sujets « jeunes », plus fréquent aux étages bas (L4-L5, L5-S1)
- Hernies discales cervicales : majoritairement C5-C6 (souffrance C6), et C6-C7 (souffrance C7)

**Origine arthrosique**

Lésions dégénératives osseuses, usure des articulations postérieurs et des ligaments, surtout chez les > 50 ans :

- Myélopathie cervicoarthrosique
- Canal lombaire rétréci (acquis) ou étroit (congénital)

**Origine arthrosique**. **Secondaire** = en relation avec des affections inflammatoires, fracturaire, infectieuses, tumorales

**Tumorales**

- Métastases rachidiennes ++
- Tumeurs osseuses primitives malignes : ostéosarcomes, chordome
- Tumeurs osseuses primitives bénignes : kystes anévrismaux, ostéomes ostéoïdes, hémangiome
- Hémopathies malignes : myélome
- Tumeurs intradurales : Schwanommes, Méningiomes, Épendynomes

**Causes plus rares**

- Infectieuse : abcès épiduraux (spondylodiscite), maladie de Lyme, VIH, Zona
- Vasculaire : fistule durale artério-veineuse
- Inflammatoire : polyarthrite rhumatoïde
- Métabolique : diabète

---

# Lomboradiculalgies

> *Radiculalgies et syndromes canalaires — Neuropathies périphériques — Polyradiculonévrite aiguë inflammatoire (syndrome de Guillain-Barré)*

> *Radiculalgie et syndrome canalaire*

**Focus : aspect scannographie d'un disque intervertébral et des hernies discales** 🎯

**Images**

> *radiopaedia.org*

**Schémas**

> *radiopaedia.org*

Rajouter les schémas du collège avec l'aspect scannographique du disque L4-L5 et des structures adjacentes …

**Où sortent les racines ?**

- Au niveau cervical : prennent le numéro de la vertèbre sous-jacente au foramen vertébral

(ex. C3 sort entre C2-C3, C5 sort entre C4-C5, **C8 sort entre C7-Th1**)

- Au-délà du niveau cervical : prennent le numéro de la vertèbre sus-jacente au foramen vertébral

(ex. L1 sort entre L1-L2, L4 sort entre L4-L5)

**Sémiologie IRM**

Plan axial

Hernie correspond à un **débord du disque intervertébral**, qui alors ne se superpose plus exactement aux contours des plateaux vertébraux :

- Hernie médiane ou paramédiane : comprimant la racine « passante »
- Hernie foraminale ou extraforaminale : comprimant la racine « sortante »

**Sémiologie IRM**

Plan sagittal

- Hernie peut être à hauteur de l'interligne intersomatique, à migration ascendante (crâniale) ou descendante
- Par rapport au ligament longitudinal postérieur (LLP), hernie peut être :
  - Hernie **sous-ligamentaire** (contenue par le LLP)
  - Hernie **exclue** (**migration transligamentaire à travers une déchirure du LLP**)

**Signaux IRM**

- Hernie apparaît en hypoT1 et hypoT2
- Souffrance médullaire éventuellement associée apparait en hyperT2 intramédullaire

**Différents types d'hernies**

(ex. atteinte de L4)

Racine L4 par le trou de conjugaison L4-L5, et elle peut être comprimée par :

- Hernie médiane, ou postéro-latérale (= paramédiane) dans le canal au niveau de L3-L4
- Hernies en situation foraminale ou extra-foraminale à sa sortie du foramen de conjugaison au niveau de L4-L5

> *radiopaedia.org*

> **Il y 2 questions essentielles :**

- Y a-t-il des **signes de gravité** nécessitant un avis chirurgical en urgence et donc une PEC hospitalière en milieu médicochirurgical ?
- Est-ce bien une lomboradiculalgie commune ou y a-t-il des éléments atypiques faisant évoquer une lomboradiculalgie **symptomatique** ?

# Démarche diagnostique face à une lomboradiculalgie

**Éléments d'orientation pour identifier le mécanisme pathogénique d'une lombosciatique** ⭐

**Lombosciatique commune vs symptomatique**

**Topographie** — Lombosciatique commune : **Monoradiculaire** (L5 ou S1) ; Lombosciatique symptomatique ⚠ : **Pluriradiculaire** (L5 + S1, voire L4 et dernières racines sacrées)

**Rythme** — Lombosciatique commune : **Mécanique** ; Lombosciatique symptomatique ⚠ : **Inflammatoire**

**Début** — Lombosciatique commune : **Brutal**, après un **effort** ; Lombosciatique symptomatique ⚠ : Début **insidieux**, **progressif**, sans facteur déclenchant

**Évolution** — Lombosciatique commune : **Maximale** d'emblée, avec **amélioration progressive** ; Lombosciatique symptomatique ⚠ : **Aggravation progressive**

**Terrain/contexte**

**Lombosciatique commune :**

ATCD de douleur lombaire aiguë (épisodes douloureux lombaires, régressifs, peu invalidant)

**Lombosciatique symptomatique ⚠ :**

- Pas de lombalgie associée ❌
- Survenant chez un sujet âgé

**Lomboradiculalgies symptomatiques**

Voir tableau 4.4 du collège rhumato : éléments cliniques orientant vers une radiculalgie symptomatique

**Pathologie discale**

- Contexte/Terrain : sujet **jeune**, mouvement/traumatisme déclenchant
- Horaire : mécanique
- Facteurs aggravants : **position assise**, impulsivité de la douleur (**toux**, **rire**, **défécation**, **éternuement**)
- Clinique : attitude antalgique (inflexion latérale), signe de la sonnette, signe de **Léri** (L3/L4), **Lasègue** (L5/S1)

**Atteinte articulaire postérieure**

- Terrain : sujet **plus âgé**
- Horaire : mécanique
- Facteurs aggravants : **station debout statique**
- Clinique : reproduction de la douleur en extension/rotation du rachis

**Rétrécissement canalaire**

- Terrain : sujet **plus âgé**
- Horaire : mécanique
- Présentation : claudication intermittente douloureuse pluriradiculaire (soulagée par signe du Caddie)
- Clinique : reproduction de la douleur en extension/rotation du rachis

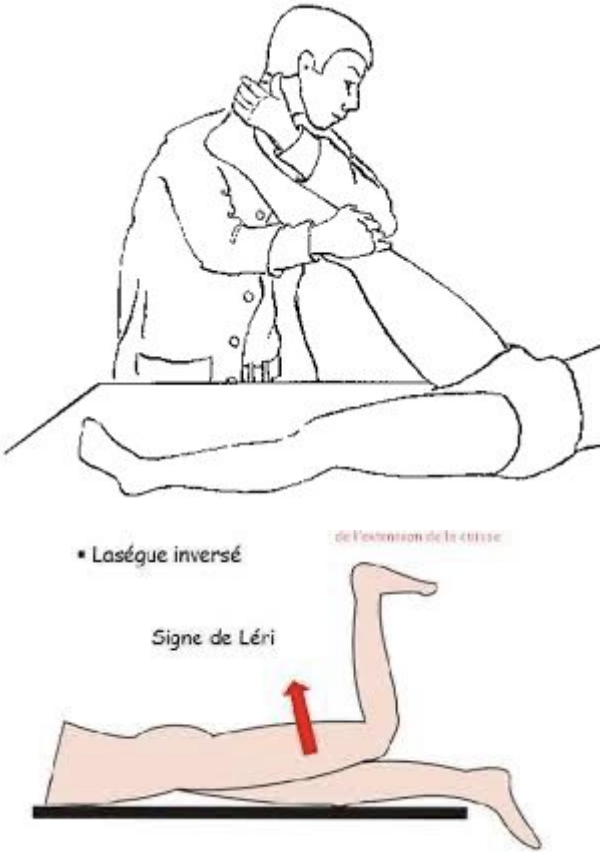
**Fracture**. Traumatisme, prise de corticoïdes, âge > 70 ans

**Néoplasie**. Âge > 50 ans, AEG, ATCD tumoral, échec de traitement symptomatique, syndrome inflammatoire biologique

**Infection**. Fièvre, douleur à recrudescence nocturne (horaire inflammatoire), contexte d'immunosuppression, infection urinaire, prise de drogues IV, prise prolongée de corticoïdes,

réaliser NFS, VS, CRP dans ce cadre pathologique

**Images**




*Untitled*

**Diagnostic différentiels des lombocruralgies (L3,L4)**

Diagnostic différentiel (autres étiologies d'une douleur de la face antérieure de la cuisse), il faut éliminer :

- Affection ostéoarticulaire régionale : coxarthrose ou autre atteinte de la hanche, fracture ou tumeur du bassin, fissure ou autre lésion du fémur
- Pathologie musculaire : atteinte du psoas par un hématome ou un abcès, un envahissement tumoral par contiguïté (tumeur digestive, gynécologique, rénale ou ganglionnaire)
- Affection vasculaire : anévrisme de l'aorte
- Pathologie neurologique : méralgie paresthésique, neurinome ou schwannome, névrite infectieuse (zona, Lyme ...)

> **Prescription d'imagerie est la même que pour les lombosciatiques, et en cas de suspicion de lombocruralgie symptomatique, des étiologies spécifiques doivent être recherchées à la recherche d'une compression extra-rachidienne du nerf crural**

**Lomboradiculalgie**. Douleur partant de la région lombaire ou lombofessière et irradiant au membre inférieur (voire aux 2) selon une topographie métamérique, en rapport avec : atteinte du nerf crural (racines L3 ou L4) ou du nerf sciatique (racines L5 ou S1)

**Radiculalgie**

Radiculalgie décrite le plus souvent comme une décharge électrique qui nait du rachis et irradie sur le dermatome de la racine concernée, qui peut s'associer en général plus tardivement à une douleur neuropathique (si score DN4 ≥ 4/10), peut être réveillée par :

- Signe de Lasègue, Lasègue croisé parfois : déclenche la douleur radiculaire **L4**, **L5** ou **S1** (et non pas lombaire) → origine discale

(Décubitus dorsal + Élévation du membre inférieur en extension, ou Élévation du membre controlatéral à la douleur si Lasègue inversé)

- Signes de Léri ou « Lasègue inversé » : réveille une cruralgie (**L3**, **L4**) → origine discale

(Décubitus ventral + Flexion du genou à 90° + Extension de la cuisse sur le bassin)

**Syndrome neurogène périphérique**

- Atteinte motrice : flexion de hanche (L3), quadriceps (L3,L4) marche sur talons (L4, L5), marche sur les pointes (S1), amyotrophie rapide

(noter qu'une lombosciatique n'engendre généralement pas de boiterie ❌ )

- Atteinte sensitive : même si l'atteinte sensitive ne fait pas partie des éléments de gravité d'une lombosciatique
- Abolition ou la diminution des ROT : réflexe patellaire (mais ne distingue pas une atteinte L4 ou L3 ⚠️ ), calcanéens (S1)
- Troubles vasomoteurs et trophiques : cyanose, peau sèche, œdème

**Orientation étiologique**

- Attitude antalgique : inflexion latérale irréductible du fait d'une contracture lombaire, évocatrice d'une **hernie discale**
- Signe de la sonnette (douleur radiculaire aggravée par l'appui en paravertébral) : évoque une origine **discale**
- Reproduction des douleurs en extension/rotation du rachis (**atteinte articulaire postérieure**, **rétrecissement canalaire**)

**Signes de gravité** 🔥

Nécessitant une prise en charge chirurgicale en urgence :

- Radiculalgie associée à une compression médullaire (syndrome sous-lésionnel associé)
- Syndrome de la queue de cheval (douleurs pluriradiculaires, troubles génito-sphinctériens, anesthésie en selle au pic-touche)
- Sciatique paralysante (déficit moteur avec **MRC ≤ 3** ⭐ , la **douleur disparait dans une radiculopathie paralysante**)
- Radiculalgie hyperalgique (= douleur **insupportable malgré des antalgiques de palier 3 OMS**)

**Indications**

des examens complémentaires

- Lombosciatique commune typique, en l'absence de drapeaux rouges : aucun examen complémentaire avant traitement
- Suspicion de lombosciatique symptomatique : imagerie du rachis + recherche d'un **syndrome inflammatoire**
- Lombosciatique grave : PEC urgence en milieu médicochirurgical, avec imagerie en coupe en urgence (TDM ou IRM)
- Persistance des symptômes malgré un traitement médical bien conduit au-delà de **> 6 semaines** et/ou déficit neurologique franc
- Si acte invasif envisagé (infiltration, chirurgie) : imagerie du rachis (IRM, si non : TDM) + bilan biologique avec **hémostase**

**Cas général**

En dehors des situations d'urgence, on ne fait aucun examen avant **6-8 semaines d'évolution** ⭐

- en raison de la fréquence des lombalgies et des radiculopathies (en particulier aux membres inférieurs)

**Quels examens ?**

- IRM médullaire (en 1ère intention) : T1 + T2, axiales et sagittales (± injectée si suspicion de tumeur ou infection)
- TDM rachidien : alternative à l'IRM en cas de contre-indication, ou en complément pour analyser le cadre osseux
- Radiographie standard (non obligatoire)
- ENMG (précise le niveau radiculaire, et utile en cas de doute avec une plexopathie ou mononeuropathie)

**Non**. Saccoradiculographie (opacification du LCR par l'injection d'un PDC par PL) n'est plus recommandé

# Prise en charge des lomboradiculalgies

**Arbre décisionnel : CAT devant une suspicion de sciatique commune**

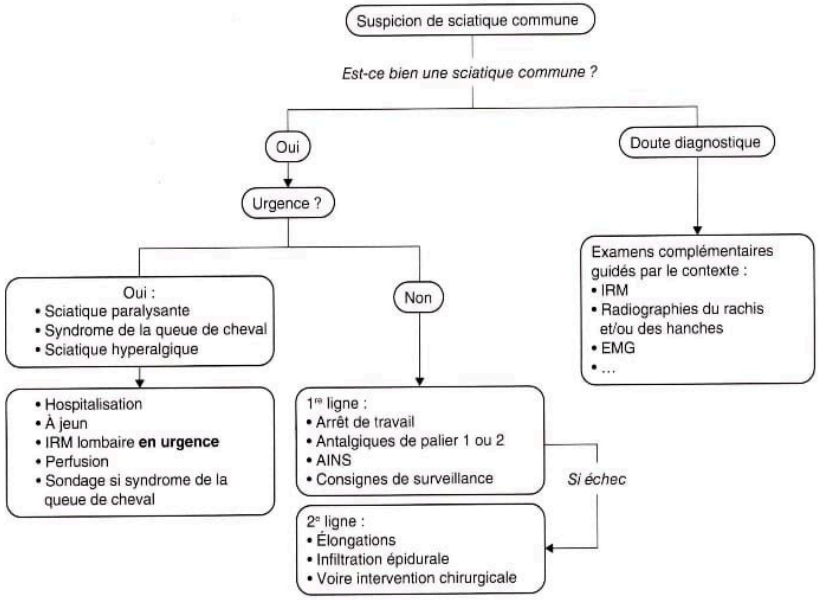



*image.png*

**Orientation**. En dehors des lombosciatiques graves, la prise en charge peut se faire en ambulatoire

**Kinésithérapie**

Kinésithérapie à visée antalgique peut être utile ✅, mais la kinésithérapie « active » n'est pas utile ❌

Proposée qu'après régression de la douleur radiculaire, son intérêt est majeur dans la prévention des récidives, elle comprend :

- Renforcement musculaire des **muscles érecteurs du rachis** (abdominaux et dorsaux)
- Travail proprioceptif en délordose et autoagrandissement afin d'améliorer le positionnement rachidien
- Apprentissage d'exercices d'**autorééducation** que le patient poursuivra à son domicile

(application comme Activ'Dos peut également être utilisée pour guider le patient dans sa rééducation)

**1ère ligne**

Traitement symptomatique :

- Traitements antalgiques oraux : palier I ou II, AINS, voire décontracturants musculaires pendant **2 à 4 semaines**
- Repos au lit n'est pas un traitement de la LS commune ❌, cependant adaptation des activités en fonction de la douleur est nécessaire

(mais le repos doit être minimal : pas d'argument en faveur d'un repos au lit prolongé)

- Mesures physiques peuvent être associées : apposition de chaleur ou la prescription d'une ceinture lombaire (**lombostat**)

**Exploration**

IRM lombaire indiquée :

- Si persistance des symptômes malgré un traitement médical bien conduit **≥ 6-8 semaines**
- Si un acte invasif est envisagé (infiltration, chirurgie), accompagné dans ce dernier cas d'un bilan d'hémostase

**2nd ligne**

Infiltrations épidurales (injection de **dérivés cortisoniques** dans l'espace épidural) si **échec du traitement symptomatique**

- Plusieurs voies d'injection sont possibles (interépineuses, interlamaires, hiatus sacrococcygien)
- Réalisables sans ou avec contrôle scopique ou échographique

**3ème ligne**

Intervention chirurgicale proposée si échec de ce traitement :

- Objectifs : résoudre le conflit discoradiculaire, avec amélioration de la radiculalgie (mais un risque de douleur lombaire résiduelle)
- **Exérèse de la hernie** et curetage discal sous anesthésie générale
- **Laminectomie étendue** : en cas de **sténose canalaire**
- **Décompression foraminale**, voire **stabilisation par arthrodèse et ostéosynthèse** : en cas de **spondylolisthésis**

**Aspects socio-professionnels**

- Adaptations du poste de travail peuvent être nécessaires pour faciliter la reprise lorsqu'un arrêt de travail a été prescrit

(cela peut être facilité par les services de santé au travail qui peuvent accompagner le retour d'un salarié à son poste de travail)

- Lombosciatiques L5 ou S1 peuvent être prises en charge aux termes d'une maladie professionnelle dans certains cas

*(attention, la lombalgie sans radiculalgie n'est pas considérée comme une maladie professionnelle indemnisable)*

**Non**

- Pas de corticoïdes systémiques ❌
- Aucune recommandation pour : manipulations rachidiennes, acupuncture, mésothérapie, balnéothérapie, homéopathie

# Névralgies cervico-brachiales

> *Radiculalgies et syndromes canalaires — Neuropathies périphériques — Polyradiculonévrite aiguë inflammatoire (syndrome de Guillain-Barré)*

**Définition**. Névralgie cervicobrachiale est une douleur partant du cou et irradiant dans le membre supérieur selon un trajet radiculaire, traduit la souffrance d'une racine nerveuse cervicale (C5, C6, C7, C8, T1)

**Clinique**

- Syndrome cervical (inquiétant si limitation **importante**[112] et **globale** des mobilités)
- Trajet douloureux radiculaire

- Syndrome neurogène périphique (moteur, sensitif, réflexe) à rechercher

🚩

- Rechercher une souffrance médullaire éventuellement associée : syndrome sous-lésionnel avec signe de Lhermitte
- Distinction entre commune/symptomatique selon : caractéristiques de la douleur, l'examen neurologique des membres supérieurs, l'examen du thorax, du cou, des creux sus-claviculaires et axillaires, des membres inférieurs

**Étiologies secondaires**

Comme pour les radiculalgies d'origine lombaire, une étiologie infectieuse, neurologique, tumorale ou une méningoradiculite peuvent être révélées par une douleur radiculaire, mais certaines étiologies sont spécifiques aux radiculalgies cervicales :

- Syndrome de Pancoast-Tobias
- Pathologie de la coiffe des rotateurs (trajet douloureux évoquant une névralgie C5)
- Syndrome de la traversée thoracobrachiale ou du défilé des scalènes
- Syndrome de Parsonage et Turner (trajet C5)
- Épicondylalgie ou syndrome du canal carpien, pouvant mimer une atteinte C6 ou C7 tronquée

**Examens complémentaires**

Non sytématique devnat une NCB communique en phase aiguë, ils seront réalisés si :

- Syndrome inflammatoire biologique : à rechercher au moindre doute avec une origine symptomatique
- Radiographies (face, profil, trois quarts) : analysent les foramens, ou si suspicion pathologie de l'épaule
- Échographie : si suspicion de pathologie d'épaule
- IRM est l'examen de référence en cas de **résistance au traitement médical**, ou de suspicion de névralgie cervicobrachiale symptomatique, **TDM** est moins performant pour différencier les étiologies secondaires
- TDM : plus accessible mais plus difficile à interpréter que l'IRM, seulement en complément de l'IRM en pré-op.

**Drapeaux rouges 🚩 (en faveur d'une cause secondaire)**

**Terrain**

- Âge d'apparition **< 20 ans** ⚠ **> 55 ans**
- ATCD tumoraux, ATCD infectieux, ATCD de maladie inflammatoire rhumatismale
- Immunosuppression, Toxicomanie, Corticothérapie prolongée (ex. traitement de l'asthme)

**Caractéristiques de la douleur**

- Début/Évolution : début **insidieux**, évolution **progressivement croissante**
- Horaire : Douleurs nocturnes inflammatoires (typiquement insomniante), Douleur de repos
- Réponse au traitement : caractère **rebelle aux traitements symptomatiques**,
- Autres : intensité des douleurs, localisations multiples ou atypiques

**Autres signes associés**

- Fièvre, Fatigue générale, Sueurs nocturnes, Perte de poids inexpliquée

- Adénopathies
- Déformation structurale importante de la colonne
- Douleur thoracique (rachialgies **dorsales**) ⚠️

**Déficit neurologique**

- Atteinte radiculaire : déficit moteur radiculaire avec ou sans névralgie cervico-brachiale
- Atteinte médullaire : déficit moteur/sensitif sous-lésionnel, signes d'irritation pyramidale, troubles vésicosphinctériens

**Trauma**. Traumatisme important (tel qu'une chute en hauteur)

**Chirurgie**. ATCD de chirurgie du rachis associé à une modification de la symptomatologie

**Cancer**. ATCD de cancer, altération de l'état général, perte de poids inexpliquée

**Infection**

disco-vertébrale

- Fièvre inexpliquée
- Usage de drogues IV, contexte d'immunosuppression, bactériémie récente

**Dissection artérielle**

- Cervicalgies inhabituelles et persistantes, association à des céphalées inhabituelles, signes neurologiques focaux
- ATCD de maladies rares prédisposant à une dissection (Ehlers-Danlos, Marfan, ostéogenèse imparfaite, dysplasie fibromusculaire)

**NON**. *« radiculalgie est en faveur d'une rachialgie secondaire » faux, il faut un déficit neurologique associé*

# Prise en charge de la névralgie cervico-brachiale commune

**Orientation**. En dehors des névralgies cervico-brachiales graves, la prise en charge peut se faire en ambulatoire

**1ère ligne**

- Traitement antalgique oral :
    1. Antalgiques de **palier I ou II**, **AINS**, voire **décontractants musculaires** pendant quelques jours
        1. Courte corticothérapie orale : souvent proposée si ce traitement est insuffisant, malgré faible niveau de preuve

(**prednisone** à **0,5 à 1 mg/kg par jour** pendant 3 à 7 jours (voire 10-15 jours)

- Mesures non médicamenteuses :
    - Adaptation des activités en fonction de la douleur
        - Traitements physiques (chaleur, collier cervical transitoire)
        - Kinésithérapie peut être utile d'emblée, elle comprend :
            - Physiothérapie antalgique (massage, application de chaleur)
                - Renforcement musculaire des **muscles paravertébraux**

- Apprentissage d'exercices d'auto-rééducation que le patient poursuivra à son domicile

**2nd ligne**. Traitement chirurgical si résistance à un traitement bien conduit et avec une bonne concordance radio-clinique

**Évolution**. Majorité des névralgies cervicobrachiales guérissent en **4 à 6 semaines**

**NON**. En cas d'échec du traitement symptomatique, les **infiltrations de dérivés cortisoniques sont rarement pratiquées en raison des risques de complications neurologiques**, le seul produit ayant l'AMM pour les infiltrations rachidiennes (acétate de prednisolone) ne peut être réalisé au niveau cervical ❌

# Focus : Méningoradiculite

Correspond à l'association d'une méningite + atteinte radiculaire

**Méningoradiculite de Lyme**

**Fréquence**. Touche **10 à 20%** des patients atteints d'une maladie de Lyme, et représente 80% des atteintes neurologiques de la maladie

**Prôdromes**. Placard érythémateux sur le corps et/ou morsure de tique dans les jours/semaines précédentes

**Manifestations**

- Radiculalgies volontiers pluriradiculaires et asymétriques **:** intenses **rebelles aux antalgiques**, **diurnes** et **nocturnes/insomniantes**
- Déficit sensitivo-moteur (dans les territoires atteints, à proximité du site de morsure) : inconstants
- Atteinte des paires crâniennes dans **50%** des cas, surtout chez l'**enfant**

(dont **paralysie faciale périphérique** dans 90% des cas qui est parfois **bilatérale**, peut toucher les **nerfs oculomoteurs**)

- Syndrome méningé souvent au 2nd plan (rarement symptomatique, limité à des **céphalées** ± fébricule)

**Paraclinique**

- ENMG : tracès **neurogènes** dans les muscles innervés par les racines intéressées
- Examen du LCS (PL justifiée si imagerie cérébrale normale)
  - Augmentation du nombre de cellules avec **Prédominance lymphocytaire**
  - **Hyperprotéinorachie**, **Normoglycorachie**
  - Répartition oligoclonale des protéines (bandes)

**Confirmation**

Diagnostic microbiologique repose sur la sérologie :

- ELISA + Western Blot positifs dans le **sang** et le **LCS** (synthèse intrathécale d'AC spécifiques)
- Permet de poser le diagnostic après avoir éliminé une sérologie croisée avec le tréponème



**Traitement**

**Ceftriaxone parentéale** : 2g par jour pendant **15-21 jours** (jusqu'à 4 semaines)

- permet la régression rapide des manifestations, principalement des douleurs dans un 1er temps

**Traitement**. **Méningoradicultes infiltratives**

**Causes**. Peut révéler une leucémie, ou un lymphome

**Suspicion clinique**. Atteinte radiculaire asymétrique, rapidement progressive et étagée (membres inférieurs, supérieurs et nerfs craniens)

**Confirmation**

- Cytométrie de flux des cellules du LCS
- Bilan systémique de l'hémopathie

# Plexopathies

> *Radiculalgies et syndromes canalaires — Neuropathies périphériques — Polyradiculonévrite aiguë inflammatoire (syndrome de Guillain-Barré)*

> *Correspond à l'ensemble des symptômes liés à la souffrance d'un plexus (= anastomose complexe de plusieurs racines spinales)*

---

**PLEXUS. RACINES**

**Tronc primaire supérieur du plexus brachial**. C5 C6

**Tronc primaire moyen du plexus brachial**. C7

**Tronc primaire inférieur du plexus brachial**. C8 et D1

**Plexus lombaire**. L1 L2 L3 L4

**Plexus sacré**. L5 S1 S2 S3 S4 S5

> **Dans le cas d'une plexopathie, imagerie est systématique**

# Atteintes du plexus brachial (les plus fréquentes)

**Syndrome de Pancoast-Tobias (plexopathie infiltrative)**

> *radiopaedia.org*

**Syno.** Syndrome douloureux apico-costo-vertébral

**Cause**. Plexopathie infiltrative par une **tumeur de l'apex pulmonaire**

**Triade**

- Atteinte de **C8-T1** (infiltration du plexus cervical inférieur)
- **Claude-Bernard-Horner** homolatéral (compression du ganglion sympathique stellaire) : ptosis, myosis, enophtalmie

- Douleurs dues à la **lyse osseuse** (lyse de l'**arc postérieur de la 1ère et 2ème côte**, et de la **clavicule**)

**Syndrome de Parsonage-Turner (rang C dans la dernière édition de neuro 7e, rang B en neurochir 4e)**

> *radiopaedia.org*

**Autres noms**. *Amyotrophie névralgique de la ceinture scapulaire, ou Plexopathie brachiale aiguë*

**Facteurs déclenchants**

Étiologies

- *Traumatisme*, *Intervention chirurgicale*
- *Dysimmunitaire* : *Grossesse*, *Vaccination*, *Maladie de système*, *Infection*

**Localisation de l'atteinte**. *Atteintes du **plexus brachial** (notamment le tronc primaire supérieur)*

**Latéralité**

- *Atteinte généralement unilatérale, mais la bilatéralisation n'est pas rare*
- *Mais les 2 épaules peuvent parfois être touchées successivement*

**Manifestations**

1. *Douleur de l'épaule (touche le territoire du tronc primaire supérieur du plexus brachial), domine le tableau :*
   - *Intensité : **intense***
   - *Horaire : permanente et **insomniante***
   - *Type : **brûlure** et **arrachement***
   - *Facteur aggravant : accrue par la **mobilisation de l'articulation**, rebelle aux antalgiques*
2. *Paralysies qui deviennent rapidement amyotrophique (**quelques jours après** l'apparition de la douleur)*
   - *Muscles innervés par les racines **C5-C6** : Sus et sous-épineux, Grand dentelé (dentelé antérieur), Deltoïde, Biceps*
   - *Peut aussi s'étendre à : trapèze, triceps, ou diaphragme*

**Signes négatifs**

ou peu présents

- *Pas de fasciculations, ROT normaux (parfois diminués ou abolis)*
- *Troubles sensitifs généralement discrets et localisés au moignon de l'épaule (nerf axillaire)*

**ENMG**

- *Tracés neurogènes sur les muscles touchés*
- *Allongement de certaines latences pour les nerfs proximaux (**axillaire**, nerf **fibulaire superficiel**, nerf suprascalaire)*
- *Normalité des conductions motrices et sensitives des nerfs les plus communément étudiés (radial, ulnaire et médian)*

**Autres examens complémentaires**

- *Étude du LCS (non systématique) : normal le plus souvent, parfois une discrète hyperprotéinorachie*
- *Imageries normales*



**Traitement**

- *Traitement repose sur la rééducation*
- *Corticothérapie a seulement une action antalgique*

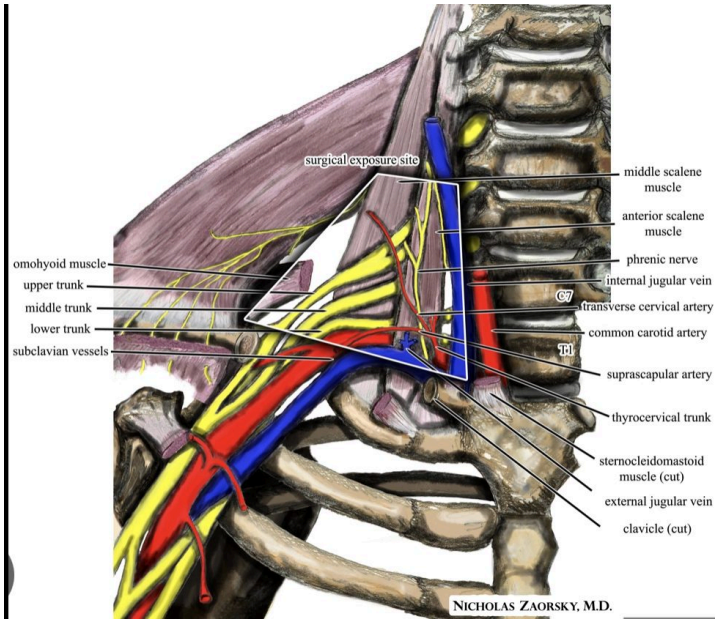
**Évolution**

*Évolution lente et n'est pas toujours favorable : doit être évaluée sur une longue période (3 ans)*

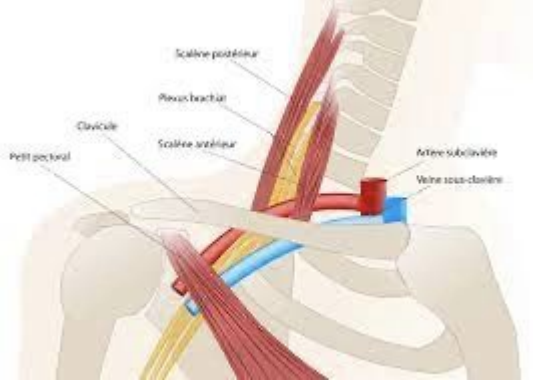
- *souvent une **récupération seulement partielle du déficit moteur** avec une **amyotrophie persistante***

**Syndrome des défilés cervico-axillaires (rang C en neuro, rang B en neurochir)**

**Images**




*Untitled*




*Untitled*

**Causes**

Compression du plexus brachial (au faisceau inférieur : **C8-T1**) et/ou des vaisseaux sous-claviers dans leur trajet allant de la région cervicale vers la région axillaire [*site compressif habituel = triangle interscalénique* / défilé inter-costo-scalénique]

- Élements anatomiques à l'origine de la compression peuvent être : **muscle sclalène**, **côte surnuméraire en C7**, **1ère côte**, **cal claviculaire**, méga apophyse transverse de C7

**Présentation clinique**

- Paresthésies dans le territoire C8-T1 : au 1er plan (plutôt dans les formes chroniques)
- Manifestations vasculaires pouvant être associées (inconstantes, souvent présentes dans les formes aiguës)
  - Syndrome de Raynaud
    - Abolition du pouls radial
    - Asymétrie de la pression artérielle humérale
    - Souffle positionnel subclavier
- Amyotrophie de l'éminence thénar vient compléter les formes évoluées

**Manoeuvres provocatrices**

- Manoeuvre de Roos

(patient est incapable de maintenir la position d'ouverture et de fermeture des mains, avec les bras levés pendant 3 minutes)

- Manoeuvre d'Adson :
  1. Rotation de la tête du côté atteint en inspiration profonde
  2. **Diminution du pouls radial lorsque le bras est en abduction**

**Prise en charge**

1. Kinésithréapie (étirement de la région cervico-scapulaire, renforcement isométrique des muscles scapulaires «ouvreurs»)
2. Traitement chirurgical : se discute si atteinte artérielle, ou malformation associée (côte surnuméraire)

# Autres plexopathie du plexus brachial (rang C)

**Plexopathies post-radiques**

- *Cause : surviennent plusieurs années après irradiation sus-claviculaire ou axillaire (cancer ORL, sein, lymphomes)*
- *Tableau : déficit sensitivo-moteur à prédominance **motrice** + aréflexie ostéotendineuse*
- *Évolution : lentement progressive, indolore, asymétrique*

**Syndrome de Duchenne-Erb**

*Résulte le plus souvent souvent d'un **accouchement dystocique**, atteinte de **C5** et **C6** :*

- *Perte de l'abduction et de la rotation interne du bras*
- *Perte de la flexion et de la suppination de l'avant-bras*
- *Hypoesthésie C5-C6*
- *Abolition des réflexes bicipital et styloradial*

**Atteintes d'origine traumatique**

- *Par traction violente exercée sur le membre supérieur ⇒élongation, voire arrachement plexo-radiculaire*
- *Par traumatisme direct, associée à une luxation de l'épaule et/ou à une fracture*

# Atteintes plexiques lombaires et sacrés

- Généralement dues à une **tumeur pelvienne** (importance des **touchers pelviens** à l'examen clinique ++)
- Donnent souvent lieu à des signes identiques à ceux du syndrome de la queue de cheval

# Syndrome de la queue de cheval (93)

> *Compression médullaire non traumatique et syndrome de la queue de cheval #2 Item 93 : Syndrome de la queue de cheval #1 Item 93 : Compression médullaire non traumatique*

# Démarche diagnostique : syndrome de la queue de cheval

**Formes cliniques**

**Mode d'installation**

Il peut être **progressif**, rapide, subaiguë, **aiguë**

- vitesse d'installation est le plus souvent corrélée au degré d'urgence de la prise en charge

**Sévérité**

- Atteinte sévère avec paralysie flasque : le diagnostic différentiel est alors celui d'une atteinte médullaire, notamment du cône terminal; l'aréflexie est en faveur du syndrome de la queue de cheval; la présence d'un signe de Babinski est en faveur d'une atteinte médullaire du cône terminal.
- Formes frustes où la symptomatologie est peu marquée (douleurs vagues, paresthésies) : il faut alors rechercher des troubles neurologiques objectifs (aréflexie, hypoesthésie péri néale) et des signes fonctionnels génitosphinctériens (dysurie).

**Largeur**

- Soit signes bilatéraux mais asymétrique le plus souvent
- Soit signes unilatéraux

**Hauteur**

- Hautes (L2, L3, L4) : cruralgie, déficit proximal, aréflexie rotulienne
- Moyennes (L5, S1, les plus fréquentes) : sciatalgie, déficit distal de type L5 ou S1, aréflexie achilléenne
- Basses (S2 à S5) : expression purement sphinctérienne (douleurs périnéales, anesthésie en selle, troubles sphinctérien

**Diagnostics différentiels**

> **Pas de diagnostic différentiel dans la forme typique du syndrome de la queue de cheval → mais un diagnostic différentiel sera le + souvent envisagé en cas d'IRM lombosacrée normale**

# Distinctions sémiologiques - Compression médullaire, cône terminal et queue de cheval

| Caractéristique | Compression médullaire lente | Cône terminal | Queue de cheval |
|---|---|---|---|
| Syndrome rachidien | Oui | Oui | Oui |
| Syndrome lésionnel | Oui | Surtout sur L1, abolition du réflexe crémastérien | Syndrome polyradiculaire (L2 à S5) |
| Syndrome sous-lésionnel | Oui | Oui (Babinski). Abolition du réflexe cutané abdominal inférieur parfois | Non |
| Vessie | Centrale | Périphérique | Périphérique |

Notes importantes :

- Une vessie neurologique centrale est caractérisée par une hyperactivité détrusorienne, responsable d'impériosités/urgences mictionnelles.
- Une vessie neurologique périphérique est caractérisée par une hypo- ou acontractilité détrusorienne, responsable d'une dysurie voire d'une rétention d'urine.

**Diagnostics différentiels cliniques et paracliniques d'un syndrome de la queue de cheval**

**Critères**

**Clinique**

**Atteinte centrale** — Syndrome de la queue de cheval : – ; Compression du cône terminal : + ; Sclérose latérale amyotrophique : + ; Guillain-Barré : –

**Atteinte périphérique** — Syndrome de la queue de cheval : + ; Compression du cône terminal : + ; Sclérose latérale amyotrophique : – ; Guillain-Barré : +

**Troubles sphinctériens** — Syndrome de la queue de cheval : + ; Compression du cône terminal : + ; Sclérose latérale amyotrophique : ❌ ; Guillain-Barré : +

**ROT** — Syndrome de la queue de cheval : + ; Compression du cône terminal : + ; Sclérose latérale amyotrophique : ❌ ; Guillain-Barré : +

**Douleurs radiculaires** — Syndrome de la queue de cheval : + ; Compression du cône terminal : + ; Sclérose latérale amyotrophique : ❌ ; Guillain-Barré : +

**Atteinte des membres supérieurs** — Syndrome de la queue de cheval : – ; Compression du cône terminal : – ; Sclérose latérale amyotrophique : + ; Guillain-Barré : +

**Paraclinique**

**IRM** — Syndrome de la queue de cheval : + ; Compression du cône terminal : + ; Sclérose latérale amyotrophique : – ; Guillain-Barré : –

**ENMG** — Syndrome de la queue de cheval : + ; Compression du cône terminal : + ; Sclérose latérale amyotrophique : + ; Guillain-Barré : +

**Ponction lombaire** — Syndrome de la queue de cheval : + ; Compression du cône terminal : – ; Sclérose latérale amyotrophique : – ; Guillain-Barré : +

**Définition**

Il s'agit d'un syndrome neurogène périphérique pluriradiculaire lombosacrée (potentiellement de **L2 à S5**)

- causé par une compression en dessous du cône médullaire/terminal jusqu'au sacrum

**Troubles sensitifs subjectifs**

Douleurs, Paresthésies :

- Mono ou pluriradiculaires (crurale ou sciatique), **bilatérales**, parfois asymétriques, douleurs sacrées périnéales et génitales souvent associées
- **Impulsives** souvent (exagérées lors des efforts « à glotte fermée » : toux, défécation, éternuement)
- Manoeuvres en faveur d'une origine **discale** : signe de **Lasègue** (si radiculalgie sciatique), signe de **Léri** (si radiculalgie crurale)

**Troubles sensitifs objectifs**

- Hypo/Anesthésie retrouvée **à tous les modes** sur les dermatomes des racines concernées
- Hypo ou A**nesthésie en selle** (insensibilité périnéale : périnée, fesses, OGE, anus, partie haute de la face médiale des cuisses)
  - **caractéristique du syndrome de la queue de cheval**

**Troubles moteurs**

- Paralysie périphérique (hypotonique, flasque, évolution rapide vers l'amyotrophie) : touche les muscles innervés par les racines concernées
- Paraplégie flasque avec amyotrophie à l'extrême

**Réflexes**

- Abolition des réflexes tendineux (L3,L4 : patellaire/rotulien, S1 : achiléen)
- Abolition des réflexes périnéaux (S2, S4)

**Troubles génito-sphinctériens**

Ils sont précoces, et constituent des critères de gravité 🚩 :

- Troubles sexuels (S2) :

    - Homme : troubles dysérectiles (**impuissance**), troubles de l'éjaculation (**anéjaculation**, ou **éjaculation rétrograde**)
        - Femme : **anesthésie de la vulve**, **sécheresse vaginale**
- Vessie neurologique périphérique (**S3**, hypo ou acontractilité de la vessie) :
    - Dysurie, Miction incomplète, Rétention urinaire, Incontinence urinaire (miction par regorgement), **insensibilité au passage urinaire**
        - Toujours rechercher une **RAU** en cas suspicion de syndrome de la queue de cheval : sondage vésical ⭐ +++
- Troubles anorectaux (**S4**) :
    - **Béance anale** ⭐
    - **Constipation** ++, Incontinence anale (gaz, selles)

**Autres**

- Trophiques : Escarres sacrées ou talonnières peuvent survenir rapidement, en quelques heures (surtout siformes avec déficit moteur majeur)
- Syndrome rachidien : lombago, rachialgie spontanée ou provoquée peuvent compléter le tableau

**Négatif**. **Absence de signes centraux/pyramidaux** (à rechercher systématiquement)

# Examens complémentaires

**Gold-standard**

IRM lombosacrée en urgence 🔥 (coupes sagittales et axiales, T1, T2, avec et sans injection de produit de contraste)

- doit remonter jusqu'au cône terminal

**Autres imageries**

- TDM rachidien (sans et avec injection) : si CI à l'IRM, et donne des renseignements essentiels sur la structure osseuse
- Myéloscanner (injection intrathécale de PDC radio-opaque et hydrosoluble) : si contre-indication à l'IRM, peut montrer :
    - Soit blocage complet du produit de contraste
    - Soit une empreinte
    - Soit un arrêt en « bec-de-flûte » (en cas de compression extra-durale tumorale)

**Autres**

- ENMG : réalisé en cas de doute diagnostique (avec SGB ou SLA), sans intérêt en cas de clinique et imagerie typique
- Ponction lombaire : envisagée seulement si l'IRM exclut une compression, permet de chercher un autre étiologie

**Non**. RX standards ont désormais une place marginale

# Étiologies de syndrome de la queue de cheval

**Épidurale**
(extradurale)

- Tumorale : métastases vertébro-épidurales , Tumeurs osseuses primitives bénignes (rares) et malignes
- Dégénératives : hernie discale lombaire +++ ⭐, sténose arthrosique (canal lombaire étroit)
- Infectieuse : spondylodiscite, abcès/empème épidural
- Vasculaire : hématome épidural, malformations vasculaires

**Intramédullaire**

- Tumorale : épendynome +++ ⭐, astrocytome, hémangioblastome, lipome, métastases

# Focus

# Canal lombaire rétréci (acquis) ou étroit (congénital)

Très fréquent dans la population générale, qui est vieillissante

**Paraclinique**

Radiographies du rachis lombaire (ne montrent que des signes indirects) : réduction de la distance interlamaire, une brièveté des pédicules, une visualisation plus nette des interlignes articulaires postérieurs par sagitalisation de ces articulations (les interlignes, normalement orientés à 45°, tournent du fait du développement d'ostéophytes), un spondylolisthésis (peut se majorer ou se réduire sur des clichés en flexion et en extension)

Scanner ou IRM :

- Réduction du diamètre antéropostérieur
- Forme du canal : passe d'ovale (normal) à triangulaire ou en forme de «T» avec développement d'arthrose zygapophysaire

**Aspect en trèfle sur une coupe axiale**

cf coupe de scanner dans le collège

Le canal lombaire étroit - Groupe Chirurgical Thiers

**Hernies discales étagées ou arthrose**

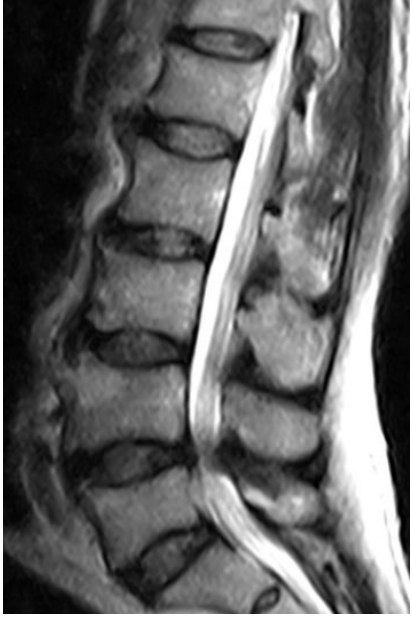


*image.png*

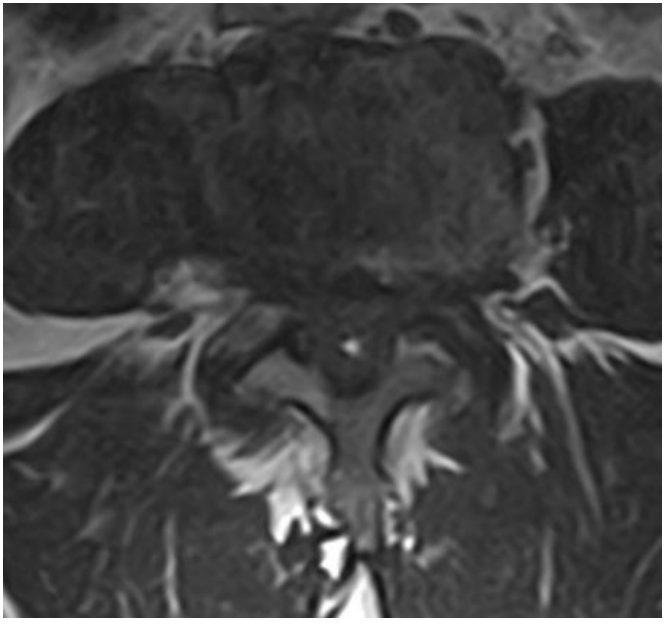


*image.png*

cf coupe de scanner dans le collège

***Saccoradiculographie : montre l'étendue rostrocaudale de la pression, intérêt limité si syndrome de la queue de cheval aiguë***

*image.png*

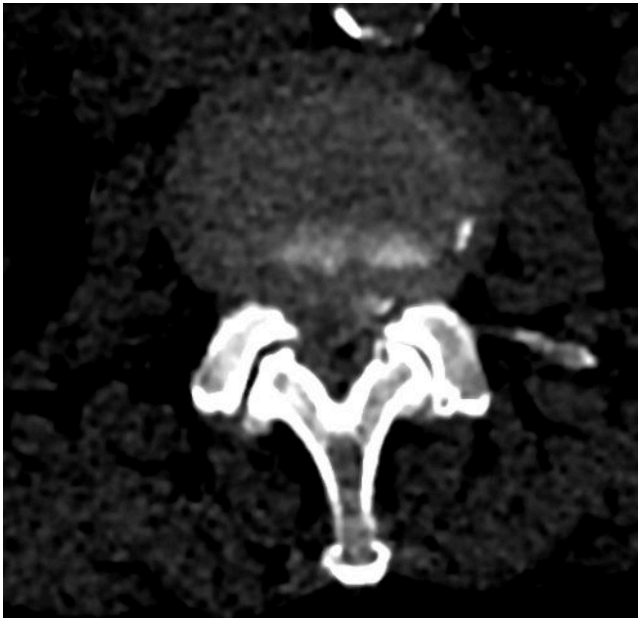


*image.png*

**Causes**

- Congénitale (rarement) : concerne alors un sujet plus jeune (**< 40 ans**)
- Acquis (presque toujours, origine dégénérative, arthrosique), survient plutôt chez les sujets de **> 60 ans**, associant :
  - Hypertrophie du ligament jaune (ou ligament flavique)
    - Protrusion discale ou discopathies dégénératives
    - Spondylolisthésis arthrosique ou par lyse isthmique
    - Prolifération ostéophytique

**Localisations**. Prédomine sur la partie dorsale et latérale (foramen) du canal vertébral, rétrecississement peut être étendu à plusieurs étages ou limité à un seul

**Syndrome**
de Verbiest

Claudication intermittente douloureuse (mécanisme surtout vasculaire, ischémie relative des racines par compression des artères radiculaires) :

- Type : composante neuropathique
- Topographie : douleurs pluriradiculaires des membres inférieurs (sciatiques tronquées et à bascule)
- Facteur déclenchant : **apparition à la marche**, jusqu'à imposer l'arrêt après une distance ou une durée stéréotypée
- Facteurs aggravants : accentuées par la **position érigée**, **piétinement**, **hyperextension du rachis lombaire** (**décubitus dorsal** mal toléré)
- Facteurs calmants :
  - Arrêt/Repos : régression rapide (mais non immédiate) de la douleur à l'arrêt
  - Signe du caddie ⭐ : soulagée par la **position antéfléchie en avant** (élargit le canal et les trous de conjugaison)

**Non**. *Pas de signe de Lasègue (ce n'est pas une hernie discale)*

🔥 . Il est rare qu'un canal lombaire rétréci s'exprime d'emblée par un syndrome de la queue de cheval, il s'agit le plus souvent d'une décompensation progressive (troubles vésicosphinctériens ne surviennent que des années après), si brutal : doit faire **suspecter hernie discale lombaire associée**

**Manifestations associées**

- Troubles neurologiques : hypoesthésie de topographie radiculaire, sensation de marcher dans du coton ou d'avoir la peau morte (trouble sensitif profond), fatigabilité, troubles génitosphinctériens avec incontinence mictionnelle
- Contexte de lombalgies chroniques (± syndrome rachidien) : témoigne de discopathies lombaires dégénératives
- Sténose canalaire rachidienne cervicale associée dans 20-30% (pouvent conduire à signes centraux liées à une myélopathie par cervicarthrose)

**Prise en charge**

1. Traitement médical (identique à celui de la lombosciatique commune) + Rééducation active avec kinésithérapie de délordose
2. Traitement chirurgical, vise à recalibrer le canal rachidien, et décomprimer des structures nerveuses :
   - Laminectomie ou Laminoarthrectomie (= laminectomie + large, emportant des processus articulaires)
     - Si spondylolisthésis (glissement d'une vertèbre par rapport aux autres) : peut se limiter à fenestration + **arthrodèse**

**Hernie discale lombaire**



**Images**

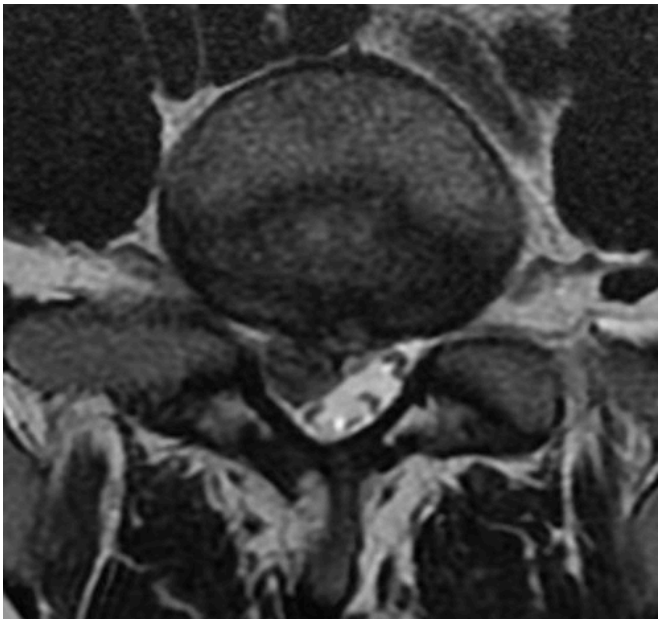


*image.png*

*image.png*

**Terrain**. Patient jeune sans ATCD (**20 - 60 ans**)

**Chronologie**

1. Lombalgies chroniques (mais peut être d'emblée aiguë)
2. **Effort déclenchant** (fréquent, mais non obligatoire) : induit une installation rapide voire brutale des symptômes

(traduit la survenue d'une exclusion de l'hernie dans le canal rachidien)

1. Radiculalgie

2. Hémisyndrome de la queue de cheval (unilatéraux) contemporaine d'une diminution/disparition des lombalgies

(cause la plus fréquente de syndrome de la queue de cheval, mais seulement 2% des hernies discales lombaires en sont responsables)

**Lombalgie**

Douleur d'origine discale est multifactorielle :

- Fissure ou arrachement de l'annulus fibrosus
- Dégénérescence du nucleus pulposus
- Protrusion saillant en arrière sur une zone richement innervée
- Lésions ligamentaires (ligament longitudinal postérieur, interépineux)
- Lésions musculaires

**Radiculalgie**

Arguments en faveur d'une origine discale devant une radiculalgie :

- Contexte : sujet **jeune**, mouvement/traumatisme déclenchant
- Horaire : mécanique
- Facteurs aggravants : **position assise**, impulsivité de la douleur (**toux**, **rire**, **défécation**, **éternuement**), majoration des douleurs à la mise en charge
- Clinique : attitude antalgique (inflexion latérale), signe de la sonnette, signe de Léri (L3/L4), Lasègue (L5/S1)

**Risque**

Hémisyndrome de la queue de cheval (seulement 2% des hernies discales lombaires en sont responsables) :

1. IRM lombaire à réaliser en urgence (visualisera une **hernie exclue**, latérale ou médiane)
2. Laminectomie en urgence 🔥 (urgence chirurgicale)
3. Pronostic n'est pas toujours bon, surtout au-delà de quelques heures de compression (délai entre l'installation des troubles et la chirurgie conditionne le pronostic fonctionnel) : conséquences fonctionnelles et sociales de troubles vésicosphinctériens séquellaires ne doivent pas être négligées, surtout chez les sujets jeunes et actifs

# Prise en charge thérapeutique du syndrome de la queue de cheval)

> **Urgence neurochirurgicale, car séquelles fonctionnelles potentielles, notamment génito-sphinctériennes ++**

# Prise en charge rééducative (compression médullaire, queue de cheval)

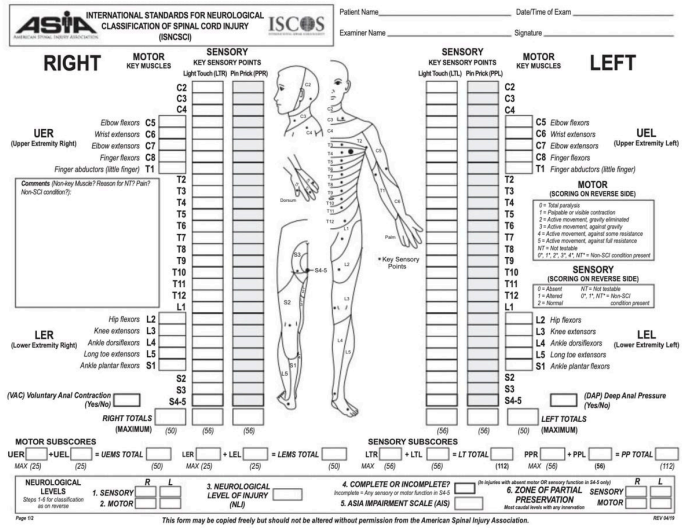
> *Compression médullaire non traumatique et syndrome de la queue de cheval*

# Évaluation de la déficience neurologique

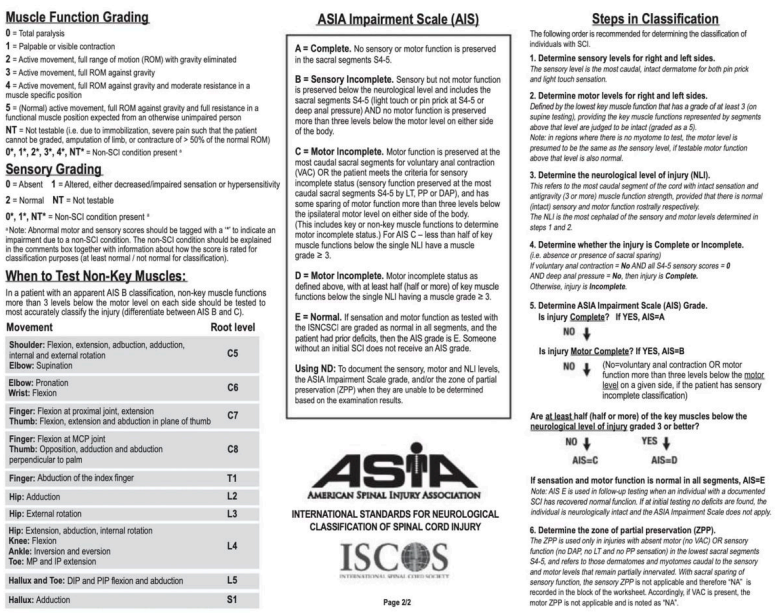
**Score ASIA (ne pas connaître par coeur)**

**Score**

**Annexe 9.1 – Normes internationales de classification neurologique des blessés médullaires (*International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury*, ISNCSCI)**




*Untitled*



**Muscle Function Grading**

**0** = Total paralysis
**1** = Palpable or visible contraction
**2** = Active movement, full range of motion (ROM) with gravity eliminated
**3** = Active movement, full ROM against gravity
**4** = Active movement, full ROM against gravity and moderate resistance in a muscle specific position
**5** = (Normal) active movement, full ROM against gravity and full resistance in a functional muscle position expected from an otherwise unimpaired person
**NT** = Not testable (i.e. due to immobilization, severe pain such that the patient cannot be graded, amputation of limb, or contracture of > 50% of the normal ROM)
**0*, 1*, 2*, 3*, 4*, NT*** = Non-SCI condition present [a]

**Sensory Grading**

**0** = Absent **1** = Altered, either decreased/impaired sensation or hypersensitivity
**2** = Normal **NT** = Not testable
**0*, 1*, NT*** = Non-SCI condition present [a]

[a] Note: Abnormal motor and sensory scores should be tagged with a "*" to indicate an impairment due to a non-SCI condition. The non-SCI condition should be explained in the comments box together with information about how the score is rated for classification purposes (at least normal / not normal for classification).

**When to Test Non-Key Muscles:**

In a patient with an apparent AIS B classification, non-key muscle functions more than 3 levels below the motor level on each side should be tested to most accurately classify the injury (differentiate between AIS B and C).

| Movement | Root level |
|---|---|
| **Shoulder:** Flexion, extension, adduction, adduction, internal and external rotation<br>**Elbow:** Supination | C5 |
| **Elbow:** Pronation<br>**Wrist:** Flexion | C6 |
| **Finger:** Flexion at proximal joint, extension<br>**Thumb:** Flexion, extension and abduction in plane of thumb | C7 |
| **Finger:** Flexion at MCP joint<br>**Thumb:** Opposition, adduction and abduction perpendicular to palm | C8 |
| **Finger:** Abduction of the index finger | T1 |
| **Hip:** Adduction | L2 |
| **Hip:** External rotation | L3 |
| **Hip:** Extension, abduction, internal rotation<br>**Knee:** Flexion<br>**Ankle:** Inversion and eversion<br>**Toe:** MP and IP extension | L4 |
| **Hallux and Toe:** DIP and PIP flexion and abduction | L5 |
| **Hallux:** Adduction | S1 |

**ASIA Impairment Scale (AIS)**

**A = Complete.** No sensory or motor function is preserved in the sacral segments S4-5.

**B = Sensory Incomplete.** Sensory but not motor function is preserved below the neurological level and includes the sacral segments S4-5 (light touch or pin prick at S4-5 or deep anal pressure) AND no motor function is preserved more than three levels below the motor level on either side of the body.

**C = Motor Incomplete.** Motor function is preserved at the most caudal sacral segments for voluntary anal contraction (VAC) OR the patient meets the criteria for sensory incomplete status (sensory function preserved at the most caudal sacral segments S4-5 by LT, PP or DAP), and has some sparing of motor function more than three levels below the ipsilateral motor level on either side of the body. (This includes key or non-key muscle functions to determine motor incomplete status.) For AIS C – less than half of key muscle functions below the single NLI have a muscle grade ≥ 3.

**D = Motor Incomplete.** Motor incomplete status as defined above, with at least half (half or more) of key muscle functions below the single NLI having a muscle grade ≥ 3.

**E = Normal.** If sensation and motor function as tested with the ISNCSCI are graded as normal in all segments, and the patient had prior deficits, then the AIS grade is E. Someone without an initial SCI does not receive an AIS grade.

**Using ND:** To document the sensory, motor and NLI levels, the ASIA Impairment Scale grade, and/or the zone of partial preservation (ZPP) when they are unable to be determined based on the examination results.

ASIA
AMERICAN SPINAL INJURY ASSOCIATION
INTERNATIONAL STANDARDS FOR NEUROLOGICAL CLASSIFICATION OF SPINAL CORD INJURY
ISCOS
INTERNATIONAL SPINAL CORD SOCIETY

Page 2/2

**Steps in Classification**

The following order is recommended for determining the classification of individuals with SCI.

**1. Determine sensory levels for right and left sides.**
*The sensory level is the most caudal, intact dermatome for both pin prick and light touch sensation.*

**2. Determine motor levels for right and left sides.**
*Defined by the lowest key muscle function that has a grade of at least 3 (on supine testing), providing the key muscle functions represented by segments above that level are judged to be intact (graded as a 5).*
*Note: in regions where there is no myotome to test, the motor level is presumed to be the same as the sensory level, if testable motor function above that level is also normal.*

**3. Determine the neurological level of injury (NLI).**
*This refers to the most caudal segment of the cord with intact sensation and antigravity (3 or more) muscle function strength, provided that there is normal (intact) sensory and motor function rostrally respectively.*
*The NLI is the most cephalad of the sensory and motor levels determined in steps 1 and 2.*

**4. Determine whether the injury is Complete or Incomplete.**
*(i.e. absence or presence of sacral sparing)*
*If voluntary anal contraction = **No** AND all S4-5 sensory scores = **0** AND deep anal pressure = **No**, then injury is **Complete.***
*Otherwise, injury is **Incomplete**.*

**5. Determine ASIA Impairment Scale (AIS) Grade.**
**Is injury Complete? If YES, AIS=A**
NO ↓
**Is injury Motor Complete? If YES, AIS=B**
NO ↓ (No=voluntary anal contraction OR motor function more than three levels below the motor level on a given side, if the patient has sensory incomplete classification)
**Are at least half (half or more) of the key muscles below the neurological level of injury graded 3 or better?**
NO ↓ AIS=C
YES ↓ AIS=D
**If sensation and motor function is normal in all segments, AIS=E**
*Note: AIS E is used in follow-up testing when an individual with a documented SCI has recovered normal function. If at initial testing no deficits are found, the individual is neurologically intact and the ASIA Impairment Scale does not apply.*

**6. Determine the zone of partial preservation (ZPP).**
*The ZPP is used only in injuries with absent motor (no VAC) OR sensory function (no DAP, no LT and no PP sensation) in the lowest sacral segments S4-5, and refers to those dermatomes and myotomes caudal to the sensory and motor levels that remain partially innervated. With sacral sparing of sensory function, the sensory ZPP is not applicable and therefore "NA" is recorded in the block of the worksheet. Accordingly, if VAC is present, the motor ZPP is not applicable and is noted as "NA".*

*Untitled*

**Définition**. Observation standardisée internationale des lésions médullaires, permettant un examen rigoureux, rapide précis et reproductible et surtout la définition précise du niveau de l'atteinte médullaire et la quantification de son caractère incomplet

**Contenu**

- Score moteur (1) à partir de :
  - Étude de 10 fonctions musculaires clés droites et gauches en incluant la recherche d'une contraction volontaire anale
  - Cotation (de 0 à 5) de chaque muscle/fonction clé se fait selon le MRC
- Scores sensitifs (2) l'un à la piqûre (exploration des tracti spinothalamiques), l'autre au tact (tractus dorsaux) :
  - Examen de 28 dermatomes droits et gauches en incluant l'examen des derniers métamères sacrés
  - Recherche d'une sensation de pression endo-anale profonde
  - Chaque dermatome est coté de 0 à 2 (0 : anesthésie, 1 : hypoesthésie, 2 : normale) sur chaque modalité sensitive

**Définition de niveaux**

- Niveau neurologique de la lésion (NLI) : niveau métamérique le plus caudal avec une fonction motrice et sensitive normale
- Niveau moteur : muscle/fonction clé le plus caudal ≥3 à condition que fonction/muscle clé sus-jacent soit coté à 5)
- Niveau sensitif : dernier niveau sain

**Caractère complet ou incomplet**

- Caractère complet ou incomplet de la lésion, qui est défini par l'analyse des derniers segments sacrés

- Quantification du caractère incomplet de la lésion, qui se fait sur l'échelle de déficience ASIA (AIS, ASIA Impairment Scale) :
  - Grade A : lésion complète sans préservation motrice ni sensitive au niveau des segments sacrés S4-S5
  - Grade B : préservation d'une fonction sensitive mais non de la fonction motrice au niveau des derniers segments sacrés (S4-S5)
  - Grade C : préservation d'une contraction volontaire anale OU le patient remplit les critères d'une lésion sensitive incomplète et présente une préservation motrice au-delà de 4 niveaux en dessous du niveau moteur avec ≥ 50% des muscles clés ayant une cotation ≥3
  - Grade D : préservation motrice en dessous du niveau neurologique de la lésion avec ≥ 50% des muscles clés avec une cotation ≥ 3
  - Grade E : fonctions sensitives et motrices normales

Compressions médullaires réalisent le plus souvent des tableaux incomplets lorsque le diagnostic n'est pas trop tardif

- une évaluation de la spasticité (échelle d'Ashworth modifiée, échelle de spasmes de Penn) et de son retentissement sur le contrôle moteur et sur le plan fonctionnel.

  Les compressions médullaires réalisent le plus souvent des tableaux incomplets lorsque le diagnos- tic n'est pas trop tardif. Certains syndromes cliniques médullaires sont caractéristiques de certaines étiologies (compressions tumorales et tableau de sclérose combinée de la moelle, par exemple)

  Spécificité du syndrome de la queue de cheval Une des grandes étiologies du syndrome de la queue de cheval est la décompensation brutale d'une hernie discale lombaire ou lombo-sacrée. Le syndrome de la queue de cheval doit être suspecté et recherché lors de toute sciatique ; la décompensation est souvent très brutale, non forcément précédée de l'aggravation d'un syndrome rachidien, mais parfois accompagnée de douleurs pluriradiculaires et/ou périnéales. Le syndrome de la queue de cheval obéit aux mêmes principes d'évaluation. Il s'agit d'une paraplégie basse, le plus souvent de niveau L3, L4 ou L5, ou parfois le déficit est purement sacré. Ce syndrome de la queue de cheval peut être latéralisé et incomplet. L'examen doit inclure l'examen moteur des membres inférieurs, les réflexes ostéotendineux, les réflexes du cône (bulbocaverneux S3 et anal S4) qui seront abolis et surtout la motricité périnéale (contraction volontaire anale) et la sensibilité périnéale (région bi-ischiatique S3, et péri-anale S4 — classique anesthésie dite en « selle »). Le tableau est dominé par les troubles vésicosphinctériens (neurovessie périphérique), génitosexuels et anorectaux. Le déficit moteur est le plus souvent distal (releveurs, triceps suraux) et intéressant aussi la motricité pelvienne (grands et moyens fessiers).
- une analyse des réflexes ostéotendineux, afin de déterminer l'étendue du syndrome lésionnel ;
- une évaluation de la proprioception;
- un testing moteur complémentaire des muscles non clés ;

**Mimimum**. Score ASIA est le minimum recommandé de l'évaluation neurologique d'un patient porteur de lésion médullaire



**Complet**

- Testing moteur complémentaire des muscles non clés

- Évaluation de la proprioception
- Analyse des réflexes ostéotendineux, afin de déterminer l'étendue du syndrome lésionnel
- Évaluation de la spasticité (échelle d'Ashworth modifiée, échelle de spasmes de Penn)
- Retentissement sur le contrôle moteur et sur le plan fonctionnel

# Déficiences / Limitations et principes de prise en charge

**Déficit moteur**

**Déficit moteur des membres supérieurs (paralysie)**

**Limitations d'activité**

Troubles de la préhension

Selon le niveau :

- Impossibilité de transfert si NNL **> C7**
- Dépendance dans les activités de vie quotidienne

**Prise en charge**

- Mobilisation membres supérieurs
- Renforcement si syndrome lésionnel
- Contrôle moteur, étirement des muscles spastiques
- Travail de préhension en ergothérapie
- Orthèses de posture si déformation/rétraction, Orthèses de fonction

**Prise en charge. Déficit moteur des membres inférieurs**

**Limitations d'activité**

- Troubles de la marche
- Diminution du périmètre et vitesse de marche
- Impossibilité de station debout et de marche si lésion motrice complète (grades AIS A et B)

**Prise en charge**

- Mobilisation biquotidienne et bonne installation
- Syndrome sous-lésionnel :
  - Postures et étirements des muscles spastiques
    - Travail du contrôle moteur
    - Travail de la marche si lésion incomplète grade AIS > C
    - Marche en suspension, exosquelette robotisé
    - Renforcement (syndrome de la queue de cheval)
    - Orthèses de marche si lésions basses (releveur)
- Prescription et apprentissage du maniement d'un :
  - Fauteuil roulant électrique (tétraplégie)
    - Fauteuil roulant manuel (paraplégie) si grade **AIS lésion ≤ C**

**Troubles du tonus musculaire (spasticité)**

**Limitations d'activité**

- Difficulté de contrôle du mouvement
- Equilibre assis, transferts

**Prise en charge**

- Étirements, postures des muscles hypertoniques
- Cryothérapie
- Traitement oral antispastique (**baclofène**)

**Spasticité diffuse**

(ancien référentiel)

- *Action sur les récepteurs GABA* : ***baclofène***, ***BZD***
- *Antispastique d'action périphérique* : ***dantrolène*** *(myorelaxant)*
- *Agonistes α2-adrénergiques centraux* : ***tizanide*** *et* ***clonidine***
- ***Baclofène intrathécal*** *(tétraplégie, hémiplégie)*
- ***Gabapentine***

**Spasticité locale**

(ancien référentiel)

- ***Toxine botulique***
- *Neurotomie*

**Troubles sensitifs, Troubles proprioceptifs, Douleurs neuropathiques**

**Troubles sensitifs (anesthésie, hypoesthésie)**

**Limitations d'activité**

Incapacité à détecter un stimulus nociceptif sous le niveau de la lésion

(Pression excessive, Traumatisme, Brulures)

**Prise en charge**

- Prévenir les complications cutanées (**escarres**)
- Bonne installation lit et fauteuil
- Retournements toutes les **3 heures**
- Surveillance des points d'appui
- Supports d'aide à la prévention des escarres (matelas, coussin de fauteuil)

**Prise en charge**. **Troubles proprioceptifs**

**Limitations d'activité**. Trouble de l'équilibre

**Prise en charge**

- Réafférentation proprioceptive, travail de l'équilibre
- *Ancien référentiel : travail de contrôle devant miroir, plateforme de posturographie*

**Prise en charge**. **Douleurs neuropathiques**

**Limitations d'activité**. Retentissement fonctionnel et vie quotidienne



**Prise en charge**

- Gabapentinoïdes (gabapentine, prégabaline), Antidépresseurs

- Physiothérapie (stimulation électrique transcutanée, TENS)

**Troubles vésico-sphinctériens (neurovessie)**

**Phase initiale**

- Drainage en urgence (recherche de globe)
- Sonde à demeure 48h, puis sondage intermittent

**Phase secondaire**

En fonction du niveau et du caractère complet ou incomplet, évaluation clinique et bilan urodynamique :

- Neurovessie centrale : autosondage et traitement de l'hyperactivité détrusorienne (**anticholinergiques oraux**, **toxine botulique intradétrusorienne**)
- Neurovessie périphérique : autosondages et traitement de l'incompétence sphinctérienne (**bandelettes sous-urétrales**, **sphincter artificiel** …)

**Complications cutanées (escarres)**

**Prévalence**. Incidence/Prévalence chez patients porteurs de lésion médullaire : **30%**

**Physiopath.**

Facteurs de risque sont liés aux :

- Troubles moteurs (impossibilité de changer de position)
- Troubles sensitifs (impossibilité de détecter un stimulus nociceptif)
- Anomalies de la microcirculation cutanée (défaut d'adaptation à la pression)

**Type**. Escarres sont le plus souvent de **localisation pelvienne** et de **stade 3 ou 4**

**Prévention**

Prévention doit se faire dès la phase initiale et inclut :

- Retournements toutes les **3h**, surveillance des points d'appui, **décharge** dès l'apparition d'une escarre stade 1
- Utilisation de supports préventifs de haut niveau (**matelas dynamique**, **coussin de fauteuil**) et décharge des zones d'appui
- Secondairement : éducation thérapeutique du patient (autosurveillance cutanée au miroir, maîtrise du temps de station assise, soulevés réguliers) et des tiers soignants

**Troubles digestifs, Troubles anorectaux, Troubles génito-sexuels**

**Troubles du transit, Troubles anorectaux, Perte du contrôle du réflexe d'exonération**

**Limitations d'activité**

- Incapacité à retenir ses selles
- Vidange terminale incomplète

**Prise en charge**

1. Phase aiguë : prévention de l'**ulcère de stress**, lutte contre l'**iléus paralytique initial**
2. Régulation du transit après la phase initiale :
   - Massages abdominaux
     - **Mucilages**, boissons et alimentation riche en **fibres**

- Déclenchement réflexe d'exonération quotidien (**suppositoire** Éductyl®)
- Stimulation digitale anale pour les **lésions supra-sacrées**
- Évacuation anale digitale pour les **lésions de la queue de cheval**

**Prise en charge. Troubles génito-sexuels**

**Limitations d'activité**

- Fonction sexuelle et vie affective
- Procréation chez l'homme

**Prise en charge.** Aide pharmacologique à l'érection (IPDE5, injection intracaverneuse)

**Notes de l'ancien référentiel**

- ***Lésions médullaires*** *: érections réflexes possibles, mais stables dans seulement 15% des cas, améliorées par IPDE5 (sildénafil et apparentés)*
- ***Sd queue de cheval*** *: seule la part psychogène est préservée, avec érection molles pouvant être améliorées par injection intracaverneuse de PGE1*
- *Éjaculation spontanée possible chez 15% des patients, lors d'une démarche de procréation, l'éjaculation peut être obtenue : soit par vibromassage, soit par électrostimulation endorectale*

**Déficience respiratoire, Troubles végétatifs et vasculaires**

**Déficience respiratoire**

**Limitations d'activité**

- Inadaptation à l'effort
- Absence de toux efficace et risque d'encombrement ++

**Atteinte**

**Syndrome restrictif** dont la sévérité dépend du niveau neurologique :

- **Incapacité de toux** (paralysie des abdominaux)
- **Absence d'expiration active** chez les patients tétraplégiques

**Risques.** Risque de syndrome de détresse respiratoire aiguë lors de surinfections, encombrement et grand risque d'atélectasie

**Prise en charge**

- Trachéotomie + Ventilation assistée : si tétraplégies hautes (C1-C4)
- Suivi de la fonction repsiratoire tout au long de la vie (EFR et gazométries)
- Lutte contre l'encombrement, Renforcement diaphragmatique et des muscles respiratoires présents
- Traiter tout surinfection et emcombrement, et intensifier la kinésithérapie lors de ces épisodes

**Prise en charge. Troubles végétatifs et vasculaires**

**Hypotension orthostatique**

Atteinte des voies efférentes du baroréflexe (déafférentation du système sympathique thoracolombal, **NNL > T6**) :

- Intensité de cette HO corrélée au NNL (stase veineuse sous-lésionnellé +++)
- Limitations d'activité associées : difficultés à l'orthostatisme, instabilité tensionnelle
- Prise en charge :

- Contention sous-lésionnelle : bas de contention, sangle abdominale, verticalisation progressive sur plan incliné
- Midodrine chloride : si besoin

**Hyper-réflexie autonome**

Survient si **NNL ≥ T6** :

- Réflexe paroxystique sympathique en réponse à un stimulus nociceptif sous-lésionnel

(les plus fréquents : distension d'un organe creux pelviens, c'est-à-dire **globe vésical**, **fécalome**)

- Définition clinique : poussée tensionnelle systolique aiguë > 20 mmHg

(isolée ou accompagnée d'une céphalée pulsatile et de phénomènes de vasodilatation sus-lésionnelle)

- Prise en charge = traitement du stimulus nociceptif

**Risque**. Instabilité tensionnelle (alternance possible HO-HRA) → risque accru de complications vasculaires (**IDM**, **AVC**)

**MTEV**

- HBPM à la phase initiale (**≥ 3 mois**)
- Bas de contention, techniques kinésithérapies à type de massages circulatoires, pressothérapie (contention pneumatique)

**Déficiences rachidiennes associées**

Liée à la chirurgie de décompression dont bénéficient la majorité des compressions médullaires (± traitement étiologique telle qu'une chirurgie d'exérèse) - Bilan du rachis (RX de rachis standards, ± TDM rachidien) : recherche de déstabilisation lors de laminectomie étendue, suivi de matériel d'arthrodèse - Travail des érecteurs du rachis : permet de lutter contre les déstabilisations rares post-laminectomie

# Grands principes de la prise en charge rééducative

**Objectifs fonctionnels chez le paraplégique en fonction du niveau de la lésion**

**Activités de vie quotidienne (soins de l'apparence, alimentation, toilette, habillage)**

**T2-T9 :**

Indépendant

Fauteuil roulant manuel (FRM)

**T10-L2 :**

Indépendant

FRM

**L3-L5 :**

Indépendant

FRM



**Vessie, intestin** — T2-T9 : Indépendant ; T10-L2 : Indépendant ; L3-L5 : Indépendant

**Transferts** — T2-T9 : Indépendant ; T10-L2 : Indépendant ; L3-L5 : Indépendant

**Marche** — T2-T9 : Possible marche d'exercice ± orthèse de tronc, orthèses cruro-pédieuses et cannes/déambulateur ; T10-L2 : Possible marche avec orthèses cruro-pédieuses et cannes en intérieur ; L3-L5 : Autonomie de marche avec orthèses type releveurs et cannes

**Objectifs fonctionnels et limitations d'activité chez le tétraplégique en fonction du niveau de la lésion**

**Alimentation** — C1-C4 : Dépendant ; C5 : Indépendant avec aides techniques (mise en place par un tiers) ; C6 : Indépendant avec ou sans aides techniques ; C7 : Indépendant ; C8-T1 : Indépendant

**Soins de l'apparence** — C1-C4 : Dépendant ; C5 : Assistance minime après mise en place d'aides techniques ; C6 : Assistance partielle à indépendant si aides techniques ; C7 : Indépendant avec aides techniques ; C8-T1 : Indépendant

**Habillage du haut** — C1-C4 : Dépendant ; C5 : Assistance partielle ; C6 : Indépendant ; C7 : Indépendant ; C8-T1 : Indépendant

**Habillage du bas** — C1-C4 : Dépendant ; C5 : Dépendant ; C6 : Assistance partielle ; C7 : Assistance minime ou indépendant avec aides techniques ; C8-T1 : Indépendant

**Toilette** — C1-C4 : Dépendant ; C5 : Dépendant ; C6 : Assistance partielle ou indépendant avec aides techniques ; C7 : Assistance partielle ou indépendant avec aides techniques ; C8-T1 : Autonome avec ou sans aides techniques

**Mobilité au lit** — C1-C4 : Dépendant ; C5 : Dépendant ; C6 : Assistance partielle ; C7 : Assistance partielle ou indépendant ; C8-T1 : Autonome

**Soulagement d'appui** — C1-C4 : Indépendant si Fauteuil roulant électrique (FRE) avec verticalisation électrique et bascule du dossier électrique ; C5 : Assistance partielle sauf si FRE avec bascule électrique du dossier et de l'assise ; C6 : Indépendant ; C7 : Indépendant ; C8-T1 : Indépendant

**Transferts** — C1-C4 : Dépendant ; C5 : Dépendant ; C6 : Assistance partielle ou indépendant si planches de transfert et surfaces au même niveau ; C7 : Indépendant avec ou sans planche de transfert ; C8-T1 : Indépendant

**Propulsion d'un fauteuil**

**C1-C4 :**
Indépendant en FRE à commande céphalique
Dépendant en FRM

**C5 :**
Indépendant en FRE
Possible indépendance en FRM avec aides techniques et sur terrain plat

**C6 :**
Indépendant en FRM sur terrain plat

**C7 :**
Indépendant en FRM sauf sur terrain irrégulier

**C8-T1 :**
Indépendance complète

**Conduite automobile** — C1-C4 : Dépendant ; C5 : Indépendant avec adaptations ; C6 : Indépendant avec adaptations ; C7 : Indépendant avec adaptations ; C8-T1 : Indépendant avec adaptations

**Prévenir les complications neuro-orthopédiques liées à la paralysie**

- Entretien orthopédique des segments paralysés par une **mobilisation biquotidienne**
- Installation correcte au lit et au fauteuil (lutte contre les rétractions tendineuses et attitudes vicieuses)

**Aider à la récupération lors des lésions incomplètes**

- Travail du contrôle moteur et de la sélectivité de la commande (lésion du premier neurone)
- Renforcement moteur (lésion du deuxième neurone)
- Techniques fondées sur la répétition de l'activité (**exosquelettes robotisés**)

**Obtention du niveau d'autonomie maximal en cas de paraplégie compléte**

- Athlétisation sus-lésionnelle des membres supérieurs et du tronc
- Mobilisation des segments paralysés et apprentissage de l'auto-mobilisation
- Travail de l'équilibre assis (fonction du niveau), travail des transferts
- Verticalisation passive
- Travail de l'autonomie dans toutes les activités de la vie quotidienne

**Obtention du niveau d'autonomie maximal en cas de tétraplégie compléte**

- Travail des membres supérieurs : enjeu majeur
- **Renforcement moteur** (gain possible d'un métamère dans 70% des cas) : prévenir et traiter (+++) les complications neuro-orthopédiques (raideur post-syndrome douloureux régional complexe, fréquente), rétractions et attitudes vicieuses : **mobilisation** et **orthèses de posture**)
- Travail des préhensions et confection si nécessaire d'**orthèses de fonction**
- Apprentissage, adaptation pour conduite du fauteuil roulant électrique
- Fauteuil roulant manuel possible dès NNL **< C6**
- Transferts possibles dès NNL **< C7**

# Restriction de participation

**Rappel**. Restrictions de participation concernent les problèmes qu'une personne peut rencontrer pour participer à une situation de vie réelle

**Facteurs**. Restrictions de participation sont fonction du niveau de la lésion et du caractère complet ou incomplet de la lésion, de l'âge du patient, du contexte étiologique et du contexte environnemental

**Exemples**

- Actes de la vie quotidienne et nécessité ou non d'une aide humaine (tierces personnes, soins Infirmiers)
- Aménagement du domicile après visite à domicile par les ergothérapeutes

(adaptation de l'environnement est cruciale chez les patients en fauteuil roulant manuel ou électrique)

- Mobilité et déplacement dans la cité :permis dé conduire sur véhicule adapté, transport adapté personnel ou communautaire
- Insertion professionnelle et/ou scolaire, universitaire : intérêt des unités d'insertion socioprofessionnelle (UISP) au sein des centres de MPR
- Vie communautaire sociale et civique
- Ressources financières

**Mesures générales**

- Prise en charge de la douleur : antalgiques, myorelaxants
- Corticothérapie peut être proposée dans certaines situations, en attente du geste chirurgical
- Rechercher un **globe vésical** (matité sus-pubienne, échographie vésicale) et le traiter (sondage vésical)
- Intéret d'un lever précoce

**Pré-opératoire**

- Patient à jeun
- Bilan pré-opératoire (biologie, groupage, Rh, RAI si nécessaire), Consultation d'anesthésie en urgence
- Suspendre (± antagoniser) tout traitement anticoagulant ou anti-agrégant plaquettaire

(chirurgie tumorale ou chirurgie rachidienne étendue = risque hémorragique à prendre en compte)

**Objectifs de**
la chirurgie

- Décompression neurologique
- Stabilisation si fracture vertébrale instable (ostéosynthèse)
- Prélèvements pour confirmation diagnostique (anatomie pathologique, bactériologie)

**Urgence chirurgicale immédiate**

En cas d'installation **rapide**, et/ou de **troubles neurologiques/sphinctériens importants**, retrouvée dans :

- Hernie discale lombaire très souvent exclue
- Canal lombaire étroit décompensé
- Hématome rachidien épidural ou sous-dural

**Urgence chirurgicale différée**

En cas d'installation progressive, troubles modérées, tableaux de compressions « lentes » :

- Tumeurs intradurales lombaires ou sacrées
- Canal lombaire étroit
- Métastase rachidienne et épidurite néoplasique
- Lésion infectieuse (notamment tuberculeuse)

**Pronostic**

Pronostic est souvent réservé et dépend de :

- Importance de la compression et de sa durée[141]
  - **Complications génito-sphinctériennes** exposent à des séquelles graves et invalidantes

(cet handicap doit impérativement être pris en charge)

- Impact socioprofessionnel ne doit pas être négligé
- Étiologie :
  - Pronostic des schwannomes et du canal lombaire étroit : bon
    - Pronostic des tumeurs malignes vertébrales ou des épendynomes malins : défavorable

# Neuropathies diffuses (96)

*Radiculalgies et syndromes canalaires — Neuropathies périphériques — Polyradiculonévrite aiguë inflammatoire (syndrome de Guillain-Barré) www.ce-mir.fr*

# Démarche diagnostique d'une neuropathie périphérique

- Reconnaître le syndrome neurogène périphérique

**Diagnostic topographique**

**Neuropathies focales**

Systématisation précise, et correspondent en règle à une pathologie locale, souvent d'origine compressive ou traumatique :

**Corne antérieure**

Neuronopathie motrice traduit une atteinte de la corne antérieure de la moelle = corps cellulaire du motoneurone

- Déficit purement moteur des muscles commandés par ce niveau médullaire

(ex. atteinte du grand glutéal et du triceps sural pour une atteinte de niveau S1 de la moelle)

- Amyotrophie (après quelques semaines)
- Crampes et fasciculations
- Étiologies : Sclérose latérale amyotrophique, Poliomyélite antérieure aiguë, Amyotrophie spinale progressive

**Racine**

- Déficit moteur correspondant au territoire de la racine touchée (ex. atteinte du moyen glutéal et du tibial antérieur lors d'une atteinte L5)
- Déficit sensitif (à tous les modes) dans le territoire de la racine touchée
- Trajet douloureux spécifique
- Abolition du ROT (s'il existe) correspondant à la racine atteinte (attention : pas d'abolition de ROT lors de l'atteinte de la racine L5, car pas de réflexe L5).

**Queue de cheval**

Atteinte pluriradiculaire en-dessous de L2 :

- Déficit moteur périphérique des membres inférieurs
- Déficit sensitif des membres inférieurs et du petit bassin (anesthésie en selle)
- Abolition des ROT aux membres inférieurs
- Atteinte des sphincters (incontinence urinaire et fécale)

**Plexus**



**Neuropathies diffuses**

**Polyneuropathie**

Répartition le plus souvent dite « longueur dépendante » : intensité de l'atteinte proportionnelle à la longueur des neurones atteints

- Prédominance clinique de l'atteinte sensitive (épicritique et nociceptive)
- Atteinte le plus souvent **symétrique**
- Abolition ou réduction des ROT en fonction de l'étendue de l'atteinte

(abolition des achilléens, puis éventuellement des rotuliens, bicipitaux et tricipitaux)

**Polyradiculonévrites**

(ou polyradiculo-neuropathie)

Atteinte de l'ensemble des racines et des troncs nerveux (ainsi que les nerfs crâniens) :

- Topographie, latéralité : atteinte **bilatérale**, relativement **symétrique**, **proximale** et **distale**
- Mode d'installation : Installation **aiguë** sur quelques jours (il existe des formes chroniques)
- Manifestations : **Sensitives** et **Motrices**, **Arefléxie diffuse** en général
- Augmentation de la protéinorachie

**Mononeuropathies multiples**

Atteinte tronculaire multiples (touchés simultanément ou de façon rapprochée dans le temps)

- Déficit moteur, Déficit sensitif, Abolition des ROT dans les territoires touchés
- Plutôt **asymétriques** et **asynchrones** correspondant aux territoires de plusieurs troncs nerveux

**Neuronopathies sensitives**

(ou ganglionopathie)

Atteinte diffuse du **corps cellulaires des fibres sensitives** situées au niveau du **ganglion de la racine dorsale** (ganglions rachidiens) :

Atteinte purement sensitive :

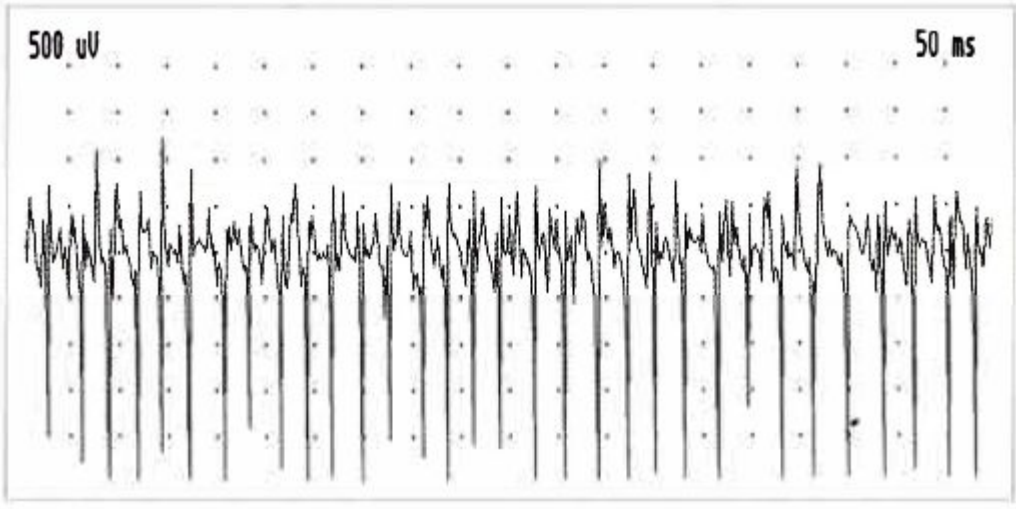
- Déficit sensitif qui est non longueur-dépendant, parfois très étendue, parfois très multifocale :
  - Touche d'emblée à la fois les membres inférieurs et les membres supérieurs
    - Atteinte de la face et/ou du tronc éventuellement associée
- Aréflexie diffuse
- Ataxie
- Hyperprotéinorachie aux réactions cellulaires : en cas d'origine **paranéoplasique**

**Neuronopathie motrice**. Atteinte du corps cellulaire des fibres motrices (corne antérieure de la moelle épinière)

**Mécanisme physiopathologique (ENMG) : axonal, démyélinisant, neuronal**

**Neuropathies axonales**

**Images**




**EMG de détection (repos)**

Signes de dénervation musculaire 🔥 (signe de **gravité**, témoin d'une **dégénérescence axonale**), fibres musculaires dénervées ont une activité spontanée anarchique :

- **Potentiels de fibrillation**
- **Potentiels lents de dénervation**

**EMG de détection (contraction)**

Tracé simple accéléré (ou tracé pauvre accéléré) :

- **Diminution du nombre d'unités motrices** ↓ (diminution du recrutement spatiale)

*(pour rappel : unité motrice = axone + ensemble des fibres musculaires qu'il innerve)*

- **Augmentation de la fréquence de décharge des unités motrices restantes** (augmentation du recrutement temporel, *traduit les réinnervation par d'autres axones des fibres motrices dénervés : agrandissement des unités motrices, et donc augmentation de leur amplitude)*

**Stimulo-détection**

- Baisse d'amplitude du potentiel d'action (de la réponse motrice et/ou sensitive)
- Vitesse de conduction motrice relativement préservée (ou modérément ralentie)

**Neuropathies démyélinisantes**

**Image**

cf enmg dans le collège

**EMG de détection (repos)**

Normal

(pas d'activité électrique anormale au repos, donc pas de dénervation)

**EMG de détection (contraction)**

- Soit normal
- Soit neurogène (tracé pauvre accéléré, surtout si **bloc de conduction**)



**Stimulo-détection**

- Potentiel d'action relativement préservés
- Ralentissement de la vitesse de conduction motrice
- Allongement des latences distales motrices : en cas de **démyélinisation distale**
- Allongement de la latence des ondes F : en cas de **démyélinisation proximale**
- Dispersion des potentiels d'action
- Ralentissement localisé ou Bloc de conduction (amplitude perçue lors d'une stimulation distale qui est inférieure à celle obtenue lors d'une stimulation proximale), sans augmentation de la durée du potentiel possible dans :
  - **Polyradiculonévrites**
    - **Compression canalaire**
    - **Neuropathies motrices à blocs de conduction persistants**

**Neuronopathies**

*EMG de détection normal selon le medline*

**Stimulo-détection**

**Neuronopathie sensitive**

- Baisse de l'amplitude ou abolition diffuse (aux 4 membres) du potentiel d'action **sensitif**
- Normalité des paramètres moteurs

**Neuronopathie motrice**

- Baisse de l'amplitude de topographie variable suivant la cause du potentiel d'action **moteur**
- Normalité des paramètres sensitifs

**Examens complémentaires utiles dans l'exploration d'une neuropathie périphérique diffuse**

**Interrogatoire**. Recherche de formes **familiales**, recherche des **prises médicamenteuses neurotoxiques**

**ENMG**. Indispensable à la caractérisation de la neuropathie et à la détermination de son mécanisme

**Étude du LCS**

Donne des arguments pour le caractère proximal (radiculaire ou neuronal) de l'atteinte neuropathique

(effectuée dans polyradiculonévrites et les neuronopathies sensitives principalement)

- Hyperprotéinorachie isolée : **polyradiculonévrite**, **diabète**
- Réaction cellulaire : certaines affections paranéoplasiques
- Méningite : néoplasies, hémopathies

**Biopsie**

- Biopsies musculaires :
  - Donne des informations sur le retentissement d'une atteinte motrice
  - Pas de complications retrouvées comme dans la biopsie de nerf sensitif
- Biopsies d'un nerf (jamais en 1ère intention) :
  - Toujours un **nerf sensitif**, qui est **atteint** (**clinique** + **ENMG**), *souvent branche sensitive du nerf fibulaire ou nerf sural*

- **Jamais de biopsie d'un nerf moteur** ❌
- Complications possibles : hypoesthésie séquellaire, difficultés de cicatrisation …

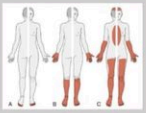
- Indications de biopsies neuromusculaires :
  - Suspicion de vascularite
  - Doute diagnostique devant une neuropathie périphérique évolutive sans cause retrouvée
- Confirme le diagnostic et le mécanisme de la neuropathie, et peut apporter des arguments au diagnostic étiologique :
  - Vascularite : occlusion artérielle, et perte axonale fasciculaire
  - Neuropathie amyloïde : dépôts d'amylose
  - Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique : lésions inflammatoires, et lésions de démyélinisation/remyélinisation

**Biologie**

- NFS, VS-CRP, Ionogramme, Bilan hépatique, Bilan d'hémostase
- **Glycémie** (à jeun, 2h après 75g de glucose per os)
- Immunofixation des Ig du sérum

---

**Tableau résumé**

| | Localisation de l'atteinte | Présentation | Etiologies | |
|---|---|---|---|---|
| **Mononeuropathie** | **Un seul tronc nerveux** | - Atteinte sensitivomotrice<br>- Indolore ou peu douloureux (mécanique)<br>- Douloureux aigue (vascularite) | - Diabète<br>- Vascularite<br>- Mécanique (compression) | |
| **Mononeuropathie multiple** | **Plusieurs** tronc nerveux | - Atteinte sensitivomotrice à prédominance motrice<br>- **Asymétrique**<br>- Douloureux<br>- Subaiguë | - Diabète<br>- Vascularite<br>- Infections : hépatite C, cryoglobuline, VIH<br>- Neuropathie motrice à blocs de conduction persistants (anti-GM1) | |
| **Polyneuropathie**  | **Toutes les fibres nerveuses** en fonction de leur longueur | - Evolution **souvent chronique**<br>- Atteinte d'abord les fibres les + longues :<br>1. Pieds et remonte jusqu'aux genoux<br>2. Une fois genoux atteints, mains jusqu'aux coudes<br>3. Une fois coudes atteints, plastron/abdomen et scalp<br>- Prédominance sensitive<br>- Troubles sensitifs subjectifs souvent initiaux, permanents sur les membres inférieurs<br>- Ataxie si atteinte des grosses fibres myélinisées<br>- Troubles **végétatifs** si atteintes des petites fibres amyéliniques (diabète, amylose)<br>- Difficultés à la marche puis steppage<br>- Abolition du réflexe calcanéen<br>- ***Pas d'atteinte des muscles respiratoires ni des nerfs crâniens*** | **Axonal** | - Diabète ++, Alcool ++<br>- Causes médicamenteuses et toxiques<br>- Amylose<br>- Vascularite<br>- SIDA<br>- Dysthyroïdie |
| | | | **Démyélinisant** | - Neuropathie à IgM monoclonale à activité anti-MAG<br>- Neuropathies héréditaires (Charcot-Marie-Tooth) |
| **Polyradiculoneuropathie** | **L'ensemble des racines** nerveuses sensitives et motrice **L'ensemble des troncs nerveux** | - Atteinte relativement **symétrique**<br>- Sensitive et motrice<br>- Avec une composante proximale<br>- Aréflexie diffuse<br>- Hyperprotéinorachie | **Aigue** | - Guillain-Barré |
| | | | **Chronique** | - Idiopathique<br>- Gammapathie MGUS, POEMS<br>- Rarement : lupus, autres maladies systémiques |
| **Neuronopathie sensitive** | **Corps cellulaire** d'un neurone sensitif | - Troubles sensitifs **asymétriques**, non longueur-dépendants<br>- Aréflexie diffuse<br>- Ataxie<br>- Hyperprotéinorachie (si origine néoplasique) | - Paranéoplasique (anti-Hu)<br>- Gougerot-Sjögren<br>- Toxique : sels de platine des chimiothérapies<br>- Origine dysimmunitaire sans cause | |
| **Neuronopathie motrice** | **Corps cellulaire** d'un neurone moteur | - Souvent **asymétrique**<br>- Distribution ni tronculaire, ni radiculaire mais **métamérique**<br>- Souvent un mode d'entrée de la SLA | - Plomb<br>- Syndrome lymphoprolifératif<br>- SLA | |

*Untitled*

# Polyneuropathies

**Polyneuropathie axonale longueur dépendantes**

**Images**

cf schema sur topographie des manifestations neurologiques dans les polyneuropathies

**Topographie**

Atteinte longueur-dépendante de **toutes** les fibres nerveuses (intensité de l'atteinte proportionnelle à la longueur des neurones atteints):

- Mode d'installation : installation souvent **subaiguë** ou **chronique**
- Topographie/Latéralité : atteinte est **bilatérale**, **symétrique**, **distale**, à début **synchrone**
  1. Atteinte des pieds (« en chaussette »)
     1. Mollets et remonte au-dessus des cuisses (« en cuissarde ») après **mois/années** d'évolution
     2. Mains (« en gants ») peuvent être touchées **une fois que les genoux sont touchés**
     3. Coudes → Tronc (« en plastron ») → Crâne/scalp (« en calotte »)

**Sensitif**

Troubles sensitifs sont souvent initiaux, et souvent prédominants ⭐ :

- Subjectifs (paresthésies, dysesthésies, brûlures) : **permanents**, diurnes et **volontiers nocturnes**
- Troubles de la sensibilité profonde (ataxie) si atteinte des **grosses fibres myélinisées**

**Moteur**

- Difficultés à la marche initialement, avec une fatigabilité anormale, puis Steppage (déficit symétrique des releveurs du pied)
- Crampes (mollets, plante des pieds) parfois associées
- Abolition ou réduction des ROT en fonction de l'étendue de l'atteinte

(abolition des achilléens, puis éventuellement des rotuliens, bicipitaux et tricipitaux)

**Végétatif**

Troubles végétatifs liés à l'atteinte des **petites fibres amyéliniques**

- doit surtout faire évoquer le diabète et amylose

**NON**. **Pas d'atteinte des muscles respiratoires**, **pas d'atteinte des nerfs crâniens**

**Étiologies**

- Causes les plus fréquentes : diabète et alcool
- Amylose, Médicaments, Toxiques, Vascularite, VIH, Dysthyroïdies

# Polyneuropathies axonales longueur-dépendantes

# Neuropathie diabétique

> *Radiculalgies et syndromes canalaires — Neuropathies périphériques — Polyradiculonévrite aiguë inflammatoire (syndrome de Guillain-Barré)*

**On distingue :**



**Polynévrite axonale ascendante**

- Atteinte les fibres nerveuses en fonction de leur longueur, progressant des extrémités vers les racines des membres
- Atteint bien plus communément les sensibilités (tous les modes) que la motricité
- Neuropathie autonome (complication plutôt tardive) : touche les fibres neurovégétatives
- Atteintes monoradiculaires, parfois plusieurs racines simultanément réalisant une multinévrite

**Physiopath.**

- Facteurs métaboliques : accumulation de **sorbitol** (hyperglycémie chronique est le déterminant du développement de la neuropathie)
- Facteurs vasculaires : augmentation de la **perméabilité capillaire** au niveau du nerf, et par **oblitération du fin réseau des vasa nervorum**
- Facteurs inflammatoires : infiltrats de **lymphocytes** et **macrophages** dans les fascicules des **fibres amyéliniques**

**Sex-ratio**. Répartition égale dans les **2 sexes**

**Facteurs favorisants**

- Ancienneté du diabète +++ : le plus souvent **5 à 10 ans après le début du diabète**

(neuropathie périphérique concerne 50% des patients diabétiques après 20 ans d'évolution de la maladie

- Âge (fréquent > 65 ans), Grande taille (sans doute en raison de la plus grande longueur des fibres)
- Tabac, Alcool
- Comorbidités : AOMI, carences nutrionnellles et vitaminiques, Insuffisance rénale

**DT1 vs DT2**

- Complication tardive, survient rarement avant la rétinopathie diabétique chez le DT1
- Potentiellement **plus précoce dans le DT2** car origine multifactorielle (glycémie, lipides, alcool ...)

**Dépistage**

Dépistage repose sur la clinique, pas de place pour l'ENMG

- recours à des examens complémentaires pour confirmer le diagnostic, mais pas pour le dépistage

# Démarche diagnostique

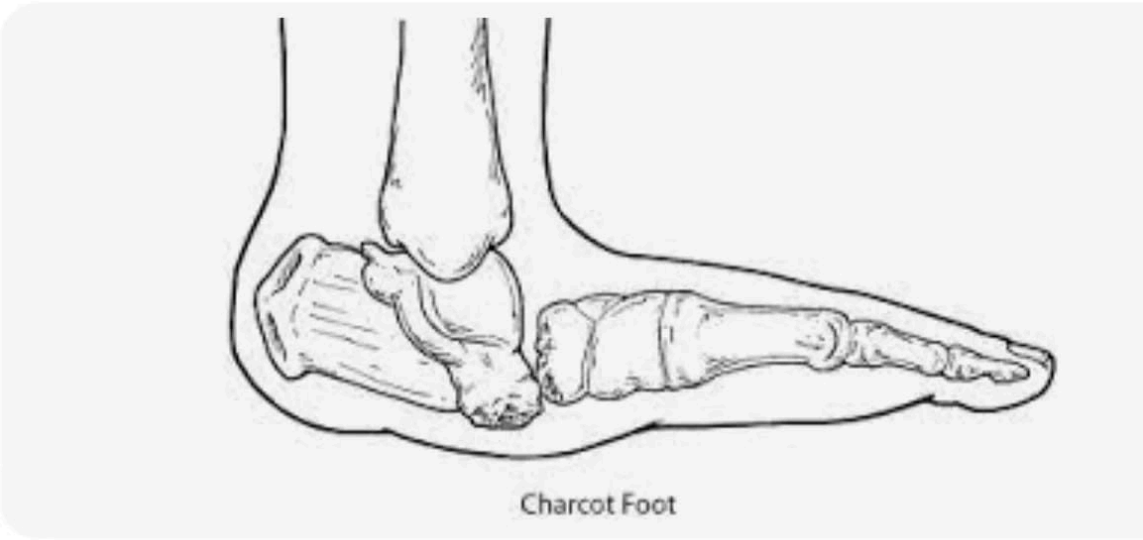
Toute consultation chez un patient diabétique doit comporter l'examen des pieds ✅

# Formes cliniques de neuropathie diabétique

**Polyneuropathie sensitivomotrice distale symétrique diabétique (forme la plus fréquente de neuropathie diabétique)**

**Images**

> *radiopaedia.org*




*Untitled*

*Untitled*

**Apparition**. Survient généralement chez des patients dont le diabète évolue depuis **> 5 ans**
**Fréquente**. Concerne > 40% des diabétiques de > 25 ans d'évolution

**Mode de début**

- Début généralement **lentement progressif**
- Rarement aigu, au décours de : coma diabétique, stress, infection, chirurgie



**Stade initial**

- Paresthésies des pieds (picotements, brûlures, engourdissements)
- Hypoesthésie d'abord thermoalgique des **pieds** « en chaussettes », puis Hypoesthésie à tous les modes
- Aréflexie calcanéenne/achiléenne et plus tardivement rotulien
- Douleurs fréquentes des pieds et jambes, à types de striction/broiement/arc électrique/ brûlure, avec **allodynie au frottement**, peuvent cohabiter avec un examen clinique normal mais doivent faire évoquer une neuropathie douloureuse des petites fibres → confirmation du diagnostic par le questionnaire DN4

**Déformations (tardives)**

- Déformation de la voûte plantaire qui se creuse
- Déplacement antérieur des coussinets normalement situés sous les têtes des métatarsiens
- Orteils en griffes
- Maintien de positions vicieuses, **Acquisition de points d'appui anormaux**

Pied « cubique » Charcot (neuroarthropathie) ⚠ = complication possible, se manifestant par :

1. Microfractures passant inaperçues (et qui risquent donc de ne pas être traitées)
2. Aboutissent à un **effondrement de la voûte plantaire** avec dislocation des os du tarse

**Dysautonomie (tardive)**

- Troubles cardiovasculaires : hypotension orthostatique, **cardiopathie autonome diabètique**
- Troubles digestifs : constipation, diarrhée, douleurs abdominales, nausées, dysphagie, incontinence fécale
- Troubles génito-urinaires : impuissance, atonie vésicale
- Troubles de la motilité pupillaire
- **Anhydrose** fréquente

**Formes plus rares de neuropathie sensitivo-motrice diabétique (5-15%), ne sont pas des polyneuropathies**

Traduites essentiellement par signes moteurs déficitaires + douleurs à exacerbation nocturne

**Amyotrophie diabétique**

Neuropathies motrices proximales = **PLEXOPATHIE** :

- Installation : **subaiguë** sur quelques **jours** à **semaines**
- Manifestations : faiblesse musculaire avec amyotrophie, douleurs, ROT diminués ou abolis aux membres inférieurs
- Topographie = racines des membres inférieurs asymétrique

(concerne électivement : **psoas**, **quadriceps**, **adducteurs**, **muscles postérieurs de cuisse**)

- Signe négatif : **pas ou peu de signes sensitifs déficitaires** ❌

**Neuropathies focales et multifocales**

- Atteintes des nerfs crâniens : surtout oculomoteurs, nerf facial
- Atteintes des membres : tous les troncs nerveux, mais surtout nerf ulnaire, nerf médian, nerf fibulaire commun
- Atteinte du nerf fémoral reste la plus évocatrice (correspondant à une forme d'amyotrophie diabétique tronculaire) :

- Mode de début : début **aigu**
  - Manifestations :
    - Douleurs à type d'écrasement et à recrudescence **nocturne**
      - Déficit quadricipital amyotrophiant, abolition du réflexe rotulien
      - Déficit sensitif dans le territoire du nerf fémoral (face antérieure de la cuisse, face antéro-médiale de la jambe)

**Neuropathies du tronc**. Douleurs de la poitrine et/ou de l'abdomen de topographie tronculaire (nerf intercostal)

**Neuropathie diabétique autonome**

**Généralités**

- Complication du diabète ancien et mal équilibré, où les nerfs vague et du système sympathique ont été lésée
- Régression rare, même après normalisation glycémique prolongée

**Cardiaque**

- Tachycardie sinusale quasi-permanente (110 bp : varie très peu pendant l'effort, participe à l'intolérance à l'effort
- Bradycardie permanente : plus rare
- Allongement du QT à l'ECG : participe au sur-risque de mort subite chez les diabétiques
- Ischémie silencieuse : diabète peut être la cause de l'absence de douleur angineuse à l'occasion d'une ischémie myocardique

**Vasculaire**. Hypotension orthostatique, sans accélération du pouls

**Glandes cutanées**. Trouble de la sudation, Anhydrose

**Gastro-intestinal**

- Diarrhée d'allure banale, ou Diarrhée motrice : mais toujours d'évolution capricieuse
- Constipation : alternant ou non avec la diarrhée
- Incontinence fécale (rare) : due aux troubles du transit et à une baisse du tonus sphinctérien
- Gastroparésie (fréquente) :
  - Manifestations : **satiété rapide**, pesenteur abdominale, régurgitations ou **vomissements alimentaires**
    - Conséquence : **instabilité glycémique** ++

**Urinaire**

- Soit Vessie intolérante au remplissage (plus rarement, avec mictions fréquentes = pollakiurie)
- Soit Vessie rétentionnelle (le plus souvent), caractérisée par un défaut de perception de la plénitude vésicale, et hypoactivité du détrusor :
  - Vessie dilatée avec **mictions par rengorgement**
    - Favorisée par la polyurie de l'hyperglycémie

**Sexuel**

Il peut s'agir de l'un des 1ers signes de neuropathie autonome, à rechercher systématiquement à l'interrogatoire :

- Éjaculation rétrograde ou Anéjaculation : plus caractérisques de la neuropathie autonome

- Dysfonction sexuelle, Troubles de l'érection : moins caractéristiques car plusieurs causes possibles (psychogène ++)

# Examens utiles

**Test du Monofilament**

Test global simple et standardisé : il s'agit d'un fil de nylon rigide (10 G) que l'on applique en appuyant doucement jusqu'à ce qu'il se plie sur la face plantaire des pieds. Ce test est plus pronostique du risque de plaie du pied que diagnostique de la neuropathie.

On cote le résultat en fonction du nombre d'applications détectées. Mais ce test ne détecte qu'une atteinte des grosses fibres. Il laisse passer 30% des neuropathies périphériques

En cas de doute, il faut rechercher d'autres atteintes sensitives et des douleurs typiques à l'interrogatoire (DN4)

Schéma du collège endocrino sur examen du pied avec monofilament

- ECG à réaliser au minimum chez tout diabétique

**EMG (seulement en cas d'atypie)**

En effet, après 10 à 15 ans de diabète, l'EMG est anormal chez tout diabétique et il a donc une valeur diagnostique médiocre

Inversement, il peut être normal en cas d'atteinte isolée des petites fibres, en particulier de neuropathie douloureuse

Anomalies typiques sont :

- Axonopathie distale démyélinisante
- Vitesse de conduction nerveuse et l'amplitude des potentiels d'action des nerfs sensitifs puis moteurs sont réduites

**Rechercher une dénervation cardiaque parasympathique**

Tests à réaliser :

- Variations de la FC lors de la **respiration profonde**
- Épreuve de **Valsalva**
- Variations de la FC lors du **passage de la position couchée à la position debout**

**Rechercher une gastroparésie**

- Parfois évidente en fibroscopie : persistance du bol alimentaire
- Scintigraphie d'un bol alimentaire marqué (long, couteux, seulement dans certains centres, mais nécessaire avant la mise en route de traitements spécifiques) : transit ralenti, avec images intératives montrant une stagnation dans la poche gastrique

**En cas de neuropathie vésicale**

- Échographie du résidu vésical postmictionnel
- Bilan urodynamique

# Prise en charge de la neuropathie diabétique

**Facteurs favorisants**

- Équilibre glycémique ++ pour éviter une aggravation (pas de guérison possible en général)
- Alcool, Tabac
- Insuffisance rénale
- Carences en vitamines du groupe B (en particulier en vitamine B12 si metformine, risque est dépendant de la dose totale cumulée)

**Traitement symptomatique**

- Douleur : Antalgiques banals, Anti-épileptiques (gabapentine, prégabaline), Anti-dépresseurs (tricycliques, venlafaxine, duloxétine)
- Hydratation des tissus cutanés (**crème**, **pommade**)
- Traitement de l'HTO (hydratation, contention veineuse classe 2, contractions isométriques, verticalisation, midodrine, étilefrine)

**Prévention**. Enjeu est alors la prévention des complications de la neuropathie (prévention notamment du mal perforant plantaire ++)

> **Une fois la neuropathie installée, on ne peut guère plus que la stabiliser, à nouveau par l'équilibre glycémique**

**Polyneuropathie toxique alcoolique**

**Autres formes cliniques**

**Polyneuropathie aiguë**

(installation en < 24h)

- Terrain/Contexte : **alcoolique dénutri** après un **épisode infectieux** en raison d'une **carence en B1**
- Pathologie souvent associée : encéphalopathie de Gayet-Wernicke
- Tableau clinique : Paraparésie flasque amyotrophiante + Troubles sensitifs à tous les modes + Aréflexie
- Prise en charge : recharge en vitamine B1 parentérale

**Forme ulcéromutilante**

- Déficit thermoalgique sévère
- Maux perforants plantaires : associés à **ostéolyse** et **arthropathies**

**Formes végétatives (associées à la polyneuropathie axonale)**

- Hypotension orthostatique, Troubles du rythme cardiaques
- Troubles trophiques, Troubles de la sudation
- Troubles digestifs, Impuissance

Pronostic plus réservé, notamment si troubles du rythme cardiaque associés



**Fréquence**

Représente la 2ème cause de polyneuropathie dans les pays industrialisés, après le diabète

- concerne **10%** des alcooliques chroniques

**Physiopath.** Secondaire à la toxicité directe de l'alcool

**Fibres touchées**

Touche les fibres motrices, sensitives et végétatives :

- Atteinte sensitive prédomine : touche surtout les **petites fibres** (véhiculant la **sensibilité thermoalgique**)
- Prédominance motrice : en cas de **carence en thiamine** (vitamine **B1**) associée, avec ou sans carence en folates

**Mode d'installation**. Installation de manière **insidieuse** et **lentement progressive**

**Stade initial**

- Paresthésies en chaussettes
- Crampes nocturnes aux mollets
- Faiblesse motrice avec fatigabilité à la marche, avec Douleur à la pression des mollets

**Forme évoluée**

- Douleurs en étau et surtout brûlures, avec **paroxysmes**, voire une **hyperpathie** surtout **nocturne**
- **Hypoesthésie/Anesthésie en chaussettes** symétrique concernant les différentes sensibilités

(atteinte moins marquée de la proprioception)

- **Aréflexie calcanéenne/achiléenne**
- Déficit moteur + Amyotophie sur les muscles de la loge antérolatérale de la jambe : **steppage**
- Troubles cutanés et trophiques fréquemment associés : dépilation, anhydrose, ongles cassants
- Neuropathie autonome cardiaque ⚠️ (source d'une augmentation de la mortalité)

**Paraclinique**

- ENMG : montre des anomalies axonales très précoces
- Étude du LCS (généralement non pratiquée) : pourrait montrer une **discrète hyperprotéinorachie**

**Traitement**

Permet une amélioration clinique et électrophysiologique, mais celle-ci peut s'étendre sur plusieurs mois :

- Arrêt de l'intoxication alcoolique
- Administration parentérale de vitamines (surtout **B1**) en cas de carence
- Régime riche en **protéines**
- Si douleurs importantes : **anti-dépresseurs tricycliques** et/ou **anti-épileptiques**

**Polyneuropathie amyloïde**

**Physiopath.**

Polyneuropathie amyloïde est secondaire à des dépôts amyloïdes dans le nerf, peut correspondre :

- Soit Amylose primaire : **pré-albumine/transthyrétine** mutée
- Soit Amylose secondaire à une gammapathie monoclonale

**Clinique**

1. Déficit de la sensibilité thermoalgique ± avec douleurs, initialement
2. Atteinte des membres supérieurs et du tronc + **Manifestations dysautonomiques**

**Contexte**

- Contexte familial (pas toujours présent)
- Polyneuropathie axonale chronique avec expression dysautonomique riche
- Syndrome du canal carpien uni ou bilatéral

**Confirmation**

- Prélèvements biopsiques : nerf sensitif, glandes salivaires accessoires, graisse abdominale, anus
- Examens :
  - Mise en évidence de la substance amyloïde
  - Test génétique à la recherche de la mutation de la transthyrétine (la plus fréquente : mutation VAL/MET30)

**Autres causes**

**Médicaments**

Souvent à l'origine d'une polyneuropathie sensitive, parfois douloureuses :

- Cytostatiques (notamment la vincristine et les platines : **neuronopathies**)
- Thalidomide (qui nécessite une surveillance systématique)
- Amiodarone
- Nitrofurantoïne, Disulfirame
- Isoniazide, chloroquine, antirétroviraux, métronidazole

**Toxiques**. Plus rares que les causes médicamenteuse, toxiques surtout d'origine industrielle (ex. benzène), peut se réveler de manière aiguë

**Autres**

- Vascularites prennent la forme d'une polyneuropathie dans **20-30%** des cas : plutôt **subaiguë** avec composante **motrice** et **douloureuse**

(mononeuropathie multiple est plus évocatrice, mais lorsque la neuropathie est évoluée, l'asymétrie disparait)

- VIH (peut donner une polyneuropathie sensitive à la phase tardive de l'infection)
- Dysthyroïdies (plusrare)

# Polyneuropathies démyélinisantes

**Neuropathies à IgM monoclonale à activité anti-MAG**

**Âge**. Concerne les patients de > 50 ans

**Clinique**

- Lentement progressive
- Ataxie ⭐, associée à un tremblement des mains

- Peu de déficit moteur au début ❌

**Paraclinique**

- ENMG : polyneuropathie démyélinisante à prédominance distale
- Pic d'IgM monoclonale : faible < 10 g/L (ou rarement > 10 g/L dans le cadre d'une maladie de Waldenström)
- AC anti-MAG (*Myelin-Associated Glycoprotein*, constituant de la myéline intervenant dans la compaction de cette dernière)

**Syndrome**

(rang C dans la 7e)

*Peut entrer dans le syndrome POEMS (Polyneuropathy, Organomegaly, Endocrinopathy, Monoclonal plasma cell disorder, Skin Changes) :*

- *Neuropathique prend généralement la forme clinique d'une polyradiculonévrite chronique*
- *Cause : myélome ostéosclérosant ou mixte recherché sur le rachis ou les diaphyses des os longs*

**Neuropathies héréditaires**

**Image**

Image de pied creux du collège

**Étiologie**. Neuropathies héréditaires sont dominées par les polyneuropathies sensitivomotrices de Charcot-Marie-Tooth

**Tableau**

- Prédominance motrice de l'atteinte : Atrophie des mollets, Pieds creux *(prédispose aux entorses latérales de la cheville)*
- **Peu ou pas de symptomatologie sensitive** ❌ (paresthésies)

**Confirmation**

Diagnostic par test génétique :

- Dans les formes dominantes (formes les mieux caractérisées) : duplication du gène **PMP22** sur le chromosome 17
- Dans les formes liées à l'X : anomalie du gène de la connexine 32

# Autres neuropathies diffuses

**Neuronopathies sensitives (ganglionopathies)**

**Images**

schéma du collège

**Définition**. Dégénérescence diffuse des **corps cellulaires des fibres sensitives** situées au niveau du **ganglion de la racine dorsale** (ganglions rachidiens) :

**Mode d'évolution**. Évolution est chronique ou subaiguë selon la cause

**Manifestations**

Atteinte **exclusivement** sensitive :

- Déficit sensitif qui est non longueur-dépendant, parfois très étendue, **parfois très multifocale** :
  - Touche d'emblée à la fois les membres inférieurs et les membres supérieurs
    - Atteinte de la face et/ou du tronc éventuellement associée (25%), de manière synchrone ou asynchrone
- Aréflexie diffuse quasi-constante
- Ataxie fréquente
- Selon le type de fibres atteintes de manière prédominante :
  - Soit sur les grosses fibres : ataxie
    - Soit sur les petites fibres : troubles de la sensibilité thermoalgique

**Examens complémentaires**

- ENMG (confirme le diagnostic avec l'atteinte sensitive pure clinique) : abolition diffuse des potentiels sensitifs sans anomalie des potentiels moteurs)
- LCS : hyperprotéinorachie modérée (< 1 g/L), **augmentation du nombre de cellules** (évoque une origine paranéoplasique)
- Immunologie : présence d'**AC anti-Hu** est caractéristique d'un syndrome paranéoplasique

**Diagnostic étiologique**

Neuronopathies ont le plus souvent un mécanisme dysimmunitaire :

- Cancer du poumon à petites cellules ⭐ (syndrome anti-Hu) : TDM thoracique, TEP-TDM, biopsie, recherche d'AC anti-neuronaux
- Syndrome de Gougerot-Sjörgen : syndrome sec oculaire et buccal, BGSA, biologie
- Origine dysimmunitaire sans cause
- Origine toxique : **sels de platine** des chimiothérapies

**Mononeuropathies multiples**

**Physiopath.**

Étiologies

Mononeuropathie multiple est dûe à une vascularite (processus ischémique) qui touche plusieurs troncs nerveux, peut être liée à :

- Maladie systémique (sarcoïdose, cryogolobulinémie, périartérite noueuse)
- Lèpre (neuropathie la plus fréquente dans le monde, à **grande prédominance sensitive**) mais rare en France)
- Diabète (le plus souvent aux zones de compression des nerfs)
- Vascularite des vaisseaux moyens : périartérite noueuse
- Vascularites des petits vaisseaux : vascularite à ANCA, cryoglobulinémie essentielle
- Vascularites associés à une maladie du système : Cryoglobulinémie (en rapport avec VHC), VIH, Polyarthrite rhumatoïde, Lupus systémique
- Vascularites satellites d'un cancer

**Mode d'installation**. Installation **aigue** ou **subaiguë**

**Topographie**

- Atteinte des nerfs des membres prédomine (**nerf fibulaire commun** = nerf le plus fréquemment atteint)

- Atteinte des nerfs crâniens possible (nerfs **trijumeaux**, nerfs **oculomoteurs** : en particulier au cours du diabète)

**Manifestations neurologiques**

1. Douleurs, paresthésies pénibles, brûlures
2. Déficit sensitif
3. Déficit moteur, évoluant vers **amyotrophie**
4. Évolution extensive, confluente, prenant alors le masque d'une polyneuropathie car devenue symétrique

**Signes associés**. Contexte orientant vers une maladie du système : fièvre, amaigrissement, myalgies, arthralgies, livedo, purpura

**ENMG**

- Montre une atteinte pluritronculaire **axonale**, asymétrique le plus souvent
- Permet de déterminer le nerf sensitif le plus atteint pour guider la biopsie

**Bilan étiologique**

- Biologie :
  - NFS, VS, CRP
    - Protéinurie des 24h
    - Sérologies VHB, VHC, VIH
    - Complément (C3, C4, CH50), Facteur rhumatoïde, Cryoglobulinémie, anti-noyaux, anti-ADN, anti-antigènes solubles, pANCA, cANCA
- Biopsie neuromusculaire :
  - Non nécessaire si cause diabétique ❌
    - Examen clé pour chercher une vascularite ✅

(peut montrer une vascularite nécrosante, avec **nécrose fibrinoïde**, et un infiltrat inflammatoire de la paroi des artères de moyen calibre)

**Traitement**. Il est urgent 🔥 repose sur corticoïdes et/ou immunosuppresseurs

**Neuropathies motrices multifocales à blocs de conduction persistants (NMMBC)**

**Similitude**

- Présentation clinique de la NMMBC peut mimer en tout point une SLA
- ROT peuvent être vifs dans la NMMBC (malgré l'atrophie)
- Atteinte sensitive est absente

**En faveur d'une NMMBC**

- Âge de début plus précoce dans la NMMBC, avec une prédominance masculine nette
- Propension à l'atteinte initiale asymétrique des membres supérieures
- Territoire bulbaire épargné
- ENMG : bloc de conduction (= élément le plus discriminant)
- Présence d'AC anti-GM1 renforcera le diagnostic
- Prescription d'Ig IV permettra une récupération motrice objective



**Définition**. Mononeuropathie multiple motrice pure, d'origine **dysimmunitiare**

**Terrain**. Touche habituellement : **homme** adulte de **< 50 ans**

**Topographie**. Début **asymétrique**, prédominant aux membres supérieurs : touche 1 ou plusieurs troncs nerveux (**nerf radial** ++)

**Clinique**. Atteinte motrice pure : Déficit moteur, Fasciculations, Amytrophique dans les territoires atteints

**Confirmation**

- ENMG :
  - **Blocs de conduction persistants à 3 mois d'intervalle** sur les troncs nerveux touchés

(en dehors des zones de rétrécissement anatomique)

- Degré de perte axonale témoigne de l'évolutivité de l'atteinte
- Présence d'AC anti-GM1 de type IgM dans > 50% des cas

**Traitement**

Repose sur Immunoglobulines polyvalentes IV

- Attention, les **corticoïdes peuvent aggraver les signes** ⚠️

# Syndrome de Guillain-Barré (97)

> *Radiculalgies et syndromes canalaires — Neuropathies périphériques — Polyradiculonévrite aiguë inflammatoire (syndrome de Guillain-Barré) www.ce-mir.fr*

> *radiopaedia.org*

Syndrome de Guillain-Barré = polyradiculonévrite inflammatoire aiguë, d'origine auto-immune

**Topographie**. Lésions touchent les racines des nerfs et les troncs nerveux en aval

**Incidence**. 1 pour 100.000

**Physiopath.**

Étiologie

Précédé dans **> 50%** des cas par un épisode infectieux respiratoire ou digestif (ou **post-vacinale**) de **quelques semaines** :

- Formes démyélinisantes : **CMV**, **EBV**, *Mycoplasma pneumoniae*
- Formes axonales de type AMAN : diarrhées à **Campylobacter jejuni**

*Mimétisme moléculaire entre l'agent pathogène et les antigènes nerveux [tels que les gangliosides] est incrimé, en particulier dans les formes axonales*

**Abrégé**. *Pathogènes pouvant favoriser une SGB : CMV, EBV, VIH, Zika, Chikungunya, Mycoplasma pneumoniae, Campylobacter jejuni*

**Autres variantes**

Autres variantes du syndrome de Guillain-Barré :

- Neuropathie axonale sensitivomotrice aiguë (AMSAN)
- Encéphalite de Bickerstaff (forme sévère avec tableau encéphalitique, associé dans **30%** des cas à un coma)
- Syndrome de Miller-Fisher ⭐ (forme de polyradiculonévrite aiguë avec ophtalmoplégie)
  - Atteinte oculomotrice multiple bilatérale : **diplopie non systématisée**
    - **Ataxie sensorielle**
    - **Abolition des ROT**

Ces 2 types évoluent en 3 phases : extension, plateau, récupération

**Définition** — Syndrome de Guillain-Barré démyélinisant sensitivo-moteur : Neuropathie périphérique inflammatoire, démyélinisante, multifocale, sensitivo-motrice touchant les racines nerveuses et nerfs les prolongeant ; Neuropathies motrices axonales aiguës (ANAM) : Neuropathie périphérique inflammatoire aiguë, médiée par des anticorps au nœud de Ranvier des nerfs myélinisés, responsable d'une atteinte motrice pure aiguë

**Épisodes infectieux** — Syndrome de Guillain-Barré démyélinisant sensitivo-moteur : CMV, EBV, *Mycoplasma pneumoniae* ; Neuropathies motrices axonales aiguës (ANAM) : Diarrhées à Campylobacter jejuni

**Clinique**

**Syndrome de Guillain-Barré démyélinisant sensitivo-moteur :**

- Si phase d'extension courte = mauvais pronostic

- Récupération lente (plusieurs mois)

**Neuropathies motrices axonales aiguës (ANAM) :**
Motrices pures, ou à **nette prédominance motrice** :

- Phase d'extension plus courte
- Phase de récupération soit rapide, soit lente

**Intubation ?** — Syndrome de Guillain-Barré démyélinisant sensitivo-moteur : **Risque d'intubation** ⚠️ ; Neuropathies motrices axonales aiguës (ANAM) : Habituellement sans risque d'intubation

**ENMG**
(rang C)

**Syndrome de Guillain-Barré démyélinisant sensitivo-moteur :**

- *EMG de détection : tracés neurogènes*
- *Anomalies initiales (en rapport avec l'atteinte radiculaire et distale) :*
  - *Allongement des ondes F, Allongement des latences distales*
- *À la phase d'état, **anomalies démyélisantes** (évaluées sur les nerfs moteurs) :*
  - *Augmentation de la latence distale motrice (atteinte des fibres les plus rapides)*
    - *Ralentissement des vitesses de conduction*
    - *Blocs de conduction*
    - *Dispersion des potentiels*

**Neuropathies motrices axonales aiguës (ANAM) :**

- *EMG de détection : tracés neurogènes*
- *Amplitudes des potentiels moteurs : diminués aux 4 membres*
- *Pas d'anomalies sensitives, Pas d'anomalies démyélinisantes*

**AC (rang C)** — Neuropathies motrices axonales aiguës (ANAM) : *AC anti-gangliosides [anti-**GM1** et/ou anti-**GD1a** de type IgG]*

# Démarche diagnostique

### Schéma résumé de la présentation clinique

Touche **toutes les racines** (antérieures et postérieures), et les **troncs nerveux en aval**, relativement symétrique

- cf schéma du collège : présentation clinique des polyradiculonévrites aigues sensitivomotrices

***Questions bonus***

***Quelles étiologies évoquer devant l'association d'hallucinations + Guillain-Barré (Hors programme HP, mais tombé dans QI de fins de livre)***

- *Delirium tremens*
- *Hallucinations liées au syndrome de Guillain-Barré lui-mêm*
- *Hyponatrémie sur SIADH*



***Quelles sont les étiologies de dissociation albumino-cytologique ?***

- *Polyradiculonévrite aiguë inflammatoire*
- *Diabète*
- *Compression médulaire*
- *VIH*
- *Maladie de Lyme*

**Clinique + ENMG suffit au diagnostic**

# Présentation clinique du syndrome de Guillain-Barré : 3 phases

### Phase d'extension

#### Durée

Dure < 4 semaines par définition, mais peut durer seulement quelques heures/jours
*[c'est ce qui distingue les polyradiculonévrites subaiguës ou chroniques qui ont d'autres étiologies]*

#### Sensitif

- Paresthésies distales ascendantes : aux 4 membres (picotements distaux)
- Douleurs (**myalgies** et **radiculalgies des membres inférieurs** sont évocatrices, ainsi que **lombalgies**)

#### Moteur

Parésie symétrique, étendue et sévère :

1. Membres : d'abord en **proximal** puis touche les extrémités, débute généralement aux **membres inférieurs**
2. Atteinte du tronc et du cou : plus tardive
3. Nerfs crâniens : rarement touchés à la phase initiale (facial, oculomoteur, dysphagie)

#### Signes de gravité

- Atteinte de la musculature bulbaire (troubles de la **déglutition** ou de la **phonation**)
- Atteinte respiratoire (15 à 30% des patients seront sous ventilation assistée)
  - **Diplégie faciale** et **Aggravation rapide** sont associés à un risque plus élevé de détresse respiratoire

#### Selon la forme

- Phase d'extension est plus rapide au cours de l'**AMAN** qu'au cours des formes démyélinisantes
- Phase d'aggravation rapide dans les formes **démyélinisantes** est de mauvais pronostic

### Phase de plateau

**Durée**. Durée variable, plus longue dans les **formes sévères** (jusqu'à plusieurs mois) et dans **certaines AMAN**

**États de gravité**

- Conservation de la capacité à marcher 1/3
- Confiné au lit 1/3
- Nécessité une assistance respiratoire 1/3

**Sensitif**

- Déficit sensitif prédomine sur la proprioception : Ataxie ⭐

**Moteur**

- Aréflexie tendineuse des territoires déficitaires est la règle ⭐
- Atteinte des nerfs crâniens :
  - Facial ++ (souvent une **diplégie faciale**)
    - Nerfs bulbaires : troubles de la **déglution**
    - Atteinte de l'occulomotricité : plus rare

**Végétatif**

Atteinte du système nerveux végétatif fréquente dans les **formes sévères** :

- Hypotension orthostatique, Tachycardie *(ou bradycardie extrême pouvant aller jusqu'à l'asystolie)*
- Anomalie de la **sudation**, Constipation

**Phase de récupération**

**Durée**

- Au cours du **syndrome de Guillain-Barré démyélinisant** : récupération peut durer **plusieurs mois**
- Au cours de l'**AMAN** :
  - Soit récupération rapide : par levée des blocs de conduction sous traitement par **immunoglobulines IV**
    - Soit très lente (plusieurs mois) : si **persistance des blocs de conduction distaux** et **dégénérescence axonale**

**Récupération**. Récupération se fait dans l'ordre inverse de l'apparition des déficits

**Délai max.**

Séquelles

Décès

- Absence de récupération après 12 à 18 mois peut être considérée comme **définitive**
- Séquelles définitives (déficit moteur, ataxie) : **15%**
- Décès : **5%**

# Examens complémentaires dans le Guillain-Barré (rang C, sauf LCS)

**ENMG SGB démyélinisant** (rang C)

*Anomalies retardées par rapport à la clinique, et pas de parallélisme entre le degré de la paralysie et les anomalies constatées en début d'évolution :*

- *EMG de détection : tracés neurogènes*
- *Anomalies initiales (en rapport avec l'atteinte radiculaire et distale) : Allongement des ondes F, Allongement des latences distales*
- *À la phase d'état, **anomalies démyélisantes** (évaluées sur les nerfs moteurs) :*
  - *Augmentation de la latence distale motrice (atteinte des fibres les plus rapides)*
    - *Ralentissement des vitesses de conduction*
    - *Blocs de conduction*
    - *Dispersion des potentiels*

*Seule l'**inexcitabilité des nerfs** est de **mauvais pronostic***

**ENMG ANAM**

(rang C)

- *EMG de détection : tracés neurogènes*
- *Amplitudes des potentiels moteurs : diminués aux 4 membres*
- *Pas d'anomalies sensitives, Pas d'anomalies démyélinisantes*

**Étude du LCS**

*Selon une conférence MasterPrépa : étude du LCS est très souvent normale*

Dissociation albumino-cytologique ⭐ :

- Hyperprotéinorachie :
  - Retardée de **3-10 jours** par rapport à la clinique, peut être > 1 g/L (peut atteindre plusieurs grammes par litre
    - Mais il n'y a pas de parallèle entre l'évolution clinique et l'importance de l'hyperprotéinorachie
- Absence de réaction cellulaire (**< 10/mm³**) :
  - Pléiocytose **> 50/mm³** doit faire **évoquer un autre diagnostic** (ex. méningoradiculite infectieuse)

**Manifestations biologiques**

- *Lymphopénie*
- *Anomalies du bilan hépatique (augmentation des transaminases)*

**Bilan biologique**

- *En cas de diarrhée : sérologie Campylobacter jejuni*
- *Recherche d'AC anti-gangliosides [anti-**GM1** et/ou anti-**GD1a** de type IgG] : associés aux **AMAN***
- *Sérologies qui n'ont qu'un objectif immunologique : CMV, EBV, penser à la séroconversion VIH (rare)*

# Prise en charge du syndrome de Guillain-Barré

**Quand ?** Traitement spécifique doit être précoce, au mieux **< 2 semaines** après le début des 1ers symptômes



**Molécules**

Il existe 2 modalités possibles, d'efficacité équivalente :

- Immunoglobulines polyvalentes IV (0,4 g/kg/jour pendant **5 jours consécutifs**) : sont plus utilisées car réalisation **plus simple**
- Échanges plasmatiques (**4** échanges, réalisés **1 jour sur 2**)

**NON** ⚠️

- Corticoïdes sont inutiles
- Association des échanges plasmatiques + Ig polyvalentes est inutile

**Efficacité** ⭐

- Réduction de la durée de ventilation assistée
- Rapidité de reprise de marche
- Réduction de la durée d'hospitalisation
- Traitements n'ont pas modifié le pourcentage de patients avec **séquelles** ❌

**Traitement sympto.**

- Prévention des complications du décubitus (HBPM, prévention des positions vicieuses)
- Ventilation mécanique (si nécessaire)
- Contrôle de la dysautonomie
- Rééducation précoce, puis poursuivie pour lutter contre désadaptation à l'effort
- Mesures sociales pour l'aide à la reprise du travail

**Surveillance**

1. En phase d'aggravation : dépistage des troubles de la **déglutition** et difficultés **respiratoires** (efficacité de la toux, FR, CV par spiromètre portable)
2. En phase de plateau :
   - Troubles végétatifs : modifications du **rythme cardiaque**, **variation tensionnelle**
   - Complications du décubitus : **TVP**, **positions vicieuses**

Si risque de décompensation respiratoire ou de complications (infectieuses ou atteinte dysautonomique) : transfert en unité de soins intensif

**Mauvais pronostic**

- Âge **> 60 ans**
- Phase d'aggravation très rapide
- Atteinte faciale bilatérale initiale
- Inexcitabilité des nerfs à l'ENMG
- Ventilation prolongée

**Récidive**. Récidives du syndrome de Guillain-Barré sont **très rares** ❌

# Myasthénie (98)

> *Myasthénie*

> *radiopaedia.org*

**Définition**. Myasthénie (*myasthenia gravis*) = maladie acquise auto-immune liée à une atteinte de la jonction neuro-musculaire

**Âge**. Début possible à tous âge, mais atteint le plus souvent les adultes

**Sex-ratio**

1. Avant 50 ans : prédominance **féminine**
2. Après 60 ans : prédominance **masculine**

**Physiologie**

Transmission neuro-musculaire est normalement assurée par la libération d'acétylcholine (Ach) :

1. Molécules d'Ach libérées sous l'influence de l'influx nerveux
2. Vont se lier spécifiquement à des récepteurs post-synaptiques situés sur la membrane musculaire
3. Puis l'Ach est hydrolysée dans la synapse par une enzyme l'**acétylcholinestérase**

**Physiopath.**

Blocage des récepteurs de la plaque motrice par des AC anti-récepteurs de l'acétylcholine (spécifiques de la myasthénie) ou d'autres types d'anticorps induisant un dysfonctionnement de la transmission neuromusculaire → il s'agit d'un **bloc post-synaptique**

Responsabilité du thymus est importante :

- Récepteurs de l'acétylcholine des cellules myoïdes du thymus entraînent la stimulation d'AC contre ceux de la jonction neuomusculaire
- Thymus est une source de LT helper stimulant la production de ces AC par les LB

# Démarche diagnostique

**Présentation clinique de la myasthénie**

**Caractéristique du syndrome myasthénique**

Fluctuation dans le temps du déficit moteur (fatiguabilité excessive de la musculature striée) :

- Augmente/apparaît à l'**effort**, en **fin de journée** ou le **soir**
- Absent le **matin au réveil**, diminue ou disparaît ou au **repos**

Attention, le déficit moteur peut se manifester dans les muscles directement mis en action au cours de l'effort ou à distance d'eux

**Signes négatifs**

- Exclusivement musculaire (aucun trouble sensitif, ni sphinctérien) ⭐ , préservation des ROT, absence d'amyotrophie (sauf dans les formes très évoluées)

- Musculature pupillaire (musculature oculaire intrinsèque) idemne : **pas de myosis/mydriase** ⭐
- Examen clinique peut être normal si il est réalisé en période intercritique

**Oculaires**

Palpébraux

Premières manifestations de la myasthénie sont purement oculaires dans d'autres territoires

Signes augmentés par la fatigue, la lumière, la fixation d'objet, et diminués par test au glaçon :

- Ptosis :
  - Au début unilatéral ou bilatéral mais asymétrique, si ptosis **à bascule** = quasiment pathognomonique
  - Majoré après fixation du regard vers le haut, Amélioré après un test au glaçon (dans une poche en plastique appliquée 2 minutes sur l'oeil fermé)
- Diplopie binoculaire : le plus souvent **intermittente** *(mais peut être permanente)*, parfois difficile à analyser (pas d'atteinte précise d'un nerf oculomoteur)

*Atteinte possible de l'orbiculaire des paupières → diminution de la résistance au relèvement des paupières : jusqu'à l'impossibilité d'occlusion des yeux*

**Muscles d'innervation bulbaire**

- Troubles de la déglutition (responsables de **fausses routes**, et parfois de **reflux de liquides par le nez** lorsqu'il coexiste une atteinte du voile du palais)
- Troubles de la phonation (voix s'éteint progressivement, devient **nasonnée** puis **inintelligible**)
- Troubles de la mastication (apparaît au cours des repas, le sujet se trouve parfois obligé de soutenir sa mâchoire inférieure avec sa main)
- Troubles de la motricité linguale

Troubles bulbaires sont souvent associés à une **parésie faciale** : faciès atone

**Membres**

- Peut toucher la musculature distale plus rarement
- Atteinte prédominante sur les muscles proximaux :
  - Surtout aux membres inférieurs (**difficulés à monter les escaliers**, **démarche dandinante**)
  - Épreuve de Barré < 2 min 30, Épreuve de Mingazzini < 1 min 15

**Muscles axiaux**

- Cervicaux : chute de la tête en avant, et douleurs cervicales
- Tronc (rare) : **camptocormie**
- Abdominaux : difficulté à se relever du décubitus

**Respiratoires**

Atteinte des muscles respiratoires peut se traduire par :

- Dyspnée à l'effort puis au repos, Toux inefficace, Orthopnée
- voire Insuffisance respiratoire aiguë qui peut survenir soudainement (engage le pronostic vital)

**Mary Walker**. *Manoeuvre de Mary Walker (spécifique mais peu sensible) : poser un garrot à la racine du bras (tensiomètre gonflé à 20 mm Hg au-dessus de la PAS), puis à faire effectuer des efforts répétés de*

*contraction du poing, lors de la levée du garrot peuvent apparaître un ptosis ou une diplopie*

**Examens complémentaires pour le diagnostic de myasthénie**

**Images scanner thoracique et décrément ENMG**

> *radiopaedia.org*

**AC anti-RACh**

AC anti-récepteurs de l'acétylcholine sont spécifiques de la myasthénie, leur présence **affirme le diagnostic** ⭐ :

- Présents dans **80%** des myasthénies **généralisées**, et dans **50%** des myasthénies **oculaires**
- Absence de prédilection du taux d'AC sur la gravité de la maladie ❌
- Mais chez un même individu le taux peut fluctuer en fonction de l'évolutivité de la maladie
- Taux élevée dans les thymomes malins

**Autres auto-AC**

Ils sont recherchés si AC anti-RACh sont négatif :

- AC anti-MuSK : présents dans **10%** des myasthénies généralisées
- *AC anti-LRP4 et AC anti-RACh de faible affinité (C) : dosage n'est pas encore en routine ⚠️ , dans **5-10%** des myasthénies généralisées et oculaires*

**ENMG**

- Bloc post-synaptique ⭐ :
  - Recherché par stimulation répétée à **basse fréquence** (**3 Hz**)
  - Traduit par un Décrément (diminution de l'amplitude du potentiel **moteur** **> 10%**)
- Pas d'incrément/potentialisation à une stimulation répétée haute fréquence à 20 Hz
- *Pas d'anomalie à l'examen de détection, Pas d'anomalie à l'examen de stimulation unique (non répétée)*
- Absence de bloc n'élimine pas le diagnostic (sensibilité ≤ 75%), si le bloc manque on peut faire un examen sur une fibre unique, réalisé seulement par quelques centres, qui peut mettre en évidence un allongement du "jitter" (variation du temps de réponse d'une seule fibre musculaire après stimulation du nerf, ou variation entre la réponse de deux fibres musculaires d'une même unité motrice lors d'un effort volontaire)

Noter que la recherche du décrément doit être effectuée si possible **en l'absence de traitement anticholinestérasique**, au niveau de plusieurs tronc nerveux (nerfs facial, spinal, ulnaire, radial) en **privilégiant les territoires symptomatiques** (même si blocs possibles dans des territoires indemnes)

**Test pharmacologique**

En hospitalisation 🏥 (risque de **syndrome vagotonique** ou de **crise cholinergique**) :

- Test associe l'administration de :
  - Anticholinestérasiques (**edrophonium IV lente** ou **néostigmine IM ou SC**)
  - Atropine (injectée juste avant, pour éviter effets secondaires intestinaux et bradycardie)
- Interprétation :
  - Positif : amélioration/disparition des signes neurologiques objectivables (ptosis, déficit sur muscles d'innervation bulbaire, faiblesse des membres)

- Grand intérêt diagnostique, surtout si elle est franche ou rapide (délai d'action **< 5 min** pour l'edrophonium, et **30-60 min** pour la néostigmine)
- Test négatif n'élimine pas le diagnostic de myasthénie, et incite à répéter le test

**Imagerie thoracique**

TDM thoracique sans injection doit être systématique devant toute suspicion de myasthénie ⭐ :

- Afin d'explorer la loge thymique à la recherche d'une hyperplasie thymique ou d'un thymome (bénin ou malin)
- Si doute sur thymome : injection d'iode indiquée en dehors d'une poussée ⭐, car elle **peut aggraver une myasthénie instable** ⚠️

**Si bilan négatif**

Négativité du bilan ne rejette pas formellement le diagnostic :

- répéter le dosage des AC **quelques mois après** le 1er dosage en raison d'une positivation secondaire possible

---

**Syndrome myasthénique sur l'ENMG**

**Images**

> **Amplitudes motrices, sensitives, vitesse de conduction et EMG de détection : normaux**

**Bloc**

Mise en évidence d'un bloc neuromusculaire par **stimulation répétée**

*Pas d'anomalie à l'examen de détection, Pas d'anomalie à l'examen de stimulation unique (non répétée)*

**Myasthénie**

Bloc post-synaptique qui se recherche par une stimulation répétée à basse fréquence 3 Hz :

- Décrément = diminution de l'amplitude du potentiel **moteur** **> 10%**
- Absence de bloc n'élimine pas le diagnostic (sensibilité ≤ 75%), *précisions rang C : si le bloc manque on peut faire un examen sur une fibre unique, réalisé seulement par quelques centres, qui peut mettre en évidence un allongement du "jitter" (variation du temps de réponse d'une seule fibre musculaire après stimulation du nerf, ou variation entre la réponse de deux fibres musculaires d'une même unité motrice lors d'un effort volontaire*)
- **Pas d'incrément/potentialisation** à une stimulation répétée **haute fréquence à 20 Hz**

Noter que la recherche du décrément doit être effectuée si possible en l'absence de traitement anticholinestérasique, au niveau de plusieurs tronc nerveux (nerfs facial, spinal, ulnaire, radial) en **privilégiant les territoires symptomatiques** (bien qu'on puisse retrouver des blocs dans des territoires indemnes)

**Lambert-Eaton**

Botulisme

Bloc pré-synaptique se recherche par une stimulation répétée à haute fréquence 20 Hz :

- Incrément : au repos les amplitudes motrices sont basses, mais elles augmentent de 100% après un effort ou une stimulation nerveuse répétitive à 20Hz
- Décrément à une stimulation répétée à basse fréquence 3 Hz

# Focus : Évolution, Pathologies associées, Formes cliniques

**Pathologies associées à la myasthénie** ⭐

**Hyperplasie**
thymique

**Fréquence :**
**60%**

**Terrain/Caractéristiques :**

- Caractérisée par la prolifération de follicules germinatifs composés de LB avec une couronne de LT
- Terrain : femmes de < 45 ans avec des AC anti-RACh

**Thymome**

**Fréquence :**
**15-20%**

**Terrain/Caractéristiques :**
Tumeur constituée de cellules épithéliales et lymphocytaires :

- Bénigne (absence de franchissement de la capsule thymique) ou Maligne
- Habituellement chez les patients de > 40 ans
- Présence d'anti-RACh est quasi-constante en cas de thymome
- Thymomes doivent être opérés (bénins ou malins), une fois traité, la mortalité reste faible, même si le thymome est invasif

**Maladies**
auto-immunes

**Fréquence :**
**15%**

**Terrain/Caractéristiques :**
Association de la myasthénie à d'autres maladies auto-immunes est possible :

- Affection thyroïdienne le plus souvent (Basedow, thyroïdite) : environ **10%** des patients
- Autres associations, dans environ **5%** des cas : PR, Gougerot-Sjogren, Biermer, lupus érythémateux disséminé …
- Bilan biologique à la recherche d'autres affections auto-immunes comportera les dosages suivants :
  - **T4**, **TSH**, AC anti-thyroïdiens
    - Dosage de vitamine **B12**, facteurs rhumatoïdes, FAN, AC anti-DNA et anti-ENA

**Formes cliniques particulières de la myasthénie**

**Formes oculaires pures**

Concerne **10-15%** des patients, atteinte reste localisée aux muscles oculaires **après 2 ans** (même si de rares généralisations tardives possibles) :

- Délai de 2 ans après les 1ers signes indispensable pour poser le diagnostic : ne pas confondre une les symptômes oculaires fréquents au début de la maladie (**50%**), qui sont le plus souvent suivi d'une généralisation (généralisation dans **80%** des cas après **1 an** d'évolution)
- Caractéristiques de la myasthénie oculaire :
  - Prédominance masculine, survenue le plus souvent après > 40 ans, rareté du thymome
  - Absence fréquente de bloc neuromusculaire à l'ENMG (car recherché sur des couples nerfs-muscles extraoculaires)
  - Anti-RACh absents dans **50%** des cas
  - Mauvaise réponse au traitement anticholinestérasique
  - Pose essentiellement un problème fonctionnel *(bénigne, n'expose à aucune complication grave)*

**Formes avec anti-MuSK**

AC anti-MuSK (Muscle Specific Kinase) qui ciblent une protéine associée au récepteur de l'acétylcholine (MuSK)

- *Terrain* : Prépondérance chez les femmes, Absence de thymome
- *Présentation du diagnostic* :
  - Formes généralisées le plus souvent
  - Atteinte bulbaire plus fréquente que dans les autres formes, avec **atrophie de la langue**
  - Fréquence des crises myasthéniques avec **atteinte respiratoire** fréquente 🔥
  - Fréquente négativité de l'exploration ENMG
- *Particularités de la prise en charge* :
  - Très grande efficacité des anti-CD20 (Rituximab) ✅ , Mauvaise réponse aux anticholinestérasiques ❌
  - Fréquente meilleure efficacité des échanges plasmatiques ✅ que des Ig IV ❌

**Myasthénie et grossesse**

- Risqué élevé d'aggravation de la myasthénie (30-40 %) : au cours du **1er trimestre**, et dans les **jours/semaines qui suivent l'accouchement**
- Il n'existe aucune corrélation entre la sévérité de la myasthénie chez la mère et la survenue ou la gravité de la myasthénie néonatale

**Myasthénie néonatale**

Concerne **10-20%** des nouveau-nés de mères myasthéniques, due à un transfert transplacentaire passif des AC maternels anti-RACh :

- Symptômes se manifestent très précocement (quelques **heures** à **3 jours** après l'accouchement) :
  - Myasthénie habituellement légère : hypotonie associée à des troubles de la succion
  - Myasthénie peut être sévère : troubles **respiratoires** et de la **déglutition**
- Évolution est toujours favorable avec régression complète de la myasthénie dans les 3 premiers mois de vie (par disparition des AC maternels)

# Crise myasthénique

Atteinte des muscles respiratoires et les troubles sévères de déglutition sont susceptibles d'engager le pronostic vital → caractérisent les formes graves (**20 à 30%** des patients)

**Facteurs déclenchants**

Survient le plus souvent chez un patient myasthénique connu, mais peut être révélatrice

Peut survenir spontanément, mais il existe de nombreux facteurs déclenchants :

- Prise d'un médicament contre-indiqué, Intervention chirurgicale et anesthésie
- Infections, Vaccination
- Hypo- ou Hyperthyroïdie associée
- Facteurs endocriniens : grossesse (notamment les 3 premiers mois), post-partum, période prémenstruelle
- Traumatisme, Stress

**Manifestations**

Aggravation rapide des symptômes en quelques **jours** voires quelques **heures** :

- Troubles respiratoires : encombrement bronchique, toux inefficace, essoufflement au moindre effort avec orthopnée
- Troubles de la déglutition : fausses routes répétées
- Faiblesse musculaire très marquée

**Paraclinique**. Bilan paraclinique rapide : ENMG (rarement pratiqué en urgence), AC anti-récepteurs de l'acétylcholine, AC anti-MuSK

**Diagnostic diff.**

Distinction crise myasthénique vs crise cholinergique (dûe à un surdosage en anticholinestérasiques), constituent toutes 2 des urgences vitales :

- Crise cholinergique s'accompagne généralement de signes muscariniques (difficiles à différencier en pratique)
- CAT en cas de doute = Hospitalisation en réanimation + Interruption des anticholinestérasiques :
  - Si amélioration : crise cholinergique, le traitement anticholinestérasique sera repris progressivement
    - Si non-amélioration : crise myasthénie

**Orientation**. Hospitalisation en urgence dans un service de réanimation

**Mesures immédiates**

- Arrêt de tout apport per os, Voie d'abord veineuse, pose d'une sonde gastrique en urgence si nécessaire
- Oxygénothérapie, Aspiration des sécrétions naso-pharyngées
- Indications d'une assistance ventilatoire (intubation) :
  - Détresse respiratoire clinique (attention la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires peut manquer en raison de la paralysie), orthopnée
  - Troubles de la déglutition associées à un retentissement respiratoire secondaire à une incapacité à la toux
  - Hypoxémie témoignant le plus souvent d'une inhalation
  - Hypercapnie ou normocapnie avec des signes de détresse respiratoire

**Traitement**

- Traitement des poussées d'efficacité semblabe, choix entre les 2 dépend de leur CI respective, réponse lors de poussées antérieures :
  - Soit Immunoglobulines polyvalentes IV : en perfusion de 1 g/kg ou en cure de 2g/kg sur **5 jours**
  - Soit Échanges plasmatiques : de 2 à 4 sur **1-3 semaines**
- Traitement de fond immunosuppresseur en parallèle : **corticothérapie** et/ou **azathioprine**

(en raison des effets seulement transitoires des Ig IV et des plasmaphérèses)

**Évolution**

- Évolution chronique et imprévisible, avec périodes irrégulières de poussées et de rémissions
- Tendance à l'aggravation dans les 1ères années : **gravité maximale** atteinte dans un délai **< 3 ans** pour 85% des patients

**Facteurs déclenchants des poussées**

Peut survenir spontanément, mais il existe de nombreux facteurs déclenchants :

- Prise d'un médicament contre-indiqué, Intervention chirurgicale et anesthésie
- Infections, Vaccination
- Hypo- ou Hyperthyroïdie associée
- Facteurs endocriniens : grossesse (notamment les 3 premiers mois), post-partum, période prémenstruelle
- Traumatisme, Stress

🔥

Complications vitales possibles lors de crises myasthéniques → nécessitent une hospitalisation en réanimation

(troubles de la déglutition et respiratoires, avec dyspnée et encombrement)

**Ancien**

- *Après 10 ans d'évolution : potentiel évolutif moins sévère, et l'évolution est plus chronique avec un déficit permanent*
- *Patients atteints d'une myasthénie associée à un thymome sont partièrement exposés aux crises myasthéniques sévères*

# Prise en charge thérapeutique

**Médicaments contre-indiqués dans la myasthénie**

> **Tout patient doit porter sur lui une carte de myasthénie et la liste des principaux médicaments interdits**

*Vaccinations (rang C dans la 7e edition) : retentissement sur la myasthénie est mal documenté - Vaccination contre la poliomyélite, le tétanos et la grippe n'entraîne pas d'aggravation lorsque la myasthénie est bien contrôlée - Vaccins vivants (par exemple polio buccal) sont formellement contre-indiqués chez les patients sous corticoïdes ou immunosuppresseurs*

Tous les médicaments susceptibles d'altérer la transmission neuromusculaire sont contre-indiqués

**Anti-infectieux**

**ABSOLUE :**

- Aminosides, Cyclines injectables, Macrolides, Fluoroquinolone
- Quinines, Quinidine, Hydroxychloroquine
- Colimycine, Polymixine, Telithromycine

**Cardiotropes** — ABSOLUE : β-bloquants (même en collyre) ⭐, Procaïnamide, Quinidiques

**Psychotropes**

**ABSOLUE :**

- Diphényl-hydantoïne, Triméthadione

**RELATIVE :**

- Benzodiazépines (contre-indication relative → *absolue dans le collège de psychiatrie*)
- Neuroleptiques (phénothiazine) : contre-indication relative
- Carbamazépine (contre-indication relative)
- Lithium (contre-indication relative)

**Autres**

**ABSOLUE :**

- Dantrolène
- D-penicillamine : à part, car il peut induire un syndrome myasthénique iatrogène
- Magnésium

**RELATIVE :**

- Curarisants (utilisés en anesthésie, contre-indication relative, et l'usage de molécules non dépolarisantes de dégradation rapide, comme l'atracurium est possible avec un monitorage précis)

**Score myasthénique de Garches**

Score max : 100

**Critère**

**Barré**

**0 :**
Impossible

**5 :**
50 secondes

**10 :**
100 secondes
(10 secondes = 1 points, max 15 pour 2m30)

**Mingazzini** — 0 : Impossible ; 5 : 25 secondes ; 10 : 5 secondes = 1 points, max 75 pour 75 secondes)



**Flexion de la tête** — 0 : Impossible ; 5 : Sans appui ; 10 : Contre-appui

**Relever de la position couchée** — 0 : Impossible ; 5 : Avec aide ; 10 : Sans appui

**Oculomotricité** — 0 : Diplopie ; 5 : Ptosis isolé ; 10 : Normale

**Occlusion palpébrale** — 0 : Nulle ; 5 : Incomplète ; 10 : Complète

**Mastication** — 0 : Nulle ; 5 : Faible ; 10 : Normale

**Déglutition** — 0 : Fausses routes ; 5 : Dysphagie sans fausse route ; 10 : Normale

**Phonation** — 0 : Aphonie ; 5 : Voix nasonnée ; 10 : Voix normale

**Indications**

- Traitement anticholinestérasique : chez tous les patients
- Thymectomie : si thymome ou formes généralisées du sujet jeune avec AC anti-RACh
- Si forme sévère : corticothérapie et/ou azathioprine en 1ère intention au cours d'une hospitalisation

**Si poussée sévère**. Mesures de réanimation (sonde gastrique, assistance ventilatoire) en association à des plasmaphérèses ou des immunoglobulines IV, parallèlement à la prescription d'un traitement immunosuppresseur

**Évaluer la gravité**

Gravité sera évaluée en tenant compte à chaque visite de :

- Score myasthénique de Garches *(score spécifique d'évaluation clinique du déficit moteur)*
- Gravité respiratoire (mesure de la CV en cas de troubles respiratoires, dyspnée, toux inefficace ...)

# Moyens thérapeutiques dans la myasthénie

**Traitement symptomatique de la myasthénie (chez tous les patients)**

**Molécules**

Repose sur les anticholestérasiques en 1ère intention :

- **Pyridostigmine** (cp 60 mg) : action d'environ 4h (il existe aussi une forme retard)
- **Ambénomium** (cp 10 mg) : effet pluis long (4-6h)
- *Néostigmine*

**Mécanisme**. Inhibition réversible de la cholinestérase ⭐ qui a pour rôle de dégrader l'acétylcholine, ce qui augmente la concentration d'Ach au niveau de la jonction neuro-musculaire (compense la diminution du nombre de récepteurs fonctionnels de l'Ach )

**Posologie**. Posologie quotidienne sera augmentée progressivement jusqu'à la dose optimale, à adapter à chaque patient en fonction de son activité et des moments de plus grande fatigabilité (6 à 8 cp par jour répartis en 3 à 4 prises)

**Effets secondaires**

- Effets secondaires **nicotiniques** : Crampes, Fasciculations, Tachycardie
- Effets secondaires **muscariniques** :
  - **Myosis**, Bradycardie
  - Sueur, Hypersalivation, Hypersécrétion bronchique
  - Nausées, Diarrhée, Douleurs abdominales (coliques intestinales)

**Surdosage**

Peut conduire à une crise cholinergique, via une dépolarisation irréversible de la plaque motrice :

- Majoration du déficit moteur, Détresse respiratoire *(diagnostic différentiel avec crise myasthénique)*
  - Signes nicotiniques : fasciculations, crampes musculaires, **tachycardie**
  - Signes muscariniques : hypersécrétion bronchique, **bradycardie**, sudation, diarrhée

**Notes**

(rang C dans la 7e edition)

- *Moins efficace pour formes avec anti-MuSK, voire intolérance* ⚠️
- *Forme retard de la pyridostigmine : possible au coucher, si symptômes dès le réveil (troubles de la déglutition ++)*
- *Mise en route du traitement à l'hopital*
- *Délai d'action en per os : 30 min [prise à jeun 30min à 1h avant les repas pour optimiser son absorption digestive]*
- *Formes parentérales peuvent être utilisées en cas d'urgence et/ou en présence de troubles de la déglutition*

**Thymectomie**

Ne doit jamais être effectuée en urgence, et jamais chez un patient en poussée de myasthénie, Bénifice démontré mais retardé :

- Thymome ✅ : thymectomie toujours indiquée, quelle que soit la sévérité de la myasthénie
- Patient de < 50 ans avec AC anti-RACh, surtout avec myasthénie récentes (< 3 ans) : thymectomie discutée
- **Non indiquée dans les formes avec AC anti-MuSK** ❌

**Corticothérapie**

Prednisone est le plus souvent utilisée

Dans la **MYASTHÉNIE GÉNÉRALISÉE** :

1. Dose initiale de 1 mg/kg/jour, pendant **4 à 6 semaines**
2. Posologies seront progressivement réduites après amélioration significative et stabilisation

(jusqu'à 0,5 mg/kg par jour à la fin du 4e mois, puis 0,25 mg/kg par jour après 9 mois)

Mise en route peut se faire en milieu hospitalier en raison d'un **risque d'aggravation transitoire dans les 2 premières semaines** de traitement (ou avec une introduction à doses progressives), mais la réponse est le plus souvent rapide au cours du 1er mois de traitement

Dans la **MYASTHÉNIE OCULAIRE** :

- Peut être prescrite en cas de **formes rebelles aux anticholinestérasiques** à la posologie de 0,5 mg/kg/jour

**Azathioprine**

Azathioprine est l'immunosuppresseur le plus souvent prescrit :

- Posologie initiale de 2 à 3 mg/kg/jour (100 ou 150mg/jour selon le poids), son effet est toujours retardé, après 6 semaines à 3 mois
- Prescrit le plus souvent en association à la corticothérapie en début de traitement (**3 premiers mois**)

    - en raison d'une **potentialisation** de leurs effets et pour permettre une **épargne** cortisonique plus rapide
- Traitement ne doit être arrêté qu'après plusieurs années de stabilisation de la myasthénie, afin de limiter les risques de rechute
- Précautions ⭐ :
    - Dosage de l'activité TPMT (thymidine phosphorylase lymphocytaire) est souhaitable avant l'instauration du traitement

en raison d'une **toxicité hématologique accrue chez les patients ayant un déficit en TPMT** ⚠️

- Surveillance biologique étroite hebdomadaire le 1er mois, puis mensuelle, en raison des potentiels :
    - Effets secondaires hématologiques (**leucopénie**, **thrombocytopénie**)
        - Effets secondaires digestifs (**hépatite**, **pancréatite**)

**Mycophénolate mofétil**

Mycophénolate mofétil (Cellcept®) est une alternative à l'azathioprine, avec une efficacité voisine

- **formellement contre-indiqué en cas de grossesse** ⚠️

**Autres immunosupp.**

(rang C dans 7e)

*Autres IS efficaces, mais effets secondaires importants en limitent l'indication aux formes sévères corticorésistantes :*

- *Rituximab (MabThera®) (AC monoclonal anti-CD20) : particulièrement efficace dans les formes avec anti-MuSK*
- *Ciclosporine (Neoral®), Tacrolimus (Prograf®), Cyclophosphamide (Endoxan®), Éculizumab (Soliris®)*

# Focus : autres atteintes de la jonction neuromusculaire

**Syndrome myasthénique de Lambert-Eaton (rang C)**

***Myasthénie vs Lambert-Eaton (notes hors référentiel)***

**Caractéristiques**

**Sex ratio** — Myasthénie : *F > H* ; Syndrome de Lambert-Eaton : *H > F*

**Type d'atteinte** — Myasthénie : *Postsynaptique* ; Syndrome de Lambert-Eaton : *Présynaptique*

**Anticorps** — Myasthénie : *Anti-RAch ou anti-MuSK* ; Syndrome de Lambert-Eaton : *Anticanaux calciques voltage-dépendants*

**ENMG** — Myasthénie : *Stimulation basse fréquence (3 Hz) → Décrément* ; Syndrome de Lambert-Eaton : *Stimulation haute fréquence (10-50 Hz) → Incrément*

**Évolution à l'effort** — Myasthénie : *Aggravation* ; Syndrome de Lambert-Eaton : *Amélioration*

**Traitement de fond** — Myasthénie : *Corticoïdes, puis azathioprine, MMF, rituximab* ; Syndrome de Lambert-Eaton : *3-4 diaminopyridine (entre autres)*

**Définition**

Physiopath.

*Maladie auto-immune rare due à la production d'AC anti-canaux calciques voltage-dépendants entraînant une insuffisance de production d'acétylcholine → **bloc présynaptique***

**Terrain**. *Homme âgé de > 40 ans*

**Étiologies**

Comorbidités

- *Syndrome paranéoplasique (70%) :*
  - *60% de cancers intrathoraciques (**cancer bronchique à petites cellules** +++)*
  - *10% d'autres cancers (rein, vessie)*
- *Maladie auto-immune associée (15%) : Biermer, Sjogren, dysthyroïdie ...*
- *Syndrome isolé (15%)*

**Clinique**

*Syndrome myasthénique particulier :*

- *Prédominance de la faiblesse musculaire des membres, avec une faiblesse proximale des membres inférieurs au 1er plan*
  - *amélioration transitoire au cours d'un effort soutenu ou répété (à l'inverse de la myasthénie)*
- *Signes oculobulbaires plus discrets*
- *Réflexes faibles ou absents, surtout aux membres inférieurs, ré-apparaissant après effort bref*
- *Coexistence d'une dysautonomie : pupilles « paresseuses », bouche sèche, impuissance, dysgueusie*

**ENMG**

*Diagnostic repose sur l'ENMG :*

- *Amplitudes motrices très diminuées au repos*
- *Décrément lors de la stimulation répétitive à **3 Hz***
- *Incrément > 100 % après effort bref ou après stimulation nerveuse répétitive à fréquence rapide à **20 Hz***

*(amplitude du potentiel d'action augmente > 100% immédiatement après)*

**Bilan paraclinique**

- Recherche d'AC anti-canaux calciques
- TDM thoracique ou PET-scan : recherche de carcinome bronchique systématique

**Traitement**

- Traitement symptomatique repose sur la 3,4-diaminopyridine
- Formes paranéoplasiques : évolution dépend du traitement du cancer (le plus souvent un SMLE) et précède souvent la découverte du cancer
- Autres formes : traitements immunosuppresseurs peuvent être proposés comme dans la myasthénie

- Botulisme (toxi-infection alimentaire, paralysies descendantes)

**Syndrome myasthénique d'origine médicamenteuse**

- D-pénicillamine : susceptible d'induire une myasthénie auto-immune, qui régressera quelques semaines après l'arrêt

- Aminosides, B-bloquants, curare, procaïnamide, dérivés de la quinine : peuvent induire une faiblesse musculaire qui est régressive dès l'arrêt du traitement

**Myasthénie sous-jacente doit toujours être recherchée**

# Déficit sensitivo-moteur (92)

*Déficit moteur et/ou sensitif des membres*

# Déficit sensitivo-moteur : diagnostic syndromique et topographique

**Algorithme**

*Cf schéma du collège*

# Atteinte de la motricité (déficit moteur)

**Éléments d'orientation devant un déficit moteur**

# Éléments d'orientation devant un déficit moteur

**Catégorie**

**Déficit moteur** — Syndrome pyramidal : Muscles extenseurs aux MS et fléchisseurs aux MI ; Syndrome neurogène périphérique : Tronculaire, radiculaire ou distal bilatéral et symétrique ; Syndrome myasthénique : Proximal, muscles oculomoteurs, pharyngo-laryngés ; Syndrome myogène : Proximal et symétrique

**Amyotrophie** — Syndrome pyramidal : Non ou minime ; Syndrome neurogène périphérique : Oui ; Syndrome myasthénique : Non ; Syndrome myogène : Oui ou hypertrophie

**ROT** — Syndrome pyramidal : Vifs et diffus (sauf si brutal : paralysie flasque) ; Syndrome neurogène périphérique : Faibles ou abolis ; Syndrome myasthénique : Normaux ; Syndrome myogène : Normaux

**RCP** — Syndrome pyramidal : Signe de Babinski ; Syndrome neurogène périphérique : En flexion ; Syndrome myasthénique : En flexion ; Syndrome myogène : En flexion

**Tonus** — Syndrome pyramidal : Spasticité (flasque si brutal) ; Syndrome neurogène périphérique : Hypotonie ou normal ; Syndrome myasthénique : Normal ; Syndrome myogène : Hypotonie

**Fasciculations** — Syndrome pyramidal : Non ; Syndrome neurogène périphérique : Possibles ; Syndrome myasthénique : Non ; Syndrome myogène : Non

**Réflexe idiomusculaire** — Syndrome pyramidal : Présent ; Syndrome neurogène périphérique : Présent ; Syndrome myasthénique : Présent ; Syndrome myogène : Aboli

**1er motononeurone**. Syndrome pyramidal (membre), PF centrale (face), Syndrome pseudo-bulbaire (pharynx-larynx-langue)

**2nd motoneurone**. Syndrome neurogène périphérique (membre), PF périphérique (face), Syndrome bulbaire (pharynx-larynx-langue)

**Plaque motrice**

Altération de la transmission neuromusculaire, va se traduire par un syndrome myasthénique, dont l'origine peut être :

- Pré-synaptique (syndrome de Lambert-Eaton par défaut de libération de l'acétylcholine)
- Post-synaptique (myasthénie, avec diminution du nombre de récepteurs l'acétylcholine fonctionnels)

**Muscle**. Altération des fibres musculaires, se traduit par un syndrome myogène (myopathique)

**Focus : Paraplégie, tétraplégie, hémiplégie**

**Hémiplégie**

# Topographies possibles des lésions

- Atteinte corticale (hémiplégie non proportionnelle, souvent associée à d'autres signes corticaux) - Capsule interne (hémiplégie proportionnelle) - Tronc cérébral (syndrome alterne : association à une atteinte d'un nerf crânien iplatérale à la lésion) - Moelle cervicale haute (syndrome de Brown-Sequard)

# Diagnostic étiologique

**Selon le mode d'installation**

**Hémiplégie brutale prolongée**

Qui s'installe en quelques secondes, minuites ou heures, en l'absence de contexte traumatique :

- AVC ischémique (infarctus cérébral) ++
- AVC hémorragique (hématome intracérébral)
- Rarement : tumeur cérébrale (le + souvent à l'occasion d'une hémorraige intratumorale)

**Hémiplégie d'installation progressive**

Doit faire évoquer en priorité un processus expensif intracrânien :

- Tumeur cérébrale
- Abcès cérébral (pyogène, toxoplasmose, tuberculome ...)
- Hématome sous-dural chronique

**Hémiplégie brutale transitoire**

- Principal diagnostic à évoquer : AIT
- Diagnostics différentiels : crise d'épilepsie partielle motrice avec déficit per/post-critique (paralysie de Todd) ; hypoglycémie



**Hémiplégie à bascule (atteinte successive d'un côté puis de l'autre)**

- Accidents ischémiques dans le territoire vertébro-basilaire (claudication du tronc basilaire)
- Thrombophlébite du sinus longitudinal supérieur

**Hémiplégie suivant un traumatisme crânien (dans les heures ou jours)**

- Hématome extra-dural
- Hématome sous-dural aigu
- Hématome intra-cérébral
- Contusion cérébrale

**Hémiplégie dans un contexte fébrile**

- Abcès cérébral
- Endocardite bactérienne avec complication neurologique
- Méningo-encéphalite bactérienne/parasitaire/virale
- Thrombophlébite cérébrale d'origine septique

**Bilan paraclinique systématique devant une hémiplégie brutale**

Examens systématiques à demander en urgence en cas d'hémiplégie brutale :

Examens systématiques à demander en urgence en cas d'hémiplégie brutale :

**Catégorie d'examens**. Examens à réaliser

**1. Imagerie**. IRM cérébrale ou, à défaut, scanner cérébral

**2. Bilan biologique standard**

NFS

Plaquettes

CRP

TP

TCA

Ionogramme sanguin

Urée

Créatinine

Glycémie

Enzymes cardiaques

**3. Cardiologie**. ECG

**Diagnostic topographique**

**Tétraplégie**. Atteinte du tronc cérébral ou de la moelle cervicale haute

**Paraplégie**

- Atteinte de la moelle épinière : cervicale basse, thoracique, ou cône terminal
- Atteinte pluri-radiculaire des membres inférieurs : syndrome de la queue de cheval, polyradiculoneuropathie
- Atteinte bifrontrale paramédiane : méningiome de la faux du cervaux, infarctus cérébral antérieur bilatéral

**Hémiplégie**

- Atteinte corticale (hémiplégie non proportionnelle, souvent associée à d'autres signes corticaux)
- Capsule interne (hémiplégie proportionnelle)
- Tronc cérébral (syndrome alterne : association à une atteinte d'un nerf crânien iplatérale à la lésion)
- Moelle cervicale haute (syndrome de Brown-Sequard)

# Atteinte de la sensibilité (déficit sensitif)

**Topographie lésionnelle en cas de déficit sensitif**

| TOPOGRAPHIE LÉSIONNELLE EN CAS DE DÉFICIT SENSITIF | |
|---|---|
| **ATTEINTE DU SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE**<br>**atteinte souvent associée de la sensibilité superficielle et profonde** | |
| **Nerf périphérique** | Topographie tronculaire unique ou multiple, ou polyneuropathie |
| **Radiculaire (racine postérieure)** | Douleur souvent au premier plan, déficit moteur si atteinte de la racine antérieure |
| **ATTEINTE DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL** | |
| **Moelle** | – Niveau sensitif, association à des signes centraux pyramidaux<br>– Tableau de lésion médullaire complète ou tableau d'hémisection médullaire (syndrome de Brown-Séquard) ou tableau d'atteinte centro-médullaire (hypoesthésie thermoalgique suspendue) |
| **Tronc cérébral** | – Troubles sensitifs souvent dissociés (cheminement séparé des voies sensitives lemniscale et extralemniscale sauf à la partie haute du tronc)<br>– Syndrome alterne avec atteinte des nerfs crâniens homolatéral et trouble sensitif controlatéral à la lésion |
| **Pariétal** | – Déficit habituellement non proportionnel<br>– Association à d'autres signes d'atteinte corticale |

*image.png*

**Cortex pariétal**. Déficit sensitif controlatéral à prédominance brachio-faciale (associations à d'autres déficits neurologiques : aphasie, héminégligence ...)

**Thalamus**. Hypoesthésie controlatérale proportionnelle des 3 étages et **à tous les modes** (tactile, profonde et thermoalgique)

**Tronc cérébral**. Tronc cérébral se traduit typiquement par un syndrome alterne sensitif = syndrome de Wallenberg

**Moelle épinière**

- Traduit par un **Niveau sensitif** : se situe toujours en-dessous du niveau de la lésion, et parfois même très en dessous

(la limite supérieure du déficit sensitif ne permet donc pas de localiser correctement le niveau de la lésion médullaire)

- Topographiques des signes sensitifs radiculaires constituant un syndrome lésionnel permet au contraire de situer précisément le niveau médullaire lésé

Au sujet de la latéralité :

- Voie lemniscale : déficit sensitif homolatéral si atteinte en-dessous de la décussion bulbaire
- Voie spinothalamique : déficit thermoalgique sous-lésionnel controlatéral si atteinte au niveau du cordon latéral ou au-dessus

**SNP**. Cf Atteinte du système nerveux périphérique

# Focus

**Démarche diagnostique face à un déficit sensitivo-moteur d'un membre**

**Examens complémentaires face à un déficit sensitivo-moteur d'un membre**

**Algorithme**

> *Cf algorithme du collège*

**Déficit moteur aigu**

**Présentation clinique**. Examen(s) complémentaire(s)

**Déficit moteur aigu d'origine centrale**

**Hémiplégie**. IRM cérébrale

**Syndrome alterne**. IRM centrée sur le tronc cérébral

**Paraplégie / Tétraplégie**. IRM médullaire

**Déficit moteur aigu d'origine périphérique**

**Queue de cheval**. IRM médullaire

**Tétraparésie progressive**. ENMG + PL

**Mononévrite multiple**. ENMG ± Biopsie NM

**Fatigabilité / Fluctuation**. ENMG (Stimulation répétitive)

**Affirmer le diagnostic topographique**

- SNC : IRM/TDM cérébrale, médullaire
- SNP, jonction neuro-musculaire, muscle : ENMG

**Ponction lombaire**

- Atteinte proximale, ou suspicion d'atteinte inflammatoire/infectieuse du SNP : polyradiculonévrite aiguë, méningoradiculite
- Atteinte inflammatoire ou infectieuse du SNC : sclérose en plaque
- Suspicion d'atteinte paranéoplasique

**Biologie**. Prescrits au cas par cas : SIB, diabète, gammapathie monoclonale, carence vitaminique, hypothyroïdie ...

**Biopsie**

Biopsies musculaires ou neuromusculaires :

- confirmation histologique d'un syndrome neurogène périphérique, ou myogène + arguments pour le diagnostic étiologique



**Éliminer les causes non neurologiques**

**Origine ostéo-articulaire**. Fracture, arthrite aiguë, tendinite : impotence fonctionnelle

**Origine vasculaire**. AOMI : claudication intermittente douloureuse (crampes à 1 ou 2 mollets) avec réduction du périmètre de marche

**Origine psychogène**

- Apparition dans un contexte de choc émotionnel
- Discordance anatomo-clinique : le déficit ne correspond à aucune systématisation neurologique
- Discordance entre le testing musculaire et les mouvements effectués dans les actes courants
- Manque de reproductibilité des signes d'un examen clinique à l'autre

**Origine psychogène**. **Diagnostic topographique**

**Clinique**

- Déficit moteur : syndrome pyramidal, neurogène périphérique, myasthénique, myogène
- Déficit sensitif : SNP (systématisation tronc nerveux/racine) ou SNC (moelle, TC, pariétal)

**Paraclinique**

Confirmation du diagnostic topographique par des examens complémentaires :

- SNC : IRM/TDM cérébrale, médullaire
- SNP, jonction neuro-musculaire, muscle : ENMG

**Complications d'un déficit sensitivo-moteur d'un membre**

**Complications générales**

- Thrombo-emboliques (si confiné au lit) : prévention par anticoagulation à dose isocoagulante, mobilisation et simulation mécanique du retour veineux
- Complications bronchopulmonaires par encombrement : favorisée par l'alitement et les fausses routes
- Chutes lors de la reprise de la marche (par déficit moteur ou trouble proprioceptif sévère) : risque de traumatisme

**Complications loco-régionales**

- Escarres (talons, sacrum) : cf complications du décubitus pour les mesures de prévention
- Enraidissement d'un membre déficitaire :
  - Risque de **rétraction** (sur hypertonie pyramidale notamment)
    - Risque de complications ostéo-articulaires (**périarthrite** surtout scapulo-humérale, **ostéome para-articulaire** notament en coude et au génou)
    - Prise en charge de la spasticité : kinésithérapie avec mobilisation, ± toxine botulique
- Algoneurodystrophie du membre supérieur :
  - Prévention : kinésithérapie douce indolore
    - Traitement : repos + refroidissement du membre
- Traumatisme d'un membre porteur d'un déficit sensitif (ex. brûlures non perçues à la main, mal perforant plantaire)

> **Rééducation fonctionnelle est toujours requise devant un déficit sensitivo-moteur**

# Système nerveux central

# Compression médullaire non traumatique (93)

*#1 Item 93 : Compression médullaire non traumatique* *Compression médullaire non traumatique et syndrome de la queue de cheval*

Toute compression médullaire est une urgence thérapeutique en raison du risque de myélomalacie brutale et irréversible

# Démarche diagnostique : compression médullaire

**Principaux arguments pour une compression médullaire**

- Syndrome rachidien + Syndrome lésionnel + Syndrome sous-lésionnel
- Absence de syndrome supra-lésionnel (aucun signe neurologique au-dessus du syndrome lésionnel = éliminer une lésion bulbaire ou du TC)

**Syndrome rachidien**

**Douleurs rachidiennes**

- Rythme : **fixes** et **permanentes** (existent aussi au repos et la nuit) - Facteurs aggravants : augmentent à l'**effort** ou au **mouvement** - Antalgique : **peu ou pas sensibles** aux antalgiques usuels - Signe clinique : signe de la sonnette (douleurs lors de la palpation des épineuses) - Position antalgique : inflexion latérale irréductible du fait d'une contracture, évocatrice d'une **hernie discale**

**Raideur rachidienne**

Traduite par une limitation des mouvements, très précoce, à rechercher systématiquement :

- Cervical : distance menton-sternum
- Lombaire : distance doigt-sol *(souplesse globale)*, test de Schöber *(souplesse de la charnière thoracolombaire, pathologique si < 13 cm)*
- Contractures lors de la palpation de la musculature paravertébrale : souvent associés, valeur localisatrice de la compression

**Déformation**. Déformation rachidienne segmentaire (cyphose, scoliose, effacement de la lordose lombaire, torticolis)

**Exploration**. Toute rachialgie persistante au-delà de **> 7 semaines**, **rebelle** aux traitements, associée à une raideur segmentaire → IRM

**Syndrome radiculaire lésionnel**

**Atteinte**. **Atteinte du métamère correspondant** = syndrome de la substance grise

**Clinique**

1. Radiculalgie (souvent isolée au début) : en éclair, par salves, **impulsives** à la toux, peuvent s'estomper dans la journée avec l'**activité physique** et ne se manifester qu'au repos, surtout la **nuit**, à heures fixes, pouvant s'atténuer à la **déambulation nocturne**
2. Atteinte radiculaire périphérique (hypoesthésie en bande, abolition/diminution ROT, déficit moteur-amyotrophie)

**Valeur localisatrice ?**

Permet de **déterminer le niveau lésionnel** ⭐ , et donc d'orienter les explorations neuroradiologiques ✅

Syndrome lésionnel sera surtout visible lors que la lésion est située au niveau de renflements cervical ou lombaire

- car le déficit, l'amyotrophie, l'abolition éventuelle d'un ROT sera évident

*(note : lorsqu'on dit « atteinte de niveau C4 » cela veut dire que C4 est le dernier métamère sain à l'examen clinique, dans une atteinte niveau C4, on aura abolition du réflexe bicipital [C5] et hypoesthésie sur la face externe du bras [C5])*

**Syndrome sous-lésionnel**

**Atteinte**. **Atteinte des voies longues** (en dessous du myélomère touché) = syndrome de la substance blanche

**Troubles moteurs**

Syndrome pyramidal, en dessous du niveau lésionnel, par exemple pour une atteinte de la moelle dorsale :

1. Claudication intermittente médullaire : **indolore**, **fatiguabilité et/ou dérobement d'un ou des 2 membres inférieurs** survenant après un certain périmètre de marche, et obligeant le patient à s'arrêter
2. Tétra/Paraparésie spasmodique : avec déficit moteur permanent, hyperréflexie ostéotendineuse, Babinksi

**Troubles sensitifs**

(retardés)

- Signe de Lhermitte : caractéristique des compressions cervicales
- Subjectifs : paresthésies, crampes, douleur en éclair, brûlures, impression de marcher sur du coton/caoutchouc
- Objectifs (hypoesthésie) : signe niveau sensitif ⭐ , généralement net, **très caractéristique**, qui coincide parfois avec le niveau lésionnel (située en dessous du syndrome syndrome lésionnel), le déficit sensitif pas toujours complet et va dépendre de la localisation de la compression (cordonale postérieur ou spino-thalamique)
- Aggravation à la fermeture des yeux (souffrance cordonale postérieure)

**Troubles sphinctériens**

- Vessie centrale hyperactive : pollakiurie avec mictions impérieuses
- Vessie neurologique périphérique (si atteinte du **cône terminal**) : dysurie, rétention, rechercher un globe
- Troubles anorectaux : constipation
- Troubles sexuels : de l'érection, de l'éjaculation, dyspareunies

**Végétatifs**. Troubles végétatifs inconstants au niveau sous-lésionnel (sudation, troubles vasomoteurs ...)

**Valeur localisatrice**

À la différence du syndrome lésionnel, la limite supérieure des troubles sensitifs du syndrome sous-lésionnel n'est pas un bon indicateur du siège de la lésion ⚠️ (qui peut être située nettement plus haut)

(ex. un niveau sensitif T4 requiert une IRM de la moelle thoracique, mais aussi de la moelle cervicale)

---

- Syndrome médullaire

**Formes cliniques selon localisation de la compression médullaire**

**Compression**. Syndrome médullaire

**Antérieure**. Syndrome pyramidal prédominant (par atteinte du faisceau pyramidal direct/ventral), peu de signes sensitifs

**Postérieure**. Syndrome cordonal postérieur

**Latérale**. Syndrome de Brown-Séquard

**Intramédullaire**. Syndrome centromédullaire

> **Attention au niveau C4 (innervation diaphragmatique) → troubles ventilatoires**

**Niveau médullaire**. **Symptomatologie**

**C1 à C3**. Paralysie des muscles respiratoires

**C3–C4**. Paralysie phrénique : hoquet, paralysie d'un hémidiaphragme

**C5 à D1**. Signes radiculaires aux membres supérieurs

**C8–D1**. Signe de Claude Bernard-Horner

**D2–D12**

Douleurs thoraco-abdominales en hémiceinture :

- au niveau du mamelon : **D4**
- au niveau de l'appendice xyphoïde : **D6**
- au niveau de l'ombilic : **D10**

**L1–S5**

- Atteinte pluri-radiculaire des membres inférieurs
- Anesthésie en selle
- Troubles génitaux et sphinctériens francs

**Niveau d'atteinte**. **Symptômes**

**Compression médullaire cervicale haute (C1–C4)**

- **Syndrome lésionnel** : paralysie diaphragmatique, du muscle SCM, du trapèze et hoquet (souffrance du phrénique)
- **Syndrome sous-lésionnel** : quadriplégie spastique

**Cervicale basse (C5–T1)**

- **Syndrome lésionnel** : névralgie cervicobrachiale
- **Syndrome sous-lésionnel** : paraplégie spastique
- Entre **C8–D1**, syndrome de **Claude Bernard-Horner** homolatéral

**Moelle dorsale**

- **Syndrome lésionnel** : douleurs en ceinture thoracique avec **anesthésie en bande**
- **Syndrome sous-lésionnel** : paraplégie

**Moelle lombosacrée**

- **Syndrome lésionnel** : paralysie des quadriceps avec **disparition des ROT rotuliens**
- **Syndrome sous-lésionnel** : ROT achilléens vifs et **Babinski bilatéral**, troubles sphinctériens

**Cône terminal**

- **Syndrome lésionnel** : déficit de flexion de la cuisse sur le bassin, abolition des **réflexes cutanés abdominaux inférieurs** et du **réflexe crémastérien**
- **Syndrome sous-lésionnel** : **Babinski**, atteinte sphinctérienne

**Syndrome du cône terminal**

> *radiopaedia.org*

**Localisations**. Cône terminal est situé en regard des vertèbres **T12** et **L1**

**Central ou Périphérique ?**

Atteinte du cône terminal correspond à une **atteinte à la fois centrale et périphérique**
(car il est en contact avec des racines lombosacrées dans leur trajet proximal)

**Présentation clinique**

- Syndrome rachidien : possible, parfois discret
- Syndrome lésionnel : névralgie abdomino-génitale ou obturatice + atteinte du psoas (L1) ± **abolition du réflexe crémastérien** ⭐ (L1-L2)

(*réflexe crémastérien : stimulation du 1/3 supérieur antéromédial de cuisse entraine élévation du testicule/grandes lèvres homolatérale)*

- Syndrome sous-lésionnel :
  - Déficit moteur flasque de la racine du membre inférieur, Troubles sensitifs remontant à T12-L1
    - Signes pyramidaux à l'extrémité distale (signe de **Babinski**)
    - Réflexes abdominaux inférieurs abolis, ROT non abolis
    - Troubles sphinctériens (**rétention urinaire** caractéristique ⭐)

**Difficultés diagnostiques**

- Syndrome pyramidal discret (signe de Babinski)
- Déficit souvent rhizomélique (partie proximale des membres inférieurs)
- Vessie de type périphérique

**Paraclinique**. IRM précise le diagnostic

**Traitement**. Prise en charge thérapeutique souvent similaire à celle du syndrome de la queue de cheval

# Paraclinique devant un tableau de compression médullaire

**Examen de référence**

**IRM panmédullaire** (sagittal + axial, T1, T2, avec et injection de gadolinium)

- Urgente 🔥 devant toute suspicion de compression médullaire
- Noter que le **rehaussement** après injection évoque : **tumoral**, **inflammatoire**, ou plus rarement **infectieux**

**Non-urgent**. Il existe des situations cliniques où la compression est pauci-symptomatique et surtout d'installation lentement progressive, autorisant d'organiser l'étape paraclinique de façon moins urgente

**Autres imageries**

- TDM rachidien (sans puis avec injection) : si CI à l'IRM, et permet d'évaluer la stabilité rachidienne
- Myéloscanner (= injection intrathécale de produit de contraste) : en cas de contre-indication à l'IRM

**Non**

RX du rachis : n'ont quasiment plus de place dans la compression médullaire non traumatique (peuvent être utiles en dynamique parfois pour rechercher une instabilité (clichés en flexion et extension)

**Contre-indiqué**

Ponction lombaire **contre-indiquée** devant toute suspicion de compression médullaire (risque de décompensation en créant une déplétion sous-jacente)

**Pas en 1ère intention**. Potentiels évoqués somesthésiques et moteurs : apprécient l'état fonctionnel des voies lemniscales et pyramidales, mais ne constituent pas un instrument diagnostique de première intention

**Si négatif**

(diagnostic différentiel)

Toute syndrome médullaire doit faire évoquer la compression médullaire et donc l'urgence chirurgicale

Si le diagnostic est éliminé par l'IRM panmédullaire, on peut évoquer d'autres étiologies :

- Myélite inflammatoire (sclérose en plaques, lupus, sarcoïdose ...), myélite infectieuse (syphilis)
- Ischémie médullaire (accident vasculaire médullaire) → rechercher une **dissection aortique**
- Polyradiculonévrite aiguë (paraparésie/plégie flasque, aréflexie, troubles sensitifs, sans troubles sphinctériens)
- Sclérose latérale amyotrophique : ENMG sera d'une grande aide diagnostique
- Maladie de Biermer (syndrome combiné de la moelle : signes moteurs et sensitifs mal systématisés)
- Méningiome de la faux du cerveau : **atteinte bilatérale des lobules paracentraux** du cerveau (**paraparésie**)

- Autres causes de claudication des membres inférieurs
  - AOMI : douloureuse et avec une abolition des pouls périphériques
    - Claudication radiculaire intermittente (canal lombaire étroit) : douleur sciatique par pathologie lombaire

# Étiologies de compression médullaire

**Cours détaillé**

**Causes épidurales / extradurales**

**Tumeurs osseuses secondaires (métastases osseuses ou ostéo-épidurales)**

Envahissement de la lumière du canal rachidien par une tumeur métastatique, représentent > 50% des compressions médulalires d'origine osseuse

**Lésion osseuse est souvent accompagnée par le développement d'une épidurite néoplasique**

L'envahissement de l'espace épidural par les cellules néoplasiques (épidurite néoplasique, constitue un véritable tissu néoformé) est le + souvent à l'origine de la compression de la moelle ou des racines de la queue de cheval

Rarement, c'est un fragment osseux du corps vertébral détruit, qui comprime directement la moelle (par recul du mur postérieur, ou angulation liée au foyer fractuaire)

- Si la lésion est ostéolytique, risque fractuaire important : risque de compression médullaire aiguë
- Si la lésion est ostéocondensante, risque fracturaire faible/nul : risque de compression médullaire est lié à l'envahissement intracanalaire

**Symptomatologie**

- Tableau dominé par **Syndrome rachidien majeur**, avec : douleurs rachidiennes et radiculaires, d'horaire inflammatoire
- En cas de métastase osseuse, les Troubles neurologiques sont présents dans 5-20% des cas

**Imagerie**

- Radiographies du rachis peuvent orienter le diagnostic (insuffisantes pour poser le diagnostic) : tassement corporéal lytique, lyse pédiculaire ou lésions ostéocondensante
- Doivent être complétées par : TDM ou IRM lombaires

**Prise en charge thérapeutique**

Traitement peut être chirurgical (surtout si troubles neurologiques présents)

**Facteurs à prendre en compte en cas de traitement chirurgical**

Ces éléments peuvent être rassemblés dans le score de Tokuhashi :

- État général du patient : score OMS, échelle de Karnofsky
- État neurologique
- Degré d'extension de sa maladie cancéreuse

- Importance de l'atteinte rachidienne
- Décompression neurologique : **laminectomie** + **exérèse de l'épidurite néoplasique**
- Souvent associée à une stabilisation rachidienne : ostéosynthèse, et/ou cimentoplastie vertébrale, et/ou kyphoplastie (ballonnet déployable dans la vertèbre tasssée associé à une cimentoplastie)

**Hernie discale : préférentiellement au niveau cervical et thoracique**

cf imagerie du college

**Arthrose (lésions dégénératives osseuses)**

En lien avec l'usure des articulations postérieurs et des ligaments ; survient + tardivement (> 50 ans)

Entraîne un rétrécessiement du canal lombaire ou cervical :

- myélopathie cervicoarthrosique
- canal lombaire rétrécie (acquis) ou étroit (congénital)

**Tumeurs osseuses primitives bénignes (rares)**

**Ostéome ostéoïde (lésion très limitée, < 2 cm) et Ostéoblastome (lésion + envahissante)**

- Touche préferentiellement l'homme jeune (< 30 ans)
- Au 1er plan : douleurs rachidiennes de rythme inflammatoire
- La compression est exceptionnelle
- Traitement : anti-inflammatoires (aspirine), parfois chirurgie

- Ostéochondrome : chez l'homme jeune (20-30 ans), évolution très lente, aspect de "chou-fleur" à l'imagerie
- Hémangiome vertébral agressif : préférentiellement chez femmes de 40-60 ans, l'aspect grillagé de la trame osseuse sur les radiographies standard est caractéristique

> *radiopaedia.org*

*image.png*

- Tumeur à cellules géantes : préférentiellement chez femmes de 20-50 ans, avec un fort potentiel de récidive
- Kyste osseux anévrismal (rare) : préférentiellement chez femmes de < 20 ans, entraîne des fractures pathologiques qui sont associées à des compressions médullaires dans > 50 ans des cas

> *radiopaedia.org*

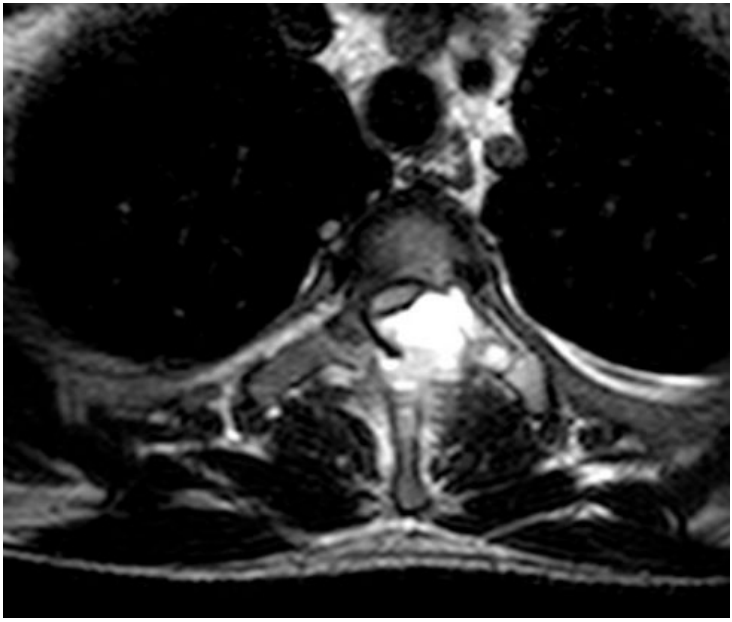


*image.png*

cf imagerie du college



**Tumeurs osseuses primitives malignes**

**Myélome multiple ou plasmocytome solitaire (caractère très ostéolytique et potentiellement envahissant)**

Représente la cause la + fréquente de tumeur osseuse maligne après les lésions secondaires

- Touche surtout l'homme de > 70 ans
- Compression médulaire fréquente en raison de son caractère très ostéolytique et potentiellement envahissant

**Lymphomes**

- Touchent le + souvent l'homme entre 40-60 ans
- Ont tendance à envahir l'espace épidural (parfois même avec envahissement purement intracanalaire)
- Environ 85% des localisations rachidiennes de lymphome sont en lien avec un LNH
- Leucémie aiguë

**Sarcomes (fibrosarcome, chondrosarcome, ostéosarcome, sarcome d'Ewing)**

- Lésions rares
- Sauf le sarcome d'Ewing qui représente 10% des tumeurs primitives malignes (homme de < 20 ans)

**Chordome**

- Tumeur d'origine embryonnaire rare
- Touche le + souvent l'homme de 50-70 ans
- Touche préférentiellement le sacrum ⇒ douleur coccygienne (**coccigodynies**)

> *radiopaedia.org*

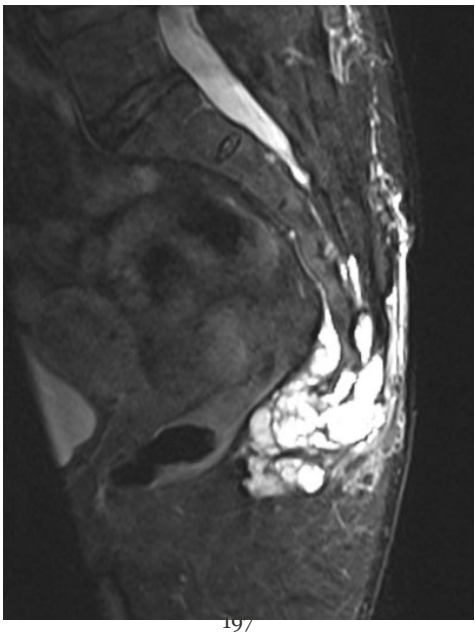




*image.png*

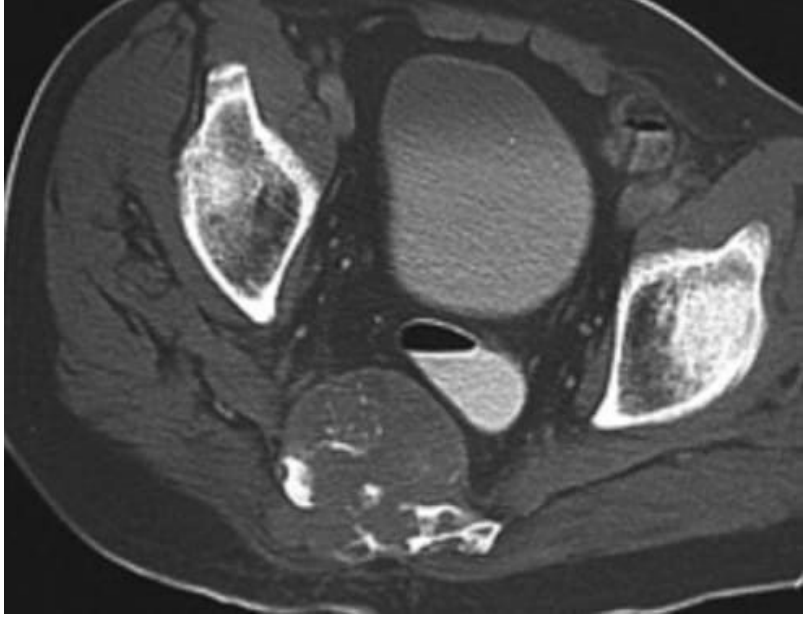


*image.png*

cf imagerie du college

**Hématomes spinaux épiduraux ou sous-duraux**

**Étiologies**

- Spontanés, favorisés par : anticoagulants, ou anti-agrégants plaquettaires
- Post-traumatiques : chutes, PL, anesthésie péridurale ou rachianesthésie, infiltration
- Exceptionnellement, les hématomes peuvent révéler une malformation vasculaire

**Tableau**. Lombalgie aiguë (en « coup de poignard ») + installation immédiate des Troubles neurologiques

**CAT**

- IRM en urgence
- Drainage chirurgical en urgence + Traitement du saignement (hémostase)

**Pronostic**. Pronostic vital et fonctionnel excellent si évacuation très rapide

- Spondylodiscites et abcès (empyème)

**Malformations vasculaires**

- Fistule durale : préférentiellement au niveau du cône terminal, la compression médulaire peut être liée à l'augmentation du volume de la malformation (engorgement veineux, thrombose)
- Malformation artérioveineuse : potentiellement hémorragique
- Cavernome : potentiellement hémorragique

**Causes intra-durales et extramédullaires**

Étiologies dominées par tumeurs bénignes, donnent des tableaux de compression médullaire d'apparition très progressive

**Méningiome**

> *radiopaedia.org*

Lésion développée aux dépens de l'arachnoïde

- Survient classiquement chez la **femme ménopausée** (de > 50 ans)
- S'oppose au neurinome car il est le + souvent thoracique (dans 2/3 des cas), et donc moins volontiers lombaire

**Tableau classique**

- Syndrome lésionnel radiculaire modeste (douleurs rares et tardives)
- Compression médullaire lente, syndrome sous-lésionnel + net : paraparésie d'installation progressive

**IRM**

- Lésion intradurale (souvent postérieure)
- Arrondie à limite nette, avec prise de contraste homogène

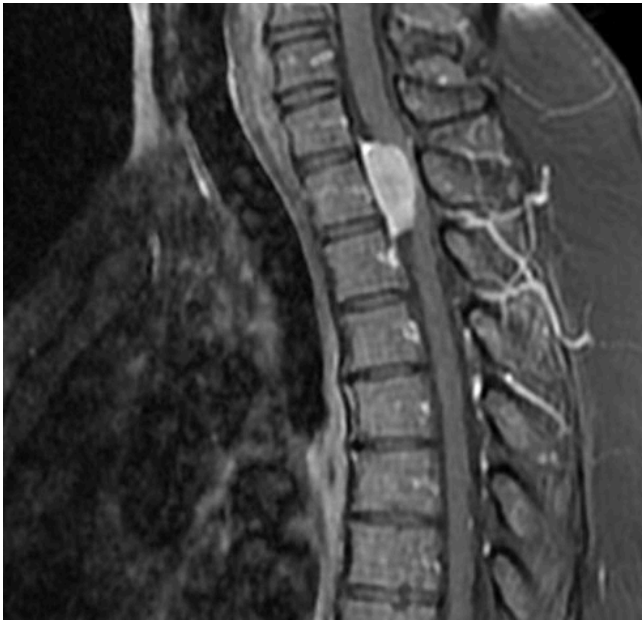


*image.png*

*image.png*

- cf images dans le collège

- Traitement exclusivement chirurgical
- Pronostic excellent si l'exérèse chirurgicale a pu être complète (ce qui est le + souvent le cas), la récupération neurologique est la règle

NB : le diagnostic clinique et radiologique différentiel avec un neurinome n'est pas toujours facile (même avec IRM)

**Schwannome (ou neurinome)**

> *radiopaedia.org*

Développée à partir des cellules de Schwann, histologiquement bénigne

**Étiologies**

- Sporadique ++

**Plus rarement, neurofibromatose de type 1 ou 2 (NF1 ou maladie de Von Recklinghauson ; NF2)**

Liée à l'anomalie du gène suppresseur de tumeur (NF1 ou NF2)

- Surtout s'il existe plusieurs neurinomes
- Signes cutanés : taches café-au-lait, nodules de Lish, lentigos sur les aisselles et la région inguinale, multiples neurofibromes
- ATCD familiaux

**Présentation clinique**

- Concerne les patients de tout âge, le + souvent entre 40-60 ans (autant les hommes que les femmes)

- Cervicale (1/2), thoracique (1/4), lombaire (1/4) : mais c'est la tumeur la + fréquente au niveau lombosacré
- Tableau typique : douleur radiculaire pure unilatérale, à prédominance nocturne, exacerbée par Valsalva, qui oblige le patient à se lever la nuit pour déambuler (pour calmer la douleur) : "douleur à dormir debout"
- Syndrome de la queue de cheval rarement observé, car diagnostic est souvent fait avant ce stade

**Imagerie**

- Radiographies rachidiennes : élargissement des trous de conjugaison

**IRM**

- Lésion intradurale arrondie, avec **prise de contraste homogène**, contient parfois un kyste intratumoral
- Apparaît en **hypersignal T2**
- Si localisation extra-canalaire : **signe du sablier** (tumeur sortant par le foramen intervertébral) avec élargissement du foramen intervertébral
- Extension extra-rachidienne peut être très importante, réalisant de véritables tumeurs géants avec un développement pelvien

*image.png*

*image.png*

- cf image dans le collège

**Prise en charge**

- Traitement chirurgical, mais nécessite la section de la radicelle porteuse qui est souvent dorsale
- Pronostic bon si l'exérèse est précoce, mais dépend de l'atteinte génitosphinctérienne préalable

NB : dans le cadre des neurofibromatoses, il est important d'évaluer les dossiers en RCP

- Archnoïdite : Réaction inflammatoire des leptoméninges engainant la moelle spinale, suites de méningite ou de maladies inflammatoires (sarcoïdose)

**Causes intramédullaires**

Tumeurs intramédullaires sonts rares (2-4% des tumeurs du SNC) : concernent le + souvent l'adulte jeune (35 ans)

**Épendymome (65% des tumeurs intramédullaires)**

> *radiopaedia.org*

L'épendynome de la queue de cheval correspond à la localisation la plus fréquente des épendynomes (naît au niveau du filum terminal de la moelle, et atteint progressivement une taille parfois considérable, occupant tout le cul de sac lombaire : rendant souvent difficile l'exérèse chirurgicale)

- Touche surtout l'homme de 30-70 ans
- Tableau de compression médullaire très progressive

**IRM**



- Lésion intradurale, avec prise de contraste intradurale **hétérogène**

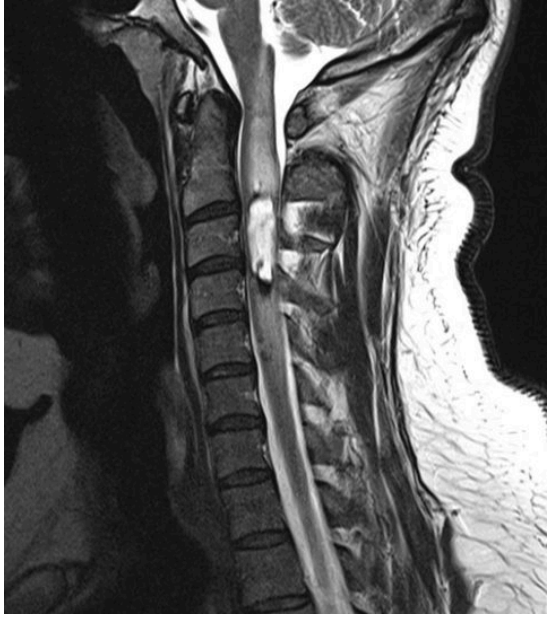


*image.png*

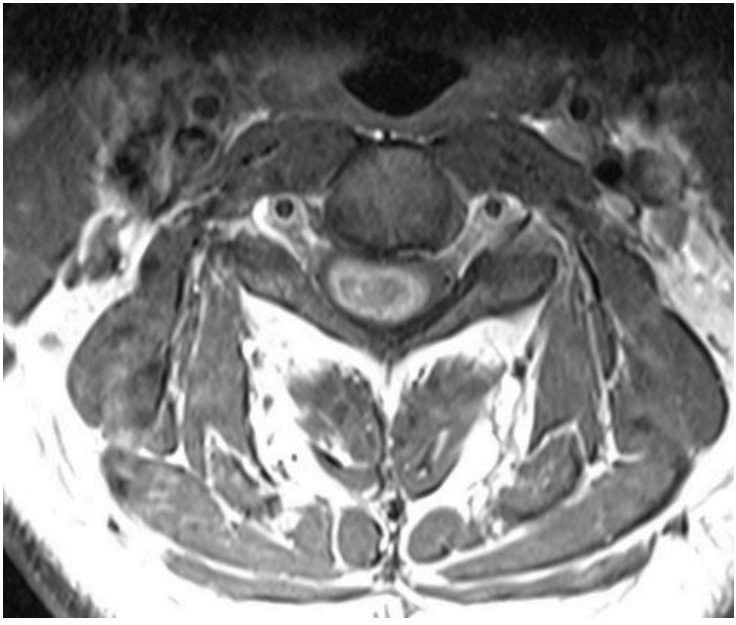


*image.png*

- cf image dans le collège
- Exérèse chirurgicale possible mais difficile en raison des adhérences avec racines ou cone terminale (épendynome myxopapillaire)
- Bon pronostic en cas d'exérèse complète, mais réservé avec risque de récidive lorsque l'exérèse a été incomplète ou dans les formes anaplasiques

**Astrocytomes (30 % des tumeurs intramédullaires)**



*radiopaedia.org*

- Première tumeur intramédullaire de l'enfant
- Préférentiellement chez l'adulte de **20-40 ans**

*image.png*

*image.png*

- cf image dans le collège

Causes non-tumorales :

**Syringomyélie**

> *radiopaedia.org*

Il s'agit d'une cavité intramédullaire (kyste médullaire suspendu rempli de LCS), causée par un obstacle sur la circulation du LCS spinal entraînant une diffusion *(via* les espaces de Virchow-Robin) puis accumulation de LCS au centre de la moelle épinière

**Présentation clinique**

- Douleurs radiculaires et syndrome neurogène périphérique : souvent aux membres supérieurs
- Scoliose dans 1/3 des cas

**Imagerie : Met en évidence une cavité centromédullaire pouvant remonter jusqu'à la moelle allongée (bulbe)**

*image.png*

*image.png*

cf imagerie du college

Peut s'associer à :

**Malformation d'Arnold-Chiari (malformation au niveau de la charnière craniovertébrale, avec descente des amygdales cérébelleuses qui s'engagent dans le trou occipital = foramen magnum et fait obstacle sur la circulation du LCS rachidien)**

> *radiopaedia.org*

*image.png*

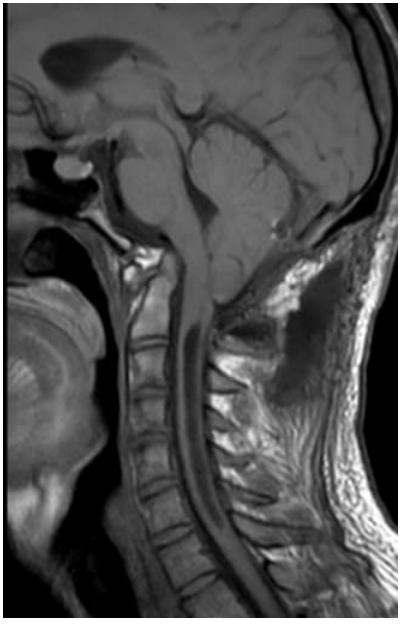


*image.png*



cf imagerie du college

- Aspect d'arachnoïdite séquellaire d'infection ou d'hémorragie méningée
- Peut survenir dans les suites d'un traumatisme

**Hématome intramédullaire**

*image.png*

cf imagerie du college

## Étiologies de compression médullaire non traumatique

| | | |
|---|---|---|
| **Tumeurs +++**<br>Compression par :<br>- Envahissement épidural<br>- ou si elles sont ostéolytiques par fracture pathologique du corps vertébral<br><br>Étiologie **la plus fréquente**, la plus **grave**, la plus **retardée** | **Métastases néoplasiques vertébrales**<br>+++<br>Localisation épidurale | - **À évoquer en priorité** jusqu'à preuve du contraire (50% des compressions médullaires d'origine osseuse)<br>- Cancers primitifs → Cancer poumon, sein, prostate, rein, vessie, thyroïde, peau<br>- Patient de > 40ans avec un syndrome rachidien majeur |
| | **Tumeurs osseuses primitives malignes**<br>Localisation épidurale | - **Myélome** ++ : caractère très ostéolytique, chez l'homme > 70ans<br>- Lymphomes non Hodgkinien<br>- Sarcome (rare) |
| | **Tumeurs osseuses primitives bénignes**<br>Localisation épidurale | *Ostéome ostéoïde, ostéoblastome, chondrome, hémangiome (rares)* |
| | **Méningiome** (bénigne)<br>Localisation intradurale, extramédullaire | - 2/3 thoracique<br>- Chez les femmes > 50ans,<br>- Douleurs moins intenses que neurinomes (syndrome radiculaire modeste)<br>- Prise de contraste homogène et intense, caractère bien limité ; **souvent postérieur**<br>- Exérèse chirurgicale |
| | **Neurinome ou schwannome** (bénigne)<br>Localisation intradurale, extramédullaire, touche les cellules de Schwann sur le nerf spinal | - ½ cervicale ; ¼ thoracique, ¼ lombaire<br>- Contexte de neurofibromatose à rechercher (plusieurs neurinomes, taches café au lait, ATCD familiaux)<br>- Développement intra-canalaire (compression médullaire)<br>- Ou développement extra-canalaire (élargissement du foramen intervertébral aspect en sablier)<br>- Prise de contraste homogène et intense, caractère bien limité<br>- **Douleur radiculaire pure unilatérale** à recrudescence nocturne, obligeant le patient à se lever la nuit<br>- Exérèse chirurgicale est la règle si neurinome évolutif ou symptomatique |
| | **Tumeurs de la moelle +++ (bénignes)**<br>Localisation centromédullaire | - **Épendynomes** (65%) : compression médullaire très lente, hommes entre 30-70ans<br>- **Astrocytomes** (30%) : première tumeur intramédullaire de l'enfant, adulte entre 20-40ans<br>- Autres : hémangioblasme, lipome, métastase intramédullaire |
| **Dégénératives**<br><br>Vieillissement rachidien est majoré par la mobilisation | Lésions discarthrosiques<br>**Canal cervical étroit**<br>ou **myélopathie cervicarthrosiques**<br>Localisation épidurale | - Très fréquente, surtout chez l'homme > 40 ans (avec ATCD névralgie cervicobrachiale, torticolis, traumatisme cervicaux)<br>- Diminution du diamètre du canal vertébral suite à des éléments arthrosiques (dégénérescence discale, dégénérescence des uncus, ou uncarthrose, hypertrophie ligamentaire)<br>- Clinique : claudication médullaire, malhabileté des doigts<br>- Diagnostic IRM : sténose canalaire (disparition du liseré de LCS périmédullaire) et parfois myélopathie (hyper T2)<br>- Décompensation aigue à la suite d'une **traumatisme cervical surajouté** = syndrome de Schneider : diplégie brachiale |
| | Lésions discales pures<br>**Hernies discales**<br>Localisation épidurale | Exemple d'une cruralgie L4, peut être due à<br>- Hernie postéro-latérale ou médiane du disque L3-L4 → qui comprime L4 dans le canal rachidien<br>- Hernie foraminale ou extra-foraminale du disque L4-L5 → comprime L4 dans le trou de conjugaison ou au-délà du trou |

| | | |
|---|---|---|
| **Vasculaires** | **Hématome épidural**<br>Localisation épidurale | - En cas de prise d'un anticoagulant ou d'un anti-agrégant plaquettaire, **après une PL**<br>- Douleur rachidienne en coup de poignard + syndrome sous-lésionnel rapidement progressif<br>- Urgence chirurgicale (évacuation de l'hémostase), pronostic vital et surtout fonctionnel |
| | **Hématome médullaire**<br>Localisation **intramédullaire** | Rechercher une malformation artérioveineuse (angiome) et un cavernome, qui sont potentiellement hémorragiques |
| | **Fistules artérioveineuses durales périmédullaire**<br>Localisation **intramédullaire** | - Préférentiellement au niveau du cône terminal |
| **Infectieuses** | **Spondylodiscite ou épidurite infectieuse**<br>Localisation épidurale | Infection du disque (discite) qui diffuse aux vertèbres (spondylite) avec une épidurite antérieure (abcès) et postérieure qui provoque la compression<br>- Si signes neurologiques → urgence chirurgicale (décompression et prélèvement)<br>- Si absence de signes neurologiques → antibiothérapie et stabilisation vertébrale |
| **Autres** | **Syringomyélie**<br>Localisation intramédullaire | - Kyste liquidien (LCS) centromédullaire suspendu, syndrome suspendu |
| | **Arachnoïdite**<br>Localisation intradurale, extramédullaire | Suite d'une méningite ou maladies inflammatoires |

**Épidurale**

(extradurale)

- Tumorale : métastases vertébro-épidurales +++, Tumeurs osseuses primitives bénignes (rares) et malignes
- Dégénératives : hernie discale, sténose arthrosique
- Infectieuse : spondylodiscite, abcès/empème épidural
- Vasculaire : hématome épidural, malformations vasculaires

**Intradurale**

Extramédullaire

- Tumorale : **schwannome, méningiome**
- Vasculaire : fisture artérioveineuse durale, malformation artério-veineuse, cavernome
- Archnoïdite (suites de méningite, de traumatisme ou de maladies inflammatoires telle que la sarcoïdose)

**Intramédullaire**

- Tumorale : épendynome, astrocytome, hémangioblastome, lipome, métastases
- Hydraulique : syringomyélie

# Focus

# Myélopathie cervico-arthrosique

> *radiopaedia.org*

**Images**

*image.png*

*image.png*

*image.png*

*image.png*

cf imagerie du college

**Définition**. **Souffrance médullaire** d'évolution chronique en rapport avec un rétrécissement du canal cervical d'origine arthrosique

**Causes**

- Développement d'éléments arthrosiques responsable d'une diminution du diamètre du canal vertébral :
  - Dégénérescence discale
  - Dégénérescence des uncus (ou uncarthrose)

- Hypertrophie ligamentaire

*Autres éléments qui concourent à l'expression de la souffrance médullaire :*

- *Microtraumatismes répétés de la moelle cervicale lors de mouvement de flexion/extension du cou*
- *Participation de troubles vasculaires*

**Terrain**

Sujet de **> 40-50 ans**, Prédominance **masculine**

Parfois, ATCD de traumatisme cervical, ATCD de névralgies cervicobraciales, de torticolis, ou appartenant à une profession exposée

**Installation**. Aggravation **lentement progressive**, avec une symptomatologie qui peut demeurer quasiment inchangée sur une période de plusieurs mois

**Manifestations évocatrices**

- Syndrome rachidien : cervicalgie, avec limitation de la mobilité
- Syndrome lésionnel : mal-habilité des doigts +++, névralgie cervico-brachiale
- Syndrome sous-lésionnel :
  - Signes de Lhermite
    1. Claudication intermittente médullaire :
       - **Indolore** ⭐
         - Fatiguabilité/Dérobement de 1 ou 2 membre inférieur après un certain périmètre de marche, obligeant le patient à s'arrêter
       - Paraparésie spasmodique : avec déficit moteur permanent, hyperréflexie ostéotendineuse, signe de Babinksi

**Confirmation**. IRM : compression (**disparition du liseré de LCS périmédullaire**) ± myélopathie (**hyperT2 intramédullaire**)

**Syndrome de Schneider**

Forme particulière, plus rare :

- Contexte d'apparition : aggravation ou apparition **brutale** de la symptômatologie à l'occasion d'un **mouvement brusque du rachis cervical**

(chute ou traumatisme cervical direct)

- Diplégie brachiale prédominante (déficit moteur des membres supérieurs)
- Troubles sensitifs des membres supérieurs : précocement associés à des allodynies, et rapidement des douleurs neuropathiques

**Prise en charge**

Intensité des signes cliniques et la gêne fonctionnelle occasionnée guident le traitement, **indépendamment des signes radiologiques** :

- Symptomatologie **modérée** et **peu invalidante** : traitement médical (*repos, minerve, antalgique, AINS, infiltrations intradurales de corticoïdes*)
- Symptomatologie **marquée** et **invalidante** : traitement chirurgical (en l'absence de contre-indication à l'anesthésie générale)

**Causes du tumorales de compression médullaire**

**Images**

> radiopaedia.org *(métastase vertébrale)*

> *Cf toutes les imageries dans le collège*

**Métastases**

- Tumeurs primitives les plus fréquentes **PPRST** : poumon, prostate, rein, sein, thyroïde
- Soit ostéolytique (hypoT1 + hypoT2), risque fractuaire important : risque de compression médullaire aiguë par **fracture pathologique**
- Soit ostéocondensante (hypoT1 + hyperT2), risque fracturaire faible : risque de compression médullaire est lié à l'**extension épidurale**

**Hémopathie**

- Myélome multiple ou plasmocytome solitaire (caractère très ostéolytique et potentiellement envahissant)
- Lymphome (surtout LNH) : tendance à envahir l'espace épidural (parfois même avec envahissement purement intracanalaire)

**Tumeurs intradurales extramédullaires**

- Tableau clinique : compression médullaire d'apparition très progressive
- IRM : prise de contraste homogène et intense ⭐ ainsi que leur caractère bien limité ⭐ sont caractéristiques sur l'IRM
- Pronostic : tumeurs bénignes, le plus souvent très bon après exérèse complète
- Schwannome (neurinome, 50%), développée à partir des cellules de Schwann donc sur le nerf spinal :
  - Soit développement **intracanalaire** : risque de compression médullaire
  - Soit développement **extracanalaire** (foramen de conjugaison) : aspect typique de **tumeur « en sablier »**

(douleur radiculaire pure unilatérale, à prédominance **nocturne**, exacerbée par **Valsalva**, qui **oblige le patient à se lever la nuit**)

- RX : **élargissement du trou de conjugaison**
- Peut s'intégrer dans une **neurofibromatose** (surtout si plusieurs neurinomes, nodules de Lish, taches café-au-lait, ATCD familiaux)
- Méningiome (40%), développé aux dépens de l'arachnoïde mais adhère à la dure-mère
  - Terrain : Femme de > 50 ans
  - Topographie : thoracique dans 2/3 des cas
  - Clinique : syndrome lésionnel plus discret, **syndrome sous-lésionnel plus net** (comparativement au schwannome)

**Intramédullaire**

- Épendynome (65%, à partir du canal péendymaire centromédullaire ou filum terminal) : prise de contraste hétérogène en IRM
- Astrocytose (30%)

**Hématomes spinaux épiduraux ou sous-duraux**



**Imagerie**

radiopaedia.org

**Étiologies**

- Spontanés, favorisés par : anticoagulants, ou anti-agrégants plaquettaires
- Post-traumatiques : chutes, PL, anesthésie péridurale ou rachianesthésie, infiltration
- Exceptionnellement, les hématomes peuvent révéler une malformation vasculaire

**Tableau**. Lombalgie aiguë (en « coup de poignard ») + installation immédiate des Troubles neurologiques

**CAT**

- IRM en urgence
- Drainage chirurgical en urgence + Traitement du saignement (hémostase)

**Pronostic**. Pronostic vital et fonctionnel excellent si évacuation très rapide

# Prise en charge thérapeutique de la compression médullaire

> **Compression médullaire cliniquement identifiée est une urgence diagnostique et thérapeutique :**

1. IRM en urgence
1. Prise en charge chirurgicale jusqu'à preuve du contraire

> *Degré d'urgence va dépendre de l'importance du déficit moteur sous-lésionnel, et de la cinétique d'apparition*

# Focus sur le versant MPR : Prise en charge rééducative

**Pourquoi**

« urgent » ?

**Cellules neuronales sont de loin les cellules les plus fragiles**, ischémie est responsable des 1ère conséquences dès les 3 premières minutes, avec 50 % de mort cellulaire à 13 minutes et 50 % de paraplégie après 28 minutes d'ischémie

(par comparaison, les fibroblastes ou ostéocytes ou kératinocytes peuvent survivre malgré plusieurs heures d'ischémie)

**Mesures générales**

- Éviter l'aggravation, en cas d'instabilité, proposer : collier cervical/minerve, corset, alitement
- Antalgiques, Myorelaxants, Prévention des complications du décubitus
- Éliminer un **globe vésical** (rétention urinaire dans le syndrome du cône terminal, ou même en phase aiguë d'une compression médullaire)[213]

- Rééducation après la chirurgie avec prise en charge du handicap secondaire à la compression médullaire

**Pré-opératoire**

- Bilan pré-opératoire : patient à jeun, bilan biologique, groupage, Rh, RAI
- Suspendre voire antagonisant les anticoagulants ou antiplaquettaires
- Consultation d'anesthésie en urgence

**Traitement chirurgical**

Permet à la fois la décompression médullaire, et à la fois la confirmation du diagnostic étiologique (anatomopathologie, bactériologie) :

- Décompression par différentes méthodes (antérieures ou postérieures) :
  - Cure de hernie discale
  - Exérèse complète (si possible) d'une tumeur
  - Décompression simple (par laminectomie) sans exérèse complète

(pour certaines tumeursmalignes en l'absence d'objectif curatif, ex. métastases multiples)

- Evacuation d'un abcès/lavage et décompression si spondylodiscite avec atteinte neurologique
- Aide d'une surveillance électrophysiologique per-opératoire possible (potentiels médullaires)
- Immobilisation parfois nécessaire (en cas de fracture instable) : ostéosynthèse postérieure, techniques d'injection de ciment synthétique …
- Systèmes d'immobilisation externe (corset, minerve ...) sont utiles seul ou en complément de la chirurgie

**Traitement étiologie**. Dans le cas d'infections ou de pathologies tumorales malignes, les choix thérapeutiques doivent faire l'objet de discussions en RCP.

# Sclérose latérale amyotrophique (96)

*Radiculalgies et syndromes canalaires — Neuropathies périphériques — Polyradiculonévrite aiguë inflammatoire (syndrome de Guillain-Barré)*

**Diagnostics différentiels**

**Neuropathies périphériques**

- Neuropathies motrices multifocales à blocs de conduction persistants (NMMBC)
- Syndrome tronculaires étagés (canal carpien, tunnel ulnaire) : troubles sensitifs, systématisation

**Neuropathies motrices post-radiques**

- Le + souvent constatées aux membres inférieurs
- Surviennent 3 mois à 20 ans après l'irradiation
- Diagnostic positif : déficit moteur + myokimies sur le territoire irradié ; ENMG

**Neuropathies secondaires à une intoxication au plomb**

- À évoquer devant un **déficit "pseudo-radial"** : mains qui font les "cornes" (lors de l'extension des doigts, seuls l'index et l'auriculaire d'étendent, à la différence de l'annulaire et du majeur qui restent fléchis)
- Existence de **douleurs abdominales** + **anémie** : renforce l'hypothèse

**Affections musculaires, et de la jonction neuromusculaire**

**Myasthénie**

- Peut être suspectée, dans les formes bulbaires de SLA, ou dans les formes à début inhabituel par un déficit des extenseurs du rachis cervical (syndrome de la tête tombante)
- Atteinte oculomotrice caractéristique (absente dans la SLA)
- Confirmation par ENMG + AC anti-récepteurs à acétylcholine

- Myopathies (acquises et génétiques)

**Autres affections du motoneurone**

**Sclérose latérale primitive**

- Se traduit par une **atteinte élective du MNc** dans le territoire bulbaire, cervical et lombosacré
- Pas d'atteinte du MNp : une absence d'atteinte du motoneurone périphérique après **4 ans** d'évolution est nécessaire avant de considérer qu'il s'agit d'une forme pure du MNc

**Amyotrophie bulbo-spinale, ou maladie de Kennedy**

Affection de transmission liée à l'X (ne se transmet jamais de père à fils), elle associe :

- Atteinte du motoneurone périphérique
- Troubles endocriniens, dominés par : gynécomastie + atteinte de l'axe gonadotrope

**Syndrome crampes-fasciculations bénignes**

Bénin dans la majorité des cas, mais requiert une surveillance régulière en raison du risque d'évolution vers SLA :

- Crampes isolées
- Fasciculations diffuses aggravées par l'effort
- ENMG : PUM de morphologie normale

**Amyotrophie monomélique**

Affection rare du sujet jeune, caractérisée par une atteinte focalisée du MNp à un membre

Forme la + classique :

- Déficit distal moteur pur du membre supérieur s'étendant à l'avant-bras et respectant le muscle long supinateur
- Présence d'un tremblement
- Aggravation des troubles au froid

**Syndrome post-polio**

ATCD de poliomyélite invalidante dans l'enfance, Triade dans le territoire touché par l'infection :

- Arthralgies
- Asthénie
- Déficit moteur

**Affections non neurologiques**

- Dysphonie fonctionnelle (somatomorphe) : discordance entre sévérité des troubles et examen clinique et neurophysiologique en bulbaire et en spinal, et absence d'évolution de l'atteinte

motrice

- Pathologies rhumatologiques (arthropathie, capsulite rétractile)

**ENMG des 4 membres et de la face (= examen complémentaire clé, pose le diagnostic avec la clinique)**

**EMG de détection**

- Au repos : tracé de **dénervation active** (potentiels de fibrillations et de fasciculations)
- A l'effort : **tracés neurogènes**

(tracé pauvre accéléré, avec PUM polyphasique de grande amplitude dont la fréquence s'élève avec l'effort)

**Stimulo-détection**

- **Diminution des amplitudes** des potentiels d'action **moteurs**
- **Vitesses de conduction normales** ou peu ralenties

**Signes négatifs**

- **Impossibilité de systématisation** des anomalies (à un territoire radiculaire/plexique/tronculaire)
- Normalité de l'exploration sensitive ++ (élément clé du diagnostic)
- Absence de bloc de conduction : pour exclure la neuropathie motrice multifocale avec bloc de conduction

(qui constitue le principal diagnostic différentiel)

N**ormalité de l'exploration sensitive neurophysiologique** est un élément clé du diagnostic

**Autres noms**. Aussi appelée maladie de Charcot ou de Lou-Gehrig ou maladie du motoneurone

**Âge**. Âge moyen du début de la maladie est de **63 ans**

**Physiopath.**

Processus dégénératif, à l'origine d'une **atteinte motrice pure**, qui touche à la fois :

- Motoneurone central (faisceaux pyramidaux et géniculés)
- Motoneurone périphérique (motoneurone de la corne antérieure de la moelle et du bulbe)

Il y a donc :

- Paralysie des muscles striés (motricité volontaire)
- Respect des muscles lisses (innervés par le système sympathique et parasympathique)
- Respect de la sensibilité

**Installation**

Topographie

Troubles moteurs s'installent progressivement à partir d'un début focal (territoire **bulbaire**, **cervical** et **lombosacré**), la sémiologie souvent incomplète au stade initial (explique le retard diagnostique qui est de > 9 mois dans la majorité des cas)

**Manifestations**

- Témoins de l'atteinte du MNp : déficit moteur, amyotrophie, crampes, fasciculations, diminution voire abolition des ROT

- Témoins de l'atteinte du MNc : syndrome pyramidal (Babinksi, Hoffman, exagération du réflexe massétérin, hypertonie spastique, ROT vifs)

**Manifestations associées**

*Troubles cognitifs de type **frontocomportementaux** chez **20%** des patients atteints de SLA :*

- *Troubles du comportement et du langage, Changement de personnalité*
- *Pas de troubles mnésiques ❌ (à la différence de l'Alzheimer)*

**Signes négatifs**. Absence de troubles **sensitifs**, **sphinctériens**, **cérébelleux**, **oculomoteurs**, **dysautonomiques**, pas de **troubles de mémoire**

# Rang C

***Formes cliniques (rang C)***

*Formes cliniques sont définies par le territoire dans lequel le déficit moteur **débute** :*

**Formes spinales (60%)**

- *Prédominance **masculine***
- *Déficit moteur **distal**, indolore, non systématisé, unilatéral d'un membre*
- ***Trouble de la marche** ou **difficulté de préhension** (écriture, ouverture d'une porte ...)*

**Formes bulbaires (25-30%)**

- *Prédominance **féminine***
- *Signes bulbaires (atteinte des MNp des noyaux moteurs des nerfs crâniens dans le bulbe)*
- *Signes pseudobulbaires (atteinte des faisceaux géniculés MNc)*

**Début inhabituel (10%)**. *Atteinte respiratoire, Syndrome de la tête tombante, Amaigrissement (par hypermétabolisme)*

***Anciens référentiels (rang C)***

**Epidémiologie**

- Considérée comme une maladie rare : prévalence à 4-7/100.000 ; mais 4 diagnostics sont posés chaque jour en France
- Incidence : 2,5 pour 100.00
- Âge moyen : **65 ans** (extrêmes entre 25 et 95 ans)
- Discrète prédominance masculine : 1,3 H/F
- Forme sporadique (**80-90%**)
- Transmission familiale (**10-20%** ; il existe des formes génétiques de SLA, de transmission majoritairement **autosomique dominante** liée dans > 50% à une anomalie génétique identifiée, qui concerne un gène codant pour une enzyme impliquée dans le métabolisme des radicaux libres oxygénés : la superoxyde dismutase)

**Bilan paraclinique**

**ENMG des 4 membres et de la face (permet de poser le diagnostic positif [avec la clinique])**

**Signes positifs**

EMG de détection :

- Au repos : tracé de **dénervation active** (potentiels de fibrillations et de fasciculations)
- A l'effort : **tracés neurogènes** (tracé pauvre accéléré, avec PUM polyphasique de grande amplitude dont la fréquence s'élève avec l'effort)

Stimulo-détection :

- **Diminution des amplitudes** des potentiels d'action **moteurs**
- **Vitesses de conduction normales** ou peu ralenties

**Signes négatifs**

- **Impossibilité de systématisation** des anomalies (à un territoire radiculaire/plexique/tronculaire)
- Normalité de l'exploration sensitive ++ (élément clé du diagnostic)
- Absence de bloc de conduction : permet d'exclure la neuropathie motrice multifocale avec bloc de conduction (qui constitue le principal diagnostic différentiel)

Les autres explorations visent à exclure les diagnostics différentiels :

- IRM : encéphale + fosse postérieure (si début bulbaire) ; moelle épinière (si début spinal)

**Bilan biologique**

- NFS
- Bilan **thyroïdien** (T4, TSH)
- Immunofixation des protéines plasmatiques
- Ponciton lombaire, à discuter : l'étude du LCS est normal dans la SLA

**TEP-TDM corps entier, ou TDM-TAP**

- Indiqué chez le sujet jeune, ou dans les formes rapidement évolutives
- Afin de rechercher un **lymphome**

**Prise en charge**

**Evolution et Pronostic**

**Evolution progressive, imprévisible et variable :**

- Environ 25% des SLA évoluent en **1 an**
- Environ 10% des SLA évoluent en **10 ans**, avec une évolution maximale vers 45 ans

**Stade terminal de la maladie**

Déficit moteur va s'étendre à tous les territoires moteurs :

- Tétraparésie
- Troubles bulbaires majeurs (perte de l'élocution et de la déglutition)
- Décès lié à l'atteinte respiratoire (par hypercapnie)

NB : les morts subites sont rares dans la SLA

- Médiane de survie en l'absence de traitement : **3 ans** (36 mois) qui s'explique par le retard diagnostique (en moyenne 9 mois en raison de l'absence de marqueur) et de l'absence de traitement curatif

Il n'existe pas de traitement curatif pour cette maladie qui est toujours mortelle ; il est indispensable de faire diagnostic le + tôt possible pour mettre en place une prise en charge multidisciplinaire adaptée

**Traitement étiologique**

**Molécule**. Repose sur le riluzole = médicament antiglutamatergique

**Efficacité**. Peu efficace, gain de survie de 3 mois

**Principaux risques**. Risque de **leuconeutropénie** ou d'une **cytolyse hépatique**

**Surveillance**. Nécessite une **surveillance biologique** : NFS + bilan hépatique (ASAT, ALAT, $\gamma$-GT, phosphatases alcalines)

**Effets secondaires**

- Majoration de l'asthénie
- Troubles digestifs (10%)
- Hépatites médicamenteuses (5%)

**Traitement des symptômes**

- Traitement des troubles de l'humeur
- Traitement des crampes
- Traitement de la spasticité (baclofène)
- Traitement des rires et pleures spasmodiques
- Traitement de l'hypersalivation (stase salivaire secondaire aux troubles de la déglutition de la salive) : par anticholinergiques, puis si la gêne reste invalidante ⇒ envisager une irradiation des glandes salivaires

> **Prévention des TVP par HBPM reste controversée**

Prise en charge multidisciplinaire (pneumologue, neurologue, médecine physique, paramédicales ...) :

**Kinésithérapie**

- Mobilisation passive pour prévenir les blocages articulaires
- Drainage bronchique
- Apprentissage et adaptations vis-à-vis du handicap

**Orthophoniste**

- Rééducation à la parole et à la déglutition
- Apprentissage des postures limitant les fausses routes



**Nutritionnelle**

- Appréciation des apports quotidiens
- Adaptation des apports sur la texture et leur valeur énergétique (selon les capacités de déglutition du patient)

**Traitement des complications vitales**

**Insuffisance respiratoire**

**Dépistage (dès le début de la prise en charge)**

Se fait sur l'interrogatoire, et les anomalies constatées aux EFR, idéalement :

- Gazométrie artérielle
- Mesure de la CVF trimestrielle
- Oxymétrie nocturne semestrielle

- Si signes cliniques, ou paracliniques [PaCO2 **> 45 mmHg** et/ou CVF **< 50%**] : mise en place d'une **VNI**

**Dénutrition (facteur péjoratif indépendant)**

Adaptation nécessaire si perte de poids, durée de repas allongée (problématique > 45 min), fausses routes :

1. Dans un 1er temps : **complémentation orale**
1. Puis sonde de **gastrostomie**

> **Présence de troubles cognitifs peut influencer la prise en charge car l'existence d'une démence est considérée comme un facteur contre-indiquant la VNI et la gastrostomie**

# Sclérose en plaque (104)

> *Sclérose en plaques*

> *Lien radiopedia : radiopaedia.org*

**Physiopathologie de la SEP**

**Cibles**

Maladie inflammatoire et auto-immune chronique du SNC (médiation cellulaire, **clone lymphocytaire autoréactif**) :

- Gaine de myéline (présente en majeure partie dans la SB) est la **cible du clone lymphocytaire autoréactif**
- Atteinte de l'axone (primitive et secondaire) : également présente

**Au cours des poussées**

1. Plaques de démyélinisation focale disséminées dans la substance blanche du SNC (principale zone myélinisée) :
   - Localisations : **nerf optique**, zones **périventriculaires**, **corps calleux**, **cervelet**, **moelle spinale** ...
   - Symptômes cliniques des poussées sont liés à la localisation de la plaque, ce qui explique leur diversité
   - Mais une multiplicité des symptômes n'est pas synonyme d'une multiplicité des lésions ⚠
2. Remyélinisation possible par les oligodendrocytes, ce qui explique la **récupération des poussées**

**Au cours de la phase progressive**

- Inflammation plus diffuse dans le SNC : conduit à une **atrophie cérébrale**
- Neurodégénérescence axonale

**Définition**. Maladie chronique, auto-immune, inflammatoire du SNC

**Prévalence**. 1/1000 (soit 100.000 patients en France)

**Sex-ratio**. Prédominance **féminine** (**3F**/1H)

**Âge**. Sujet jeune 20-40 ans

**Géographie**

Gradient Nord-Sud : SEP **plus fréquente si on s'éloigne de l'équateur**

(2x fois plus de SEP dans les pays scandinaves que dans les pays méditerranéeens)

**Étiologie**

Il s'agit d'une maladie multi-factorielle :

- Facteurs génétiques :
  - Population caucasoïde
    - Concordance de 30% chez les jumeaux monozygotes *versus* 2–3 % chez les hétérozygotes
    - Gènes de susceptibilité (liés en particulier au groupe HLA)
- Facteurs environnementaux :

- Tabac (augmente le risque et aggrave l'évolution), Exposition au tabac
  - Hygiène (une moindre exposition à certaines infections dans l'enfance pourrait augmenter le risque)
  - Infections virales (EBV)
  - Carence en vitamine D (augmente le risque de survenue, et ± la sévérité de l'évolution)
  - *Abrégé : faible ensoleillement (expliquant le Gradient Nord-Sud*
  - Parasitose (effet protecteur) ✅

# Définitions

**Formes cliniques de la sclérose en plaque**

Évolution globale de la SEP est polymorphe, reflet de l'interaction entre les poussées et la progression continue du handicap

On distingue 3 formes cliniques selon la combinaison de ces 2 événements de base :

**Forme rémittente-récurrente**

(85% des formes de début)

- Âge de début : débute en moyenne à **30 ans**
- Manifestations : composée **exclusivement de poussées** (pouvant laisser des séquelles restant stables entre les poussées)

**Forme secondairement progressive**

- Délai de survenue : évolution naturelle tardive de la forme rémittente-récurrente, survient en moyenne **15 à 20 ans après**
- Manifestations : Phase de progression qui succède à la phase rémittente, qui peut toucher tous les patients initialements rémittents

**Forme primaire progressive (15% des formes de début)**

- Âge de début : débute plus tardivement vers **40 ans**
- Manifestations : Phase de progression d'emblée, sans poussée
- Se caractérise habituellement par une atteinte médullaire (réduction progressive du périmètre de marche par **paraparésie spastique**)

**SEP**

**Poussée**

**Définition :**

- **Apparition** de nouveaux symptômes
- **Réapparition** d'anciens symptômes
- **Aggravation** de symptômes pré-existants

**Notes :**

- Installation : subaiguë (quelques **heures** à quelques **jours**)
- Durée : dure par définition **> 24h** ⭐, puis récupération ± complète
- Délai entre 2 poussées : poussées **séparées de ≥ 1 mois**

- Ne sont pas considérés comme une poussée :
  - Fatigue seule
  - Symptômes survenant dans un contexte de fièvre ❌

**Progression**

**Définition :**

**Aggravation continue de symptômes neurologiques** (sur ≥ 6 mois), sans récupération

**Notes :**

Dure **≥ 6 mois**, et une fois commencée, elle ne s'interrompt plus

- Cause majeure de handicap ⚠️

# Démarche diagnostique : SEP

**Présentation clinique de la sclérose en plaque**

**Poussées inaugurales**

(ou poussées ultérieures)

Très variable, fonction de la localisation de la plaque, mais la multiplicité des symptômes ne signifiant pas multiplicité des lésions :

- Myélite partielle : signe de Lhermitte ++, IRM (lésion médullaire ovalaire sur < 3 étages vertébrales, < 50% de la largeur de la moelle)
- Névrite optique rétrobulbaire (NORB, révèle la SEP dans **25%** des cas).
- Présentations plus rares :
  - Atteinte du TC : vertige par syndrome vestibulaire central, diplopie (ophtalmoplégie internucléaire ++)
  - Cervelet : ataxie
  - Hémiphérique : atteinte sensitive et/ou motrice unilatérale
  - Syndrome multifocal

**Phase progressive**

- Paraparésie spastique ++ (révélée sous forme de troubles de la marches d'apparition insidieuse)
- Tableaux d'Ataxies progressives possibles

**Phase d'état**

Autres symptômes sont plus rares, mais sont fréquents à la phase d'état :

- Atteinte des paires crâniennes (**PF centrale ou périphérique**, **névralgie faciale**, dysarthrie, troubles de déglutition)
- Vessie neurologique centrale (Hyperactivité vésicale [impériosités, pollakiurie] + Hypertonie sphinctérienne [dysurie])
- Fatigue, Troubles cognitifs, Douleurs neuropathiques ...

**NON**

*Symptômes exceptionnels dans la SEP, qui excluent quasiment le diagnostic :*

- *HLH, Cécité, Surdité*

- *Atteinte du SNP*
- *Syndrome extrapyramidal*
- *Aphasie, Apraxie*

# Confirmation du diagnostic de SEP

**Examens complémentaires dans la sclérose en plaque (aucun de ces examens ne constituent un marqueur spécifique de la maladie)**

**Images**

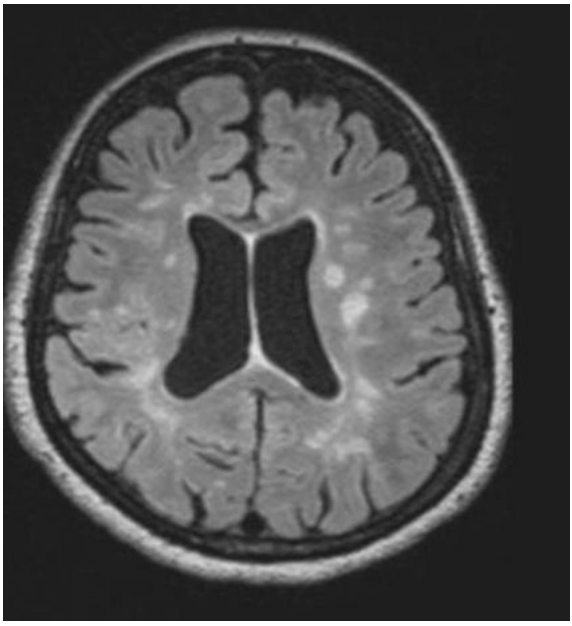


*image.png*

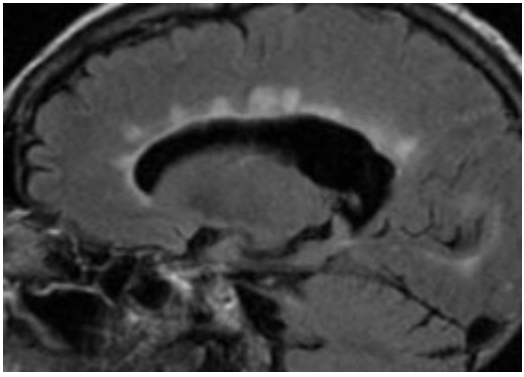


*image.png*

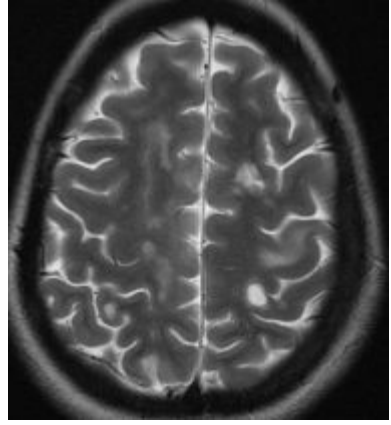


*image.png*

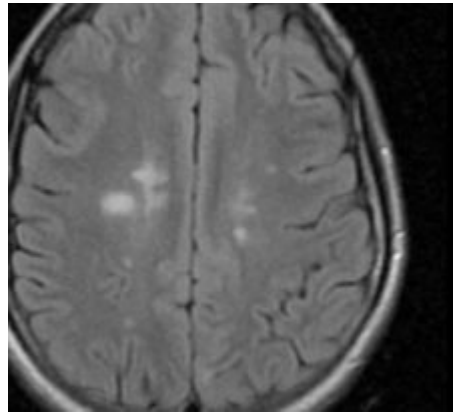


*image.png*

*image.png*

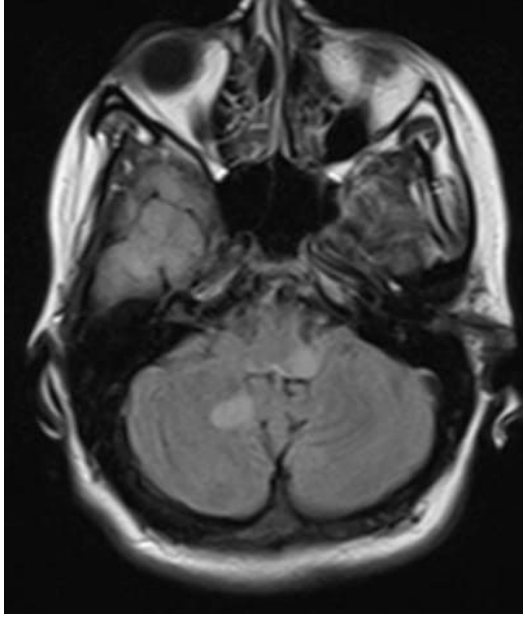
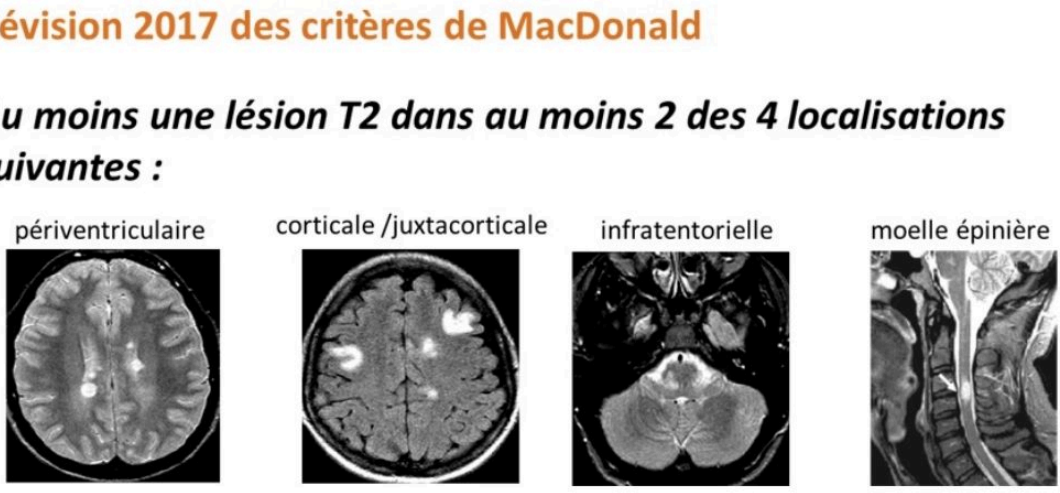


*image.png*

- cf imagerie du collège + PEV




*Untitled*

**Imagerie du SNC (systématique)**

**Technique(s)**. IRM encéphalique, ± médullaire (si suspicion de myélite), ± nerfs optiques (si suspicion de neuropathie optique)

**Aspect des lésions**

- Lésions ovoïdes, habituellement de **> 3 mm**
- Hypersignaux en T2/FLAIR (de préférence) ou en T2, et inconstamment en hyposignal T1 (« trous noirs »)
- Réhaussement en T1 après injection de gadolinium si la lésion est récente (en pratique lésion de **≤ 1 mois**)



**Localisations des lésions**

Localisations des lésions, au niveau de la substance blanche :

- Péri-ventriculaire (localisation majoritaire) : avec un grand axe perpendiculaire à l'axe des ventricules
- Juxta-corticale : en contact du cortex, ne respectant pas les fibres en U
- Sous-tentorielle (cervelet et tronc cérébral)
- Médullaire

**PL. Examen du LCS** (non systématique si les critères sont remplis, peut remplacer le critère de dissémination temporelle)

**Objectifs**. Met en évidence une inflammation du SNC, et élimine les diagnostics différentiels

**Résultats possibles**

- Examen du LCS peut être normal ⭐
- Principaux marqueurs :
  - Bandes oligoclonales : en **iso-électrofocalisation**, ou en **immunofixation** (> 90% des SEP)
  - Index IgG augmenté > 0,7 : traduit une synthèse intrathécale d'IgG
- Autres éléments avec moins de valeurs diagnostiques, mais doivent faire chercher des diagnostics différentiels :
  - Cytorachie composé de lymphocytes/plasmocytes (1/3 des cas) : entre **4-50** éléments/mm³ ⭐
  - Élévation des gammaglobulines dans le LCS mais normales dans le sang (70%)
  - Hyperproteinorachie modérée **< 1 g/L** (protéinorachie augmentée dans seulement 25%)

**Résultats possibles**. **Autres examens complémentaires**

**Potentiels évoqués**

Apporte un argument de dissémination dans l'espace lorsqu'il n'est pas présent, mais n'est pas prit en compte pour le diagnostic :

- Indications possibles (de moins en moins pratiqués) : si IRM et LCS non conluants, ou si doute sur l'organicité des troubles
- PEV (potentiels évoqués visuels) restent les plus utilisées compte tenu de la fréquence de la névrite optique :
  - **Très altérés au stade aigu** (y compris en dehors de toute neuropathie optique cliniquement décelable)
  - Ralentissement de la conduction **sur l'œil controlatéral sain**, évoquant des lésions de démyélinisation

(**allongement des temps de latence** = **allongement de l'onde P100**)

**OCT**

Réalisée en cas de NORB :

- Névrite optique aiguë : épaississement des fibres ganglionnaires péripapillaires possible
- Stade séquellaire ou lors des SEP anciennes : perte de cette épaisseur des fibres ganglionnaires maculaires et péripapillaires possibles (évolution vers une **atrophie optique** de degré variable)

**NON**. *PAS DE SYNDROME INFLAMMATOIRE BIOLOGIQUE DANS LA SEP* ❌ *(doit faire évoquer : lupus, sarcoïdose, Behçet, GS, vascularite)*[228]

**Faisceaux d'arguments pour le diagnostic positif de SEP(Critères de McDonald 2017)**

**Diagnostic différentiel de la sclérose en plaque**

**Inflammations du LCS isolées**

(principal DD)

Épisodes inflammatoires du SNC isolés, sans dissémination spatiale et temporelle :

- Névrite optique auto-immune idiopathique
- Neuromyélite optique de Devic (avec auto-AC anti-système nerveux spécifiques : anti-**AQP4** ou anti-**MOG**)
- Encéphalite aigüe disséminée chez l'enfant (maladie inflammatoire multifocale mais n'évoluant pas vers la chronicité)

**Atteintes neurologiques localisées**

Atteintes neurologiques localisées (pouvant évoluer par poussées) :

-Tumeur, Malformation vasculaire, Compression médullaire

- Imagerie fera la différence

**Maladies inflammatoires systémiques**. Sarcoïdose, Behçet, Lupus érythémateux disséminé, Maladie de Gougerot-Sjögren, Artérites cérébrales

**Autres**

- Infections à tropisme neurologique
- Maladies cérébrovasculaires à attaques successives peuvent simuler une SEP rémittente

**Faisceaux d'arguments**

- Dissémination des symptômes et/ou des lésions dans le temps et dans l'espace
- Absence d'atteinte générale et absence de meilleure explication (exclusion des diagnostics différentiels ++)
- Au sujet de la dissémination temporelle :
  - Si présent : diagnostic positif de SEP possible dès la 1ère poussée (lésions d'âges différents)
  - Si critère absent :
    - Soit réaliser une nouvelle IRM environ **3 mois après** l'IRM initiale
      - Soit examen du LCS pour mettre en évidence des **bandes oligoclonales**

**Dissémination spatiale**

Définit par une atteinte de plusieurs zones du SNC, peut être mis en évidence par :

- Clinique (ex. névrite optique + syndrome pyramidal ne peuvent être expliqués par 1 seule lésion)
- IRM de ≥ 2 localisations différentes : critère rempli si ≥ 1 lésion dans ≥ 2 des 4 zones stratégiques

**Dissémination temporelle**

- Forme progressive d'emblée : critère rempli si évolution **> 1 an**
- Forme rémittente-récurrente, critère rempli si succession d'épisodes neurologiques dans le temps, mise en évidence :
  - Interrogatoire (ex. névrite optique à un instant T, puis syndrome cérébelleux l'année suivante)

- Clinique (par définition intervalle de ≥ 1 mois entre 2 poussées)
- IRM : apparition de **nouvelles lésions sur des IRM successives**, ou association de **lésions prenant et ne prenant pas le contraste**

- Critère de dissémination temporelle peut être remplacée par la mise en évidence d'une inflammation du LCS :
  - Présence de bandes oligoclonales (seulement) sur l'examen du LCS
  - Avantage : permet un diagnostic plus précoce en remplaçant le critère de dissémination temporelle

**Drapeaux rouges** 🚩

Éléments devant faire rechercher un diagnostic différentiel :

- Altération de l'état général
- Atteinte d'un autre organe que le SNC à l'interrogatoire ou à l'examen clinique général
- Présence d'un syndrome inflammatoire dans le sang (**pas de syndrome inflammatoire biologique dans la SEP**)
- Méningite et/ou Absence de bandes oligoclonales à l'examen du LCS

# Prise en charge de la sclérose en plaque

**Pronostic de la sclérose en plaque**

**Maladie active**

Maladie est définie par la présence **au cours de l'année précédente** de ≥ 1/2 :

- Activité clinique : poussée
- Activité radiologique : nouvelles lésions en séquences T2, ou des lésions rehaussées par le gadolinium en T1

**Pronostic global**. Imprévisible et Variable (formes bénignes/pauci-symptomatique à sévères avec état grabataire et dépendance complète)

**Espérance de vie**. Espérance de vie est en revanche peu réduite ✅

**Facteurs de meilleur pronostic**

- Âge de début **jeune**
- Mode **rémittent**
- Long **délai entre les 2 premières poussées**
- *Début par une NORB ou atteinte sensitive, IRM normale au début*

**Facteurs de mauvais pronostic**

- Âge de début **> 40 ans**
- **Primitivement progressif**, avec une **atteinte motrice initiale**
- Importance de la **charge lésionnelle à l'IRM** en début de maladie
- *Intervalle court entre les crises, Signes moteurs ou cérébelleux, Sexe masculin*

**Traitement de la poussée (rang A), Traitement de fond (rang C) de la SEP**

**Traitement de la poussée (rang A)**

**Indication**. Non systématique si les symptômes ne sont pas gênant ❌ car elle **ne modifie pas le pronostic final** (pas d'amélioration du résultat visuel définitif) ❌, elle n'est donc pas obligatoire, mais discutée avec le patient (effets indésirables potentiels)

**Objectif**

- Accélérer la récupération de la poussée (ex. récupération visuelle dans une NORB)
- Retarde la survenue d'un 2nd épisode
- Pas d'effet sur la prévention de nouvelles poussées ❌

**Molécule**. Corticoïdes à fortes doses (**méthylprednisolone**)

**Schéma**

(Voie-Durée)

- CEN : **3 jours**, en IV ou per os
- NORB (Optic Neuritis Treatment Trial : ONTT) :
  - Corticothérapie parentérale (en bolus, **1 g/jour** par voie IV, pendant **3 à 5 jours**), suivi parfois d'un relais oral court (**11 jours**)
  - Attention, ici **corticothérapie orale seule est contre-indiquée** en raison du risque accru de rechutes visuelles

**Schéma**. *Traitement de fond (rang C)*

**SEP**

*En France, en cas de SEP avérée, un traitement de fond est instauré par les neurologues, s'agissant principalement :*

1. *Immunomodulateurs : interférons, acétate de glatiramère*
2. *Autres traitements de 2ème ligne : natalizumab , fingolimod*

**Devic**

*Immunomodulateurs sont contre-indiqués en cas de neuromyélite de Devic* ⚠️ *:*

1. *Corticothérapie parentérale de la névrite optique*
2. *Relais oral prolongé et souvent associée à un immunosuppresseur (azathioprine, rituximab, mycophénolate)*

# Traitement symptomatique de la SEP

**Modalités organisationnelles**

**Où?**

- Prise en charge en libérale : *à privilégier initialement*, notamment pour la kinésithérapie
- Prise en charge en structure de rééducation : à proposer si **majoration d'incapacités** et de **dégradation fonctionnelle**

**Comment ?**

Qui ?

Prescription personnalisée :

- Prise en charge **kinésithérapique** ambulatoire (1-2x/semaine)

- Prise en charge **orthophonique** : si symptômes **cognitifs**, troubles de la **parole** ou de la **voix**, troubles de **déglutition**
- Équipe multidisciplinaire, chaque thérapeute intervient en fonction des besoins du patient, de sa plainte fonctionnelle

**Quand ?**

Débuté le plus tôt possible, au début de la maladie, dès l'apparition d'une gêne fonctionnelle :

- Au décours des poussées : peut permettre d'**accélérer la récupération**
- En dehors des poussées : pour **maintenir les acquis** et **prévenir les complications**

**Traitements symptomatiques de la sclérose en plaque**

**Prise en charge de la spasticité**

**Évaluation**. Échelle d'Ashworth, Score de Penn, Échelle de Tardieu

**Non-médicamenteux**

- Kinésithérapie précoce : étirements passifs lents, postures d'inhibition (± avec orthèses de posture)
- Cryothérapie

**Traitement local**

- Injections de toxine botulique dans les muscles hypertoniques et/ou rétractées
- Interventions chirurgicales (neurotomies sélectives, ténotomies)

**Traitement général**

- Baclofène (action sur récepteurs GABA) : per os ou intrathécale

(perfusion continue dans le LCS via une pompe implantable connectée à un cathéter spinal)

- Dantrolène (antispastique d'action périphérique)
- Autres : *BZD (active les récepteurs GABA), Tizanide/Clonidine (agonistes α2-adrénergiques centraux), Gabapentine*

> **Objectifs ne sont pas la récupération complète mais le contrôle le plus longtemps possible du retentissement fonctionnel de la maladie**

**Déficiences neuromotrices**

- Renforcement des contrôles moteurs existants (mobilisations actives aidées, rééducation neuromotrice, rééducation en position de fonction)
- Réadaptation à l'effort (cardiovasculaire, musculaire, fonctionnelle)
- Prise en charge de la spasticité

**Troubles de la marche**

Origine souvent multifactorielle, il s'agit de l'atteinte la plus visible et **au 1er plan de la gêne fonctionnelle exprimée** :

- Évaluation : périmètre de marche, EDSS, Test de marche des 25 pieds (T25FW)
- Travail spécifique de la marche, Prévention des chutes, Relevés au sol, Rééducation des troubles de l'équilibre, Psychomotricité



- Activités physiques adaptés (qui respectent la fatigabilité du patient)

- Recours aux **aides techniques** fréquemment nécessaire, même si difficile à accepter

**Déficiences neuro-orthopédiques**

Il s'agit des **rétractions capsulo-ligamentaires ou musculo-tendineuses** :

- Évaluation : mesure des amplitudes avec goniomètre
- Entretien/Récupération de la mobilité articulaire : étirements musculaires, postures, auto-mobilisations
- *Ancien référentiel de MPR (7e) : chirurgie d'allongement tendineux*

**Déficiences neuro-sensorielles**

- Troubles visuels ++ (NORB, troubles oculomoteurs) : bilan et rééducation orthoptique
- Syndrome vestibulaire : kinésithérapie posturale et vestibulaire

**Troubles urinaires**

- Évaluation : bilan urodynamique et radiologique souvent nécessaire
- Hyperactivité vésicale (urgences mictionnelles) : anticholinergiques, injections intravésicales de toxine botulinique
- Dysurie : alphabloquants
- Résidu post-mictionnel : autosondages intermittents pluri-quotidiens

**Fatigue**

- Évaluation : interrogatoire, qualité du sommeil, questionnaires spécifiques
- Fractionner les activités, Sommeil de qualité, Éducation comportementale, Activités physiques adaptées, Optimisation des **aides techniques**
- Médicaments antiasthéniques sont peu efficaces (amantadine, modafinil) ❌

**Troubles de la déglutition**

- Évaluation (interrogatoire) : toux lors de la prise alimentaire (solide, liquide), efficacité de la toux
- Consignes (antéflexion tête-cou), Adaptation des textutes, Éviction d'aliments à risque
- Rééducation orthophonique (stimulation, exercices)

**Troubles sexuels**. En particulier de l'érection, peuvent être améliorés par une PEC médicamenteuse et par un suivi sexologique ou psychothérapique

**Aspect médico-social**

- Dossier MDPH (PCH aides humaines/aides techniques)
- Accessibilité du logement, environnement, véhicule
- Adaptation de la scolarité ou de l'activité professionnelle

# Rang C

> *Immunomodulateurs*

**Traitement de fond (rang C)**

**Principes**

**Objectifs: vise à réduire la fréquence des poussées et ralentir la progression du handicap**

Ils agissent tous sur la réponse immune, ils sont :

- Soit immunomodulateurs : modifient l'équilibre de certains systèmes immunologiques comme le réseau des cytokines
- Soit immunosuppresseurs : interfèrent avec le cycle cellulaire des cellules immunocompétentes ou en modifiant la distribution de ces cellules dans l'organisme

**Traitement de fond de 1ère ligne**

Patients naïfs de tout traitement ou sans critères de sévérité particuliers, qui présentent une **forme active de la maladie**

**Traitement de fond de 2nd ligne**

Patients avec une **maladie très active** (≤ 2 poussées sévères au cours de la dernière année chez un patient sans traitement de fond)

En cas d'**échec d'un autre traitement bien conduit** (persistance d'une activité clinique et/ou radiologique)

| Traitements de fond de 1ère ligne | | |
|---|---|---|
| **Interférons β** (immunomodulateurs) | **Acétate de glatiramère** (immunomodulateur) | **Diméthylfumarate** (immunomodulateur) |
| - Syndrome pseudo-grippal après injection (50%)<br>- Effets secondaires cutanées | - Effets secondaires cutanées | - Bouffées vasomotrices, Troubles digestifs<br>- Lymphopénie prolongée ⚠ : LEMP |
| **Tériflunomide** (immunosuppresseur) | **Ocrelizumab** (immunosuppresseur) | |
| - Troubles digestifs<br>- Amaicissement transitoire des cheveux<br>- Élévation des transaminases | - Augmente le risque d'infection (bronchopulmonaires) | |
| **Traitements de fond de 2nd ligne** | | |
| **Natalizumab** (AC anti-intégrine) | **Fingolimod** (modulateur des récepteurs de la sphingosine-1-phosphate) | **Mitoxantrone** (anthracycline) |
| - LEMP | - Troubles de la conduction cardiaque<br>- Œdème maculaire<br>- Augmentation du risque de certaines infections | - Toxicité cardiaque<br>- Risque de leucémie myéloïde aiguë |
| **Alemtuzumab** (AC anti-CD52) | **Cladribine** | **Ocrelizumab** |
| - Complications infectieuses (par lymphopénie)<br>- MAI à auto-AC au bout de 2-3ans : Basedow, hypothyroïdie AI, Goodpasture, Thrombocytopénie AI<br>- Non remboursé | - Non remboursé | - Augmente le risque d'infection (bronchopulmonaires) |

*Untitled*

# Traitement de fond de 1ère ligne

**Généralités**

- Indiqué chez les Patients dans une forme active de la maladie, sans critère de gravité particulier
- Réduisent la fréquence des poussées de 30 à 50 % en comparaison au placebo dans les essais cliniques, et certains ont montré également un effet sur l'accumulation du handicap
- Quatre familles de médicaments sont disponibles sur le marché français et un nouveau produit sera commercialisé en 2019, l'ocrelizumab. Leur
- Coût est de 700 à 800 euros par mois (coût de plusieurs milliers d'euros pour l'ocrelizumab)

**Interférons β (immunomodulateurs)**

- Mode d'Administration : injections sous-cutanées ou intramusculaires

- Fréquences variables d'administrration selon les produits : allant de 1 jour sur 2, à toutes les 2 semaines
- Tolérance : globalement bonne

**Effets secondaires :**

- Syndrome pseudo-grippal chez 50% des malades après les injections, surtout au début du traitement
- Effets secondaires cutanés

**Acétate de glatiramère (immunomodulateur)**

- Mode d'Administration : injectable, par voie sous-cutanée
- Fréquence d'administration : 1 injection par jour, ou 3 par semaine
- Effets secondaires cutanés possibles
- Il n'y a pas de syndrome pseudo-grippal ni d'autres effets indésirables généraux notables ❌

**Diméthylfumarate (immunomodulateur)**

- Mode d'administration : par voie orale
- Fréquence d'administration : en 2 prises quotidiennes.
- Effets indésirables : bouffées vasomotrices (chez 50 % des patients en début de traitement), et troubles digestifs

**Principal effet indésirable grave = survenue rare de lymphopénies prolongées :**

- Induisent un état d'immunosuppression pouvant aboutir à la survenue d'infections opportunistes
- En particulier des leucoencéphalopathies multifocales progressives

**Tériflunomide (immunosuppresseur)**

Agit très sélectivement sur les lymphocytes activés

- Mode d'administration : par voie orale
- Fréquence d'administration : 1x/jour

**Effets indésirables :**

- Troubles digestifs
- Amincissement transitoire des cheveux
- Anomalies biologiques : notamment une rare élévation des transaminases

**Ocrelizumab (immunosuppresseur)**

AC monoclonal anti-CD20 entraîne une déplétion sélective et prolongée des lymphocytes B

- Administration : cures semestrielles

- Augmente légèrement les risques de certaines infections, en particulier bronchopulmonaires

# Traitement de fond de 2nd ligne

**Généralités**

Indications :

- SEP avec ≥ 1 activité clinique/radiologique au cours de l'année précédente en étant traité par un traitement de 1ère ligne
- SEP sévère et d'évolution rapide, avec ≥ 2 poussées au cours de l'année précédente, sans traitement de fond

*Intérêt clinique :*

- Réduisent la fréquence des poussées de 50 à 70% en comparaison au placebo ou à des traitements de 1ère ligne
- Effet sur l'accumulation du handicap
- Aucune comparaison de leur efficacité respective réalisée dans le cadre d'essais cliniques
- Leur classification comme traitements de deuxième ligne en France est lié uniquement à l'existence de risques importants ou d'une suspicion de risques potentiels importants insuffisamment connus au moment de leur commercialisation
- Coût est également environ 2x plus élevé que celui des traitements de première ligne (environ 1800 euros par mois)

**Natalizumab**

AC monoclonal humanisé anti-intégrine (molécule d'adhérence des lymphocytes sur les cellules endothéliales)

- Mode d'action : empêche les lymphocytes de traverser la barrière hémato-encéphalique
- Administration : perfusions mensuelles, en milieu hospitalier spécialisé uniquement

> **Utilisation limitée par la survenue potentielle d'une encéphalite virale à virus JC : LEMP**

Survient chez 3 patients sur 1000 environ, avec 3 facteurs de risque connus :

- Exposition au natalizumab de > 2 ans
- Traitement antérieur par un immunosuppresseur
- Présence du virus JC dans l'organisme déterminée par la sérologie

**Fingolimod (1er traitement par voie orale de la SEP, en 2012)**

Modulateur des récepteurs à la sphingosine-1-phosphate :

- Mode d'action : bloque certains lymphocytes hors de la circulation sanguine, dans les ganglions lymphatiques
- Première administration doit se faire en milieu hospitalier avec un monitoring cardiaque

**Effets indésirables :**

- Risque de troubles de conduction cardiaque à l'instauration du traitement
- Risque de troubles visuels (œdème maculaire)
- Augmentation possible du risque de certaines infections

**Mitoxantrone**

Il s'agit d'une anthracycline administrée par voie intraveineuse en cures mensuelles

**Toxicités et Surveillance :**

- Toxicité cardiaque : oblige à une surveillance cardiologique précise et à une utilisation limitée dans le temps
- Risque de leucémie myéloïde aiguë (1 patient sur 500) : requiert une surveillance hématologique prolongée

**Alemtuzumab (AC monoclonal anti-CD52, peu utilisé car non remboursé)**

- Entraîne une déplétion profonde et prolongée, pendant plusieurs mois, de l'ensemble des lymphocytes
- Traitement qui a un effet inducteur, permettant en théorie de supprimer, après réalisation de 2 cures à un 1 d'intervalle, le clone lymphocytaire autoréactif, avec un effet prolongé dans le temps.

**Effets indésirables :**

- **Complications infectieuses** du fait de la **lymphopénie**
- Survenue de maladies auto-immunes à auto-AC au bout de **2 à 3 ans** : maladie de **Basedow** ou des **hypothyroïdies** auto-immunes, des néphropathies (syndrome de **Goodpasture**) et des **thrombocytopénies** auto-immunes

**Cladribine (immunosuppresseur)**

- Admnistration : par voie orale, en 2 cycles de quelques jours à 1 an d'intervalle
- Il exerce aussi un effet inducteur, entraînant une efficacité prolongée sur les poussées de plusieurs années

**Ocrelizumab (traitement à la fois de 1ère et 2ème ligne)**

- À ce jour, c'est le seul traitement de fond a prouvé son efficacité dans les formes primitivement progressives de SEP
- Indication limitée aux formes progressives récentes, avec handicap faible, et activité inflammatoire clinique ou radiologique

**SEP et Grossesse (rang C)**

# *Grossesse et SEP*

✓ ***La grossesse d'une femme ayant une SEP est une grossesse normale**, qui ne demande **pas de suivi spécifique**. La voie d'accouchement (voie basse ou césarienne) est une indication obstétricale, y compris en cas de déficit moteur important.*

***Le risque de poussées diminue au cours de la grossesse**, mais 15 à 20 % des femmes font une poussée dans le premier trimestre suivant l'accouchement. Il n'y a pas d'impact de la grossesse sur le handicap à moyen ou long terme.*

***La poursuite ou l'arrêt des traitements doivent être discutés individuellement avant la conception.** La décision tient compte des risques pour le fœtus à être exposé (tératogénicité) et des risques de voir évoluer la SEP chez la mère en cas d'arrêt.*

*Il n'y a pas de contre-indication à l'analgésie loco-régionale (péridurale, rachianesthésie) ni à l'anesthésie générale pour l'accouchement.*

***L'allaitement est possible, sous réserve de la prise de certains médicaments.***

**SEP et Vaccin (rang C)**

# *Vaccins et SEP*

✅ *Il n'y a **pas de contre-indication vaccinale du fait de la SEP** (y compris pour le vaccin contre l'hépatite B).*

*Il n'y a **pas de lien démontré entre vaccination, déclenchement de la SEP et déclenchement des poussées** (un risque minime ne peut être écarté par les études épidémiologiques).*

***Les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués en cas de traitement immunosuppresseur.** Les autres vaccins (inactivés, antigéniques) peuvent être réalisés quel que soit le traitement de fond, leur efficacité peut être un peu diminuée.*

*Il est recommandé de mettre à jour les vaccinations dès le diagnostic établi et avant la mise en route des traitements.*

*Chez les sujets sous traitement de fond immunosuppresseur, les recommandations vaccinales du Haut Conseil pour la santé publique pour les sujets immunodéprimés doivent être appliquées.*

# Accidents vasculaires cérébraux (340)

*Accidents vasculaires cérébraux #16 Item 340 : Accidents vasculaires cérébraux hémorragiques*

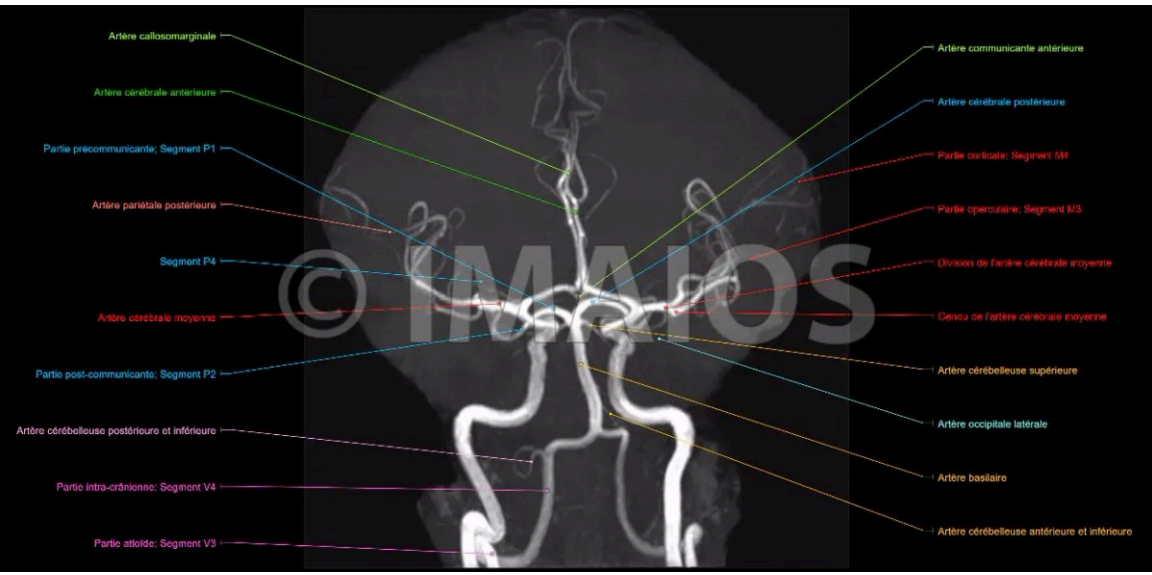
*Lien radiopedia : radiopaedia.org*

*Territoires vasculaires : Territoires vasculaires c[illegible]r[illegible]braux*

*Anatomie polygone de Willis : radiopaedia.org*

## Anatomie vasculaire cérébrale

### Schémas



**Circulation antérieure**

Il s'agit du système carotidien (**artère carotide interne**, ACI) :

- ACI possède 1 branche collatérale importante : Artère ophtalmique
- ACI se termine en 4 autres branches :
  - Artère cérébrale antérieure : *vascularise le territoire crural (face interne des lobes frontales et pariétal débordant sur la face externe)*
  - Artère cérébrale moyenne (ou sylvienne), vascularise :
    - *En superficiel : majeure partie de la surface latérale des hémisphères (territoire brachio-facial, aires de Broca et Wernicke)*
      - *En profond : capsule interne et ganglions de la base*
  - Artère choroïdienne antérieure (vascularise le bras postérieur de la capsule interne)
  - Artère communicante postérieure ⭐ *(forme juste une anastomose entre carotide interne et cérébrale postérieure)*

**Circulation postérieure**

Il s'agit du système vertébrobasilaire, les **2 artères vertébrales**, après un long trajet intertransversaire, pénètrent dans la boîte crânienne et se rejoignent sur la ligne médiane pour donner une artère unique, le **tronc basilaire**, les collatérales de ce système sont :

- Artères cérébelleuses (postéro-inférieures, moyennes, supérieures)
- Artères perforantes (tronc cérébral)
- Tronc basilaire se termine par les 2 artères cérébrales postérieures
  - *En superficiel, vascularise le territoire temporal et occipital*
    - *En profond, vascularise le thalamus*

VOIES DE SUPPLÉANCE (leur qualité explique la variabilité du tableau clinique d'un patient à l'autre, pour la même occlusion artérielle) :

**Polygone**

de Willis

Cercle d'anastomoses entre le système carotidien (antérieur) et le système vertébro-basilaire (postérieur), composé de :

- En avant : par les 2 cérébrales antérieures réunies par l'artère communicante antérieure
- Sur chaque côté : par l'artère communicante postérieure
- En arrière : par les 2 artères cérébrales postérieures

**Anastomoses**

ACI - ACE

Anastomoses entre l'artère carotide interne (ACI) et l'artère carotide externe (ACE) se font dans l'orbite entre :

- Artère ophtalmique (branche de l'artère carotide interne)
- Artère faciale (branche de l'artère carotide externe)

En cas de thrombose de l'artère carotide interne, le sens de la circulation sanguine dans l'artère ophtalmique peut être inversé, établissant un shunt de l'artère carotide externe vers la terminaison de l'artère carotide interne, décelable par l'examen doppler



**Anastomoses**

corticales
Développés entre 2 artères voisines à la convexité du cerveau
(ex. entre les extrémités des artères cérébrales antérieure et moyenne)

**Rappels anatomiques**

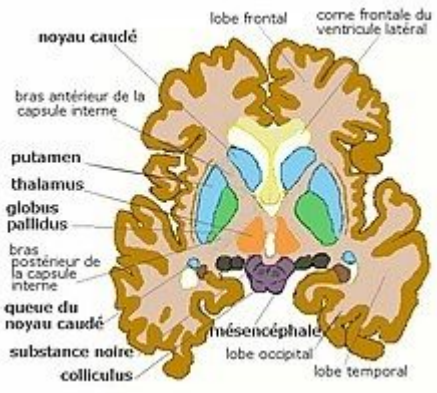



*image.png*

cf figure rang C dans le collège : coupe scanner montrant la localisation des noyaux gris centraux

**Épidémiologie des AVC**

**Incidence**. Incidence **en augmentation** (augmentation de la population et vieillissement) : 130.000-150.000/an (dont 100.000 constitués)

**Âge**

- Peut survenir à tout âge, mais AVC touche les ≥ 65 ans dans 75% des cas
- Âge moyen = **73 ans** (70 ans chez l'homme, 76 ans chez la femme)

**Types d'AVC**

Terme « AVC » regroupe l'ensemble des pathologies vasculaires cérébrales d'origine artérielle ou veineuses :

- AVC ischémique (80%) = accidents ischémique transtoire (AIT, transitoire) + infarctus cérébraux (constitué)
- AVC hémorragique (20%) = hématome intra-penchymateux (**15%**) + HSA (**5%**)
- Thrombose veineuse cérébrale (rare, < 2%)

**Récidive**. Environ **1/4** des AVC sont des récidives survenant chez des patients ayant un ATCD cérébrovasculaire

**Morbidité**

Environ **75%** des patients vont garder une **séquelle**

- 1ère cause de handicap sévère chez l'adulte
- 1ère cause de handicap moteur acquis chez l'adulte
- 2ème cause de troubles cognitifs majeurs (après la maladie d'Alzheimer)

**Mortalité**

- 3ème cause de mortalité : 1ère cause de mortalité chez la femme, et 2ème cause chez l'homme (après le cancer)

- Environ **25%** de décès : Mortalité de **20%** à 1 mois et **40%** à 1 an
- **Mortalité précoce** plus élevée pour l'hémorragie intraparenchymateuse (à cause de l'effet de masse)
- **Surmortalité** à distance surtout liée à l'augmentation du risque coronarien (40% des décès à distance d'un AVC)

**Pronostic**

Amélioration du pronostic dépend de :

- Qualité de la prévention primaire et secondaire
- Rapidité de prise en charge diagnostique et thérapeutique à la phase aiguë

---

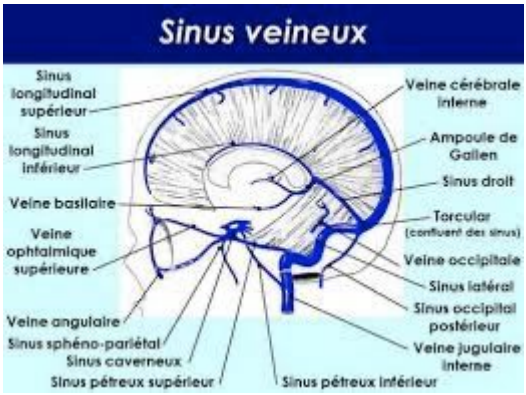
# Thrombose veineuse cérébrale

> *Accidents vasculaires cérébraux*

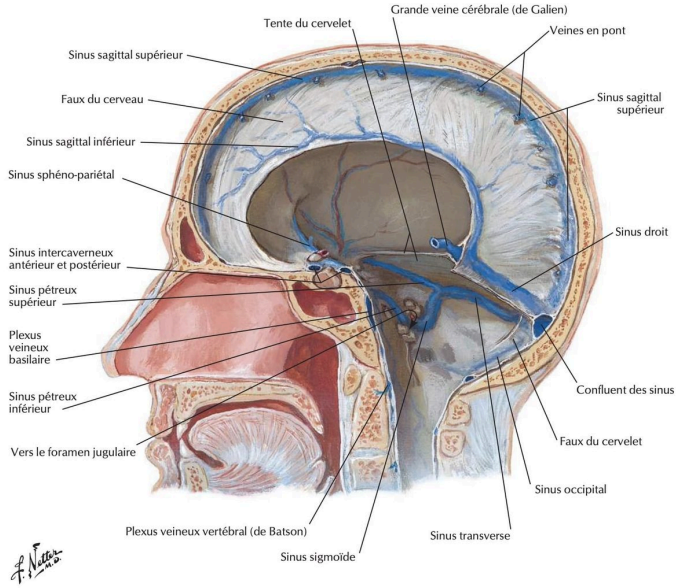
> *Lien radiopedia (pathologie) : radiopaedia.org*

> *Lien radiopedia (anatomie) : radiopaedia.org*

**Rappels de l'anatomie des sinus veineux**




*Untitled*




*Untitled*

## Étiologies

Causes sont nombreuses et s'associent volontiers chez un même patient

### Contextes particuliers

- Période post-opératoire
- Grossesse, et surtout Post-partum (méfiance devant toute céphalée dans ce contexte)

### Hémostase

- Contraception orale
- Affections hématologiques
- Trouble de l'hémostase congénitaux (déficit en protéine C, protéine S, antithrombine 3)
- Troubles de l'hémostase acquis (anticoagulant circulant, CIVD, **cryoglobulinémie**)

### Maladies générales

- Infections (**septicémies**, **endocardite**)
- Cancers, Chimiothérapie
- Maladies inflammatoires (**Behçet** notamment)
- Causes diverses (**déshydratation** sévère, **cirrhose**, **syndrome néphrotique** ...)

### Cause locale infectieuse

- Infection de voisinage (otite, mastoïdite, sinusite, infection bucco-dentaire ...)
- Infection intracrânienne (abcès, empyème sous-dural, méningite)

### Cause locale non infectieuse

- Traumatisme crânien (ouvert ou fermé, avec ou sans fracture)
- Intervention neurochirurgicale, Cathétérisme jugulaire
- Malformation vasculaire (fistule dure-mérienne)



### Examens complémentaires dans la Thrombose veineuse cérébrale

**Images**

*image.png*

*image.png*

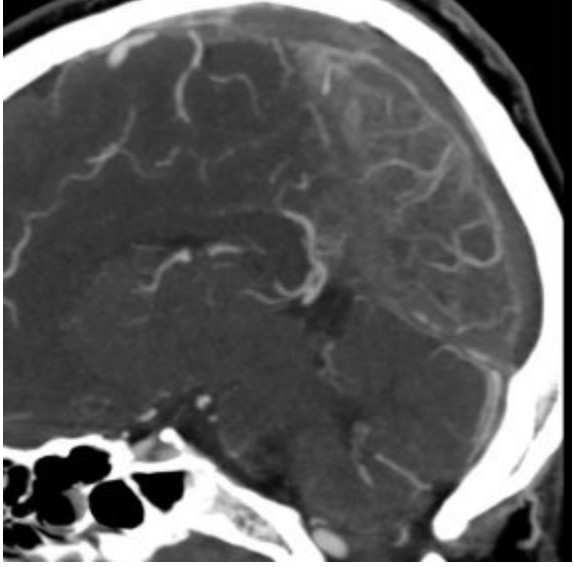


*image.png*

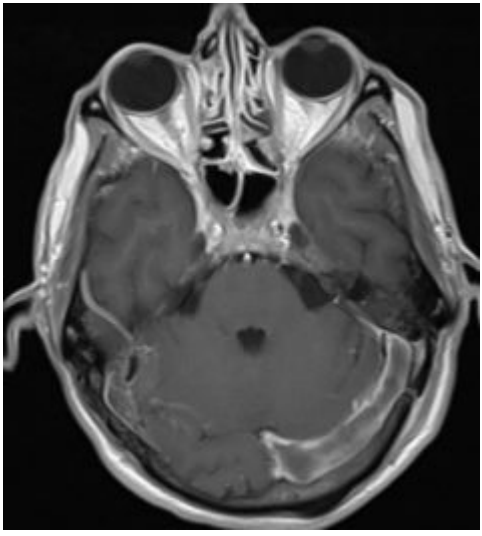


*image.png*

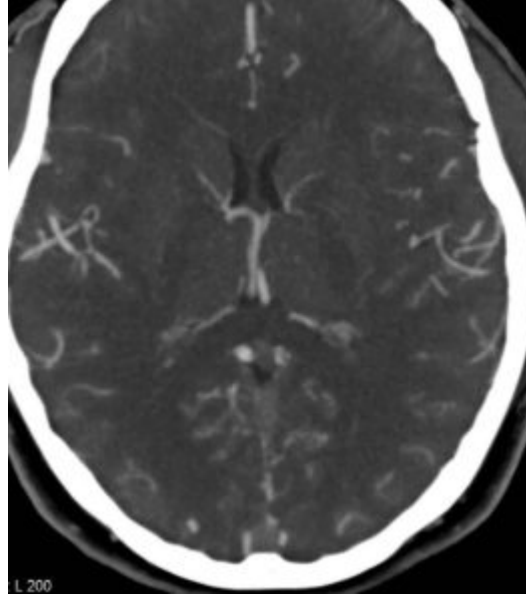



*image.png*

*image.png*

- + cf imagerie du collège

**IRM cérébrale avec angio-IRM veineuse**

- Visualisation du sinus thrombosé :
  - Phase d'état : **hyperT1**, **hyperT2**, **HypoT2***
    - Absence de flux dans le sinus occlus en angio-RM veineuse
    - Après injection de gadolinium : « signe du delta » (prise de contraste de la paroi du sinus thrombosé)
- Retentissement sur le parenchyme cérébral : œdème vasogénique, infarctus veineux, remaniement hémorragique
- Retentissement ventriculaire : hydrocéphalie[246]

- Orientation étiologique : tumeur cérébrale comprimant un sinus (méningiome), méningite chronique, pathologie locorégionale (mastoïdite)

**TDM cérébrale et angio-TDM**

- Retentissement : Infarctus hémorragique, Hydrocéphalie aiguë
- Hyperdensité spontanée du thrombus dans le sinus :
  - Sinus longitudinal supérieur : signe du triangle dense
    - Sinus latéraux : signe de la corde
- « Signe du delta » au niveau du sinus (après injection de produit de contraste)

**Examen du LCS**

- Examen du LCS peut montrer :
  - Élévation de la pression d'ouverture
  - Hyperprotéinorachie
  - Pléiocytose de formule variable et quelques Hématies
- Utilités :
  - Apporte peu d'information sur le diagnostic positif, mais peut orienter le diagnostic étiologique en identifiant une méningite
  - En outre, il peut soulager les céphalées liées à l'HTIC par défaut de résorption du LCS

**Proportion**. Thrombose veineuse cérébrale (ou thrombophlébite) : représente **< 2%** des AVC

**Topographie**

Touche un ou plusieurs sinus veineux, exceptionnellement une veine corticale

- atteinte du sinus longitudinal supérieur est la plus fréquente mais toutes les veines sinusales peuvent être concernées

**Risque**

Peut provoquer ou non un **infarctus cérébral**, souvent avec une **composante hémorragique**

- dont la topographie ne correspond pas à un territoire artériel ⚠

**Triade clinique**

Triade fortement évocatrice, mais ces signes peuvent être isolés, et leur installation peut être aiguë ou progressive sur quelques semaines (grande variabilité des présentations cliniques peut rendre le diagnostic difficile) :

- Crises d'épilepsie (partielles ou généralisées) : crises hémicorporelles à bascule sont rares mais évocatrices
- Céphalée (témoignent de l'HTIC) :
  - **Intenses** ou **modérées**, **permanentes** ou **intermittentes**, **diffuses** ou **focalisées**
  - Associées à un œdème papillaire, parfois associées à des troubles de la conscience
  - Isolées dans 25% des thromboses veineuses cérébrales
- Déficits neurologiques focaux (inconstants, variables selon la localisation de la TVC), ex :
  - Thrombose du **sinus longitudinal supérieur** : déficits à bascule
  - Thrombose du **sinus caverneux** : ophtalmoplégie



**Examens complémentaires**

- IRM cérébrale avec angio-IRM veineuse (examen de référence, à réaliser devant toute suspicion de TVC)
- TDM cérébrale avec angio-TDM (moins sensible que l'IRM)
- Examen du LCS (réalisé en l'absence de lésion intra-crânienne focale responsable d'HTIC)

**Traitement**

- Traitement étiologique (traitement d'un foyer infectieux, arrêt d'une contraception orale …)
- Traitement anticoagulant :
  1. Héparinothérapie en urgence (même si infarctus hémorragique) : permet une amélioration rapide de la symptomatologie
  2. AVK en relais (pendant **≥ 6 mois**, parfois plus si une cause persiste)
- Traitement symptomatique :
  - Si crise d'épilepsie : traitement anti-épileptique
  - Si HTIC : traitement antioedèmateux (mannitol)

**Pronostic**

- Pronostic est favorable dans la grande majorité des cas après mise en route du traitement anticoagulant
- Thromboses veineuses cérébrales **profondes** sont plus souvent d'évolution **défavorable**

# Démarche diagnostique

**Définition OMS de l'AVC**

Développement rapide de signes cliniques localisés ou globaux de dysfonction cérébrale avec symptômes durant **> 24h**

- sans autre cause apparente qu'une origine vasculaire, pouvant conduire à la mort

**Déficit neurologique**

- Seules les pertes de fonctions (motricité, sensibilité, vision, audition, langage ...) sont à prendre en compte
- Toute manifestation productive doit faire remettre en question le diagnostic (clonies, phosphènes, douleurs, mouvements anormaux ...)
- Confusion n'est pas un signe habituel d'AVC, peut rarement être révélatrice d'AVC chez les sujets âgés
- Certaines formes d'AVC graves peuvent se présenter comme un coma sans orientation
  - tableau neurologique de déficit focalisé précède en général le coma

**Focal**. Perte de fonction correspond à la lésion d'une structure anatomique cérébrale donnée

**Brutal**

Soudain

- Déficit neurologique focal **sans prodromes** et **maximal d'emblée** (symptômes d'intensité maximale en **< 2 minutes**) +++
- Plus rarement, le déficit peut connaître :

    - Aggravation rapide sur quelques minutes (aggravation en « tache d'huile » de l'**hémorragie intraparenchymateuse**)
    - Paliers d'aggravation successifs (**sténose artérielle pré-occlusive**)
    - Fluctuations initiales (**lacune**)
- Déficit peut rester stable ou s'améliorer progressivement

**Faire la diff.** Attention, seule l'imagerie cérébrale permet de faire la différence entre la nature ischémique ou hémorragique d'un AVC ⭐

**Ischémique**

- Argument de fréquence (AVC ischémique est le plus fréquent, 80%, dont à évoquer en 1er)
- Terrain/Contexte : affection cardiaque emboligène, athérosclérose (coronaropathie, AOMI)
- Systématisation à un territoire artériel

**Hémorragie**

- Terrain/Contexte : trouble de la coagulation
- Déficit neurologique non systématisé à un territoire artériel, mais **dépend de la localisation de l'hémorragie intraparenchymateuse**
- Aggravation en tache d'huile
- Symptômes d'HTIC associé (céphalées, nausées, vomissements, troubles de la conscience) :
    - Céphalées plus fréquentes et plus sévères que dans l'infarctus cérébral
        - Troubles de la vigilance plus précoces que dans l'infarctus cérébral, conséquences de l'HTIC ou de l'étendue de l'hémorragie

**Non**. *Éléments cliniques EXCLUS du cadre de l'AVC : syncopes et malaises sans déficit focal, ischémies globales par bas débit*

# Focus

# AVC ischémique

> *Accidents vasculaires cérébraux*

> *Lien radiopedia : radiopaedia.org*

**Physiopathologie de l'AVC ischémique**

**Schéma**

cf schéma collège : évolution de la zone d'ischémie cérébrale en l'absence de recanalisation

**Physio.** Fonctionnement cérébral nécessite un apport sanguin constant en oxygène et en glucose

**Causes**

Mécanismes

Ischémie cérébrale peut être la conséquence de 2 mécanismes différents :

- Thrombotique ou thromboembolique (le plus fréquent) : occlusion artérielle

- Hémodynamique (rare), chute de la perfusion cérébrale sans occlusion, à l'occasion d'un effondrement de la pression artérielle :
  - Régionale par sténose aiguë artérielle pré-occlusive (sur athérosclérose par hématome sous plaque, dissection, vasospasme)
  - Systémique (arrêt cardiaque)
  - Infarctus cérébral touche volontiers une **zone jonctionnelle** entre 2 territoires (perfusion de « dernier pré »)

**Conséquences**

En raison de l'absence de réserve en ces 2 substrats, toute réduction aiguë du flux artériel cérébral sera responsable d'une souffrance du parenchyme cérébral situé en aval de l'occlusion artérielle, ainsi, en cas d'infarctus cérébral, il existe :

- Zone centrale : où la nécrose s'installe immédiatement et qui sera responsable des séquelles neurologiques
- Zone périphérique, dite « zone de pénombre » : où les perturbations tissulaires sont réversibles si le débit sanguin cérébral est rétabli rapidement (1ères heures), qui est responsable des symptômes présentés par le patient, cette zone constitue la cible des traitements d'urgence de l'ischémie cérébrale

**Vitesse**

Vitesse d'extension de la zone ischémiée dépendra de la mise en jeu de systèmes de suppléances artérielles (collatérales) et de leur qualité

- on considère que chaque minute en ischémie est responsable d'une perte de 2 millions de neurones

# Présentations de l'AVC ischémique

# Infarctus cérébraux constitués

**Infarctus cérébraux constitués de la circulation antérieure**

**Images**

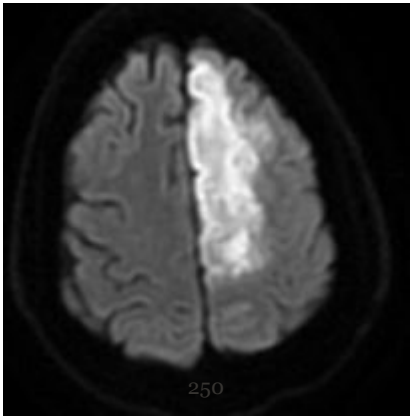



*image.png*

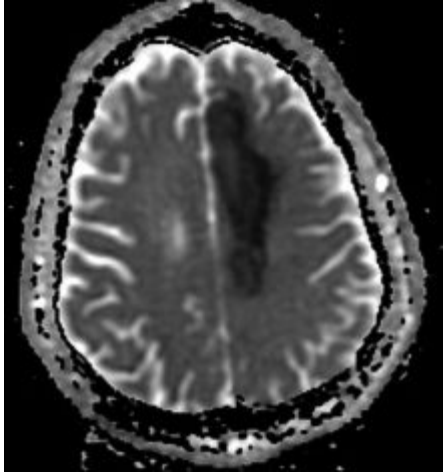


*image.png*

cf imagerie collège

**Infarctus cérébraux sylviens (territoire de l'artère cérébral moyenne) sont les plus fréquents**

**Syndrome de Gerstman vs Syndrome d'Anton-Babinski**

**Localisations** — Syndrome de Gerstmann : Lésion pariétale inférieure gauche ; Syndrome d'Anton-Babinski : Lésion étendue fronto-pariétale droite

**Artère touchée** — Syndrome de Gerstmann : Cérébrale moyenne superficielle de l'hémisphère **majeur** (**gauche** ++) ; Syndrome d'Anton-Babinski : Cérébrale moyenne superficielle de l'hémisphère **mineur** (**droit** ++)

**Manifestations**

**Syndrome de Gerstmann :**

- Indistinction entre la droite et la gauche
- Agnosie digitale (incapacité du patient à dénommer et/ou désigner ses doigts et/ou ceux de l'examinateur)
- Agraphie (en lien avec un trouble de l'épellation)
- Acalculie

**Syndrome d'Anton-Babinski :**

- Héminégligence gauche (spatiale, motrice de l'hémicorps gauche, visuelle de l'hémichamp gauche et auditive gauche, gênant la rééducation)
- Hémiasomatognosie (impression de non-appartenance de l'hémicorps gauche)
- Anosognosie de l'hémiplégie (non-reconnaissance du trouble)

**Ophtalmique**

- **Cécité monoculaire homolatérale**

**Antérieur**

- Hémiplégie à prédominance crurale avec troubles sensitifs (atteinte du lobule paracentral)
- Apraxie idéomotrice de la main
- Syndrome frontal (adynamie, syndrome dysexécutif)

- En cas d'atteinte bilatérale et complète : mutisme akinétique est observé

**Sylvien superficiel**

- Déficit sensitivo-moteur d'intensité variable à prédominance **brachiofaciale** (++)
- Hémianopsie latérale homonyme
- Si atteinte de l'hémisphère **mineur** *(droit souvent)* : syndrome d'Anton-Babinski
- Si atteinte de l'hémisphère **majeur** *(gauche souvent)* :
  - Aphasie de Broca : si infarctus antérieur (atteinte du pied de la 3ème circonvolution frontale)
  - Aphasie de Wernicke, Aphasie de conduction : si infarctus postérieur (atteinte temporale postérieure)
  - Apraxie idéomotrice et idéatoire (atteinte pariétale)
  - *Syndrome de Gerstman*

**Sylvien profond**. **Hémiplégie massive proportionnelle** (atteinte de la **capsule interne**)

**Sylvien total**

Associe des signes d'infarctus cérébraux superficiel et profond en association avec :

- Déviation conjuguée de la tête et des yeux vers la lésion (atteinte de l'aire oculocéphalogyre frontale)
- Troubles de conscience initiaux fréquents

**Choroïdien antérieur**

Atteinte du **bras postérieur de la capsule interne** :

- Syndrome des **3H controlatéral** : hémiplégie + hémianesthésie + HLH

**Carotide**

Infarctus jonctionnels = aux confins de 2 territoires artériels

- Thrombose de la terminaison de l'artère carotide interne (« T carotidien ») :
  - Association infarctus antérieur + infarctus sylvien
- Syndrome optico-pyramidal (cécité monoculaire + infarctus cérébral antérieur et/ou sylvien) :
  - Manifestations : **cécité monoculaire homolatérale** + **hémiplégie controlatérale**
  - Suggère une **occlusion carotidienne homolatérale à l'atteinte ophtalique**

**Infarctus cérébraux constitués de la circulation postérieure**

**Syndrome de Wallenberg** ⭐ **(EDN 2023)**

**Images**

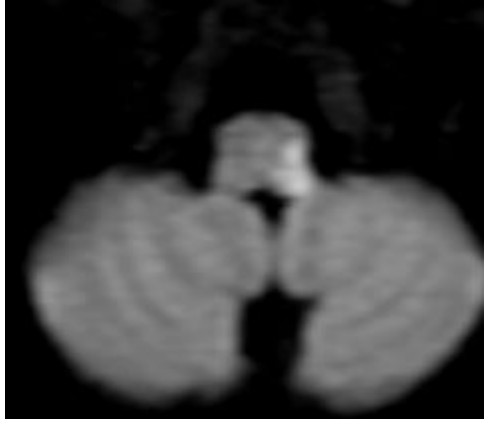


*image.png*

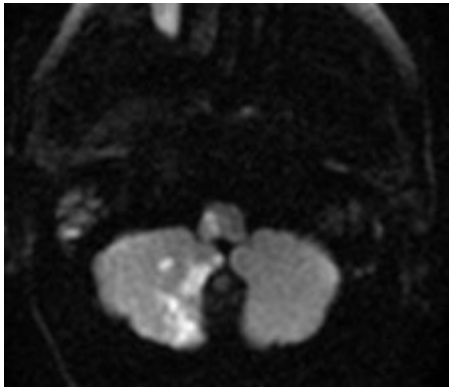


*image.png*

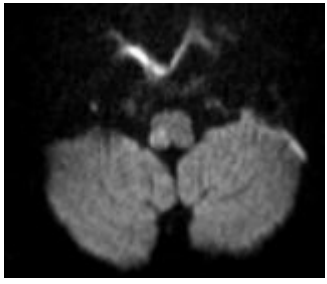


*image.png*

**Cause**

Infarctus latérobulbaire(fossette latérale de la moelle allongée, qui est irriguée par l'**artère de la fossette latérale de la moelle allongée**

[branche de l'**artère cérébelleuse postéro-inférieure**])

**Initialement**. Vertige, troubles de l'équilibre, céphalées postérieures parfois

**Côté de**

la lésion

- Syndrome de Claude Bernard-Horner (atteinte de la **voie sympathique**)
- Hémi-syndrome cérébelleux statique (atteinte du **pédoncule cérébelleux inférieur**)
- Hémianesthésie de la face (atteinte du **V**) ± *névralgie secondaire possible*
- Atteinte **IX** et **X** :

- Troubles de la déglutition (**fausses routes**, risques de pneumopathie d'inhalation si l'alimentation orale n'est pas suspendue)
- Phonation (voix **bitonale**)
- Paralysie de l'hémivoile et de l'hémipharynx (voix **nasonnée**) = signe du rideau

- Syndrome vestibulaire (atteinte des **noyaux vestibulaires**), intéresse la fonction canalaire, ressemblant à une atteinte périphérique ⚠️ :
  - Grand vertige rotatoire *(dure plusieurs heures)*
  - Nystagmus de direction et de sens de battement variable *(parfois localisateur : rotatoire = bulbaire)*
  - Troubles posturaux

**Côté opposé**. Hypoesthésie thermoalgique de l'hémicorps épargnant la face (atteinte du **faisceau spinothalamique**)

**NON**. *Pas d'atteinte du VII (piège fréquent)* ❌ *qui est touché plutôt dans les syndromes alternes de l'étage pontique (Millard-Gubler)*

**Images**

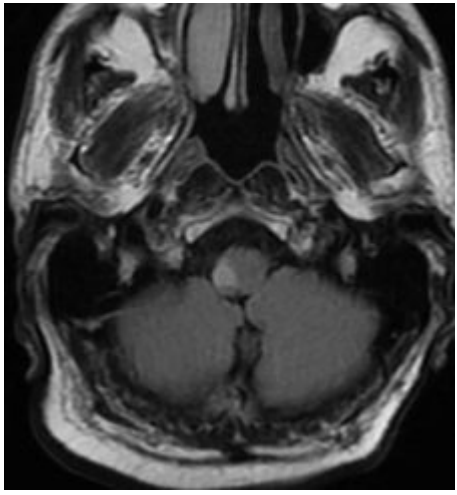


*image.png*

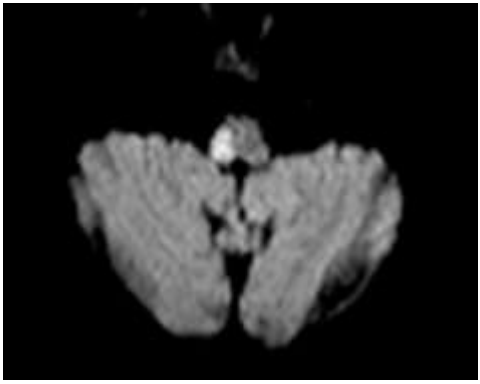


*image.png*



**Postérieur superficiel**

Hémianopsie latérale homonyme souvent isolée (++), avec parfois :

- Si hémisphère **majeur** *(gauche souvent)* : alexie/agnosie visuelle
- Si hémisphère **mineur** *(droit souvent)* : troubles de la représentation spatiale et prosopagnosie (physionomies)

**Postérieur profond**

- Syndrome thalamique ⭐ :
  - **Troubles sensitifs à tous les modes** de l'hémicorps controlatéral ⭐
    - **Douleurs neuropathiques intenses** (jusqu'à l'hyperpathie) de l'hémicorps controlatéral d'apparition subaiguë ou chronique : parfois
    - **Mouvements anormaux de la main** : rarement
- En cas d'atteinte bilatérale et complète *(profond + postérieur)* :
  - **Cécité corticale**
    - **Syndrome de Korsakoff** (par atteinte bilatérale de la face interne des lobes temporaux) : troubles mnésiques

**Tronc cérébral**

Occlusion d'artères perforantes du tronc basilaire (infarctus paramédians ou latéraux) :

- Infarctus du tronc cérébral peuvent être étagés, et peuvent s'associer à des infarctus hémisphérique d'aval (artère cérébrale postérieure)
- **Syndrome alterne** (atteinte d'un nerf crânien homolatéral à la lésion + atteinte d'une voie longue [sensitive ou motrice] controlatérale), ex :
  - Syndrome de Wallenberg (syndrome alterne sensitive) : le plus fréquent
  - Infarctus protubérantiel : paralysie faciale périphérique homolatérale (VII) + hémiplégie controlatérale épargnant la face
- Infarctus graves du tronc cérébral (conséquences d'une occlusion du tronc basilaire) :
  - **Atteinte motrice bilatérale**
  - Locked-in syndrome (au maximum, par infarctus bilatéral du pied du pont) :

**quadriplégie** + **diplégie faciale** (seul mouvement possible = **verticalité des yeux**) + **conscience normale**

- **Coma** pouvant mener au décès

**Cérébelleux**

- Infarctus cérébelleux peuvent être asymptomatiques
- Hémisyndrome cérébelleux ipsilatéral à la lésion
- Syndrome vestibulaire (artère cérébelleuse postéro-inférieure) : **grand vertige** *(plusieurs heures)*, nausées, vomissements
- En cas d'infarctus cérébelleux de **grande taille**, il peut exister un risque vital par :
  - Compression du tronc cérébral par l'œdème cérébelleux
    - Hydrocéphalie aiguë par compression du 4ème ventricule

**Petits infarctus profonds, ou « lacunes »**

**Images**

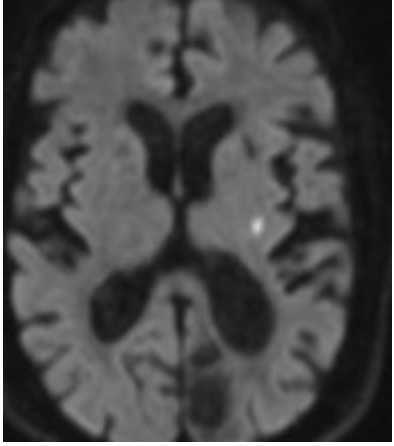


*image.png*

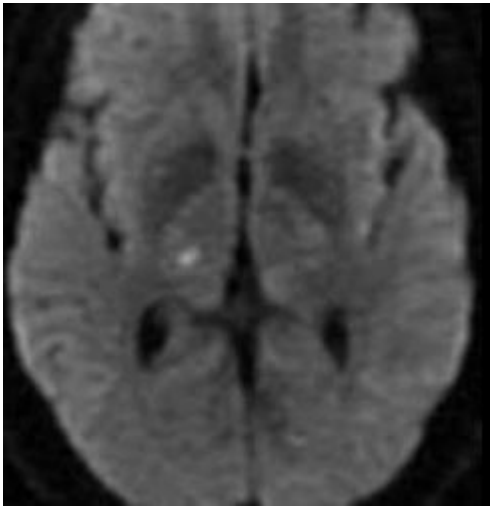


*image.png*

*image.png*



**Proportion**. Environ **20%** de l'ensemble des infarctus cérébraux

**Définition**. Petit infarctus profond de **< 20 mm** de diamètre

**Cause**. Occlusion d'une **artériole profonde** (diamètre de 200 à 400 µm) par lipohyalinose (artériopathie locale dont le principal FR est l'**HTA**) ⭐

**Localisations préférentielles**

- Noyaux gris centraux
- Bras postérieur de la capsule interne
- Pied du pont (ou protubérance)

**Caractéristique**. **Fluctuation** ⭐ à la phase initiale de l'intensité des manifestations cliniques est évocatrice

**Manifestations**

Tableaux cliniques évocateurs divers peuvent révéler ces petits infarctus, les plus fréquents sont :

- Hémiplégie motrice pure (capsule interne ou tronc cérébral)
- Hémianesthésie pure d'un **hémicorps** ou à prédominance **chéiro-orale** = main-bouche (thalamus)
- Hémiparésie + Hémihypoesthésie (tronc cérébral)
- Dysarthrie + Main malhabile (bras postérieur de la capsule interne ou pied du pont)
- Hémiparésie + Hémiataxie (pont ou substance blanche hémisphérique)

**État multilacunaire**

Il est la conséquence de la **multiplication des petits infarctus profonds**, caractérisé par l'association de :

- Syndrome pseudo-bulbaire, troubles de la déglutition et de la phonation (voix nasonnée), rires et pleurs spasmodiques
- Marche à petits pas
- Troubles sphinctériens
- Détérioration des fonctions cognitives

**Prévention secondaire**

- Traitement des facteurs de risque (HTA ++)
- Médicament antiplaquettaire

# Accident ischémique transitoire (AIT)

**Accident ischémique transitoire (AIT)**

**Score ABCD2 (rang C)**

Score ABCDD

**Définition**

risque

Accident ischémique transitoire est un épisode bref (< 1h) de dysfonction neurologique due à une ischémie focale cérébrale ou rétinienne, **sans lésion cérébrale identifiable en imagerie**, mêmes étiologies que l'infarctus, il s'agit d'un « **syndrome de menace cérébral** » car :

- AIT précède **30%** des infarctus cérébraux
- Environ **10%** des patients qui ont eu un AIT vont présenter un infarctus cérébral constitué **dans le mois qui suit** (en l'absence de traitement)
  - ce risque est maximal dans les **premiers jours** suivant l'AIT

**Installation**

Durée

- Installation rapide, habituellement en **< 2 minutes**
- Dure typiquement **< 1h**

**Évaluation du risque (rang C)**

*Risque de récidive précoce post-AIT est d'autant plus élevé si :*

- *Score **ABCD2** ≥ 4*
- *Infarctus visible à l'imagerie malgré la régression des signes (= infarctus constitué régressif)*
- *Autre AIT récent, Sténose extra- ou intracrânienne des TSAO, FA*

**Évocateurs d'un**

AIT carotidien

- AIT probable
- Cécité monoculaire
- Troubles du langage (aphasie)
- Troubles moteurs et/ou sensitifs unilatéraux touchant la face et/ou les membres :
  - Traduisent le plus souvent une ischémie du territoire carotidien
    - Mais, en l'absence d'autres signes, il n'est pas possible de trancher entre une atteinte carotidienne ou une atteinte vertébrobasilaire

**Évocateur d'un AIT vertébrobasilaire**

- AIT probable
- Troubles moteurs et/ou sensitifs bilatéraux ou **à bascule** d'un épisode à l'autre, touchant la face et/ou les membres
- HLH (perte de vision dans un hémichamp visuel homonyme, qui peut aussi être observée dans les AIT carotidiens)
- Cécité corticale (perte de vision dans les 2 hémichamps visuels homonymes)

**AIT possible**

Symptômes compatibles, mais ne devant pas faire retenir le diagnostic en 1ère intention si ils sont isolés, AIT possible s'ils s'associent :

- Vertige, Perte de l'équilibre, Diplopie, Dysarthrie, Troubles de la déglutition
- Symptômes sensitifs isolés ne touchant qu'une partie d'un membre ou d'une hémiface
- Drop-attack (dérobement des jambes sans trouble de la conscience)

**NON**. Ne sont pas évocateurs d'AIT : **perte de connaissance**, **confusion**, **amnésie aiguë**, faiblesse généralisée

**Imagerie**. Pas de lésion cérébrale identifiable en imagerie ❌



**Diagnostic différentiel**

- Neurologique : aura migraineuse (marche migraine progressive ++), crise épileptique partielle (ou déficit post-critique)
- Métabolique : hypoglycémie, hyponatrémie, mitochondriopathie
- Si vertige : vertige paroxystique bénin ou maladie de Ménière
- Si trouble visuel : glaucome ou pathologie rétinienne

# Étiologies de l'AVC ischémique

**Bilan étiologique d'un AVC ischémique** ⭐

**Biologie**

- NFS-plaquettes, TP-TCA : recherche un état prothrombotique
- Ionogramme sanguin, Créatinine, CRP, **glycémie**, **bilan lipidique** : évalue l'état général et les FRCV

**Macroangiopathie ?**

- Examens à réaliser dès l'admission : **angio-TDM des TSAO** ou angio-IRM des TSAO ou Écho-doppler des TSAO avec doppler transcrânien
- Angiographie conventionnelle n'a pas sa place en 1ère intention ❌

**Microangiopathie ?** Diagnostic repose sur le tableau clinique (infarctus lacunaire) + résultats de l'IRM

**Cardiopathie emboligène ?**

- Altération fonctionnelle :
  1. ECG dès l'admission
  2. Scope si ECG négatif, Holter-ECG si absence de cause évidente
  3. Si forte suspicion de FA paroxystique : enregistrement longue durée typé holter (3 semaine), ou holter implantable
- Altération morphologique :
  1. ETT : réalisée le plus vite possible en l'absence d'étiologie évidente (valvulopathie, anévrisme VG, thrombus intracardiaque apical)
  2. ETO : réalisée si bilan initial négatif (atrium gauche, septum interauriculaire, crosse de l'aorte)

**Au cas par cas**. Lorsqu'une cause rare est envisagée, d'autres examens sont discutés au cas par cas : ponction lombaire (artérite cérébrale), biopsies cutanée ou musculaire (maladies du tissu élastique et de surcharge), AAN, dosage de l'homocystéinémie ou hémostase complète (thrombophilie) …

**Prévention secondaire de l'AVC ischémique (dépend de l'étiologie)** ⭐

**Prévention secondaire après AVC ischémique en cas d'athérosclérose**

**FRCV**

- Anti-HTA (privilégier IEC et diurétiques thiazidiques) : objectif PA < 140/90 mmHg
- Hypocholestérolémients (statines) : objectif LDLc < 0,55 g/L
- Antidiabétiques : objectif HbA1c < 8% les 6 premiers mois post-AVC, puis < 7%

- Règles hygiénodiététiques, Activité physique régulière (30 min de marche rapide quotidienne)

**Anti-agrégant**

Traitement antiagrégant plaquettaire (réduit le risque de récidive d'infarctus cérébral de 20%) :

- 3 possibilités efficaces : aspirine (50-300 mg/jour), clopidogrel (75mg), association dipyridamole-aspirine
- Association de ces traitements au long cours ❌ n'apport pas de bénéfice et augmente le risque d'hémorragie
- Anticoagulants oraux au long cours n'ont pas d'intérêt dans cette indication ❌

**Sténose carotidienne**

Prise en charge chirurgicale des sténoses carotidiennes internes symptomatiques serrées :

- Endartériectomie = technique de référence [pas d'indication démontrée de l'angioplastie (± stent) en 1ère intention]
- Indications : sténoses **> 70%** (indication principale), sténoses entre **50-70%** (indication discutée)
- Intervention dans les <15 jours suivant l'infarctus cérébral est souhaitée (bénéfice diminue au fur à mesure qu'on s'éloigne)
- **Non indiquée en cas d'infarctus cérébral sévère** ❌

**Prévention secondaire après AVC ischémique**

**Dissection**

Après dissection artérielle extracrânienne, AVK ou Aspirine peuvent être prescrits :

- Choix du traitement dépend de la taille de l'infarctus cérébral et du degré de sténose
- Traitement est interrompu après cicatrisation de l'artère (**3-6 mois** habituellement)

**Pas de cause identifiée**

Infarctus cérébral sans cause identifiée :

- traitement par antiplaquettaire au long cours est recommandé

**Prévention secondaire après AVC ischémique en cas de cardiopathie emboligène**

**Fibrillation atriale**

Prescription des anticoagulants doit toujours tenir compte des risques hémorragiques (score HAS-BLED)

1. En 1ère intention : Anti-Xa (**rivaroxaban**, **apixaban**), Anti-thrombine (**dabigatran**) :
   - Comportent un risque hémorragique cérébral moindre et ont une efficacité identique à celle des AVK
   - Contre-indiqués en cas de **FA valvulaire** (rétrécissement mitral) ou d'**insuffisance rénale sévère** ⚠️
2. AVK peuvent être proposés en cas de contre-indication aux anticoagulants oraux directs, INR cible se situe entre 2-3 🎯
3. En cas de contre-indication aux anticoagulants (risque de chutes traumatisantes, risque d'erreurs dans les traitements) :
   - Aspirine peut être utilisée, mais son efficacité est incertaine (réduit le risque de récidive entre 0-20%)
   - Fermeture de l'auricule gauche est une méthode alternative pouvant être proposée aux :

patients ayant une contre-indication définitive aux anticoagulants et un score $CHA_2DS_2$-VASc ≥ 4

**Prothèse valvulaire mécanique**

AVK sont les seuls anticoagulants oraux autorisés :

- Valves aortiques : INR cible entre 2,5 - 3,5
- Valves mitrales : INR cible entre 3 - 4,5

**Risque embolique modéré ou mal déterminé**

En cas de cardiopathies à risque embolique modéré ou mal déterminé :

- Risque des anticoagulants dépasse habituellement le bénéfice attendu ❌
- Antiagrégant plaquettaire est alors recommandé ✅

**Foramen ovale perméable**

En cas d'infarctus cérébral attribué à un foramen ovale perméable de taille moyenne ou large ou associé à un anévrisme du septum interauriculaire chez un patient de < 60 ans et en l'absence d'autre étiologie :

- fermeture percutanée du foramen doit être proposée en association au traitement antiagrégant plaquettaire au long cours

**Idiopathique**. Origine indéterminée dans **25%** des cas

**Macroangiopathies**

- Athérosclérose (**30%**)
- Dissection des artères cervico-encéphaliques
- Syndrome de vasoconstriction réversible (rare)
- Artérites (maladie de **Horton** …)

**Microangiopathies**

- Infarctus lacunaires (**20%**, causées par la lipohyalinose, dont le principal FR est l'**HTA**)
- *Maladies génétiques (**CADASIL**), Maladies inflammatoires touchants les petites artères distales (sd de **Susac**)*

**Cardiopathies emboligènes**

Représentent environ **20%** des infarctus cérébraux

- FA est de très loin la plus fréquente des cardiopathies emboligènes (50% des cas)

**Autres**

causes rares

- États prothrombotiques : hémopathie (Vaquez, thrombocytémie essentielle …), CIVD, SAPL
- Maladies métaboliques : drépanocytose, maladie de Fabry, mitochondriopathies …

**Athérosclérose**

**Proportion**. Environ **30%** de l'ensemble des infarctus cérébraux

**Diagnostic**

- Présence d'une **sténose** dite « significative » si **> 50%** d'une artère en amont de l'infarctus cérébral
- Présence de facteurs de risque vasculaire

**Mécanisme**

Athérosclérose peut conduire à un infarctus cérébral par différents mécanismes :

- Thromboembolique (+++) : fragmentation d'un thrombus sur plaque et occlusion d'une artère distale
- Thrombotique : occlusion artérielle au contact de la plaque
- Hémodynamique (rare, sur sténose serrée) : évoqué devant des infarctus jonctionnels unilatéraux ⭐

**Localisations préférentielles (rang C)**

*Localisations privilégiées de l'athérome des troncs supra-aortiques :*

- *Circulation antérieure : origine des carotides internes, siphons carotidiens, origine des artères sylviennes*
- *Circulation postérieure : origine des artères vertébrales, tronc basilaire*
- *Origine des artères perforantes*

**Dissection des artères cervico-encéphaliques**

**Étiologies de syndrome de Claude Bernard-Horner (avec rappels sur RPM)**

**RPM**. Définit par la constriction pupillaire (myosis) survenant à l'éclairement d'un œil

**Voie afférente**. Débute au niveau des photorécepteurs rétiniens stimulés par la lumière → fibres pupillomotrices cheminent le long des nerfs optiques → jusqu'au chiasma où elles subissent une **hémidécussation**,→ puis le long des bandelettes optiques → jusqu'aux corps genouillés externes → **ne suivent pas les radiations optiques** mais **gagnent les 2 noyaux du III** ⭐

**Voie efférente parasympathique**. Emprunte le trajet du III et se termine au niveau du sphincter de l'iris → myosis

**Voie efférente sympathique**

Contrairement à la voie parasympathique, assure la dilatation pupillaire (mydriase) :

1. Naît dans l'**hypothalamus** → suit un trajet complexe passant notamment par le **ganglion cervical supérieur** et la **carotide primitive**
2. Gagne ensuite l'orbite et le muscle dilatateur de l'iris
3. Rameau se détache dans l'orbite et gagne un muscle intrapalpébral, le "muscle rétracteur de la paupière supérieure" ou muscle de Müller

(à différencier du muscle releveur de la paupière supérieure, sous la dépendance du III)

Ainsi, toute lésion le long de ce trajet entraînera un myosis et un ptosis du même côté (Claude Bernard-Horner) ⚠️ :

- *Hypothalamus : AVC, tumeurs de l'hypothalamus, Algie vasculaire de la face*
- *Ganglion cervical supérieur, Carotide primitive :*
  - *Dissection carotidienne, Anévrisme carotidien*
    - *Pancoast-Tobias (tumeur de l'apex avec atteinte du plexus brachial inférieur C8-T1 et lyse de l'arc postérieur des 1ères côtes)*
    - *Étirement du plexus brachial : POPB*
    - *Compression : neuroblastome cervical, tumeur ORL, adénopathie …*

**Proportion**. Il s'agit de l'une des causes les plus fréquentes des infarctus cérébraux du sujet jeune (environ 20%)

**Définition**

Dissection correspond au développement d'un **hématome dans la paroi de l'artère**

- responsable d'une sténose (avec risque d'embole distal) voire d'une occlusion de l'artère disséquée

**Étiologies**

FR

Protecteur ⭐

Origine de la dissection :

- Post-traumatique (choc, hyperextension cervicale) ou Spontanée
- Survient **le plus souvent sur une artère saine** (sans raison clairement identifiée)
- Peut survenir sur une artère pathologique (maladie du tissu conjonctif de type Elhers-Danlos, dysplasie fibromusculaire)
- Plus fréquente chez les patients ayant une HTA chronique
- Moins fréquente chez les patients en surcharge pondérale

**Triade clinique**

- Signes ischémiques (va dépendre du territoire artériel concerné)
- Cervicalgie/Céphalée (signe essentiel de la dissection, ressemblant parfois à une céphalée trigemino-vasculaire) :
  - **Céphalée péri-orbitiare** sur dissection **carotidienne**
  - **Postérieure** sur dissection **vertébrale**
- Signes locaux homolatéraux à la lésion :
  - Syndrome de **Claude Bernard-Horner douloureux** (compression du plexus sympathique péri-carotidien)
  - Paralysie des nerfs crâniens bas **IX**, **X**, **XI** (atteinte de la carotide interne dans l'espace sous-parotidien postérieur)
  - Acouphène pulsatile (accélération du flux dans la carotide intra-pétreuse), *avec Otalgie réflexe*

**Traitement**

- *Anticoagulation orale pendant quelques mois (guérison de la paroi artérielle) avec INR 2-3*
- *Interdiction du sport et de la conduite automobile jusqu'à guérison (pas de contre-indication par la suite)*
- *Port d'un collier mousse*
- *Pas de place pour la chirurgie ou les techniques endovasculaires* ❌

**Prévention secondaire**

Après dissection artérielle extracrânienne, AVK ou Aspirine peuvent être prescrits :

- Choix du traitement dépend de la taille de l'infarctus cérébral et du degré de sténose
- Traitement est interrompu après cicatrisation de l'artère (**3-6 mois** habituellement)



**Cardiopathies emboligènes dans les AVC ischémiques**

**Proportion**. Environ **20%** des infarctus cérébraux

**Tableau**

Mécanisme cardioembolique est systématiquement évoqué devant :

- Infarctus cérébraux simultanés ou distincts survenant dans des **territoires artériels différents**

(ex. infarctus cortico-sous-corticaux bilatéraux)

**Risque embolique élevé**

Définies par un risque de complication embolique **> 5% par an** :

- Rétrécissement mitral avec FA, Endocardite infectieuse, Prothèse valvulaire mécanique
- Fibrillation atriale avec facteur de risque associé, Maladie de l'atrium
- Thrombus dans l'atrium ou le ventricule gauche, Myxome de l'atrium
- IDM récent (< 4 semaines), Akinésie segmentaire étendue du VG, Cardiomyopathie dilatée

**Risque embolique modéré ou mal déterminé**

- RM sans FA, RAo calcifié, Calcifications annulaires mitrales, Bioprothèse valvulaire
- Foramen ovale perméable
- Anévrisme du septum interauriculaire, Endocardite non bactérienne

# Prise en charge thérapeutique de l'AVC ischémique

**Stratégie thérapeutique**

cf figure du collège : stratégie thérapeutique de la phase aiguë de l'infarctus cérébrale

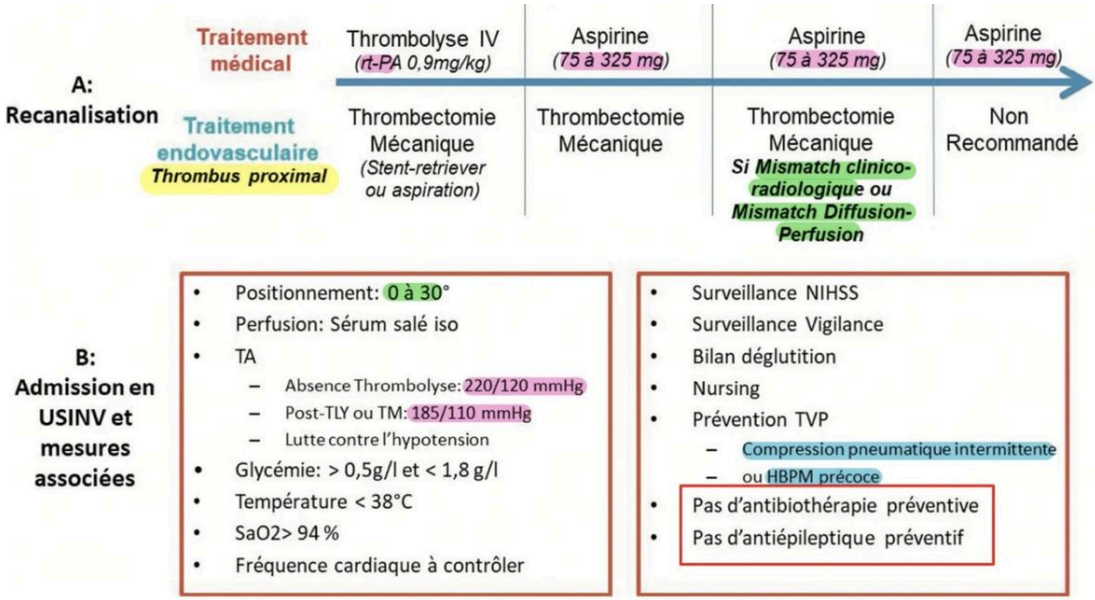


**Image : Thrombectomie**

> *Vidéo : AVC : mécanique de la thrombectomie*

> *Radiopedia : radiopaedia.org*

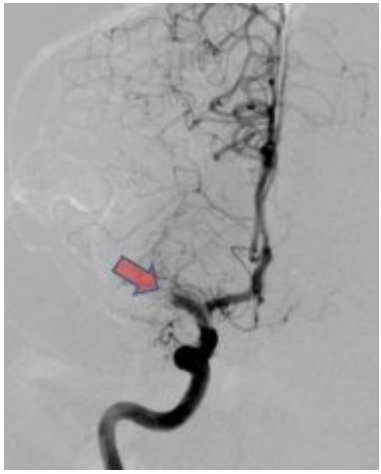


*image.png*

cf images du collège

**Rang C (place de la double anti-agrégation plaquettaire, place de l'héparinothérapie curative)**

# *Pour en savoir plus*

# *Place de la double antiagrégation plaquettaire à la phase aiguë ?*

✓***Une association de clopidogrel ou ticagrélor à l'aspirine peut être proposée*** *:*

- *pour les* ***AIT avec score ABCD2 élevé (> 4)*** *ou* ***infarctus cérébraux mineurs avec NIHSS faible (< 5)*** *;*
- *pour une durée de* ***10 à 21 jours*** *;*
- *lorsqu'un mécanisme athéromateux est suspecté ;*
- *après évaluation du risque hémorragique cérébral et systémique.*

# *Place de l'héparinothérapie curative et phase aiguë des infarctus cérébraux*

✓***L'héparine à doses hypocoagulantes (curative)***

- *est **rarement prescrite**, car le bénéfice est largement contrebalancé par le **risque hémorragique** (cérébral et systémique) ;*
- *est **contre-indiquée en cas d'infarctus cérébral étendu** ;*
- *est discutée au cas par cas dans quelques situations particulières : **cardiopathies emboligènes à haut risque, dissections des troncs supra-aortiques**, en respectant dans tous les cas les contre-indications.*

**Thrombolyse**

Thrombolyse par le rt-PA IV (recombinant tissue-Plasminogen Activator : altéplase) :

- Attention, contre-indications nombreuses (décision doit être prise par un médecin spécialisé en pathologie neurovasculaire)
- Indications :
  - Délai de **< 4h30** ⭐ après l'installation des 1ers signes d'infarctus cérébral
  - Mismatch FLAIR-diffusion en cas d'horaire indéterminé
  - *Rang C : possible jusqu'à 9h en présence d'une hypoperfusion étendue avec faible volume d'infarctus*
- Risques :
  - Risque élevé d'hémorragie cérébrale et d'hémorragie systémique (gastrique)
  - Risque d'angiœdème, notamment chez les patients traités par IEC

**Thrombectomie mécanique**

(voie endovasculaire)

Consiste à extraire le thrombus intra-artériel par un stent non implantable dit « retriever » et/ou par thromboaspiration :

- Uniquement si **occlusion proximale d'une artère intracrânienne** avec NIHSS > 4 :
  - Occlusion proximale = Tronc carotidien, Portion M1 et M2 proximale de l'artère cérébrale moyenne, Tronc basilaire ✅
  - Soit en complément de la thrombolyse IV pour les patients éligibles à la thrombolyse
  - Soit seule, en présence d'une contre-indication à la thrombolyse
- Indications :
  - Délai de **< 6h** ⭐ après l'installation des 1ers signes d'infarctus cérébral (début des symptômes)
  - *Rang C : jusqu'à 16h si mismatch perfusion-diffusion (zone d'hypoperfusion étendue, avec volume restreinte de parenchyme infarci)*
  - *Rang C : jusqu'à 24h si mismatch clinico-radiologique (sévérité clinique avec volume restreint de parenchyme infarci)*

**Traitements**

anti-thrombotiques

- Quand sont-ils prescrits ?
  - En l'absence de thrombolyse : dès l'arrivée
  - En cas de thrombolyse : au décours de l'**imagerie de contrôle** qui est effectuée à un **délai de 24h** ⭐
- Prévention d'une récidive précoce d'infarctus cérébral :
  - Aspirine entre **160-300 mg/jour**

- Clopidogrel en cas de contre-indication à l'aspirine
- Prévention d'une complication thrombo-embolique (en cas d'alitement dû au déficit d'un membre inférieur) :
  - Héparine à dose isocoagulantes ≠ *dose curative hypocoagulante* (**HBPM** en l'absence d'insuffisance rénale chronique)

# HIP (hémorragie intraparenchymateuse)

> *Accidents vasculaires cérébraux #16 Item 340 : Accidents vasculaires cérébraux hémorragiques*

> *Lien radiopedia : radiopaedia.org*

**Étiologies des hémorragies intraparenchymateuses** ⭐

**Microangiopathies associée à l'HTA chronique**

= HIP primitive

**Fréq. :**

50%

Hémorragie intraparenchymateuse est secondaire à la **rupture des artérioles perforantes**, due à l'HTA chronique

Hémorragie intraparenchymateuse est **typiquement profonde**, par ordre de fréquence décroissante :

1. Capsulo-thalamique
2. Capsulo-lenticulaire
3. Cérébelleuse (ainsi que le tronc cérébral selon le collège de neurochirurgie)

**Rupture de malformation vasculaire**

**Fréq. :**

5-10%

Représente ≥ 1/3 des hémorragies intraparenchymateuses du sujet jeune, il peut s'agir de :

- Malformation artérioveineuse (communisation anormale entre les artères et les veines cérébrales)
- Cavernome (malformation cryptique = non visible à l'angiographie) :
  - Isolé ou Multiple (cavernomatose, le plus souvent génétiquement déterminée)

**Trouble de l'hémostase**

**Fréq. :**

> 10%

Trouble acquis (ex. anticoagulants, alcoolisme chronique) ou congénital (ex. hémophilie)

Cause iatrogène est prédominante parmi les causes acquises :

- Anticoagulants oraux au long cours sont responsables de **10%** des hémorragies intraparenchymateuses
  - Risque des antiplaquettaires est beaucoup plus faible



**Tumeurs cérébrales**

**Fréq. :**
5-10%

Tumeurs malignes sont les plus concernées *(métastases de cancer du rein et de mélanome, méningiomes, glioblastomes)*

- hémorragie intraparenchymateuse est souvent révélatrice de la tumeur

**Autres causes**

- Angiopathie amyloïde ⭐ (hémorragies intraparenchymateuses lobaires récidivantes + **déficit cognitif**) : **sujet âgé** ++
- Thrombose veineuse cérébrale
- Endocardite infectieuse (rupture d'anévrisme mycotique)
- Artérites cérébrales (vascularites, Moya-Moya, CADASIL)
- Méningo-encéphalite herpétique
- Fistule durale : communication artérioveineuse siégeant dans l'épaisseur de la dure-mère, à haut risque de rupture
- Anévrisme intracrânien (forme à saignement parenchymateux)
- *Toxiques (cocaïne, alcool), Infarctus secondaire hémorragique*

**Localisations**

- Hématomes profonds (**55%**) : territoire capsulo-thalamique (noyaux gris : thalamus, putamen, noyau caudé)
- Hématomes superficiels (**30%**) : lobaires (lobes cérébraux)
- Hématomes sous-tentoriels (15%) : cervelet (**10%**), tronc cérébral (**5%**, préférentiellement le **pont**)

**Évolution**

- Environ **30-40%** des HIP contaminent ou inondent le système ventriculaire

(risque d'hydrocéphalie par blocage à l'écoulement du LCS)

- HIP est un phénomène dynamique :
    1. Hématome détruit les cellules et les fibres nerveuses
        1. Dégradation neurologique secondaire : par extension de l'hématome, puis par phénomènes inflammatoires induisant un oedème cérébral

**Ne pas confondre avec localisations de l'HSA**

HIP doivent être distinguées des HSA qui peuvent être localisées :

- Au niveau de la base du crâne (origine souvent anévrismale)
- Au niveau périmésencéphalique (origine souvent idiopathique)
- Au niveau corticale (origine dominée par l'angiopathie amyloïde)

# Démarche diagnostique : HIP

**Imageries**

*image.png*

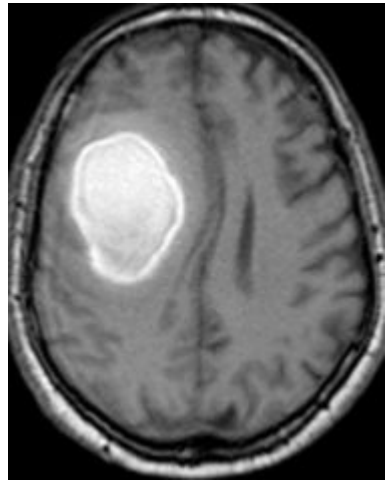


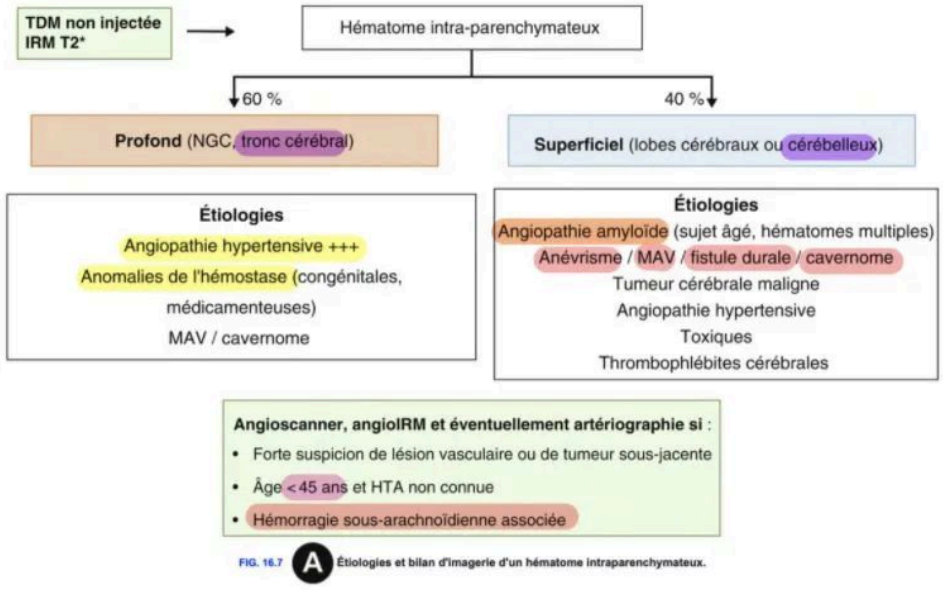
*image.png*

*image.png*

*image.png*

cf imagerie du college

**Stratégie diagnostique**




*foo.jpg*

**Présentation clinique d'une hémorragie intra-parachymenteuse (arguments qui font pencher vers une HIP plutôt qu'un infarctus)**

**Contexte**. Trouble de la coagulation

**Déficit neurologique**

Déficit neurologique non systématisé à un territoire artériel, mais **dépend de la localisation de l'hémorragie intraparenchymateuse** :

- HIP profondes (thalamus, putamen, noyau caudé) : hémiplégie controlatérale (par compression de la capsule interne)
- Lésions de la SB peuvent interrompre l'activité de différentes régions corticales : aphasie, HLH, héminégligence, syndrome frontal …
- Lésions du tronc cérébral : anomalie du regard, atteintes des paires crâniennes, hémiplégie controlatérale, troubles de la conscience …
- Hémorragies cérébelleux : syndrome cérébelleux

**Évolution**. **Aggravation en tache d'huile**

**Signes associés**

- Syndrome méningé peut s'obsever en cas d'extension méningée ou intraventriculaire
- Symptômes d'HTIC associé (céphalées, nausées, vomissements, troubles de la conscience) :
  - Céphalées plus fréquentes et plus sévères que dans l'infarctus cérébral
    - Troubles de la vigilance plus précoces que dans l'infarctus cérébral, conséquences de l'HTIC ou de l'étendue de l'hémorragie

**Signes associés**. **Examens complémentaires**

**Imagerie**

- IRM T2* : visualise l'hémorragie intraparenchymateuse sous forme d'un **hyposignal**
- TDM sans injection : **hyperdensité spontanée** dès les premières heures

**Bilan étiologique**

Bilan étiologique dépend de l'âge du patient et de la localisation de l'hématome, il comprendra :

- IRM cérébrale
- Bilan de coagulation (NFS-plaquettes, TP, TCA)
- **Angiographie des artères intracrâniennes** (**angio-TDM** ou **angio-IRM** et, plus rarement, une angiographie conventionnelle)
  - En l'absence d'argument pour une hémorragie intraparenchymateuse lié à l'HTA

Bilan pourra être complété en fonction d'orientations étiologiques spécifiques
(ponction lombaire pour artérite, bilan d'infarctus cérébral pour remaniement hémorragique post-infarctus cérébral ...)

**Place de l'angiographie**

- Situations nécessitant une imagerie vasculaire avec en 1er lieu Angio-TDM ou Angio-IRM (et artériographie en 2nd intention) :
  - Terrain : patient de **< 45 ans** non connu comme hypertendu
  - Clinique : symptômes neurologiques précédant l'HIP (céphalée, déficit …)
  - HSA associée
  - HIC lobaire chez un patient jeune *(HIP de l'HTA est profond en général)* : superficiel, supratentoriel,
- Situations pouvant justifier une artériographie :
  - Forte suspicion de lésion vasculaire potentiellement accessible à un traitement neurochirurgical ou endovasculaire
  - Il s'agit principalement de : MAV, certains anévrismes intracrâniens, fistules artérioveineuses durales

# Prise en charge spécifique de l'hémorragie intraparenchymateuse

Il n'existe aucun traitement spécifique des HIP en dehors de l'antagonisation d'un traitement anticoagulant s'il s'agit d'un accident iatrogène

**Si AVK**. Administration en urgence de PPSB + vitamine K adaptée au poids du patient

**Si Anti-IIa**

Anti-IIa = dabigatran

1. Idarucizumab : administré en urgence
2. Si indisponibilié de l'idarucizumab : **PPSB**

**Si Anti-Xa oral**

Anti-Xa = apixaban, rivaroxaban

1. Andexanet-alpha : administré en urgence
2. Si indisponibilié de l'andexanet-alpha : **PPSB** ou **FEIBA**

**Si antiagrégant**. Absence de démonstration du bénéfice de la transfusion de plaquettes

**Traitement chirurgical (C)**

- *HIP cérébelleux avec trouble de la vigilance : évacation peut être proposée*
- *Lésions macroscopiques sous-jacente (anévrisme, MAV, cavernome, tumeur) : chirurgie souvent proposée*

**Pronostic**

- Pathologie beaucoup **plus grave que les AVC ischémiques**
- Mortalité > 50% dans les 3 premiers jours :
  - Complications neurologiques (engagement), du décubitus (EP) et cardiopulmonaires
  - Mortalité est directement liée à l'âge avancé, l'état neurologique altéré, la grosseur de l'hématome
- Risque de récidive est estimé à **2% par année** par patient et à **4% lorsque la localisation est lobaire**

**Prévention**

MTEV

Prévention d'une complication thromboembolique en cas d'hémorragie intraparenchymateuse :

- Soit Contre-pression pneumatique intermittente (traitement de référence en cas d'hémorragie intracérébrale)
- Soit Héparine à doses isocoagulantes (sous forme d'HBPM en l'absence d'insuffisance rénale chronique)
  - commencée **24h après** le début des symptômes (à partir du 2ème jour selon MIR)

**Prévention secondaire**

Repose avant tout sur le traitement de l'étiologie



- Traitement de l'HTA

- Traitement endovasculaire ou chirurgical d'une malformation vasculaire
- Correction d'un trouble de la coagulation

**Rang C (anticoagulation dans les suites)**

*Anticoagulation curative dans les suites d'une hémorragie cérébrale*

- *Évaluée au cas par cas, l'hémorragie cérébrale ne constitue pas toujours une contre-indication définitive*
- *Doit tenir compte de la localisation de l'hémorragie et de son étiologie.*
- *En cas de FA et de contre-indication formelle aux anticoagulants oraux, une exclusion de l'auricule gauche peut être discutée*

---

**Formes d'AVC pouvant impliquer le réanimateur dans la prise en charge** 🔥

**Généralités**

- Soit complications aspécifiques de l'AVC
- Soit formes d'AVC responsable d'un **coma** (conscience fondée sur Glasgow se fait du côté sain) :
  - Par lésions directes du tronc cérébral, ou par effet de masse à l'étage encéphalique ou sous-tentoriel
    - Coma peut nécessiter une IOT pour protéger les VAS dans l'attente d'un traitement éitologique spécifique

**Hémorragies intracrâniennes**

de grande taille

Hémorragies de grande taille responsables d'un coma peuvent justifier une intervention neurochirurgicale en urgence (drainage de l'hématome, craniectomie)

- HIP à l'étage encéphalique exerçant un effet de masse sur le cerveau avec un **risque d'engagement temporal** et d'évolution vers la mort cérébrale
- Hématomes sous-tentoriels (TC ou cérébelleux) : pouvant exercer un effet de masse sur le tronc cérébral et le 4ème ventricule au niveau pontique
- Transformation hémorragique d'un AVC ischémique (peut compliquer tout AVC ischémique) :
  - Parenchyme cérébral infarci est plus fragile
  - Traitements antithrombotiques peuvent favoriser cette complication (risque augmenté en cas de revascularisation)
  - Toute modification de l'état neurologique à la phase précoce d'un AVC ischémique justifie une TDM cérébrale de contrôle ⭐

**Infarctus cérébral malin**

AVC ischémique sus-tentoriel très étendu, **concernant au moins tout le territoire sylvien** (sylvien total) chez des **sujets jeunes** (faible compliance cérébrale) :

- **Oedème cytotoxique** entraîne une **HTIC** entre 24-72h
- Craniectomie prophylactique est à discuter avec les neurochirurgiens au cas par cas :
  - Réservé aux patients de < 60 ans + NIHSS > 16 + troubles de la vigilance
    - Dans le cadre d'AVC ischémiques carotidiens étendus (thrombose **carotidienne** ou AVC ischémique **sylvien total**)

Non considéré comme un AVC ischémique malin, l'infarctus cérébelleux peut aussi causer un œdème et un effet de masse sur le 4ème ventricule

**AVC ischémique par occlusion du tronc basilaire**

Forme grave et rare d'AVC qui peut être révélée de plusieurs façons :

- Coma brutal et profond, isolé ou avec signes d'atteinte du tronc cérébral : atteinte des **nerfs crâniens** (troubles oculomoteurs), **hémiparésie**
- Paralysie bilatérale, peut aller jusqu'au **locked-in syndrome** (mime un coma, mais **conscience normale** avec mouvements de verticalité des yeux)

**Thrombophlébites cérébrales**

- Étendues, elles peuvent être responsables de troubles de la vigilance par HTIC
- Peuvent être responsables de convulsions et d'états de mal épileptiques

**Pneumopathie d'inhalation**

Troubles de la déglutition sont très fréquents en post-AVC :

- Peuvent conduire à un encombrement bronchique → infection pulmonaire par inhalation → détresse respiratoire
- Syndrome de **Wallenberg** est fréquemment associée à des fausses routes itératives qui amènent fréquemment ces malades en réanimation

**Convulsions**

État de mal épileptique

- Si inaugurales : évoquent un hématome intraparenchymateux juxtacortical ou une thrombophlébite cérébrale
- Si elles compliquent l'évolution d'un AVC, notamment ischémique :
  - Justifient de renouveler l'imagerie cérébrale (TDM) à la recherche d'une complication et notamment d'une transformation hémorragique

# Conduite à tenir face à une suspicion d'AVC

**Enjeu**. Pronostic immédiat (vital) et le pronostic ultérieur (fonctionnel) dépendent de la rapidité et de la qualité de la prise en charge

**Extra-hospitalier**

1. Contact du 15 sans délai pour tout patient présentant des symptômes évocateurs d'un AVC
2. Non-médicalisation du transport (transport médicalisé réservé en cas de **trouble de la vigilance** ou **défaillance cardio-respiratoire** associée)
3. Admission dans le centre de proximité adapté à la prise en charge de l'urgence neurovasculaire défini par 2 paramètres :
   - Possibilité de réaliser une imagerie cérébrale adaptée (IRM ou scanner)
     - Présence d'un neurologue ou d'un système de télémédecine permettant une prise en charge thérapeutique en urgence
4. Information préhospitalière des acteurs de la prise en charge hospitalière (neurologues, urgentistes, radiologues)

**Orientation**

Hospitalisation en urgence en unité neurovasculaire (stroke units) :

- Justifiée pour infarctus cérébraux et hémorragies intraparenchymateuses, quels que soit âge/sexe, quelle que soit la gravité (AIT/AVC grave)
- Permet : imagerie cérébrale, PEC thérapeutique, bilan étiologique
- Comporte des lits de soins intensifs, regroupe un personnel spécialisés en pathologie neurovasculaire
- Réduit la morbi-mortalité post-AVC (1 décès ou 1 handicap évité pour 20 patients traités)

**Démarche diagnostique**

- Noter l'heure de début des symptômes !
- Bilan biologique standard systématique + *ECG* + **Glycémie capillaire**
- Imagerie cérébrale en urgence :
  1. IRM (examen de référence pour confirmer le diagnostic d'AVC, 20min d'examen)
     - Séquences : 4 obligatoires (**Diffusion**, **T2/FLAIR**, **T2***, **TOF**) + **Perfusion** (non obligatoire pour infarctus pris en charge en **< 6h**)
       - Complétée par un **angio-IRM des TSAO** (identification d'un thrombus et/ou d'une sténose)
     - TDM sans injection (en cas de non-accessibilité à l'IRM)
       - Complétée par un **angio-TDM des TSAO** (identification d'un thrombus et/ou d'une sténose)

**Notes annales**

- *Pas d'aspirine systématique avant l'imagerie, même si suspicion d'AVC ischémique*
- *ATTENTION, **SÉQUENCE T2 NE FAIT PAS PARTI DU PROTOCOLE** DE L'IRM POUR L'AVC, C'EST SEULEMENT T2 étoile (* ou écho de gradient)*
- *Prise en charge par la filière neuro-vasculaire à cocher dès la suspicion du diagnostic (permettent l'imagerie entre autre)*
- ***Séquence TOF = angio-IRM CÉRÉBRALE** (≠ TSAO)*
- *Pratique d'un angio-IRM cérébrale (TOF) rend inutile la réalisation d'un doppler transcrânien par la suite*

*(pour exclure une sténose artérielle serrée de la circulation cérébrale en cas d'ischémie cérébrale, permettant la mise au fauteuil)*

**Interrogatoire + Examen clinique**

# 1/ Interrogatoire

- Noter l'heure de survenue et le mode d'installation du déficit.
- **Terrain** ⇒ Âge, Facteurs de risque cardiovasculaire (HTA ++).
- **Contexte** :
  - Rechercher la présence de signes survenus lors des jours-semaines précédents ⇒ AIT, céphalées inhabituelles.
  - Prise d'anti-thrombotique ⇒ suspecter par ecchymoses, purpura.

- Prise de toxiques (traces d'injection), changement de contraception (thrombophlébite).
- Traumatisme crânien ou cervical, fièvre, infection ORL.

# 2/ Examen clinique

- **Glasgow ± Score de Liège**.
- Score **NIHSS**.
- Examen neurologique ⇒ signes déficitaires, syndrome cérébelleux, troubles visuels...
- Signes d'**HTIC** ⇒ céphalées, vomissements, troubles visuels, trouble de la conscience et de la vigilance.

**TDM cérébrale sans injection**

**Images**

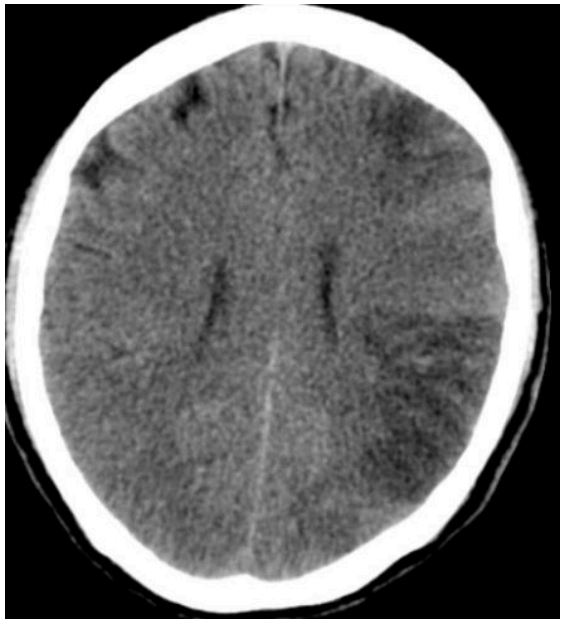


*image.png*

*image.png*

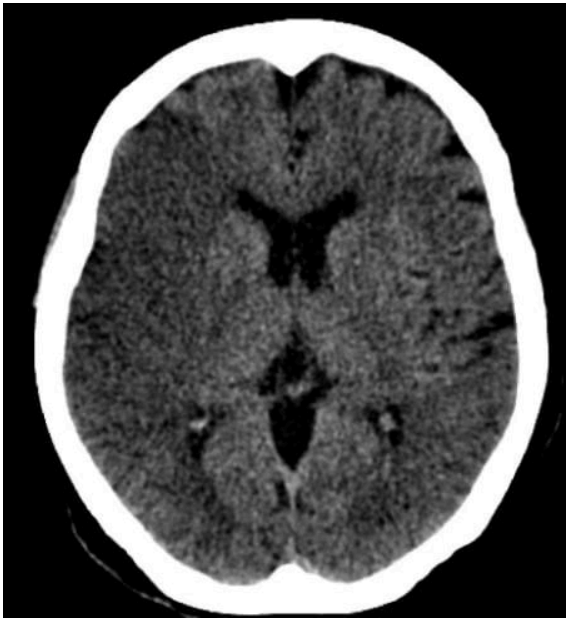


*image.png*

*image.png*

cf imagerie de collège

**Premières heures**

**Infarctus cérébral :**

- TDM souvent normale ⚠️
- Signes précoces possibles :
  - Hyperdensité artérielle (artère sylvienne « trop belle ») = thrombus dans l'artère
  - Effacement des sillons corticaux
  - Dé-différenciation SB/SG :
    - Atténuation du manteau cortical de l'insula
      - Atténuation du noyau lenticulaire

**Hémorragie intraparenchymateuse :**

- Hyperdensité spontanée (lobaire ou profonde)
- Effet de masse, Hémorragie ventriculaire : possibles

**Au-delà de > 6h**

**Infarctus cérébral :**

1. Hypodensité de l'infarctus, **systématisée** à un territoire artériel
2. **Accentuation de l'hypodensité les premiers jours**
3. Après plusieurs mois, elle entraîne :
   - **Atrophie localisée** du parenchyme
     - **Dilatation du ventricule en regard**

**IRM cérébrale dans les AVC**

**Exemples d'imagerie**



**Imagerie d'AVC ischémique**

*Rajouter images du collège avec concept de MISMATCH*

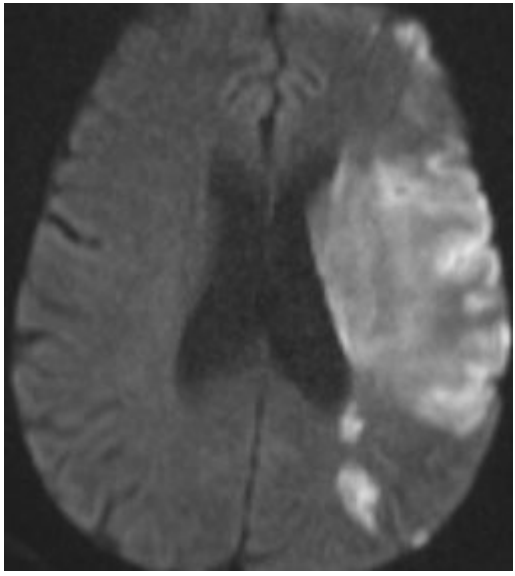


*image.png*

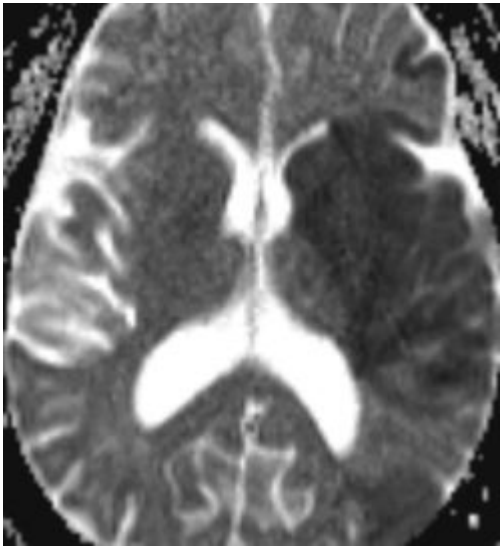


*image.png*

**Imagerie d'AVC hémorragique (HIP)**

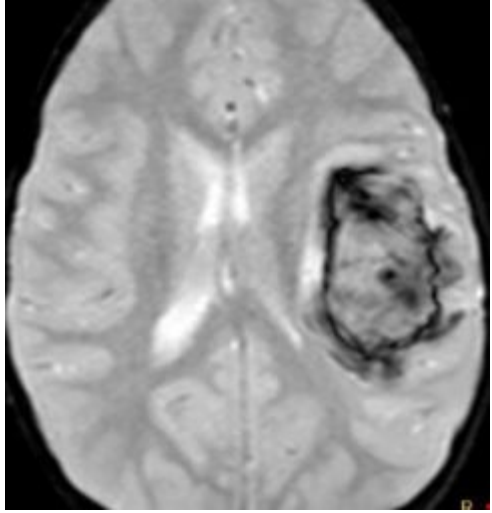


*image.png*

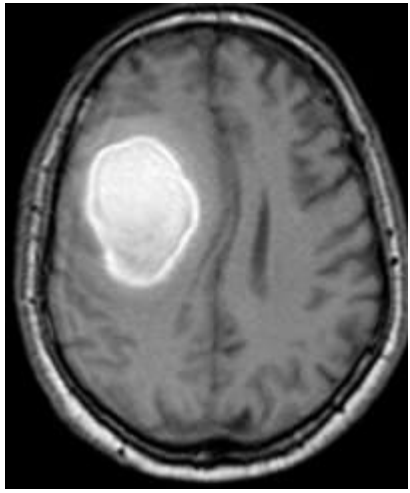


*image.png*

**Imagerie de thrombose veineuse cérébrale**

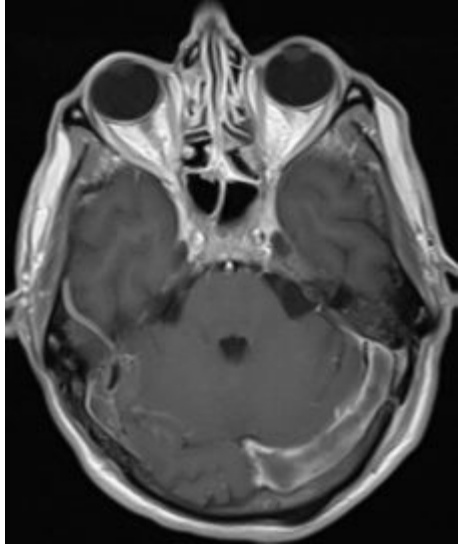


*image.png*

*image.png*

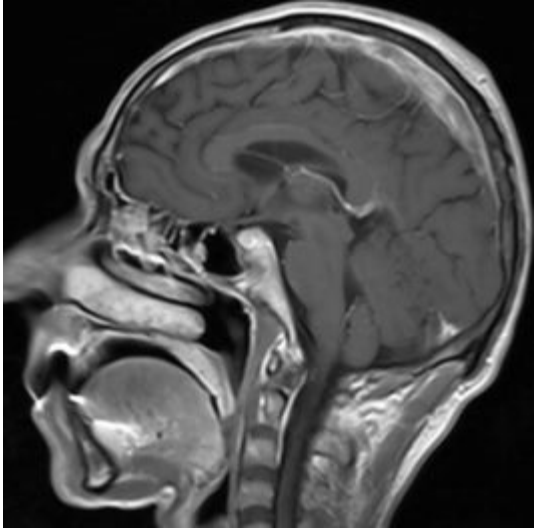


*image.png*

**Physiopath. Diffusion/Flair (hors programme)**

# *Physiopathologie du signal de diffusion/Flair*

- ***AVC hyper-récent*** *(< 4 h 30) :* ***œdème intracellulaire intracérébral cytotoxique*** *(dès les premières minutes, maximum à 24 h) par* ***dysfonctionnement ischémique de la Na/K ATPase*** *avec accumulation de* $Na^+$ *au sein des cellules →* ***hypersignal diffusion*** *avec restriction de l'ADC (les molécules d'eau sont bloquées dans les cellules).*
- ***Œdème extracellulaire vasogénique*** *: ouverture de la* ***barrière hématoencéphalique*** *induite par l'anoxie et la* ***destruction des cellules endothéliales → hypersignal Flair***

**Diffusion (DWI)**

- Infarctus cérébral précoce (quelques **minutes**) : **hyperintensité** systématisée à un territoire artériel
- Calcul du coefficient apparent de diffusion (ADC) : **noir** en cas d'oedème cytotoxique
- Permet aussi une mesure du volume de l'infarctus cérébral, contribuant à l'identification d'un

« mismatch clinico-radiologique », qui permet d'identifier les patients éligibles à une stratégie de revascularisation endovasculaire au-delà de la 6e heure après le début des symptômes

- *Diffusion :*
  - *Ressemble au T2/FLAIR*

*(LCS hyposignal, SG blanche, SB gris foncé)*

- ***Boite crânienne n'est pas visible***
- *Image plus flou qu'un T2/FLAIR*
- *ADC : image floue, avec LCS blanc*

**T2/FLAIR**

- Infarctus cérébral récent (quelques **heures**, ~~environ~~ *4h30*) : **hypersignal**
- AVC ancien, Anomalies de la substance blanche (leucoencéphalopathie vasculaire)

- « Mismatch FLAIR-diffusion » (hypersignal en diffusion + FLAIR normal) : ischémie de **< 4h30**

*Séquence T2 avec LCS en hyposignal :*

- *Substance grise en gris clair*
- *Substance blanche en gris foncé*

**T2* (écho de gradient)**

Lésion hémorragique intraparenchymateuse : **hyposignal**

(comme les thrombus intravasculaires : artériels ou veineux)

- visualisation d'un remaniement hémorragique contre-indique la thrombolyse ⭐

*T2 en plus brillant, image moins contrastée*

**Perfusion**

Séquence non obligatoire au cours des infarctus pris en charge en **< 6h** ⭐

- Visualise la zone hypoperfusée (soustraction entre perfusion et diffusion permet d'identifier la zone de pénombre où les lésions sont réversibles = cible des stratégies thérapeutiques de reperfusion)
- « Mismastch diffusion-perfusion » : permet d'identifier les patients éligibles à une stratégie de revascularisation endovasculaire au-delà de 6h après le début des symptômes

**Time of flight (TOF)** — Séquence d'angio-RM (ARM) réalisée sans injection de produit de contraste, pour l'étude des branches du polygone de Willis et la visualisation d'une éventuelle occlusion artérielle ; = *ANGIO-IRM cérébrale (≠ TSAO)*

**Angio-IRM des TSAO (ou angio-TDM)**

**Images**

cf imagerie du collège

Vise à évaluer les artères intra et extra-crâniennes, pour :

- Identification d'un **thrombus** et/ou **sténose**
- Rechercher un anévrisme, fistule, malformation artérioveineuse, ou **thrombophlébite cérébrale**

**Rappels sur les ACSOS**

**$A_2$**

- Anémie
- Artère = Hypotension artérielle

Cible de la PA doit être plus élevée chez les patients présentant une HTIC, ou à risque d'HTIC :

- Maintien PAM **> 80-90 mmHg**, PAS **> 110 mmHg**, avec normovolémie
- Objectif Hb **> 9 g/dL** (10 selon Réa)
- Maintien PPC **> 70 mmHg** et PIC le plus proche de la normale

**$C_2$**

- Chaleur = hyperthermie *(ou hypothermie profonde)*
- Capnie = hypocapnie/hypercapnie



- Aspiration : si encombrement bronchique

- Intubation orotrachéale : si coma

Objectifs, selon le cours de TCE :

- Maintien d'une normocapnie **35-40 mmHg**
- Température entre **35-37 °C**

**S**

Sel = hypo/hypernatrémie

- Hyponatrémie : restriction hydrique voire NaCl hypertonique
- Hypernatrémie : eau, G5, NaCl hypoosmotique

**O**

Oxygène = Hypoxémie *(ou hyperoxie)*

Oxygénothérapie si SaO2 **< 95%** (objectif 92-95%)

(cours TCE : objectif SaO2 > 90%)

**S**

Sucre = Hyperglycémie/Hypoglycémie

- Si glycémie **> 1,8 g/L** : insulinothérapie sous-cutanée
- Si glycémie **< 0,5 g/L** : glucosé
- Cours TCE : objectif 6-9 mmol/L

**NIHSS (hors programme)**

Score NIHSS

# Prise en charge thérapeutique commune des AVC

**Mesures générales/communes**

**Gestion de l'HTA après un AVC (passage tiré du collège de cardio item HTA)**

**Hémorragie intra-cérébrale**

- Baisse immédiate de la PA (< 6h suivant l'apparition des symptômes) : jusqu'à PAS cible de **140-160 mmHg**

(afin de prévenir l'expansion de l'hématome et d'améliorer les résultats fonctionnels)

- Diminutions aiguës excessives de la PAS (> 70 mmHg) doivent toutefois être évitées, risques potentiels :
  - **Lésions rénales aiguës**
  - **Détérioration neurologique précoce**

**AVC ischémique sans reperfusion**

Réduction active de la PA n'est pas recommandée sauf si elle est extrêmement élevée (**> 220/120 mmHg**) :

- dans ce cas, il faut **réduire modérément la PA de 10-15%** sur quelques heures pour éviter une hypoperfusion cérébrale

(autorégulation cérébrale peut être altérée et le maintien de la perfusion cérébrale dépendrait de la PA systémique)

**AVC ischémique avec reperfusion**

Si AVC ischémique aigu chez les patients traités par Thrombolyse IV ou Thrombectomie mécanique, des objectifs de PA inférieurs sont nécessaires afin de prévenir les complications (lésion de reperfusion, hémorragie intracrânienne) :

- Thrombolyse IV : abaisser la PA **< 185/110 mmHg** avant le traitement et la maintenir **< 180/105 mmHg** pendant 24h
- Thrombectomie mécanique (± thrombolyse IV) : réduire la PA **< 180/105 mmHg** avant l'intervention, **maintenir** pendant 24h

**Après AVC ischémique**

Pour les patients stables qui restent hypertendus (> 140/90 mmHg) au moins 3 jours après un AVC ischémique aigu :

- il est recommandé d'initier ou de réintroduire un **médicament antihypertenseur**

**Positionnement**

- Alitement avec redressement de la tête à 30° ⭐, Prévention des attitudes vicieuses
- Mise au fauteuil après exclusion d'une sténose artérielle serrée de la circulation cérébrale en cas d'ischémie cérébrale *:*
  - Écho-doppler + doppler transcrânien ou angio-TDM ou angio-IRM CÉRÉBRALE *(pas des TSAO)*
  - *Si la séquence TOF (= angio-IDM a été réalisé) ou angio-TDM : doppler transcrânien inutile, à ne pas cocher*
- ***Pas de lever autorisé à la phase aiguë*** ⚠️

**Sévérité**

Échelle NIHSS (*National Institues of Health Stoke Scale*) évalue la sévérité de l'AVC, permet d'en suivre l'évolution

- en cas d'aggravation, refaire une imagerie cérébrale (extension de l'ischémie, ou complication hémorragique)

**Pression artérielle** ⭐

Respect de la poussée tensionnelle au décours de l'infarctus cérébral, indispensable au maintien d'un débit sanguin cérébral suffisant (risque de nécrose de la zone de pénombre en cas d'abaissement intempestif des chiffres tensionnels)

En phase aiguë, on ne traite (de manière progressive) qu'en cas de chiffres très élevés au-delà des valeurs suivantes :

- Infarctus cérébral : TA **> 220/120** mmHg
- Infarctus cérébral si thrombolyse ou thrombectomie endovasculaire : TA **> 185/110** mmHg
- Hémorragie intraparenchymateuse : TA **> 140/90** mmHg (diminuer la TA permet de réduire la croissance de l'hémorragie)

Traitement anti-HTA le plus souvent utilisés sont : inhibiteurs calciques (**nicardipine IVSE**) ou α-bloquants (**urapidil IVSE**)

**Glycémie**

Lutte contre l'hyperglycémie et l'hypoglycémie sévère :

- Si glycémie **> 1,8 g/L** : insulinothérapie sous-cutanée
- Si glycémie **< 0,5 g/L** : glucosé

**Température**. Lutte contre l'hyperthermie, même en l'absence de cause identifiée : paracétamol si T° **> 38°C**

**Oxygène**

Capnie

- Lutte contre l'hypoxie, avec oxygénothérapie si SaO2 **< 95%** (selon MIR : objectif 92-95%)
- Lutte contre l'hypercapnie, avec aspiration si **encombrement bronchique**

**Déglutition**

**Troubles de la déglutition** à rechercher systématiquement (risque de pneumopathie de déglutition)

- si présents : suspension de l'alimentation orale, pose au besoin d'une sonde gastrique

**Autres**

- Fréquence cardiaque (si possible sous scope) pour recherche de troubles du rythme
- Perfusion (si besoin, avec sérum salé iso) avec sérum physiologique ⭐
- Prévention des troubles métaboliques (notamment la natrémie 140-145 mmol/L)
- Nursing : prévention d'escarres, soins de bouche, etc.
- Kinésithérapie motrice précoce ⭐ : améliorer la perception d'un membre paralysé, prévenir attitudes vicieuses et limitations articulaires
- Prévention de complications systémiques : thromboemboliques, ulcère gastrique …

**Traitements spécifiques**

**Infarctus cérébral**. Thrombolyse, Thrombectomie mécanique par voie endovasculaire, Traitement anti-agrégant plaquettaire

**Hémorragie intra-parenchymateuse**

Antagonisation chez les patients sous anticoagulants
(AVK, anti-thrombine, anti-Xa oral)

**Prévention MTEV**

SI **infarctus cérébral** :

- Héparine à doses isocoagulantes (sous forme d'HBPM en l'absence d'insuffisance rénale chronique)

Si **hémorragie intraparenchymateuse** :

- Soit Contre-pression pneumatique intermittente (traitement de référence en cas d'hémorragie intracérébrale)
- Soit Héparine à doses isocoagulantes (sous forme d'HBPM en l'absence d'insuffisance rénale chronique)
  - commencée **24h après** le début des symptômes



**Si œdème cérébral**

Risque d'engagement et d'aggravation des lésions ischémiques :

- Lutte contre hypercapnie et hyponatrémie
- Macromolécules possible (Mannitol®)
- **Pas de corticoïdes** ⚠ (effet délétère et absence d'efficacité car œdème cytotoxique)
- Craniectomie de décompression en cas d'**infarctus cérébral étendu dit « malin »**, indication passée rang C :
  - *Réservé aux patients de < 60 ans + NIHSS > 16 + troubles de la vigilance*
    - *Bénéfice au-delà de 60 ans peut être évalué au cas par cas*

**Si crise d'épilepsie**. Pas de traitement préventif, traitement à discuter en cas de 1ère crise isolée

**Place de la neurochirurgie**

Prise en charge neurochirurgicale rarement indiquée :

- Infarctus cérébral malin du sujet jeune (craniectomie de décompression)
- Hématome ou infarctus cérébelleux avec :
  - Compression du **tronc cérébral** (risque d'**engagement des amygdales cérébelleuses**)
    - Compression du 4ème ventricule (risque d'**hydrocéphalie aiguë**)

---

**Prévention primaire des AVC**

Contrôle des 9 FR suivant réduit de 90 % le risque d'AVC : → HTA, diabète, dyslipidémie, obésité, tabac, alcool, FA, activité physique régulière, alimentation équilibrée

**Info.** Information des patients à risque sur les manifestations évocatrices d'un AVC (critères FAST : *Face*, *Arm*, *Speech*, *Time*)

**FRCV**

- **HTA** (RR = 4) : **principal FR des AVC**, ischémiques ou hémorragiques (**> 50%** des AVC surviennent dans un contexte d'HTA chronique)
- Tabac (RR = 2) : important facteur de risque d'athérosclérose carotidienne.
- Hypercholestérolémie (RR = 1,5) : FR majeur d'IDM, mais facteur de risque plus accessoire des infarctus cérébraux
- Diabète (RR = 1,5)

**Alcool**

Alcoolisme chronique : augmentation progressive du risque au-delà de **> 3 verres standard/jour** (risque d'infarctus cérébral et d'hémorragie intraparenchymateuse)

**Migraine**. Augmentation du risque chez la femme jeune, surtout en cas de migraine avec aura associée à un tabagisme + contraception orale

**COP**

Faible augmentation du RR, limitée encore par l'utilisation des pilules microdosées

- risque est essentiellement lié à l'**effet synergique avec le tabac**

**FA**. FA avec score $CHA_2DS_2VASc \geq 1$ : Traitement anticoagulant par **AVK**, **Anti-thrombine** ou **Anti-facteur Xa** en prévention primaire



**Sténose carotide**

Chirurgie par endartériectomie sur sténose carotide asymptomatique serrée :

- Bénéfice modeste car le risque spontané d'infarctus cérébral est faible (**1% par an**), alors que le risque opératoire avoisine **3%**
- Indication discutée individuellement pour les patients ayant une sténose **> 60%** et une espérance de vie **> 5 ans**
  - nécessite une concertation multidisciplinaire (appréciation notamment du pronostic cardiaque)

**Non**

- Obésité, syndrome métabolique, sédentarité, SAHOS : rôle est moins bien démontré que pour les cardiopathies ischémiques
- Pas d'intérêt au plan neurovasculaire à la prise d'aspirine au long cours en l'absence de manifestation d'AIT ou d'infarctus cérébral

# Pronostic - Suivi de l'AVC

**Récupération**

Récupération est souvent **maximale dans les 1ères semaines qui suivent l'AVC**

**Récupération rapide**

Récupération rapide qui survient dans les **8-10 jours** qui suivent un AVC ne correspond pas à de la plasticité cérébrale ❌, 2 mécanismes :

- Reperfusion de la zone de pénombre ischémique
- Résolution de l'œdème péri-lésionnel

**Délai de la récupération**

Essentiel de la récupération (70% de la récupération) se fait dans les **3 premiers mois** ⭐, mais elle se poursuit à **6 mois**

- Pronostic individuel de la récupération difficile à préciser : **importantes variations interindividuelles**
- Conséquences à 6 mois vont déprendre de : Taille et Site lésionnel, Degré et de l'efficience des mécanismes de plasticité engagés
- Récupération est proportionnelle à la sévérité initiale : dans à peu près **70%** des cas

**Modalités de récupération**

- Selon un gradient proximo-distal, le plus souvent (de la racine du membre à son extrémité)
- Va de la synergie à la sélectivité : synergies de flexion, puis synergies d'extension, puis mouvement sélectif proximal, puis mouvement sélectif distal
- Membre inférieur (1 seule fonction, la marche) : **80%** des patients **récupèrent la marche après un AVC** (éventuellement avec aide technique et/ou orthèse)
- Membre supérieur (fonctionnalité complexe) : récupération souvent non fonctionnelle (**80%** des déficit complet initial **conservent un déficit de préhension**)

**Facteurs pronostiques à la phase initiale**

Pronostic d'un AVC est toujours difficile à établir à la phase aiguë ⚠️ et doit amener le praticien à rester prudent dans les informations délivrées

**Facteurs de bon pronostic fonctionnel**

- Âge jeune, Entourage aidant
- Infarctus cérébral de petite taille, Infarctus cérébral peu sévère
- Hémorragie intraparenchymateuse ⭐ plutôt qu'un infarctus cérébral à taille égale (saignement peut refouler les structures nerveuses sans destruction)

**NIHSS initial**

National Institute of Health Stroke Score (NIHSS, coté de **0 à 42**), NIHSS initial est prédictif de l'évolution initiale et de l'évolution clinique à 3 mois :

- NIHSS < 7 : pronostic bon (absence d'aggravation et bonne récupération à 3 mois)
- NIHSS 7-16 : pronostic intermédiaire
- NIHSS > 16 : pronostic mauvais (surtout si **> 22**)

**Imagerie**

- Volume du territoire atteint, corrélé à : pronostic vital, et fonctionnel (mauvais pronostic fonctionnel si **hématome > 30 mL**)
- Nombre de lésions (pronostic fonctionnel, risque d'**épilepsie vasculaire**, risque de **détérioration cognitive**)
- Anomalies pré-existantes :
  - Microsaignements : corrélés au degré de **leucoencéphalopathie** et associés à une augmentation du risque de **récidive** ischémique et hémorragique
  - Signes de leucoencéphalopathie :
    - Péjoratifs en termes de pronostic vital et fonctionnel
      - Associés à une augmentation du risque de **récidive** d'AVC, de **démence vasculaire**, de **syndrome parkinsonien vasculaire**
- Localisation lésionnelle :
  - Pronostic vital : si **hématome de la fosse cérébrale moyenne**
  - Pronostic fonctionnel (infarctus) :
    - Plus mauvais en cas d'infarctus de l'artère cérébrale moyenne et d'infarctus cérébral territorial
      - Plutôt que d'infarctus sous-cortical profond ou jonctionnel
  - Souffrance cérébrale diffuse par **engagement**
  - **Inondation ventriculaire**

**Mortalité**

- Environ 25% de décès : Mortalité de **20%** à 1 mois et **40%** à 1 an
- **Mortalité précoce** plus élevée pour l'hémorragie intraparenchymateuse (à cause de l'effet de masse)
- **Surmortalité** à distance surtout liée à l'augmentation du risque coronarien (40% des décès à distance d'un AVC)



**Déficiences**

- Motrices : hémiplégie, monoplégie, déglutition
- Sensorielles : hémianesthésie, hémianopsie
- Cognitives (ou démence vasculaire) : aphasie, apraxie, agnosie, négligence spatiale unilatérale, fonctions exécutives

**Complications surajoutées**
possibles

- Récidive : **30%** à **5 ans**
- Troubles de l'humeur post-AVC (**dépression** dans 30% des cas à 3 mois, **anxiété**)
- Troubles du tonus musculaires :
    1. Hypotonie flasque en phase initiale du syndrome pyramidal
        1. Spasticité avec hypertonie et hyperréflectivité ostéotendineuse, trépidations
- Syndrome « épaule-main » (syndrome régional complexe touchant le poignet et l'épaule) :
    - Complique soucent une subluxation inférieure de l'épaule par non-coaptation de la tête humérâle (dûe à la parésie de la coiffe des rotateurs)
        - Parfois majoré par la spasticité
- Rétractions musculaires avec limitations des amplitudes articulaires (doigts et membre supérieur en flexion, cheville en varus équin)
- Douleurs neuropathiques (hyperpathie, allodynie, syndrome thalamique)
- Épilepsie vasculaire
- Syndrome parkinsonien vasculaire, Mouvements anormaux (chorée, tremblement)
- Troubles vésico-sphinctériens et anorectaux, Troubles de la déglutition (atteinte de la fosse postérieure)
- Troubles de la communication (aphasie sévère)

**Suivi**
Suivi aura lieu **entre 2-6 mois** après l'événement initial, puis à **1 an**, une adaptation de la fréquence des suivis sera effectuée au cas par cas
(objectifs du suivi : évaluer les séquelles, les complications neurologiques, confirmer l'étiologie, suivre le traitement, prise en charge MPR-

**Morbidité à distance**
d'un AVC

- 1/3 des survivants sont dépendants
- 1/3 des survivants gardent des séquelles tout en étant indépendants
- 1/3 des survivants retrouvent leur état antérieur

# Prise en charge en MPR de l'AVC

Prise en charge en MPR est utile à tous les stades après un AVC, elle comprend 2 composantes intriquées :

- Rééducation : dont l'objectif est la récupération des fonctions altérées par la lésion (déficiences : de la préhension, de la marche, des capacités langagières)

- Réadaptation : dont l'objectif est de pallier les déficiences par des moyens de compensation (utilisation d'aides techniques, compensation des troubles du langage par l'utilisation de pictogrammes ...)

**Phase aiguë**

**Principaux objectifs et moyens de prise en charge à la phase aiguë de l'AVC**

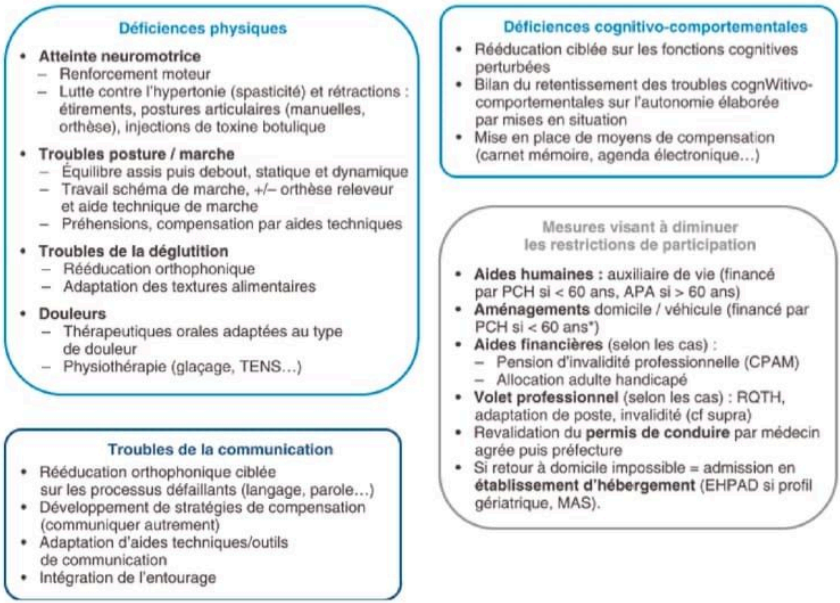



*image.png*

**Orientation**. Évaluation du patient en unité neurovasculaire : faire l'état des déficiences et anticiper quelle orientation se nécessaire à la sortie

**Rétractions musculaires**

Douleurs articulaires

- Installation correcte au lit et au fauteuil (coussins de positionnement, botte anti-équin ...)
- Posture correcte du membre supérieur hémiplégique (coaptation de la tête humérale)
- Mobilisations articulaires passives et actives

**Récupération motrice et posturale**

- Renforcement musculaire segmentaire
- Reprise station debout/marche dès que possible
- Travail de l'équilibre

**Encombrement bronchique**. Kinésithérapie respiratoire de désencombrement bronchique

**Orthophonie**

- Évaluation et rééducation d'une aphasie, d'une dysarthrie, de troubles de la parole
- Prévenir les troubles de déglutition à l'origine de fausses routes silencieuses (risque de pneumopathie d'inhalation grave)

**Oedème de stase**. *Massages et drainage vasculaire (membres inférieurs, en particulier membre paralysé) → ancien référentiel*

**Phase de récupération (subaiguë) et Phase de stabilisation (chronique)**

**Phase de récupération (subaiguë)**

**Orientation**

- Service de soins médicaux et de réadaptation spécialisé (SMR, anciennement SSR)
- En ambulatoire avec des professionnels libéraux

**Acteurs**

- Professionnels impliqués dépendent des besoins du patient

(kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, neuropsychologue, psychomotricien ...)

- Rôle du médecin MPR :
  - Suivi médical (incluant la poursuite du bilan étiologique)
  - Actes thérapeutiques nécessaires (injection de toxine botulique, infiltration intra-articulaire ...)
  - Coordonner le projet de soin et de quider la prise en charge des intervenants

**Objectifs**

- Évaluer les conséquences de l'AVC
- Permettre une récupération des déficiences, une diminution des limitations d'activités
- Établir un projet de vie qui permettra de réduire les restrictions de participation

(adapter l'environnement au mieux compte tenu des difficultés qui sont observées)

**Objectifs**. **Phase de stabilisation** (**chronique**)

**Orientation**. Prise en charge libérale le plus souvent (seules les 3 professions ci-dessous sont remboursées)

**Kinésithérapied'entretien**

- Maintien de l'autonomie acquise et de l'adaptation à l'effort du patient
- Poursuite de la prévention des déformations orthopédiques secondaires

(lutte contre la spasticité qui favorise ces déformations : étirements, mobilisations passives/actives)

**Orthophonie**

- Permet la rééducation des troubles du langage et de l'aphasie, mais aussi d'autres troubles cognitifs
- Progrès concernant la récupération de l'aphasie sont intéressants même au- delà de **≥ 1 an post-AVC** ⭐

**Psychologue**

Suivi psychologique des troubles de l'humeur

- maintenant remboursés suivant les conditions via le dispositif « mon psy »

# Céphalée

# Céphalées (99, 100)

> *Céphalée inhabituelle aiguë et chronique chez l'adulte et l'enfant*

**Classifications des céphalées**

# Céphalées primaires

1. Migraine (15 %)
1. Céphalée dite de tension (épisodique 80 %, chronique 2 %)
1. Algie vasculaire de la face (1/1000) et autres céphalées trigémino-autonomiques
1. Autres céphalées primaires (rares)

# Céphalées secondaires à…

1. Un traumatisme crânien ou cervical
1. Une affection vasculaire crânienne ou cervicale
1. Une pathologie intracrânienne non vasculaire
1. La prise d'une substance ou à son arrêt (abus médicamenteux 3 %)
1. Une infection (intracrânienne ou générale)
1. Une anomalie de l'homéostasie
1. Une pathologie ophtalmologique, ORL, stomatologique, dentaire, cervicale
1. Une affection psychiatrique

# Neuropathies crâniennes douloureuses, autres douleurs faciales et autres céphalées

1. Lésions douloureuses des nerfs crâniens et autres douleurs faciales
1. Autres céphalées

**Céphalées primaires**

Céphalées les plus fréquentes sont dues à l'activation des systèmes nociceptifs crâniens en l'absence de lésion sous-jacente :

- Diagnostic établi par l'interrogatoire (selon les critères de l'ICHD)
- Examen clinique et paraclinique normaux
- **Traitement spécifique** du type de céphalée primaire (ne repose pas seulement sur des antalgiques)
- Bénignes, mais Retentissement important sur la qualité de vie possible

- Étiologies :
  - Migraine (15%)
  - Céphalée de tension (épisodique 80%, chronique 20%)
  - Algie vasculaire de la face, et autres céphalées trigémino-autonomiques
  - Autres céphalées primaires (rares)

**Céphalées secondaires**

Symptomatiques d'une cause locale (neurologique, ORL, ophtalmologique) ou générale

- Causes possibles multiples, et parfois très graves
- Nécessite une prise en charge **urgente**, avec des examens complémentaires en systématique

**Névralgies faciales et crâniennes**

Céphalées à type de **décharges électriques** dans le territoire d'un **nerf sensitif**, se divisent en :

- Névralgies idiopathiques
- Névralgies essentielles, Névralgies secondaires

# Céphalée aiguë : démarche diagnostique, PEC

**Principales causes de céphalée aiguë**

**Syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible (SVCR, représente 10 à 45% des céphalées brutales)**

**Définition**. SVCR est dû à une vasoconstriction des artères cérébrales, réversible en 3 mois

**Risques**. SVCR peut se compliquer de : infarctus cérébraux, ou hémorragie (HSA, ou hémorragie cérébrale)

**Circonstances d'apparition**

Circonstances d'apparition sont présentes dans 50% des cas : Post-partum, Stress, Substance vasoactive

(**Anti-dépresseur sérotoninergique**, **Triptans**, **Décongestionnants** si rhume, **Cannabis**)

**Céphalée**

- Installation : explosive, en coup de tonnerre
- Durée : céphalées durent **5 min à plusieurs heures**, et se répètent pendant **1 à 3 semaines**
- Facteurs déclenchants : **effort**, **émotion**, **activité sexuelle**, **Valsalva** *(toux, défécation)*
- Manifestations associées possibles : poussée hypertensive, crises comitiales, déficits focaux

**Paraclinique**

- Imagerie du parenchyme (IRM, TDM) : normale sauf en cas de **complications ischémiques/hémorragiques** ou **oedème**
- Angiographie cérébrale (Angio-IRM, Angio-TDM, ou cathétérisme), montre des **sténoses artérielles segmentaires et diffuses** :
  1. Imagerie peut être normale à **< 7 jours**
  2. Sténoses maximales à **2 semaines** après le début de la céphalée



Justifie l'intérêt de refaire une angiographie cérébrale, après quelques jours chez des patients ayant eu une ou plusieurs céphalées en «coup de tonnerre » et une imagerie initiale n'apportant

pas de diagnostic

**Arguments diagnostiques**

Diagnostic de SVCR est évoqué en cas de :

- Association de Facteur déclenchant + Céphalées ictales récurrentes + Vasospasmes en imagerie
- HSA sans anévrisme identifié peut être un SVCR

**Traitement**. Repos, Arrêt des substances vasoactives, Nimodipine (anticalcique)

**Syndrome d'hypotension intracrânienne**

**Images**

> *radiopaedia.org*

cf imagerie du college (IRM d'un patient avec symdrome post PL)

**Contexte**

Causes possibles d'un syndrome d'hypotension intracrânienne :

- Soit quelques heures après le geste = péridurale > ponction lombaire, rachianesthésie ...
- Soit brèche spontanée, ou provoquée par un traumatisme rachidien mineur

**Clinique**

- Céphalée posturale orthostatique (en position **debout** ou **assise**) : disparaît **en 15 min** en décubitus

(céphalée débute progressivement [85%] ou peut être brutale [15%])

- Manifestations pouvant être associées : cervicalgie, vision floue, acouphènes non pulsatiles à type de sifflements, baisse d'acuité auditive, distorsion sonore, nausées, vomissements
- Diplopie horizontale par atteinte du VI (inconstant)

**Imagerie**

- TDM cérébrale : normale
- IRM (non nécessaire dans les formes typiques post-ponction durale) peut montrer :
  - Rehaussement des méninges (pachyméninge) après injection de gadolinium : diffuse et régulière
  - Déplacement crânio-caudal des structures encéphaliques (aspect de **ptose amygdalienne cérébelleuse**)
  - Aspect collabé des ventricules

**Risques**

Hypotension du LCS prolongée non traitée peut se compliquer de :

- Hématomes sous-duraux bilatéraux, Thrombose veineuse cérébrale
- Manifestations devant faire suspecter ces complications :
  - **Disparition du caractère orthostatique** avec céphalée devenue permanente
  - Apparition d'un autre signe neurologique

**PEC**. Blood patch épidural (injection de sang autologue dans l'espace épidural) : peut être nécessaire



**Début brutal**

+ TDM anormale

- Hémorragies intracrâniennes, Infarctus cérébraux (visibles après 3h), Tumeurs cérébrales (rare cause de céphalée brutale)
- Sinusite aigüe (notamment sphénoïdale) = diagnostic d'exclusion

**Début brutal**

+ TDM normale

- HSA, SVCR, Méningite, HTIC, Artérite temporale, Nécroses pituitaires, Syndrome d'hypotension intracrânienne
- AVC ischémiques (si scanner < 3 heures après le début), Dissections des artères cervicales, Thromboses veineuses cérébrale
- Encéphalopathie postérieure réversible (PRES) et encéphalopathie hypertensive

**Début progressif**

- Méningite, Méningo-encéphalite, HTIC, Artérite temporale, Intoxication au CO, Névralgies ou Neuropathies secondaires
- Céphalée post-traumatisme aiguë, Affections ophtalmogiques, ORL, rhumatologiques
- SAS (syndrome d'apnée du sommeil), Anémie, Dysthyroïdie
- Médicaments : IPED, dipyridamole, dérinés nitrés, anticalciques (sauf flunarizine) …

---

**Démarche clinique**

**Interrogatoire face à une céphalée : 7 questions**

- Avez-vous déjà eu ce type de mal de tête ? ⇒ caractère **habituel** ou **inhabituel**

**Depuis quand avez-vous ce mal de tête ? ⇒ caractère récent ou ancien**

En pratique :

- Toutes céphalées reconnues comme récentes et inhabituelles sont des **céphalées secondaires** jusqu'à preuve du contraire (nécessitent des examens en urgence)
- Toutes céphalées reconnues comme anciennes et habituelles sont des **céphalées primaires** (prise en charge sans urgence, elles peuvent être paroxystiques [crises] ou permanentes)
- La modification d'une céphalée ancienne doit faire suspecter une **céphalée secondaire**
- En combien de temps la douleur a atteinte son intensité maximale ? ⇒ caractère **brutal** ou **progressif**
- Que faisiez-vous quand la douleur a débuté ?
- Existe-t-il des symptômes associés ?
- Existe-t-il un contexte particulier ?
- Existe-t-il un **caractère positonnel** ?

**Éléments d'interrogatoire pouvant orienter le diagnostic d'une céphalée récente inhabituelle**

- **Âge > 50 ans** ± douleurs des ceintures ± altération de l'état général ± claudication de la mâchoire : **artérite temporale** (*maladie de Horton*).

- **Aggravation en position allongée** : **hypertension intracrânienne (HTIC)**.
- **Aggravation en position debout** : **hypotension intracrânienne**.
- **Chauffage défectueux** : **intoxication au monoxyde de carbone**.
- **Cervicalgie** : **dissection artérielle cervicale**.
- **Début brutal** : **hémorragie sous-arachnoïdienne** et autres **causes vasculaires**.
- **Début progressif** : **HTIC**.
- **Facteurs de risque cardiovasculaire** : **AVC**.
- **Facteurs de risque de thrombose veineuse** (*contraception orale*) : **thrombose veineuse cérébrale**.
- **Fièvre** : **causes infectieuses** (*méningite ou infection générale*).
- **Infection par le VIH non contrôlée** : **toxoplasmose cérébrale, méningite à cryptococque**.
- **Néoplasie** : **métastase, méningite carcinomateuse**.
- **Perte de connaissance lors d'une céphalée brutale** : **hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA)**.
- **Ponction durale ou avec risque d'effraction durale récente** (*ponction lombaire, péridurale, infiltration de nerfs spinaux*) : **hypotension intracrânienne**.
- **Post-partum** : **syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible (SVCR), éclampsie, thrombose veineuse cérébrale**, **hypotension intracrânienne** (*si péridurale*).
- **Prise de substances vasoactives** (*drogues ; sérotoninergiques ; α-sympathomimétiques*) : **SVCR**.
- **Survenue brutale à l'effort ou orgasmique** : **hémorragie sous-arachnoïdienne, SVCR**.
- **Survenue brutale lors des manœuvres de Valsalva** (*toux, défécation*) : **SVCR, HTIC**.
- **Traumatisme crânien** : **hémorragie cérébrale, hématome sous-dural**.
- **Traumatisme rachidien** : **dissection artérielle cervicale, hypotension intracrânienne**.
- **Vomissements** : **HTIC**.

**Examen clinique face à une céphalée**

- Tension artérielle (poussée hypertensive [diagnostic d'élimination] ?)
- Température (fièvre ?), Examen cutané (purpura ?)
- Conscience ⇒ Glasgow (perte de connaissance ?)
- Raideur méningée (syndrome méningé ?)
- Déficit neurologique focal (moteur, sensitif, cérébelleux, langage, visuel)
- Examen oculomotricité et anomalie pupillaire (diplopie, myosis, mydriase, Claude-Bernard-Horner)
- Palpation artère temporale après 50ans (Horton ?)
- Examen des sinus, examen oculaire et oreille (cause locale, zona ?)
- Fond d'oeil ⇒ oedème papillaire ?

**Un examen clinique normal n'élimine pas une cause grave, et ne doit pas faire retarder les explorations**

**Signes et symptômes pouvant orienter le diagnostic d'une céphalée récente inhabituelle**

- **Hypertension artérielle** : **HSA, AVC, éclampsie, SVCR, encéphalopathie hypertensive**.
- **Fièvre** : **causes infectieuses** (*méningite ou infection générale*).
- **Raideur méningée** : **HSA, méningite**.
- **Déficit neurologique focal ± épilepsie** : **HSA, AVC, thrombose veineuse cérébrale, méningo-encéphalite, tumeur, SVCR compliqué**.
- **Hémianopsie bitemporale** : **apoplexie pituitaire**.
- **Diplopie, paralysie d'un ou des deux VI** : **hypertension intracrânienne**.
- **Syndrome de Claude Bernard-Horner, acouphène pulsatile, paralysie linguale (XII)** : **dissection de l'artère carotide interne homolatérale**.
- **Mydriase ± autres signes de paralysie du nerf III** : **anévrisme intracrânien comprimant le III**.
- **Œdème papillaire** : **hypertension intracrânienne**.

**Quels diagnostic(s) évoquer en cas de céphalée ?**

**Âge > 50 ans, ± AEG**

Artérite temporale (artérite à cellules géantes)

- Dogme : évoqué devant toute céphalée inhabituelle chez un patient de **> 50 ans**
- Persistance des douleurs après 4 jours de **corticothérapie** doit faire reconsidérer le diagnostic

**Cervicalgie**. Dissection artérielle cervicale

**Début brutal**

« céphalée explosive »

- 2 principaux diagnostics = HSA (10-30%), SVCR (10-45%)
- *Céphalée explosive : **AVC hémorragique, Dissection artérielle, AVC ischémique de la fosse postérieure***

**Début progressif**. HTIC

**FR de MTEV (COP)**. Thrombose veineuse cérébrale (TVC)

**VIH non contrôlé**. Toxoplasmose cérébrale, Méningite à cryptocoque

**Post-partum**. SVCR, Éclampsie, TVC, Hypotension intracrânienne (si péridurale)

**Substances vasoactives**. SVCR : **drogues**, **sérotoninergiques**, **α-sympathomimétiques**

**Effort ou orgasmique**

(céphalées post-coïtales)

HSA, SVCR (syndrome de vasoconstriction réversible)

**Valsalva**. SVCR, HTIC

**Traumatisme rachidien**. Dissection artérielle cervicale, hypotension intracrânienne

**Post-TC**

Céphalée post-traumatique aiguë apparaît par définition **< 7 jours** après un traumatisme crânien

- doit faire exclure la possibilité d'une céphalée secondaire plus grave (**dissection**, **hématome sous-dural**)



**HTA**. HSA, AVC, SVCR, encéphalopathie hypertensive >> poussée hypertensive simple

**Fièvre**. Causes infectieuses (méningite ou infection générale)

**Déficit neuro focal**

± épilepsie

HSA, AVC, TVC, méningo-encéphalite, tumeur, SVCR compliqué

**Hémianopsie bitemporale**. Apoplexie pituitaire

**Atteinte du III**. Anévrisme de l'a. carotide interne dans sa portion supra-clinoïdienne comprimant le III

**Orientation du patient selon le degré d'urgence**

**Urgences vitales**. Syndrome méningé, Syndrome d'HTIC

**PEC en urgence**

- Céphalée brutale (maximale en < 1h) voire en "coup de tonnerre" (maximale en < 1 min)
- Céphalée inhabituelle et récente ou d'aggravation récente (< 7 jours)
- Céphalée fébrile (en l'absence d'une cause générale évidente tel qu'un syndrome grippal en période épidémique)
- Céphalée associée à des signes neurologiques
- Céphalée faisant évoquer une intoxication (notamment au CO)
- Céphalée dans un contexte d'immunodépression

**Consultation recommandée**

- Céphalée connue par le patient mais ne cédant pas à la prise du traitement antalgique habituel
- Céphalée semi-récente (entre 8 jours et 6 mois) sans signe d'aggravation durant les derniers jours
- Céphalée ancienne (apparue depuis ≥ 6 mois) dont la fréquence ou l'intensité sont difficiles à gérer par le patient

# Prise en charge d'une céphalée aiguë

**Stratégie des examens complémentaires devant une céphalée aiguë**

**Dogmes**

- Toute céphalée brutale est explorée comme une HSA anévrismale
- Toute céphalée progressive est explorée comme une HTIC
- Toute céphalée fébrile est explorée comme une méningite

**Céphalée brutale**

- TDM cérébrale sans injection : en urgence à la recherche d'une HSA
- Angio-TDM : systématique, pour explorer le réseau artériel et veineux
- Angio-TDM des TSAO : si suspicion de **dissection des artères cervico-céphaliques** (céphalée brutale sans HSA visible)
- IRM + angio-IRM cérébrale et/ou TSAO : possible en 1ère intention si ça ne retarde pas la prise en charge



**En cas de normalité de l'imagerie cérébrale** :

- PL (même si la céphalée a disparu) : si absence d'HSA visible
- IRM + ARM ou AngioTDM : répété **quelques jours plus tard** si **suspicion de SVCR**

**Céphalée progressive**

Face à une céphalée inhabituelle ou aggravée depuis < 7 jours, une imagerie cérébrale doit être réalisée rapidement à la recherche d'un processus expansif intracrânien ou d'une cause vasculaire (dissection, thrombose veineuse cérébrale)

- IRM cérébrale complète (T1, T2, FLAIR, T1 injecté, T2*, angio-IRM des TSAO) : réalisée d'emblée dans l'idéal
- Si IRM non accessible :
  1. TDM cérébrale sans puis avec injection + Angio-TDM des TSAO
  2. IRM réalisée si TDM normale, et persistance de la céphalée, à la recherche de lésions non/mal visibles en TDM

(certaines TVC, PRES, Nécroses pituitaires, Syndromes d'hypotension intracrânienne)

- PL si l'imagerie n'apporte pas de diagnostic de certitude et que la céphalée persiste

**Place de PL**

- Suspicion d'HSA avec imagerie normale (pas avant 6h, entre 12h et 14 jours)
- Suspicion de méningite infectieuse
- Suspicion d'HTIC avec imagerie non-diagnostique : mesure de la pression du LCS en décubitus latéral gauche (+ FO)
- Céphalée aiguë après imagerie sans diagnostic certain

⚠ . En raison du nombre croissant d'IRM demandées, beaucoup d'anomalies sont des découvertes fortuites qui ne causent pas de céphalées : kystes arachnoïdiens, anomalies veineuses de développement, sinusites chroniques maxillaires et frontales

**Prise en charge**

**Indications d'hospitalisation**

- Diagnostic de céphalée secondaire grave est établi, pour la poursuite du bilan et le traitement étiologique
- Diagnostic n'est pas établi et la céphalée intense persiste, pour poursuivre les explorations et adapter le traitement

**Si exploration normale**

Explorations s'avèrent normales chez 30 à 70 % des patients explorés pour une céphalée récente inhabituelle :

- Si le patient est soulagé : RAD possible
- Si il s'agit du 1er épisode : aucun diagnostic étiologique précis n'est possible

(recul temporel et plusieurs crises sont indispensables pour diagnostiquer une céphalée primaire)

**Traitement**

- Traitement des céphalées récentes et inhabituelles :
  - Traitement étiologique ++
  - Antalgie en IV si troubles digestifs (paracétamol, néfopam, mais **éviter AINS/aspirine**) + Antiémétique (métoclopramide)

- Traitement des crises de céphalée primaire :
  - Isoler le patient au calme, Réhydratation si nécessaire
  - Antalgie en **IV** (paracétamol, néfopam, kétoprofène) + Antiémétique (métoclopramide)

# Démarche diagnostique face à une céphalée chronique

**Céphalées secondaires chroniques**

Céphalée secondaire qui n'a pas été diagnostiquée durant les 3 premiers mois d'évolution d'une céphalée aiguë parce que le patient n'a pas consulté ou parce que les explorations n'ont pas été effectués → à évoquer si la céphalée ne remplit pas tous les critères de la migraine sans aura

**Céphalée post-traumatique**

- Fait suite à une céphalée post-traumatique aiguë et peut s'accompagner d'un syndrome post-traumatique incluant vertiges, nausées, vomissements, troubles du sommeil, difficultés de concentration et trouble de l'humeur
- Tableau est celui d'une CCQ de longue durée
- Traumatisme peut aggraver des céphalées primaires préexistantes
- Traitement repose sur les caractéristiques de la céphalée, de type migraineux ou de type céphalée de tension

**Affections rhumatolgiques**

Trop souvent incriminée à tort chez des patients ayant une migraine, mais certaines affections rhumatologiques peuvent donner des céphalées secondaires d'origine cervicale : arthrose sévère et/ou conflit disco-radiculaire, séquelles de fracture/luxation d'une vertèbre cervicale, polyarthrite rhumatoïde ...

- ici, les céphalées sont généralement postérieures avec des contractures musculaires paravertébrales associées

**Céphalées primaires**

**Généralités**

**Céphalée**

Algie faciale

- Céphalée = douleur de la tête située au-dessus de la nuque et de la ligne orbito-méatale
- Algie faciale = doulour de la tête située au-dessous de la ligne orbido-méatale, en avant du pavillon, au-dessus du cou

Céphalées et algies faciales ne sont pas clairement distinguées car toute cause de céphalée peut aussi donner une douleur de la face, et inversement, cette intrication reflète l'anatomie du système nociceptif de l'extrémité céphalique, le complexe trigémino-cervical

- ex. sinusite maxillaire aiguë peut donner une céphalée ipsilatérale, et une crise migraineuse peut comporter une douleur du nez, du maxillaire supérieur, de la mandibule ou du cou

**Prévalence**

Dans le monde, 50 à 75% des adultes ont eu ≥ 1 céphalée au cours des 12 mois précédents

- il s'agit dans la majorité des cas d'une crise de céphalée de tension ou d'une migraine

**Impact**

- Impact individuel et sociétal important en raison non seulement de la douleur, mais aussi du handicap induit, de la diminution de la qualité de vie et des coûts directs (liés aux soins) ou indirects (liés à l'absentéisme)
- Céphalées primaires sont sous-estimées, peu reconnus et insuffisamment traitées partout dans le monde
  - Environ < 50% des personnes atteintes de céphalées reçoit un diagnostic précis et un traitement adéquat

**Schéma**

cf figure 9.1 : causes de céphalées et algies faciales chroniques primaires

Noter que les durées des crises dans les définitions correspondent aux durées des crises sans traitement

**Évolution paroxystique**
(plus souvent)
= Épisodique

**Définition :**
< 15 jours/mois

**Différents types et principales causes :**

- Soit à basse fréquence (< 8 jours/mois)
- Soit à haute fréquence (8-14 jours/mois)
- Principales causes : Migraine épisodique, Céphalée de tension épisodique

**Évolution continue**
(plus rarement)
= Céphalée chronique quotidienne (CCQ)

**Définition :**
≥ 15 jours/mois
depuis ≥ 3 mois

**Différents types et principales causes :**
Noter qu'une imagerie cérébrale est systématique ≥ 1 fois devant tout patient avec une CCQ :

- Soit CCQ de courte durée (crises **< 4h**) : Algie vasculaire de la face, Névralgie du trijumeau
- Soit CCQ de longue durée (crises **> 4h**) :
  - Ici, c**ontexte d'abus médicamenteux *dans 80% des cas***
  - Migraine chronique (bien plus fréquente), Céphalée de tension chronique (plus rare)
  - Douleurs peuvent être permanente du lever au coucher, et se poursuivre la nuit

**Terme « chronique » dans la classification des céphalées**

Dans la terminologie de la douleur, le terme « chronique » traduit la persistance de la douleur sur une période > 3 mois, dans la classification des céphalées, le terme « chronique » a 3 significations

différentes :

**Céphalée chronique qui**
«dure depuis > 3 mois»

- Céphalées primaires évoluent généralement sur des années
- Céphalées secondaires aiguës disparaissent en < 3 mois lorsque la cause sous-jacente est traitée
- Certaines céphalées secondaires persistent > 3 mois et deviennent alors chroniques (céphalée post-traumatique)

**Céphalée primaire chronique qui «survient ≥ 1/2 jours par mois»** Il s'agit de la céphalée chronique quotidienne (CCQ) avec crises de longue durée (> 4h), qui correspond essentiellement à la migraine chronique, et moins souvent à la céphalée de tension chronique

**AVF chronique qui «survient dans rémission depuis > 1an»** Par opposition à l'Algie vasculaire de la face épisodique qui survient avec des rémissions de > 3 mois

---

**Démarche clinique**

**Avoir écarté préalablement une céphalée secondaire (diagnostic de céphalée primaire ne pourra pas être posé lors du 1er épisode)** 🚩

En cas de céphalées primaires, l'examen clinique est normal hormis les signes dysautonomiques d'une crise d'AVF → Larmoiement, rougeur, œdème palpébral, sudation frontale et faciale, obstruction nasale, rhinorrhée, ptosis, myosis

#

**1** — Drapeaux rouges : Céphalée brutale ou en coup de tonnerre ; Diagnostic à suspecter : Hémorragie sous-arachnoïdienne

**2** — Drapeaux rouges : Céphalée avec aura migraineuse atypique ; Diagnostic à suspecter : AIT, AVC, épilepsie, malformation artério-veineuse

**3** — Drapeaux rouges : Traumatisme crânien ; Diagnostic à suspecter : Hématome sous-dural

**4** — Drapeaux rouges : Céphalée progressive ; Diagnostic à suspecter : Processus expansif intracrânien

**5** — Drapeaux rouges : Céphalée modifiée par la posture ; Diagnostic à suspecter : Hypertension intracrânienne (si ↑ en décubitus) ou Hypotension intracrânienne (si ↑ debout)

**6** — Drapeaux rouges : Céphalée provoquée par la toux, l'éternuement ou l'effort ; Diagnostic à suspecter : Processus expansif intracrânien

**7** — Drapeaux rouges : Céphalée avec amaigrissement, troubles mnésiques ou modification de la personnalité ; Diagnostic à suspecter : Céphalée secondaire

**8** — Drapeaux rouges : Début après 50 ans ; Diagnostic à suspecter : Céphalée secondaire (toujours évoquer une artérite temporale)

**9** — Drapeaux rouges : Fièvre inexpliquée ; Diagnostic à suspecter : Méningite

**10** — Drapeaux rouges : Nuque raide ; Diagnostic à suspecter : Méningite, hémorragie sous-arachnoïdienne

**11** — Drapeaux rouges : Déficit neurologique focal ; Diagnostic à suspecter : Céphalée secondaire

**12** — Drapeaux rouges : Perte de poids ; Diagnostic à suspecter : Céphalée secondaire

**13** — Drapeaux rouges : Altération de la mémoire, de la conscience, du caractère ; Diagnostic à suspecter : Céphalée secondaire

**Interrogatoire face à une céphalée chronique (5 étapes)**

**Étape**

**1**

**Description :**
**Laisser le patient s'exprimer**

**Détails :**

- Symptômes prédominants
- Préoccupations principales

**2**

**Description :**
**Caractériser la céphalée**

**Détails :**

- **Durée et fréquence** des crises, évolution dans le temps
- Topographie, intensité, type de douleur
- Facteurs aggravants ou calmants (**alimentaires, hormonaux, émotionnels**)

**3**

**Description :**
**Identifier les signes accompagnateurs**

**Détails :**

- **Symptômes migraineux** : nausées, vomissements, photo/phonophobie, pulsatilité
- **Symptômes trigémino-autonomiques** : larmoiement, congestion nasale, rhinorrhée, ptosis, myosis, rougeur oculaire, œdème palpébral
- Comportement lors des crises (agitation)
- Symptômes focaux, élément postural

**4**

**Description :**
**Restituer le contexte du patient**

**Détails :**

- Antécédents, contexte, déclencheurs, infections, traumas, voyage
- Situation psychiatrique
- Répercussions sur le sommeil, le travail, la vie sociale, la scolarité
- Attentes du patient, croyances sur la maladie

**5**

**Description :**
**Revoir l'historique thérapeutique**

**Détails :**



- Traitements de crise et de fond : durée, dosage, efficacité, effets secondaires

- **Fréquence de la prise médicamenteuse sur les 3 derniers mois** (⚠ exclure un abus)
- Efficacité des traitements

**Place de l'imagerie devant une céphalée chronique (ancienne et habituelle)**

**Indication**

Quelle imagerie ?

Devant une céphalée chronique, une IRM cérébrale est indiquée sans urgence, au moins une fois, lorsque le **diagnostic ne correspond pas à une migraine sans aura caractéristique** selon l'ICHD-3

**Objectif**

Certaines affections qui peuvent s'exprimer cliniquement par des céphalées à type de migraine avec aura, de migraine chronique, de céphalée de tension chronique, ou d'algie vasculaire de la face :

- Migraine avec aura :
  - Imagerie cherche une malformation artério-veineuse et une maladie des petites artères cérébrales
  - IRM montre souvent (40 %) des anomalies de signal non spécifiques, d'étiologie inconnue,

en FLAIR et T2 ne devant pas être confondues avec des lésions démyélinisantes

- CCQ, imagerie recherche ici :
  - Signes d'hypertension ou d'hypotension intracrânienne chronique
  - Tumeurs de la loge hypophysaire et hypothalamique

**Anomalies fortuites**

En raison du nombre croissant d'IRM demandées, beaucoup d'anomalies sont des découvertes fortuites : kystes arachnoïdiens, anomalies veineuses de développement, sinusites chroniques maxillaires et frontales

- ne causent pas de céphalées

---

**Critères diagnostiques des principales céphalées primaires épisodiques**

**Prévalence** — Céphalée de tension épisodique : 50-70% (forme épisodique) ; Migraine : 12% (forme épisodique) ; Algie vasculaire de la face : 1/1000 ; Névralgie du V classique : Incidence à 5/100,000/an

**Sex-ratio** — Céphalée de tension épisodique : Femme 3F/2H ; Migraine : Femme 2F/1H ; Algie vasculaire de la face : HOMME 4-5H/1F ; Névralgie du V classique : Femme

**Âge**

**Céphalée de tension épisodique :**

Débute souvent à l'adolescence

**Migraine :**

- Débute souvent à la puberté
- Pic entre **35-40 ans**
- Caractère familial souvent



**Algie vasculaire de la face :**

Adulte jeune (30ans)

**Névralgie du V classique :**
Femme de > 50 ans

**Durée** — Céphalée de tension épisodique : **30 min à 7 jours** ; Migraine : **4-72h** ; Algie vasculaire de la face : **15-180 minutes** ; Névralgie du V classique : **< 2 minutes**

**Intensité** — Céphalée de tension épisodique : Légère à modérée ; Migraine : Modérée à Sévère ; Algie vasculaire de la face : Sévère à Très sévère ; Névralgie du V classique : Sévère à très sévère

**Latéralité de**
la douleur

**Céphalée de tension épisodique :**
Bilatérale généralement

**Migraine :**
Unilatérale généralement

**Algie vasculaire de la face :**
Strictement unilatérale,
*toujours du même côté*

**Névralgie du V classique :**
Strictement unilatérale,
*toujours du même côté*

**Localisation**

**Céphalée de tension épisodique :**
En casque, ou Bitemporale, ou Occipital

**Migraine :**
- Frontale et Temporale ++
- Occipitale, Diffuse : parfois

**Algie vasculaire de la face :**
Orbitaire et/ou Temporale

**Névralgie du V classique :**
V2/V3 >> **V1**
peut toucher 1 ou 2 territoires

**Type** — Céphalée de tension épisodique : Pression ou Serrement ; Migraine : Pulsatile ; Algie vasculaire de la face : Intolérable, atroce ; Névralgie du V classique : Décharge électrique, élancement, coup de poignard ou piqûre

**Effet des activités physiques**

**Céphalée de tension épisodique :**
Céphalée non aggravée par les activités, et parfois **améliorée**

**Migraine :**
Céphalée **aggravée par les activités**
Attitude calme



**Algie vasculaire de la face :**

Non aggravée par les activités
Impatience et Agitation

**Névralgie du V classique :**
Aggravée par **parole**, **mastication**, **mouvements de la face**
« zone gâchette »

**Digestifs** — Céphalée de tension épisodique : Absents ; Migraine : Nausées, Vomissements ; Algie vasculaire de la face : Nausées, Vomissements ; Névralgie du V classique : Absents

**Sensoriels**

**Céphalée de tension épisodique :**
- Aucun généralement
- Parfois phonophobie **ou** photophobie (mais pas les 2)

**Migraine :**
Phonophobie et Photophobie
(généralement)

**Algie vasculaire de la face :**
Phonophobie, Photophobie
(parfois)

**Névralgie du V classique :**
Absents ❌

**Dysautonomie** — Céphalée de tension épisodique : Jamais ❌ ; Migraine : Possible ; Algie vasculaire de la face : Importants ; Névralgie du V classique : Absents ❌

**Autres**

**Céphalée de tension épisodique :**
Douleur des muscles crâniens et cervicaux

**Migraine :**
Douleur des muscles crâniens et cervicaux

**Algie vasculaire de la face :**
- Déclenché/Aggravé par Alcool
- Périodicité circadienne
- Douleur des muscles crâniens et cervicaux

**Névralgie du V classique :**
Provoquée par des stimuli normalement indolores dans le territoire du V affecté

**Tableau récapitulatif des traitements des céphalées**

**Étiologie**

**Migraine**

**Traitement (crise / symptomatique) :**
Paracétamol ou AINS (si pas de CI).
Si échec ou crise modérée à sévère : triptan.

Si nausées/vomissements : métoclopramide (± voie non orale).

**Traitement de fond / étiologique :**

Fond si crises fréquentes/retentissement : bêtabloquant, topiramate, amitriptyline (selon profil).

Mesures : sommeil, régularité des repas, activité, déclencheurs.

**Points clés / pièges EDN :**

Prévenir l'abus médicamenteux.

Éviter triptans si CI cardiovasculaires.

**Céphalée de tension**

**Traitement (crise / symptomatique) :**

Paracétamol ou AINS.

**Traitement de fond / étiologique :**

Si formes fréquentes/chroniques : amitriptyline.

Non médicamenteux : gestion du stress, TCC, ergonomie/kiné si composante cervicale.

**Points clés / pièges EDN :**

Ne pas multiplier les antalgiques au long cours.

Penser abus médicamenteux si céphalée ≥ 15 j/mois + prises fréquentes.

**Algie vasculaire de la face (cluster) / trigémino-autonomiques**

**Traitement (crise / symptomatique) :**

Oxygène haut débit (masque haute concentration).

Triptan (sumatriptan SC ou spray nasal selon contexte).

**Traitement de fond / étiologique :**

Fond : vérapamil (avec surveillance ECG selon protocole).

Alternatives spécialisées selon cas.

**Points clés / pièges EDN :**

Crises courtes, très intenses, dysautonomie (larmoiement, congestion…).

Ne pas confondre avec sinusite ou migraine.

**Névralgie du trijumeau**

**Traitement (crise / symptomatique) :**

Antalgiques usuels souvent peu efficaces.

**Traitement de fond / étiologique :**

Carbamazépine (ou oxcarbazépine).

Avis spécialisé si échec ou suspicion de forme secondaire.

**Points clés / pièges EDN :**

Décharges électriques, zones gâchettes.

IRM si atypies / déficit / doute.

**SVCR (vasoconstriction cérébrale réversible)**

**Traitement (crise / symptomatique) :**

Antalgie + repos.



**Traitement de fond / étiologique :**

Arrêt strict des substances vasoactives (cannabis, sympathomimétiques, sérotoninergiques, triptans…).

Nimodipine.

**Points clés / pièges EDN :**

« Coup de tonnerre » récidivant sur 1–3 semaines.

Imagerie parfois normale au début → recontrôle si suspicion.

**Hypotension intracrânienne (post-PL/péridurale ou brèche)**

**Traitement (crise / symptomatique) :**

Repos, hydratation, antalgiques.

**Traitement de fond / étiologique :**

Blood patch épidural si persistant/invalidant.

**Points clés / pièges EDN :**

Céphalée orthostatique (↑ debout, ↓ décubitus).

Disparition du caractère orthostatique = complication possible.

**Hypertension intracrânienne (HTIC)**

**Traitement (crise / symptomatique) :**

Antalgie, antiémétique, mesures générales.

PEC spécialisée si signes de gravité.

**Traitement de fond / étiologique :**

Traitement de la cause (tumeur, hémorragie, infection, TVC…).

Mesures de contrôle de la PIC selon gravité (protocoles spécialisés).

**Points clés / pièges EDN :**

Aggravation en décubitus, vomissements, œdème papillaire.

Ne pas retarder l'imagerie si drapeaux rouges.

**HSA / hémorragie intracrânienne**

**Traitement (crise / symptomatique) :**

Urgence neurovasculaire/réa (stabilisation).

Antalgie prudente.

**Traitement de fond / étiologique :**

Traitement étiologique : sécurisation de l'anévrisme (coiling/clipping) si anévrismal.

Gestion des complications selon filière spécialisée.

**Points clés / pièges EDN :**

Tant que non exclu : éviter aspirine/AINS.

Tout « coup de tonnerre » = exploré comme HSA jusqu'à preuve du contraire.

**Thrombose veineuse cérébrale (TVC)**

**Traitement (crise / symptomatique) :**

Antalgie.

Traitement des crises comitiales si présentes.



**Traitement de fond / étiologique :**

Anticoagulation curative selon protocoles, traitement du terrain (post-partum, COP, thrombophilie, néoplasie…).

**Points clés / pièges EDN :**

Céphalée inhabituelle ± déficit/crises.

Imagerie veineuse nécessaire.

**Dissection artérielle cervicale**

**Traitement (crise / symptomatique) :**

Antalgie.

**Traitement de fond / étiologique :**

Antithrombotique (antiagrégant ou anticoagulant selon cas) + filière neurovasculaire.

**Points clés / pièges EDN :**

Cervicalgie + céphalée ± Claude Bernard-Horner.

Risque AVC ischémique.

**Méningite / méningo-encéphalite**

**Traitement (crise / symptomatique) :**

Antalgie, antipyrétique, prise en charge de la gravité.

**Traitement de fond / étiologique :**

Antibiothérapie/antiviraux en urgence (probabiliste puis adapté).

Corticothérapie adjuvante selon étiologie/protocole.

**Points clés / pièges EDN :**

Fièvre + raideur méningée = urgence.

Timing PL vs imagerie selon signes d'HTIC.

**Artérite à cellules géantes (Horton)**

**Traitement (crise / symptomatique) :**

Antalgie.

**Traitement de fond / étiologique :**

Corticothérapie forte dose immédiate (± IV si atteinte visuelle).

Prévention osseuse + suivi spécialisé.

**Points clés / pièges EDN :**

> 50 ans + céphalée inhabituelle ± AEG ± claudication mâchoire.

Ne pas attendre la confirmation pour traiter.

**Intoxication au CO**

**Traitement (crise / symptomatique) :**

Oxygène 100% immédiat.

**Traitement de fond / étiologique :**

Oxygénothérapie hyperbare selon critères.

Éviction de l'exposition.

**Points clés / pièges EDN :**

Contexte de chauffage/exposition collective.

Tableau souvent non spécifique.

**Céphalée par abus médicamenteux**

**Traitement (crise / symptomatique) :**
PEC symptomatique encadrée (souvent difficile).

**Traitement de fond / étiologique :**
Sevrage de la/les classe(s) en cause + plan de transition.
Optimiser un traitement de fond (souvent migraine).
Éducation + calendrier de prises.

**Points clés / pièges EDN :**
Très fréquent dans les céphalées chroniques quotidiennes.
Piège : augmenter les antalgiques aggrave le trouble.

**Sinusite aiguë (dont sphénoïdale)**

**Traitement (crise / symptomatique) :**
Antalgiques, lavages de nez.

**Traitement de fond / étiologique :**
Antibiothérapie si critères/complications + avis ORL si sévère/atypique.

**Points clés / pièges EDN :**
Diagnostic d'exclusion dans certaines céphalées brutales.
Surveiller complications orbitaires/neurologiques.

**Apoplexie hypophysaire**

**Traitement (crise / symptomatique) :**
Stabilisation, antalgie, antiémétique.

**Traitement de fond / étiologique :**
Hydrocortisone si insuffisance corticotrope suspectée + PEC neuro-endocrino.
Décompression selon atteinte visuelle/neurologique.

**Points clés / pièges EDN :**
Céphalée aiguë + troubles visuels (chiasma) ± troubles hormonaux.
Urgence.

**PRES / encéphalopathie hypertensive / éclampsie**

**Traitement (crise / symptomatique) :**
Traitement des convulsions si présentes.

**Traitement de fond / étiologique :**
Contrôle tensionnel encadré.
Éclampsie : sulfate de magnésium + PEC obstétricale.

**Points clés / pièges EDN :**
Céphalée + HTA + troubles visuels ± convulsions.
Post-partum : DDx large (SVCR, TVC…).

# Focus

**Rappels sur l'innervation sensitive de la face (tombé en annale)**

> *anatomie-fmpm.uca.ma*

**Schéma**

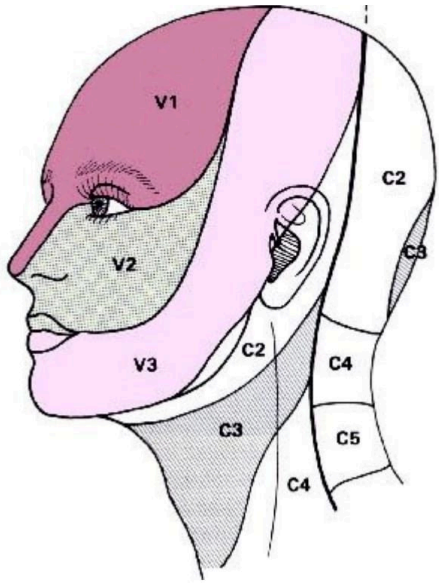



*image.png*

**V1**

Nerf **ophtalmique**, exclusivement sensitif :

- Sensibilité cornéenne
- Hémifront, Paupière supérieure, Racine et dorsum de l'héminez (tout le nez sauf les ailes du nez)
- Méninges, Muqueuse nasale, frontale, sphénoïdale

**V2**

Nerf **maxillaire**, exclusivement sensitif :

- Aile nasale, Partie haute de la joue, Hémilèvre supérieure
- Sensibilités dentaire et muqueuse de l'hémiarcade dentaire supérieure
- Muqueuses du palais, du voile, du rhinopharynx, du sinus maxillaire

**V3**

Nerf **mandibulaire**, nerf mixte :

- Hémilèvre inférieure, Hémimenton, Partie basse de la joue, **Méat acoutisque externe**, **Partie supérieure de l'oreille**
- Sensibilités dentaire et muqueuse de l'hémiarcade dentaire inférieure
- Sensibilité des **2/3 antérieurs de la langue**, de la mandibule, du plancher buccal

**VIIbis**

- Nerf de Wrisberg : Zone de Ramsay-Hunt (portions profondes du pavillon = conque + partie externe du conduit auditif)

**IX**. Innervation sensitive du 1/3 postérieur de la langue, oropharynx

**Plexus cervical**

- **C1**, **C2** : innervation sensitive de la partie basse et postérieure du scalp
- **C2** (n. petit occipital), **C3** (n. grand auriculaire), chargés de l'innervation sensitive de :
  - Partie postéro-inférieure du pavillon, Conduit auditif externe, Lobule
  - Région angulomandibulaire

> **Au niveau de l'extrémité céphalique, l'innervation sensitive est assurée par différents nerfs crâniens et branches du plexus cervical superficiel**

---

- Algies faciales, Douleurs buccales

# Migraine

> *Migraine, névralgie du trijumeau et algies de la face*

**Épidémiologie de la Migraine**

**Prévalence**

Prévalence à **14,5%** :

- Migraine sans aura (MSA, la plus fréquente, 6-10%), Migraine avec aura (3-6%)
- Forme épisodique (12% des adultes), Forme chronique (2% des adultes)

**Sex-ratio**

Prédominance féminine **3F**/1H, sex-ratio se fait après la puberté :

1. Après la puberté :
   - **Imprégnation en œstrogènes** accroît l'excitabilité cérébrale
   - **Variations lors du cycle féminin** exposent aux crises cataméniales
2. Migraine s'améliore typiquement lors de la grossesse et après la ménopause

**Âge**

1. Début souvent à la **puberté**, 90% des crises débutent avant **< 40 ans** (mais reste possible chez l'enfant)
2. Migraines culminent entre **30-50 ans** (pic entre 35-40 ans pour les formes épisodiques)
3. Excitabilité cérébrale décroissant avec l'âge, la migraine est rare au-delà de 65 ans

**Hérédité**

**Gènes de susceptibilité** (40-50 connus en 2021), exprimés dans les neurones et les vaisseaux, induisent hyperexcitabilité cérébrale et dysfonction des centres modulateurs de la nociception céphalique situés dans l'hypothalamus et le tronc cérébral

- Caractère familial souvent retrouvé

- Plus l'âge de début des crises est précoce, plus la part des facteurs génétiques est importante

(migraine affecte 7% des enfants prépubères, sans différences entre les sexes : sex-ratio se fait après la puberté)

**Facteurs déclenchants**. Migraine est une pathologie neurovasculaire de l'adaptation aux changements, les crises peuvent être favorisées par des déclencheurs internes ou externes qui perturbent de l'homéostasie cérébrale : modification qualitative ou quantitative des repas ou du sommeil, effort physique inhabituel, changements climatiques, chute des œstrogènes en période cataméniale, ou encore émotion positive ou négative

**Risques**

- Migraine avec aura = FR indépendant d'infarctus cérébral

(RR x2, augmente en présence de cofacteurs tels que sexe **féminin**, âge **< 45 ans**, **tabac**, **COP**)

- Qualifiée de « bénigne » car elle ne cause pas de déficit neurologique persistant
  - mais entraîne un **handicap très significatif** qui est invisible

**Physiopathologie de la Migraine** ⭐

**Résumé**

1. Prodromes : hyperactivité hypothalamique + dysfonction du système nerveux végétatif
2. Aura : vague de dépression corticale envahissante (DCE) qui se propage d'arrière en avant, DCE est biphasique (courte phase d'hyperactivité neuronale et d'hyperperfusion, puis phase prolongée d'hypoactivité neuronale et d'hypoperfusion modérée n'atteignant pas le seuil ischémique)
3. Céphalée : activation du système trigémino-vasculaire par libération de CGRP et Autres neuropeptides qui provoquent une inflammation aseptique péri-vasculaire et méningée avec une vasodilatation modérée, **migraineux ont une hypersensibilité au CGRP**
4. Post-dromes : homéostasie cérébrale est rétablie progressivement
5. Phase interictale : durée variable selon l'efficacité des systèmes de contrôle du réflexe trigémino-vasculaire et des voies de la nociception

**Prodromes**

Phase des prodromes comprend une hyperactivité hypothalamique et une dysfonction du système nerveux végétatif :

- Activation de l'hypothalamus : visible en imagerie fonctionnelle, peut durer jusqu'à 72h avant la céphalée, entraîne une **levée de l'inhibition du tronc cérébral et du système trigémino-vasculaire**
- Systèmes parasympathiques et sympathiques : ont un noyau dans le tronc cérébral et des projections artérielles et méningées, au voisinage des afférences trigéminées, ils régulent l'adaptation du débit sanguin cérébral à la demande énergétique

**Aura**

Aura migraineuse est sous-tendue par une vague de dépression corticale envahissante (DCE) qui se propage lentement (3 à 5 mm/min) d'arrière en avant et donne divers symptômes neurologiques selon les zones traversées :

- DCE, phénomène biphasique, comprend une courte phase d'hyperactivité neuronale et d'hyperperfusion, suivie d'une phase prolongée d'hypoactivité neuronale et d'hypoperfusion

modérée n'atteignant pas le seuil ischémique

- Aura n'est pas obligatoire à la survenue d'une migraine : concerne des **personnes ayant une susceptibilité génétique spécifique**
- DCE peut activer directement le système trigémino-vasculaire ou renforcer son activation

**Céphalée**

Céphalée migraineuse est liée à l'activation du système trigémino-vasculaire, en réponse une rupture de l'homéostasie cérébrale :

- Branche ophtalmique du trijumeau (V1) innerve les vaisseaux intracrâniens et les méninges (dure-mère et pie-mère), le réflexe trigémino-vasculaire physiologique protège le cerveau du risque ischémique cérébral grâce à la libération de neuropeptides vasodilatateurs par les afférences trigéminées, dont le CGRP (*calcitonine-gene related peptide*)
- CGRP et Autres neuropeptides déclenchent une inflammation aseptique péri-vasculaire et méningée avec une vasodilatation modérée, **migraineux ont une hypersensibilité au CGRP** : son administration IV lors de tests de provocation déclenche une céphalée chez les migraineux mais pas les sujets sains
- Message douloureux est acheminé par V1 vers le noyau caudal du trijumeau dans le tronc cérébral, qui reçoit également des afférences de la racine C2, cette convergence des afférences sensitives céphaliques (V1 pour la partie antérieure et C2 pour la partie postérieure) et faciales (V2 et V3) explique la topographie de la douleur migraineuse qui est typiquement une céphalée, mais peut aussi toucher face et cou
- Activation du 1er neurone entraîne celle du 2ème neurone central, qui relie le complexe trigémino-cervical au thalamus, en cas de crises migraineuses prolongées et/ou fréquentes, la sensibilisation centrale entraîne l'apparition d'une **allodynie cutanée**

**Post-dromes**. Lors des post-dromes après la fin de la céphalée, l'homéostasie cérébrale est rétablie progressivement

**Phase intericTale**

Durée variable selon l'efficacité des systèmes de contrôle du réflexe trigémino-vasculaire et des voies de la nociception, elle peut s'accompagner dans la migraine sévère ou la migraine chronique de :

- Hypersensibilité sensorielle (**photophobie**, **phonophobie**, **osmophobie**) et Allodynie cutanée
- Permanents, qui s'aggravent durant les prodromes et culminent lors de la céphalée

# Démarche diagnostique

**Diagnostic d'une migraine sans aura**

Patients qui n'ont que des crises de migraine sans aura et jamais d'aura

**Critères diagnostiques (Mémo 5-4-3-2-1 : ≥ 5 crises, 4h à 3jours, ≥ 2 caractéristiques, et 1 critère D)**

**A**. **≥ 5** crises répondant aux critères B-D

**B**. Durée : **4-72h** (si non traitées ou inefficacement traitées)



**C**

Céphalées ayant ≥ 2/4 caractéristiques suivantes :

- Latéralité : unilatérale
- Type : pulsatile
- Intensité : modérée ou sévère
- Aggravée par ou entraînant l'évitement des **activités physiques de routine** (**marcher**, monter les **escaliers**)

**D**

Durant la céphalée, présence de ≥ 1/2 :

- Nausée **et/ou** Vomissements
- Photophobie **et** phonophobie

**E**. N'est pas mieux expliquée par un autre diagnostic de l'ICHD-3

**E. Autres éléments diagnostiques**

**Localisation**

- Céphalées concernent les régions frontales, orbitaires, temporales, occipitales
- Douleur migraineuse concerne souvent la face et le cou (risque d'investigations inutiles)

**Aggravant**

Calmant

Débute progressivement dans la journée ou en fin de nuit, et atteint son maximum en quelques heures

- Aggravée par : **effort** (marche, escalier), bruit (**phonophobie**), lumière (**photophobie**), odeur (**osmophobie**)
- Améliorée par : repos dans l'obscurité

**Symptômes**

non douloureux

- Troubles digestifs : peuvent être majeurs, **empêchant toute prise alimentaire**

(appelé auparavant à tort de «crise de foie» ou de «crise d'acétone»)

- Allodynie cutanée, fatigue, bâillements, pâleur et sensations vertigineuses, Raideur de la nuque
- Troubles de concentration, Trouble de l'humeur (tristesse)
- Signes dysautonomiques (larmoiement, congestion nasale ...) mais moins importants qu'une AVF

**Enfant** 👦

Chez l'enfant, la crise s'accompagne de pâleur, dure souvent < 4h, et est calmée par le sommeil

- Noter aussi que la limite inférieure d'une crise de migraine chez l'enfant n'est pas de 4h mais de **2h**

**Variabilité**. Intensité de la céphalée, Durée de la crise, Présence de signes associés : peuvent **fluctuer** au cours de la vie

**Diagnostics différentiels**

- *Crise de foie ou crise d'acétone (vomissements)*
- *Troubles oculaires, sinusites, troubles buccodentaires*

- *Cervicarthrose ou névralgie d'Arnold (si céphalée postérieure)*

**Diagnostic d'une migraine avec aura**

**Critères diagnostiques**

**A**. ≥ 2 crises répondant aux critères B-C

**B**

- Auras typiques : troubles visuels, troubles sensitifs, troubles de la parole ou langage
- Pas d'auras atypiques : symptôme **moteur**, **basilaire**, **rétinien** ❌

**C**

Présence de ≥ 3/6 des caractéristiques suivantes :

- Mode d'installation de l'aura : ≥ 1 symptôme de l'aura se développe progressivement en ≥ 5 minutes
- Si l'aura comporte plusieurs symptômes : symptômes surviennent successivement
- Durée de l'aura : chaque symptôme de l'aura dure **5-60 minutes**
- Latéralité : ≥ 1 symptôme de l'aura est unilatéral
- Type de symptôme (positif ou négatif) : ≥ 1 symptôme est positif
- Délai de survenue de la céphalée : accompagne l'aura, ou survient **< 1h** après

**D**. N'est pas mieux expliqué par un autre diagnostic de l'ICHD-3 et un **AIT a été exclu**

**D. Autres éléments diagnostiques**

**Céphalée**. Céphalée peut être identique à la céphalée de la migraine sans aura, ou peu intense, voire **absente** (aura isolée)

**Auras typiques**

- Troubles visuels BILATÉRAUX, les plus fréquents, ils peuvent être :
  - Signes positifs **associés à une tache aveugle** : scotome scintillant, phosphènes, zigzags
  - Signes négatifs/déficitaires : HLH, amaurose, vision floue (comme à travers du verre dépoli)
- Troubles sensitifs, moins fréquents :
  - Positifs (paresthésies unilatérales), ± Négatifs (hypoesthésie)
  - Selon une « marche migraineuse » : débute aux bouts des doigts, remonte vers le coude puis l'hémiface
- Troubles de la parole ou du langage, plus rares : Manque du mot, Dysarthrie, Aphasie totale possible

**Auras atypiques**

Nécessitent des examens complémentaires :

- Troubles basilaires (à la base du cerveau) : **vertige**, **ataxie**, **diplopie** (+ dysarthrie, acouphène, diplopie)
- Troubles moteurs : migraine **hémiplégique**
- Troubles visuels MONOCULAIRES : migraine rétinienne

**Variabilité**

- Intensité de la céphalée, Durée de la crise, Présence de signes associés : peuvent **fluctuer** au cours de la vie

- Auras : peuvent se **modifier** au cours de la vie

**Diagnostic diff.**

- AIT : déficits neurologiques **brutaux**, **d'emblée maximaux**, qui durent généralement **< 30 min**
- Crises d'épilepsies focales : durent **quelques secondes ou minutes** (bien moins long qu'une migraine)
- Auras symptomatiques : MAV, Maladies des petites artères cérébrales, États hypercoagulables

**Diagnostic d'une migraine chronique**

> **Toute céphalée survenant par crises depuis > 3 mois : considérée comme une migraine jusqu'à preuve du contraire Toute céphalée chronique quotidienne depuis > 3 mois : considérée comme une migraine chronique jusqu'à preuve du contraire**

**Critères diagnostiques de la migraine chronique (ICHD-3)**

**A**. Céphalées (migraineuse ou tensive) présentes ≥ 15 jours/mois depuis > 3 mois, répondant aux critères B et C

**B**. Survenant chez un patient ayant eu au moins 5 crises de migraine sans et/ou avec aura

**C**. Au moins 8 jours/mois depuis > 3 mois, la céphalée satisfait les critères de migraine avec ou sanis aura

**D**. N'est pas mieux expliquée par un autre diagnostic de l'ICHD-3

**D**. **Migraine chronique**

**Épisodique**

- Survenue < 15 jours/mois

**Chronique**

- Céphalée (migraineuse ou **tensive**) de ≥ 15 jours de céphalée par mois depuis > 3 mois
- Céphalées répondent aux critères diagnostiques de la migraine (avec ou sans aura) **≥ 8 jours/mois** depuis **> 3 mois**

**Transformation**. Chaque année, environ **3%** des personnes atteintes de migraine épisodique développent une migraine chronique, selon un processus appelé « transformation », « chronicisation » ou « progression »

**Prévalence**. Migraine chronique touche **1,7%** des adultes en France

**Sex-ratio**. Prédominance féminine

**Impact**

Impact majeur sur la santé physique, mentale, le fonctionnement social et familial, les capacités de travail (scolarité ou emploi)

- **altère profondément la qualité de vie**, bien plus qu'une migraine épisodique

**Céphalée par abus médicamenteux**

# Critères ICHD-3 de la céphalée par abus

# médicamenteux

**A.** Céphalée survenant ≥ 15 jours/mois chez un patient ayant une céphalée préexistante

**B.** Surconsommation régulière depuis > 3 mois d'un ou plusieurs traitements de crise des céphalées :

- Antalgiques non-opiacés (AINS, aspirine, paracétamol) pris ≥ 15 jours/mois
- Triptans, ergotamine, opiacés et/ou antalgiques combinés pris ≥ 10 jours/mois

**C.** N'est pas mieux expliquée par un autre diagnostic de l'ICHD-3

Points importants :

- Les opiacés et antalgiques combinés présentent le plus haut risque de céphalée par abus médicamenteux (CAM)
- La surconsommation d'antalgiques peut être une conséquence ou une cause de l'augmentation de la fréquence des céphalées, ou les deux

> *Il est important de ne pas surestimer le rôle de la surconsommation d'antalgiques dans l'apparition d'une migraine chronique pour éviter la stigmatisation des patients. Une migraine chronique peut être diagnostiquée avec un abus médicamenteux associé.*

---

**Examens complémentaires dans la migraine**

**Quel examen ?** IRM cérébrale

**Non-indication**. Migraine épisodique sans aura avec tous les critères ICHD-3, avec crises depuis ≥ 1 an et examen physique normal

**Indications**

IRM cérébrale est nécessaire ≥ 1 fois chez tous les patients ayant :

- Crises de migraine débutant après > 50 ans *(rare de débuter une migraine à cet âge)*
- Migraine avec aura
- Migraine chronique

**Indications en urgence** 🔥

Imagerie cérébrale urgente est nécessaire chez tout patient présentant une céphalée avec :

- Début **brutal** ou en **coup de tonnerre**
- Début **récent** + **aggravation progressive depuis < 7 jours**
- Fièvre associée (sans cause générale évidente)
- Signes neurologiques associés
- Caractéristiques suggérant une intoxication (notamment au CO)
- Contexte d'immunodépression

**Résultat**

- IRM cérébrale est normale dans la migraine
- Hypersignaux T2/FLAIR non spécifiques de la substance blanche cérébrale chez les migraineux avec aura : possibles

# Prise en charge

**Principes de la prise en charge du patient migraineux**

**Évaluation du patient migraineux**

**Identifier les facteurs favorisants**

- Points communs des facteurs déclenchants = changement, intrinsèque ou extrinsèque
- Rôle des facteurs favorisants est surestimé, la phase des prodromes comporte une dysfonction hypothalamique avec souvent une fringale (chocolat, gâteaux) et aussi une hypersensibilité sensorielle faisant que le patient peut attribuer la céphalée ultérieure à ces aliments ou à une lumière, un bruit ou une odeur

**Facteurs déclenchants possibles (mais peut survenir spontanément)**

Peut survenir spontanément, ou après des facteurs déclenchants qui sont multiples :

**Facteurs**. **Déclencheurs**

**1. Facteurs psychologiques**. Contrariété, anxiété, émotions (négatives ou positives)

**2. Facteurs hormonaux**. Règles, prise de contraceptifs oraux, traitement hormonal

**3. Stress / modification du mode de vie**. Déménagement, changement de travail, surmenage, décompression (vacances, week-end), voyage

**4. Facteurs sensoriels**. Lumière, bruit, odeurs, vibrations

**5. Aliments**. Alcool, repas trop riches (graisses cuites, fromages), agrumes

**6. Facteurs climatiques**. Vent, chaleur humide (temps orageux), froid, changement de pression atmosphérique

**7. Habitudes alimentaires**. Repas sautés ou irréguliers, jeûne, sevrage en caféine, hydratation insuffisante

**8. Autres facteurs**. Traumatisme crânien (enfant), manque ou excès de sommeil (grasse matinée), altitude, effort physique inhabituel

**Identifier les FR de passage en migraine chronique (rang C)**

> *cf tableau sur FR de la migraine chronique et prévention dans le collège mais rang C*

**Évaluer le retentissement de la migraine**

**Évaluation**. Impact peut être évalué par : échelle HIT-6 (Headache impact test) et Agenda des céphalées

**Migraine sévère**

- *Migraine ≥ 8 jours/mois*
- *Score HIT-6 ≥ 60*
- *Céphalées nécessitant l'interruption complète des activités dans ≥ 50 % des cas*

**Risques**

- *Absentéisme (professionnel, scolaire), Annulation d'activités sociales, Jours passés au lit*
- Migraine sévère peut être difficile à traiter, il existe[322] :
  - Migraines résistantes (échec de ≥ 3 classes différentes de traitement de fond)

- Migraines réfractaires (échec de tous les traitements de fond)

**Explications**. Crises sont le résultat d'une affection neurologique héréditaire et les examens complémentaires ne permettent pas de « voir la maladie » ou d'en identifier une cause

**Évaluer l'impact**

- Échelle HIT-6 (Headache impact test) et Agenda des céphalées
- Migraine sévère : ≥ *8 jours/mois, HIT ≥ 60, interruption complète des activités dans > 50% des cas*
- Migraine résistante : échec de ≥ 3 classes différentes de traitement fond
- Migraine réfractaire : échec de tous les traitements de fond

**Facteurs déclenchants**. Règles hygiéno-diététiques (sommeil suffisant, horaires de lever réguliers, repas équilibrés et réguliers, hydratation optimale, pratique d'activité régulière), et éviter les comportements d'évictions des facteurs déclanchants (ex. régime draconien) qui contribuent à diminuer la qualité de vie

**Prévention du passage en migraine chronique**

Dépister et Lutter contre les FR, les principaux sont :

- Fréquence élevée des céphalées : à dépister par l'**agenda**, justifie une prophylaxie
- Dépression : à dépister par l'**échelle HAD**, et à prendre en charge
- Surconsommation de traitement de crise : limiter les prises à **8 jours/mois**

**Traitement de la crise**

À prendre lors de chaque crise pour obtenir un soulagement de la céphalée dans les 2h suivant la prise, sans récurrence dans les 24h, mais **n'agit pas sur la fréquence des crises**, **n'écourte pas les auras** :

- Si forme modérée : Paracétamol, Aspirine à dose anti-inflammatoire, Ibuprofène, Kétoprofène
- Si forme intense : Triptans per os

**Traitement de fond**

Vise à diminuer la fréquence et la sévérité des crises chez les patients éligibles :

- Molécules de 1ère intention : β-bloquants ++ (propranolol, métoprolol) si épisodique, Topiramate si chronique
- Mesures non-médicamenteuses : traitements psycho-comportementaux, activité physique, acupuncture …
- Attention, ces traitements **ne vont pas faire disparaître les crises**

**Contraception chez la migraineuse sans aura**

- Si **absence de FR artériel** : toutes les contraceptions sont possibles, y compris COP
- Si **≥ 1 FR artériel** : **COP contre-indiqués**, Progestatifs purs et autres moyens de contraception possibles

*Notes de l'ancien référentiel de Neuro (6e) :*

- *COP exerce une **influence variable** et peut augmenter ou diminuer la fréquence des crises*
- *Contraception en continu peut être proposée si crises cataméniales (migraine calée sur le cycle menstruel)*

**Contraception chez la migraineuse avec aura**[323] **Contraception œstroprogestative est contre-indiquée chez la femme ayant une migraine avec aura**, une contraception purement progestative

ou un autre moyen de contraception doivent être utilisés.

**Traitement de la crise de la migraine**

**Moyens thérapeutiques**

**Antalgiques**

- Paracétamol souvent utilisé en auto-médication
- Éviter les antalgiques combinés à la **caféine**, ainsi que **opioïdes de palier 2 et 3** (risque d'abus médicamenteux et d'addiction) ❌

**Aspirine**

AINS

- Aspirine à dose anti-inflammatoire, Ibuprofène, Kétoprofène : AMM dans le traitement de la crise de migraine
- Contre-indications (entre autres) : UGD en évolution, Grossesse > 24SA
- Effets indésirables : Troubles digestifs, Hémorragies, Allergie

**Triptans**

Il s'agit des traitements de crises les plus efficaces

- Agonistes des récepteurs sérotoninergiques 5-HT1B/1D = **vasoconstricteur**
- Contre-indiqué si **ATCD vasculaires** ⚠️ : coronaropathies, pathologie artérielle ischémique, HTA non contrôlée, AVC ou AIT
- Posologie de 1 unité en début de crise, à renouveler si récurrence (mais **maximum 2x/jour**)
- Effets indésirables :
  - Nausées, Vertiges, Somnolence, Palpipations, Tachycardie
  - Lourdeur/Douleur/Pression thoracique, ou au niveau du cou, ou au niveau des membres
  - **Spasme coronaire** (exceptionnel)
- Voies d'administation, Molécules :
  - Soit per os : Almotriptan, Élétriptan, Frovatriptan, Naratriptan, Rizatriptan, Sumatriptan, Zolmitriptan
  - Autres voies d'administration : sumatriptan en spray nasal ou en SC (non remboursé)

**Métoclopramide**

- Antinausées qui soulage les troubles digestifs et peut améliorer l'absorption des autres traitements de crise
- Contre-indications : enfant, ATCD de dyskinésie aux neuroleptiques, *Consommation d'alcool, Phéochromocytome*

**Stratégie thérapeutique pour traiter une crise de migraine**

**Début ?** Conseiller une prise précoce < 1h après le début de la céphalée légère à modérée

**Stratégie**

Prescrire AINS et Triptans sur la même ordonnance et expliquer la stratégie :

1. Crise légère : prendre AINS → puis triptan si le soulagement est insuffisant à 1h
2. Crise modérée : prendre triptan → puis AINS si le soulagement est insuffisant à 1h
3. Crise sévère : prendre AINS + triptan en même temps

4. Crise avec aura : prendre AINS dès le début de l'aura → prendre le triptan dès le début de la céphalée

**Si troubles digestifs**. Prescrire du métoclopramide (oral, rectal ou injectable)

**Si CI aux AINS**. Prescrire une association de paracétamol + métoclopramide

**Limite**. Ne pas dépasser les **8 jours de prise/mois**

**Limite**. **Évaluer l'efficacité et la tolérance du traitement de la crise**

**Quand ?** Visite de suivi est prévue à **2-3 mois**

**Comment ?**

5 questions

- Capable de reprendre rapidement vos activités (travail, activités familiales ou sociales) après la prise du traitement ?
- Êtes-vous suffisamment soulagé 1 à 2 heures après la prise, lors de la plupart des crises ?
- Utilisez-vous une seule prise de ce traitement dans les mêmes 24 heures ?
- Êtes-vous suffisamment confiant dans ce traitement pour planifier vos activités quotidiennes ?
- Ce traitement est-il bien toléré?

**CAT possibles**

Stratégies pour améliorer l'efficacité et la tolérance du traitement de crise :

- Traiter le plus précocement possible lors de la crise
- Augmenter si possible la dose de l'AINS et/ou du triptan
- Changer pour une forme non orale (suppositoire d'AINS et de métoclopramide, sumatriptan en spray nasal ou injectable)
- Changer d'AINS et/ou de triptan
- Combiner AINS + triptan + métoclopramide pour les crises sévères

**Résistance**

- AINS : inefficacité de ≥ 2 AINS, à la bonne dose et par la bonne voie, sur ≥ 3 crises
- Triptans : inefficacité de ≥ 2 triptans, à la bonne dose et par la bonne voie, sur ≥ 3 crises

**Traitement de fond de la migraine**

**Médicaments disponibles**

**Molécule (classe thérapeutique)**

**Amitriptyline (antidépresseur tricyclique)**

**Dose quotidienne minimale-maximale (moyenne) :**

10-100 mg (25 mg), 1 prise au dîner

**Effets indésirables principaux :**

Bouche sèche, somnolence, prise de poids

**Contre-indications principales :**

- Absolue : glaucome, adénome prostatique
- Relative : obésité

**Propranolol (bêtabloquant)**



**Dose quotidienne minimale-maximale (moyenne) :**

20-240 mg (80 mg), 2 prises/jour ou 1 prise le matin (forme LP)

**Effets indésirables principaux :**
Fréquents : asthénie, intolérance à l'effort
Rare : dépression

**Contre-indications principales :**

- Absolue : asthme, insuffisance cardiaque, bloc auriculo-ventriculaire, bradycardie
- Précaution : dépression

**Métoprolol (bêtabloquant)** — Dose quotidienne minimale-maximale (moyenne) : 50-200 mg (100 mg), 1 prise le matin (forme LP) ; Contre-indications principales : Même contre-indications que le propranolol

**Candésartan (antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II)**

**Dose quotidienne minimale-maximale (moyenne) :**
8-32 mg (16 mg), 1 ou 2 prises/jour

**Effets indésirables principaux :**
Hypotension

**Contre-indications principales :**

- Absolue : insuffisance cardiaque, sténose de l'artère rénale, insuffisance rénale, grossesse
- Relative : hypotension

**Topiramate (antiépileptique)**

**Dose quotidienne minimale-maximale (moyenne) :**
50-200 mg (100 mg), 1 ou 2 prises/jour

**Effets indésirables principaux :**

- Fréquents : paresthésies, perte de poids, troubles cognitifs (manque du mot), dépression
- Rares : lithiase rénale, myopie aiguë avec glaucome à angle aigu

**Contre-indications principales :**

- Absolue : hypersensibilité, grossesse, glaucome, prise de metformine, insuffisance hépatique ou rénale, lithiase rénale
- Relative : dépression, idées suicidaires

**Traitements oraux classiques non spécifiques**
Plusieurs ont une efficacité démontrée dans la migraine épisodique, avec :

- Haut niveau de preuve (amitriptyline, flunarizine, métoprolol, pizotifène, propranolol, topiramate, valproate de sodium)
- Niveau de preuve moindre (lisinopril, candésartan, atenolol, bisoprolol, timolol, oxétorone)
- Topiramate = le seul a avoir une efficacité prouvée dans la prévention de la migraine chronique

**Traitements spécifiques injectables**
Nouveaux traitements ciblant la voie du CGRP :

- Efficacité démontrée dans : migraine épisodique, migraine chronique, migraine réfractaire aux traitements oraux classiques



- Administration : voie SC (erenumab, galcanezumab, fremanezumab) ou IV (eptinezumab)

- AMM dans la prophylaxie de la migraine avec ≥ 8 jours de migraine par mois + échec à ≥ 2 traitements de fond préalables
  - AMM seulement pour les molécules avec la voie sous-cutanée
- Peuvent être prescrits seulement par un neurologue, couteux, et non remboursés pour le moment
- Eptinézumab s'administre à l'hopital uniquement

**Toxine botulinique**

- Efficacité démontrée dans la migraine chronique, mais pas dans la migraine épisodique
- Indiquée après échec de ≥ 2traitements de fond classiques, en alternative aux anticorps anti-CGRP
- Administrée en milieu hospitalier uniquement

**Traitement de fond non médicamenteux**

**Neuromodulation non invasive**. Plusieurs techniques d'efficacité démontrée peuvent être proposées en alternative ou en complément d'un traitement de fond médicamenteux, mais les appareillages ne sont pas remboursés

**Exercice physique**. Endurance a une efficacité démontrée dans la prévention des migraines, on peut suivre les recommandations de l'OMS avec 2h30 par semaine de marche rapide, vélo, course ou autre activité d'**endurance**

**Acupuncture**. Efficace dans la prévention à court terme et peut être proposée en alternative ou en complément d'un traitement de fond médicamenteux

**Traitements psycho-comportementaux**. Relaxation, biofeedback, thérapie cognitive et comportementale de gestion du stress : ils n'ont aucune preuve d'efficacité dans le traitement de fond de la migraine, mais peuvent être proposés pour la prise en charge des comorbidités psychiatriques (anxiété, dépression) fréquentes chez les patients migraineux

**Traitement**
de fond non médicamenteux

- Neuromodulation non invasive : non remboursé
- Exercice physique : 2h30 par semaine de marche rapide, vélo, course ou autre activité d'**endurance**
- Acupuncture
- Traitements psycho-comportementaux : surtout si comorbidités psychiatriques (anxiété, dépression)

**Traitement**. **Traitement de fond médicamenteux**

**Indications**

- Utilisant des traitements de crises ≥ 8 jours/mois depuis > 3 mois
- Migraine sévère (selon les critères de définition français)
- Migraine chronique (selon les critères ICHD-3)
- Score HIT-6 **≥ 60**
- Crises de migraine invalidantes malgré l'optimisation du traitement de crise



**Objectifs**

- Réduire le nombre de jours de céphalée par mois de - 50% dans la migraine épisodique
- Réduire le nombre de jours de céphalée par mois de - 30% dans la migraine chronique
- Réduire la consommation des traitements de crise, l'intensité et la durée des crises

**Quand évaluer l'efficacité?**

- Efficacité est jugée lors du 3ème mois de traitement, par Agenda des crises et Échelle HIT-6
- Si **efficace** → poursuivre le traitement 6 à 18 mois

**En 1ère intention**

Débuter à faible dose, et augmenter progressivement pour atteindre la dose journalière optimale, il faut expliquer que l'observance est capitale, privilégier 1 prise unique quotidienne si possible :

- Propranolol ou métoprolol en 1ère intention
- Migraine chronique avec une céphalée par abus médicamenteux :
  - Traitement de fond de 1ère ligne (amitriptyline, candésartan, métoprolol, propranolol, topiramate)
  - Conseiller un sevrage ambulatoire du médicament surconsommé
  - Prescrire un autre traitement de crise pour gérer la céphalée de rebond et les crises résiduelles,

(conseil de viser 8 jours de prise par mois)

**Si échec**

1. Essayer un nouveau traitement
2. **Après échec de 2 traitements de fond**, demander un avis spécialisé, car :
   - AC anti-CGRP pourront éventuellement être prescrits (mais seulement par un neurologue)
   - Toxine botulique à un usage réservé au milieu hospitalier

---

***Crise de migraine rebelle, et État de mal migraineux 🔥 (rang C)***

**Définitions**

- *Crise de migraine rebelle : ne répond pas au traitement usuel par voie orale*
- *État de mal migraineux : crise > 72h + retentissement important sur l'état général*
  - *Dans les 2 cas, suspecter une céphalée secondaire*

**Prise en charge**

*1/ En 1ère intention : **sumatriptan** en **sous-cutané** [si le patient n'a pas déjà pris ses 2 doses de triptan en 24h)*

*2/ Si échec : réhydratation IV + perfusion d'AINS + métoclopramide*

*3/ Si échec : perfusion de tricycliques (amitriptyline)*

***Traitement de la migraine en cas de grossesse (rang C)***

**Rassurer**

- *Grossesse n'est pas associée à une mauvaise évolution de la migraine*
- *Grossesse entraîne souvent une **rémission des crises***

**Informer**. *Traitements proposés suivent les recommandations du Centre de référence des agents tératogènes (CRAT)*

**Traitement**

de la crise

1. *En 1ère intention : paracétamol*
2. *En 2nd intention : sumatriptan*

*AINS est fortement contre-indiqué < 24 SA (avant le 6ème mois de grossesse)*

*Ils peuvent être utilisés de manière ponctuel au cours du 1er et 2ème trimestre*

**Traitement de fond**

1/ *En 1ère intention : traitement* ***non médicamenteux***

2/ *En 2nd intention (se discute au cas par cas) : β-bloquant (propranolol, métoprolol) ou amitriptyline*

# Focus : Migraine chez l'enfant

**Prise en charge de la migraine chez l'enfant**

**Régles générales**

- Hygiène de vie saine : alimentation équilibrée (ne pas sauter de repas), activité physique régulière, sommeil
- Éviction des facteurs déclenchants, ou sinon « coping » (apprendre à gérer la situation en présence du facteur déclenchant)

**Régles générales**. **Traitement de la crise de migraine**

**Environnement**. Repos au calme, dans l'obscurité

**Quand ?** Prise dès le début de la crise (de la céphalée pour les triptans)

**Limite de prise ?** Prévention de l'abus d'antalgiques : **≤ 2 jours de prise/semaine** ou **≤ 6 jours de prise/mois**, de façon régulière

**Molécules**

- Ibuprofène per os : 10 mg/kg
- Paracétamol per os : 15 mg/kg
- Sumatriptan en spray nasal (**AMM > 12 ans**)

**Objectif** 🎯. Soulager le patient en **≤ 2 heures**

**En cas d'échec**. En cas d'échec : une 2ème prise est possible à ce moment si échec

**En cas d'échec**. **Traitement préventif** *(traitement de fond)*

**Indication**. Habituellement proposé **si ≥ 3–4 crises/mois**, concerne 30 à 40% des patients

**1ère intention**. Privilégier la relaxation (biofeedback, autohypnose, thérapie cognitivo-comportementale)

**2nd intention**

Si échec ou indisponibilité (souvent indisponible en France), traitement préventif médicamenteux

ex. amitriptyline, propranolol, topiramate, flunarizine, pizotifène

**Différences avec la migraine chez l'adulte**

- Crises plus courtes (2-4h) : constitue la seule modification des Critères ICHD-3 **Bêta** par rapport à ceux de l'adulte (limite inférieure de durée des crises à 2h au lieu de 4h chez l'adulte)

- Céphalée plus souvent **frontale** que temporale
- Céphalée plus souvent **bilatérale** qu'unilatérale
- Chronologie « aura puis céphalée » : souvent moins respectée que chez l'adulte

**Signes associés**

- Pâleur, Troubles digestifs marqués
- Syndromes périodiques (= épisodes paroxystiques sont le plus souvent non céphalalgiques) :
  - **Torticolis** (torticolis paroxystique bénin)
  - **Vertiges** (vertige paroxystique bénin)
  - **Vomissements** (syndrome des vomissements cycliques)
  - **Douleurs abdominales** (migraine abdominale)

**Aura atypique**

- Migraine avec aura du tronc cérébral : débute classique à l'adolescence (**1ères règles**)
- Migraine avec aura motrice (hémiplégique) : est une **canalopathie**

**Paraclinique ?** IRM cérébrale injectée, indiquée si : aura atypique, et jeunes enfants (**< 3 ans )**

# Céphalée de tension

> *Céphalée inhabituelle aiguë et chronique chez l'adulte et l'enfant*

**Traitement, Suivi d'une céphalée de tension (rang C)**

**Information**. *Certains écueils sont à éviter : dire «Vous n'avez rien, c'est nerveux ! », débauche d'examens complémentaires, prescription non contrôlée d'antalgiques et de psychotropes. Il est souhaitable d'expliquer au malade qu'un état de tension psychique peut favoriser une céphalée par le biais d'une tension musculaire excessive*

**Traitement**

de la crise

- *Paracétamol*, *aspirine*, *AINS*
- *Ne pas dépasser les 2 prises/semaine ou 8 prises/mois* ⚠
- *Opioïdes à éviter absolument* ❌

**Traitement**

de fond

*Indiqué si les céphalées sont fréquentes et chroniques :*

*1/ En 1ère intention : amitriptyline (anti-dépresseur), à augmenter progressivement jusqu'au maximum toléré*

*2/ Autres molécules possibles : venlafaxine, gabapentine, duloxétine*

**Non-médicamenteuse**

- *Sevrage si abus d'antalgiques ou d'AINS*
- *Hygiène de vie, physiothérapie, relaxation et thérapies cognitives et comportementales de gestion du stess*



**Fréquence**

- Épisodique (< 15 jours par mois) : prévalence à 30-80% (ou 50 à 70% selon les pays), souvent associés à la migraine
- Chronique (≥ 15 jours par mois) : affecte 1 à 2% des adultes

**Terrain**. Débute souvent à l'**adolescence**, Prédominance féminine 3F/2H (soit 1,5F/1H)

**Physiopath.**

Aucun rapport avec l'HTA, les céphalées de tensions sont des douleurs dysfonctionnelles, qui résulte de l'interaction entre :

- Facteurs neurologiques centraux (dysfonction des systèmes de contrôle de la douleur)
- Facteurs périphériques myogènes (crispation des muscles péricrâniens)
  - Douleur due à une augmentation de la tension et de la sensibilité des muscles péricrâniens lors d'un stress soit :
  - **Physique** (épisodique : mauvaise posture de la tête ou du cou ; chronique : sédentarité, mauvaise posture de travail)
  - **Psychologiques** (épisodique : stress important ; chronique : contrariété, surmenage)

**Physiopath. Critères ICHD-3**

**A**. **≥ 10** épisodes répondant aux critères B à D

**B**. Durée : **30min à 7 jours** (durée variable, limites floues)

**C**

Présence de ≥ 2 des caractéristiques suivantes :

- Latéralité/topographie : bilatérale [antérieures (en barre) ou postérieures (avec cervicalgies)]
- Type : pression ou serrement étau ++ (non pulsatile)
- Intensité : faible à modérée (poursuite des activités possible, pas de signe associé invalidant
- Signe négatif : absence d'aggravation par l'activité physique

**D**

Absence de signes d'accompagnement :

- Pas de nausées, pas de vomissements
- Photophobie **ou** Phonophobie (présence de 1 seul de ces 2 éléments est possible, ≠ migraine)

**E**. N'est pas mieux expliqué par un autre diagnostic de l'ICHD-3

**E. Autres éléments diagnostiques**

**Aspects psychologiques**

Survient souvent dans un contexte psychologique particulier :

- Trouble de la personnalité (personnalité anxieuse ...), de l'humeur (état dépressif ...), Évènement de vie difficile
- Typiquement, la céphalée **s'améliore lorsque le sujet est détendu ou occupé**

**Calmant**. Peut être améliorée par activité physique

**Examen**. Examen clinique normal peut montrer : crispation ou sensibilité à la pression des muscles faciaux ou cervicaux

**Paraclinique**. Pas d'examen paraclinique ❌ sauf si doute diagnostique

# Céphalée chronique quotidienne

> *Céphalée inhabituelle aiguë et chronique chez l'adulte et l'enfant*

**Définition**. ≥ 15 jours/mois depuis > 3 mois

**Prévalence**. Prévalence à **3%** *(migraine chronique 1,7% + céphalée de tension chronique 1-2%)*

**Terrain**. Prédominance féminine à 40-50 ans, concerne généralement des patients atteints de migraine, ou plus rarement de céphalée de tension

**Physiopath.**

Généralement, il s'agit d'une complication de la migraine et/ou de la céphalée de tension épisodique :

1. Crises sont de plus en plus fréquentes
2. Patient a recours aux traitements de plus en plus souvent (**abus médicamenteux** associé dans 80% des cas)
3. Traitement sont de moins en moins efficaces (**accoutumance**)
4. Céphalées permanentes apparaissent
    - peut s'observer avec tous les traitements de crise, mais surtout avec les opiacés (qui peuvent être prescrits dans une autre indication que la migraine ou la céphalée de tension, mais qui seront à l'origine de la CCQ)

**Comorbidités**. Comorbidité psychiatrique élevée (anxiété, dépression) : qui réduit les systèmes de contrôle de la douleur

**Démarche diagnostique**

- Exclure une cause secondaire : **IRM cérébrale** (TDM à défaut)
- Exclure une CCQ de courte durée (< 4h): algie vasculaire de la face, névralgie essentielle
- Rechercher systématiquement un **abus médicamenteux** (80%), qui doit être présent depuis > 3 mois :
    - Pour les antalgiques non opioïdes (**AINS**, **aspirine**, **paracétamol**) : excès si > 15 jours de prise/mois
    - Pour les antalgiques **opioïdes**, **triptans**, **ergotamines** : excès si > 10 jours de prise/mois
    - Attention, les antalgiques consommés pour une autre indication sont pris en compte

**Diagnostic d'une céphalée par abus médicamenteux**

## Critères ICHD-3 de la céphalée par abus médicamenteux (Rang A)

**Critère**. **Description**

**A**. **Céphalée** survenant **≥ 15 jours/mois** chez un patient ayant une céphalée préexistante.

**B**

**Surconsommation régulière depuis > 3 mois** d'un ou plusieurs traitements de crise des céphalées :

1. **Antalgiques non-opiacés** (*AINS, aspirine, paracétamol*) pris **≥ 15 jours/mois**.
2. **Triptans, ergotamine, opiacés et/ou antalgiques combinés** pris **≥ 10 jours/mois**.

**C**. N'est pas mieux expliqué par un autre diagnostic de l'**ICHD-3**.

**Risque**. Surconsommation d'antalgiques peut être une conséquence et/ou cause de l'augmentation de la fréquence des céphalées

**Attention**. Rôle de la surconsommation d'antalgiques dans l'apparition d'une migraine chronique ne doit pas être surestimé car cette attitude peut conduire à la stigmatisation des patients comme étant responsables de leur maladie et à privilégier le sevrage comme unique traitement au détriment d'autres solutions thérapeutiques plus efficientes

### Prise en charge thérapeutique (rang C)

**Indispensable**. *Sevrage médicamenteux indispensable, le plus souvent en ambulatoire, progressif ou brutal, on stoppe le médicament en cause mais on peut en proposer un autre avec conseil de ne pas dépasser régulièrement 8 jours de prise par mois*

**Traitement**

de fond

- *Signes migraineux (photophobie, nausées, caractère pulsatile) → traiter comme une migraine chronique (topiramate)*
- *Si céphalée est purement de type tensive → amitriptyline*

**Non-médicamenteux**. *Exercice physique, physiothérapie, PEC psychologique (psychothérapie de soutien, cognitivo-comportementale, relaxation) sont proposés en complément du traitement médicamenteux*

**Information**

- *Céphalée primaire sous-jacente persistera malgré le sevrage*
- *Sevrage entraine une **céphalée rebond** (recrudescence intense de la céphalée sous-jacente)*
  - *à prendre en charge par des mesures non médicamenteuses et un traitement de crise différent de celui surconsommé*

**Suivi**. *Tenu d'un **agenda des crises** (pour une surveillance rapprochée du sevrage)*

# Algie vasculaire de la face

> *Céphalée inhabituelle aiguë et chronique chez l'adulte et l'enfant*

**Prévalence**. Relativement rare, 1 pour 1000 (0,1%)

**Sex-ratio**. Prédominance masculine (**5H**/1F) contrairement à la migraine

**Âge**. Âge moyen au diagnostic **30 ans** *(mais exceptionnelle avant 10 ans)*

**FR**

- Tabac : associé dans 80% des cas
- Alcool (même modéré) : rôle aggravant, et facteur déclenchant

**Physiopath.**

Algie vasculaire de la face est le chef de file des céphalées trigémino-autonomiques (CTA) qui associent une **caractère unilatéral strict de la douleur** et la présence de **signes dysautonomiques** :

- Céphalée et signes végétatifs sont dues à :
  - Activation du système trigémino-vasculaire

- Activation des efférences céphaliques du système nerveux autonome d'un seul coté
- Effecteurs gouvernés par un générateur hypothalamique, avec **altération des rythmes circadiens**
- Autres CTA sont très rares (hémicrânie paroxystique, hemicrania continua, syndrome SUNCT)

## Démarche diagnostique : algie vasculaire de la face

**Critères ICHD-3 de l'Algie vasculaire de la face**

**A**. **≥ 5 crises** répondant aux critères B et D

**B**

- Intensité des douleurs : sévère à très sévère
- Latéralité : unilatérale (toujours du même côté)
- Topographie possible :
  1. ORL : initialement (temporal, angle interne de l'oeil, aile du nez) puis extension en quelques minutes en péri-orbitaire
  2. CEN : orbitaire, sus-orbitaire, temporal
- Durée : accroit en intensité pour atteindre son **acmé en 10-15 minutes**, dure 15-180 minutes (< 3h), puis **cède brusquement**

**C**

Présence de ≥ 1/2 des éléments suivants :

- Agitation ou Impression d'impatience
- Présence de ≥ 1 signes/symptômes du même côté de la douleur :
  - Injection conjonctivale et/ou Larmoiement
  - Congestion/obstruction nasale et/ou Rhinorrhée
  - Oedème palpébral
  - Sudation du front et de la face
  - Myosis et/ou Ptosis (au maximum syndrome de **Claude Bernard-Horner** = myosis, ptosis, énophtalmie)

**D**. Fréquence des crises : **0,5x à 8x/jour** en période active (0,5x/jour = 1 tous les 2 jours)

**E**. Pas mieux expliqué par un autre diagnostic de l'ICHD-3

**E. Démarche diagnostique**

**Clinique**. Examen clinique normal, hormis signes dysautonomiques/végétatifs +++

**Signes associés**

- Signes migraineux souvent présents : nausées, vomissements, photophobie, phonophobie
- Agitation motrice, Irritabilité durant la crise

**Forme épisodique (90%)**

- Crises survenant dans des périodes de quelques semaines à quelques mois
- Forme épisodique est souvent un lien avec la prise d'alcool
- Typiquement 2-3x/jour, à horaires fixes, pendant 2-8 semaines puis Périodes de rémissions parfois très longues (> 1 mois)



- Souvent avec cycle circadien (certains moments de la journée) ou circannuel (certaines saisons)

**Forme chronique (10%)**

- Crises qui se répètent au long cours sans rémission pendant > 3 mois
- Importance comorbidité psychiatrique : dépression (55%), agoraphobie (30%), tendances suicidaires (25%)

**Paraclinique**

- Indication : systématique pour éliminer une cause secondaire (**lésion hypothalamo-hypophysaire**, **dissection carotidienne**)

(**non systématique selon le collège d'ORL et de CMF**, mais **systématique selon le CEN**)

- Quel(s) examen(s) ? IRM cérébrale + AngioIRM/AngioTDM des TSAO
- Résultat : imagerie est normale dans l'algie vasculaire de la face

## Prise en charge thérapeutique de l'algie vasculaire de la face

**Mesures générales**

- Informer : affection bénigne mais handicap possible, évaluer le retentissement
- Éviter les facteurs favorisants : **Alcool**, **Tabac**, **Horaires de sommeil doivent être réguliers**

**Mesures générales**. **Traitement de la crise**, 2 traitements possibles, à prendre lors de chaque crise pour obtenir un soulagement :

**Triptans**

Sumatriptan injectable SC (*alternative :* spray nasal est parfois efficace), fait disparaître la douleur en 3-10 minutes :

- Fréquence d'administration : prise quotidienne possible, mais 2 prises max/jour
- Modalité de prescription : ordonnance de médicament d'exception

**O2**

Oxygénothérapie nasale haut débit (12-15 L/min ou > 6L selon ORL) au masque facial,

- Durée d'administration : pendant 15-20 minutes
- Modalités de prescription : **remboursée**, mais ne peut être prescrite que par neurologue, ORL, ou centre d'algologie

**O2**. **Traitement de fond** (non systématique)

**Indications**. *Utile chez certains patients pour diminuer la fréquence et la sévérité des crises, mais ne vont pas faire disparaître définitivement les crises, indiqué si crises **pluriquotidiennes** (2 à 8 crises/jour), épisodes **longs** ou **chroniques***

**Moyens**

- *Vérapamil (inhibiteur calcique) : faire un **ECG** avant pour chercher une contre-indication*
- *Méthysergide, Indométacine, Corticothérapie orale (efficace mais risque de rebond à l'arrêt, prudence)*
- *Injections de corticoïdes visant le grand nerf occipital (pas de rebond, réduit rapidement la fréquence des crises)*
- *Carbonate de lithium : réservé aux formes chroniques*
- *Traitements chirurgicaux : réservée aux formes chroniques pharmaco-résistantes*
  - *Stimulation du grand nerf occipital (bilatérale) peut être proposée après PEC et avis d'une équipe spécialisée multidisciplinaire*

- *Stimulation cérébrale profonde est possible en dernier recours*

# Névralgies faciales et crâniennes

> *Céphalée inhabituelle aiguë et chronique chez l'adulte et l'enfant #7 Item 99 : Névralgie du trijumeau*

**Nerfs touchés**

Douleurs sont strictement localisées au territoire sensitif de :

- Nerf innervant la face ou les muqueuses (trijumeau V, VII bis, glossopharyngien IX)
- Nerf innervant le crâne (grand nerf occipital ou nerf d'Arnold)

**Névralgies**

Névralgies comportent des douleurs brèves (secondes) en décharges électriques, déclenchées par un stimuli indolore d'une petite zone cutanée, la « **zone gâchette** », parmi elles, on distingue les névralgies :

- Idiopathiques (sans cause identifiable)
- Classiques ou essentielles (secondaires à un **conflit vasculo-nerveux**, bien visible à l'IRM)
- Secondaires : peuvent révéler une **lésion** du nerf sur tout son trajet (du noyau dans le TC, jusqu'aux branches de division)

**Neuropathies crâniennes douloureuses**. Neuropathies crâniennes douloureuses entraînent des douleurs neuropathiques continues à type de brûlure, il y a parfois quelques décharges électriques, on distingue les formes secondaires et idiopathiques

# Névralgie essentielle du trijumeau

> *Lien radiopedia (pathologie et anatomie) : radiopaedia.org et radiopaedia.org*

**Images (schéma du collège sur le nerf trijumeau) + image du collège**

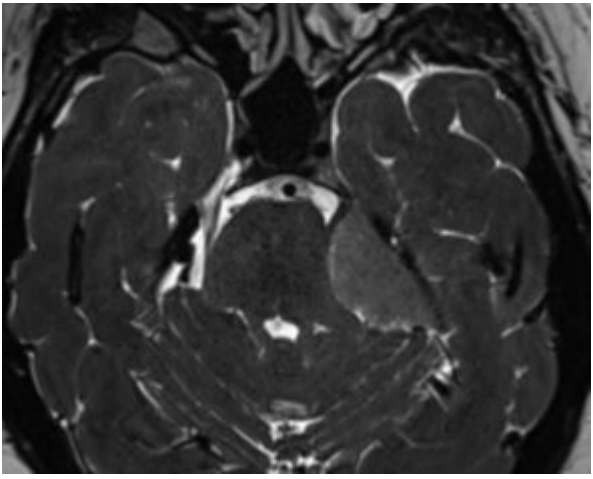


*image.png*



**Attention à ne pas confondre avec : Neuropathie trigéminale douloureuse**

**Douleur**. Continue, à type de brûlure, serrement ou picotements, des paroxysmes brefs (décharges) peuvent survenir, mais ne dominent pas le tableau

**Examen clinique**

- Hypoesthésie ou dysesthésie (thermique et mécanique) dans un ou plusieurs territoires du V
- Allodynie mécanique et hyperalgésie au froid

(zones allodyniques sont beaucoup plus étendues que les zones gâchettes restreintes présentes dans la névralgie du V)

- Examen cutané : recherche d'une éruption évocatrice de zona

**PEC**

Même traitement que les autres douleurs neuropathiques focales, en associant un traitement local et un traitement général :

- Local : Emplâtres de lidocaïne, Stimulation électrique transcutanée (TENS, seulement prescrite en algologie)
- IRSNA (duloxétine à privilégier, ou venlafaxine), Gabapentine, Antidépresseur tricyclique par voie orale (amitriptyline)

**Principales causes de névralgies et Neuropathies trigéminales (V) symptomatiques**

**Atteinte intra-axiale**

(tronc cérébral)

- Sclérose en plaques (1ère étiologie des névralgies trigéminales secondaires, sujet jeune ++)
- Infarctus latéro-bulbaire, Syringobulbie, Tumeur intra-axiale

**Angle ponto-cérébelleux**

- Neurinome du VIII, Autres tumeurs (méningiome, cholestéatome ...)
- Anévrisme de l'artère basilaire
- Zona (ganglion trigéminal)

**Base du crâne**

- Tumeur locale (extension d'un cancer du cavum, méningiome, notamment du sinus caverneux ...)
- Méningite carcinomateuse ou méningite infectieuse
- Fractures (base du crâne ou sinus, massif facial)
- Thrombose veineuse du sinus caverneux
- Microangiopathie du nerf V (diabète, Gougerot-Sjögren, sclérodermie ...)
- Dissection artère carotide interne : syndrome de **Reader** (V1 + signe de Claude Bernard Horner)

**Critères diagnostiques de la névragie faciale essentielle (8 éléments)**

1. femme ;
1. 60 ans ;
1. douleur unilatérale ;
1. dans le territoire du $V_2$ ;
1. douleur paroxystique ;

1. sans douleur entre les crises ;
1. existence d'une zone gâchette ;
1. examen clinique normal.

> *Si ces critères ne sont pas présents, des examens sont demandés : **NFS, CRP, IRM cérébrale** et TDM cérébrale explorant en particulier la base du crâne, examen ORL et/ou maxillofacial.*

**Prise en charge thérapeutique d'une névralgie du Trijumeau**

**Arbre décisionnel**

> *cf arbre décisionnel dans le collège de neurochirurgie*

La prise en charge thérapeutique de la névralgie du trijumeau commence généralement par la **carbamazépine**. Si le traitement est inefficace, il est nécessaire de vérifier s'il s'agit d'une **névralgie faciale symptomatique**. En cas d'efficacité positive, deux situations peuvent se présenter :

- En cas de **mauvaise tolérance** au traitement, on s'oriente directement vers une solution chirurgicale.
- Si la tolérance est bonne, on poursuit le traitement médicamenteux jusqu'à un éventuel épuisement de son efficacité, auquel cas on envisage également la chirurgie.

Concernant les options chirurgicales, le choix dépend de l'âge et de l'état général du patient.

- Pour les patients de plus de 70 ans ou en mauvais état général, on privilégie les techniques percutanées ou la radiochirurgie.
- Pour les patients de moins de 70 ans et motivés, la décision se base sur les résultats de l'IRM : une IRM positive oriente vers une décompression microvasculaire, tandis qu'une IRM négative indique plutôt une radiochirurgie.

**Indications**

Traitement médicamenteux est le même que la névralgie soit classique, secondaire (ex. SEP) ou idiopathique

*Mais traitement d'une neuropathie trigéminale douloureuse sera celui d'une douleur neuropathique*

**En 1ère intention**

Carbamazépine (efficacité telle que cette molécule peut constituer un test thérapeutique)

- Posologie à augmenter progressivement, 2-3 prises/jours à prendre 30-45min avant les repas (pour manger sans douleur)
- Effets secondaires fréquents chez le sujet âgé, ainsi qu'à long terme (**somnolence**, **vertiges**, **ataxie**, **confusion**)
- *Surveillance ⚠ : **NFS** (risque d'agranulocytose), **Transaminases** (risque d'hépatite), **Natrémie** (risque d'hyponatrémie)*

**Autres médicaments possibles (C)**

- *Oxcarbamazépine : peut être utilisé en cas d'intolérance à la carbamazépine*
- *Baclofène : peut être utilisé, seul ou en association à la carbamazépine*
- *Lamotrigine, Gabapentine : parfois utilisés*



**En cas d'échec**

Traitements chirurgicaux sont proposés en cas d'échec des traitements médicamenteux :

- Chirurgie de décompression d'un conflit vasculo-nerveux *(si conflit confirmé à l'IRM et < 70 ans)* :
  - Nécessite la démonstration du conflit (critères IRM stricts), Invasive (réservée aux sujets jeunes et en bon état général), mais efficace
  - Réalisé par craniotomie, décompression avec ou sans interposition d'un fragment de Teflon® entre l'artère et le nerf sera indiqué
- Destruction de la voie trigéminée par diverses techniques :
  - **Radiochirurgie par gamma-knife** sur l'émergence du trijumeau *(si < 70 ans et pas de conflit à l'IRM)*
  - **Thermocoagulation ou Compression par ballonet du ganglion de Gasser percutanée** *(si > 70 ans, ou mauvais état général)*

**Cause**. Conflit vasculo-nerveux au niveau de l'angle pontocérébelleux entre la racine du trijumeau et une **artère cérébelleuse**

**Incidence**. 5/100.000/an

**Terrain**. Femme de > 50 ans, plupart des cas de névralgie faciale apparaissent à partir de **50-60 ans** (incidence augmente avec l'âge)

**Douleur**

- Intensité, Installation, Type : très intense, fulgurante, à type d'éclair ou de décharge électrique
- Durée : répétion en **salves très brèves** souvent (**≤ 2 minutes**), suivies d'une période réfractaire et entrecoupées de périodes libres
- Fréquence des salves : varie de 5 à 10/jour aux formes subintrantes
- Comportement du patient : **patient s'immobilise brièvement** dans une attitude douloureuse

**Topographie**

Douleurs **unilatérales** et généralement **strictement localisées** sur le territoire de :

- Soit 1 seule branche : V1 (ophtalmique, 10%), V2 (maxillaire supérieur, 40%), V3 (maxillaire inférieur, 20%)
- Soit 2 branches

**Facteurs déclenchant**

Douleurs déclenchées de manière élective par l'excitation d'une « zone gâchette » précise du territoire douloureux :

- Soit cutanée (pli nasogénien, pourtour de la bouche, houppe du menton)
- Soit muqueuse (brossage des dents, parole, alimentation)
- Ex. **Parole**, **Mimique**, **Rire**, **Mastication** : si bien que le malade tente de garder un visage immobile et mange le moins possible
- Chaque accès douloureux est suivi d'une période réfractaire de 1-2 minutes pendant laquelle la stimulation ne déclenche pas la douleur

**Examen clinique**

Il est normal dans la névralgie classique et idiopathique :

- Sensibilité faciale et cornéenne (réflexe cornéen présent), Force des muscles masticateurs (innervés par le V moteur)

- Peau normale, Absence de toute atteinte neurologique

**Drapeaux rouges** 🚩

- Âge de survenue **jeune** → SEP ?
- Douleurs moins intenses → Neuropathie douloureuse ?
- Prédominance dans le territoire **V1** → Zona ?
- Persistance d'un fond douloureux, avec paresthésie et hypoesthésie permanente → Neuropathie douloureuse ?
- Autres éléments atypiques (collège ORL) :
  - Accès douloureux non paroxystiques
  - Douleur concernant les **3 territoires**
  - Autre anomalie de l'examen neurologique

**Paraclinique**

- Indication : **systématique** pour éliminer une cause secondaire (non systématique selon ORL)
- Quels examens ?
  - Bilan biologique
  - IRM cérébrale **injectée** avec coupes fines sur le trajet du nerf (tronc cérébral et trijumeau sur tout son trajet)
  - Ponction lombaire (non systématique)

# Autres névralgies faciales et crâniennes

**Névralgie du glossopharyngien**

**Fréquence**. Exceptionnelle (1 cas pour 70 à 100 cas de névralgie du V)

**Douleur**

Caractéristiques comparables à la névralgie du V :

- Intensité, Installation, Type : très intense, fulgurante, à type d'éclair ou de décharge électrique
- Durée : répétion en **salves très brèves** souvent (**≤ 2 minutes**), suivies d'une période réfractaire et entrecoupées de périodes libres
- Fréquence des salves : varie de 5 à 10/jour aux formes subintrantes
- Comportement du patient : **patient s'immobilise brièvement** dans une attitude douloureuse

**Topographie**

Territoire sensitif du IX *(difficile à examiner)* : base de la langue, fond de la gorge, amygdale, conduit auditif externe (oreille)

CMF : irradiation vers l'angle mandibulaire

**Facteurs déclanchants**. Facteurs déclenchants des formes névralgiques : **parole**, **déglutition**, **mouvements du cou**

**Signes cliniques**. Examen clinique normal

**IRM**. Seule l'IRM avec des séquences à haute résolution peut objectiver un conflit vasculo-nerveux



**DD**. Doit toujours faire éliminer un carcinome de la base de la langue ou de la tonsille

**Traitement**

1. Traitement de la névralgie du IX et du VII bis (nerf intermédiaire) est similaire à celui de la névralgie du trijumeau essentielle
2. En cas de névralgie rebelle, une décompression peut être proposée.

**Névralgie et Neuropathies douloureuses d'Arnold, ou du nerf grand occipital**

> *radiopaedia.org* *www.chu-caen.fr*

**Fréquence**. Très rare mais sur-diagnostiquée en cas de crises de migraine dont la douleur prédomine en postérieur, ou de céphalée de tension à prédominance unilatérale → l'enjeu est donc de ne pas méconnaître une migraine et d'éviter, dans ce cas, des gestes chirurgicaux potentiellement aggravants comme les thermocoagulations

**Douleur**. Décharge électrique ou élancement, souvent sur un fond douloureux permanent à type de paresthésies ou de brûlures

**Topographie**

Nerf d'Arnold est formé par la branche postérieure de C2 :

- **Nerf grand occipital** : innerve le cuir chevelu depuis l'occiput jusqu'au vertex
- **Nerf petit occipital** : innerve la région rétro-auriculaire
- Douleurs siègent dans la région occipitale d'un côté et irradient vers le vertex, parfois jusque dans la région orbitaire, du même côté

**Facteurs déclenchant**

- **Mouvements de la tête et du cou**,
- Appui sur la zone d'émergence du nerf, à la base du crâne, au niveau de la naissance des cheveux

**Examen clinique**. Cause locale peut être retrouvée, comme par exemple une lésion cervicale haute

**Traitement**. Selon la typologie de la douleur, le traitement repose sur celui de la névralgie du V (si décharges électriques isolées) ou de la douleur neuropathique focale → Anti-épileptique utilisé pour le traitement est la carbamazépine

# Méningites, méningo-encéphalites, abcès cérébral (151)

> *Méningites, méningoencéphalites, abcès cérébral chez l'adulte et l'enfant www.infectiologie.com*

**Introduction**

Méninges sont constituées de trois membranes enveloppant l'encéphale et la moelle spinale, qui sont, de dehors en dedans :

- Dure-mère : couche superficielle résistante accolée à l'os
- Arachnoïde : couche moyenne
- Pie-mère : couche interne recouvrant directement le cerveau

Pachyméninge : dure-mère

Leptoméninge : arachnoïde et la pie-mère

> **Espace sous-arachnoïdien (situé entre l'arachnoïde et la pie-mère) contient le liquide cérébrospinal (LCS)**

# Focus

# Purpura fulminans

> *Méningites, méningoencéphalites, abcès cérébral chez l'adulte et l'enfant www.infectiologie.com (Pilly) www.ce-mir.fr (MIR)*

**Images**

cf photos dans le collège de purpura fulminans

**Germes**

- Méningocoque : le plus souvent
- Pneumocoque : plus rare, plutôt chez les patients à risque (**splénectomisés**, **patient âgé**)
- **Streptocoque**, **Haemophilus**, **Staphylocoque** : encore plus rare

**Mécanismes physiopath.**

Mécanismes physiopathologiques complexes :

- **Endothélite toxinique** + **Vasculite** par dépôts de complexes immuns circulants + **CIVD** + **Thrombopénie immunologique**
- Attention, le purpura fulminans n'est pas une infection neuroméningée (atteinte méningée souvent au 2nd plan) ⚠

**Incidence**. Rare (400 cas/an en France)

**Âge**. Plus fréquent chez : sujets jeunes, enfant ~~345~~ 5 ans, nourrisson de < 1 an et dans un contexte épidémique

**Pronostic**

- Mortalité sous traitement à **20-40%** ☠️
- Survivants doivent fréquemment subir des **amputations** de plusieurs extrémités de membres ⚠️

**Dogme**. Tout **purpura fébrile** est un purpura fulminans jusqu'à preuve du contraire : évolue rapidement vers un choc septique gravissime

**Définition** ⭐

Purpura vasculaire, ne s'effaçant pas à la **vitropression** :

- Éléments s'étendent rapidement en **taille** et en **nombre** (en quelques minutes ou quelques heures)

(initialement aux membres inférieurs 🦵, aspect en carte de géographie, ± pustules associées)

- Il doit comporter :
  - Soit **≥ 1 élément nécrotique**
  - Soit **≥ 1 ecchymotique** de diamètre **≥ 3 mm**

**Signes associés**

- Signes cliniques d'infection (**sepsis**, **choc septique**), Troubles de la circulation périphérique (état de choc), AEG
- Troubles digestifs (vomissements, douleurs abdominales)
- Signes neurologiques (obnubilation, coma, syndrome méningé)

**Enfant**

Tableau parfois fruste, pétéchies d'apparition rapide, syndrome infectieux trompeur (**peu de fièvre**, parfois **hypothermie**)

- syndrome méningé peut passer inaperçu ou se limiter à une obnubilation/asthénie intense

**« Pièges » diagnostiques**

- Lésions violacées/pâles (lésions **ne sont pas rouge vif**)
- Lésions purpuriques à la phase précoce peuvent être prises à tort pour une **cyanose des extrémités** ou des **marbrures**

(point clé pour faire la différence : **lésions purpuriques ne s'effacent pas à la pression**)

# Conduite à tenir devant un purpura fulminans

**Rappels sur les mesures préventives si infection invasive à méningocoque**

**Précaution**

1. Précautions complémentaires type gouttelettes (masque chirurgical) : **levées 24h après le début d'une ATB efficace**
2. Au-delà de ce délai, l'isolement en chambre seule se justifie pour garantir la tranquilité du patient (bruit, lumière)

**Éviction**. Éviction des collectivités jusqu'à guérison clinique



**Déclaration**

En cas d'infection invasive à méningocoque (méningite, bactériémie, purpura fulminans) :

1. Signalement à l'ARS : sans délai, par tout moyen approprié, nominatif (pour mettre en oeuvre des mesures de prévention)
2. Notification à l'ARS : sur formulaire spécifique, anonyme (pour le suvii épidémiologie

**Définition des**
cas contacts

Contact avec les sécrétions oropharyngé du sujet infecté, quel que soit leur statut vaccinal :

- Contact direct (**face à face**), proche (**< 1 mètre**), prolongé (**> 1h**)
- Flirt
- Personnel soignant ayant fait un bouche à bouche, intubation, ou aspiration endo-trachéale sans masque ⭐

*(donc une infirmière qui a seuelment pris les constantes du patient ne sera pas cas contact)*

- Durant les **10 jours précédents** (antibioprophylaxie inutile si le contage a lieu après le début de l'ATB par C3G ❌)
- Au minimum : tous les **membres vivants sous le même toit** que le cas index ✅

**Antibioprophylaxie des sujets contacts**

Antibioprophylaxie est urgente, doit être débutée dans les **24-48h**, au plus tard dans les **10 jours** ⭐ :

1. **Rifampicine per os** pendant **2 jours** = ATB de référence
   - Informer de la **coloration orange des urines et des sécrétions lacrymales** (porteurs de lentilles de contact)
     - Femme en âge de procréer : informer sur la diminution de l'efficacité des **contraceptifs oraux** due à la rifampicine
     - Femme enceinte : supplémenter le nouveau-né en **Vitamine K pendant 4 jours après la naissance**
2. Contre-indication ou Résistance à la rifampicine :
   - **Ceftriaxone** (injectable) ou **Ciprofloxacine** (per os) en dose unique

**Vaccination des sujets contacts**

On propose la vaccination aux personnes qui se retrouvent de façon régulière et répétée dans l'entourage proche du malade
(en particulier la famille, personnes vivant sous le même toit, amis, voisins de classe ...)

- Vaccination des sujets contacts doit être réalisée dans un délai de **< 10 jours**
- Si contact avec un cas d'infection invasive à méningocoque **C** : **vaccin conjugué C**
- Si contact avec un cas d'infection invasive à méningocoque A (exceptionnel), **Y** ou **W** : **vaccin conjugué tétravalent A,C,Y,W**
- Vaccination contre le sérogroupe B (majoritaire en France) n'est recommandé autour des cas sporadiques en France ⚠️ , il n'est recommandé que sur décision des autorités sanitaires (épidémies, grappes de cas) ⚠️

**Précautions**

Rappels des mesures préventives à prendre en cas d'infection invasive à méningocoque :

- Précautions « gouttelettes » [devant tout purpura fébrile, masque chirurgical ++] : levée **24h** après d'antibiothérapie
- Signalement sans délai à l'ARS puis Déclaration obligatoire (notification) à l'ARS
- Antibioprophylaxie (rifampicine per os pendant 2 jours) + Vaccination des sujets contacts
- Éviction jusqu'à guérison clinique

**Pré-hospitalier**

- Au domicile du patient : appel systématique au SAMU, le 15
- Si État de choc : VVP + **remplissage vasculaire**
- ATB immédiate voie IV voire IM à défaut :
  - Soit Ceftriaxone (sans lidocaïne) de préférence : **1 à 2g** chez l'adulte, **50-100 mg/kg** chez l'enfant (dose à connaître)
  - Soit Céfotaxime (sans lidocaïne) : **1 à 2g** chez l'adulte, **50 mg/kg** chez l'enfant (dose à connaître)
  - À défaut : Amoxicilline (1g IV ou IM chez l'adulte, ou 50 mg/kg chez l'enfant)

**Hôpital**

Transfert dans un service de réanimation pour la suite de PEC :

- Poursuite du C3G à dose suffisante pour atteindre les concentrations méningées + poursuite des précautions gouttelettes
- Prélèvements à visée microbiologique **après** mise en route de l'ATB :
  - Hémocultures (peuvent être réalisées avant ATB si la PEC débute à l'hopital)
  - Biopsie cutanée des lésions purpuriques (examen direct, culture, PCR)
- Bilan sanguin complet :
  - NFS, CRP, Ionogramme, bilan hépatique, bilan rénal
    - Bilan de coagulation
    - Gazométrie artérielle
- Suite de la prise en charge identique à celle d'une méningite ou méningo-encéphalite

**NON**

- **Ponction lombaire est contre-indiquée** ⭐ (instabilité hémodynamique, troubles de l'hémostases fréquents : CIVD)
- Purpura fulminans n'étant pas une méningite purulente : la **dexaméthasone n'est pas indiquée** (collège MIR)

# Méningites et Méningo-encéphalite

> *Méningites, méningoencéphalites, abcès cérébral chez l'adulte et l'enfant* *www.infectiologie.com* *www.ce-mir.fr* *(formes sévères)*

# Introduction

**Méningites (réaction inflammatoire dans l'espace méningé, le plus souvent d'origine infectieuse)**

**Physiopath.**

1. Envahissement des bactéries s'effectue quasi-exclusivement par voie hématogène vers les espaces méningés et le LCS, qui est dépourvu d'activité bactéricide naturelle (à la différence du sérum)
2. Réponse de l'hôte à l'infection est délétère par la production de cytokines in situ qui entraîne une inflammation méningée, générant un œdème cérébral et une réduction des flux vasculaires cérébraux responsables d'ischémie et de séquelles

**Virus vs Bactérie**

- Méningites virales : bénignes, plus fréquentes chez Enfant, Adulte jeune
- Méningites bactériennes : plus graves (20% de mortalité, 30% de séquelles), plus fréquentes chez > 65 ans

**Adulte vs Enfant**. **Incidence** des méningites bactériennes est **beaucoup plus élevée chez l'enfant** que chez l'adulte

**Adulte vs Enfant**. **Quel germe est prédominant selon l'âge ?**

**< 2-3 mois**

1. Streptocoque du groupe B : 1er germe chez les enfants âgés de **< 2 mois**, il est constamment sensible à l'amoxicilline
2. E. coli : 2nd second germe responsable des méningites chez les enfants âgés de **< 2 mois**

**2-12 mois**. Pneumocoque (60% des méningites entre **2-12 mois**)

**1-24 ans**. Méningocoque (60% des méningites bactériennes chez l'enfant de **> 12 mois de vie**, 80% chez les **15-24 ans**)

**> 24 ans**. Pneumocoque (responsable de **50-55%** des méningites de l'adulte)

**> 24 ans**. **Épidémiologie selon le germe (chez l'adulte 3 bactéries causent 90% des méningites purulentes)**

**Pneumocoque**

(50-55% adulte)

- Portage au niveau des VAS
- Impact de la vaccination anti-pneumococcique conjugué à 13 valences :
  - Réduction du pourcentage des méningites purulentes liées aux sérotypes inclus dans ce vaccin
  - Réduction de la résistance de ceux-ci aux pénicillines

**Méningocoque**

(25-30% adulte)

- Portage au niveau du rhinopharynx
- Germe possède une capsule polyosidique déterminant son sérogroupe, parmi les **12 sérogroupes**, 4 prédominent en France au cours des infections invasives à méningocoque (IIM)

: **B** (prédominant), **C**, **W**, **Y** (fréquence variable de CWY)

- Vaccination méningococcique C polyosidique conjuguée a réduit l'incidence des IIM, en rapport avec le sérogroupe C
- Vaccination protéique (Bexsero®) a été mise en place chez le nourrisson en 2022

(de par sa nature protéique, couvre en partie les IIM de tous les sérogroupes : B 85%, C 37%, W 62%, Y 100%)

**Listeria monocytogenes**

Représente **5-10%** des méningites de l'adulte (60 cas/an en France), plus fréquent chez :

- Sujet âgé de **> 50 ans** (2% chez les 15-24 ans, et 15% chez les > 65ans)
- Terrain particulier : Grossesse, Alcoolisme, Immunodépression (corticothérapie, chimiothérapie)

**Autre selon**

le terrain

- Enfant non vacciné : Haemophilus influenzae b (incidence en augmentation depuis 2018)
- Enfants drépanocytaires : Salmonelles
- Infections nosocomiales : Staphylocoque à coagulase négative, BGN
- Immunodéprimés, germes **opportunistes** : tuberculose, mycobactérie atypique, cryptocoque, nocardia, aspergillus

**Méningo-encéphalite (inflammation des méninges et de l'encéphale)**

**Porte d'entrée**. Diffusion des germes à l'encéphale par voie hématogène (ex. listeria) ou par voie neuronale (ex. HSV, rage)

**Pronostic**

Infections peu **fréquentes,** mais graves :

- Mortalité : 2% de létalité chez l'enfant, 10% chez l'adulte
- Morbidité : **40% des séquelles psycho-neurologiques** 3 ans après l'épisode

**Microbiologie**

- Agent causal non identifié dans **> 50%** des cas
- HSV (1ère **cause de méningo-encéphalite à liquide clair**) : prédomine par sa fréquence (25%) et sa gravité
- **3 causes curables** nécessitant un diagnostic et traitement précoce : **HSV, Listeria, BK**

**Causes infectieuses**

- Virus : **HSV1++**, **Herpès** (HSV2, CMV, VZV, EBV), Entérovirus, VIH, rage
- Bactéries : Tuberculose, Listeria monocytogenes, Borrelia spp, Syphilis, Leptospirose, Mycoplasma pneumoniae

**Causes non infectieuses**. Paranéoplasique, Auto-immune, Post-infectieuses, Médicamenteuses

# Conduite à tenir face à une suspicion de méningite

**Syndrome méningé**

**Images**

Kernig :

**Céphalée**

(quasi-contante)

- Précoces, récentes, inhabituelles, mal soulagées par les antalgiques habituels
- Topographie : en **casque/diffuse**

- Facteurs aggravants : **mouvements de la tête**, **examen physique**, lumière (**photophobie**), bruit (**phonophobie**)

**Vomissements**

Vomissements en jet (ou nausées) inconstants, en général précoces :

- Facteur favorisant possible : **changements de position**
- Vomissements peuvent soulager les céphalées

**Raideur méningée**

Contraction des muscles paravertébraux en rapport avec douleur provoquée par irritation des méninges :

- Attitude en « **chien de fusil** » : couché sur le côté, tête en hyperextension vers l'arrière, membres semi-fléchis
- Résistance invincible et douloureuse de la nuque : lors de la flexion de la tête par l'examinateur
- Manœuvres de rotation et de latéralité de la tête : **conservées** mais **augmentent la céphalée**
- Kernig : recherché en pliant les cuisses sur le bassin, jambes étendues, la douleur oblige le patient à fléchir les jambres
- Brudzinski :
  - Flexion passive de la hanche et du genou : entraîne la flexion du membre inférieur controlatéral
  - Flexion passive de la nuque : entraîne la flexion des 2 membres inférieurs

**Autres signes**

- Raie méningitique de Trousseau (examinateur fait un trait cutané avec pointe mousse, la raie est blanche puis rougit)
- Hyperesthésie cutanée diffuse, ROT vifs

**Diagnostics**

à évoquer

- Méningites, Méningo-encéphalites
- Hémorragie méningée
- Méningisme (symptômes évocateurs de méningite sans atteinte inflammatoire des méninges)

**Syndrome encéphalitique (= signes neurologiques centraux)**

**Résumé**

- Trouble de la vigilance
- Troubles du comportement
- Crises d'épilepsie
- Signes neurologiques focaux

**Troubles de la vigilance ou de la conscience**

- Quasi-constants, fluctuants chez un même patient : peut aller de l'obnubilation jusqu'au coma
- Souvent associés à des troubles neurovégétatifs : irrégularité du **pouls**, **PA**, **température**

**Manifestations épileptiques**

- Plus souvent partielles que généralisées, État de mal possible

- Souvent sur les régions temporales (herpès) : **illusions**, **hallucinations** (olfactives, gustatives ou auditives)

**Troubles des fonctions supérieures**

- Syndrome confusionnel, bradypsychie, troubles du comportement
- Troubles mnésiques (**oubli à mesure**)
- Troubles du langage ✅ (**manque du mot** ou **aphasie amnésique**)

**Autres**. Mouvements anormaux, Signes de focalisation ++ ⭐ (déficit moteur, atteinte des nerfs crâniens ...)

**Dogme**

Démarche diagnostique entre méningite et méningo-encéphalite est proche, mais les traitements probabilistes sont différents, pour les différencier :

- Différence se faire essentiellement sur la clinique (présence de signes neurologique centraux qui fait plutôt évoquer une encéphalite)
- Analyse du LCS ne permet pas de faire la différence ❌

**Méningite**

- Syndrome méningé fébrile = tableau typique (dogme, présence de ≥ 2 parmi : fièvre, raideur de nuque, céphalée, altération de la conscience)
- Piège diagnostique, présence de signes neurologiques centraux possibles dans 2 situations : Méningite purulente bactérienne, Choc septique

(présence de signes neurologiques centraux rend difficile la distinction avec une méningo-encéphalite)

**Méningo-encéphalite**

Tableau typique associe :

- Syndrome infectieux : fièvre quasi-constante
- Syndrome méningé : inconstant, présent dans < 50%, peu marqué, et souvent limité à des céphalées fébriles
- Syndrome encéphalitique (= signes neurologiques centraux) : sa présence impose la réalisation d'une imagerie cérébrale en urgence avant la PL

**Sujet âgé**

- Signes cliniques peuvent être plus frustres, avec un syndrome infectieux souvent au 2nd plan
- Troubles du comportement, Signes focaux : peuvent dominer le tableau

**Nourrisson**

- Cf Méningite du nourrison

# Conduite à tenir face à une suspicion de méningite ou méningo-encéphalite



**Algorithmes de PEC**

cf les algorithmes du pilly :

- stratégie globale de prise en charge d'une méningite ou d'une méningo-encéphalite
- traitement initial d'une méningite bactérienne ou supposée bactérienne

**Protection**. Précautions de type « **gouttelettes** » (masque chirurgical) : tant la méningite à méningocoque n'est pas écartée, ou dans les 24 premières heures de l'ATB

**Signes de gravité** 🔥

Présence de signes de gravité justifie une hospitalisation en réanimation :

- Purpura extensif : à rechercher systématiquement sur le patient entièrement déshabillé
- Instabilité hémodynamique (sepsis, choc septique) ou Détresse respiratoire ou Défaillance d'autres organes
- Signes neurologiques : Glasgow ≤ 11, Signes de focalisation, Signes de souffrance du tronc cérébral (engagement), État de mal convulsif

**Paraclinique**

- 2 Hémocultures, Ponction lombaire
- Imagerie cérébrale : rarement nécessaire avant la ponction lombaire (seulement si signes évocateurs d'un engagement cérébral précoce

**ATB**

- Débutée après les Hémocultures et la PL
- Débutée avant la PL en cas de contre-indication à celle-ci (si une imagerie est indiquée avec la PL, on instaure l'ATB avant le départ en radiologie)

**Ponction lombaire : en urgence devant une suspicion de méningite ou méningo-encéphalite**

**Contre-indications à la ponction lombaire** ⚠️

**Non-neurologiques**

- Infection cutanée étendue au point de ponction
- **Instabilité hémodynamique** ou **respiratoire** (a fortiori purpura fulminans) nécessitant une PL spécifique
- Trouble de l'hémostase (justifie la réalisation préalable avant PL : bilan d'**hémostase** + numérotation **plaquettaire**) :
  - Traitement anticoagulant à dose efficace, Coagulopathie (hémophilie)
  - Thrombopénie **< 50 G/L**, TP **< 50%**, TCA **> 1,5**
  - Saignements spontanés évoquant une CIVD

**Neurologiques**

Justifient une **TDM cérébrale non injectée** préalable à la PL :

- Crises convulsives persistantes
- Signes d'un processus expansif intra-crânien (HTIC) :
  - Déficit moteur, déficit sensitif, nystagmus, HLH, Syndrome cérébelleux
  - Crises épileptiques focales ET récentes ou non contrôlées
- Signes d'engagement cérébral, association de :
  - Troubles de la vigilance avec un score de Glasgow ≤ 11

- Signes de souffrance du tronc cérébral

(nomalies pupillaires, dysautonomie, crises toniques postérieures, aréactivité, décortication, décérébration)

**Imagerie préalable nécessaire**

- Signes de focalisation neurologique ou d'hypertension intracrânienne
- Troubles de la conscience avec un score de Glasgow ≤ 11
- Crises épileptiques focales ou généralisées après l'âge de > 5 ans
- Crises épileptiques hémicorporelles avant l'âge de < 5 ans

**NON**

Ne sont pas des CI à la PL :

- Anti-agrégants plaquettaires
- Confusion
- Troubles de vigilance isolé

**Syndrome post-PL**

> *Radiopedia : radiopaedia.org*

**Images**

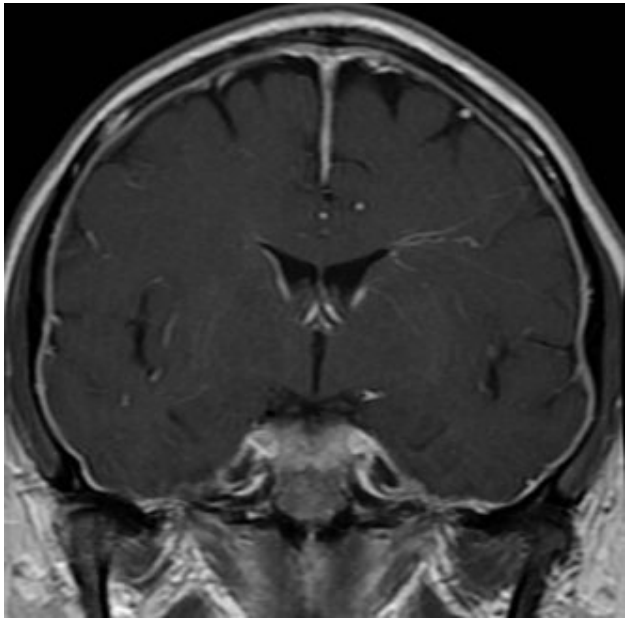


*image.png*

*image.png*

cf imagerie du syndrome post-pl dans le collège

**Contexte**

Causes possibles d'un syndrome d'hypotension intracrânienne :

- Soit quelques heures après le geste = péridurale > ponction lombaire, rachianesthésie ...
- Soit brèche spontanée, ou provoquée par un traumatisme rachidien mineur

**Clinique**

- Céphalée posturale orthostatique (en position **debout** ou **assise**) : disparaît **en 15 min** en décubitus

(céphalée débute progressivement [85%] ou peut être brutale [15%])

- Manifestations pouvant être associées : cervicalgie, vision floue, acouphènes non pulsatiles à type de sifflements, baisse d'acuité auditive, distorsion sonore, nausées, vomissements
- Diplopie horizontale par atteinte du VI (inconstant)

**Imagerie**

- TDM cérébrale : normale
- IRM (non nécessaire dans les formes typiques post-ponction durale) peut montrer :
  - Réhaussement des méninges (pachyméninge) après injection de gadolinium : diffuse et régulière
  - Déplacement crânio-caudal des structures encéphaliques (aspect de **ptose amygdalienne cérébelleuse**)
  - Aspect collabé des ventricules

**Risques**

Hypotension du LCS prolongée non traitée peut se compliquer de :

- Hématomes sous-duraux bilatéraux, Thrombose veineuse cérébrale
- Manifestations devant faire suspecter ces complications :
  - **Disparition du caractère orthostatique** avec céphalée devenue permanente

- Apparition d'un autre signe neurologique

**PEC**. Blood patch épidural (injection de sang autologue dans l'espace épidural) : peut être nécessaire

**Interprétation de la PL chez l'adulte**

**Macroscopie**

**LCS Normal :**
Clair (eau de roche)

**Méningites purulentes :**
LCS **trouble**
( = cytorachie : **> 300 GB/mm3**)

**Méningites à liquide clair :**
Clair

**Cytologie**

**LCS Normal :**

- Cellules **< 5/mm3**
- Lymphocytes 60-70%
- Monocytes 30-50%
- Pas de PNN, ni de GR

**Méningites purulentes :**

- Cellules **> 20/mm3**
- En général : **> 1000/mm3**
- Prédominance de PNN (> 50%)

**Méningites à liquide clair :**

- En général : **5 à 100/mm3**
- Parfois entre **100-1000/mm3**
- Soit Prédominance lymphocytaire (> 50%)
- Soit Panachée (Lymphocytes et PNN)

**Glycorachie**

**LCS Normal :**
> 2/3 x glycémie
(> 40-50%)

**Méningites purulentes :**
Hypoglycorachie : **≤ 0,4 x glycémie**
(sensibilité 80% et **spécificité 98% pour étiologie bactérienne**)

**Méningites à liquide clair :**

- **Viral** : normoglycorachie
- **Bactérien** : hypoglycorachie **≤ 0,4 x glycémie**

**Protéinorachie**



**LCS Normal :**

< 0,40-0,45 g/L

**Méningites purulentes :**
Hyperprotéinorachie **> 1 g/L**

**Méningites à liquide clair :**

- **Viral** : hyperprotéinorachie modérée **< 1 g/L**
- **Bactérien** : hyperprotéinorachie **1-2 g/L**

**Lactatorachie** — LCS Normal : **< 3,2 mmol/L** (très bonne VPN pour écarter une étiologie bactérienne) ; Méningites purulentes : Augmentée : **> 3,2 mmol/L** ; Méningites à liquide clair : < 3,2 mmol/L

**Examen direct**

**LCS Normal :**
**Négatif**

**Méningites purulentes :**

- Positif dans **60-80%** des cas en l'absence d'ATB

(inoculum **> $10^5$ bactéries/mL** pour être visible)

- **Si négatif**, envisager : méningite décapitée par ATB, bactérie fragile, faible inoculum, méningite virale

**Méningites à liquide clair :**

- **Viral** : négatif
- **Bactérien** : rarement positif (< 1/3 si BK ou Listeria)

**Etiologies**

**Méningites purulentes :**
**Méningite bactérienne** :

- Pneumocoque (55%) : CG+ diplocoque/chainette
- Méningocoque (25%) : CG- diplocoque
- Haemophilus influenzae : BGN polymorphes
- Rare : Listeria monocytogenes (5%), streptocoques, BGN , staphylocoque

Attention, 30% des méningites virales (entérovirus) sont purulentes au début

**Méningites à liquide clair :**

- **Hypoglycorachiques** : Listériose, Tuberculose, Cryptococcus Neoformans
- **Normoglycorachiques** : Virus (HSV, Entérovirus) Spirochètes (Lyme, Syphilis, leptospirose)

Autres :

- **Bactériennes** : brucellose, mycoplasme, rickettsiose, débutante (10%) ou décapitée
- **Virales** : grippe, rougeole, oreillons …
- **Parasitaires** : Accès pernicieux palustre, toxoplasmose, cysticercose, trypanosomiase …
- **Mycosiques** : Cryptococcus neoformans, candida, aspergillus

**Position**

- Patient dos à la lumière, dos arrondi, assis au bord du lit, ou couché sur le côté en chien de fusil

- Geste sous **asepsie chirurgicale** : masque, charlotte, gants stériles
- Aiguille à PL atraumatique, rélèvement de **2 à 3 mL** de LCS (≥ 5 tubes, 40-60 gouttes, soit entre 10-20 gouttes par tubes)
- Glycémie veineuse (pour interprétation de la glycorachie)

**Limites**

- Difficultés techniques pour réaliser la PL (scoliose, calcification du ligament inter-épineux, agitation du patient)
- PL blanche : absence d'écoulement du LCS lié à une **déshydratation sévère** ou une **compression médullaire sus-jacente**
- PL traumatique avec LCS hémorragique

**Complications**

- Syndrome post-PL
- Décharge électrique dans un membre par contact avec une racine nerveuse
- Hématome épidural rachidien avec risque de compression

**Analyses systématiques**

- Pression d'ouverture du liquide : possible si patient en décubitus, plus difficile si assis
- Biochimie : protéinorachie (peut être faussement augmentée si PL traumatique), glycorachie, lactates, chlorurorachie
- Cytologie : globules rouges, numérotation et formulation leucocytaire
- Examen bactériologique : examen direct avec coloration Gram, Culture, Antibiogramme

(nécessite un transport rapide au laboratoire car certains germes sont fragiles [méningocoque]) :

- Conservation d'un tube de LCS à 4°C : pour d'éventuelles analyses complémentaires secondaires

**Analyses selon le contexte**

- Examen direct négatif, mais forte suspicion de méningite bactérienne, réaliser dans l'ordre :
  1. **Antigène pneumocoque** dans le LCS
  2. **PCR méningocoque** dans le LCS : si antigène pneumocoque négatif
- Virologie du LCS :
  - Si méningite : PCR **entérovirus**, uniquement si faible suspicion de méningite bactérienne
  - Si **encéphalite** : PCR **HSV-1** systématique, autres virus quasi-systématique (**entérovirus**, CMV, **VZV**)
- Si orientation clinique vers tuberculose : coloration Ziehl-Neelsen, PCR BK et culture spécifique
- Si immunodéprimé : recherche de cryptocoque (coloration à l'**encre de Chine**, **antigène** sang et LCS, test rapide, culture)
- Si méningite lymphocytaire : sérologies syphilis, borréliose de Lyme, VIH ...

## Antibiothérapie probabiliste des méningites et méningo-encéphalites

### Intérêt de la corticothérapie dans les méningites

**Objectif**



Vise à réduire l'inflammation de l'espace sous-arachnoïdien

- Permet la réduction de 50% des **décès** et **séquelles** dans les méningites à pneumocoque

**Indications**

- Adulte : diagnostic microbiologique de méningite à pneumocoque ou à méningocoque
- Enfant, Nourrisson : diagnostic microbiologique de méningite à pneumocoque ou à H. influenzae (inutile si méningocoque)
- Adulte, Nourrisson de 3 à 12 mois : diagnostic présumé de méningite bactérienne, sans certitude microbiologique, avec décision d'ATB probabiliste si :
  - Contre-indication à la PL ; Indication d'une imagerie cérébrale (qui retarde de facto la réalisation de la PL)
  - LCS trouble
  - Examen direct négatif, mais faisceau d'arguments évoquant une méningite bactérienne

**NON**

- Corticothérapie sera stoppée secondairement si le diagnostic de méningite bactérienne est écartée
- DXM n'est pas recommandée en cas de forte suspicion de **neurolistériose** et chez les patients **immunodéprimés** ⭐

**Voie**. **Voie IV** : en raison de sa bonne diffusion méningée, et de son efficacité démontrée

**Quand ?** 1ère injection à réaliser idéalement avant la 1ère injection d'ATB, sinon au plus tard dans les **12h** qui suivent l'ATB ⭐

**Posologie**. *Supprimé du nouveau ref de neuro 7e : Dose unitaire de 10mg chez l'adulte, et 0,15 mg/kg chez l'enfant, injection IV toutes les 6h*

**Durée** ⭐. Durée totale : **4 jours**

**Quand faut-il débuter l'antibiothérapie ?**

**Avant hémocultures, sans faire de PL**. Suspicion de **purpura fulminans** en préhospitalier

**Après hémocultures, sans faire de PL**. **Purpura fulminans** pris en charge à l'hôpital

**Après hémocultures et avant la PL**. Contre-indications à la PL ou Hôpital situé à > 90 min

**Après la PL sans attendre les résultats**

- Soit LCS **macroscopiquement trouble**
- Soit très forte suspicion de **méningite bactérienne** (purpura non fulminans par ex)

**En urgence (< 1h) après les résultats**

- Examen direct positif
- Antigène pneumocoque positif
- Examen direct négatif mais **faisceau d'arguments en faveur d'une méningite bactérienne**

(hypoglycorachie, hyperprotéinorachie, hypercellularité, hyperlactatorachie, procalcitonine)

**En urgence (< 1h) après les résultats. Quelle antibiothérapie ?**

**Purpura fulminans**

1. Ceftriaxone (sans lidocaïne) de préférence : **1 à 2g**
2. À défaut : Céfotaxime **1 à 2g** (sans lidocaïne) ≥ Amoxicilline (1g IV ou IM)



**LCS purulent, Examen direct positif**

- Diplocoque Gram + : C3G + DXM
- Diplocoque Gram - : C3G + DXM
- Bacille Gram + : amoxicilline + gentamicine (pas de DXM)

**LCS purulent, Examen direct négatif**
Absence d'argument pour Listeria
- C3G + DXM
- Chez le nourrison de < 3 mois : ajouter gentamicine

**LCS purulent, Examen direct négatif**
Présence d'argument pour Listeria
- Arguments pour Listeria : terrain, installation progressive, atteinte rhumbencéphalique
- C3G + Amoxicilline + Gentamicine
- DXM : possible sauf si forte suspicion de Listériose

**LCS panaché, hypoglycorachique**. Évoquer en 1er lieu Listeria : C3G + Amoxicilline + Gentamicine

**LCS lymphocytaires normoglycorachiques**
Méningites à priori virales :
- Traitement symptomatique, sauf pour primoinfection VIH
- Toujours rechercher des signes d'encéphalite : nécessiteraient un traitement par aciclovir IV

**Méningo-encéphalite**
1. Si suspicion de méningo-encéphalite + CI à la PL :
   - C3G + Aciclovir + Amoxicilline
2. Si Présence de LCS lymphocytaire ou panaché, il faut prescrire en probabiliste l'association de :
   - Aciclovir (vise HSV1) : en **perfusion lente** + **hydratation** (pour limiter la toxicité
   - Amoxicilline (vise L. monocytogenes) : bien toléré même à dose neuroméningée

(attention, ici la gentamycine ne s'administre que si documentation de Listeria)

# Prise en charge

**Suite de la prise en charge en cas de méningite**

**Antibiothérapie des méningites bactériennes**

**Tableau de l'ancien référentiel de neuro (avec notion de la CMI)**

> **Administration en parentérale durant toute la durée de traitement (sauf tuberculose)**

**Pneumocoque**

**Probabiliste (examen direct) :**
CG+ → C3G

**Adaptée (après confirmation microbiologique) :**
- Si CMI céphalosporine ≤ 0,5 mg/L : C3G à doses plus élevées
- Si CMI céphalosporine > 0,5 mg/L :

- Avec CMI amoxcilline ≤ 0,5 mg/L : amoxicilline ou C3G
- Avec CMI amoxcilline ≥ 0,5 mg/L : C3G

**Durée totale :**
**10-14 jours**

**Méningocoque**

**Probabiliste (examen direct) :**
CG- → C3G

**Adaptée (après confirmation microbiologique) :**
- Si CMI amoxcilline ≤ 0,125 mg/L : amoxicilline ou C3G
- Si CMI amoxcilline ≥ 0,125 mg/L : C3G

**Durée totale :**
**5-7 jours**

**Listériose**

**Probabiliste (examen direct) :**
Bacille gram +
- Amoxicilline + gentamicine

**Adaptée (après confirmation microbiologique) :**
1. Amoxicilline avec Gentamicine pendant **5 jours**
2. Amoxicilline seule le reste de la durée de l'ATB

**Durée totale :**
**14-21 jours**

**H. Influenzae** — Probabiliste (examen direct) : BGN → C3G ; Adaptée (après confirmation microbiologique) : C3G ; Durée totale : **7 jours**

**E. Coli**

**Probabiliste (examen direct) :**
BGN → C3G
(+ gentamycine si < 3 mois)

**Adaptée (après confirmation microbiologique) :**
C3G (+ gentamycine si < 3 mois)

**Durée totale :**
**21 jours**

**Tuberculose**

**Adaptée (après confirmation microbiologique) :**
1. Quadrithérapie pendant **2 mois** : rifampicine, isoniazide, ethambutol, pyrazinamide
2. Bithérapie pendant **7-10 mois** : rifampicine + isoniazide

**Durée totale :**
**9-12 mois**

**Lyme** — Adaptée (après confirmation microbiologique) : Ceftriaxone IV ; Durée totale : **3-4 semaines**

**Syphilis** — Adaptée (après confirmation microbiologique) : Pénicilline G par voie IV ; Durée totale : **2-3 semaines**

**Non documenté** — Probabiliste (examen direct) : Cf ATB probabiliste ; Adaptée (après confirmation microbiologique) : Poursuite de l'ATB probabiliste ; Durée totale : **14 jours**

**Examen direct**

**Suspicion de pneumocoque (cocci à Gram positif)** — ATB selon l'examen direct - coloration de Gram : C3G (céfotaxime ou ceftriaxone) ; Documentation microbiologique : ***Streptococcus pneumoniae*** ; Poursuite du traitement après confirmation : Poursuite C3G pour une durée de 10 à 14 jours

**Suspicion de méningocoque (cocci à Gram négatif)** — ATB selon l'examen direct - coloration de Gram : C3G (céfotaxime ou ceftriaxone) ; Documentation microbiologique : ***Neisseria meningitidis*** ; Poursuite du traitement après confirmation : Poursuite C3G ou relais par amoxicilline IV si la souche n'est pas résistante, pour une durée de 4 à 7 jours

**Suspicion de listériose (bacille à Gram positif)** — ATB selon l'examen direct - coloration de Gram : Amoxicilline + **gentamicine** ; Documentation microbiologique : ***Listeria monocytogenes*** ; Poursuite du traitement après confirmation : Amoxicilline (pendant 21 jours) + **gentamicine** (pendant 5 jours)

**Suspicion de Haemophilus influenzae (bacille à Gram -)** — ATB selon l'examen direct - coloration de Gram : C3G (céfotaxime ou ceftriaxone) ; Documentation microbiologique : ***Haemophilus influenzae*** ; Poursuite du traitement après confirmation : Poursuite C3G pour une durée de 7 jours

**Suspicion d'Escherichia coli (bacille à Gram -)**

**ATB selon l'examen direct - coloration de Gram :**
C3G (céfotaxime ou ceftriaxone) + **gentamicine** si âge < 3 mois

**Documentation microbiologique :**
***Escherichia coli***

**Poursuite du traitement après confirmation :**
Poursuite C3G pour une durée de 21 jours
(+ **gentamicine** 5 à 7 jours si âge < 3 mois)

**Bilan de la suspicion de méningite**

**Orientation**. Hospitalisation initiale en réanimation ou soins intensifs est recommandée en cas de **méningite purulente**

**Biologie**

- NFS, bilan d'hémostase, glycémie, ionogramme sanguin, créatinine, bilan hépatique
- Dépistage VIH systématique (après information du patient)

**PCT**

Procalcitonine (peu utile en général) :

- Indication : si culture et examen négatif à la PL, mais que l'analyse cytologique du LCS est en faveur d'une étiologie bactérienne

- Interprétation : permet d'orienter vers une méningite bactérienne (**> 0,5 ng/mL**) ou une méningite virale (**< 0,5 ng/mL**)

**Microbiologie**

- Ponction lombaire, Hémocultures
- Biopsie cutanée si lésion purpurique, surtout si LCS non contributif ou PL non réalisable : recherche méningocoque (culture + PCR)

**Microbiologie**. **Modalités du suivi**

**Surveillance**

1. Surveillance rapprochée les 24 premières heures : pouls, PA, T°, vigilance, FR, revêtement cutané, examen neurologique
2. Surveillance de l'efficacité thérapeutique : évaluée par la clinique (fièvre, signes neurologiques)

**Imagerie**

Indications d'imagerie (non systématique)

- Évolution défavorable à 48-72h : recherche abcès, empyème, infarctus cérébraux, thrombophlébite, hydrocéphalie
- Apparition de nouveaux signes neurologiques
- Méningite à bactérie autre que le pneumocoque ou le méningocoque
- ATCD de traumatisme crânien, suspicion de brèche ostéo-méningée
- Méningite à pneumocoque : compliquant une **otite**, **sinusite**, **mastoïdite**, ou **sans porte d'entrée retrouvée**

**PL de contrôle**

Indications :

- Méningite à pneumocoque avec CMI pour céphalosporine > 0,5 mg/L
- Évolution clinique défavorable (fièvre, troubles neurologiques) : nécessite aussi la réalisation d'une imagerie cérébrale
- À discuter si méningite à bactéries inhabituelles (autres que pneumocoque, méningocoque, *Haemophilus* et *Listeria*)

**Non**. Méningites virales : sortie possible dès que l'étiologie bactérienne est confirmée, pas de suivi particulier

**Suite de la prise en charge en cas de suspicion de méningo-encéphalite**

**Images**

> *Encéphalites virales radiopedia : radiopaedia.org*

cf imagerie IRM dans le college

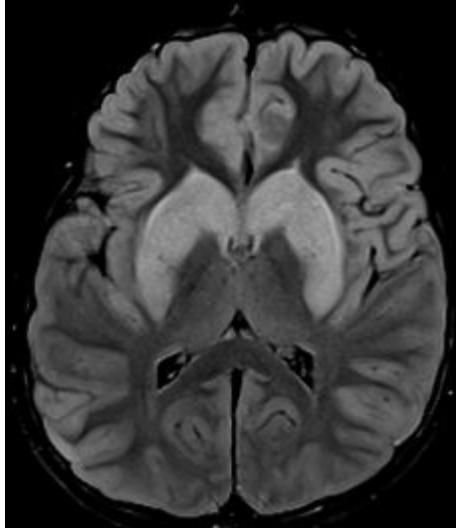


*image.png*

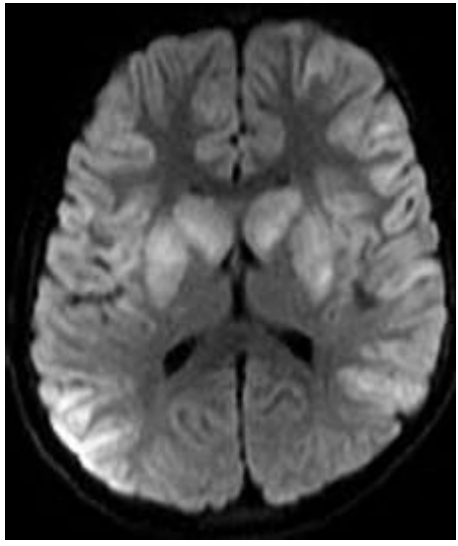


*image.png*

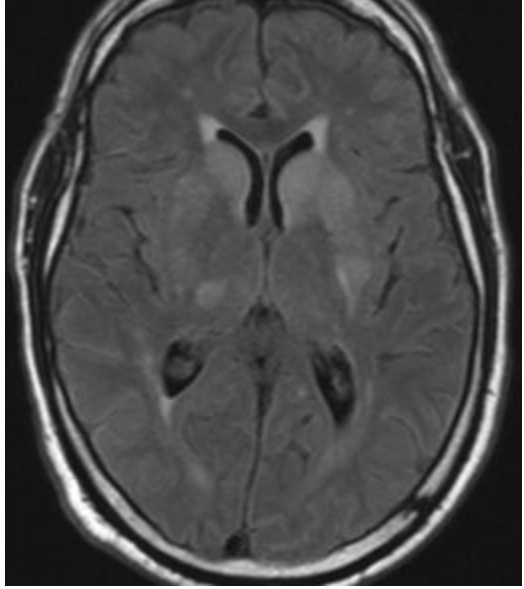


*image.png*

**Exemple d'EEG**

exemple d'EEG dans le college (rang c)

**Prise en charge thérapeutique des méningo-encéphalites lymphocytaires**

> *cf algorithme dans le collège*

# Prise en charge de la méningo-encéphalite lymphocytaire

**Étape 1: Diagnostic**

- Réaliser une ponction lombaire (sauf contre-indication)
- Examens complémentaires: IRM cérébrale et EEG

**Étape 2: Traitement étiologie en URGENCE**

- Instaurer immédiatement: **Aciclovir IV** + **Amoxicilline IV**
- Première réévaluation à 48h

**Étape 3: Réévaluation à 48h**

- Effectuer une 2ème PL pour PCR HSV à J4 des symptômes
- Arrêter l'amoxicilline si culture négative et faible suspicion de *Listeria*
- Discuter un traitement anti-tuberculeux si terrain à risque et début progressif

**Étape 4: Traitement adapté selon l'agent pathogène**

- **Si HSV1 ou VZV:** Aciclovir IV pendant 2 semaines (3 semaines si immunodépression)
- **Si Listeria:** Amoxicilline IV (3 semaines) + Gentamicine IV (5 jours)
- **Si Tuberculose:**

- Phase initiale: INH + RMP + PZA + EMB pendant 2 moisPhase initiale: INH + RMP + PZA + EMB pendant 2 mois
- Associer de la Dexaméthasone
- Phase d'entretien: INH + RMP pour compléter 12 mois de traitement total

> **Taux de séquelles à moyen et long terme est important : surveillance prolongée neuropsychologique est indispensable**

**Imagerie cérébrale**

1. IRM cérébrale injectée en 1ère intention (T1, T2, FLAIR, Diffusion, séquences vasculaires, sans et avec injection de gadolinium) :
   - Lésions parenchymateuses (surtout en régions temporales et frontales) : hypersignal T2 et T2-FLAIR, avec prise de contraste en T1 gadolinium
   - Méningite peut-être visible : hyperFLAIR diffus sur les sillons corticaux, avec prise de contraste des leptoméninges en T1 gadolinium
   - IRM normale n'élimine pas le diagnostic d'encéphalite ou de méningite ❌
2. TDM cérébrale sans et avec injection, en 2nd intention (inutile si l'IRM est réalisable en urgence) :
   - TDM cérébrale le plus souvent normal en cas d'encéphalite, permet d'éliminer les diagnostics différentiels
   - Signes tardifs possibles (si retard diagnostique très préjudiciable) : **hypodensités focales** dont le siège peut orienter vers l'étiologie

(ex. lésions temporales internes bilatérales asymétriques en cas d'HSV)

**Biologie**

- Glycémie capillaire : en urgence, sera ensuite confirmée par glycémie veineuse
- Biologie : NFS-plaquette, CRP, ionogramme sanguin, fonctions rénale et hépatique, glycémie veineuse, **calcémie**, hémostase

**Microbio**

- **Hémocultures**
- Dépistage VIH systématique
- **Frottis + goutte épaisse** (paludisme) : si voyage en zone tropicale il y a **< 6 mois**
- Selon le contexte : sérologie syphilitique, Lyme, PCR leptospirose ...

**EEG**

Électroencéphalogramme (EEG) à réaliser secondairement, après l'initiation des traitements spécifiques :

- Confirme l'encéphalite par des anomalies non spécifiques :
  - Tracé **ralenti** avec des **ondes lentes**, **pointes** ou **pointes-ondes** pouvant prendre un aspect pseudo-périodique ou périodique
  - Normalité de l'EEG n'exclut pas le diagnostic d'encéphalite ❌
- Orientation étiologique parfois : **décharges périodiques d'ondes lentes** en zone **temporale** dans l'encéphalite herpétique
- Décharge épileptique dans 1/3 des cas, Ralentissement localisé en cas d'abcès cérébral

**Complications possibles (rang C)**

**Notes**

# *Surdité et méningite bactérienne*

- ***Les méningites bactériennes*** *(notamment à pneumocoque) peuvent se compliquer de* ***surdité de perception*** *par ossification intracochléaire (dépistage par TDM des roches et IRM cochléaire).→ Première cause de* ***surdité acquise*** *de l'enfant.*
- *Elles sont à l'origine d'une* ***surdité de perception*** *(et pas de transmission ≠ otites et leurs séquelles).*

**Précoces**

- *Complications générales : choc septique, purpura fulminans, complications de décubitus, iatrogénie induite par l'ATB*
- *Complications neurologiques :*
  - *Hydrocéphalie aiguë : obstructive par cloisonnement méningé*
  - *Thrombose veineuse cérébrale*
  - *Oedème cérébral avec possible effet de masse et engagement*
  - *Encéphalite pré-suppurative, Abcès cérébral, Empyème sous-dural*
  - *Angéite cérébrale avec infarctus*

**Séquelles**

- *Troubles cognitifs, Épilepsie : en cas d'encéphalite*
- ***Surdité***
- *Séquelles motrices*
- *Hydrocéphalie à pression normale retardée*

**Cours**

**Mesures générales**

- Prise en charge en milieu hospitalier
- Traitement symptomatique : antalgique, antipyrétique, correction des troubles hémodynamiques, anti-épileptique si crise
- Mesures d'insolement infectieux en attente du diagnostic bactériologique [précautions de types "**gouttelettes**"]

Critères d'hospitalisation en réanimation ou soins intensifs :

- Score de Glasgow (GCS) ≤ 13.
- Signes neurologiques focaux ou de souffrance du tronc cérébral
- > 1 crise convulsive ou état de mal
- Détresse respiratoire ou une autre défaillance d'organe ou instabilité hémodynamique
- Purpura extensif
- Troubles du comportement incompatibles avec le secteur conventionnel

**Méningite**

**Intérêt de la corticothérapie**

**Objectif**

Vise à réduire l'inflammation de l'espace sous-arachnoïdien

- Permet la réduction de 50% des **décès** et **séquelles** dans les méningites à pneumocoque

**Indications**

- Adulte : diagnostic microbiologique de méningite à pneumocoque ou à méningocoque
- Enfant, Nourrisson : diagnostic microbiologique de méningite à pneumocoque ou à H. influenzae (inutile si méningocoque)
- Adulte, Nourrisson de 3 à 12 mois : diagnostic présumé de méningite bactérienne, sans certitude microbiologique, avec décision d'ATB probabiliste si :
  - Contre-indication à la PL ; Indication d'une imagerie cérébrale (qui retarde de facto la réalisation de la PL)
  - LCS trouble
  - Examen direct négatif, mais faisceau d'arguments évoquant une méningite bactérienne

**NON**

- Corticothérapie sera stoppée secondairement si le diagnostic de méningite bactérienne est écartée
- DXM n'est pas recommandée en cas de forte suspicion de **neurolistériose** et chez les patients **immunodéprimés** ⭐

**Voie**. **Voie IV** : en raison de sa bonne diffusion méningée, et de son efficacité démontrée

**Début**. 1ère injection à réaliser idéalement avant la 1ère injection d'ATB, sinon au plus tard dans les **12h** qui suivent l'ATB ⭐

**Posologie**. Dose unitaire de **10mg** chez l'adulte, et **0,15 mg/kg** chez l'enfant, injection IV **toutes les 6h**

**Durée** ⭐. Durée totale : **4 jours**

# Surveillance

**Surveillance des méningites bactérinnes**

Efficacité thérapeutique :

Indications d'imagerie :

- Évolution défavorable à 48-72h : recherche abcès, empyème, infarctus cérébraux, thrombophlébite, hydrocéphalie
- Apparition de nouveaux signes neurologiques
- Méningite à bactérie autre que le pneumocoque ou le méningocoque
- ATCD de traumatisme crânien, suspicion de brèche ostéo-méningée
- Méningite à pneumocoque compliquant une otite, sinusite, mastoïdite, ou sans porte d'entrée retrouvée

Indication de PL de contrôle à 48-72h :

- Méningite à pneumocoque avec CMI pour céphalosporine > 0,5 mg/L
- Évolution clinique défavorable (fièvre, troubles neurologiques) : nécessite aussi la réalisation d'une imagerie cérébrale
- À discuter si méningite à bactéries inhabituelles (autres que pneumocoque, méningocoque, *Haemophilus* et *Listeria*)

**Surveillance des méningites virales**

Sortie peut-être envisagée selon l'état clinique, dès qu'une méningite bactérienne est écartée (ex. PCR entérovirus positive)

Pas de suivi particulier

**Méningo-encéphalite**

- Anti-BK : on peut discuter l'ajout d'un anti-tuberculeux à 48h si encéphalite de début progressif et arguments en faveur
- Listeria : gentamycine ne doit être adjointe à l'amoxicilline que sur documentation bactériologique
- cf algorithme dans le pilly : démarche thérapeutique des méningo-encéphalites lymphocytes

> **Taux de séquelles à moyen et long terme est important : surveillance prolongée neuropsychologique est indispensable**

**Mesures associées**

- Méningite à pneumocoque ou *Haemophilus influenzae* : recherche et prise en charge d'un foyer infectieux pulmonaire ou ORL
- Méningite à pneumocoque : TDM à la recherche d'une brèche ostéoméningée, en particulier en cas d'ATC de traumatisme crânien, intervention neurochirurgicale ou ORL, d'otorrhée ou de rhinorrhée de LCS, ou de méningites bactériennes récidivantes
- Méningite à pneumocoque : vaccination des sujets à risque
- Méningite à méningocoque : déclaration obligatoire au médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé (ARS) afin d'organiser l'antibioprophylaxie et la vaccination éventuelle des contacts du patient
- Méningite tuberculeuse : déclaration obligatoire
- Méningite à pneumocoque chez l'enfant : suivi **audiométrique**

# Tableaux cliniques possibles

# Méningites purulentes



**Méningite à pneumocoque**

**Épidémiologie**. 1ère cause de méningite bactérienne chez l'adulte (environ 700 cas/an) associée au pronostic le plus grave

**GRAM**. Streptococcus pneumoniae = cocci gram + encapsulé (en **diplocoques** ou en **chainettes** ou *en bougie*)

**Physiopath.**

- Soit **Contiguïté** à partir d'un foyer ORL ou d'un portage oropharyngé, chez les sujets porteurs d'une brèche ostéoméningée
- Soit **Voie hématogène** à partir d'un foyer profond (poumon)

**Transmission**. Pas transmission interhumaine ❌ : bactérie commensale des VAS (colonisation oropharynx)

**Terrain**

Contexte

- Sujet âgé, Absence de vaccination
- Pathologie chronique sous-jacente : diabète, éthylisme chronique, myélome
- Immunodépression : **alcoolisme**, **asplénie** (splénectomie), infection par le **VIH**, **hypogammaglobulinémie**
- Brèche ostéo-méningée (ATCD de traumatisme crânien, chirurgie de la base du crâne, rhinorrhée claire chronique)
- Foyer infectieux de vosinage : Infection ORL (sinusite, otite suppurée, mastoïdite) ou Pulmonaire (pneumopathie)

**Présentation clinique**

1. Infection récente ou en cours des voies aériennes (**otite**, **sinusite**, **pneumonie**)
2. Début **brutal** :
   - Syndrome méningé franc + Fièvre, frissons
   - Purpura : possible, mais beaucoup plus rare que méningocoque
   - Signes neurologiques centraux : **signes de localisations** (fréquents), **coma**, **convulsions**

**Microbiologie**

- LCS : méningite purulente (hyperprotéinorachie, hypoglycorachie, hyperlactorachie), examen direct positif dans 90% des cas
- Hémocultures : positives dans 70% des cas

**Prise en charge**

- Traitement symptomatique : équilibration hydro-électrolytique, antipyrétique, antalgique, anti-émétique
- Dexaméthasone IV : début avant l'ATB ou dans les < 12h, injection toutes les 6h pendant 4 jours
- Antibiothérapie :
  1. C3G, ou si allergie aux céphalosporines : (vancomycine + rifampicine) ou méropénème
  2. Relais par amoxicilline IV si la souche est sensible (20-30% de résistance aux macrolides, 20% de PSDP)
  3. Durée : **10-14 jours** (10 jours si évolution rapidement favorable et souche sensible)

**Mesures préventives**

- Recherche et Traitement de la porte d'entrée ORL ou pulmonaire
- Vaccination anti-pneumococcique : poursuite du calendrier vaccinal sans délai particulier, chez le patient et son entourage
- Pas de précautions complémentaires d'hygiène, pas d'antibioprophylaxie, pas de déclaration obligatoire ❌

**Méningite à méningocoque**

**Mesures préventives après une méningite à méningocoque**

**Précaution**

1. Précautions complémentaires type gouttelettes (masque chirurgical) : **levées 24h après le début d'une ATB efficace**
2. Au-delà de ce délai, l'isolement en chambre seule se justifie pour garantir la tranquilité du patient (bruit, lumière)

**Éviction**. Éviction des collectivités jusqu'à guérison clinique

**Déclaration**

En cas d'infection invasive à méningocoque (méningite, bactériémie, purpura fulminans) :

1. Signalement à l'ARS : sans délai, par tout moyen approprié, nominatif (pour mettre en oeuvre des mesures de prévention)
2. Notification à l'ARS : sur formulaire spécifique, anonyme (pour le suvii épidémiologie

**Définition des**

cas contacts

Contact avec les sécrétions oropharyngé du sujet infecté, quel que soit leur statut vaccinal :

- Contact direct (**face à face**), proche (**< 1 mètre**), prolongé (**> 1h**)
- Flirt
- Personnel soignant ayant fait un bouche à bouche, intubation, ou aspiration endo-trachéale sans masque ⭐

*(donc une infirmière qui a seuelment pris les constantes du patient ne sera pas cas contact)*

- Durant les **10 jours précédents** (antibioprophylaxie inutile si le contage a lieu après le début de l'ATB par C3G ❌)
- Au minimum : tous les **membres vivants sous le même toit** que le cas index ✅

**Antibioprophylaxie des sujets contacts**

Antibioprophylaxie est urgente, doit être débutée dans les **24-48h**, au plus tard dans les **10 jours** ⭐ :

1. **Rifampicine per os** pendant **2 jours** = ATB de référence
   - Informer de la **coloration orange des urines et des sécrétions lacrymales** (porteurs de lentilles de contact)
     - Femme en âge de procréer : informer sur la diminution de l'efficacité des **contraceptifs oraux** due à la rifampicine
     - Femme enceinte : supplémenter le nouveau-né en **Vitamine K pendant 4 jours après la naissance**

2. Contre-indication ou Résistance à la rifampicine :
   - **Ceftriaxone** (injectable) ou **Ciprofloxacine** (per os) en dose unique

**Vaccination des sujets contacts**

On propose la vaccination aux personnes qui se retrouvent de façon régulière et répétée dans l'entourage proche du malade

(en particulier la famille, personnes vivant sous le même toit, amis, voisins de classe ...)

- Vaccination proposé chez les **non-vaccinés**, ou vaccination **> 3 ans pour vaccin non conjugué**, ou **> 5 ans pour conjugué**
- Vaccination des sujets contacts doit être réalisée dans un délai de **< 10 jours**

(éviter les cas secondaires tardifs au-delà de la couverture de la période couverte par l'antibioprophylaxie)

- Si contact avec un cas d'infection invasive à méningocoque **C** : **vaccin conjugué C**
- Si contact avec un cas d'infection invasive à méningocoque A (exceptionnel), **Y** ou **W** : **vaccin conjugué tétravalent A,C,Y,W**
- Vaccination contre le sérogroupe B (majoritaire en France) n'est recommandé autour des cas sporadiques en France ⚠ , il n'est recommandé que sur décision des autorités sanitaires (épidémies, grappes de cas) ⚠

**Épidémiologie**. 2ème cause la plus fréquente de méningite bactériennes chez l'adulte, et la 1ère causes chez le jeune (15-24 ans)

**GRAM**. Neisseria méningitidis = Diplocoque Gram – encapsulé (fragile, aérobie), 5 sérogroupes : ABCYW, avec **B** (60% des cas) **C** (30%) > Y > W

**Réservoir**. Homme = seul réservoir, portage nasopharyngé asymptomatique temporaire dans **5-50%** de la population pendant quelques jours à mois, mais les souches de portage n'appartiennent habituellement pas aux mêmes clones que les souches invasives

**Contamination**

Contamination interhumaine directe lors d'une exposition **proche** (< 1m) et **prolongée** (> 1h) aux sécrétions nasopharyngées, provoque :

- Soit simple colonisation du nasopharynx : dans l'immense majorité des cas
- Soit bactériémie responsable de localisations méningées : exceptionnellement

(virulence de la souche, susceptibilité individuelle, lésions de la muqueuse respiratoire notamment post-grippales)

**Terrain**

contexte

- Pas de Terrain particulier, souvent sujets jeunes, non immuns, venant d'acquérir une souche invasive, absence de vaccination
- Contexte : Saison hivernale, Notion de cas groupés
- Si terrain particulier : **déficit en complément**, **asplénie**

**Présentation clinique**

- Début brutal : syndrome méningé franc, pas de signes de focalisation ❌
- Arguments cliniques en faveur :

- Rhinopharyngite inaugurale, Injection conjonctivale, **Herpès nasolabial**
- Arthralgies
- Purpura pétéchial (membres, tronc, muqueuses)
- Purpura extensif nécrotique 🔥 (*purpura fulminans* des septicémies à méningocoque)

**LCS**. Méningite purulente, exament direct positif dans 70% des cas en l'absence d'ATB préalable

**Prise en charge**

- Traitement symptomatique : équilibration hydro-électrolytique, antipyrétique, antalgique, anti-émétique
- Dexaméthasone IV : début avant l'ATB ou dans les < 12h, injection toutes les 6h pendant 4 jours
- Antibiothérapie :
  1. C3G, ou si allergie aux céphalosporines : ciprofloxacine, ou rifampicine
  2. Relais par amoxicilline IV si la souche est sensible (30% des méningocoques ont une sensibilité diminuée à l'amoxicilline)
  3. Durée : **4-7 jours** (4 jours si évolution rapidement favorable et souche sensible)

**Évolution (C)**. *Naturelle [décès], Sous traitement [5% de mortalité (si purpura fulminans : 20-30%), et 5% de séquelles (surdité)]*

**Méningites à Haemophilus influenzae**

**GRAM**. *Haemophilus influenzae* = BGN intra- et extracellulaire

**Terrain**. 1ère cause de méningite bactérienne chez le **nourrisson** et enfant de **< 6 ans non vacciné**

**Présentation**

- Syndrome méningé fébrile
- Manifestations associées possibles : otite, épiglottite, arthrite, pneumopathie

**LCS**. Méningite purulente le plus souvent, mais parfois, une formule panachée peut être retrouvée

**Traitement**. Dexaméthasone IV (**4 jours**) + C3G IV (**7 jours**)

**Mesures préventives**

Mesures préventives sont possibles, mais il n'y a pas de recommandation officielle en France :

- **Isolement** recommandé pendant les premières 24h de traitement d'après l'Académie américaine de pédiatrie
- Antibioprophylaxie (**rifampicine** pendant **4 jours**) chez :
  - Enfant malade en relais du traitement curatif : discutée
  - Sujets **contacts** âgés de < 4 ans avec une vaccination incomplète : nécessaire
- Poursuite du calendrier vaccinal chez le patient et de son entourage âgés de < 5 ans non ou incomplètement vaccinés
- Pas de déclaration obligatoire ❌

**Causes à évoquer devant une méningite purulente à culture négative**

En cas de LCS à prédominance de PNN, avec examen direct négatif et culture stérile, il faut évoquer 4 causes :

1. Méningite virale au cours des 24 premières heures (avec glycorachie et protéinorachie normale)
1. Méningite bactérienne décapitée par ATB
1. Méningite bactérienne avec bactérie fragile ou difficile à mettre en évidence
1. Méningite réactionnelle liée à un processus inflammatoire au contact des méninges (justifie une imagerie cérébrale) :
   - Foyer infectieux paraméningé : abcès cérébral, empyème sous-dural, anévrisme mycotique d'une EI, spondylodiscite
   - Thrombophlébite
   - Tumeur intracrânienne

# Méningites lymphocytaires hypoglycorachiques

**Méningites, et Méningo-encéphalite à Listéria Monocytogènes**

**Germe**. Listeria monocytogenes = bacille à **gram +**, intracellulaire facultatif, *aérobie*

**Conséquences**

- Responsable de **5-10%** des méningites bactériennes de l'adulte
- Responsable d'environ **1%** des méningites bactérienne du nouveau-né (3ème cause après E. coli la K1 et SGB)
- Responsable de < 0,15% de la mortalité périnatale, et d'environ 25% de pertes fœtales et la mort fœtale

**Physiopath.**

1. Ingestion d'aliments contaminées = contamination digestive (**crudités**, **fromages non pasteurisés**, autres **produits laitiers crus**) par Listeria monocytogenes (anthropozoonose, bacille gram +), présente dans l'environnement, noter qu'un produit sain peut être contaminé par contact (ex. dans un réfrigérateur) avec un produit souillé
2. Envahissement du SNC se fait par **voie hématogène** à partir du tube digestif
3. En cas d'encéphalite, les lésions prédominent au niveau du tronc cérébral (rhombencéphalite)

**Transmission**. Pas de transmission inter-humaine ❌

**Incubation**. Quelques **jours** à **> 2 mois**

**Terrain**

- Possible à tout âge, mais surtout si **> 50 ans**
- Grossesse → toute fièvre durant une grossesse doit faire évoquer Listeria 🚩

**(MIR : attention, la femme enceinte n'est pas un terrain typique de listériose neuroméningée)**

- Immunodépression : **corticothérapie**, **chimiothérapie**, **greffe**
- Maladies chronique : Alcoolisme, Diabète, Cancer, Cirrhose



**Présentation clinique**

1. Début **progressif** avec phase prodromale sur quelques jours :
   - Syndrome pseudo-grippal : fatigue, fièvre, myalgies, céphalées
   - Symptômes gastro-intestinaux : douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée, constipation
   - Douleurs lombaires : pouvant faire évoquer une infection urinaire
2. Manifestations cliniques plus graves :
   - Syndrome méningé parfois fruste, avec fièvre inconstante
   - **Rhombencéphalite** par atteinte du tronc cérébral pouvant associer :
     - Atteinte des **nerfs crâniens** (paralysie oculomotrice, PF, troubles de la déglutition)
       - Syndrome cérébelleux
         - Atteinte des voies longues + Troubles de la vigilance + Atteinte cardiorespiratoire
3. Rechute fébrile, avec bactériémie peut être observée **3-4 semaines plus tard**

**LCS**

- Clair avec Pléiocytose à prédominance lymphocytaire ou formule panachée, plus rarement aspect purulent
- Hyperprotéinorachie modérée (mais > 1 g/L), Hypoglycorachie ou normoglycorachie
- Examen direct positif dans 40% des cas

**Prise en charge**

Listeria monocytogenes est résistant naturellement aux céphalosporines, Pas de dexaméthasone ❌

- Amoxicilline (**21 jours**) + Gentamicine (**5 jours**)
- Si allergie aux β-lactamines : cotrimoxazole (monothérapie)
- Maladie infectieuse à déclaration obligatoire
- Mesures d'hygiène alimentaire ++

**Mesures préventives Listeria**

> **Listeria monocytogenes résiste au froid, mais est sensible à la chaleur**

# Aliments à éviter

- **Fromages à pâte molle au lait cru, fromages vendus râpés**
- **Poissons fumés**
- **Graines germées crues** (*soja, luzerne*)
- **Produits de charcuterie cuite consommés en l'état** (*pâté, rillettes, produits en gelée, jambon cuit, etc.*) ou achetés au rayon traiteur, **les faire cuire avant consommation** (*lardons, bacon, jambon cru, etc.*)
- Si achetés, **préférer les produits préemballés et les consommer rapidement après leur achat**
- **Coquillages crus, surimi, tarama**

# Règles d'hygiène à respecter

- **Cuire** soigneusement les aliments crus d'origine animale (*viandes, poissons*).
- **Laver** soigneusement les légumes crus et les herbes aromatiques.
- **Conserver les aliments crus (viande, légumes, etc.) séparément des aliments cuits ou prêts à être consommés.**
- Après la manipulation d'aliments non cuits, se laver les mains.
- Nettoyer les ustensiles de cuisine qui ont été en contact avec ces aliments.
- **Nettoyer fréquemment le réfrigérateur et le désinfecter ensuite avec de l'eau javellisée.**
- **Réchauffer** soigneusement les restes alimentaires et les plats cuisinés avant consommation immédiate.

**Méningite et méningo-encéphalite tuberculeuse**

**Terrain à risque**

(rappel)

- Âges extrêmes : enfant de **< 5 ans**, **sujet âgé**
- Émigration en provenance de zone de forte endémie
- Comorbidités : Diabète, Insuffisance rénale, Immunodépression (VIH ++, anti-TNF-$\alpha$, transplantés d'organe solide)
- Mode de vie :
  - Alcoolisme, Tabac, Dénutrition
  - Conditions socio-économiques défavorables (précarité, toxicomanie, SDF, migrants, milieu carcéral ...)

**Manifestations cliniques**

Grande variabilité dans la présentation clinique, mais **déficits focaux fréquents** :

- Mode de début : progressif (jours, semaines)
- Signes généraux : fièvre modérée, sueurs, AEG (anorexie, amaigrissement)
- Céphalées progressives, Signes méningés souvent au 2nd plan
- Troubles psychiques : **irritabilité**, **insomnie**, troubles **cognitifs**
- Signes de focalisation (autres structures du SNC) possibles : arachnoïdite, épidurite, infarctus localisé, hydrocéphalie
- Méningite basilaire/Rhombencéphalite (atteinte des méninges de la base du cerveau), souvent rencontrée :
  - Troubles de la **vigilance**
  - Atteinte des nerfs crâniens : **paralysie oculomotrice**, **paralysie faciale**
  - Troubles **neurovégétatifs** : anomalies du rythme respiratoire, irrégularité du pouls et de la PA

**Biologie**. **Hyponatrémie** (**SIADH**)

**Analyse** du LCS

- Cytologie : typiquement clair (parfois trouble) avec pléiocytose à prédominance lymphocytaire (25-100 éléments/mm³)
- Biochimie : Hyperprotéinorachie (souvent > 1 g/L), Hypoglycorachie (constante, sauf au début de l'évolution)
- Microbiologie : culture (milieu solide de Löwenstein ou sur milieu liquide), PCR

**Imagerie**

- TDM thoracique : séquelles de primo-infection tuberculeuse, recherche de miliaire
- Imagerie cérébrale peut montrer :
  - Prise de contraste méningée à la base du cerveau (méningite basilaire = arachnoidite de la base du crâne)
  - Tuberculomes
  - Infarctus cérébraux possibles, témoignant d'une angéite cérébrale
  - Hydrocéphalie

**Prise en charge**

- Quadrithérapie (INH+RMP+EMB+PZA) pendant **2 mois**, puis Bithérapie (INH+RMP) pendant **7-10 mois**
- Corticothérapie systématique

**Évolution**. Décès (50%), Séquelles neurologiques (50%)

> *Autres étiologies : cryptoccus néoformans, certaines méningites carcinomateuses*

# Méningites lymphocytaires normoglycorachiques aiguës

# Méningo-encéphalite herpétique

> *Méningites, méningoencéphalites, abcès cérébral chez l'adulte et l'enfant www.infectiologie.com*

> *Radiopedia : radiopaedia.org*

# Démarche diagnostique

**Algorithme : CAT devant une suspicion d'encéphalite**

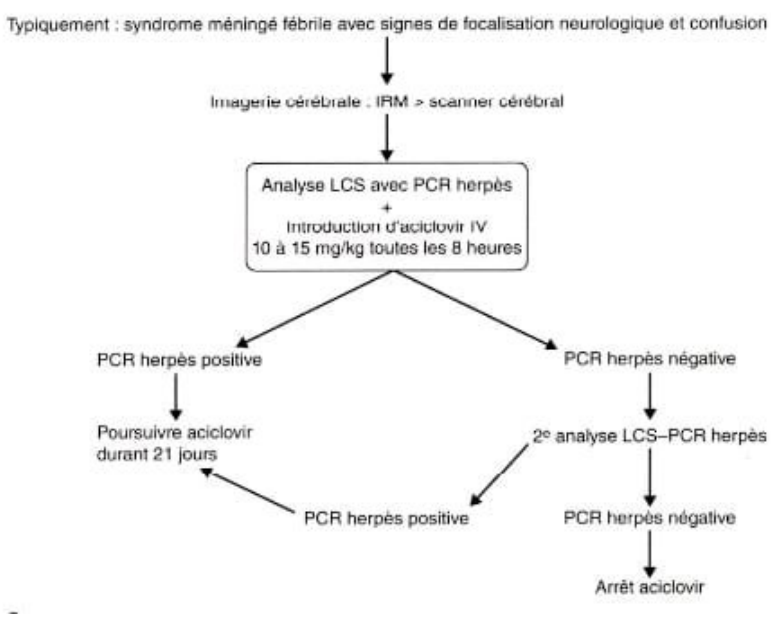



*image.png*

**Examens complémentaires dans la méningo-encéphalite herpétique**

**Images**

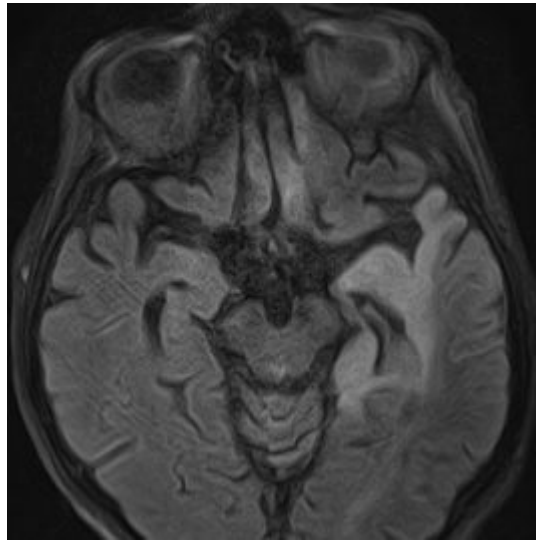


*image.png*

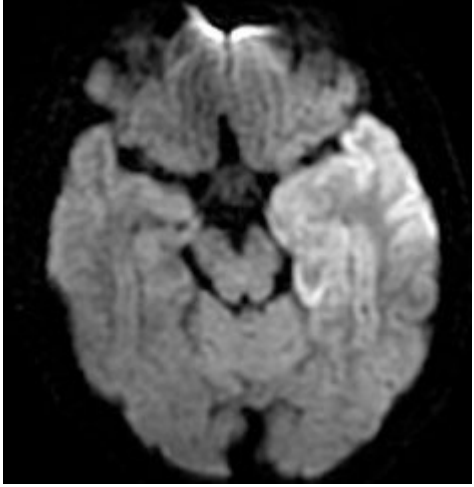


*image.png*

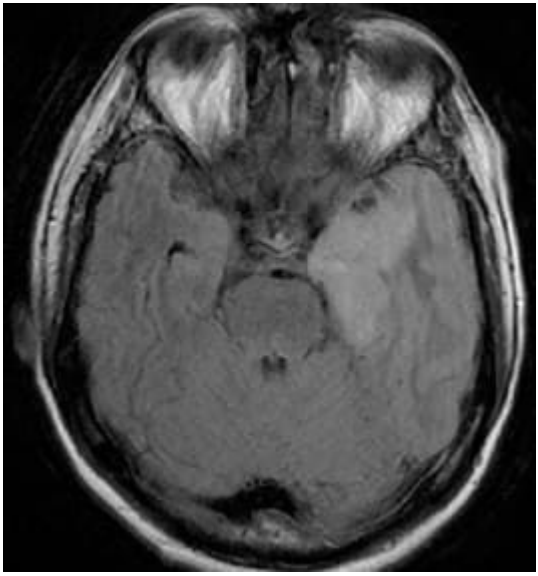


*image.png*

cf imagerie IRM dans le college

**Étude du LCS dans la méningo-encéphalite herpétique**

**Cytologie**

- Typiquement clair avec pléiocytose à prédominance lymphocytaire (souvent < 500/mm³)
- Aspect faiblement **hémorragique** peut être retrouvé, du fait de la **nécrose** associée (10 à 1000 hématies/mm³)

**Biochimie**. Hyperprotéinorachie généralement modérée (< 1 g/L), normoglycorachie

**Microbiologie**

Recherche dans le LCS d'une réplication virale de HSV par technique **PCR** est systématique :

1. Peut être positif dans les **24-72h** (examen de 1ère intention)
2. mais Peut être négative au début de la maladie (jusqu'à **4 jours**), dans ce cas il faut :

- Renouveler la PCR (**≥ 4 jours** après le début des signes neurologiques) en cas de suspicion clinique
  - Patient doit être traité jusqu'à l'obtention des résultats (**traitement ne négative pas la PCR**)

**Siuations**

LCS normal

- Formes débutantes
- Formes encéphalitiques pures : hypercytose peut être discrète, et la protéinorachie légèrement augmentée

**Éliminer le diagnostic**

LCS normal, y compris l'examen par PCR, en début de maladie n'exclut pas le diagnostic de méningo-encéphalite herpétique

- si le tableau clinique est évocateur, il faut **2 PCR HSV négatives** avant d'infirmer le diagnostic

**Éliminer le diagnostic**. **Imagerie cérébrale** dans la méningo-encéphalite herpétique

**Quelle technique ?**

1. IRM cérébrale (à privilégier, **Se 90–100 % dans les 7 premiers jours**), surtout coupes coronales T1 injectée et T2
2. TDM cérébrale (moins sensible) : **hypodensité** avec œdème et **prise de contraste gyriforme** de ces mêmes régions

**Lésions ?**

- IRM peut être normale dans les formes méningées pures
- Signaux : **HyperT2/FLAIR**, **prise de contraste en T1 au gadolinium**
- Topographie bilatérale mais asymétrique :
  - Lobes temporaux : **cortex hippocampique**, **parahippocampique** et **insulaire**
  - Régions frontales orbitaires
- Formes graves : effet de masse avec signes d'engagement cérébral possible
- Évolution :
  - Mauvais pronostic : **persistance des hyperT2** 1 à 2 mois après la phase aiguë
  - Séquelles : atrophie de 1 ou des 2 noyaux amygdaliens, ± atrophie hippocampique environ 3 mois à 1 an après l'épisode

**Lésions ? Autres examens complémentaires utiles** dans la méningo-encéphalite herpétique

**Micribiologie**

Apport des autres examens biologiques est plus limité :

- Antigènes herpétiques sanguins : peut être positive très précocement, mais la technique est peu sensible
- **AC (IgM)** dans le **sang** et le **LCS** : très spécifiques, mais la positivité est tardive (environ 8 jours)

**EEG**

Justifié en cas de doute diagnostique, ou de contre-indication à l'IRM, il peut montrer :

- Ondes lentes stéréotypées séparées par d'intervalles réguliers prenant un aspect pseudo-périodique ou périodique
- Pointes ou pointes-ondes
- Topographie prédominante : régions **temporales** et **frontales**

(très évocateur, mais inconstants et non spécifiques, mais noter que leur précocité apporte un atout diagnostique supplémentaire)

**Germes**

Terrain

- Encéphalite à HSV-1 (95% des cas) : son âge moyen de survenue est **40 ans** (dans 80% des cas chez sujets de < 20 ans ou de > 50ans)
- Méningo-encéphalite à HSV-2 (5% des cas), habituellement un tableau de méningite sans note encéphalitique :
  - Cause : souvent un secondaire à une infection locale sexuelle le plus souvent, ou lors de l'accouchement
  - Terrain : nouveau-né ou nourrisson avec 2 pics de fréquence : **période néonatale**, et **entre 6 mois et 2 ans**

**Physiopath.**

1. **Primo-infection oropharyngée** (HSV-1) ou **Primo-infection sexuelle** (HSV-2)
2. Réplication du virus quiescent dans les ganglions nerveux céphaliques
3. Mécanisme **invasif direct**
4. Lésions nécrosantes et parfois hémorragiques, le plus souvent bilatérales et asymétriques, affectent :
   - Lobes temporaux (préférentiellement)
   - Insula, Régions fronto-basales (plus rarement)

**Dogme**

Méningo-encéphalite herpétique doit être évoquer devant :

- Toute céphalée fébrile, Toute confusion fébrile, Tout coma fébrile
- Tout tableaux neurologiques aigus ou subaigus fébriles polymorphes (méningés, déficitaires, confusionnels, crise d'épilepsie

**Manifestations cliniques**

- Syndrome grippal, asthénie, altération de l'état général
- Syndrome infectieux : avec **fièvre quasi constante** (93%), souvent élevée (**40°C**, mais variable d'un patient à l'autre)
- Syndrome méningé : plus inconstant (< 50%), parfois limité aux céphalées
- Syndrome encéphalitique :
  - Troubles de la **vigilance** quasi-constants, fluctuants : en lien avec une souffrance cérébrale diffuse ou en lien avec des manifestations épileptiques
    - Troubles **neurovégétatifs** souvent associés
    - Syndrome **confusionnel** avec troubles du **comportement** (agitation, agressivité)
    - Manifestations épileptiques (90%) :

        - Partielles simples ou complexes (illusions, **hallucinations olfactives**, **gustatives** ou **auditives**, crises **végétatives**)
            - Généralisation secondaire possible, ou plus rarement d'emblée généralisées
    - Troubles **mnésiques antérogrades** marqués (touchent les mécanismes de fixation, avec oubli à mesure)
    - Troubles du langage (**aphasie de Wernicke**, **manque du mot**, **aphasie amnésique**) : à la phase aiguë, régressent totalement si traitement précoce
    - Atteinte du champ visuel (**quadranospie supérieure**) : plus rare
    - Atteinte motrice (**hémiparésie** dans les formes graves nécrotiques ou œdémateuses de la substance blanche) : plus rare

**Formes cliniques**

- Modalités évolutives possibles : Formes méningées pures bénignes, Formes graves conduisant au décès, Formes récurrentes (5% des cas)
- Forme clinique chez le nouveau-né 👶 :
    - Tableau de **sepsis néonatal** grave avec atteinte multiviscérale, Manifestations encéphalitiques peuvent ne pas être au 1er plan
    - PCR herpès dans tous les cas de crises convulsives fébriles inexpliquées
    - **Séquelles neurologiques** sont en général sévères

**Diagnostic différentiels**

Autres virus/bactéries pouvant donner une encéphalite avec atteinte temporale non nécrosante :

- Varicelle (**VZV**), Mononucléose (**EBV**), **Dengue** (DENV), **Zika** (ZIKV), **Fièvre Q**, **Légionellose**

# Prise en charge de la méningo-encéphalite herpétique

> **Méningo-encéphalite herpétique est une urgence diagnostique et thérapeutique car il y a risque de séquelles graves**

**Quand ?**

Traitement débuté le plus rapidement possible, sans attendre les résultats de la PCR dans le LCS ni de l'IRM

- précocité du traitement est un facteur de bon pronostic
    - traitement peut être interrompu si 2 PCR négatives (avec 2ème PCR entre J4-J10)

**Traitement**

(rang C selon 7e neuro)

*Aciclovir IV* :

- *Fréquence/durée : toutes les 8h pendant **15-21 jours** (10 jours selon dermato)*
- *Effet secondaire : insuffisance rénale aiguë par **tubulopathie obstructive** (**cristaux d'aciclovir intra-tubulaires**) dose-dépendant*
- *Précautions : Perfusion lente + Bonne hydratation*

- *Si résistance (rare) : ganciclovir*

**Pronostic**

- *Ancien Pilly : Sans traitement : mortalité 80%, séquelles 10% ; Avec traitement : mortalité 10%, séquelles 40%*
- *Neuro ancien ref 6e : Mortalité à 6%, et Séquelles neurologiques 7%*

**Séquelles possibles** ⚠

(supprimé de la 7e edition de neuro

- *Épilepsie séquellaire, Troubles du langage*
- *Troubles anxio-dépressifs, Modifications du caractère (irritabilité, hyperémotivité, apathie)*
- *Troubles mnésiques (séquelles principales, souvent isolées chez l'adulte, et en général fixées) : allant de troubles épisodiques simples de l'apprentissage au syndrome amnésique pur de type* ***Korsakoff***
- *Syndrome de Kluver et Bucy (= séquelles comportementales), qui est caractériser par :*
  1. *Troubles du comportement alimentaire (hyperphagie/boulimie, parfois anorexie)*
  2. *Hyperactivité motrice*
  3. *Apathie avec diminution des réactions émotionnelles*
  4. *Hyperoralité*
  5. *Hypersexualité (désinhibition)*
  6. *Troubles attentionnels*

**Méningites virales**

**Physiopath.**

1. Infection virale des muqueuses respiratoires ou intestinales
2. Multiplication dans les amygdales ou le tissu lymphoïde intestinal
3. Dissémination dans le SNC par **voie hématogène** voire par **voie neurogène**

**Virus**

- Entérovirus (90%, **coxackies A et B**, **échovirus**, **poliovirus**) : cas sporadique toute l'année, et épidémies estivales, parfois prodromes digestifs
- Oreillons, Rougeole, Grippe
- Arbovirus : tick-borne encephalitis, fièvre de la vallée du Rift, West-Nile, encéphalite japonaise
- Primo-infection VIH : risque sexuel ou sanguin 3 semaines avant
- Virus herpes : HSV 1, HSV 2, Varicelle/Zona, CMV, EBV, HHV6

**Clinique**

- Allure bénigne, Notion de contage, Syndrome pseudo-grippal (courbatures, myalgies)
- Syndrome méningé intense à début brutal, Fièvre élevée
- Signes extra-méningés, selon le virus : respiratoires (rhinopharyngite, bronchite), digestifs (gastro-entérite), éruption cutanée, conjonctivite
- Absence de signes neurologiques centraux écarte le diagnostic de méningo-encéphalite

**LCS**. Entérovirus : liquide clair, prédominance lymphocytaire (**30% purulent au début**), Normoglycorachique, Normoprotéinorachique ou modérément élevé, Lactorachie normale, *PCR entérovirus dans le LCS*



**Traitement**

- Entérovirus : pas de traitement, traitement symptomtique
- Primo-infection VIH : traitement **antirétroviral**
- Méningo-encéphalite herpétique : aciclovir IV pendant **15-21 jours**
- Encéphalite zostérienne (VZV) : aciclovir IV pendant **21 jours** (dose plus élevée)
- Si méningite isolée à HSV, sans encéphalite : pas de bénéfice à traiter par aciclovir ❌
- Autres méningites virales : Traitement uniquement symptomatique dans la plupart des cas

**Évolution**. *Naturelle : guérison (évolution favorable en quelques jours), séquelles rares*

**Prévention**. *Vaccination contre les oreillons et la poliomyélite, Prévention du VIH*

### Maladie de Lyme

**Fréquence**. Touche **10 à 20%** des patients atteints d'une maladie de Lyme, et représente 80% des atteintes neurologiques de la maladie

**Prôdromes**. Placard érythémateux sur le corps et/ou morsure de tique dans les jours/semaines précédentes

**Manifestations**

- Radiculalgies volontiers pluriradiculaires et asymétriques **:** intenses **rebelles aux antalgiques**, **diurnes** et **nocturnes/insomniantes**
- Déficit sensitivo-moteur (dans les territoires atteints, à proximité du site de morsure) : inconstants
- Atteinte des paires crâniennes dans **50%** des cas, surtout chez l'**enfant**

(dont **paralysie faciale périphérique** dans 90% des cas qui est parfois **bilatérale**, peut toucher les **nerfs oculomoteurs**)

- Syndrome méningé souvent au 2nd plan (rarement symptomatique, limité à des **céphalées** ± fébricule)

**Paraclinique**

- ENMG : tracès **neurogènes** dans les muscles innervés par les racines intéressées
- Examen du LCS (PL justifiée si imagerie cérébrale normale)
  - Augmentation du nombre de cellules avec **Prédominance lymphocytaire**
  - **Hyperprotéinorachie**, **Normoglycorachie**
  - Répartition oligoclonale des protéines (bandes)

**Confirmation**

Diagnostic microbiologique repose sur la sérologie :

- ELISA + Western Blot positifs dans le **sang** et le **LCS** (synthèse intrathécale d'AC spécifiques)
- Permet de poser le diagnostic après avoir éliminé une sérologie croisée avec le tréponème

**Traitement**

**Ceftriaxone parentéale** : 2g par jour pendant **15-21 jours** (jusqu'à 4 semaines)

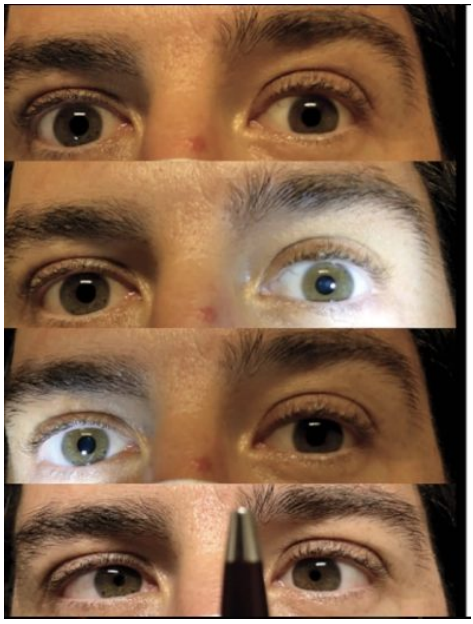
- permet la régression rapide des manifestations, principalement des douleurs dans un 1er temps

### Syphilis



**Classique signe d'Argyll Robertson**

*Pupille de prostituée : elle est accomodante, mais ne réagit pas*



*Untitled*

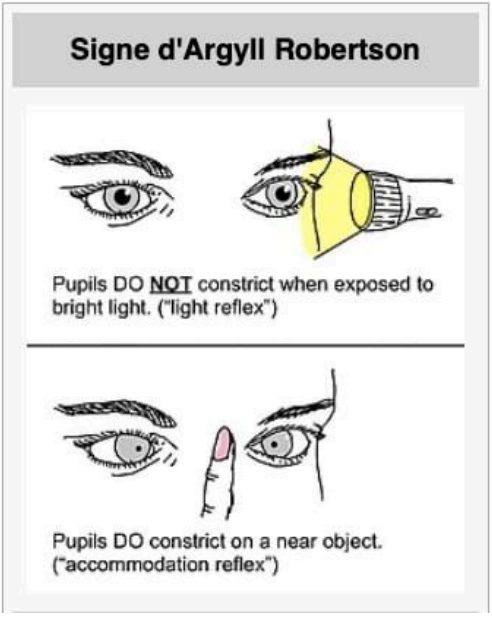
Le signe d'**Argyll Robertson, (ou pupille d'Argyll Robertson**) est une abolition du réflexe photomoteur (contraction des pupilles à la lumière), avec conservation de la réaction d'accommodation (contraction des pupilles en même temps que les muscles du cristallin lors de la mise au point focale à la distance).

Les pupilles présentant ce signe sont petites, inégales et de forme irrégulière. Alors que les yeux peuvent se concentrer sur des objets aussi bien proches qu'éloignés, la réponse directe et controlatérale à la lumière est réduite ou absente.

**Sommaire** [masquer]

1 Historique

2 Mécanisme




*Untitled*

## Étiologie [ modifier | modifier le code ]

Habituellement, mais pas toujours, ce symptôme a pour cause la neurosyphilis ce qui a permis d'en tirer un moyen mnémotechnique en l'appelant « pupille de prostituée » (elle est accommodante mais ne réagit pas).
Parmi les autres causes possibles on trouve le lupus érythémateux systémique, le diabète sucré , l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke et la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 2J liée une mutation du gène MPZ.

*Untitled*

**Précoce (syphilis secondaire)**

- Méningites aiguës se rencontrent au cours de la phase secondaire ou tertiaire de la maladie
- Manifestations ophtalmiques :
  - **Uvéite antérieure** ++
    - Uvéite postérieure : papillite, névrite optique, rétinite étendue, choriorétinite placoïde, granulome choroïdien
- Atteinte d'une paire crânienne :
  - Nerf auditif (hypoacousie, acouphènes), Nerf oculomoteurs (paralysie oculomotrice), Nerf facial (paralysie faciale)
    - Signe d'Argyll-Robertson ⭐ *(abolition du RPM, avec conservation de la réaction d'accomodation)*

**Tardive (syphilis tardive)**

- Méningite aiguë ou chronique
- Tabès (syndrome radiculo-cordonal postérieur) : *douleur, ataxie, areflexie ostéo-tendineuse*
- Infarctus cérébraux par angéite
- Démence frontale avec mégalomanie (appelée paralysie générale), Troubles de la mémoire
- Gommes *cérébrales (granulomes inflammatoires non contagieux de localisations diverses) : syndrome tumoral de même localisation*

**Éléments à rechercher**

- Détérioration cognitive globale, parfois un syndrome confusionnel avec troubles de l'humeur ou délires
- Classique signe d'Argyll Robertson ⭐
- Syndrome pyramidal, Syndrome parkinsonien, Mouvements anormaux (en particulier un tremblement)

**LCS**. Clair, pléiocytose à prédominance lymphocytaire, hyperprotéinorachie, normoglycorachie

**Diagnostic**. Sérologie (VDRL, TPHA, FTA) dans le sang et le LCS (même si inconstamment positive à ce niveau-là)

**Traitement**

Pénicilline G (non retard) en IV pendant 2 à 3 semaines quelque soit le résultat de l'analyse du LCS



Si allergie aux pénicillines en cas de neurosyphilis : désensibilisation est recommandée afin de pouvoir utiliser la pénicilline G

# Focus

**Autres méningites et méningo-encéphalites bactériennes**

Diagnostic sera évoqué en fonction du contexte et des atteintes

- Leptospirose
- Brucellose
- Bactéries intracellulaires : mycoplasme, *Chlamydia*, *Legionella*, *Coxiella burnetii*, *Rickettsia*

**Accès percineux paluste (rang C)**

Quasi exclusivement dû à *Plasmodium falciparum :*

- Doit être évoqué en cas de retour d'un séjour dans une zone d'endémie (< 2 mois)
- Manifestations cliniques associent :
  - Tableau neurologique fébrile : syndrome confusionnel, convulsions, coma, possibles signes focaux
  - Atteinte multiviscérale : splénomégalie, hépatomégalie, ictère, insuffisance rénale, défaillance cardio-respiratoire
- LCS : clair avec pléiocytose à prédominance lymphocytaire, hyperprotéinorachie modérées, normoglycorachie
- Diagnostic : frottis sanguin et goutte épaisse

**Autres méningites et méningo-encéphalites parasitaires (rang C)**

Autres infections parasitaires peuvent donner des méningites et méningo-encéphalites, quasiment toujours associées à d'autres atteintes cérébrales – de ce fait, leur intégration dans ce chapitre est discutable :

- Toxoplasmose cérébrale se rencontrant chez le patient porteur du SIDA : la présentation habituelle est plutôt celle d'un processus expansif intracrânien mais un tableau de méningo-encéphalite peut parfois être retrouvé
- Cysticercose cérébrale due à *Taenia solium* se rencontrant en Amérique latine, Afrique saharienne et péninsule Ibérique
  1. Crises d'épilepsie, hydrocéphalie, HTIC accompagnent souvent la méningite
  1. TDM cérébrale : montre des calcifications
  1. Radiographies des membres inférieurs : montrent des calcifications au niveau des parties molles
  1. Hyperéosinophilie
- Autres parasitoses : trypanosomiase, trichinose, bilharziose digestive ...

**Méningites et méningo-encéphalites fongiques (rang C)**

- Surviennent de manière subaiguë ou chronique chez les patients immunodéprimés dans un contexte d'altération de l'état général associé à d'autres localisations viscérales, notamment cardiaque, pulmonaire ou cutanée
- Causes les plus fréquentes : cryptococcose, candidose, aspergillose, nocardiose

**Diagnostics différentiels (rang C) : méningites ou méningo-encéphalies non infectieuses**

**Méningites inflammatoires**

Généralement dans le cadre d'angéite du SNC :

- Tableau d'évolution subaiguë ou chronique
- Principales causes : maladie de Behçet, lupus érythémateux disséminé, sarcoïdose, maladie de Gougerot-Sjögren

**Méningites carcinomateuses**

**Causes**

- Due à une infiltration leptoméningée par des cellules cancéreuses.
- Diffusion métastatique : **poumon, sein, mélanome, lymphomes, leucémie**.
- Extension dans les espaces sous-arachnoïdiens à partir d'une tumeur cérébrale primitive (ex. médulloblastome).

**Présentation clinique**

Association de signes suggérant un processus multifocal :

- Paralysie progressive d'un ou plusieurs **nerfs crâniens** (surtout facial, oculomoteur, auditif).
- Atteinte **pluriradiculaire** : douleur rachidienne avec douleur radiculaire et/ou aréflexie, troubles de l'équilibre.
- Manifestations **encéphaliques** fréquentes, avec trouble **cognitif** souvent fluctuant.
- **Syndrome méningé** souvent au second plan : **céphalées**, mais raideur de nuque moins fréquente.

**Imagerie**

**IRM cérébrale + IRM médullaire** : mise en évidence d'une prise de contraste de :

- Méninges, régions périventriculaires, nerfs crâniens.
- **Région thoraco-lombaire**

**LCR**

- Classiquement : hyperprotéinorachie (> 1 g/L) + hypoglycorachie.
- La recherche de cellules métastatiques anormales peut être négative, imposant des PL répétées (analyse dans l'heure suivant le prélèvement et répétition ≥ 3 fois).

**Pronostic**. Mauvais

**Encéphalites auto-immunes**

Aussi appelées encéphalites limbiques du fait de l'atteinte préférentielle des structures temporales internes, caractérisées par :

- Début aigu ou subaigu associant une amnésie antérograde, des troubles psychiatriques et du comportement avec hallucinations, des crises épileptiques temporales, des mouvements anormaux (dystonie), syndrome cérébelleux
- Syndrome méningé le plus souvent absent

On distingue 2 situations :

- Encéphalites auto-immunes dans le cadre d'un syndrome paranéoplasique : cancer pulmonaire à petites cellules, cancer testiculaire, cancer de l'ovaire, lymphome, thymome

- Encéphalites auto-immunes non paranéoplasiques

*Examens complémentaires :*

- IRM cérébrale : hypersignal bilatéral des hippocampes et des régions temporales internes
- Importance de rechercher d'auto-anticorps dans le sang et le LCS :
  1. AC dirigés contre protéines intracellulaires : anti-neurones (anti-amphiphysine, CV2, GAD65, HuD, Ma1, Ma2, Ri, Sox1, Yo)
  1. AC dirigés contre les protéines membranaires (anti-LGI1, anti-CASPR2, anti-NMDA, anti-AMPA pour les plus fréquents)

# Encéphalite

> *Méningites, méningoencéphalites, abcès cérébral chez l'adulte et l'enfant www.infectiologie.com*

**Définition/Présentation d'une encéphalite**

**≥ 1**

Inflammation du parenchyme cérébral associée à une dysfonction neurologique qui inclut la présence de ≥ 1 parmi :

- Altération de la conscience (hypovigilance ou coma)
- Confusion, avec désorientation dans le temps ou l'espace
- Troubles mnésiques
- Léthargie
- Modification de la personnalité et du comportement, Irritabilité

**≥ 2**

Accompagnée de ≥ 2 des signes suivants :

- Fièvre (≥ 38 °C)
- Crise d'épilepsie
- Déficit neurologique focal
- Pléiocytose dans le LCS (≥ 5 éléments)
- Anomalies à l'EEG évocatrice d'une encéphalite
- Anomalies à l'imagerie (TDM ou IRM) suggérant une encéphalite

**≥ 2. Différents types d'encéphalites**

**Invasif direct**

Encéphalites par mécanisme invasif direct : résultant d'une infection du parenchyme cérébral par le pathogène

(typiquement la méningo-encéphalite herpétique)

**Post**

Encéphalites post-infectieuses ou post-vaccinales ou inflammatoires, communément appelés encéphalomyélite aiguë disséminée (ou **ADEM**, Acute Disseminated Encephalomyelitis) : en lien avec un processus immunologique à distance de l'infection/vaccin

- Formes ADEM sont les plus fréquentes et l'on considère que l'agent infectieux initial, le plus souvent **viral**, a induit lors de son passage transitoire une réaction inflammatoire au sein du parenchyme cérébral de l'hôte, qui devient pathologique et est responsable de l'encéphalite : l'agent déclencheur n'est alors plus présent et n'est d'ailleurs, le plus souvent, pas identifi
- Ce mécanisme explique pourquoi, dans ces formes, ce sont surtout les **médicaments anti-inflammatoires** (corticoïdes notamment) qui s'avèrent efficaces plutôt que les **antiviraux**

**Auto-immune**. Encéphalites auto-immunes non infectieuses

- Méningo-encéphalite herpétique

**Agents infectieux potentiellement responsables**

1. Agents infectieux responsables d'encéphalites chez les patients immunocompétents sont le plus souvent des virus

1. Virus du groupe Herpès sont la 1ère cause d'encéphalite infectieuse : HSV-1, HSV-2, VZV, EBV, HHV-6

1. HSV est la cause la plus fréquente d'encéphalite virale : il est responsable d'un 1/3 des cas environ

1. Encéphalite à HSV-1 est la plus fréquente (95% des cas) : âge moyen de survene est de **40ans**

1. Méningo-encéphalite à HSV-2 (secondaire à une infection locale sexuelle plus souvent) : survient en général chez le nouveau-né ou le nourrisson avec 2 pics de fréquence, dans la **période néonatale** puis **entre 6 mois et 2 ans** (contamination du nouveau-né se fait au moment de l'accouchement au passage de la filière génitale)

> **Il est habituel d'exclure les agents pyogènes des causes d'encéphalites car ils sont responsables de méningites purulentes dont le mécanisme physiopathologique est différent de celui des encéphalites**

HSV n'est pas la cause la plus fréquente chez l'enfant, mais reste la cause à évoquer en premier lieu

Autres agents infectieux possible :

- Virus : entérovirus, adénovirus, grippe
- Certaines bactéries : Lyme, mycoplasme, Bartonella henselae (griffes du chat), Listeria, BK
- Autres en fonction du contexte, notamment : Plasmodium falciparum (neuropaludisme), VIH, virus chikungunya

# Abcès cérébral

> *Méningites, méningoencéphalites, abcès cérébral chez l'adulte et l'enfant* *www.infectiologie.com*

> *Imagerie : radiopaedia.org*

Les abcès cérébraux sont rares (incidence de 1/100000/an), Morbidité (20-30%), Mortalité (15%)

## Physiopathologie - Microbiologie

**Définition**

Collection suppurée développé au sein du parenchyme cérébral (à différencier de l'empyème : qui est une collection suppurée dans l'espace sous-dural ou extra-dural), entourée d'une importante zone d'œdème, sa constitution se fait en 2 étapes :

1. Phase d'encéphalite pré-suppurative : **centre nécrotique** avec réaction inflammatoire et présence de germe, entouré d'un **œdème**
2. Stade d'abcès : formation d'une **capsule de gliose**

**Localisation**. Par ordre de fréquence : Lobe frontal (1/3 des cas) > Lobe temporal (1/4 des cas) > Lobe pariétal (1/5 des cas)

**Localisation**. **Microbiologie**

**Contiguïté**

- Contamination par contiguïté (50%), à partir de : foyer ORL, ostéite crânienne, thrombophlébite septique
- Infection souvent polymicrobienne : Steptocoque oraux, Streptocoque du groupe milleri, Anaérobies d'origine buccale ou pulmonaire

**Hématogène**

- Diffusion hématogène (30%) : foyer dentaire, endocardite ...
- Staphylocoque aureus, Listeria, Mycobactérium tuberculosis

**Traumatisme**

Neurochirurgie

- Post-traumatique ou post-chirurgical (10%) : fracture ouverte du crâne, neurochirurgie
- Staphylocoque aureus, Entérobactéries, Pseudomonas aeruginose

**Inconnue**. Porte d'entrée inconnue (10%)

**Immunodep.**

Autres agents peuvent être en cause chez le patient immunodéprimé :

- toxoplasmose cérébrale, nocardioses, champignons (*Aspergillus*, cryptocoques, *Candida*)

## Démarche diagnostique : abcès cérébral

**Images**

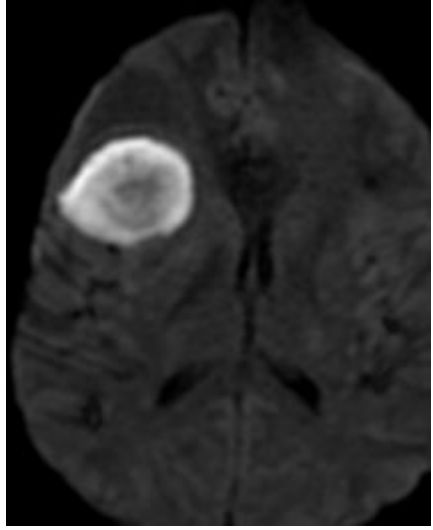


*image.png*

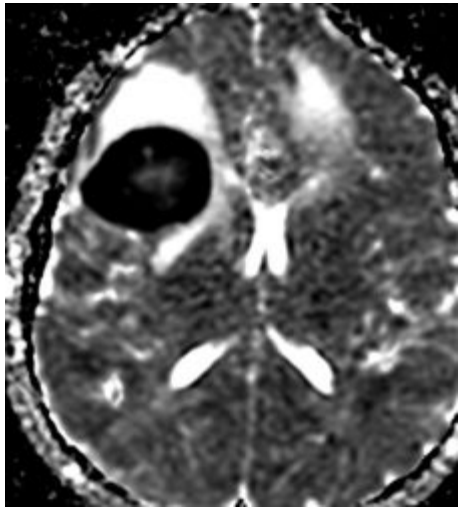


*image.png*

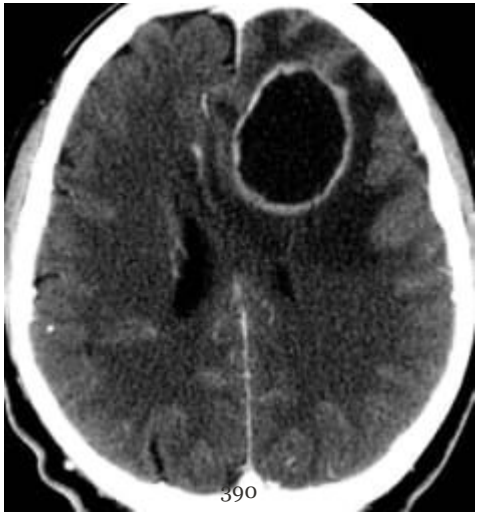




*image.png*

cf imagerie dans le collège

**Mode d'installation**

- Tableau subaigu : installation sur **1 à 2 semaines** (vitesse intermédiaire entre AVC et tumeurs)
- Tableau clinique plus progressif (syndrome tumoral isolé évoluant en tâche d'huile), ou Tableau brutal : parfois possible

**Manifestations**

Tableau clinique peut associer à divers degrés :

- AEG, Fièvre : inconstants (fièvre dans **50%** des cas)
- Syndrome d'HTIC : si la lésion est volumineuse
- Signes neurologiques centraux :
  - Déficit neurologique (localisateur)
  - Crises épileptiques focales ou généralisées
  - Confusion

**Imagerie**

IRM cérébrale injectée (= référence), ou à défaut une TDM cérébrale injectée

- Lésion typique, prise de constraste en cocarde (prise de contraste annulaire) :
  - Classiquement arrondi, bien circonscrit
  - Centre nécrotique : hypoT1, hyperT2, FLAIR, diffusion (avec ADC abaissé, en faveur de nécrose)
  - Capsule : hyperT2, iso/hypoT1 mais réhaussée par le produit de contraste
  - Oedème périlésionnel : hypoT1, hyperT2 FLAIR
- Abcès cérébral vs Tumeur cérébral :
  - Abcès a une paroi plus fine et plus homogène
  - Séquence diffusion ++ :
    - Centre nécrotique de l'abcès : restriction de diffusion (pus est très épais, les molécules d'eau sont peu mobiles) donc **ADC bas (hyposignal)**
      - Nécrose centrale des métastases ou des glioblastomes : **ADC haut (hypersignal)**

**Diagnostic étiologique**

- Sérologie VIH : systématique en cas de suspicion d'abcès cérébral
- Hémocultures systématiques + Examens d'imagerie : recherche une porte d'entrée
- Ponction-biopsie stéréotaxique neurochirurgicale : à discuter systématiquement pour le diagnostic étiologique

## Prise en charge

- Antibiothérapie IV probabiliste

**Traitement des abcès cérébraux (pour en savoir plus, rang C)**

*Le traitement médico-chirurgical doit être instauré en urgence et repose sur :*

- *Aspiration du pus au cours de la **ponction-biopsie neurochirurgicale** lorsqu'elle est réalisable ;*
- ***Antibiothérapie probabiliste** selon la porte d'entrée suspectée puis adaptée aux résultats microbiologiques (forte posologie et bonne diffusion cérébrale) ;*

- *Recherche et traitement de la porte d'entrée ;*
- *Traitement symptomatique :* ***antipyrétiques****,* ***anti-épileptique*** *en cas de crise,* ***anti-oedémateux****.*

# Hémorragie méningée non traumatique (341)

> *Hémorragie méningée non traumatique #17 Item 341 : Hémorragie méningée www.ce-mir.fr*

> *Radiopedia et radiologie : radiopaedia.org & Citernes cérébrales et espace sous-arachnoïdiens: aspect IRM*

**Schéma**

> *radiopaedia.org*

cf image collège : représentation schématique de l'espace sous-arachnoïdien

**Étiologies/FR de l'HSA non traumatiques**

**Rupture d'anévrisme artériel (85%)**

**Schéma**

> *radiopaedia.org*

cf schéma du collège sur la rupture d'anévrisme et de l'anatomie du polygone de Willis

**Définition**

Perte de parallélisme de la paroi artérielle (déhiscence de la **limitante élastique interne** = couche musculaire lisse)

- dilatation sacciforme (rarement fusiforme) avec un diamètre **< 10 mm** dans 90% des cas

**Localisations**

Anévrismes se situent presque toujours sur les bifurcations artérielles, les bifurcations artérielles des grosses artères à destinées cérébrales sont situées au niveau du Polygone de Willis (qui est situé dans les citernes de la base, à la base du crâne) :

- A. communicante antérieure (40%), A. carotide interne 30%, A. cérébrale moyenne 20%, Système vertébro-basilaire 10%
- HSA corticale doit faire suspecter une autre étiologie (HSA corticales sont dominées par les **angiopathies amyloïdes**)

**FR de formation de l'anévrisme**

- HTA
- Tabac, Alcool
- Facteurs hémodynamiques (explique la localisation préférentielle aux bifurcations : zones de turbulence rhéologique)

**Physiopath.** Paroi anévrisme est plus fragile que celle d'une artère saine, raison pour laquelle elle peut se fissurer, et se rompre

**FR de rupture**

- Taille de l'anévrisme ***> 10 mm*** *(si > 25 mm : risque de rupture à 25%)*
- Poussée hypertensive, Effort physique ⚠ = facteurs de risque de rupture

Rang C (ancien référentiel de neurologie 6e) :

- *Tendance à la croissance dans le temps*

- *Irrégularité du sac anévrismal*
- *Anévrisme de la communicante antérieure*, *Anévrisme de la circulation postérieure* : *plus à risque de rupture*

**Autres complications possibles**

- Si anévrisme enchâssé dans le parenchyme, la rupture peut causer : hématome intra-parenchymateux
- Si rupture à proximité immédiate des ventricules : hémorragie intra-ventriculaire
- Exceptionnellement, un anévrisme rompu peut se manifester par un : hématome sous-dural aigu

**Autres causes (5%)**

**Principales étiologies**

**85%**. Anévrisme rompu

**10%**. HSA idiopathique

**10%**. **Autres étiologies (5%)**

**Lésion non inflammatoire des artères cérébrales**. Malformation artérioveineuse, Fistule durale, Cavernome, Thrombophlébite cérébrale, Angiopathie amyloïde, Maladie de Moya-moya, Syndrome de vasoconstriction réversible, Dissection artérielle

**Lésion inflammatoire des artères cérébrales**. Maladie de Behçet, Angéite primaire, Granulomatose de Wegener, Borréliose, Anévrisme mycotique

**Lésions médullaires**. Malformation artérioveineuse ou cavernome ou autre tumeur médullaire

**Tumeurs**. Apoplexie pituitaire, Myxome cardiaque, Neurinome, Méningiome, Hémangioblastome, Gliome, Mélanome

**Autres**

- Coagulopathie acquise ou constitutionnelle
- Toxiques

**FR acquis modifiables**

- Tabagisme = FR le plus péjoratif
- HTA, Intoxication alcoolique chronique

**FR non modifiables**

- Sexe féminin (sex ratio 1,6F/1H)
- ACTD familiaux d'HSA anévrysmale (risque majoré si ≥ 2 membres de 1er degré)
- ATCD personnels d'anévrisme intra-crânien
- ATCD de coarctation de l'aorte
- Affections héréditaires du tissu conjonctif : Polykystose rénale (en 1er lieu), NF1, Marfan, Ehler-Danlos

**Étiologies**

- Rupture d'anévrisme artériel (85%)
- HSA non anévrismale idiopathique péri-mésencéphalique (10%, diagnostic d'exclusion)
- Causes rares (5%) : tumeurs, lésions inflammatoires des artères, coagulopathie, toxique …

**Idiopathique**

HSA non anévrismale idiopathique péri-mésencéphalique, physiopath. méconnue (10%, diagnostic d'exclusion) :

- Saignement peu abondant
- Localisation : citerne interpédonculaire située en avant du mésencéphale (± avec extension à l'origine des vallées sylviennes)
- Diagnostic :
  - Angiographie indispensable (angioscanner ou cathétérisme artériel)
  - Neuro : si normal, pas besoin de recontrôle, Neurochir : diagnostic retenu après plusieurs imageries retenues normales
- Pronostic : **bon pronostic**, complications très rares (récidive exceptionnelle)

**HSA**. Hémorragie méningée se définit par la présence de sang artériel dans les **espaces sous-arachnoidiens**

**ESA**

Espaces sous-archnoïdiens :

- Espace limité par la pie-mère sur le versant cérébral (interne) et par arachnoïde sur le versant externe
- Localisations : situés autour du cerveau, mais ils sont de plus grande taille au niveau de la base de crâne (citernes de la base)
- Contenu : LCS, artères et veines de gros calibre

**2 causes**

- HSA spontanée 🔥 : urgence vitale, secondaire à une rupture d'un anévrisme artériel intra-crânien jusqu'à preuve du contraire
- HSA post-traumatique (témoin de la sévérité d'un TC) : ne requiert pas spécifiquement de traitement d'urgence

**2 causes**. **Épidémiologie de HSA non traumatique**

**Incidence**. **10 cas pour 100 000 habitants** (2x supérieure au **Japon et en Finlande**)

**Âge**. Touche particulièrement les sujets jeunes sans ATCD, Âge médian **55 ans**

**Sex-ratio**. Prédominance **féminine** (1,6 F/H)

**Mortalité**. Pathologie grave, mortalité à **40-50%** et **10 à 20%** de décès avant l'arrivé à l'hôpital

# Démarche diagnostique : HSA non traumatique

**Syndrome méningé**

**Images**

Kernig :

**Céphalée**

(quasi-contante)

- Précoces, récentes, inhabituelles, mal soulagées par les antalgiques habituels
- Topographie : en **casque/diffuse**
- Facteurs aggravants : **mouvements de la tête**, **examen physique**, lumière (**photophobie**), bruit (**phonophobie**)

**Vomissements**

Vomissements en jet (ou nausées) inconstants, en général précoces :

- Facteur favorisant possible : **changements de position**
- Vomissements peuvent soulager les céphalées[396]

**Raideur méningée**

Contraction des muscles paravertébraux en rapport avec douleur provoquée par irritation des méninges :

- Attitude en « **chien de fusil** » : couché sur le côté, tête en hyperextension vers l'arrière, membres semi-fléchis
- Résistance invincible et douloureuse de la nuque : lors de la flexion de la tête par l'examinateur
- Manœuvres de rotation et de latéralité de la tête : **conservées** mais **augmentent la céphalée**
- Kernig : recherché en pliant les cuisses sur le bassin, jambes étendues, la douleur oblige le patient à fléchir les jambres
- Brudzinski :
  - Flexion passive de la hanche et du genou : entraîne la flexion du membre inférieur controlatéral
  - Flexion passive de la nuque : entraîne la flexion des 2 membres inférieurs

**Autres signes**

- Raie méningitique de Trousseau (examinateur fait un trait cutané avec pointe mousse, la raie est blanche puis rougit)
- Hyperesthésie cutanée diffuse, ROT vifs

**Diagnostics**

à évoquer

- Méningites, Méningo-encéphalites
- Hémorragie méningée
- Méningisme (symptômes évocateurs de méningite sans atteinte inflammatoire des méninges)

**Dogmes**

- Toute céphalée brutale (**< 1h**) voire « en coup de tonnerre » (en **< 1min**), **inhabituelle**, **intense** = HSA jusqu'à preuve du contraire
- Tout syndrome méningé non fébrile = HSA jusqu'à preuve du contraire

**Tableaux atypiques possibles**

- Céphalée modérée mais **toujours brutale**, parfois plus postérieure (occipitale ou rachidienne)
- Céphalée peut être plus progressive notamment dans les HSA de faible abondance
- Céphalée peut être isolé
- Perte de connaissance initiale avec récupération rapide
- Syndrome confusionnel aigu, crise d'épilepsie généralisée, voire état de mal
- Coma d'emblée (HTIC aiguë ou hydrocéphalie aiguë)
- Mort subite possible (arrêt cardiaque) : souvent suite à des troubles de la conduction intracardique (bradycardie extrême, bloc de conduction) liés à la décharge catécholaminergique secondaire au saignement intracrânien (réflexe de Cushing)

**HTIC**

- Si saignement faible : céphalée ± perte de connaissance
- Si saignement important : coma
- Si saignement majeur : décès brutal (20% des ruptures d'anévrisme décèdent en pré-hospitalier)

**Syndrome de Tearson**

(20%)

HSA a provoqué des hémorragies intra-oculaires uni ou bilatérales (intra-vitréenne ou rétinienne)

- Clinique : myodésopsies (tâches foncées dans le champ visuel) et/ou baisse de l'acuité visuelle
- Diagnostic : fond d'oeil (**hémorragies dans l'espace sous-hyaloïdien** proche de la papille optique, pouvant s'étendre dans le corps vitré)
- Formes graves peuvent nécessiter une vitrectomie chirurgicale

**Diplopie**

Atteinte du **nerf oculomoteur commun III** (compression ou lésion dans son trajet cistanal = avant son entrée dans le sinus caverneux) :

- Couche intrinsèque + extrinsèque : mydriase aréactive (intrinsèque), ptosis, , strabisme divergent, ophtalmoplégie (adduction, haut, bas)
- Anévrisme volumineux de la portion supraclinoïdienne l'a. carotide interne (vers la naissance de l'a. communicante postérieure)

**Déficit**

Déficit neurologique est rarement la présentation initiale, peut s'observer en cas de :

- Hémorragie cérébro-méningée (= HSA + HIP), ex. : parapérisie + mutisme + syndrome frontal si HIP fronto-basal (a. communicante ant.)
- Vasospasme (après J4)

**Signes Végétatifs**

Signes végétatifs possibles (précocement après le saignement **< 24h**)

- Bradycardie ou Tachycardie, Modification de la repolarisation à l'ECG (peut mimer un IDM) , Troubles du rythme cardiaque
- Choc avec oedème pulmonaire et insuffisance cardiaque aigue (orage catécholaminergique, takotsubo)
- Instabilité tensionnelle (HTA sévère à la phase aiguë, consécutive à l'HTIC)
- Hyperthermie retardée (38-38,5 °C)

# Examens complémentaires dans l'HSA non traumatique

**Examens complémentaires pour le diagnostic positif de l'HSA non traumatique**

**Images**

> *Image sur radiopedia : radiopaedia.org*

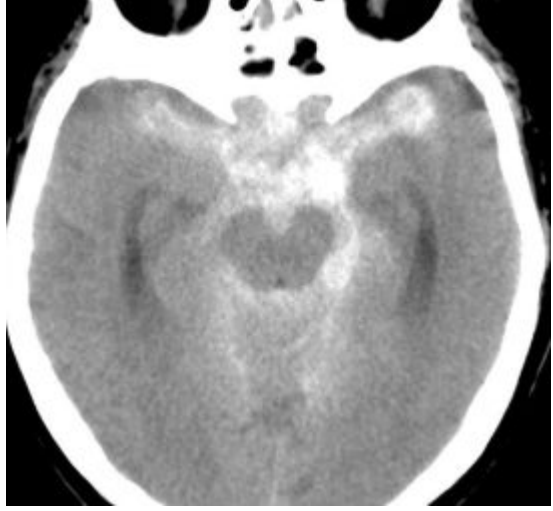


*image.png*

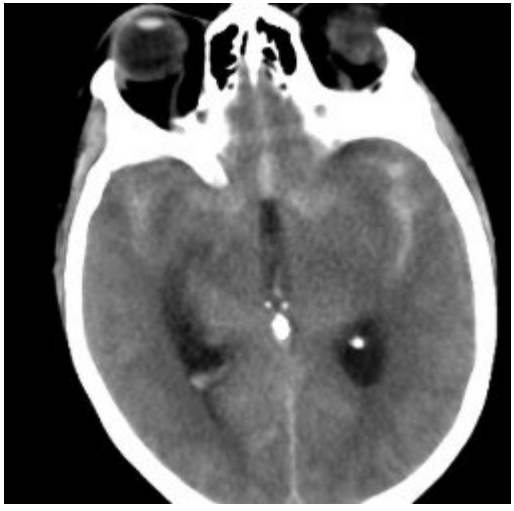


*image.png*

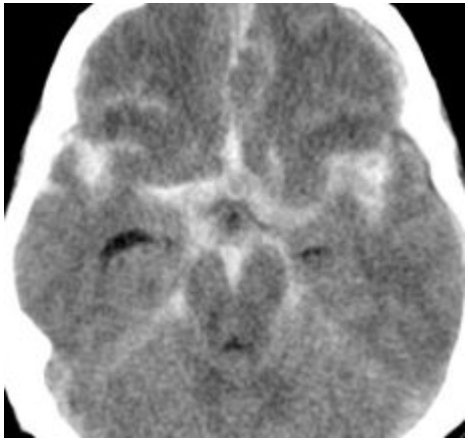


*image.png*

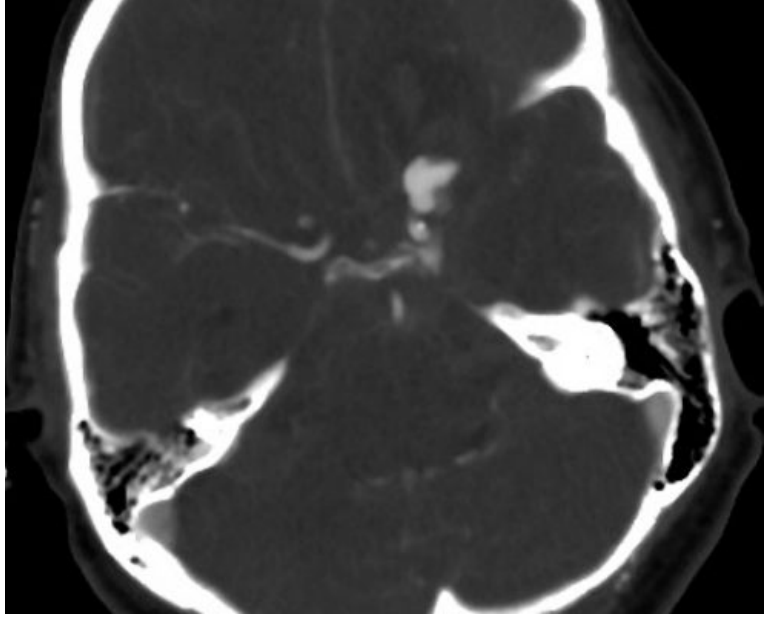


*image.png*

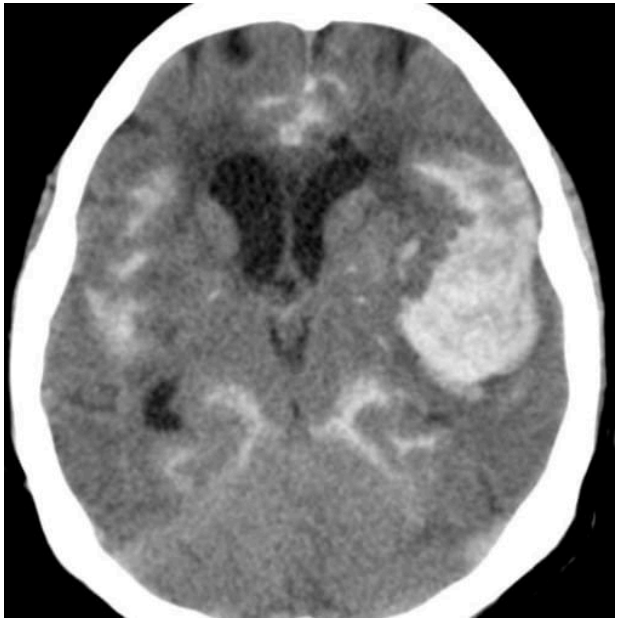


*image.png*

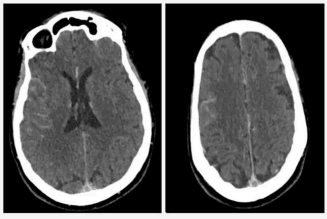
**QCM tombé**

8 ) Quelles sont les réponses exactes ? 0.5

- ✓ Hématome intra-parenchymateux frontal droit
- ✓ Effet de masse sur le ventricule droit sans franche déviation de la ligne médiane
- Hémorragie sous arachnoïdienne
- ✓ Hémorragie intra-ventriculaire
- ✓ Scanner cérébral sans injection en coupe axiale

*Untitled*

Le scanner retrouve ces images :



Que voit-on sur ces images ?

- A. Séquelle d'AVC ischémique
- B. Hémorragie sous arachnoïdienne
- C. Gliome
- ✓ D. Thrombose veineuse cérébrale
- E. Hématome intra-parenchymateux

> *Vous en avez sélectionné correctement 1.*
> ***Les réponses correctes sont** : Hémorragie sous arachnoïdienne, Thrombose veineuse cérébrale*

*Untitled*

## Correction:

1= Hématome intra-parenchymateux

2= Ventricule latéral gauche qui n'est ni dévié ni dilaté. Il présente un dépot de sang à sa partie postérieure

3= Saignement dans la corne postérieure du ventricule droit. La corne frontale antéreure du ventricule droit n'est pas visualisé car comprimé par le saignement qui fait effet de masse. L'effet de masse n'est pas encore responsable d'une déviation de la ligne médiane.

Toutes les petites flêches sans numéro correspondent à des sillons qui sont spontanément hyperdenses, il s'agit donc d'hémorragie sous-arachnoïdienne

Pour savoir si le scanner est injecté, regardez le sinus longitudian postérieur (tout en bas au milieu de l'image) quand c'est injecté il est blanc.

*Untitled*

cf imagerie du college

**Examen du LCS : HSA vs PL traumatique** ✅

**Pression** — HSA : **Pression du LCS élevée** (**> 25 cm d'H2O**) témoigne de augmentation de la pression intracrânienne ; PL Traumatique : Pression d'ouverture normale

**Couleur** — HSA : Liquide **uniformémment rouge/rosé** dans les 3 tubes ; PL Traumatique : Liquide de moins en moins rouge au cours du receuil

**Coagulable ?** — HSA : Incoagulable ; PL Traumatique : Coagulable

**Surnageant**

**HSA :**

Surnageant xanthochromique après centrifugation (**présent dans 100% des cas si PL entre 12h et 14 jours**) :

- Visuel : teinte rosé-jaunâtre (car pigments sanguins à partir de 12ème heure : **bilirubine**, **oxyhémoglobine**)

*mais l'analyse visuelel après centriguation a une faible sensibilité et spécificité*

- Spectrophotométrie : chromoprotéines (**oxyhémoglobine**, puis **biliribine**, **ferritine**, **methémoglobine**)

**PL Traumatique :**

- Surnageant clair après centrifugation
- Absence de pigments sanguins

**Cytologie**

**HSA :**

- Sensible, mais peu spécifique : GR abondant, **rapport GR/GB supérieur** à celui du sang (**> $10^3$**)
- *Leucocytose : initialement avec même répartition que dans le sang, puis à prédominance lymphocytaire*
- *Présence de sidérophages*



**PL Traumatique :**

Rapport GR/GB superposable à celui du sang

**Biochimie** — HSA : Glycorachie normale, **Hyperprotéinorachie**

**TDM cérébrale non injectée**

Examen clé, à réaliser en urgence 🔥 :

- Hyperdensité spontanée des espaces sous-arachnoïdiens :
  - ESA : Citernes de la base, Scissure latérale/Vallées sylviennes, Scissure interhémisphérique/longitudinale, Sillons corticaux
  - Sensibilité : **95% le 1er jour** puis la sensibilité décroît (disparition de l'hyperdensité spontanée en **5-8 jours**)
  - **TDM normale n'élimine pas l'HSA** ⚠️ : doit conduire à une PL ou IRM
- Oriente le diagnostic étiologique :
  - Calcifications de la paroi anévrismale (rare) = visualisation directe d'un anévrisme
  - **HSA corticale** (doit faire suspecter une autre étiologie autre qu'anévrismale) : **angiopathies amyloïdes ++**, **MAV**, **THC** …

**Ponction lombaire**

- Indiquée si syndrome méningé de début brutal avec TDM normal, mais **jamais réalisée d'emblée** ⚠️
- Attention, contre-indiquée si hémorragie (HIP ou HSDA) ou hydrocéphalie responsable d'un effet de masse (vues au scanner)
- Analyses : cytologie (GR, GB), biochimie, surnageant après centrifugation analysé par spectrophotométrie, bactériologie
- Interprétation/Délai de réalisation :
  - PL doit être réalisée **> 6 heures**, car une PL normale avant n'élimine pas la HSA
  - Normalité de la PL **> 12h** permet d'éliminer fortement la HSA
  - **Après 2 semaines**, la **sensibilité de la PLA diminue nettement** et sa normalité ne permet plus d'exclure une HSA

**IRM cérébrale**

Moins utilisée dans le dépistage précoce, car moins accessible :

- Sensibilité : 100% les 5 premiers jours, autant sensible que le TDM en aiguë, et meilleure Se dans les jours qui suivent
- Séquences utiles pour visualiser le sang, qui apparait en : **hypoT2***, **hyperT2/FLAIR**

**Examens complémentaires pour le diagnostic étiologique de l'HSA non traumatique**

**Images**

> *radiopaedia.org*

**En 1ère intention**

AngioTDM cérébrale, avec reconstruction 3D = examen de 1ère intention, non invasif (AngioIRM possible mais résolution anatomique inférieure à l'angioTDM) :

- Réalisé **immédiatement après le TDM non injectée qui a montré l'HSA**
- Reconstruction tridimensionnelle du polygone de Willis : visualise l'anévrisme (image d'addition), et oriente la PEC (précisant sa morphologie et ses rapports)

**Neurochir**. Angiographie par résonance magnétique (ARM) : peut également être utilisée mais a une résolution anatomique inférieure à celle de l'angioscanner

**En 2nd intention**

Angiographie/Artériographie cérébrale conventionnelle = examen de référence, mais non systématique si l'angioTDM identifie l'anévrisme ⚠️ :

- **Invasif :** cathétérisme artériel passant par l'artère fémorale
- Indications :
  - Soit si angioTDM ne permet de conclure sur la modalité de PEC (**en dehors d'une HSA péri-mésencéphalique**) : si normale, répéter à **J7-J8**
  - Soit à visée thérapeutique pour la réalisation d'un geste thérapeutique (occlusion de l'anévrysme par **microcoils**) si indiquée

**Autres**

Examens discutés au cas par cas :

- Hémocultures : si suspicion d'anévrismes mycotiques (dilatation anévrismale des artères cérébrales d'origine infectieuse = complication d'EI)
- Examens à la recherche d'une affection congénitale en fonction du contexte familial

(échographie rénale pour la polykystose rénale, biopsie de peau pour les affections du collagène)

# Complications de l'HSA non traumatique

**Physiopathologie des complications de l'HSA**

> *cf algorithme dans le collège (physiopath. de l'HSA anévrismale) :*

# Physiopathologie de l'hémorragie sous-arachnoïdienne anévrismale

**1. Mécanisme initial :** Rupture d'un anévrisme intracrânien provoquant un saignement de quelques secondes, suivi d'une hémostase spontanée.

**2. Conséquences immédiates :**

- **Augmentation aiguë de la pression intracrânienne**
  - → Ischémie cérébrale globale aiguë
  - → Vasospasme artériel (traité par Nimodipine)
    - Ischémie cérébrale retardée
- **Présence de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens**
  - → Obstruction des granulations arachnoïdiennes
    - → Hydrocéphalie aiguë (traitée par dérivation ventriculaire externe)
  - → Fibrose des granulations arachnoïdiennes
    - → Hydrocéphalie chronique (traitée par dérivation ventriculo-péritonéale)

- **Activation de la fibrinolyse**
  - → Risque de resaignement (prévenu par l'exclusion de l'anévrisme)

---

**Complications précoces**

**Principales :**

- Récidive du saignement : possible à tout moment, **incidence maximale < 24h**
- Hydrocéphalie aiguë : précoce (**3-72h**) ou retardée (**3ème jour** à **3ème semaine**)
- HTIC aiguë
- Hyponatrémie : syndrome de perte de sel (DEC), ou SIADH (euvolémie)

**Autres :**

- Tako-tsubo, Rythme, Conduction, Insuffisance cardiaque, OAP
- Crises d'épilepsie
- Hyperthermie
- Complications de réanimations

**Complications tardives**

**Principales :**

- Ischémie cérébrale retardée : entre le 4-14 ème jour (pic au 7-8 ème jour)
- Hydrocéphalie chronique à pression normale

**Autres :**

- Épilepsie
- Troubles cognitifs et comportementaux
- Anosmie (anévrismes de l'artère **communiquante antérieure**)

**Complications précoces des HSA**

**Récidives hémorragique**

(30%)

Récidive hémorragique en cas de rupture d'anévrisme (30%) 🔥 = 1ère complication à redouter

- Physiopath. :
  1. Rupture d'anévrisme → saignement de quelques secondes arrêté par l'HTIC qu'il induit, permettant la formation d'un clou fibrinoplaquettaire
  2. **Fibrinolyse physiologique** qui détruit le clou plaquettaire, induisant une resaignement plus important (pronostic fonctionnel et vital aggravé)
- Délai d'apparition : possible à tout moment avant l'exclusion de l'anévrisme, notamment dans les heures-jours suivant la rupture (**incidence maximale < 24h**)
- Mode de révélation :
  - Soit Nouvelle céphalée brutale, volontiers compliée de troubles de la conscience voire coma brutal
  - Soit Décès (mortalité à 30-70% qui implique d'exclure/traiter l'anévrisme en urgence)

**Hydrocéphalie aiguë (20-30%)**



- Physiopath. :

- HSA obstructive : **sang** dans les ventricules et/ou les HSA va **empêcher la libre circulation ou la réabsorption normale de LCS**
- Asymptomatique le plus souvent car la plupart du temps le sang va être lysé et le LCS va pouvoir se résorber normalement

- Délai d'apparition : précoce (**3-72h**) ou retardée (**3ème jour à 3ème semaine**)
- Symptomatique dans 50% des cas : troubles de la vigilance d'emblée, ou dégradation clinique secondaire (troubles de la vigilance, double paralysie du VI)
- Confirmation :
- CAT : DVE du LCS (à réaliser avant l'embolisation, car l'embolisation peut nécessiter des antiagrégants ou des anticoagulants qui peuvent exposer à des complications hémorragiques lors de la mise en place d'un cathéter de dérivation ventriculaire externe) ou PL en alternative chez le patient conscient

**Hyponatrémie**

- Hyponatrémie par SIADH (rare, euvolémie ici) : restriction hydrique, ou si échec : urée per os, association furosémide + sel per os
- Hyponatrémie par syndrome de perte de sel (déshydratation extracellulaire ici) :
  - Physiopath. : sécrétion inappropriée de BNP
  - Diagnostic : tableau confusionnel, bilan électrolytique, mesure de l'osmolalité plasmatique et urinaire
  - Traitement : perfusion de NaCl, ± **hydrocortisone** et **fludrocortisone** (pour réabsorber le NaCl au niveau rénal)

**Cardiaques**

Suractivation du système sympathique (décharge noradrénergique) lors de l'élévation brutale de la pression intracrânienne provoquée par l'hémorragie :

- Cardiopathies catécholinergique de stress (Tako-Tsubo), Troubles du rythme/conduction, Insuffisance cardiaque jusqu'à OAP
- Dépistage : BNP, Troponine, ECG, RXT, ETT

**Autres**

- Hyperthermie
- Complications de réanimations (pneumopathie, ulcère ...)
- Crise d'épilepsie si : HSA abondantes, Hémorragie intra-parenchymateuse, ischémie

**Complications tardives des HSA**

**Ischémie cérébrale retardée (30%)**

> *Radiopedia : radiopaedia.org*

**Images**

*image.png*

*image.png*

> *image dans le college du vasoplasme en angioTDM durant angioplastie (rang C)*

**Physiopath.** Ischémie cérébrale retardée complique souvent une occlusion et/ou vasospame des artères distales, elle s'associe, ou pas, à un vasospasme de la portion proximale des artères cérébrales (détecté chez les patients dans 50% des cas)

**Ne pas confondre**

- Vasospasme : image radiologique de réduction de calibre d'une ou plusieurs artères intracrâniennes
- Déficit neurologique retardé : conséquence de l'hypoperfusion liée au vasospasme
- Ischémie cérébrale retardée : véritable infarctus (AVC ischémique) constitué



**FR de survenue**

- Troubles de la vigilance initiaux
- Sévérité de l'HSA
- Étendue du saignement (mais pas de corrélation entre le volume de l'hémorragie et la sévérité du vasospasme)

**Délai**. Vasospasme des gros vaisseaux intracrâniens principalement entre le 4-14ème jour (pic au 7-8 ème jour)

**Présentation**

- Déficit neurologique retardé : focal, parfois fluctuant
- Autres signes possibles : fébricule, recrudescence des céphalées, altération de la conscience (confusion, somnolence)

**Diagnostic**

- Visualisation du vasospasme :
  1. Doppler transcrânien : réalisé à partir de J5, peut détecter le vasospame

(augmentation des vitesses moyennes dans les artères explorées : a. cérébrale moyenne ++)

1. AngioTDM ou Artériographie (référence) : si doute
2. TDM de perfusion : peut montrer une hypoperfusion marquée de certains territoires vasculaires

- Visualisation de l'ischémie retardée secondaire au vasospame :
  - IRM cérébrale *(avec séquences AVC)*

**Risque**. Si le vasospasme s'aggrave suffisamment pour altérer de façon significative la perfusion cérébrale, il peut induire un infarctus cérébral focal ou diffus et entraîner un **déficit neurologique persistant** voire le **décès**

**Prévention**

(rang C dans 4e edition)

*Mesures préventives diminuent le risque de survenur et la sévérité, mais n'écarte pas totalement le risque :*

- *Maintien de l'euvolémie, normotension, normoxie (lutter contre hypotension)*
- *Lutte contre hyponatrémie*
- *Nimodipine per os ou en IVSE (pendant **21 jours**) = traitement préventif du vasospasme*

**Traitement**

(rang C dans 4e edition)

*Traitement du déficit neurologique retardé repose sur :*

1. *HTA contrôlée, afin d'augmenter la perfusion cérébrale, peut être obtenue :*
   - *Soit par un **remplissage vasculaire modéré***
   - *Soit par l'utilisation d'**amines vasopressives** sous monitorage invasif de la PA (cathéter artériel radial)*
2. *Traitement endovasculaire en cas d'échec de l'HTA induite :*
   - *Soit **Angiodilatation chimique** (vasodilatateurs par voie intraveineuse ou in situ lors d'une angiographie)*
   - *Soit **Angioplastie mécanique** (dilatation au ballon)*



**Hydrocéphalie chronique à pression normale**

- Physiopath. :
  1. Sang dans les ESA entraîne des phénomènes inflammatoires progressifs, responsables d'une fibrose des granulations arachnoïdes
  2. Perte de leur capacité de résorption du LCS, malgré la disparition du sang
- Mode de révélation (2 possibilités) :
  - Au bout de quelques **jours** : aggravation clinique lors des tentatives de retrait de la DVE mise en place pour hydrocéphalie aiguë
  - Au bout de quelques **semaines-mois** : Triade symptomatique de Hakim et Adams
- CAT : justifie une dérivation chronique et internalisée du LCS (dérivation ventriculopéritonéale le plus souvent, ou ventriculo-atriale)

**Autres**

- Ischémie cérébrale retardée (30%)
- Épilepsie
- Troubles cognitifs et comportementaux (un des éléments majeurs expliquant l'absence de retour normal à vie socioprofessionnelle)
- Anosmie (anévrismes de l'artère **communiquante antérieure**)

# Prise en charge thérapeutique de l'HSA non traumatique

**Pronostic de l'HSA non traumatique (rang C dans le dernier référentiel de neurochirurgie 4e)**

**Pronostic**

- *Mortalité préhospitalière : **10-15%***
- *Pronostic des patients admis vivants à l'hopital reste réservé :*
  - *Décès : **20%** (25-40% selon CEN)*
  - *Handicap sévère : **20%***
  - *Survie sans séquelle ou séquelles mineures : **60%***

**Score clinique**

*Score pronostique de WFNS (score clinique, plus il augmente plus la mortalité/risque de séquelle est important) :*

1. *WFNS I : Glasgow **15** + aucun déficit moteur*
2. *WFNS II : Glasgow entre **13-14** + aucun déficit moteur*
3. *WFNS III : Glasgow = 13 ou 14 + déficit moteur (attention atteinte occulomotrice n'est pas comptée comme un déficit moteur)*
4. *WFNS IV: Glasgow entre **8-12***
5. *WFNS V : Glasgow **< 8** (patient dans le coma)*

**Score radiologique**

*Score de Fisher sur TDM cérébrale non injectée initiale*

*Plus on visualise de sang, plus le risque de complications augmente (hydrocéphalie, vasospasme ++), rang C :*

- *Grade 1 : Absence de sang*
- *Grade 2 : HSA **< 1 mm** d'épaisseur*
- *Grade 3 : HSA > 1 mm d'épaisseur*
- *Grade 4 : Hématome intraparenchymateux et/ou Hémorragie intraventriculaire*

**FR de mauvais pronostic**

(ancien ref)

- *Âge > 70 ans*
- *Alcoolisme important*
- *Troubles de la conscience initiaux, déficit neurologique, HTIC initiale*
- *Taille de l'anévrisme, Importance de l'hémorragie*
- *Survenue d'un resaignement précoce ou d'un vasospasme cérébral*
- *Anévrisme non accessible à la chirurgie ou à la neuroradiologie interventionnelle*

# Traitement de l'HSA non traumatique

**Mesures thérapeutiques générales**

**Orientation**

1. Traitement débuté aux urgences ou sur le lieu de la prise en charge
2. Transport urgent/médicalisé vers un centre associant unités de neurochirurgie, neuroradiologie interventionnelle, neuroréanimation, SI, réanimation → Hospitalisation en unité de soins intensifs ou de réanimation

**Conditionnement**

- Repos strict au lit, Position proclive **30°**, isolement neurosensoriel
- Maintien à jeun avec arrêt des apports par voie orale
- VVP : assurer euvolémie (± corriger une éventuelle hyponatrémie par SIADH)
- SNG discutée : si troubles de la vigilance (**contre-indiquée en cas d'HTIC**)
- Intubation/ventilation : si coma, trouble de vigilance, choc cardiogénique, détresse respiratoire
- Arrêt/Antagonisation de tout anticoagulant ou anti-agrégant plaquettaire (y compris AINS)

**Traitements symptomatiques**

- Traitement symptomatique : antalgie en IV (sans répercussion sur hémostase : paracétamol, néfopam, morphinique)
- Antiémétiques
- Anti-épileptique : seulement en cas de crise d'épilepsie évidente (pas de prophylaxie)
- Contrôle de l'HTA : **nicardipine IVSE** si besoin

**Traitements préventifs**

- Nimodipine (**21 jours**) per os ou IV (avec surveillance PA, risque de baisse inadaptée de PA) : prévention de **vasospasme**
- Prévention **MTEV** : **compression pneumatique**, puis **HPBM** après exclusion de l'anévrisme
- Prévention **ulcère de stress**



**Surveillance**

1. Surveillance initiale continue : pouls, PA, conscience toutes les heures, température toutes les 8h
2. Surveillance pendant **≥ 14 jours**, notamment à la recherche d'un déficit neurologique retardé

**Doppler transcrânien**

*Doppler transcrânien est souvent utilisé en soins critiques et réanimation, facilement réalisable au lit du patient, il permet de mesurer la vitesse (systolique, diastolique, moyenne) des flux sanguins au niveau du polygone de Willis*

- *Effondrement des vitesses diastoliques : oriente vers une **HTIC***
- *Accélération des vélocités moyennes : oriente vers un **vasospasme***

**Traitement de l'anévrisme**

**Schéma**

Rajouter schéma dans le collège du clippage et de la cathétérisation

*image.png*

**Modalités**

- Délai de la PEC : doit être réalisée **≤ 48** ⏳
- Comment choisir entre les 2 types d'intervention?
  - Choix fait l'objet d'une concertation au sein d'une équipe multidisciplinaire *(cocher les deux en QCM)*
  - Si les 2 techniques sont possibles, à risque procédural et probabilité d'occlusion équivalents : préférer le traitement par voie endovasculaire
  - Si un autre geste chirurgical est nécessaire : traitement chirurgical

**Endovasculaire**

Traitement endovasculaire ou embolisation en 1ère intention face à un anévrisme rompu (morbidité moindre par rapport à la chirurgie) [411]

- Modalités : sous **anesthésie générale**

- Principe :
  1. Montée par voie artérielle d'un microcathéter jusque dans le sac de l'anévrisme
  2. Dépôt in situ de **coils** (**spires métalliques**) : permettant l'occlusion de l'anévrisme

**Chirurgical**

- Principe :
  1. **Craniotomie** (ouverture du crâne), dissection sous microscope opératoire de l'artère porteuse et de ses division
  2. Isoler le collet de l'anévrisme, puis l'exclure par la mise en place d'un **clip en titane**
- Avantage = réaliser d'autres gestes chirurgicaux, ex :
  - Clippage d'anévrisme ± associé à une évacuation d'un hématome
  - Dérivation ventriculaire en cas d'hydrocéphalie (avec ou sans hémorragie intraventriculaire) ou d'HTIC
  - Évacuation d'hématome si hémorragie intraparenchymateuse associée à un effet de masse
  - Craniectomie décompressive : si on souhaite juste traiter une une HTIC sans vouloir réaliser un geste intraparenchymateux

# Tumeurs intracrâniennes (299)

> *Tumeurs intracrâniennes #10 Item 299 : Tumeurs intracrâniennes de l'adulte (adulte) #11 Items 297 et 299 : Tumeurs intracrâniennes de l'enfant (enfant)*
>
> *radiopaedia.org*

## Épidémiologie des tumeurs intracrâniennes

### Épidémiologie chez l'adulte

**Incidence**. Rares, 13.000 nouveaux cas/an en France, mais tend à augmenter pour des raisons mal définies

**Sex-ratio**. Prédominance masculine pour tous les types histologiques, sauf pour le **méningiome** (prédominance féminine)

**Tumeurs les plus fréquentes**

Volontiers **sus-tentorielles** (80% des cas), par ordre de fréquence :

1. Métastases (elles sont 7x plus fréquentes, incidence mal connue, entre 22-83 nouveaux cas/100.000/an)
2. Gliomes (en particulier le glioblastome) : 8 nouveaux cas/100.000/an
3. Méningiome (prédominance féminine) : 5 nouveaux cas/100.000/an
4. Adénomes hypophysaires : 5 nouveaux cas/100.000/an
5. Lymphomes primitifs du SNC : 3 nouveaux cas/100.000/an

### Tumeurs les plus fréquentes. Épidémiologie chez l'enfant 🧒

**Proportion**. Tumeurs IC représentent **20-25%** des cancers de l'enfant (correspondent au **cancer solide le plus fréquent**)

**Incidence**

Incidence est **4x inférieure à celle des adultes**

(4 nouveaux cas/100.000/an, soit 400 nouveaux cas/an en France avant l'âge de 15ans)

**Sus-tentorielle (50%)**

- Astrocytomes de bas grade (pilocytique)
- Craniopharyngiomes
- Gliomes des voies optiques *(NF1)*
- Tumeurs de la région pinéale (spécifiques de la ligne médiane supratentorielle) ...

**Sous-tentorielles (50%)**

Relativement plus fréquentes que chez l'adulte :

- Médulloblastome cérébelleux
- Gliomes diffus du tronc cérébral
- Astrocytomes pilocytiques *(touche surtout toute la ligne médiane, donc hémisphères cérébraux possibles)*

**Pronostic**



Beaucoup de tumeurs cérébrales restent de **pronostic sombre** ☠️, car :

- Faible chimiosensibilité
- Importance et difficulté du traitement local chirurgical ou radiothérapique
- Effets secondaires des traitements sur un système nerveux en développement sont importants

*(ex. radiothérapie peut causer des déficiences intellectuelles, atteintes endocriniennes …)*

**CAT**. Ils nécessitent un suivi multidisciplinaire (endocrinologique, sensoriel, orthopédique, neurologique, psychologique ...), et **contre-indiquent l'utilisation de la radiothérapie chez les < 5 ans**

**Étiologies des tumeurs intracrâniennes**

Dans la majorité des tumeurs intracrâniennes, les facteurs favorisants ne sont pas clairement identifiés

***Origine génétique (rang C)***

Rarement, on peut trouver une origine génétique (phacomatose) :

**Tuberous sclerosis complex (Bourneville disease)**

> *radiopaedia.org*

Trouble génétique dû à une mutation du gène *TSC1 (chromosome 9) ou* TSC2 (chromosome 16)

Spectre d'atteintes :

1. Cérébrale
   - Tubers corticaux, parfois à l'origine d'épilepsie (*notamment le **syndrome de West***)
   - Nodules sous-épendymaires et astrocytomes sous-épendymaires à cellules géantes : peuvent provoquer une hydrocéphalie obstructive
1. Cutané (angiofibromes et macules hypométanotiques [contrairement à la NF1 avec ses taches café au lait])
1. Rétinien (phakome, hamartome)
1. Rénal (**angiomyolipome** : *volumineux et multiples*)
1. Cardiaque (rhabdomyome)

**Maladie de von Hippel-Lindau**

> *radiopaedia.org*

Mutation du gène suppresseur de tumeur VHL (3p25.3)

Spectre d'atteintes :

- Hémangioblastome(s) cérébelleux
- Hémangioblastome rétinien
- Phéochromocytome surrénalien
- Rénal (carcinome à cellules claires, kystes rénaux)
- Lésions pancréatiques
- Tumeur du sac endolymphatique (labyrinthique)



**Neurofibromatose de type 1 (ou maladie de Von Recklinghausen)**

> *radiopaedia.org*

Mutation germinale du gène suppresseur de tumeur NF1 (chromosome 17)

Spectre d'atteintes :

**Neurologiques**

- Gliome des voies optiques avant l'âge de **< 6 ans** (particulièrement astrocytome de bas grade)
- Gliomes cérébraux
- Neurofibromes des nerfs crâniens, spinaux ou périphériques

**Cutanées**

- Neurofibromes cutanés
- Taches café au lait
- Lentigines

**Autres**. Oculaires (nodules de Lisch), squelettiques, viscérales, endocriniennes, vasculaires

**Neurofibromatose de type 2**

> *radiopaedia.org*

Maladie due à une mutation du gène suppresseur de tumeur *NF2* (22q12.2)

Elle regroupe des atteintes neurologiques et ophtalmologiques :

- Schwannome vestibulaire uni ou bilatéral chez le sujet jeune < 30 ans ;
- Méningiomes, épendymomes, plus rarement astrocytomes;
- Cataracte juvénile, hamartomes rétiniens

**Syndrome de Li-Fraumeni**

> *radiopaedia.org*

Syndrome de prédisposition génétique à transmission autosomique dominante

- Engendre diverses tumeurs, dont les tumeurs cérébrales
- Il est dû à une mutation du gène TP53 dans 70 % des cas

**Génétique**

- *Sclérose tubereuse de Bourneville*
- *Maladie de Von-Hippel-Lindau*
- *Neurofibromatose de type 1 (ou maladie de Von Recklinghausen)*
- *Neurofibromatose de type 2*
- *Syndrome de Li-Fraumeni*

**Hormonal**

Origine hormonale à évoquer devant le diagnostic de méningiome, arguments en faveur :

- Prédominance féminine du méningiome (vs prédominance masculine pour les autres tumeurs intracrâniennes)
- Récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone : présents dans la tumeur
- Association entre méningiome intracrânien et cancer du **sein** est également classique

- Cas induits par **acétate de cyprotérone** ont été décrits (avec une régression du méningiome après l'arrêt du médicament)

*(acétate de cyprotérone = médicament hormonal qui s'oppose aux effets des androgènes)*

**Irradiation**

Il existe des tumeurs intracrâniennes pouvant être radio-induites (notamment méningiomes, lymphomes)

- irradiation accidentelle, ou irradiation craniospinale à visée thérapeutique (hémopathie, tumeurs cérébrales dans l'enfance)

**Non prouvé**

- Imputabilité de la consommation du tabac, et certains pesticides : probable
- Imputabilité des téléphones portables non prouvée aujourd'hui

**Classification des tumeurs intra-crâniennes**

> *radiopaedia.org*

> **Classification OMS 2021 des tumeurs du SNC se fonde maintenant sur :**

- **Critères histologiques** : diagnostic histologique oriente vers la typologie de cellule (astrocyte, oligodendrocyte, épendymocyte ...)
- **Marqueurs biomoléculaires** (altérations cytogénétiques et moléculaires) : contribue au grading, au pronostic, aux propositions thérapeutiques

**Classification histopathologique (en fonction de leur cellule d'origine)**

**Lignée gliale**

- Gliomes (= Astrocytomes, Oligodendrogliome), Épendymomes, Médulloblastomes
- *Attention à ne pas confondre macroglie (= cellules de support du SN) et microglie (macrophages tissulaires cérébraux)*

**Enveloppe**

- Méningiomes (tumeurs de l'arachnoïde)
- Neurinomes (tumeurs de la gaine de Schwann)

**Autres**

- Tumeurs secondaires du système nerveux central (métastases cérébrales)
- Tumeur de la lignée lymphocytes B : lymphomes malins cérébraux primitifs
- Tumeurs vasculaires (hémangioblastome, cavernome)
- Tumeurs de l'axe hypothalamo-hypophysaire (adénome, craniopharyngiome)
- Tumeurs de la région pinéale
- Kyste colloïde du troisième ventricule

**Autres**. **Classification de l'OMS** (selon le grade de malignité, car **TNM non utilisable** pour les tumeurs primitives du SNC)

**Grade I (bénin)**

- Tumeurs à croissance lente, bien circonscrites, bien qu'elles puissent envahir de grandes régions du cerveau
- Ex. gliome de grade I OMS : **< 20 ans**

**Grade II**
(bas grade)
- Tumeurs à croissance lente, mais elles **infiltrent le cerveau** et leurs **limites sont imprécises**
- Ex. gliome diffus de grade II OMS : entre **20-40 ans**

**Grade III (malin)**
- Tumeurs anaplasiques qui **infiltrent** également le cerveau, évolution **plus rapide** que les tumeurs de grade 2
- Diagnostiquée soit d'emblée à ce stade, ou se développer à partir d'une tumeur de grade 2, ou 1 (plus rarement)
- Ex. gliome diffus de grade III OMS : entre **30-50 ans**

**Grade IV (malin)**
- Tumeurs hautement malignes, **infiltrante**, multiplication **rapide** avec une forte tendance à la **nécrose spontanée**
- Peuvent contenir **divers types de cellules**
- Ex. glioblastome (le plus fréquent) : **> 50 ans**

# Démarche diagnostique : tumeurs intracrâniennes

> **Diagnostic des tumeurs intracrâniennes repose sur :**

analyse de l'imagerie (IRM multimodale) + critères histologiques + critères de biologie moléculaire

**Focus : Méningite tumorale**

> *radiopaedia.org*

**Causes**
Liées à l'infiltration des leptoméninges par des cellules cancéreuses :
- Soit extension métastatique : **poumon**, **sein**, **mélanome**, **lymphomes**, **leucémie**
- Soit extension aux espaces sous-arachnoïdiens d'une **tumeur cérébrale primitive** *(ex. médulloblastome)*

**Présentation clinique**
Surtout la combinaison de ces signes qui est évocatrice, témoignant d'un processus multifocal :
- Paralysie d'un ou plusieurs **nerfs crâniens** d'installation rapidement progressive (en particulier nerf facial, nerfs oculomoteurs et nerf auditif)

- Atteinte **pluriradiculaire** : douleurs rachidiennes souvent associées à des douleurs radiculaires et/ou une, aréflexie, **troubles de l'équilibre**
- Manifestations **encéphalitiques** fréquentes, avec atteinte des fonctions **cognitives** souvent fluctuante
- Syndrome méningé souvent en arrière plan : **céphalées**, mais la raideur méningée est plus rare

**Imagerie**

IRM cérébrale + IRM médullaire, montre des prises de contraste au niveau :

- Méninges, Périventriculaires, Nerfs crâniens
- Région thoraco-lombaire

**LCS**

- Classiquement hyperprotéinorachie élevée (> 1 g/L) + hypoglycorachie
- Recherche de cellules anormales métastatiques peut se révéler négative, ce qui nécessite de réitérer la ponction lombaire

(analyser dans l'heure qui suit le prélèvement et savoir répéter ≥ 3 fois)

**Pronostic**. Pronostic sombre

**Imagerie cérébrale dans les tumeurs intracrâniennes**

**Diagnostics différentiels des tumeurs intracrâniennes**

**AVC ischémique**. *Attention, un AVC ischémique ancien (par exemple de diagnostic tardif, plusieurs jours après le début des symptômes) peut être difficile à différencier d'un gliome de haut grade du fait de la rupture de BHE survenant après l'ischémie, à l'origine de prises de contraste*

**Hématome intra-parenchymateux**

- Tumeur hémorragique pouvent être à l'origine d'une HIP : métastases de **rein**, de **mélanome**, ou plus rarement **glioblastome**
- IRM cérébrale doit être répétée **4-6 semaines après** l'événement hémorragique pour révéler une tumeur sous-jacente

**Abcès cérébral**

- Abcès a une paroi plus fine et plus homogène
- Séquence diffusion ++ :
  - Nécrose centrale des métastases ou des glioblastomes : Diffusion en hyposignal et **ADC haut (hypersignal)**
    - Centre nécrotique de l'abcès : Diffusion en hypersignal et **ADC bas (hyposignal)**

(expliqué par une restriction de diffusion : pus est très épais, les molécules d'eau sont peu mobiles)

**Autres**

- Tuberculome
- Toxoplasmose (immunosuppression, VIH)

**Maladie inflammatoire**

*Lésions pseudotumorales des maladies inflammatoires, sont rarement inaugurales de la maladie*

- *diagnostic est réalisé par analyse histologique après un prélèvement*

**IRM cérébrale injectée = examen de référence (réalisée même si TDM préalable)**

**Modalités**

- IRM sans puis avec injection de gadolinium
- Séquences les plus utiles : séquence pondérée en **T1** après injection, séquence **T2-FLAIR**
- IRM multimodale possible pour le diagnostic de tumeur intracrânienne, associe :
  - Séquences « anatomiques » :
    - T1, T2 (LCS), FLAIR (oedème), T2 écho de gradient (saignement), injection (rupture de la BHE)
      - Diffusion (oedème extracellulaire vasogénique/intracellulaire cytotoxique)
      - Angiogramme (reconstruction du réseau artériel, veineux)
  - Séquences « fonctionnelles » :
    - Effet BOLD (blood O2 level dépendent) pour la localisation des régions corticales du langage, de la motricité
  - Séquences « métaboliques » :
    - Spectroscopie (activité métabolique de la tumeur) : apprécie le **degré de prolifération**
      - Perfusion (qualité de vascularisation du parenchyme) : apprécie l'existence d'une **néoangiogenèse**

**Signaux**. Aspect le plus fréquent d'une tumeur : hypoT1, hypersignal T2/FLAIR

**Réhaussement**

Rehaussement après injection de gadolinium pour certaines tumeurs :

- Tumeurs bénignes : méningiome (homogène), neurinome, gliome de grade 1 (possible)
- Tumeurs malignes : métastase (en cocarde), gliomes de grade 3, glioblastome (hétérogène), lymphome

**Exceptions**

- Tumeurs hémorragiques : hyperT1 spontané à la phase subaiguë, pouvant masquer la prise de contraste
- Tumeurs dont le contenu est riche en graisse (lipome, kystes dermoïdes) : hyperT1/T2 spontané

**Exceptions**. **TDM cérébrale injectée** (souvent réalisée en urgence en 1ère intention, mais **ne remplacera pas l'IRM**)

**Non injecté**

- Hypodensité : nécrose, gliome de bas grade
- Hyperdensité : calcifications, hémorragiques

**Réhaussement**

- Absence de réhaussement : tumeur de bas grade, nécrose, oedème, ischémie
- Réhaussement : méningiome, neurinome, métastase, gliome de haut grade

**Retentissement**

- Hypodensité périphérique : oedème, ischémie
- Syndrome de masse : effacement des sillons, déviation de la ligne médiane
- Augmentation de la taille des ventricules : hydrocéphalie

**HTIC**

Tumeur intracrânienne peut induire une HTIC (céphalées matinales, vomissements, oedème papillaire bilatéral, diplopie VI) par plusieurs mécanismes :

- Volume de la tumeur en elle-même, Oedème cérébral peri-tumoral
- Hémorragie intra ou péritumorale (ex. métastases de cancer du rein et de mélanome, parfois pour les méningiomes ou glioblastomes)
- Hydrocéphalie, via plusieurs mécanismes possibles :
  - Obstruction des voies d'écoulement du LCS (ex. tumeurs intraventriculaires notamment) = mécanisme le plus fréquent, hydrocéphalie est non communicante
  - Dissémination tumorale leptoméningée entravant la résorption du LCS : hydrocéphalie est alors communicante, et la PL est donc possible
  - Hypersécrétion du LCS (ex. tumeurs du plexus choroïde)

**Crise d'épilepsie**

Secondaires à une irritation du cortex cérébral par la tumeur, révèle 20 à 40% des tumeurs cérébrales :

- Épilepsie focale ou partielle (simple ou complexe), ou secondairement généralisée : grande majorité des cas, **caractère localisateur de la tumeur**
- Épilepsie d'emblée généralisée : plus rarement
- Épilepsie lésionnelle tumorale est d'autant plus fréquente que la tumeur est d'**évolution lente** (bénigne ou de bas grade) : gliome de bas grade, méningiome
- Dogme : Imagerie cérébrale systématique devant la survenue d'une **1ère crise d'épilepsie chez un adulte**

**Déficits neurologiques focaux**

Liés à la compression ou à l'infiltration du parenchyme cérébral par la tumeur, les **déficits sont aggravés si oedème vasogénique associé** :

- **Localisateur de la région cérébrale atteinte** 🎯 (nature du déficit va dépendre de la localisation de la tumeur)
- Mode d'installation : déficit d'**installation progressive**, s'étend en « **tache d'huile** », ± rapidement évolutif selon la vitesse de croissance

**Anomalies endocriniennes**

Secondaires aux tumeurs intéressent soit la région hypothalamo-hypophysaire, soit la région pinéale :

- Adénome hypophysaire (représentent la grande majorité des tumeurs de l'antéhypophyse)
- Craniopharyngiomes : tableau de retard pubertaire (ou puberté précoce selon neurochir, TCA (cachexie, boulimie)
- Lésion de la post-hypophyse (lésion souvent chirurgicale) : diabète insipide

**Autres**

- Syndrome confusionnel ou démentiel progressif sur quelques semaines, si : lésions multiples (**métastases**) ou étendes (**gliome infiltrant**, **lymphome cérébral**)
- Méningite tumorale : syndrome méningé en arrière plan, atteinte des nerfs crâniens, atteinte pluriradiculaire, manifestations encéphalitiques

# Prise en charge des tumeurs intracérébrales

**Facteurs pronostiques des tumeurs intracérébrales**

**Cliniques**

- Âge
- État fonctionnel lors du diagnostic :
  - OMS 3 ou Karnofsky < 50 : dépendance complète
  - OMS 2 ou Karnofsku 50-70 : dépendance partielle (tierce personne)
  - OMS 1 ou 0 ou Karnofsky > 70 : autonome pour les gestes de la vie quotidienne

**Biomarqueurs**

Trois biomarqueurs tumoraux sont associés à un pronostic favorable dans les gliomes diffus de l'adulte, ne sont pas constitutionnelles, donc cherchées sur le tissu tumoral :

- Mutation IDH (a aussi un rôle diagnostique) :
  - Code pour l'enzyme isocitrate déshydrogénase (métabolisme énergétique de la cellule)
  - Associée de façon constante à la codélétion des chromosomes 1p et 19q
- Codélétion des chromosomes 1p et 19q (a aussi un rôle diagnostique) :
  - Résultat d'une translocation chromosomique déséquilibrée
  - Meilleure chimiosensibilité (procarbazine-carmustine-vincristine) aux **gliomes de grade 3**
- Hyperméthylation du gène MGMT (méthyle guanine méthyle transférase) :
  - Code pour une enzyme de réparation de l'ADN
  - Meilleure chimiosensibilité (témozolomide) dans les gliomes de grade IV (**glioblastome**)

**Rôle diagnostique**

Biomarqueurs peuvent avoir un rôle diagnostic, utile pour caractériser un gliome (histologie insuffisante) :

- Astrocytomes : mutation IDH, sans codélétion 1p19q
- Oligodendrogliomes : mutation IDH + codélétion 1p19q
- Glioblastomes : absence de mutation IDH et absence de codélétion 1 p19q

**Traitement symptomatique des tumeurs intracérébrales**

**Anti-oedémateux**

Corticoïdes (méthylprednisolone ++, dexaméthasone ++, prednisolone, prednisone)

- Action rapide (**< 24h**) sur l'oedème vasogénique, utilisés pendant quelques jours
- Indications *(oedème inflammatoire)* : tumeurs cérébrales (CTC ont aussi une action anti-tumorale propre), abcès du cerveau
- Non efficaces dans *oedème cytotoxique* : **AVC ischémiques**, **Traumatismes**

**Osmothérapie**

Mannitol 20%, Sérum salé hypertonique (= solutions hypertonique, osmothérapie) :

- Soit pour lutter contre une HTIC majeure chez un patient porteur d'un monitorage de PIC
- Soit devant des signes d'engagement menaçant le pronostic vital à court terme

**Anti-épileptiques**

- Indications :
  - Dès la 1ère crise d'épilepsie chez un patient porteur d'une tumeur intracrânienne : **au long cours**
  - En périopératoire, chez un patient porteur d'une tumeur intracrânienne, avec ou sans crise d'épilepsie : durant **7 à 14 jours**
  - **Pas d'indication à instaurer un médicament antiépileptique au long cours si pas de crise d'épilepsie** ❌
- Molécules :
  - Privilégier les non inducteurs enzymatiques, bien tolérés sur le plan cognitif, efficaces sur épilepsies partielles
  - Lévétiracétam, Lacosamide, Lamotrigine

**Autres**

(rang C)

- *Diabète insipide : desmopressine sera utile*
- *Hyper/hyposécrétion de l'antéhypophyse : traitement endocrinien substitutif*
- *Antalgiques non salicylés peuvent soulager les céphalées, mais ne doivent pas remplacer le traitement d'une HTIC*

**Traitement des tumeurs intracérébrales**

**Chirurgie**

- Morbimortalité post-opératoire : devenue très faible grâce aux techniques de repérage des régions fonctionnelles

(IRM fonctionnelle préopératoire, chirurgie en condition éveillée avec stimulation corticale et sous-corticale, neuronavigation, échographie peropératoire)

- Utilités :
  - Diagnostic anatomopathologique de certitude par la réalisation de prélèvements tumoraux
  - Traitement symptomatique : symptômes HTIC, améliorer les déficits (levée de la compression), améliore la tolérance des traitements post-opréatoires
  - Traitement étiologique en retirant la tumeur :
    - Guérison : si elle conduit à exérèse complète des méningiomes de bas grade et gliomes de grade I
      - Améliore considérablement la durée de vie : si tumeurs primitives de haut grade quand l'exérèse peut être totale ou subtotale
      - Pas de bénéfice dans certaines tumeurs très infiltrantes et radiochimiosensibles (ex. **lymphomes primitifs du SNC**)

**Radiothérapie**

Traitement médical de choix des tumeurs cérébrales de haut grade :

- Irradiation encéphalique totale : discutée si **métastases multiples**, ou en consolidation dans les **lymphomes cérébraux primitifs**
- Radiothérapie externe focale conventionnelle : indiquée dans les **gliomes diffus**
- Radiothérapie craniospinale : si haut risque de dissémination dans le névraxe et les méninges (**médulloblastome**)

- Radiothérapie conformationnelle : permet de limiter les doses des radiations aux structures cérébrales fragiles (tronc cérébral, voies optiques)
- Radiothérapie en condition stéréotaxique (radiochirurgie) :
  - Délivre en 1 fois, 1 dose thérapeutique de rayonnements à partir d'une source de rayons X, ou d'une source au Colbat (**GammaKnife**® ou cyberknife)
  - Faisceaux convergents sur lésions circonscrites **< 3 cm** : métastases cérébrales, certains schwannomes, certains méningiomes

**Chimiothérapie**

*Rappel : chimiothérapie n'est pas possible sans avoir de matériel tumoral analysé (chirurgie, biopsie) quelque soit le cancer*

- Objectif : Action cytotoxique propre, Augmenter la sensibilité des cellules tumorales à la radiothérapie dans certaines tumeurs
- Molécules : agents les plus efficaces sont des molécules de petites tailles et liposolubles, car la chiomiothérapie est limitée par la **BHE** qui réduit son accès au parenchyme cérébral et par la chimiorésistance intrinsèque de la majorité des tumeurs cérébrales primitives (en particulier les **gliomes malins**)
- *Rang C : Tumeurs primitives malignes les plus chimiosensibles : Lymphomes, Germinomes, Oligodendrogliomes, Médulloblastomes*

# Formes selon le type histologique

# Gliomes

**Astrocytome pilocytique (astrocytome de grade 1)**

radiopaedia.org

**Image**

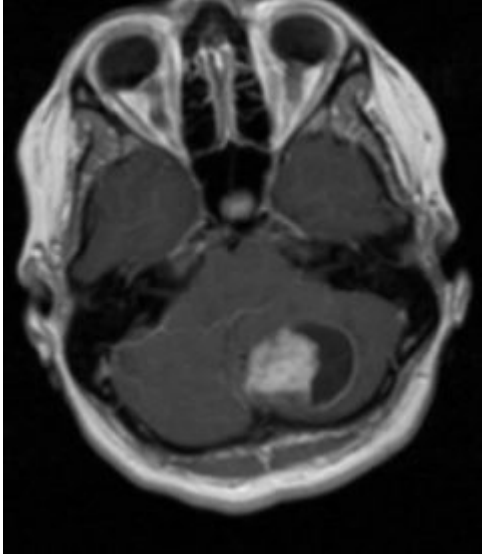


*image.png*

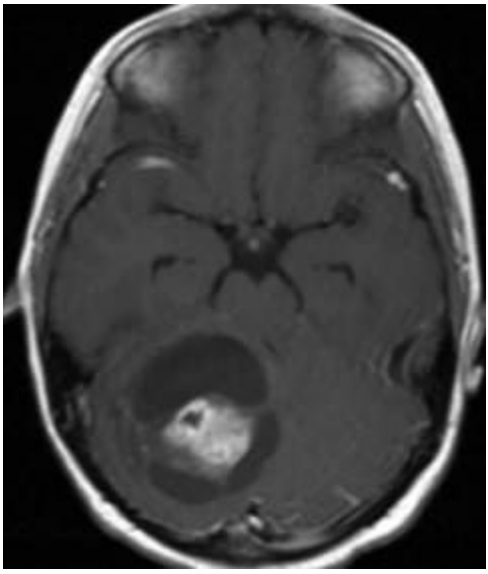


*image.png*

> *cf imagerie du collège*

**Terrain**. Enfant ++, Adulte jeune (plus rarement)
**Génétique**. Peut survenir isolément ou dans un contexte de maladie de von Recklinghausen (ou NF1)

**Localisations**
Topographie préférentielle infratentorielle, le long de la ligne médiane :

- Fosse postérieure : **hémisphères cérébelleux ++**
- Diencéphale : hypothalamus, chiama optique, noyaux gris (thalamus)

**Imagerie**



- Tumeurs bien **circonscrites**

- Hypodenses en TDM, HyperT2
- Prenant le **contraste** dans 95% des cas
- Composante kystique : souvent présente

**Traitement**

- Si la tumeur est résécable chirurgicalement : guérison est la règle
- Si forme inopérable évolutive : **radiothérapie** ou **chimiothérapie** peuvent être proposées

**Gliome diffus de bas grade (astrocytome, oligodendrogliome, et oligoastrocytome de grade II)**

**Images**

> *Oligodendrogliome : radiopaedia.org*

> *Oligoastrocytome : radiopaedia.org*

cf imagerie du collège

**Terrain**. Adulte jeune (pic de survenue entre **30-40 ans**)

**Manifestations**

- Crise d'épilepsie ++ : mode de révélation le plus fréquent (tumeurs très épileptogènes)
- Troubles cognitifs divers le plus souvent détectés après une évaluation neuropsychologique détaillée

(recommandée chez ces patients dans le bilan préopératoire et le suivi)

- Signe négatif : pas de déficit neurologique majeur ❌, même en cas de tumeurs volumineuse

(en raison de l'**évolution tumorale relativement lente** qui induit d'importants phénomènes de **plasticité cérébrale**)

**IRM**

- Hyposignal T1, ne se rehaussant classiquement pas par le gadolinium ❌
- Hypersignal T2 ou FLAIR
- Séquence perfusion : absence de néoangiogenèse

**TDM**. Hypodenses, avec des **calcifications intra-tumorales** parfois visibles

**Évolution**

Évolution naturelle = extension progressive de l'infiltrat tumoral de proche en proche et transformation anaplasique en III ou IV

Médiane de survie est de 5–10 ans, mais grande hétérogénéité évolutive en fonction du profil moléculaire de la tumeur :

- Certains patients progressant rapidement vers la malignité et décédant en 2 ou 3 ans
- Certains ont une tumeur relativement stable pendant de nombreuses années et compatible avec une vie longtemps normale

**Facteurs pronostiques**

Tumeur incurable :

- Bon pronostic : Qualité de l'exérèse chirurgicale, codélétion 1p19q, Mutation IDH, âge jeune, bon état clinique

- Mauvais pronostic : AEG, Mutation p53, **Grossesse** (augmente le risque évolutif de ces gliomes), Durée d'évolution

**Chirurgie**

(rang C dans 7e)

- *Exérèse chirurgicale la plus complète possible est recommandée en cas de tumeur opérable :*
  - *Réalisée en condition éveillée avec réalisation de cartographies fonctionnelles corticales et sous-corticales en temps réel*
  - *Afin de détecter/préserver les régions élocantes, car ces tumeurs sont fréquemment localisés en zones fonctionnelles*
  - *Doit être la plus complète possible (exérèse maximale selon les limites fonctionnelles)*
- *Si la tumeur est inopérable, une biopsie pourra être discutée*

**Radiothérapie**

Radiothérapie cérébrale focale discutée si :

- Soit en cas d'inopérabilité et signes d'évolutivité clinique ou radiologique
- Soit en cas de Facteurs de mauvais pronostiques

**Chimiothérapie**

(rang C dans 7e)

- *Adjuvante (alkylants : **témozolomide** et **nitroso-urée**) : en complément de la radiothérapie*
- *Néoadjuvante : peut être proposée après RCP dans certaines tumeurs inopérables très étendues, pour lesquelles la radiothérapie nécessiterait des champs d'irradiation très larges, exposant le patient à un risque accru de neurotoxicité*

**Gliomes anaplasiques (astrocytomes et oligodendrogliomes de grade III), Glioblastomes (astrocytome de grade IV)**

> *Glioblastome : radiopaedia.org*

**Image**

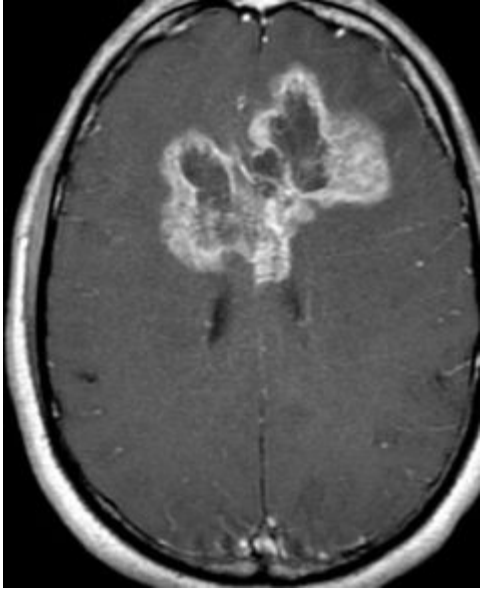


*image.png*

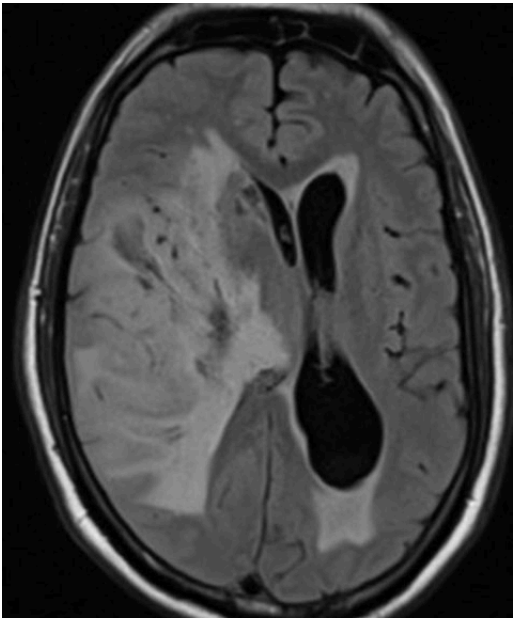


*image.png*

cf imagerie du collège

**Terrain** — Gliomes anaplasiques (astrocytomes et oligodendrogliomes de grade III) : Sujet âgé de **30-50 ans** ; Glioblastomes (astrocytome de grade IV) : Adulte plus âgé (pic de survenue entre **50-70 ans**)

**Cause**

Contexte

**Gliomes anaplasiques (astrocytomes et oligodendrogliomes de grade III) :**



Peuvent survenir *de novo* ou provenir de la transformation maligne d'une tumeur de plus bas grade préexistante

**Glioblastomes (astrocytome de grade IV) :**

- Gliome de grade IV IDH muté : transformation maligne d'un gliome de plus bas grade de malignité
- Glioblastome de grade IV IDH non muté : survient de novo

**Imagerie**

**Gliomes anaplasiques (astrocytomes et oligodendrogliomes de grade III) :**

- HypoT1, HyperT2, **prise de contraste**
- Séquence perfusion : **néoangiogénèse**

**Glioblastomes (astrocytome de grade IV) :**

- Aspect hétérogène
- Volontiers accompagnés d'un **oedème** et d'une **prise de contraste**

**Histologie**

**Gliomes anaplasiques (astrocytomes et oligodendrogliomes de grade III) :**

- Atypies cytonucléaires avec mitoses, Néoangiogenèse
- Pas de nécrose ❌

**Glioblastomes (astrocytome de grade IV) :**

- Atypies cytonucléaires avec mitoses, Néoangiogenèse
- Nécrose

**Traitement**

(rang C dans 7e)

**Gliomes anaplasiques (astrocytomes et oligodendrogliomes de grade III) :**

*Incurable, traitement repose sur :*

- *Chirurgie maximaliste quand elle est possible + radiothérapie focale sur le lit tumoral*
- *Chimiothérapie soit avant (néoadjuvant) soit juste après (adjuvant) la radiothérapie :*
  - *Indications : codélétion 1p19q et/ou mutation IDH*
  - *Molécule : chimiothérapie à base d'alkylants (nitroso-urées ou témozolomide)*

**Glioblastomes (astrocytome de grade IV) :**

1. *Chirurgie maximaliste (exérèse complète souvent illusoire car diffusion locorégionale importante)*
2. *Radiothérapie focale + Chimiothérapie concomittante par témozolomide : après la chirurgie*
3. *Poursuite du témozolomide en condition adjuvante par plusieurs cycles supplémentaires*

**Pronostic**

(rang C dans 7e)

**Gliomes anaplasiques (astrocytomes et oligodendrogliomes de grade III) :**

*Facteurs de bon pronostic : codélétion 1p19q et/ou mutation IDH*

**Glioblastomes (astrocytome de grade IV) :**

- *Récidive locale est malheureusement la règle, Médiane de survie est de **12 à 18 mois***
- *Facteur de mauvais pronostic :*
  - *Âge avancé (> 70 ans), statut clinique (score OMS 3-4)*
  - *Faible qualité de l'exérèse, Absence de traitement adjuvant (chimiothérapie, radiothérapie)*
  - *Absence d'hyperméthylation du promoteur du gène MGMT*

# Autres

### Métastases cérébrales (tumeurs cérébrales les plus fréquentes)

> *Metastases : radiopaedia.org*

### Images

*image.png*

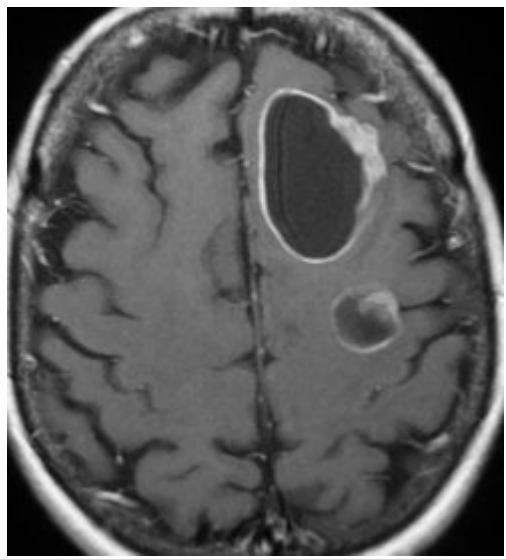


*image.png*

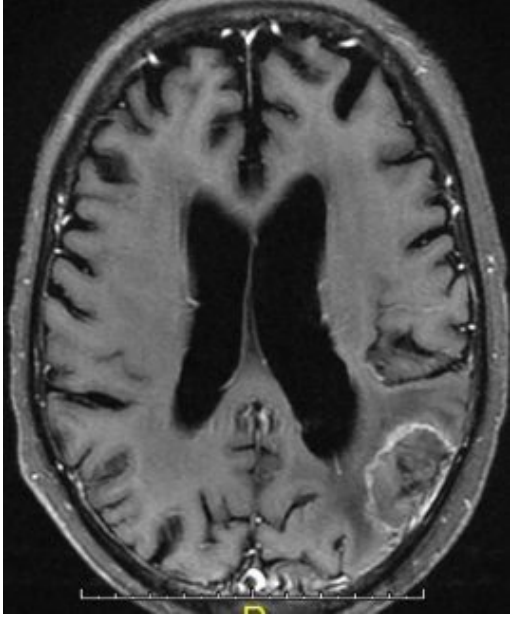


*image.png*

cf imagerie du collège

**Cancers primitis**

*PPRSC : poumon, peau (mélanome), rein, sein, colon*

- Principaux : cancer bronchique, cancer mammaire, mélanome
- Plus rarement : cancer du rein, cancers digestifs
- Métastases cérébrales révélatrices dans **20%** des cas, Aucun primitif retrouvé dans **10%** des cas

**Imagerie**

- Prise de contracte de façon variable :
  - Image caractéristique en cocarde : centre nécrotique + prise de contraste périphérique

(diagnostics différentiels si image en cocarde : glioblastome, abcès)

- Hétérogène (le plus souvent selon Neuro) ou Homogène
- Métastases souvent multiples, parfois images en « lâcher de ballons »
- Oedème : souvent présent
- Révélation possible par un AVC hémorragique : métastases de **mélanome** et de cancer du **rein**

**Histologie ?**

- Si cancer primitif connu (surtout si évolutif) : diagnostic peut être retenu sur les caractéristiques de l'IRM cérébrale
- Si cancer primitif non connu : histologie nécessaire

**Bilan d'extension**

Rechercher le cancer primitif (autres métastases systémiques extra-encéphaliques) :

- Clinique : Examen cutané (mélanome), Auscultation pulmonaire, Palpation mammaire, Adénopathies
- Paraclinique : TDM TAP (± TEP-18F), Mammographie chez la femme

**Moyens thérapeutiques**

(rang C dans 7e)

- *Chirurgie : pour les lésions uniques*
- *Radiothérapie stéréotaxique (radiochirurgie ou par cyberknife) : pour lésions uniques ou multiples de taille < 3 cm*
- *Radiothérapie de l'encéphale in toto : pour* ***lésions multiples***
- *Chimiothérapie : pour métastases de cancers chimio-sensibles (bronchique à petites cellules, sein)*

**Pronostic**

(rang C dans 7e)

*Pronostic est sombre, avec une médiane de survie de 5–8 mois, cependant la majorité des patients traités décèdent des complications de leur maladie systémique, le traitement des métastases cérébrales doit être ainsi considéré comme un traitement palliatif visant à améliorer ou prévenir les symptômes neurologiques*

## Méningiomes

### Images

Radiopedia : radiopaedia.org

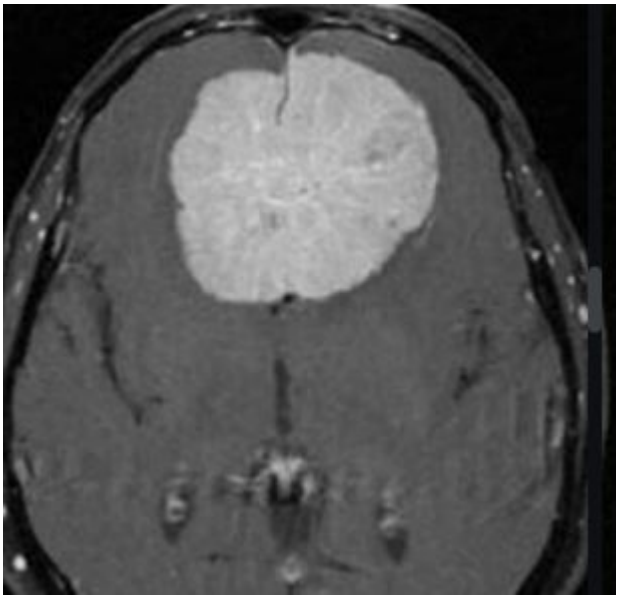


*image.png*

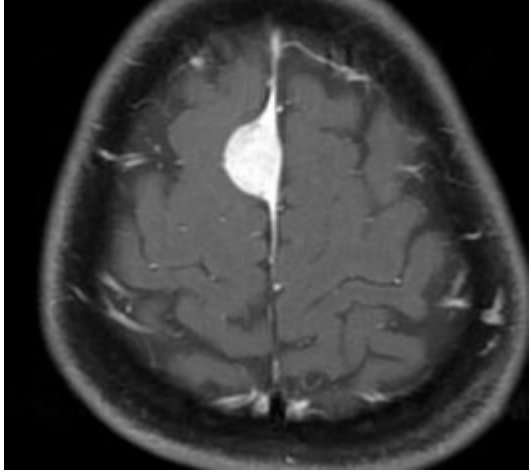


*image.png*

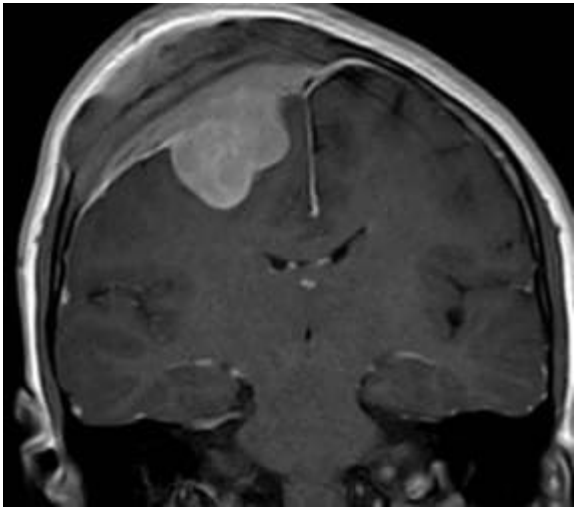


*image.png*

*image.png*



cf imagerie du collège

**Origine**

Largement implantés sur la dure-mère, les méningiomes prennent origine à partir des **cellules arachnoïdiennes** ⭐

- tumeur intracrânienne extra-parenchymateuse la plus fréquente

**Malin ?** Tumeurs bénignes le plus souvent (> 90% grade 1, 5-7% grade 2, < 5% gradie 3)

**Terrain**. Femme entre 50-70 ans

**Causes**

- Soit sporadique, soit peuvent se développer dans le cadre d'une NF2 ⭐ (méningiomes multiples, association à des neurinomes)
- Méningiome peuvent être hormonodépendants, rechercher et arrêter tout traitement **progestatif** ⭐ :
  - Molécules : acétate de cyprotérone, acétate de nomégestrol, acétate de chlormadinone
  - Arrêt total suffit dans la majorité des cas à stopper la croissance du méningiome, voire à permettre sa décroissance

**Révélation**

- Découverte est souvent fortuite car ils sont souvent asymptomatiques ⭐
- Crise d'épilepsie : pour les méningiomes au contact du cortex
- Déficit focal : expression variable selon la topographie du méningiome
- Exophtalmie : plus rarement, si le méningiome est de localisation sphéno-orbitaire

**Imagerie**

- Localisation : tumeur extra-axiale, à contact méningé ⭐ , possible tout le long du névraxe (intracrânien ou spinal)
- Vitesse de croissance des méningiomes est lente le plus souvent, ce qui explique :
  - Modifications de l'os adjacent : fréquentes
  - Épaississement dural caractéristique en continuité avec le méningiome : « **signe de la queue de comète** »
- Très bien circonstrite, parfois polylobée
- Rehaussement homogène important
- Oedème péritumoral : souvent présent
- Calcifications : souvent présentes, visibles en TDM

**Prise en charge**

- Surveillance simple : peut être licite devant une lésion asymptomatique
- Traitement chirurgical en 1er lieu si possible, y compris au moment des récidives (20 % de récidive à 15 ans)
- Radiothérapie/Radiochirurgie stéréotaxique sans preuve histologique : peut s'envisager si imagerie caractéristique
- Contre-indication formelle à l'administration de médicaments dérivés de la **progestérone** chez ces patients

**Médulloblastomes**

**Images**

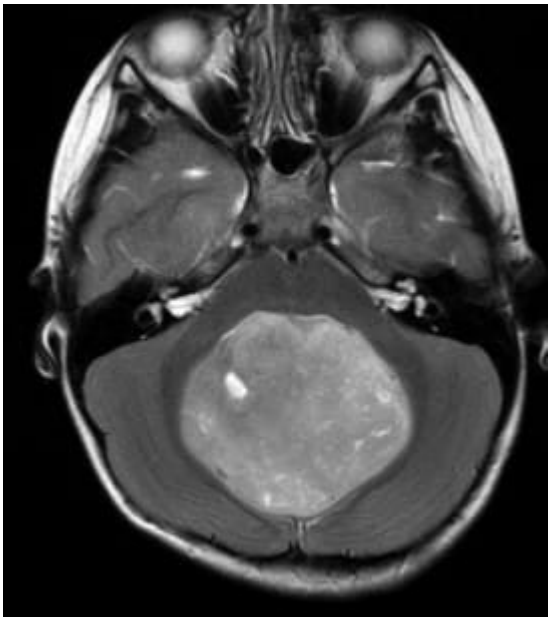


*image.png*

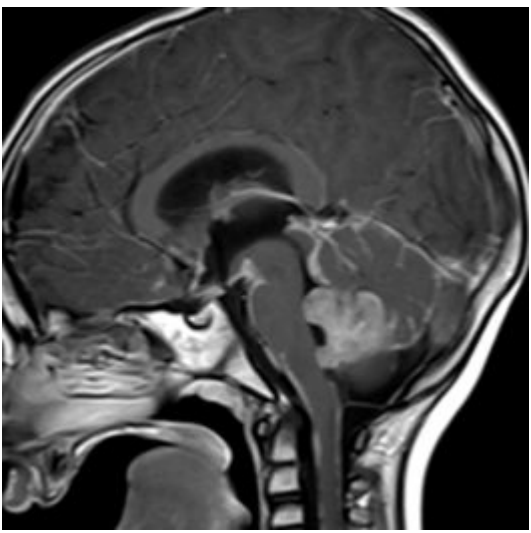


*image.png*

cf imagerie du collège

**Terrain**. Il s'agit d'une tumeur de l'enfant 👦 et près de **70%** des cas surviennent avant **< 20 ans**
**Topographie**. Typiquement, ces tumeurs intéressent le cervelet (vermis ++)

**Clinique**

- Ataxie cérébelleuse : *syndrome cérébelleux statique par atteinte du vermis*
- HTIC par hydrocéphalie secondaire

**Imagerie**. IRM : masse homogène en hyperT2 et isoT1, **se rehaussant de façon relativement homogène**

**Bilan d'extension**. Médulloblastome **peut disséminer très précocement dans les méninges** ⚠️ et beaucoup plus rarement hors du SNC (métastases osseuses principalement), bilan d'extension doit ainsi comporter en post-opératoire : IRM cranio-spinale + étude du LCS

**Traitement**

(rang C dans 7e neuro)

- *Traitement standard = chirurgie et association **chirurgie-radiothérapie** :*
  - ***irradiation doit être crâniospinale** en raison du risque de dissémination méningée et de FR biologiques de mauvais pronostic*
- *Place de la chimiothérapie :*
  - *Discutée si exérèse incomplète et/ou d'une dissémination méningée ou systémique*
  - *Protocoles établis pour formes à faible risque de récidive d'après le profil moléculaire, et la radiothérapie est parfois différée ici*

**Lymphomes cérébraux primitifs (rang C neurochir, diagnostic rang A en neuro, traitement rang C)**

> *Radiopedia : radiopaedia.org*

**Images**

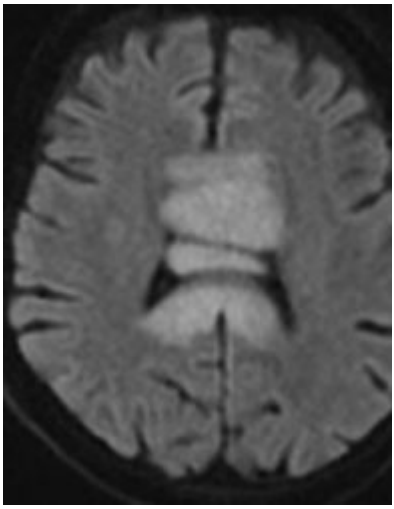


*image.png*

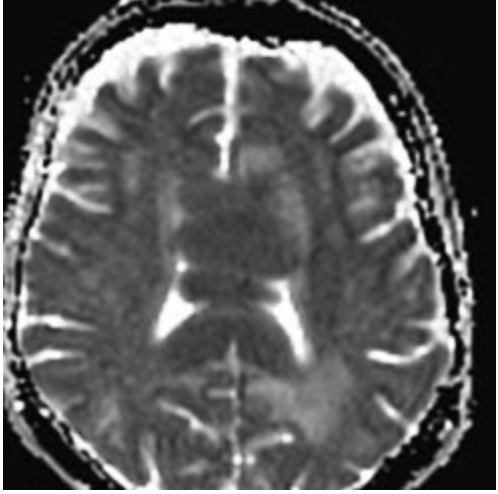


*image.png*

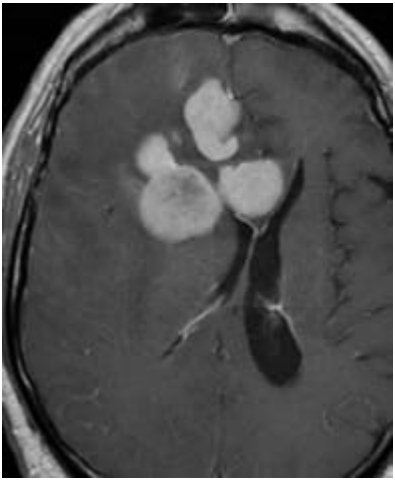


*image.png*

cf imagerie du collège

**Terrain**

- Favorisé par l'immunodépression (SIDA *dès < 500 LT CD4/mm³*, transplantation d'organe nécessitant un immunosuppresseur)
- Mais il survient dans la grande majorité des cas, chez l'adulte immunocompétent avec un pic de fréquence autour de 60 ans

**Type**. Dans 90% des cas, le lymphome est de type B à grandes cellules

**Clinique**

Installation insidieuse avec :

1. Initialement : céphalées, troubles mnésiques, confusion
2. Puis signes de localisation neurologique

**Imagerie**

(TDM/IRM)



- Lésions multiples et bilatérales expansives, non spécifiques

- Bords mal limités
- Rehaussement intense et homogène après injection de produit de contraste, prenant un aspect « cotonneux »
- Faible effet de masse
- Localisations préférentielles : corps calleux, noyaux gris centraux, thalamus, régions périventriculaires, cervelet

Chez le patient immunodéprimé, les lésions sont plus souvent multiples et prennent volontiers le contraste de façon annulaire,
soulevant dans ce contexte le diagnostic différentiel d'une toxoplasmose cérébrale

**Confirmation**

Biopsie stéréotaxique permet de confirmer le diagnostic

- mais l'histologie **peut être ininterprétable en cas de corticothérapie** ⚠ (tumeur corticosensible), qui doit être évitée si possible

**Traitement**

(rang C dans la 7e neuro)

- ***Chirurgie*** ❌ **:** ***pas de place dans le traitement***
- *Restauration immunitaire chez l'immunodéprimé*

*Tumeur chimio- et radiosensible :*

- *Chimiothérapie à base de méthotrexate IV à hautes doses qui permet à l'agent de passer la BHE*
- *Chez le sujet jeune, consolidation :*
  - *Soit par radiothérapie de l'encéphale in toto*
  - *Soit par intensification de chimiothérapie avec greffe de cellules souches*
- *Chez les patients âgés : radiothérapie n'est pas recommandée*
  - *en raison du risque important dans cette population de développer une démence iatrogénique (leuco-encéphalopathie postradique)*

**Résultats**

(rang C)

- *Rémission est obtenue dans la majorité des cas mais les rechutes sont fréquentes*
- *Guérisons possibles dans* ***20-30%*** *des cas*

---

**Rang C**

**Neurinomes, ou schwannomes**

> *Radiopedia : radiopaedia.org*

**Neurinome ou schwannome** :

- Développement à partir des cellules de Schwann des nerfs crâniens/périphériques (à l'exception du nerf olfactif et du nerf optique, qui sont des prolongements du système nerveux central)
- Bénin dans l'immense majorité des cas
- Sporadique ou dans le cadre de la neurofibromatose de type 2 (phacomatose)

- Localisation préférentielle = nerf vestibulaire +++
- IRM : tumeur rehaussée de manière homogène, naissant à partir du conduit auditif interne (pour le schwannome vestibulaire)

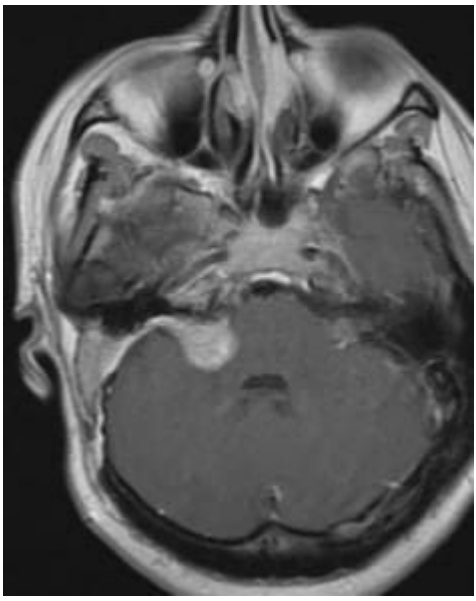


*image.png*

**Hémangioblastome (rang C)**

> *Radiopedia : radiopaedia.org*

**Images**

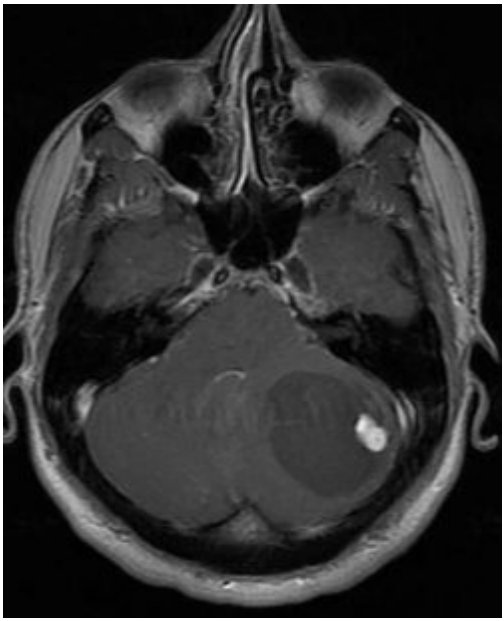


*image.png*

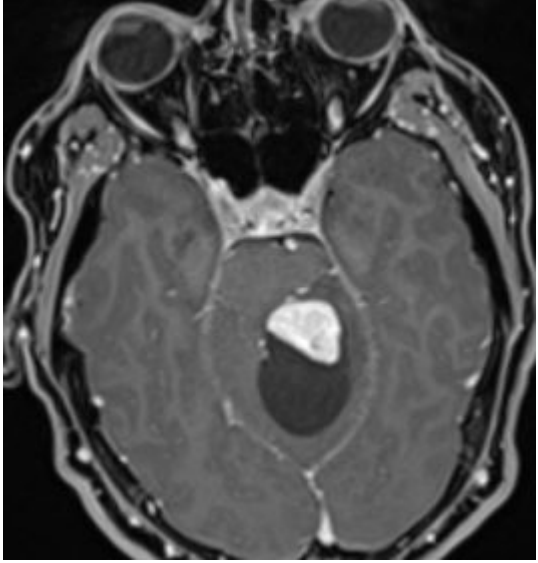


*image.png*

cf imagerie du collège

**Définition**. Gémangioblastomes sont des tumeurs vasculaires bénignes

**Topographie**. Surviennent essentiellement au niveau de la fosse postérieure (cervelet +++, tronc), ou moelle épinière

**Cause**. Sporadique ou dans le cadre d'une phacomatose (maladie de von Hippel-Lindau)

**IRM**. Tumeur mixte kystique-solide de la fosse postérieure, avec une prise de contraste très intense

**Traitement**. Traitement électif est la chirurgie d'exérèse

**VHL**

En faveur d'un Von Hippel-Lindau :

- ATCD familiaux
- Hémangioblastome(s) cérébelleux, Phéochromocytome, Adénocarcinome à cellules claires
- Polyglobulie secondaire ++ (sécrétion inappropriée d'EPO)

**Épendynomes (rang C)**

> *radiopaedia.org*

**Images**

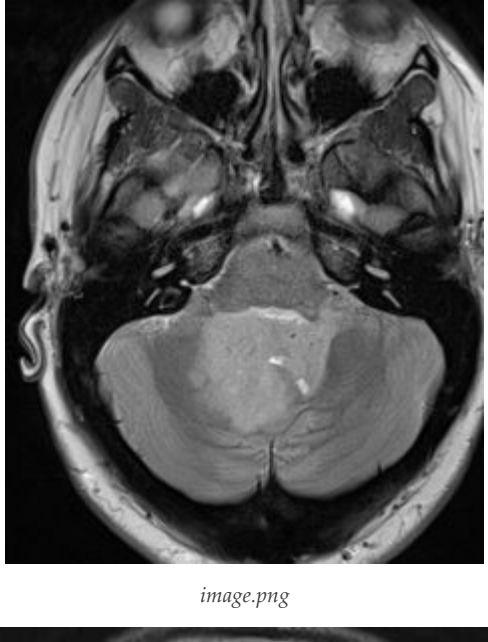


*image.png*

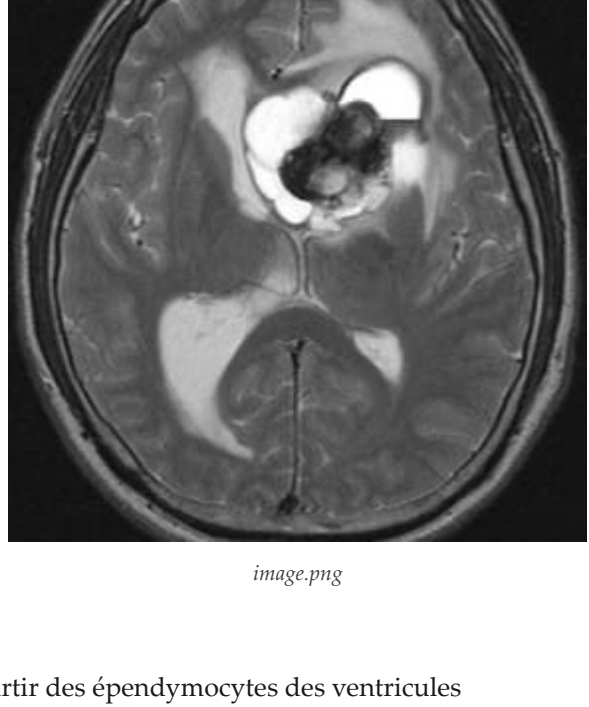


*image.png*

cf imagerie du collège

- Développement à partir des épendymocytes des ventricules
- Localisation intra ventriculaire, souvent supra tentorielle chez l'adulte (contrairement à l'enfant)
- Survient surtout chez l'enfant, parfois chez l'adulte jeune
- IRM : morphologie poly lobulée ; rehaussement intense après injection de contraste
- Bénin (grade 1 ou 2 OMS) ; plus rarement malin (grade 3 OMS)



*Les épendymomes dérivent des épendymocytes présents autour des ventricules (ou du canal central/ épendymaire de la moelle épinière) et peuvent donc se développer aussi bien à l'étage supratentoriel qu'à*

*l'étage infratentoriel. Ils s'organisent en «rosettes péri-épendymaires» sur les coupes histologiques. Chez l'adulte, en IRM, ils prennent volontiers le produit de contraste, sont au contact d'un ventricule et souvent supratentoriels (fig. 10.7). Ils sont souvent bénins (grade II), surtout dans les localisations médullaires. En revanche, ils ont un pronostic redoutable quand ils surviennent chez l'enfant de moins de 5 ans, avec la possibilité de métastases par voie liquidienne (LCS), le long des espaces sous-arachnoïdiens*

**Craniopharyngiomes (rang C)**

*radiopaedia.org*

*craniopharyngiomes*, tumeurs de la ligne médiane au niveau de la région sellaire et suprasellaire, peuvent entrer au contact de l'hypothalamus, provoquant un tableau de puberté précoce chez l'enfant et des troubles du comportement alimentaire (cachexie, boulimie)

*image.png*

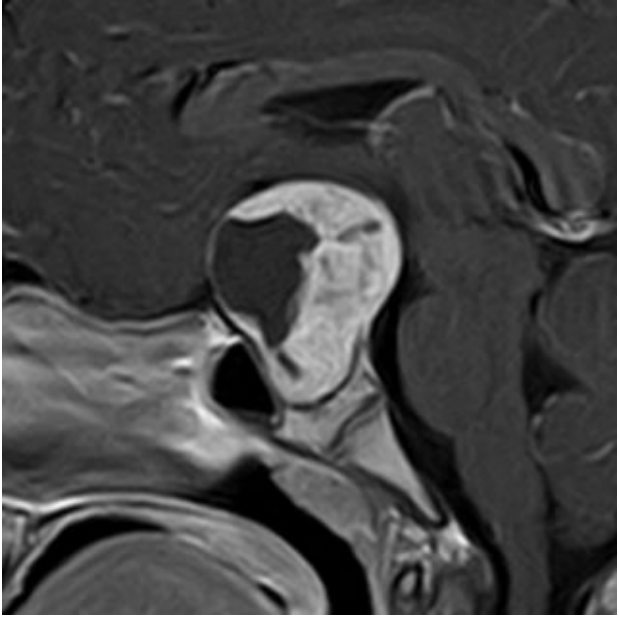


*image.png*

### Kystes colloïde du 3ème ventricule (rang C)

> *radiopaedia.org*

*Tumeur rare, bénigne, d'évolution lente, le kyste colloïde est de topographie intraventriculaire, au niveau du troisième ventricule. Sa croissance peut obturer progressivement les foramens interventriculaires de Monro, aboutissant à une hydrocéphalie non communicante biventriculaire Son traitement consiste en une exérèse chirurgicale qui se fait plus volontiers par ventriculoscopie (chirurgie mini-invasive) Pronostic est le plus souvent excellent après résection.*

*image.png*

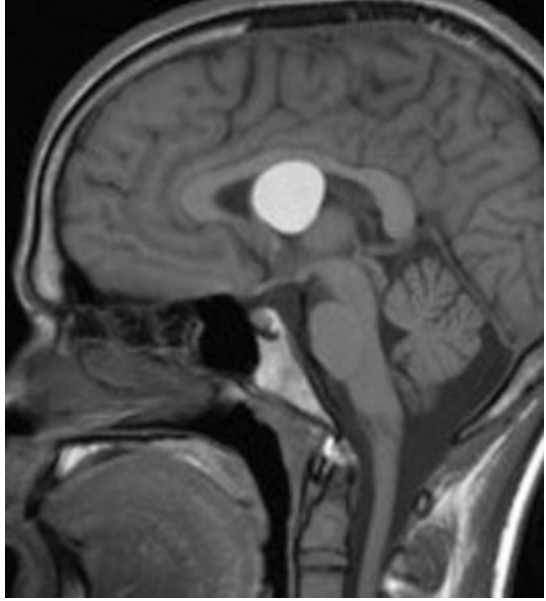


*image.png*

# Syndrome d'HTIC (100, 299)

> *#8 item 299 : Hypertension intracrânienne #9 Item 299 : Hydrocéphalie de l'adulte et de l'enfant*
>
> *radiopaedia.org (oedème cérébral) et radiopaedia.org (HTIC)*

***Physiopathologie de l'HTIC (rang C)***

***Régulation cérébrale***

**PPC**

- PPC = PAM - PIC
- PPC (pression de perfusion cérébrale) doit être **> 70 mmHg** pour permettre une perfusion cérébrale suffisante
- Chute de la PPC sous un seuil critique est à l'origine d'une ischémie cérébrale
- Pour maintenir une PPC suffisante, il faut maintenir : PAM > 90 mmHg et PIC basse
- PPC > 70 mmHg améliore le pronostic après un TCE
- Ischémie cérébrale fréquente malgré une PPC > 70 mmHg est fréquente :
  - Détectable seulement par la mesure du débit sanguin cérébral (DSC)
  - **DSC** est estimé de manière non invasive par le Doppler transcrânien

(avec mesure des vitesses systolique et diastolique, et de l'index de pulsatilité)

**PAM**. PAM (pression artérielle moyenne), diminue dans les situations de : hypovolémie, sédation anesthésique excessive

**PIC**

(Loi de Monro-Kelli)

PIC est régie par 3 secteurs volumiques intracrâniens (volume du parenchyme cérébral, volume du LCS, volume sanguin cérébral), dont la somme est constante (environ 1400 mL chez l'adulte) :

V[IC] = V[parenchyme cérébral] + V[LCS] + V[sang] = constante

Situations où la PIC est augmentée :

- Situations de : hypoxie, hypercapnie, acidose, agitation, douleur, hyperthermie
- *Augmentation de la masse cérébrale (processus expensif [tumeur, hématome, abcès], oedème cérébral)*
- *Augmentation de la quantité de LCS (hydrocéphalie, le plus souvent due à obstruction des voies d'écoulement du LCR)*
- *Augmentation du volume sanguin cérébral :*
  - *Obstruction de la circulation veineuse de retour due à une thrombophlébite cérébrale, ou à une compression médiastinale*
  - *Vasodilatation due à une hypercapnie*

Courbe pression/volume de Langfitt est exponentielle : au-dessus d'un certain **seuil de tolérance**, toute augmentation de volume supplémentaire, même minime, s'accompagne d'une élévation majeure de la PIC, une PIC > 20 mmHg est synonyme d'HTIC

**DSC**

Cerveau ne constitue que **2%** de la masse du corps, mais représente **20%** de la consommation en O2, et **25%** en glucose

Paradoxalement, face à ces besoins métaboliques élevés, le cerveau ne dispose pas de réserve

- il existe par conséquent un couplage débit sanguin cérébral/consommation métabolique (CMRGlu-0-) = constante

***Mécanismes compensateurs***

*Ils permettent de juguler l'HTIC dans les situations pathologiques peu sévères ou transitoires :*

1. *Dilatation du sac dural lombosacré (mécanisme quasi-instantané, action de courte durée) : diminue le V[LCS] intracrânien par déplacement du LCS vers les espaces sous-arachnoïdiens intrarachidiens*
1. *Vasoconstriction cérébrale (mécanisme rapide, action de courte durée) : diminue le V[sang]*
1. *Ouverture des calves à clapet des granulations de Pacchioni (mécanisme lent, action prolongée) : diminue le V[LCS] intracrânien par augmentation de la résorption veineuse du LCS*

***Courbe pression-volume de Langfitt***

Une fois les mécanismes compensateurs dépassés, l'HTIC évolue de + en + rapidement, représenté par la courbe pression volume de Langfitt qui a une allure exponentielle, avec :

1. Une **phase en plateau** : pendant laquelle la PIC reste stable malgré l'augmentation du contenu intracrânien (grâce aux mécanismes compensateurs et à la compliance vésicoélastique du parenchyme cérébral)
1. Puis une **phase de décompensation** (une fois les mécanismes compensateurs dépassés) : se traduisant par l'augmentation rapide et importante de la PIC survenant pour une augmentation faible du contenu intracrânien

> **NB : la raideur de cette courbe varie d'un individu à l'autre (la compliance augmente avec l'âge avancé, et la présence de sutures crâniennes perméables chez le nourrisson), c'est pourquoi une suspicion d'HTIC doit être explorée en urgence car l'évaluation initiale ne permet pas de prédire la rapidité de la décompensation de l'HTIC**

cf image de la courbe dans le collège

**Engagement cérébral**

> *radiopaedia.org*

**Ressources**

info-radiologie.ch

www.ce-mir.fr

**Images**

*image.png*

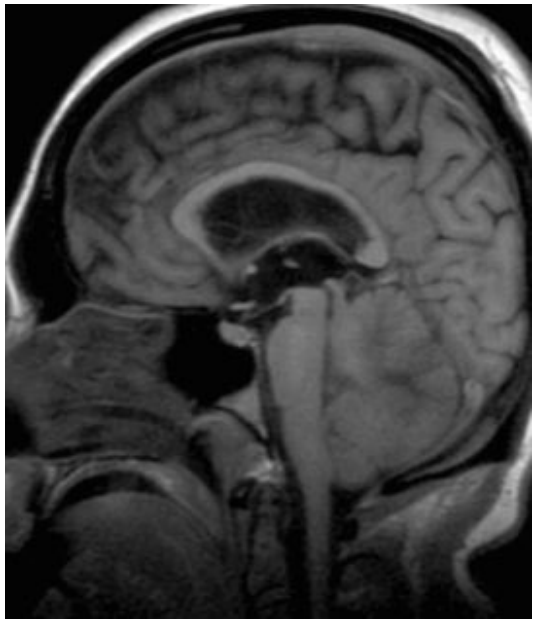


*image.png*

Cf schéma du collège

Masse encéphalique sous pression tend à faire hernie à travers différents orifices :

**Engagement**

**Sous-falcoriel** — Hernie : Gyrus cingulaire ; Orifice : Sous la faux du cerveau

**Central**

(cranio-caudal)



**Hernie :**

Diencéphale

**Orifice :**

Incisure de la tente du cervelet

(ou foramen de Pacchioni)

**Notes :**

Refoulement des structures diencéphaliques et mésencéphaliques

**Temporal**

**Hernie :**

Lobe temporal

(uncus et hippocampe)

**Orifice :**

Fente de Bichat (au niveau de la fissure transverse du cerveau, entre le bord libre de la tente du cervelet et le tronc cérébral)

**Notes :**

Engagement temporal menace :

- Nerf oculomoteur commun (III)
- Pédoncule cérébral (mésencéphale)
- Artère cérébrale postérieure (risque d'ischémie)
- Peut se compliquer d'**hémorragies protubérantielles gravissimes**
- Coma (atteinte de la formation réticulée du tronc cérébral)
- Mydriase aréactive homolatérale + *Ptosis* : par compression du nerf oculomoteur
- Hémiplégie et Rigidité de décérébration généralement controlatérale à la lésion

(par compression du pédoncule cérébral controlatéral contre le bord libre de la tente du cervelet)

**Occipital**

**Hernie :**

Amygdales (ou tonsilles) cérébelleuses

**Orifice :**

Trou occipital

(ou foramen magnum)

**Notes :**

- Cause : complique processus expansif de la fosse postérieure
- Risque : compression bulbaire (pronostic vital mis en jeu)
- Céphalées occipitales avec irradiation cervicale et **Torticolis**
- Crises toniques axiales postérieures avec brusques épisodes d'hyperextension cervicale

(mouvements de décérébration : enroulement des membres supérieurs, attitude en **opisthotonos**)

- Irrégularité de la fréquence respiratoire par compression du bulbe (risque de décès)

**V[IC]**. V[IC] = V[parenchyme cérébral] + V[LCS] + V[sang] = constante

**Définition**. HTIC se définit comme l'augmentation de la pression intracrânienne (PIC) ou de la pression hydrostatique du liquide cérébrospinal (LCS), mesurée par un capteur

intraparenchymateux ou intraventriculaire, à **> 15 mmHg** (valeur normale chez l'adulte en position clinostatique entre : 5-15 mmHg)

🔥

HTIC d'installation **aigue** (ex. hématome intraparenchymateux) ou **subaigue** (ex. tumeur maligne)

- urgence médicochirurgicale (menace vitale)

**Causes (c)**

- *Augmentation de la masse cérébrale (processus expensif [tumeur, hématome, abcès], oedème cérébral)*
- *Augmentation de la quantité de LCS (hydrocéphalie, le plus souvent due à obstruction des voies d'écoulement du LCR)*
- *Augmentation du volume sanguin cérébral :*
  - *Obstruction de la circulation veineuse de retour (thrombophlébite cérébrale, ou compression médiastinale)*
    - *Vasodilatation due à une hypercapnie*

**Mécanismes compensateurs**

(c)

*Ils permettent de juguler l'HTIC dans les situations pathologiques peu sévères ou transitoires :*

1. *Dilatation du sac dural lombosacré (mécanisme quasi-instantané, action de courte durée) :*
   - *diminue le V[LCS] intracrânien par déplacement du LCS vers les espaces sous-arachnoïdiens intrarachidiens*
2. *Vasoconstriction cérébrale (mécanisme rapide, action de courte durée) : diminue le V[sang]*
3. *Ouverture des calves à clapet des granulations de Pacchioni (mécanisme lent, action prolongée) :*
   - *diminue le V[LCS] intracrânien par augmentation de la résorption veineuse du LCS*

**Conséquences**

- Engagement cérébral : sous-factoriel, cranio-caudal, temporal, occipital
- Retentissement circulatoire [PPC (pression de perfusion cérébrale, normalement > 50 mmHg) = PAM - PIC] :
  1. HTIC modérée : débit sanguin cérébral est maintenu grâce à mécanisme d'autorégulation (**élévation de PAS** + **vasodilatation artérielle cérébrale**)
  2. HTIC importante : autorégulation dépassée, débit sanguin cérébral chute entraîne **ischémie cérébrale** à l'origine d'une **aggravation de l'HTIC**
  3. Au stade ultime, l'HTIC peut entraîner un arrêt circulatoire complet : authentifié sur l'angioTDM et **état de mort cérébral**
- Retentissement sur le nerf optique (HTIC gêne le retour veineux du nerf optique) :
  1. Oedème papillaire (objectivable au fond d'oeil)
  2. Atrophie optique irréversible avec cécité si l'HTIC se prolonge (en l'absence de traitement rapide)

# Démarche diagnostique : HTIC

**Manifestations devant faire évoquer un engagement** 🔥

**Signes annonçant ou accompagnant l'engagement cérébral**

- Troubles de la vigilance, Crises d'épilepsie, Troubles du tonus axial (crises hypertoniques cervicales)
- Troubles cardiocirculatoires : bradycardie, troubles du rythme cardiaque, HTA
- Troubles respiratoires : bradypnée, polypnée
- Troubles de la thermorégulation : hypothermie
- Troubles digestifs : hoquet persistant

**Signes évocateurs d'un engagement temporal**

Installation progressive des signes suivants :

- Troubles de la vigilance jusqu'au coma (par compression de la SRAA)
- Hémiplégie et Rigidité de décérébration généralement controlatérale à la lésion

(par compression du pédoncule cérébral controlatéral contre le bord libre de la tente du cervelet)

- Mydriase homolatérale, initialement réactive puis aréactive (par compression du nerf oculomoteur)
- En l'absence de traitement urgent, installation d'une **mydriase bilatérale**, puis **décès** ⚠️

**Signes évocateurs d'un engagement occipital**

- Céphalées occipitales avec irradiation cervicale et **Torticolis**
- Crises toniques axiales postérieures avec brusques épisodes d'hyperextension cervicale

(mouvements de décérébration : enroulement des membres supérieurs, attitude en **opisthotonos**)

- Irrégularité de la fréquence respiratoire par compression du bulbe (risque de décès par arrêt respiratoire)

**Formes cliniques de l'HTIC chez le** 👶

**Image**

cf image du regard en coucher de soleil dans le collège

**Nouveau-né**

Nourrisson

Tant que les fontannelles et les sutures crâniennes ne sont pas fermées, l'HTIC entraîne :

- Augmentation du **périmètre crânien** (PC) à +2 déviations standard (DS)
- **Fontanelle antérieure** large, bombée et anormalement tendue (en dehors des cris et des pleurs)
- Disjonction des **sutures crâniennes**
- Dilatation des **veines du scalp**, qui deviennent anormalement visibles
- Aspect du regard « en coucher de soleil », plus tardivement

(paralysie de l'élévation du regard, par la compression de la lame tectale du mésencéphale)

- **Ralentissement** ou un **arrêt des acquisitions psychomotrices**

**Enfant**

Présentation peut être volontiers fruste et trompeuse :

- Difficultés scolaires
- Troubles du comportement
- Formes **pseudo-digestives** : où dominent les vomissements (sans cause digestive retrouvée)
- Tout **torticolis** persistant chez l'enfant doit être exploré

**FO**. Faux négatifs fréquents de la recherche d'oedème papillaire au fond d'oeil

**Formes pièges**

- Formes frustes (fréquentes) : **céphalées fluctuantes et peu intenses**, sans horaire particulier, sans vomissement associé
- Formes trompeuses : **nausées/vomissements isolés**, douleurs abdominales, **irritabilité**, **fléchissement scolaire**,

(céphalées étant absentes ou passant au deuxième plan, peut égarer vers un problème psychologique)

**Images**

cf image paralysie du VI + oedème papillaire au fond d'oeil

**Examens complémentaires devant une HTIC**

> *radiopaedia.org*

**Images**

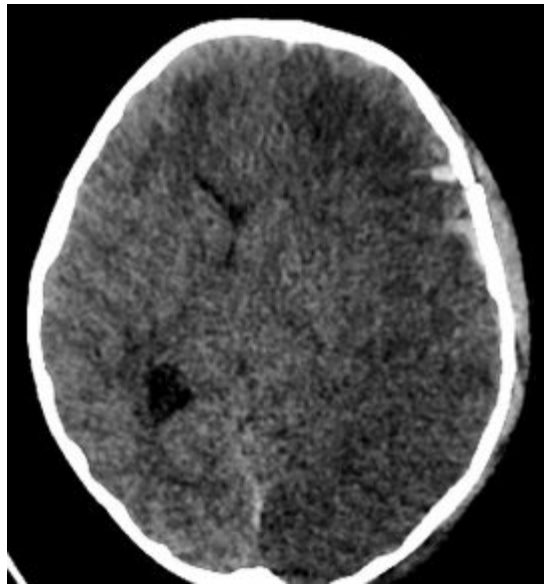


*image.png*

cf imagerie du collège

**Imagerie cérébrale**

- Quelle imagerie ? TDM/IRM avec et sans injection de produit de contraste ⭐
- Objectif : étiologie, retentissement de l'HTIC, guider le traitement étiologique

- Signes d'HTIC aiguë 🔥 (= signes de gravité nécessitant une prise en charge urgente) :
  - Effacement des sillons corticaux
    - Dédifférenciation substance grise / substance blanche
    - Effacement/Disparition des citernes de la base
    - Compression de ventricules (V3, V4, risquant une décompensation par hydrocéphalie)
    - Engagement (sous-falciforme, temporal, amygdales)

**Mesure de la PIC**

*Non indispensable au diagnostic, sauf rares cas douteux :*

- *Intérêt : Surveillance et monitorage d'une HTIC sévère chez des patients comateux en réanimation (adaptation de la PAM pour optimiser la PPC)*
- *Effectuée par enregistrement invasif continu de la PIC, à l'aide de capteurs intracrâniens insérés dans le parenchyme cérébral ou les ventricules latéraux*

**Ponction lombaire**

⚠️ *Autorisée seulement après la normalité de l'imagerie cérébrale* ⚠️

- *Confirme l'HTIC par mesure de la pression, Élimine une méningite chronique*
- *Impose la recherche d'une cause vasculaire non vue sur l'imagerie initiale (thrombose veineuse cérébrale)*

**Céphalée**

Signe le plus précoce, et le plus constant de l'HTIC, expliqué par la pression sur les récepteurs à la douleur situés dans les méninges :

- Installation : **récentes**, **inhabituelles** et **durables**, **s'aggravant progressivement**
- Localisation : typiquement diffuses, « en casque », parfois localisées
- Intensité/Type : souvent **intenses**, atroces (broiement, éclatement …), mais n'importe quel type de céphalée peut révéler une HTIC
- Horaire : surtout le **matin au réveil**, ou dans la **2ème moitié de la nuit** (réveillant la nuit)
- Durée : survenant par crises de plusieurs heures
- Facteurs aggravants : exagérées par le moindre effort (**toux**, **marche**, **rotation de la tête**), décubitus (position clinostatique)
- Réponse aux antalgiques : **Rebelles aux antalgiques**

**Vomissements (inconstants)**

- Facteur déclenchant : **en jet** (sans effort, pas de nausées), peuvent être provoqués par **Manoeuvre augmentant la pression intracrânienne**
- Horaire : **matinaux**, pas de périodicité alimentaire ❌
- Lien avec les céphalées : surviennent au paroxysme/acmé de la céphalée, et peuvent soulager les céphalées *partiellement*

**Troubles visuels**

HTIC gêne le retour veineux du nerf optique expliquant les troubles visuels, indépendamment de sa cause (aucune valeur localisatrice)

- Atteinte uni ou bilatérale du VI abducens (le plus souvent, VI est long et fragile) : **diplopie horizontale**
- Atteinte bilatérale des nerfs optiques (plus tardive, traduit une HTIC sévère) :

- **Impression de flou ou de brouillard bilatérale**
  - **Éclipses visuelles** : baisse intermittente de l'acuité visuelle (noir)
    - Risques : peut évoluer vers **atrophie optique** et **cécité**

**Autres symptômes**

- Troubles de la vigilance : ralentissement de l'idéation, bâillements ⭐, somnolence, jusqu'au **coma**
- Troubles des fonctions supérieurs : Ralentissement psychique, Syndrome confusionnel, Troubles du comportement

**Symptômes négatifs**

Il n'y a pas de photophobie, ni de phonophobie, ni de nausées

- contrairement au syndrome méningé ou la migraine

**Fond d'oeil**

Fond d'oeil **peut être normal** malgré une HTIC patente notamment au début de l'évolution, en particulier chez le nourrisson et après 50 ans, le diagnostic d'HTIC ne doit donc pas être réfuté du fait de la normalité du fond d'oeil, car ces anomalies apparaissent souvent de manière différée

Typiquement : **oedème papillaire bilatéral** avec acuité visuelle normale au début

- Bords de la papille optique sont flous, Papille elle-même est floue
- Artères rétionnenes grêles, avec au contraire des Veines turgescentes et dilatées
- Papille peut faire saillie et comporter des microhémorragies
- Exsudats blancs péripapillaires, Hémorragies rétiniennes en flammèches : possibles
- En l'absence de traitement : atrophie de la papille optique survient, irréversible

# Étiologies de l'HTIC

**HTIC pseudo-tumorale (« HTIC bénigne, ou idiopathique », ou « pseudotumor cerebri ») = diagnostic d'élimination**

> *radiopaedia.org*

*image.png*

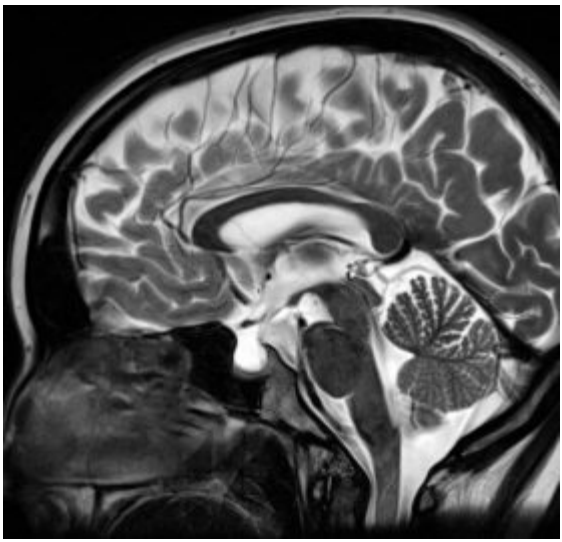


*image.png*

**Cause**. Cause est inconnue

**Terrain**. Touche avec prédilection la jeune femme obèse

**Présentation**

- Mode d'évolution : évolue **progressivement** sur une période de **plusieurs semaines**
- Manifestations : Céphalées d'HTIC, Éclipses visuelles évocatrices, Oedème papillaire au FO

**Imagerie**

- TDM/IRM normaux : pas de processus expansif, ni d'hydrocéphalie
- IRM peut montrer : Selle turcique vide, Dilatation de la gaine des nerfs optiques, Sténoses des sinus veineux transverses

**Confirmation**. **PL en position couchée** (autorisée par la normalité du scanner), en position couchée : confirme l'HTIC (pression d'ouverture élevée **> 25 cm d'H2O**) avec **LCS normal, après avoir éliminé les causes endocriniennes et médicamenteuses**

**Risque**. Risque évolutif essentiel : atrophie optique avec **cécité définitive**

**HTIC symptomatiques (rang C)**

**Tumeurs cérébrales**. *Dans ce cas, l'HTIC peut être liée à : Masse tumorale, Stase veineuse ou Oedème engendrés par la tumeur, Hydrocéphalie : par obstruction tumorale des voies d'écoulement du LCS (ex. tumeur du cervelet qui comprime V4)*

**Causes vasculaires**

- *Hématome intracérébral : HTIC souvent dès le début des symptômes, surtout si hématome de volume important ou de localisation à la fosse crânienne postérieure (en raison de la faible contenance)*
- *Infarctus cérébral étendu : HTIC retardée (24-48h après les signes initiaux), en même temps que l'oedème cérébral*
- *Hémorragie méningée : HTIC en cas d'oedème cérébral ou d'hydrocéphalie aiguë*
- *Thrombophlébite cérébrale : HTIC apparaît généralement de façon progressive et est parfois isolée*

**Traumatiques**. *HED, HSD, Contusion cérébrale oedémateuse ou hémorragique, Hématome intra-cérébrale post-traumatique*

**Causes infectieuses**

- *Abcès cérébral (pyogène, toxoplasmose, tuberculome ...)*
- *Encéphalites*
- *Méningites bactériennes : HTIC est généralement due à un cloisonnement méningé responsable d'hydrocéphalie aiguë*

**Autres**

- *Encéphalopathie hypertensive : HTIC due à un oedème cérébral aigu qui accompagne l'HTA maligne*
- *Hydrocéphalies congénitales (ou malformatives) : se révèlent le plus souvent chez l'enfant*
- *Médicaments : corticoïdes, vitamine A, acide nalidixique, tétracyclines*
- *Toxiques : intoxication au CO, au plomb, au thallium*
- *Causes endocriniennes : hypoparathyroïdie, maladie d'Addison*
- *Insuffisance respiratoire chronique (hypercapnie ⇒ vasodilatation cérébrale ⇒ HTIC)*
- *Hyponatrémie*

# Prise en charge de l'HTIC

Traitement symptomatique de l'HTIC et le traitement étiologique devront être conduits en parallèle

**Agressions cérébrales secondaires d'origine systémique (ACSOS)**

**$A_2$**

- Anémie
- Artère = Hypotension artérielle

Cible de la PA doit être plus élevée chez les patients présentant une HTIC, ou à risque d'HTIC :

- Maintien PAM **> 80-90 mmHg**, PAS **> 110 mmHg**, avec normovolémie
- Objectif Hb **> 9 g/dL** (10 selon Réa)
- Maintien PPC **> 70 mmHg** et PIC le plus proche de la normale

**$C_2$**

- Chaleur = hyperthermie *(ou hypothermie profonde)*
- Capnie = hypocapnie/hypercapnie
- Aspiration : si encombrement bronchique
- Intubation orotrachéale : si coma

Objectifs, selon le cours de TCE :

- Maintien d'une normocapnie **35-40 mmHg**
- Température entre **35-37 °C**

**S**

Sel = hypo/hypernatrémie

- Hyponatrémie : restriction hydrique voire NaCl hypertonique
- Hypernatrémie : eau, G5, NaCl hypoosmotique

**O**

Oxygène = Hypoxémie *(ou hyperoxie)*

Oxygénothérapie si SaO2 **< 95%** (objectif 92-95%)

(cours TCE : objectif SaO2 > 90%)

**S**

Sucre = Hyperglycémie/Hypoglycémie

- Si glycémie **> 1,8 g/L** : insulinothérapie sous-cutanée
- Si glycémie **< 0,5 g/L** : glucosé
- Cours TCE : objectif 6-9 mmol/L

**Traitements étiologiques**

> *cf diagramme dans le collège résumant les étiologies d'HTIC + leur orientation thérapeutique*

**↓ Causes principales :**

**Catégorie**

**Parenchyme**

**Étiologies :**

- Tumeurs intracrâniennes
- Œdème cérébral

**Prise en charge :**

- Exérèse tumorale
- Neurosédation
- Mannitol 20%
- Volet décompressif

**LCS**

**Étiologies :**

- Hydrocéphalies

**Prise en charge :**

- Dérivations
- Ventriculoscopie

**Vaisseaux**

**Étiologies :**

- Hématomes, hémorragies +++
- AVC ischémique
- Dissection des gros vaisseaux
- Thrombophlébites cérébrales

**Prise en charge :**

- Chirurgie des hématomes
- Thrombectomie
- Anticoagulants

**Autres**

**Étiologies :**

- Embarrure
- Abcès

**Prise en charge :**

- Chirurgie décompressive
- Antibiotiques

**Orientation**. Formes aiguës requièrent une prise en charge urgente, en réanimation près d'un service de neurochirurgie

**Mesures générales**

- Lutter contre les ACSOS
- Surélévation de la tête et du corps de 30° (afin de favoriser le drainage veineux)
- En cas de coma (score de Glasgow < 8) :
  - Intubation orotrachéale et ventilation assistée, sédation anesthésique neuroprotectrice
  - En cas d'HTIC réfractaire : peut être complétée par l'administration de **barbituriques**

**Traitements symptomatiques médicaux**

- Corticoïdes (méthylprednisolone, dexaméthasone, prednisolone, prednisone)
  - Action rapide (**< 24h**) sur l'oedème vasogénique, utilisés pendant quelques jours
  - Indications *(oedème inflammatoire)* : tumeurs cérébrales (CTC ont aussi une action anti-tumorale propre), abcès du cerveau
  - Non efficaces dans *oedème cytotoxique* : **AVC ischémiques**, **Traumatismes** ❌
- Mannitol (= solutions hypertonique, osmothérapie) :
  - A*gissent par un gradient osomotique diminuant le contenu en eau du parenchyme cérébral*

- *Effet rapide mais transitoire (très utile lors d'HTIC graves, en urgence), s'utilise en discontinu*
- *Surveillance stricte : diurèse, ionogramme sanguin, ionogramme urinaire*
- *Risque de rebond à l'arrêt du traitement : intérêt d'un relais par le glycérol*

**Traitements symptomatiques neurochirurgicaux**

- *Dérivation ventriculaire externe de LCS*
- *Dérivation interne de LCS*
- *Ventriculo-cisternostomie endoscopique*
- *Craniectomie décompressive :*
  - *Principe : large volet osseux avec ouverture de la dure-mère pour augmenter la capacité volumique de la boîte crânienne*
  - *Indications : HTIC réfractaires de certains AVC ischémiques (AVC sylviens malins), certains cas de TC graves*

**Traitement étiologique**

***Traitement neurochirurgical**, par exemple :*

- *Évacuation d'un hématome extradural ou sous-dural ; ou d'un hématome intraparenchymateux*
- *Exérèse d'une tumeur cérébrale*
- *Déviation interne (DVP ou DVA) en cas d'hydrocéphalie congénitale*
- *Déviation externe en cas d'hydrocéphalie aiguë obstructive*

***Traitement médical**, par exemple :*

- *Traitement antibiotique en cas de méningite bactérienne*
- *Traitement anticoagulant en cas de thrombophlébite cérébrale*
- *Traitement antihypertenseur en cas d'encéphalopathie hypertensive*

# Hydrocéphalie (100, 299)

> *Troubles de la marche et de l'équilibre - Troubles de la marche et de l'équilibre chez le sujet âgé #8 item 299 : Hypertension intracrânienne*

> *Anatomie ventricules : radiopaedia.org Anatomie veines cérébrales : radiopaedia.org & Anatomie des veines et sinus veineux du cerveau en IRM | e-Anatomy*

**Schéma**

cf schéma du collège : anatomie des ventricules et circulation du LCS

**Définition**

Augmentation de volume des espaces contenant du LCS, **symptomatique** (hydrocéphalie = ventriculomégalie **symptomatique**) :

- Cavités ventriculaires (ventricules latéraux, V3, aqueduc du mésencéphale, V4)
- Espaces sous-arachnoïdiens (péricérébraux, citernes de la base du crâne)

**Ne pas confondre**. Hydrocéphalie est différente des ventriculomégalies dans le cadre des atrophies cérébrales, où le volume des ventricules n'est augmenté que par diminution du volume parenchymateux, ces dernières sont des ventriculomégalies asymptomatiques

**Sécrétion du LCS**

Au niveau des plexus choroïdes (structures hypervascularisées qui s'invaginent dans les ventricules), ils sont localisés :

- Parois latérales de **V3**, Parois latérales **V4**

**Trajet**. LCS passe ensuite dans les espaces sous-archnoïdiens péricérébraux et périmédullaire par les foramens de Luschka et de Magendie

**Résorption**

Résorption transveineuse du LCS :

- Assurée par des structures spécialisées : **granulations de Pacchioni**, ainsi que par les **gaines des nerfs crâniens et rachidiens**
- Essentiellement au niveau des villosités arachnoïdiennes qui sont en contact avec l'endothélium des **sinus veineux duraux**

(surtout le sinus longitudinal supérieur)

**Volume**

Volume de liquide intracrânien varie en fonction de la croissance céphalique, augmente avec l'âge :

- Nourrisson (40-60 mL), Enfant (60-80 mL), Adolescent (100 mL) Adulte (150 mL en moyenne)

**Début**. Débit de sécrétion et de résorption est de 20 mL/h soit 500 mL/24h : ensemble de LCS est renouvelé ≥ 3x par jour

**Rôles**. Rôles du LCS : Protection du SNC contre les chocs, Véhicule de l'immunité cellulaire et humorale



**Formule normale**

(rang C en neurochir 4e)

- *Aspect macroscopique : Limpide*
- *Cytologie : **1-3** éléments/mm³*
- *Glucose : **0,5 g/L***
- *Protides : **0,2-0,5 g/L***
- *Chlorures : **7-7,5 g/L***
- *Agents infectieux : absents*

# Physiopathologie de l'hydrocéphalie

**Causes possibles**

- Hypersécrétion de LCS
- Blocage des voies d'écoulement du LCS dans les ventricules (= hydrocéphalie obstructive)
- Gêne de résorption du LCS au niveau des granulations de Pacchioni

**Hydrocéphalie non communiquante**

Hydrocéphalie obstructive = dilatation symptomatique des ventricules en amont d'un **obstacle** situé sur la filière ventriculaire, ces derniers ne communiquent plus librement avec le LCS péricérébral, peut être secondaire à :

1. Obstacle intrinsèque à la filière (en particulier les **Hydrocéphalies congénitales**) :

◦ *Sténose de l'aqueduc du mésencéphale de Sylvius (parfois symptomatique, seulement à l'âge adulte)*
◦ *Imperforation des trous de Magendie et de Luschka*
◦ *Malformation de Dandy-Walker (distension du toit de V4 entre les hémiphères cérébelleux)*
◦ *Hydrocéphalie associée à une malformation de la charnière cervico-occipitale (Arnold-Chiari)*

1. Obstacle extrinsèque :

◦ ***Tumeur** supra-tentorielle : comprime V3 ou les trous de Monroe*
◦ *Tumeur de la fosse postérieure : comprime V4*
◦ *Cloisonnement méningé (dans le cadre d'une **méningite**)*
◦ *Tumeur des plexus choroïdes (exceptionnelle) : hypersécrétion de LCS*

**Hydrocéphalie communicante**

Dilatation symptomatique des cérébraux sans obstacle sur la filière ventriculaire, secondaire à une **diminution des capacités de résorption du LCS**, il en existe plusieurs origines, entres autres :

- Hémorragie intraventriculaire, Infections cérébrales, Augmentation de la pression veineuse …

# Diagnostic positif de l’hydrocéphalie

# Hydrocéphalie chronique de l'adulte

> *Troubles de la marche et de l’équilibre - Troubles de la marche et de l’équilibre chez le sujet âgé #9 Item 299 : Hydrocéphalie de l’adulte et de l’enfant*

> *radiopaedia.org*

Aussi appelée Hydrocéphalie à pression normale

**Confirmation diagnostique**

**Images**

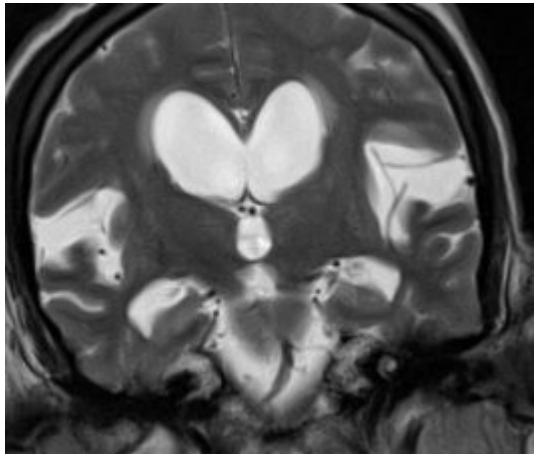


*image.png*

*image.png*

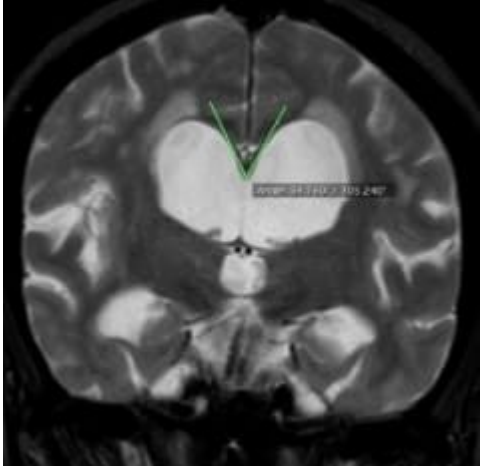


*image.png*

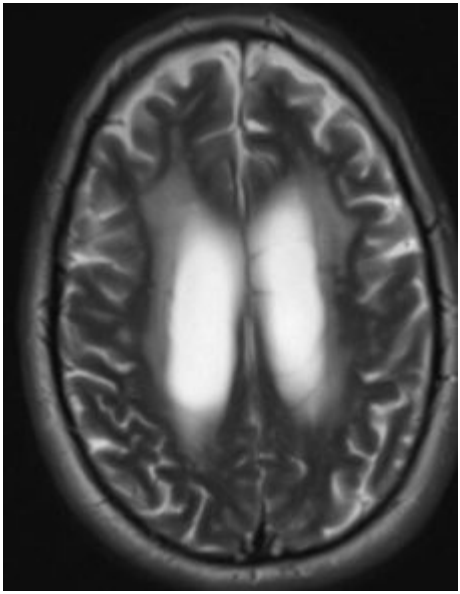


*image.png*

> *cf imagerie du collège*

**Imagerie cérébrale**

Diagnostic positif repose sur IRM cérébrale (ou TDM à défaut) **sans injection** :

- Dilatation tétra-ventriculaire
- Suffusion trans-épidymaire de LCS : **hypodensité au TDM** ou **hypersignal T2 de la substance blanche périventriculaire** en IRM

(notamment autour des cornes frontales des ventricules, témoignant d'une résorption transépidymaire du LCS)

- Signes négatifs :
  - Pas d'effet de masse ❌
  - Atrophie cérébrale modérée voire absente, sillons corticaux et vallées ne sont pas élargis

**Ponction lombaire**

PL évacuatrice de 30 à 40 cm³ de LCS (40-50 mL selon neuro) constitue un test diagnostique et thérapeutique :

- LCS normal
- **Amélioration temporaire inconstante de la symptomatologie** après la PL
- Absence d'amélioration n'élimine pas le diagnostic

> **Traitement chirurgical par dérivation ventriculo-péritonéale est proposé quand la probabilité diagnostique est forte**

**Définition**. Il s'agit d'une hydrocéphalie communicante : obstruction basse des espaces méningés au niveau des citernes de la base *(donc défaut de résorption, car la résorption se fait dans les espaces méningées)*, n'entraîne pas ou peu d'HTIC

**Étiologies**

- Idiopathique : dans 50% des cas
- Secondaire (même des décennies après), dans 50% des cas, à :
  - Traumatisme crânien, Chirurgie intracrânienne
  - Hémorragie méningée, Méningite
  - Tumeur bloquant les voies d'écoulement du LCS

Dans le cadre d'un réveil après un coma, le diagnostic d'hydrocéphalie doit toujours être évoqué si l'évolution clinique du patient se fait plus lentement qu'attendu ou s'interrompt (évocateur)

**Terrain**. Touche le sujet âgé (> 60 ans)

**Triade**. Triade de **Hakim** et **Adams** (non spécifique de l'hydrocéphalie chronique, et est ± complète)

**Troubles de la marche et de l'équilibre**

Il s'agit des manifestations les plus précoces :

- Marche lente à petit pas (longueur du pas ↓, hauteur du pas ↓, cadence ↓)
- Aimantation à la marche (≠ freezing) : patient avance en faisant glisser ses pieds collés au sol comme s'il patinait
- Élargissement du polygone de sustentation, Freezing : dans 20-30% des cas
- Demi-tour décomposé
- Apraxie ou Astasie-Abasie
- Réflexes posturaux très perturbés, Tendance à la rétropulsion
- Signe négatif : Ballant des bras est conservé ✅
- **Chutes fréquentes**
- Risque : peut aboutir à une **perte complète de la marche** (patient reste **debout immobile**, **incapable d'avancer**)

**Troubles sphinctériens**

Ils sont caractérisés par des urgences mictionnelles

(Troubles de la marche + Urgences mictionnelles : aboutissent à une **incontinence urinaire**)

**Troubles des fonctions supérieurs**



Ils sont plus tardifs dans l'évolution, et inconstants :

1. Syndrome démentiel de type sous-cortico-frontal, avec :
    - Troubles de la mémoire antérograde, avec difficulté de rappel et d'encodage
        - Ralentissement psychomoteur, Apathie, Syndrome dysexécutif
2. Démence à long terme (par majoration de ces troubles)

**Particularités des manifestations d'HTIC chez l'enfant**

**Image (regard en couché de soleil)**

**Nouveau-né**

Nourrisson

Tant que les fontannelles et les sutures crâniennes ne sont pas fermées, l'HTIC entraîne :

- Augmentation du **périmètre crânien** (PC) à +2 déviations standard (DS)
- **Fontanelle antérieure** large, bombée et anormalement tendue (en dehors des cris et des pleurs)
- Disjonction des **sutures crâniennes**
- Dilatation des **veines du scalp**, qui deviennent anormalement visibles
- Aspect du regard « en coucher de soleil », plus tardivement

(paralysie de l'élévation du regard, par la compression de la lame tectale du mésencéphale)

- **Ralentissement** ou un **arrêt des acquisitions psychomotrices**

**Enfant**

Présentation peut être volontiers fruste et trompeuse :

- Difficultés scolaires
- Troubles du comportement
- Formes **pseudo-digestives** : où dominent les vomissements (sans cause digestive retrouvée)
- Tout **torticolis** persistant chez l'enfant doit être exploré

**FO**. Faux négatifs fréquents de la recherche d'oedème papillaire au fond d'oeil

**Formes pièges**

- Formes frustes (fréquentes) : **céphalées fluctuantes et peu intenses**, sans horaire particulier, sans vomissement associé
- Formes trompeuses : **nausées/vomissements isolés**, douleurs abdominales, **irritabilité**, **fléchissement scolaire**,

(céphalées étant absentes ou passant au deuxième plan, peut égarer vers un problème psychologique)

**Aiguë**

- Manifestations : Syndrome d'HTIC
- Mode d'installation : tableau est d'autant plus rapidement évolutif l'obstacle est situé rostralement, ex. tumeur obstruant les 2 foramens interventriculaires (ex. kyste colloïde) peut se décompenser plus rapidement qu'une tumeur de la partie basse du V4

**Chronique**

- Triade de Hakim



- Hydrocéphalie chronique est exceptionnelle chez l'enfant

- Hydrocéphalie chronique est la présentation la plus fréquente chez l'adulte

# Prise en charge de l'hydrocéphalie

> **Prise en charge urgente en cas d'hydrocéphalie aiguë, nécessite une hospitalisation en milieu neurochirurgical**

**Prise en charge étiologique quand elle est possible**, ne permet pas toujours de faire régresser l'hydrocéphalie (ex. exérèse d'une tumeur, évacuation d'un hématome, ventriculocisternostomie en cas d'hydrocéphalie non communicante)

**Schéma**

cf schéma sur le principe de la ventriculocisternostomie endoscopique

> *La Ventriculocisternostomie endoscopique - technique chirurgicale.*

**Dérivation ventriculaire externe**

Consiste à introduire un cathéter par voie transcérébrale jusqu'à la corne frontale ventriculaire par un trou de trépan ou directement par la fontanelle antérieure chez le nourrisson, le drainage du LCS se fait vers une poche de recueil

- Inconvénient :
  - **Risque infectieux important** (augmente avec le nombre de jours d'utilisation)
  - Prévention : DVE n'est habituellement pas laissée plus de 15 jours
- Indications/Intérêts :
  - Méthode provisoire utilisé si nécessité urgente de drainage du LCS (hydrocéphalie aiguë)
  - Monitorage de la PIC lors des traumatismes crâniens graves
  - Analyse du LCS si besoin (infection, hémorragie intraventriculaire)

**Dérivation interne**

(rang C en neurochir 4e)

*Traitement princeps de l'hydrocéphalie, il s'agit d'un traitement **définitif**, qui consiste à dériver le LCS depuis les ventricules cérébraux jusqu'à une cible périphérique ayant la capacité de résorber le LCS en excès :*

- *Soit le péritoine : dérivation ventriculo-péritonéale [DVP] ++*
- *Soit la veine cave supérieure ou l'atrium droit : dérivation ventriculo-atriale [DVA]*
- *Soit parfois, le LCS est drainé à partir des espaces sous-arachnoïdiens lombaires : dérivation lombo-péritonéale*

*DVI nécessiter une surveillance à long terme pour dépister d'éventuelles **complications** :*

- *Complications mécaniques (obstruction de la valve, fracture ou migration de cathéter, etc.)*
- *Complications infectieuses (impose l'ablation du matériel) : méningite, septicémie, endocardite, péritonite*
- *Hématome sous-dural*



**Ventriculo-cisternostomie endoscopique**

Consiste à faire communiquer le système ventriculaire avec les citernes sous-arachnoïdiennes de la base du crâne, en créant une stomie au niveau du plancher du troisième ventricule

- Permet ainsi de traiter les hydrocéphalies aiguës ou chroniques obstructives (particulièrement utile pour **obstacles situés au niveau de l'aqueduc du mésencéphale ou du 4ème ventricule**) sans implanter de matériel étranger
- Surveillance régulière est nécessaire pour vérifier la perméabilité de la stomie

PARTIE 5

# Autres

# Épilepsie (105)

> *Épilepsies de l'enfant et de l'adulte*

# Situation d'urgence vitale 🔥

# État de mal épileptique (EME)

> *Épilepsies de l'enfant et de l'adulte* *3.4.3 CONDUITE A TENIR DEVANT UNE CRISE D'EPILEPSIE CHEZ UN PATIENT PORTEUR D'UNE TUMEUR CÉRÉBRALE* *www.ce-mir.fr*

**Définition**

(annale)

Crise épileptique qui persiste suffisamment longtemps ou qui se répète à des intervalles suffisamment brefs pour créer une condition épileptique stable et durable

⏳ Durée au-delà de laquelle le diagnostic d'état de mal épileptique est posé dépend du type de crise ⏳

**Types d'EME**

- État de mal épileptique généralisé tonico-clonique (EMETCG, de loin le plus fréquent et le plus grave) : traité ici
- État de mal larvé (ou état de mal infraclinique, ou subtle status epilepticus)
- Autres : EME focal, EME focal avec rupture de contact, EME absence, EME tonique

**Diagnostic**. Diagnostic clinique, ± complété par un EEG en urgence

**Urgence**

- Urgence symptomatique : «faire cesser la crise» le plus tôt possible pour éviter sa récidive, sa pérennisation et les séquelles neurologiques secondaires
- Urgence étiologique : notamment dans le cadre d'un état de mal inaugural sans ATCD de crise d'épilepsie

## Différents types d'EME

### État de mal épileptique généralisé tonico-clonique (de loin le plus fréquent et le plus grave)

**Définition**

(tombé en annale)

Pour les crises tonicocloniques généralisées, le diagnostic d'EMETCG est posé :

- Soit si Manifestations motrices (phases toniques + cloniques réunies) durent **> 5 min**
- Soit si Crises subintrantes (≥ 2) se répètent à des intervalles brefs, **sans reprise de conscience intercritiques**



**Pronostic**

- Pronostic vital et fonctionnel engagé si le diagnostic n'est pas posé dans les 30 min
- Mortalité à 10-20% malgré une prise en charge adaptée

**Ne pas confondre**

Il faut distinguer l'EME du **coma post-critique** qui survient normalement dans les suites d'une CTCG :

- Phase résolutive de la CTCG avec coma dure typiquement < 10 minutes
- Confusion postcritique peut persister plusieurs dizaines de minutes
- Répétition de CTCG avec récupération de l'état de conscience entre les crises n'est pas un EMETCG ❌
- Attention, si le coma persiste de manière prolongée après une CGTC il faut **évoquer un EME larvé** ⚠️

(justifie un EEG systématique dans ce cas)

**État de mal épileptique partiel**

Toutes les crises d'épilepsie peuvent se compliquer d'un état de mal épileptique. L'état de mal épileptique partiel est le plus souvent dû à une crise d'épilepsie focale : il s'agit de l'état de mal épileptique focal.

Le diagnostic est affirmé par la persistance de **manifestations motrices plus de 10 à 15 minutes**.

L'efficacité de la prise en charge s'évalue toutes les 10 à 15 minutes.

Le **risque est l'évolution vers l'état de mal généralisé**.

**État de mal larvé (ou état de mal infraclinique, ou subtle status epilepticus)**

**Définition**

État de mal épileptique sans manifestation motrice ou avec manifestations motrices minimes

- cerveau subit une **activité électrique intense avec dissociation de l'activité mécanique**

**Présentation**

Diagnostic

Présentation est celle d'un coma persistant (souvent chez patients ayant une PEC tardive ou inadaptée) :

- Pas de manifestations cliniques visibles (ou manifestations motrices minimes)
- Diagnostic difficile, repose sur l'EEG (retard diagnostique fréquent) : forme de « dissociation électromécanique »

**Diagnostic diff.** Encéphalopathie métabolique

**PEC/Pronostic**. Pronostic aussi sévère qu'un EME généralisé tonico-clonique (même prise en charge que l'EMETCG)

# Démarche à suivre face à un EME

**Complications potentielles d'un EME**

**Respiratoire**

Détresse respiratoire aiguë (à distinguer de la respiration stertoreuse de la CTCG sans conséquence sur l'hématose), multifactorielle :

- Apnée : lors de la phase tonique
- Encombrement bronchique (en partie lié à l'inhalation de liquide salivaire ou gastrique)
- OAP, plus rare : cardiogénique ou très exceptionnellement neurogénique

**Cardiovasculaire**

- État d'hypercatécholaminergie à la phase initiale (en réponse à la demande métabolique cérébrale accrue) : avec poussée hypertensive
- Hypotension artérielle, collapsus peut survenir ensuite
- Cardiomyopathie de stress : possible, se traduit par une sidération myocardique modérée et transitoire

**Neurologique**

EME est responsable d'une souffrance neuronale diffuse, c'est une aggression cérébrale sévère

- Coma prolongé représente la complication immédiate, justifie un EEG pour en identifier la cause qui peut être :
  - État de mal épileptique larvé (EME persistant mais sans manifestation motrice)
  - Souffrance neuronale en lien avec la cause de l'état de mal épileptique
  - Altération de l'activité cérébrale due au **caractère sédatif des médicaments administrés**
- Séquelles neurologiques pouvant être définitives :
  - Causes : EME + conséquences systémiques de l'EME (hypoxie, hypotension, épisodes d'hypoglycémie, acidose métabolique lactique, fièvre)
  - **Séquelles** : Troubles de l'attention, Troubles cognitifs, Détérioration intellectuelle, apparition ou aggravation d'une épilepsie

**Autres**

- Rhabdomyolyse (bon marqueur de CTCG et surtout d'un EMETCG, peut entraîner une IRA par nécrose tubulaire aiguë)
- Hyperlactatémie (témoigne de l'activité musculaire en anaérobiose, en lien avec l'apnée à la phase tonique)
- Complications liées à la chute : traumatisme crânien, fractures, luxation d'épaules, noyade, accident ...

# Diagnostic étiologique

> **Étiologie de l'épilepsie est responsable d'une grande partie du pronostic et de la mortalité en cas d'EME**

**Étiologies possibles, chez le patient épileptique connu, et chez le patient épileptique non connu**

**Patient épileptique connu (50%)**

- Arrêt, modification et mauvaise observance d'un traitement antiépileptique

- Anomalie métabolique aiguë (hypoglycémie ++, hyponatrémie ++, hypocalcémie, hypomagnésémie)
- Infection (en dehors d'une infection neuroméningée)
- Sevrage en alcool ou en BDZ
- Intoxication alcoolique ou avec substance pro-épileptogène
- Introduction d'un médicament favorisant l'épilepsie (tramadol, quinolones)
- Facteurs de précipitation de la crise d'épilepsie : Privation de sommeil, Stress intense, Fièvre

⚠ si aucune cause n'est retrouvée, on considère l'EME comme une évolution de la maladie épileptique, sans facteur de précipitation ⚠

Au moindre doute, il faut aussi chercher parmi les causes d'EME du patient non épileptique

**Vasculaire**

- AVC (ischémique ou hémorragique), Thrombophlébite cérébrale, HSA
- Syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible (PRES)
- Malformation vasculaire (hors anévrysme)

**Structurelle**

- Traumatisme crânien, post-traumatique
- Tumeur cérébrale

**Infectieux**

- Encéphalite herpétique (HSV) et autres encéphalites infectieuses
- Méningite et méningoencéphalite bactériennes
- Abcès cérébral

**Médicaments**

Toxiques

- Sevrage de psychotropes : alcool, benzodiazépine
- Intoxication par un psychotrope : alcool, médicaments épileptogènes

**Métabolique**

- Hypoglycémie, Hyponatrémie, État hyperosmolaire
- Plus rarement : hypocalcémie, hypercalcémie, hypomagnésémie

**Dysimmunitaire**

- Pathologie auto-immune non paranéoplasique (ex. encéphalite associée aux AC anti-NMDA-R, neurolupus)
- Pathologie auto-immune paranéoplasique

**Autres**

- Anoxie cérébrale
- Éclampsie

**Bilan para-clinique pour le diagnostic étiologique d'un EME**

**Raisonnement étiologique**

> *Quel que soit le statut épileptique connu ou non, une pathologie aiguë du SNC doit être évoquée :*

- Imagerie cérébrale en urgence si suspicion de pathologie neurovasculaire ou de traumatisme crânien (*après avoir sécurisé le transport par une intubation orotrachéale si nécessaire*).
- Ponction lombaire en urgence si suspicion de méningoencéphalite (*après avoir réalisé l'imagerie et débuté le traitement étiologique*).
- Une cause toxique ou métabolique doit être éliminée de manière systématique.

# Puis, il faut raisonner selon le statut épileptique ou non :

- Chez le patient **non épileptique connu**, si le bilan étiologique est négatif, il faut réaliser une IRM cérébrale.
- Chez le patient **épileptique connu**, il faut chercher les facteurs favorisants et doser les antiépileptiques. L'imagerie cérébrale est réalisée au moindre doute mais n'est pas systématique.
- Chez le patient **hospitalisé**, penser à l'iatrogénie !

📌 **L'EEG n'est pas systématique** et dépend des situations rencontrées ; il est principalement indiqué pour s'assurer de l'efficacité du traitement.

**Biologie de 1ère intention**

- Gaz du sang artériels avec une lactatémie : hyperlactatémie parfois élevée mais de manière très transitoire
- NFS, bilan hépatique
- **Glycémie**
- Ionogramme sanguin, **calcémie** ionisée, **magnésémie**
- **CPK** : aide au diagnostic positif et au retentissement métabolique d'une CTCG et de l'EMETCG
- Dosage des antiépileptiques (pour les patients traités au long cours)
- Dosage des potentiels toxiques : alcoolémie (si suspicion de sevrage ou intoxicaiton), dosages toxicologiques (sanguins et urinaires)
- **hCG** : indispensable chez la femme en âge de procréer, parfois la grossesse peut être méconnue (éclampsie)

**Imagerie cérébrale**

IRM (TDM à défaut) sans et avec injection avec séquences veineuses, réalisée chez un patient stabilisé, indiquée en cas d'EME si :

- Patient non épileptique connu
- Traumatisme crânien
- Signes focaux ou Signes d'HTIC ou Persistance des troubles de conscience ;
- Ponction lombaire est envisagée : son apport est indispensable, afin d'évaluer le risque d'engagement cérébral



**EEG**

Non systématique pour le diagnostic (diagnostic est le plus souvent clinique), indiqué en urgence dans quelques cas :

- EME réfractaire : dès que possible, afin de contrôler l'efficacité du traitement
- Suspicion d'un EME larvée (persistance de troubles de conscience plusieurs dizaines de minutes après l'arrêt des crises, environ 30 minutes)
- Doute avec un diagnostic différentiel, notamment sur une crise non épileptique psychogène

**Ponction lombaire**

Ponction lombaire est réalisée dans 2 situations :

- Fièvre et Suspicion d'une infection neuroméningée (après avoir mis en place en urgence le traitement anti-infectieux et imagerie cérébrale)
- Absence de cause retrouvée après le bilan de 1ère intention

Étude du liquide cérébrospinal est l'examen diagnostique clé pour le diagnostic d'une méningite ou d'une méningoencéphalite, néanmoins, un EME peut en soi expliquer une pléïocytose modérée jusqu'à 20 voire 30 éléments/mL et une hyperprotéinorachie modérée < 1 g/L

# Prise en charge de l'EMETCG

Urgence vitale, l'état de mal épileptique constitue la seule indication d'un traitement anti-épileptique IV en urgence

**Résumé prise en charge**

> *3.4.3 CONDUITE A TENIR DEVANT UNE CRISE D'EPILEPSIE CHEZ UN PATIENT PORTEUR D'UNE TUMEUR CÉRÉBRALE*

# Prise en charge d'une crise d'épilepsie et/ou d'un état de mal épileptique (EME)

# 1. Mesures non médicamenteuses

- Identifier **l'heure de début** de la crise
- Position latérale de sécurité
- Assurer la liberté des voies aériennes supérieures
- Mise en place d'une canule de Guedel
- Mise en place de deux voies veineuses périphériques + 1L de NaCl 0.9%
- Monitorage cardio-tensionnel + saturomètre
- Oxygénothérapie au masque à haute concentration (10L/min)
- Rechercher et traiter une **hypoglycémie**

# 2. Mesures médicamenteuses

À débuter si la durée de la crise est ≥ 5 min ou si ≥ 2 crises sans reprise de conscience

# Étape 1

- CLONAZEPAM 0.015mg/kg IVD (max 1.5mg) (ou MIDAZOLAM 0.15mg/kg IM si pas de VVP)

# Si persistance des convulsions 5min après l'administration de Benzodiazépine - Étape 2

- Nouvelle administration de CLONAZEPAM 0.015mg/kg IVD (max 1.5mg)
- Avis Neuroréanimatoire/Epileptologique

# Si persistance des convulsions 5min après la 2ème administration de Benzodiazépine - Étape 3

Anti-épileptique de 2ème ligne en IV :

- FOSPHENYTOINE 20mg/kg en 15-20min ou
- VALPROATE 40mg/kg en 15min ou
- PHENOBARBITAL 15mg/kg en 15min ou
- LEVETIRACETAM 40mg/kg en 10min

# Si persistance des convulsions 30min après l'administration de la 2ème ligne de traitement - Étape 4

- Transfert en Réanimation
- Intubation ora-trachéale en séquence rapide + ventilation mécanique
- Coma thérapeutique pendant 24h (MIDAZOLAM ou PROPOFOL)
- +/- administration d'un 2ème anti-épileptique de fond

# 3. Un bilan étiologique en urgence

# Bilan sanguin :

- Systématiquement : NFS, plaquettes, ionogramme sanguin, urée, créatininémie, calcémie, magnésémie, albuminémie, CRP, hémostase, bilan hépatique, ammoniémie, béta-HCG (femme)
- Selon le contexte : CPK, HbCO, dosage anti-épileptique, alcoolémie, hémocultures, frottis sanguin, gaz du sang artériel, BU/ECBU
- ECG
- **Scanner cérébral sans injection** : permet de dédouaner une urgence (saignement intratumoral, HIC, hydrocéphalie…)
- EEG dans les 24h (si crise unique), en urgence (si EME)

**Traitement étiologique**

**Pathologie réversible**. **Traitement rapidement accessible**

**Hypoglycémie**. Glucosé 30 %

**Hyponatrémie**. Sérum salé hypertonique 4,5 %

**Hypomagnésémie**. Sulfate de magnésium

**Méningite et méningoencéphalite**. Antibiothérapie, corticothérapie, aciclovir avant imagerie cérébrale et ponction lombaire

**Traumatisme crânien**. Neurosédation (intubation orotrachéale), imagerie cérébrale et neurochirurgie

**Femme enceinte, dénutrition, alcoolique**. Vitaminothérapie B1

**Femme enceinte avec éclampsie**. Sulfate de magnésium, extraction fœtale

**Intoxication aux stabilisants de membrane**. Sels molaire de sodium

**Tous les cas**

- Libération VAS, oxygénothérapie systématique, monitoring (SaO2, FC, FR, TA, glycémie, ionogramme sanguin, pH)
- Pose de 2 VVP :
  - 1 VVP avec sérum salé isotonique (sérum glucosé est réservé au traitement d'une hypoglycémie)
    - 1 VVP sert exclusivement à l'administration des antiépileptiques
- Traitement étiologique
- Si alcoolique ou dénutri ou femme enceinte : **vitamine B1** systématique
- Après résolution d'une EME :
  1. Traitement anti-épileptique de relais de la dose de charge en association avec une BZD
     1. Traitement sera réévalué durant une consultation spécialisée par un neurologue

**Tous les cas**. **En cas d'intervention < 30 min après le début de la crise**

**En 1ère intention**

1. Benzodiazépine en IV lent (clonazépam (RIVOLTRIL) 1mg) ou en IV direct selon MIR
2. Midazolam IM 10 mg en l'absence de voie d'abord veineuse rapidement disponible

**Si échec**. **Répéter** si échec au bout de **5 min**

**Si échec**

Si **échec 5 min après la 2ème injection de BDZ**, débuter le traitement de 2nd ligne

1. Antiépileptique d'action prolongée en IVSE :
2. **Acide valproïque** : meilleur profil de tolérance (absence d'effets cardiovasculaire et respiratoire)
   - Toxicité hépatique (évitée chez le patient cirrhotique ou alcoolique)
     - Teratogènes (évité chez la femme en âge de procréer)
3. **Fosphénitoine** : responsable de troubles cardiovasculaires (déconseillée si cardiopathie évoluée)
4. **Phénitoine** ou **Phénobarbital (Gardenal)** : effet dépresseur neurologique, hémodynamique et respiratoire (risque de coma médicamenteux)
5. **Lévétiracétam** : bon profil de tolérance mais efficacité peut être inférieure aux autres (niveau de preuve insuffisant)
6. **Lacosamide** *: citée dans le CEN, mais pas dans le MIR*

**Si échec**

Si **persistance de l'état de mal > 30 min** après le traitement de 2nd ligne = EME réfractaire

- Soit Induction d'un coma thérapeutique : Sédation (**propofol**, **midazolam**, ou **thiopental**) + **Intubation orotrachéale**
- Soit Autre antiépileptique de 2nd ligne dans les situations où le coma thérapeutique peut être retardé, si :
  - Intubation orotrachéale apparaît déraisonnable
    - Patient ayant une épilepsie connue et que l'état de mal épileptique évolue depuis < 60 min
    - Enfant

**Si échec**. **En cas d'intervention > 30 min après le début de la crise**

**En 1ère intention**. Benzodiazépine + Antiépileptique d'action prolongée en IV de 2ème ligne

# Crise d'épilepsie

**Crise d'épilepsie**

Survenue transitoire de signes et/ou de symptômes cliniques due à une activité neuronale cérébrale excessive et anormalement synchrone

- Cause :
  - Hyperactivité paroxystique, hypersynchrone, et auto-entretenue (décharge critique)
    - Réseau de **neurones corticaux** ou **cortico-sous-corticaux** hyperexcitables et de son éventuelle propagation`

- Manifestations possibles:
  - Manifestations paroxystiques, imprévisibles, transitoires
    - Altération de la conscience, signes moteurs, signes sensoriels, signes psychiques ou cognitifs, signes neuro-végétatifs
    - Varient d'un patient à l'autre, mais souvent stéréotypée chez un même malade

**Étiologies**

Étiologies des crises d'épilepsie :

- Crise symptomatique aiguë (épilepsies symptomatiques = provoquées)
- Épilepsie (maladie épileptique = crises épileptiques itératives, spontanées)

# Crises généralisées

**Crise généralisée tonico-clonique (tombée en annale)**

**Début**. Débute par une **perte de connaissance brutale**, entraînant une chute si le patient n'est pas couché

**Phase tonique**

(10-30 sec)

- Vocalisation, Révulsion oculaire
- Contraction tonique soutenue axiale et des membres (en flexion puis en extension)
- **Apnée** avec **cyanose**
- **Morsure latérale de la langue** ⭐
- Troubles végétatifs importants : Tachycardie, HTA, **Mydriase**, Érythrose faciale, Hypersécrétion bronchique et salivaire

**Phase clonique**

(20-30 sec)

Persistance de l'abolition de conscience :

1. Secousses musculaires : rythmiques, bilatérales, synchrones, alternant la flexion et l'extension
2. Secousses s'espacent progressivement

**Phase résolutive post-critique**

(5-10 min)

1. Altération profonde de la conscience :
   - Coma profond, hypotonique, relâchement musculaire complet
     - Énurésie (perte d'urines par relaxation des muscles vésicaux)
     - Stertor (= respiration bruyante, ample, gênée par l'hypersécrétion bronchique et salivaire, ronflements) : mettre en PLS

(sans conséquence sur l'hématose)

- Signes de réveil progressifs :
  - Aucun souvenir de la crise, Confusion post-critique, Agitation possible
    - Récupération cognitive se fait ad integrum (sans séquelles) se fait progressivement
    - Autres symptômes possibles :

- Céphalées, Courbatures, Douleurs en rapport avec la morsure de la langue
  - Traumatisme liée à une chute, Luxation de l'épaule (postérieure), Tassement vertébral (survenus à la phase tonique)

**Biologie**. Élévation de la lactatémie et des CPK

**CAT**

- Noter l'heure de début (afin de pouvoir en déterminer la durée qui conditionne le diagnostic de gravité de l'état de mal épileptique)
- Libérer les voies aériennes supérieures (ne pas introduire les doigts ou tout objet) : PLS
- Orientation du patient en préhospitalier :
  - Patient épileptique connu et traité : pas d'hospitalisation systématique
  - Si 1ère crise, ou Crise inhabituelle, ou durée > 5 minutes : appel du 15 pour PEC au service des accueils des urgences.
- Au SAU, pas de traitement antiépileptique systématique en l'absence d'état de mal épileptique

> **Attention, pour conclure à une CTCG, l'ensemble de ces éléments doivent être présents de manière stéréotypée et dans l'ordre décrit, par exemple :**

- Crise clonico-tonique n'existe pas
- Réveil rapide, sans confusion poscritique rend l'hypothèse de CTCG très peu probable

**Crises myocloniques**

**Particularité**. Il s'agit des seules crises généralisées **sans troubles de la conscience**

**Manifestations cliniques**

Secousses musculaires brèves (**< 200 ms**, isolées ou répétées en courtes salves), qui surviennent en pleine conscience :

- Facteurs déclenchants :
  - Soit spontanées (après le **réveil**) : à distinguer des myoclonies physiologiques qui surviennent à l'endormissement
    - Soit provoquées par **stimulation lumineuse intermittente**
- Membre supérieur : signe de la tasse
- Membre inférieur (ou musculature axiale) : chute brutale
- Récupération : récupération rapide (durée très brève de **< 1 secondes à quelques secondes**)

**Signes EEG**. Signes EEG-percritique : Polypointes-ondes (bilatérales, symétriques, synchrones)

**Absences**

> **Surviennent de manière pluri-quotidienne, peuvent être déclenchées par l'hyperpnée**

Ex. épilepsie-absence de l'enfant (épilepsie généralisée idiopathique)

**Exemple d'EEG**

> *cf eeg dans le collège*

**Rupture de contact**

**Absences typiques :**

**Complète** : arrêt de l'activité en cours

Fixité voire plafonnement du regard

**Absences atypiques :**

Incomplète

**Manifestations cloniques et atoniques**

**Absences typiques :**

Toujours discrètes

Absence de chute au sol

**Absences atypiques :**

- Plus marquées, par exemple :
  - Clonies des paupières
  - Atonique : chute de la tête ou du corps
  - Tonique : inclinaison du tronc vers l'arrière
- **Chute au sol** fréquente

**Durée** — Absences typiques : Brève, quelques secondes (**2 à 20 secondes**) ; Absences atypiques : Plus prolongée (**1 à 2 minutes** le plus souvent)

**Début et Fin** — Absences typiques : Brusques ; Absences atypiques : **Progressives**

**Signes EEG**

per-critiques

**Absences typiques :**

Pointes-ondes (bilatérales, symétrique, synchrone) à **3 Hz**

Interrompant une activité de fond normale

**Absences atypiques :**

Pointes-ondes irrégulières ou avec une fréquence **< 2,5 Hz**

ou Interrompant une activité de fond anormale

**Cause**. Hyperactivité d'un réseau de neurones cortico-sous-cortical d'emblée bilatéral, étendu, symétrique et synchrone

**Signes moteurs**

Signes moteurs d'emblée bilatéraux et symétriques :

- Toniques : contractions **segmentaires soutenues** d'agonistes et d'antagonistes
- Atoniques : **interruption brève** et soudaine du tonus de tout ou partie du corps
- Cloniques : **secousses musculaires segmentaires répétitives** et **rythmiques**
- Tonicocloniques : succession dans le temps d'une phase tonique et d'une phase clonique
- Myocloniques : mouvement isolé ou en courte salve

**Troubles de la conscience**

- Altération brutale de la conscience quasiment toujours présente ( ❌ sauf dans les crises myocloniques)
- Durée variable :

- Absence : quelques **secondes**
- Crise tonicoclonique : quelques **minutes**

# Crises focales (ou partielles)

**Diagnostic topographique**

***Différents types de crises focales (rang C)***

Depuis 2017 on classe les crises d'épilepsie :

- Crise « motrice » ou « non-motrice »
- Crise avec ou sans trouble de la conscience

**Classification à ne pas connaître**

**Crises focales motrices**

- Focales
- Jacksoniennes
- Versives
- Phonatoires

**Crises focales sensibles**

**Crises focales sensorielles (hallucinations élémentaires) :**

- Visuelles
- Auditives
- Olfactives
- Gustatives
- Vertigineuses

**Crises focales végétatives (manifestations digestives surtout)**

**Crises focales psychiques (troubles des fonctions supérieures) :**

- Dysphasiques
- Dysmnésiques
- Cognitives
- Affective
- Illusionnelles
- Hallucinatoires (hallucinations structurées)

**Crises focales avec automatisme (crises focales complexes le plus souvent)**

***Crises psychiques, et crises partielles avec automatismes***

*Tableau qui ne reprend pas des informations du collège, à lire simplement*

**Type de crise**

**Crises psychiques**

→ **Dysphasique** — Symptomatologie caractéristique : Aphasie paroxystique ; Valeur localisatrice : Région frontale inférieure ou temporo-pariétale de l'hémisphère dominant

→ **Dysmnésique** — Symptomatologie caractéristique : Impression de :- déjà-vécu- déjà-vu- vision panoramique du passé ; Valeur localisatrice : Cortex temporal

→ **Cognitive**

**Symptomatologie caractéristique :**

- Sensation de rêve éveillé
- Sensation de pensée forcée

**Valeur localisatrice :**

Cortex temporalCortex frontal interne ou inférieur

→ **Affective** — Symptomatologie caractéristique : Peur, panique, colère, rire forcé ; Valeur localisatrice : Cortex temporal interne ou gyrus cingulaire

**Illusionnelle**

**Symptomatologie caractéristique :**

Illusions surtout visuelles :

- Métamorphopsie
- Micropsie ou macropsie
- Modifications du relief

**Valeur localisatrice :**

Cortex pariétal, temporal ou occipital

**Hallucinatoire**

**Symptomatologie caractéristique :**

Hallucinations :

- Structurées
- Visuelles (ex. animaux)
- Auditives (ex. musique)
- Somatosensorielles (ex. membre fantôme)

**Valeur localisatrice :**

Variable selon la symptomatologie

**Crises partielles avec automatismes (activité motrice involontaire)**

**Symptomatologie caractéristique :**

Automatismes :

- Oro-alimentaires (mâchonnement, pourléchage)
- Verbaux
- Gestuels
- Ambulatoires (déplacements, fugue)



**Valeur localisatrice :**

Cortex frontal ou temporal

**Focus : Phénoménologie clinique des crises temporales internes et de la région centrale**

**Crises temporales internes**

- Trouble de la conscience : inconstant et secondaire
- Sensations subjectives végétatives : sensation épigastrique ascendante, sensation de chaleur
- Manifestations émotionnelles : angoisse
- Manifestations mnésiques : illusion de déjà-vu, état de rêve
- Automatismes oro- alimentaires de mâchonnement
- Automatismes gestuels élémentaires à prédominance distale, répétitifs (émiettement, manipulation)
- Durée : durée prolongée **> 1 min**
- Généralisations tonicocloniques secondaires : exceptionnelles sous traitement

**Crises de la région centrale**

- Manifestations : paresthésies et/ou clonies
- Topographie, l'évolution traduit l'organisation somatotopique du cortex sensitif et moteur primaire (*marche bravais-jacksonienne*) :
  1. Débutant typiquement au niveau de la main
  2. Progression ascendant le long du membre supérieur
  3. Implication de la face

**Type de crise**

**Troubles de la conscience**

**Régions impliquées :**
Pas de valeur localisatrice

**Présentation :**

- **Pas d'interaction** verbale, visuelle et comportementale avec l'entourage
- **Pas de souvenir** d'une partie ou de la totalité de la crise

**Motrice : Focale** — Régions impliquées : Cortex frontal prérolandique controlatéral ; Présentation : Contraction musculaire tonique ou clonique localisée de siège fixe

**Motrice : Bravais-jacksonienne**

**Régions impliquées :**
Cortex frontal prérolandique controlatéral

**Présentation :**
Contraction musculaire tonique ou clonique localisée d'extension rapide :
Mains → bras → face

**Motrice :**
Versive

**Régions impliquées :**
*Prémoteur, aire motrice supplémentaire, cortex frontal antérieur, cortex occipital*

**Présentation :**
*Déviation conjugée de la tête et des yeux controlatérâle à la lésion*
*(et Parfois du tronc)*

**Motrice :**
Phonatoire

**Régions impliquées :**

- *Aire motrice supplémentaire*
- *Région rolandique basse*

*(opercule rolandique)*

**Présentation :**

- *Vocalisation involontaire (aire motrice supplémentaire)*
- *Gêne ou impossibilité de parler (opercule rolandique = atteinte des régions impliquées dans l'innervation muscles nécessaires à l'expression verbale)*

**Sensitive**

**Régions impliquées :**
Cortex somatosensitif primaire controlatéral

**Présentation :**
**Marche bravais-jacksonienne** :

- **paresthésies** débutant à la **main**, ascendante le long du **membre supérieur** jusqu'à l'**hémiface**

**Sensorielle :**
Visuelles

**Régions impliquées :**
Cortex visuel primaire dans le cortex occipital controlatéral

**Présentation :**
Hallucinations visuelles élémentaires positives
(phosphènes ou scotomes dans un hémichampvisuels ; ou HLH)

**Sensorielle :**
Auditives

**Régions impliquées :**
Cortex auditif primaire controlatéral
dans le gyrus temporal supérieur (T1)

**Présentation :**
Hallucinations auditives élémentaires à type d'acouphènes
(bourdonnement, sifflement, bruits rythmiques)

**Sensorielle :**
Olfactive

**Régions impliquées :**
Cortex temporal antérieure (uncus de l'hippocampe) ou cortex frontal postérieur

**Présentation :**
Odeur souvent désagréable

**Sensorielle :**
Gustative

**Régions impliquées :**
Opercule pariétal de l'insula

**Présentation :**
Goût métallique ou acide

**Sensorielle :**
Vertigineuse

**Régions impliquées :**
*Cortex pariétal antéro-supérieur*

**Présentation :**
*Vertige vrai giratoire*

**Végétatives**

**Régions impliquées :**

- Soit Origine temporale interne
- Soit Origine insulaire

**Présentation :**

- Troubles du rythme cardiaque
- Sensation de froid ou de chaleur, Soif
- Hypersalivation, Sensation épigastrique ascendante, Douleur abdominale ± éructations

**Cognitif** — Régions impliquées : Origine temporale interne ; Présentation : État de rêve (réminiscence en pleine conscience), sensation de déjà-vu, de déjà-vécu

**Cognitif**

**Régions impliquées :**
Lobe temporal de l'hémisphère dominant (gauche majoritairement)

**Présentation :**
Troubles phasiques paroxystiques

**Cause**. Hyperactivité d'un réseau de neurones cortical initialement **localisé** et **unilatéral**

**Diagnostic topographique**
Analyse de la séquence temporelle des signes cliniques permet de localiser l'origine et la propagation de la crise :

1. Début (en 1 point localisé du cortex) :
   - Signes subjectifs initiaux qui ont une **grande valeur localisatrice** ✅
     - Attention, peuvent être absents si la décharge est d'emblée étendue avec troubles de la conscience initiaux
     - Attention, certaines crises peuvent avoir la même symptomatologie et naître dans des régions différentes ⚠️
2. Pendant la crise : varie selon la séquence d'implication des régions corticales par la décharge épileptique
3. Après la crise : **déficit post-critique** des régions qui ont été impliquées par la décharge (hémiparésie, aphasie ...)

**Crise simple**

Crises partielles simples (sans altération de la conscience) :

- Sujet répond normalement aux stimuli extérieurs, et garde le souvenir des phénomènes survenus pendant la crise

**Crise complexe**

Crises partielles complexes (avec altération de la conscience) :

- **Trouble du contact**, **Amnésie de la crise**

**Secondairement généralisé**

1. Crises à début partiel (simple ou complexe)
2. Suivies d'une **perte de connaissance complète** avec des manifestations **toniques** et/ou **cloniques bilatérales**

(témoignant de la généralisation des décharges à l'ensemble du cortex )

# Maladie épileptique

# Syndromes épileptiques

> *Épilepsies de l'enfant et de l'adulte*

**Éléments à prendre en compte**

Éléments permettant de déterminer le syndrome épileptique

- Âge de début (syndromes sont très souvent âge-dépendant, avec une histoire naturelle définie)
- Types de crises épileptiques
- Signes neurologiques et neuropsychologiques associés
- Niveau de développement en début de la maladie (normal ou retard)
- Anomalies EEG pendant les crises
- Anomalies EEG entre les crises
- Résultats de l'IRM cérébrale (normale dans les épilepsies présumées génétiques)
- Pronostic/Devenir

**Utilités**

Utilités de la classification syndromique :

- Orientation étiologique
- Choix de l'anti-épileptique : épilepsie peut être aggravée par un anti-épileptique non adaptée ⚠
- Formuler un pronostic évolutif

## Éléments d'orientation pour le diagnostic syndromique d'une épilepsie

**Signes cliniques intercritiques**

Il s'agit de signes neurologiques permanents présents dans certaines épilepsies (oriente le diagnostic syndromique)

**Signes cliniques intercritiques**

Déficit attentionnel intercritique

Déficit en mémoire à long terme

Manque du mot

Arrêt voire régression du développement psychomoteur

**Vers quels syndromes ça oriente ?**

Fréquent dans les épilepsies généralisées d'origine génétique présumée (idiopathique) de type myoclonique juvénile

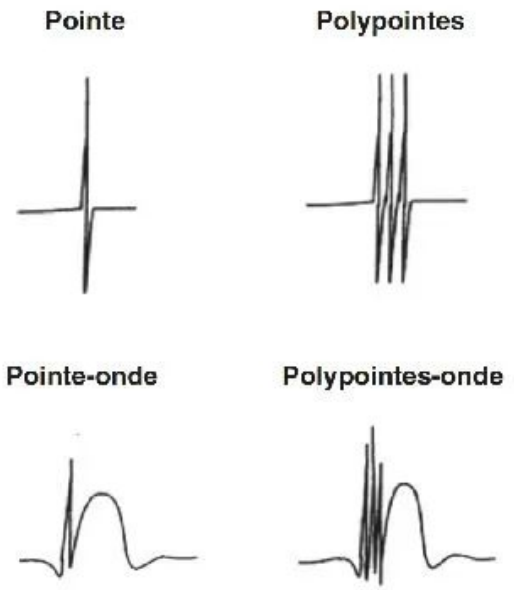
- Épilepsies focales structurelles d'origine temporale interne
- Si hémisphère **dominant** est touché : **manque du mot**

Retrouvé dans les encéphalopathies épileptiques liées à l'âge :

- Syndrome de West, Syndrome de Lennox-Gastaut

**EEG intercritique**

**Schéma**




**Anomalies recherchées**

- Détecter des anomalies brèves paroxystiques ✅ (inconstantes), focales ou généralisées, sans traduction clinique
- Montrer des anomalies permanentes de souffrance au niveau d'une lésion focale responsable des crises

(ex. foyer d'ondes lentes en regard d'une tumeur cérébrale)

**Facteurs déclenchants possibles**

Facteurs pouvant déclencher des anomalies brèves paroxystiques :

- Sommeil
- Privation de sommeil (somnolence) → épilepsie avec crises tonicocloniques du réveil

- Hyperventilation → épilepsie-absence de l'enfant
- Stimulation lumineuse intermittente (photosensibilité dans **5%** des épilepsies) → épilepsie myoclonique juvénile

**Aspects possibles**

des ondes

- Pointe : épilepsie avec crises tonicocloniques du réveil
- Polypointes : épilepsie myoclonique juvénile
- Pointe-onde : épilepsie-absence de l'enfant, épilepsie avec crises tonicocloniques du réveil
- Polypointes-onde

**Sensibilité**

Spécificité

EEG normal intercritique **n'élimine pas le diagnostic** de l'épilepsie

(inversement certains sujets ne faisant jamais de crises peuvent parfois présenter des anomalies paroxystiques sur l'EEG)

**Gravité**. Il n'y a souvent **aucun rapport entre la gravité d'une épilepsie et l'importance des anomalies EEG**

**Utilités**

Utilités de l'EEG intercritique :

- Confirmer indirectement l'origine épileptique d'une première crise épileptique
- Prédire le risque de récidive
- Orienter le diagnostic syndromique et parfois étiologique

# Syndromes épileptiques

**Classification (hors collège)**

**Type**

**Idiopathiques**

**Focales ou partielles :**

- Épilepsie bénigne à pointes **centro-temporales**
- Épilepsie bénigne à pointes **occipitales**

**Généralisées :**

- Épilepsie à **absences**
- Épilepsie **myoclonique juvénile**
- Épilepsie à **crises grand mal du réveil**

**Symptomatiques**

**Focales ou partielles :**

- Épilepsies **lobaires**
- **Temporales**
- **Frontales**
- **Pariétales**

- **Occipitales**
- **Insulaires**
- Épilepsies partielles continues

**Généralisées :**

- **West**
- **Lennox-Gastaut**
- Épilepsies avec crises **myoclono-astatiques**

# Épilepsies généralisées d'origine génétique présumée (idiopathique)

### Épilepsie-absence de l'enfant

**Image**

cf eeg du collège

**Cause**. Appartient aux épilepsies généralisées d'origine génétique présumée (= idiopathique)
**Proportion**. Représente **5-10%** des épilepsies de l'enfant
**Âge de début**. Débute vers l'âge de **5–7 ans**

**Type de crise**

- Type de crise :
  - Absences pluriquotidiennes (jusqu'à 100x/jour)
  - Ped : absences sont le seul type de crise observée au moment du diagnostic, sinon il s'agit d'un autre diagnostic
  - CEN : Autres types de crises associés possibles : CGTC (rares et tardives dans l'évolution), myoclonies
- Facteurs favorisants : **hyperpnée** (déclenchement aisé d'une absence en consultation par une épreuve d'hyperpnée)

**Comorbidité**. Attention aux troubles attentionnels qui est une comorbidité fréquemment associée

**EEG**

Indispensable au diagnostic, montre de façon concomitante aux absences :

- Décharges de pointes-ondes généralisées, synchrones à **3 cycles/s**, de début et fin brutaux

**Imagerie**. *Imagerie est inutile dans les épilepsies idiopathiques*

**Évolution**

Pronositc

- Pronostic est le plus souvent bon dès l'institution d'un traitement (pharmacosensible dans 80% des cas)
- Disparaît souvent avant l'adolescence (possibilité d'arrêter le traitement à la puberté)



### Épilepsie myoclonique juvénile

**Image EEG**

cf eeg du college

**Cause**. Appartient aux épilepsies généralisées d'origine génétique présumée (= idiopathique)
**Âge**. Âge de début : adolescence

**Type de crises**

- Type de crises prédominant : crises myocloniques matinales, souvent photosensibles
- Autres types de crises associés possibles : crises généralisées tonicocloniques, absences

**EEG**

- EEG : bouffées de polypointes-ondes généralisées synchrones
- Facteur favorisant : **stimulation lumineuse intermittente**

**Pronostic**

- Pharmacosensibles dans 80% des cas
- Pharmacodépendance à l'âge adulte (**rarement possible d'arrêter le traitement antiépileptique**)

**Épilepsie avec crises tonicocloniques du réveil**

**Cause**. Appartient au groupe des épilepsies généralisées d'origine génétique présumée (= idiopathique)
**Âge**. Âge de début : adolescence, adulte

**Type de crise**

- Type de crise : crise généralisée tonicoclonique (= seul type de crise)
- Facteurs favorisants : **manque de sommeil**, **alcool**

**EEG**. Pointes-ondes et Pointes généralisées

**Pronostic**
Pharmacosensible dans 90% des cas

- mais **à condition que les règles d'hygiène concernant le sommeil et l'alcool soient bien respectées**

# Autres syndromes

**Syndrome de West**

**Causes**
Encéphalopathie épileptique liée à l'âge qui appartient aux groupes des épilepsies avec crises généralisées ou avec crises focales ou de début inconnu, et dont les étiologies peuvent également être diverses :

- Séquelles d'asphyxie périnatale ou d'infections neuroméningées
- **Sclérose tubéreuse de Bourneville**
- Malformation cérébrale
- Anomalie métabolique ou génétique (**trisomie 21**)

**Âge**. Il s'agit d'une épilepsie grave du nourrisson, débutant entre 3-12 mois (habituellement vers l'âge de **6 mois**)

**Triade caractéristique**

- Spasmes épileptiques en flexion (contraction brève avec élévation des bras et chute de la tête) survenant par salves
- Stagnation ou Régression psychomotrice
- Aspect EEG typique d'hypsarythmie :
  - **Ondes lentes** et **Pointes multifocales diffuses et asynchrones de grande amplitude**
    - **Disparition de l'activité de fond**

**Pronostic**. Pronostic variable mais avec un risque élevé de **pharmacorésistance** et de **troubles permanents du développement**

**Crises fébriles ou Crises hyperthermiques**

**Crises simples vs Crises complexes/compliquées**

Présence de 1 seul critère suffit à définir la crise fébrile comme complexe :

**Critères**

**Âge** — Crises fébriles simples : 1 an – 5 ans ; Crises fébriles complexes : < 1 an

**Durée** — Crises fébriles simples : Brèves (< 15 min) + 1 seul épisode sur 24 h ; Crises fébriles complexes : Longues (≥ 15 min) + Plus d'1 épisode sur 24 h

**Type** — Crises fébriles simples : Généralisées & Symétrique ; Crises fébriles complexes : À début **localisé**

**Déficit post-critique** — Crises fébriles simples : Non ; Crises fébriles complexes : Oui

**Antécédents neurologiques** — Crises fébriles simples : Non ; Crises fébriles complexes : Oui

**Examen neurologique** — Crises fébriles simples : Normal ; Crises fébriles complexes : Anormal

**Examens complémentaires** — Crises fébriles simples : Non ; Crises fébriles complexes : Oui

**Hospitalisation** — Crises fébriles simples : Non systématique ; Crises fébriles complexes : Systématique

**Traitement spécifique** — Crises fébriles simples : Non ; Crises fébriles complexes : Selon les cas

**Critères de crise fébrile complexe sont utiles pour répondre aux 4 questions pratiques que posent les convulsions fébriles**

**Crises sont-elles révélatrices d'une infection cérébroméningée ?**

Facteurs prédictifs d'avoir une méningite :

- Syndrome méningé
- Critères de crises fébriles complexes notamment : **focale** et/ou **prolongée** et/ou **répétitive sur les 24h**

**Quel est le risque de récidive ?**

Facteurs de risque de refaire une crise fébrile après en avoir fait une 1ère (20 à 30% des enfants) :

- Convulsion fébrile survenue avant **< 15 mois**
- **ATCD familial au 1er degré** de crises fébriles
- Fièvre **< 38,5 °C** lors de la crise fébrile

- Crise fébrile survenue **tôt** dans l'histoire de la maladie fébrile

Noter que le risque est de : 10% de risque de récidive si 0 critère ; 1 FR : 25% ; 2 FR : 50% ; 3 FR : 80%

**Quel est le risque de faire une crise prolongée ?**

Facteurs de risque de faire une crise fébrile prolongée :

- **1ère** crise (donc non prédictible)
- Avoir déjà eu une crise de **> 10 minutes**

**Quel est le risque d'épilepsie ultérieure ?**

Facteurs de risque de débuter une épilepsie après une convulsion en contexte fébrile :

- Antécédent neurologique : **retard psychomoteur**
- Examen neurologique antérieurement anormal : **déficit focal** (hémiparésie)
- Crises fébriles complexes (**focale** et/ou **prolongée** et/ou **répétitive sur les 24h**)

**Prise en charge**

**Prise en charge**

🔥 Urgence en cas de convulsions : libération des VAS + **diazépam 0,5 mg/kg Intra-Rectal** si durée **> 5min** 🔥

- En cas de crise fébrile simple : rassurer les parents sur sa bénignité
- Situations où l'avis spécialisé (neuropédiatre) est requis :
  - Crise fébrile prolongée **avant l'âge de < 1 an** (*syndrome de Dravet ?)*
  - Crise fébrile **focale et prolongée** ou **focale et répétitive**
  - **Répétition d'une crise fébrile complexe** (focale ou prolongée ou multiple)
  - Présence d'un **retard de développement** ou d'une **anomalie de l'examen neurologique**

Neuropédiatre décidera ou non de poser l'indication d'un traitement antiépileptique préventif

**Risque principal**

**Récidive** d'un épisode de crise fébrile ultérieurement (**20-30%**) :

- Traitements antipyrétiques non efficace dans la prévention de la récurrence de crises fébriles au cours d'un épisode fébrile ❌
- Conduite à tenir en cas de survenue d'une récidive de crise fébrile à domicile :
  1. Dose de diazépam intrarectal doit être administrée si celle-ci n'a pas cédé au terme de 5 minutes
  2. En cas de persistance des convulsions malgré ces mesures : les secours médicalisés doivent être prévenus
  3. Consultation médicale systématique, même si la crise a cédé

(afin de rechercher une cause à l'épisode fébrile et de s'assurer de l'état neurologique de l'enfant)

**Groupe**. Souvent d'origine génétique *(et non pas somatique)*

**Fréquence**

Il s'agit des crises épileptiques les plus fréquentes chez le nourrisson et le jeune enfant :

- concerne **2 à 5%** des enfants, avec une fréquence majorée en cas d'**ATCD familial**

**Cause**

Crises **symptomatiques** *(≠ épilepsie)* déclenchées par l'élévation de la température corporelle :

- En dehors de toute infection neuroméningée et de toute affection neurologique
- Toute pathologie fébrile peut en être à l'origine, en particulier les infections virales du petit enfant (ex. exanthème subit)
- Cause de la fièvre doit être recherchée comme devant toute fièvre de l'enfant, avec une attention particulière sur les signes d'infection cérébroméningée (rechercher une indication de PL : PL est toujours normale lorsque la crise fébrile est simple)

**Définition**

(pédiatrie)

Crise épileptique liée à la fièvre, qui survient chez un nourrisson ou un enfant :

- Âgé de 6 mois à 5 ans (le plus souvent de **1 à 3 ans**)
- Développement psychomoteur est normal
- En dehors de toute atteinte du SNC (infectieuse ou non)

⚠ Attention, la fièvre n'est pas indispensable au moment de la crise ⚠

**Critères diagnostiques**

(neurologie)

Crises hyperthermiques simples répondent à des critères diagnostiques très stricts :

- Âge de début **après > 1 an**
- Crise survenant dans un contexte de fièvre **> 37,5 °C**
- Manifestations motrices symétriques
- Durée : dure **≤ 15 minutes**
- Pas de déficit post-critique
- Nombre d'épisode : restant **unique pour un épisode fébrile donné**, au total **< 3 épisodes au total**

**CAT**

- Si tous les critères remplis : pas de bilan, pas d'EEG, pas d'antiépileptique au long cours, contrôle de l'hypertermie
- Si **1 des critères n'est pas rempli** : crise hyperthermique compliquée justifie un bilan étiologique et antiépileptique de fond

**Épilepsie temporale médiale sur sclérose de l'hippocampe**

**Image**

> *radiopaedia.org*

**Cause**. ATCD de crises hyperthermiques compliquées

**Âge**. Âge de début des premières crises non fébriles : **5-15 ans**

**Types de crises**

Crise focale temporale interne :

- Trouble de la conscience : inconstant et secondaire
- Sensations subjectives végétatives : sensation épigastrique ascendante, sensation de chaleur
- Manifestations émotionnelles : angoisse
- Manifestations mnésiques : illusion de déjà-vu, état de rêve

- Automatismes oro-alimentaires de mâchonnement
- Automatismes gestuels élémentaires à prédominance distale, répétitifs (émiettement, manipulation)
- Durée : durée prolongée **> 1 min**
- Généralisations tonicocloniques secondaires : exceptionnelles sous traitement

**Imagerie**. IRM : aspect de sclérose hippocampique unilatérale

**Pronostic**

- **Mauvais** pronostic avec pharmacorésistance fréquente
- Si pharmacorésistance : accessible à un traitement chirurgical qui permet la guérison dans 70% des cas

# *Ancien référentiel*

**Épilepsie à pointes centrotemporales (EPCT, ou épilepsie à paroxysme rolandique, épilepsie focale idiopathique)**

Rang C :

**Représente combien de % des épilepsie de l'enfant ?** Représente 15-20% des épilepsies de l'enfant

**Âge de début**. Survient vers l'âge de **3-13 ans** (en moyenne 10 ans)

**Clinique**

Début focal avec des phénomènes sensitivomoteurs de la région buccofaciale : paresthésie de la langue et des gencives → puis clonies hémifaciales → puis hypersalivation et arrêt de la parole

Survenant en pleine conscience, le plus souvent en **fin de nuit**

Généralisation secondaire possible

**Comorbidité**. Attention aux **troubles attentionnels et cognitifs** qui sont des comorbidités pouvant être associées

**EEG**. EEG : **pointes-ondes amples centrotemporales unifocales ou bilatérales**, avec un aspect particulier en ondes biphasiques, et on observe une augmentation de leur nombre **au cours du sommeil**

**Imagerie**. *Imagerie est inutile dans les épilepsies idiopathiques*

**Évolution/Pronositc**

Pronostic est excellent : avec guérison **constante** avant l'âge de 15 ans

Traitement n'est pas systématique ❌ compte tenu de la rareté et de la brièveté des crises, ainsi que de leur caractère nocturne qui n'impacte pas les activités de l'enfant

**Tableau résumé**

| | Groupe d'épilepsie | Âge de début | Type de crise | EEG et signes cliniques | Pronostic |
|---|---|---|---|---|---|
| **Épilepsie-absence de l'enfant** | Épilepsie **généralisée** d'origine **génétique présumée** (idiopathique) | 6 ans | Absences typiques ++<br>Possible : CGT, myoclonies | - Pointes-ondes généralisées à 3 cycles/s<br>- Favorisées par l'hyperpnée | - Pharmacosensible 80% des cas<br>- Possibilité d'arrêter le traitement à la puberté |
| **Épilepsie myoclonique juvénile** | | Ado | Crises myocloniques matinales ++<br>Possible : CGT, absences | - Polypointes-ondes généralisées<br>- Favorisées par la stimulation lumineuse intermittente | - Pharmacosensible 80% des cas<br>- Puis pharmacodépendance à l'âge adulte (rarement possible d'arrêter le traitement) |
| **Épilepsie avec crises tonicocloniques du réveil** | | Ado, adulte | CGT uniquement | - Pointes-ondes et pointes généralisées<br>- Favorisées par le manque de sommeil et l'alcool | Pharmacosensible 90% des cas, si hygiène du sommeil et de l'alcool respectée |
| **Syndrome de West** | Encéphalopathie épileptique **liée à l'âge** d'étiologies diverses (génétique présumée, structurelles, métaboliques, auto-immune, infectieuse) | 6 mois | Spasmes en flexion | - Régression psychomotrice<br>- Hypsarythmie à l'EEG | - Pronostic variable<br>- Risque élevé de pharmacorésistance et de troubles permanents du développement |
| **Syndrome de Lennox-Gastaut** | | 6 ans | Plusieurs types de crises généralisées | - Régression psychomotrice<br>- Pointes-ondes lentes < 2,5 Hz<br>- Rythme rapide recrutant durant le sommeil | |
| **Épilepsie à paroxysme rolandique (épilepsie bénigne à pointes centrotemporales)** | Épilepsie avec **crises focales** d'origine **génétique présumée** | Entre 3 et 8 ans | Crises focales de la région operculaire centrale<br>(souvent pendant le sommeil la nuit) | - Paresthésies de la **langue** ou des **gencives**<br>- Puis clonies hémifaciales<br>- Puis blocage de la parole, hypersalivation<br>- Peut s'étendre au membre supérieur voire se généraliser<br>- Pointes amples biphasiques centrotemporale<br>- Activées par le sommeil, sur une activité de fond normale | Guérison après la puberté est la règle |
| **Crise hyperthermique** | Souvent d'origine **génétique** | > 1 an | - Crise dans un contexte de fièvre > 37,5 °C<br>- Avec manifestations motrices symétriques<br>- Durant < 15 min<br>- Sans déficit post-critique<br>- Avec au total < 3 épisodes<br>- Si critères remplis = crise hyperthermique simple → pas d'examen complémentaire, pas de traitement anti-épileptique au long cours<br>- Si un des critères non remplis = crise hyperthermique compliquée → bilan étiologique + traitement anti-épileptique de fond | | |
| **Épilepsie temporale médiale sur sclérose de l'hippocampe** | Épilepsie **focale** d'origine **structurelle**<br>Antécédents de crises hyperthermiques compliquées | Entre 5 et 15 ans | Crise focale | - Sensations subjectives végétatives (sensation épigastrique ascendante)<br>- Emotionnelle (angoisse)<br>- Mnésique (déjà vu, état de rêve)<br>- Trouble de la conscience secondaire<br>- Automatisme de mâchonnement, et automatismes gestuels élémentaires<br>IRM : sclérose hippocampique unilatérale | - Mauvais, pharmacorésistance fréquente<br>- Mais accessible à un traitement chirurgical avec 70% de guérison |

## Étiologies

> *Causes des épilepsies sont classées dans 5 grandes catégories qui ne sont pas exclusives les unes des autres :*

**Génétiques**. Représentent **40%** des épilepsies, mais seules quelques-unes sont accessibles à un diagnostic génétique précis, les autres sont rapportées à une origine génétique présumée sur les données électrocliniques, l'histoire familiale et sont dites « génétiques présumée » (anciennement idiopathiques)

### Structurelles (lésionnelles)

- Congénitales : malformations corticales (ex. dysplasies corticales, polymicrogyries), malformations vasculaires (ex. cavernomes)
- Acquises (post-traumatique, tumorale, vasculaire)

### Autres

- Causes inflammatoires ou dysimmunes (encéphalites auto-immunes)
- Causes infectieuses (post-méningitique, post-encéphalitique)
- Causes métaboliques : peuvent être acquise ou secondaires à une cause génétique (comme le syndrome de De Vivo)

### Correspondance syndromique

Il n'y a pas de correspondance stricte ❌ (à de rares exceptions près) entre diagnostic syndromique et génétique :

- un même génotype peut correspondre à plusieurs phénotypes différents et l'inverse est vrai également

**Inconnue**. Lorsque aucune cause n'est suspectée ou identifiée, l'étiologie est dite « inconnue »

## Définition



Groupe hétérogène de maladies cérébrales chroniques, caractérisées par :

1. Survenue de ≥ 1 crise épileptique
2. Prédisposition durable à générer des crises
3. Conséquences **neurobiologiques**, **neuropsychologiques**, **sociales**, **psychiatriques**

**Prédisposition**

Prédisposition cérébrale durable à générer des crises est établie par :

- Survenue de **≥ 2** crises épileptiques cliniquement avérées **non provoquées** espacées de **≥ 24h**
- Identification d'un **syndrome épileptique**
- Risque de récidive estimé à **> 60%** dans les **10ans**, soit ≥ 1 élément pathologique retrouvé :
  - Anomalies paroxystiques à l'**EEG**
  - Lésion cérébrale préexistante épileptogène à l'**imagerie**
  - **Trouble neurodéveloppemental** préexistant

**Épidémiologie**

- Prévalence : **0,5 à 1%**
- Incidence : 0,5 pour 1000 habitants/an

**Âge**

- Début en **néonatal** jusqu'au **grand âge**
- *Ancien référentiel : **distribution bimodale** (prévalence plus élevée chez les > 60 ans et chez l'enfant)*

**Hétérogène**. Étiologies, Formes cliniques, Pronostics variables

# Démarche diagnostique face à une 1ère crise d'épilepsie pour diagnostiquer une épilepsie

**Algorithme**

> *cf algorithme du collège : étapes nécessaires au diagostic positif d'une épilepsie*

Face à un malaise suspect d'épilepsie, la démarche diagnostique se déroule en plusieurs étapes :

# 1. Évaluation initiale

- Anamnèse détaillée
- Examen clinique complet
- ECG standard

Cette première évaluation permet d'orienter vers un diagnostic différentiel ou une crise épileptique symptomatique aiguë.

# 2. Examens complémentaires initiaux

- **Bilan biologique** : glycémie, ionogramme (avec calcémie et magnésémie), fonction rénale (urée, créatininémie), bilan hépatique, ammoniémie
- **Si suspicion toxique** : recherche d'alcool, benzodiazépines, monoxyde de carbone
- **Imagerie cérébrale**
- **EEG** dans les 24 heures (contribue au diagnostic positif)

# 3. Explorations approfondies si épilepsie confirmée

- Anamnèse détaillée des événements
- Examen clinique neurologique
- ECG prolongé
- Vidéo-EEG de sommeil
- Imagerie cérébrale approfondie
- Bilan neuropsychologique

# 4. Orientation diagnostique finale

Cette démarche aboutit à deux axes d'orientation :

1. **Caractérisation du syndrome épileptique**
1. **Recherche étiologique** : bilan génétique, métabolique, inflammatoire, infectieux ou structurel selon le contexte

---

**Éliminer une crise épileptique symptomatique aiguë et un diagnostic différentiel**

***Épilepsies symptomatiques (crise symptomatique aiguë) = provoquées***

Par définition, elles surviennent < 7 jours après une lésion cérébrale

***Causes métaboliques***

Ce sont surtout des crises généralisées de type tonico-clonique

- **Hypoglycémie**, Hyperglycémie
- Hypo- et Hyper**calcémie**
- **Hypo**- et Hyper**natrémie**
- Hypomagnésémie
- **Insuffisance rénale avancée**

- Insuffisance **hépatique** avancée

*Causes toxiques*

**Éthylisme (cause fréquente de crise épileptique)** ⭐

Excès de boissons alcoolisées favorise la survenue des crises chez de nombreux patients épileptiques

- Ivresse convulsiviante : crise accidentelle lors d'une ingestion massive d'alcool
- Crises de sevrage : crises généralisées de type tonico-clonique (CGTC) chez l'éthylique chronique, survenant quelques heures à 3 jours après la dernière prise d'alcool
- Épilepsie alcoolique proprement dite : CGTC à répétition chez un éthylique chronique en dehors du sevrage ou de tout autre facteur épileptogène (éthylisme en règle massif et ancien)

**Médicaments**

**Surdosage**

- Antidépresseurs tricycliques
- Neuroleptiques
- Lithium
- Isoniazide
- Théophylline
- Xylocaïne

**Sevrage brutal**

- Benzodiazépines
- Barbituriques

- Intoxication par le **monoxyde de carbone**
- **Cocaïne**

*Causes infectieuses*

- Méningite et méningo-encéphalite (une épilepsie en phase aiguë d'une méningite est un signe de gravité)
- Encéphalite herpétique (HSV) et autres encéphalites infectieuses
- Abcès du cerveau

*Causes vasculaires*

**AVC (ischémique, hémorragique, thrombophlébite cérébrale, HSA)**

- Crises précoces
- ou Épilepsie séquellaire (appelée épilepsie vasculaire)

- Malformation vasculaire cérébrale non rompue (angiome artérioveineux ou cavernome)
- Encéphalopathie hypertensive aiguë (= syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible PRES)

- Angéite cérébrale en poussée

***Causes traumatiques***

**Traumatisme crânien sévère**

- Crises épileptiques précoces
- Épilepsie chronique séquellaire (appelée épilepsie post-traumatique)
- Hématome sous-dural chronique : peut parfois se révéler par une crise d'épilepsie

***Causes tumorales (représentent 10% des épilepsies de l'adulte)***

Concernent les tumeurs de siège hémisphérique :

- Astrocytome
- Méningiome
- Oligodendrogliome
- Glioblastome
- Métastase cérébrale

> **Concerne surtout les tumeurs à dévelomment lent (gliomes de bas grade, méningiome)**

- *Autres : anoxie cérébrale, éclampsie*

***Selon l'âge***

**Groupe d'âge. Causes fréquentes**

**Nouveau-né**

- Méningite bactérienne néo-natale
- Anoxie périnatale
- Hypoglycémie, hypocalcémie, déficit en pyridoxine (= vitamine B6)

**Nourrisson et jeune enfant**

- Convulsions fébriles
- Méningite bactérienne
- Hématome sous-dural chronique
- Hypocalcémie, hypoglycémie, déshydratation

**Adulte**

- Sevrage éthylique
- Tumeur cérébrale
- Accident vasculaire cérébral (AVC)
- Séquelle post-traumatique, hématome sous-dural chronique
- Sclérose hippocampique (épilepsie partielle temporale)

**1ère étape**

- Confirmer la nature non provoquée (attention notamment à ne pas confondre une étiologie symptomatique aiguë avec d'éventuels facteurs précipitants de la crise initiale tels que la

privation de sommeil ou la stimulation lumineuse intermittente

- Diagnostic différentiel de crise généralisée tonicoclonique : syncopes, crises non épileptiques psychogènes (CNEP)
- Diagnostic différentiel d'une crise focale : aura migraineuse, AIT, malaise hypoglycémique

**Biologie**

- **Glycémie**
- Créatinémie, Urée, Ionogramme, **calcémie**, **magnésémie**
- Bilan hépatique, **ammoniémie**
- Si doute : **toxique**, **OH**, **BZD**, **CO**

**EGG**

Seul examen complémentaire contribuant au diagnostic positif de crise d'épilepsie, doit être réalisé dans les **< 24h** :

- Seule indication de l'EEG en urgence 🚨 = suspicion d'état de mal épileptique
- EEG normal n'exclut en rien le diagnostic

**Diagnostic positif d'une maladie épileptique**

**Bilan**

- Interrogatoire : recherche d'événements antérieurs suspects de **crises passées inaperçues**
- Examen neurologique intercritique : recherche de signes de **focalisation**, **retard des acquisitions**
- IRM encéphalique pour rechercher une lésion épileptogène :
  - Systématique, **en dehors de syndromes d'origine génétique précis** ⭐ *(c'était le cas en annale : à ne pas cocher)*
  - Peut être **réalisée en différé si un TDM cérébral a déjà été réalisé lors de la PEC en aigu de la crise**
- EEG pour rechercher des éléments paroxystiques épileptiques :
  - Si présente, permet d'affirmer de façon rétrospective l'origine épileptique d'une crise suspectée cliniquement
  - Facteur pronostique de récidive
  - Critère essentiel pour le diagnostic syndromique

**Rappels de la définition**

- Identification de ≥ 1 crise d'épilepsie non provoquée, cliniquement avérée
- Prédisposition cérébrale durable à générer des crises est établie par :
  - Survenue de **≥ 2** crises épileptiques cliniquement avérées **non provoquées** espacées de **≥ 24h**
  - Identification d'un **syndrome épileptique**
  - Risque de récidive estimé à **> 60%** dans les **10ans**, soit ≥ 1 élément pathologique retrouvé :
    - Anomalies paroxystiques à l'**EEG**
      - Lésion cérébrale préexistante épileptogène à l'**imagerie**
      - **Trouble neurodéveloppemental** préexistant



**Diagnostic syndromique et diagnostic étiologique (effectués de manière conjointe)**

**Schéma**

> *Schéma du collège sur les principes de la classification des épilepsies*

# La classification des épilepsies suit 3 niveaux :

**Focale**

**1. Type de crise**

- Focale
- Généralisée
- Inconnue

**2. Type d'épilepsie**

- Focale
- Généralisée
- Focale et généralisée
- Inconnue

**3. Syndromes épileptiques**

Classement selon les étiologies possibles :

- **Structurelles**
- **Génétiques**
- **Infectieuses**
- **Métaboliques**
- **Dysimmunes**
- **Inconnues**

**Interrogatoire**

- ATCD familiaux : épilepsie, malformations congénitales, pathologiques auto-immunes, neurologiques ...
- ATCD personnels : retard d'acquisition psychomotrices, crise fébrile dans l'enfance, méningite, encéphalite, TC ...
- Pathologies associées
- Histoire de l'épilepsie : âge de début, sémiologie des crises (déterminer le type de crise : généralisé/focal ...)

**Clinique**

Examen neurologique et général

(syndrome cérébelleux, syndrome pyramidal, déficit moteur focal, champ visuel, atteinte cutanée, trouble du langage, surdité …)

**Bilan paraclinique**

- IRM cérébrale : coupes axiales et coronales, fines perpendiculaires au grand axe de l'hippocampe, en séquence **T1, T2, FLAIR, T2***

- Enregistrement EEG ± enregistrement vidéo-EEG durant le sommeil : au repos ou lors de manoeuvre d'activation
- Bilan neuropsychologique ⭐ : recherche une **atteinte cognitive**

**Bilan complémentaire**

Bilan complémentaire à visée étiologique si nécessaire :

- **Étiologie auto-immune** :
  - Bilan sanguin auto-immun
  - TEP au fluorodésoxyglucose (FDG) cérébrale
  - PL pour analyse du LCS (cellules, protéinorachie, recherche de bandes oligoclonales, AC antineuronaux et antineuropiles)
- **Étiologie métabolique** : à adapter selon les cas (glycorachie, lactates et pyruvate dans le LCS ...)
- **Enquête génétique** : si des éléments de l'anamnèse, cliniques et paracliniques, orientent vers une origine monogénique possible

(notamment si épilepsie associée à des troubles importants du développement cognitif)

> **Toute nouvelle crise chez un patient épileptique doit cependant faire rechercher un facteur déclenchant associé**

# Prise en charge thérapeutique de l'épilepsie

# Anti-épileptiques

> *Épilepsies de l'enfant et de l'adulte*

## Cours LISA

### Molécules anti-épileptiques

Les antiépileptiques sont traditionnellement classés en **deux ou trois générations**, distinguant ceux commercialisés jusqu'aux années 1970 de ceux disponibles à partir des années 1990 :

- Antiépileptiques de **première génération** : *phénobarbital*, *phénytoïne*, *primidone*, *éthosuximide*, *carbamazépine*, *acide valproïque* et les *benzodiazépines*.
- Antiépileptiques de **deuxième et troisième génération** : *vigabatrine*, *oxcarbazépine*, *lamotrigine*, *felbamate*, *gabapentine*, *tiagabine*, *topiramate*, *lévétiracétam*, *prégabaline*, *stiripentol*, *zonisamide*, *rufinamide*, *lacosamide*, *eslicarbazépine*, *pérampanel*, *brivaracétam*.

Ces antiépileptiques de **deuxième** et **troisième génération** ont initialement été développés comme traitement d'association pour les **épilepsies pharmaco-résistantes**. Certains ont ensuite obtenu une autorisation d'utilisation en **monothérapie**.

**Mécanismes d'action et indications**

Les antiépileptiques agissent principalement en **limitant l'hyperexcitabilité** neuronale qui déclenche les crises. Ces effets proviennent de leur action sur les **canaux ioniques** impliqués dans cette **hyperexcitabilité** ou du rétablissement de la **balance GABA / Glutamate**.

On distingue **plusieurs mécanismes d'action**, certains étant communs à de nombreux antiépileptiques :

- **Blocage** des **canaux** impliqués dans la **neurotransmission** :
  - Le **blocage** des **canaux sodiques voltage-dépendants** est le mécanisme principal partagé par de nombreux antiépileptiques (*acide valproïque, phénytoïne, carbamazépine, oxcarbazépine, lamotrigine, felbamate, topiramate, zonisamide, rufinamide, lacosamide, eslicarbazépine*).
  - Le **blocage** des **canaux calciques de type P/Q** (*gabapentine, prégabaline*), des *canaux calciques T* (*acide valproïque*, *éthosuximide*, *zonisamide*), ou des **canaux potassiques** (*lévétiracétam*) joue un rôle plus secondaire.
- **Réduction** du **tonus glutamatergique** par l'**inhibition de la protéine vésiculo-synaptique 2A** (*lévétiracétam*, *brivaracétam*) ou par **antagonisme des récepteurs au glutamate** (*felbamate*, *topiramate*, *pérampanel*, *phénobarbital*).
- **Renforcement** du **tonus GABAergique** soit directement (*acide valproïque*, *gabapentine*), soit via des **agonistes du récepteur GABA-A** (*phénobarbital*, *benzodiazépines*, *topiramate*, *felbamate*), des **inhibiteurs de la GABA transaminase** (vigabatrine, stiripentol) ou des **inhibiteurs de la recapture du GABA** (*tiagabine*, *stiripentol*).

> *La majorité des antiépileptiques exercent leur effet thérapeutique en modulant plusieurs de ces cibles simultanément.*

**Indications**

Le choix du traitement repose sur trois critères principaux : le profil d'activité de la molécule, le type syndromique de l'épilepsie et les contre-indications spécifiques au patient. Par exemple, l'acide valproïque est particulièrement efficace contre les épilepsies généralisées, tandis que la carbamazépine montre une efficacité maximale dans les épilepsies partielles. Certains antiépileptiques nécessitent une prise en charge spécialisée, notamment lors d'associations médicamenteuses ou de prescription de médicaments à risque, particulièrement dans les cas d'épilepsies partielles pharmaco-résistantes ou de syndromes épileptiques spécifiques.

**Antiépileptiques à spectre large Épilepsies généralisées et partielles**

Acide valproïque
Benzodiazépines
Pérampanel
Phénobarbital
Lamotrigine
Lévétiracétam
Topiramate
Zonisamide
Rufinamide
Felbamate



**Antiépileptiques à spectre étroit Épilepsies partielles avec ou sans généralisation**

Carbamazépine
Phénytoïne
Gabapentine
Prégabaline
Lacosamide
Oxcarbazépine
Eslicarbazépine
Tiagabine
Vigabatrine

Les benzodiazépines, en particulier le clonazépam, sont principalement utilisées comme traitement ponctuel, notamment lors d'un état de mal épileptique. Dans cette situation spécifique, les traitements de deuxième intention comprennent l'administration parentérale de fosphénytoïne, d'acide valproïque, de phénobarbital ou de lévétiracétam.

Plusieurs antiépileptiques présentent également des indications dans d'autres domaines thérapeutiques. Ils sont notamment utilisés pour traiter les douleurs neuropathiques (prégabaline, gabapentine, carbamazépine), la prophylaxie migraineuse (topiramate) ou la stabilisation de l'humeur dans la maladie bipolaire (acide valproïque, carbamazépine, lamotrigine).

**Effets indésirables et contre-indications**

Tous les antiépileptiques entraînent des **effets dose-dépendants** sur le système nerveux central (sédation, vertiges, troubles visuels, tremblements). Ils provoquent également des **troubles cognitifs** et des **effets psychiatriques** (dépression, anxiété, réaction psychotique), particulièrement le *lévétiracétam*, le *topiramate*, le *zonisamide*, la *vigabatrine* et le *pérampanel*. Il est important de noter la possible survenue de réactions **idiosyncrasiques** parfois sévères (cutanées, hépatiques, médullaires).

Certains antiépileptiques (*acide valproïque, carbamazépine, gabapentine, prégabaline, pérampanel*) sont associés à une **prise de poids**, tandis que d'autres (*topiramate, zonisamide, felbamate, stiripentol, rufinamide*) provoquent une **perte de poids**.

Le *phénobarbital*, la *carbamazépine*, la *phénytoïne* et l'*acide valproïque* sont **tératogènes**, ce qui nécessite des **précautions d'emploi** particulières chez la **femme en âge de procréer**.

## Autres effets indésirables à considérer

**Médicament**

**Acide valproïque** — EI « fréquents » : Nausées, vomissements, alopécie ; EI graves : Thrombocytopénie, aplasie, hépatite, pancréatite, tératogène ⚠

**Carbamazépine** — EI « fréquents » : Leuconeutropénie, rash ; EI graves : Hyponatrémie, BAV, Stevens-Johnson, hépatite, agranulocytose

**Eslicarbazépine** — EI « fréquents » : Leuconeutropénie ; EI graves : Hyponatrémie, rash, Stevens-Johnson, hépatite, agranulocytose, BAV

**Ethosuximide** — EI « fréquents » : Nausées ; EI graves : Rash bulleux, agranulocytose

**Felbamate** — EI « fréquents » : Leuconeutropénie, rash ; EI graves : Aplasie médullaire, hépatite, Lyell

**Lacosamide** — EI « fréquents » : Nausées, vomissements ; EI graves : BAV, fibrillation atriale, flutter

**Lamotrigine** — EI « fréquents » : Leuconeutropénie ; EI graves : Rash, Stevens-Johnson, hépatite

**Lévétiracétam** — EI « fréquents » : Nausées ; EI graves : Troubles hématologiques

**Oxcarbazépine** — EI « fréquents » : Nausées, leuconeutropénie ; EI graves : Hyponatrémie, rash, Stevens-Johnson, BAV

**Phénobarbital** — EI « fréquents » : Rash ; EI graves : Maladie de Dupuytren, Périarthrite scapulohumérale, hépatite, anémie mégaloblastique

**Phénytoïne** — EI « fréquents » : Rash, hypertrophie gingivale ; EI graves : Stevens-Johnson, hépatite, pseudo-lymphome, syndrome lupique

**Rufinamide** — EI « fréquents » : Nausées, vomissements ; EI graves : Diminution du QT, hypersensibilité

**Topiramate** — EI « fréquents » : Anorexie, oligohydrose ; EI graves : Lithiase rénale, acidose, glaucome

**Vigabatrine** — EI « fréquents » : Troubles digestifs ; EI graves : Rétrécissement du champs visuel

**Zonisamide** — EI « fréquents » : Anorexie, oligohydrose ; EI graves : Stevens-Johnson, lithiase rénale, aplasie médullaire, hyperthermie

**Interactions médicamenteuses**

Les antiépileptiques présentent d'importantes difficultés concernant les **interactions médicamenteuses**, car plusieurs d'entre eux peuvent **modifier le métabolisme d'autres médicaments**. Certains antiépileptiques (*phénobarbital*, *carbamazépine*, *phénytoïne*) agissent comme **inducteurs enzymatiques**, tandis que l'*acide valproïque* fonctionne comme **inhibiteur enzymatique**.

Outre les interactions avec d'autres médicaments, il existe un **risque significatif d'interactions entre les antiépileptiques eux-mêmes**, pouvant entraîner une **inefficacité** ou une **toxicité** par **diminution** ou **augmentation** des concentrations plasmatiques. Certaines combinaisons sont **particulièrement déconseillées**, comme l'association ***acide valproïque/lamotrigine*** (risque de toxicité cutanée). Notons également que la *phénytoïne* et le *stiripentol*, métabolisés respectivement par le CYP2C9 et le CYP2D6 — deux enzymes soumises à un polymorphisme génétique — présentent à la fois une variabilité d'effet et un risque élevé d'interactions médicamenteuses.

**Modalités de surveillance**

Le suivi des patients épileptiques sous traitement nécessite une approche multidimensionnelle.

## Surveillance clinique

- L'**évolution globale** du patient, l'**efficacité** et les **effets indésirables** des traitements antiépileptiques doivent être évalués à **chaque consultation** et **au moins une fois par an** :
  - L'état nutritionnel et les mensurations (particulièrement chez l'enfant) ;
  - La présence ou persistance de crises ;
  - L'observance du traitement et l'adhésion thérapeutique de l'aidant ;

- Les comorbidités fréquentes : syndrome anxieux, dépression, risque suicidaire, troubles de l'attention, troubles neuro-développementaux et troubles cognitifs ;
- Les effets indésirables potentiellement liés au traitement ;
- Les répercussions sociales.

- Les **traitements** doivent être **régulièrement réévalués** pour éviter toute prise en charge inappropriée (traitement prolongé, inutile, inefficace, mal toléré ou incorrectement dosé).
- L'utilisation d'**outils** comme un **calendrier de suivi des crises** est recommandée pour optimiser la prise en charge.

## Surveillance biologique

- Les **dosages sanguins** des médicaments ne sont **pas recommandés systématiquement** mais uniquement **sur point d'appel clinique**.
- Des **anomalies biologiques mineures asymptomatiques** (légère élévation des transaminases…) ne justifient pas nécessairement un changement de traitement antiépileptique, mais nécessitent un suivi biologique.
- La surveillance des effets indésirables biologiques doit être **adaptée** au médicament antiépileptique utilisé et au profil du patient.

## Surveillance électrophysiologique

- L'**EEG** est **utile** pour le **suivi** et la **surveillance** des patients épileptiques sous traitement.
- Sa **fréquence** de réalisation dépend principalement du **syndrome épileptique** du patient.

**Principales causes d'échec**

L'échec du traitement antiépileptique peut être attribué à **plusieurs facteurs** :

- **Prescription médicamenteuse inappropriée** résultant d'une **erreur de diagnostic** syndromique.
- **Défaut d'observance** pouvant être amélioré par l'**éducation thérapeutique** du patient et de son entourage, essentielle dans cette pathologie chronique complexe.
- **Survenue d'effets indésirables** dont l'impact peut être atténué par une **titration progressive** (limitant les effets **indésirables dose-dépendants**), une information claire du patient et un suivi médical rapproché.
- **Pharmaco-résistance** affectant environ 20% des patients et nécessitant une prise en charge dans un centre expert.

---

## Partie thérapeutique

**Bénéfice/Risque**

- Tous les antiépileptiques commercialisés ont prouvé leur efficacité lors d'essais randomisés contrôlés. Leurs indications varient (monothérapie de première intention, de deuxième intention, ou en association) selon le type d'épilepsie.

- Les antiépileptiques utilisables en monothérapie de première ou deuxième intention sont : phénobarbital, carbamazépine, acide valproïque, diphénylhydantoïne, lamotrigine, lévétiracétam, gabapentine et topiramate.
- Les antiépileptiques plus récents doivent être utilisés en association dans les épilepsies partielles pharmacorésistantes.
- L'efficacité dépend du type d'épilepsie, certains antiépileptiques pouvant paradoxalement aggraver certaines formes d'épilepsie (« effet proconvulsivant »). Quelques antiépileptiques (felbamate, vigabatrin, rufinamide, stiripentol) ne sont indiqués qu'en deuxième intention dans des syndromes épileptiques spécifiques, en raison des risques médicamenteux qu'ils présentent.
- Les antiépileptiques sont des médicaments responsables d'effets indésirables :
- Les effets indésirables pharmacodynamiques sont dose-dépendants. Ils touchent principalement le système nerveux central et peuvent causer des troubles cognitifs qui s'ajoutent à ceux induits par la maladie elle-même.

D'autres effets indésirables sont idiosyncrasiques et peuvent limiter l'utilisation du traitement : felbamate (indication limitée au syndrome de Lennox-Gastaut résistant), vigabatrin (utilisation en première intention seulement dans le syndrome de West).

**Le bon usage**

Instauration progressive du traitement : parfois nécessaire (exemple : progression posologique nécessaire pour la lamotrigine en raison du risque cutané). Associations déconseillées :

- la phénytoïne et la carbamazépine diminuent les concentrations plasmatiques de topiramate ;
- en cas d'association entre le valproate et la lamotrigine, nécessité d'adapter les posologies car sinon risque d'éruption cutanée, de convulsions, tremblements, faiblesse musculaire...
- interactions médicamenteuses particulièrement à prendre en compte, en raison du risque d'inefficacité ou du risque toxique. Dans ce registre, le stiripentol, un inhibiteur du CYP2D6, est un gros pourvoyeur d'interactions médicamenteuses ;
- le **risque d'inhibition de l'efficacité des œstro-progestatifs** induite par les antiépileptiques inducteurs enzymatiques (phénobarbital, carbamazépine, diphénylhydantoïne) doit être pris en compte lors de l'instauration d'une contraception orale chez les patients épileptiques en âge de procréer. Évaluation de l'efficacité : L'efficacité d'un traitement antiépileptique s'évalue avant tout cliniquement par l'absence ou la persistance des crises. Cette évaluation ne doit être réalisée qu'une fois les concentrations plasmatiques du traitement stabilisées à leur plateau d'équilibre.cf algorithme d'évaluation de la pharmacorésistance à un antiépileptique dans le collège de thérapeutique

En cas d'inefficacité, il est justifié d'augmenter la posologie jusqu'à la dose maximale tolérée, compte tenu de la variabilité interindividuelle.

Le dosage plasmatique aide à déterminer la posologie optimale, bien que son intérêt reste à confirmer scientifiquement. Il est indispensable pour vérifier l'observance thérapeutique, facteur crucial dans l'évaluation de l'efficacité. Ce dosage est également pertinent lors d'associations médicamenteuses pouvant modifier les concentrations plasmatiques de l'antiépileptique.

Variabilité de la réponse au traitement : environ 70 % des patients répondent à la première ou deuxième monothérapie et deviennent « libres de crise », tandis que 30 % développent une épilepsie réfractaire. Cette non-réponse peut être due à une pseudo-résistance ou une pharmacorésistance vraie. La pseudo-résistance peut provenir soit de la pathologie (erreur diagnostique, syndrome épileptique complexe, non-observance), soit du traitement (antiépileptique inadapté, posologie insuffisante, interactions médicamenteuses, effets indésirables). Après élimination des causes de pseudo-résistance et échec de plusieurs monothérapies ou associations, on parle d'épilepsie pharmacorésistante vraie, touchant environ 20 % des patients. Face à une pharmacorésistance avérée, on peut soit changer d'antiépileptique (taux de succès de 10 à 15 %), soit recourir à des associations. La chirurgie de l'épilepsie peut également être indiquée, particulièrement dans les cas d'épilepsie temporale.

# Anti-épileptiques utilisés dans l'épilepsie (rang C)

*Ne font plus parti du collège*

### *Modalités de choix de l'anti-épileptique*

> *Débuter par une **monothérapie**, avec augmentation progressive des doses pour atteindre la dose minimale efficace*

**SAGE . com (mnémotechnique)**

**Syndrome et Étiologie**

Toutes les molécules ne contrôlent pas tous les types d'épilepsie et certaines peuvent même être aggravantes

- Antiépileptiques à "**spectre étroit**" : classiquement efficaces sur les épilepsies de type **focal** et qui peuvent dans certains cas aggraver les épilepsies dites généralisées, notamment d'origine présumée génétique.
- Antiépileptiques à "**spectre large**" : peuvent en théorie être appliquées à toutes les formes d'épilepsie.

NB : certaines étiologies, notamment génétiques, doivent conduire à des choix thérapeutiques spécifiques

**Âge**

Choix de la molécule va viser à limiter les troubles cognitifs surtout chez :

- **Enfant** (cerveau en développement)
- Sujet **âgé** (fragilisé par la coexistence de pathologies neurodégénératives)

💊 Privilégier : lamotrigine et lacosamide

**Genre**

Acide valproïque est tératogène, il expose l'enfant in utéro à un risque dose-dépendant de :

- Malformations congénitales

- Troubles cognitifs

**À ne pas prescrire chez la femme en âge de procréer ni chez la femme enceinte**

- Étiologie

**Comorbidités et interactions médicamenteuses**

- Effet inducteur enzymatique de certains antiépileptiques (**carbamazépine**, **oxcarbazépine**, **eslicarbazépine**) est dangereux en cas de prise d'anticoagulant ou de contraception orale
- Certains antiépileptiques peuvent aggraver des pathologies : risque vasculaire, troubles psychiatriques, troubles cognitifs
- Certains antiépileptiques peuvent avoir un effet thérapeutique sur certaines pathologies : migraine, douleurs névralgiques, troubles bipolaires, troubles anxieux, tremblements
- Éviter l'automédication par le patient, certains médicaments abaissent le seuil épileptogène

**Autres paramètres pertinents**

- Éviter d'associer 2 molécules qui ont le même mode d'action, car risque de potentialiser les effets secondaires sans bénéfice thérapeutique supplémentaire
- Selon les effets secondaires (notamment psychiatriques et cognitifs)
- Selon la demi-vie et le nombre de prises quotidiennes du médicmanet
- Selon la rapidité de titration (ex. privilégier une molécule de titration rapide en cas de crises pluriquotidiennes)

| Molécules | Effets indésirables | Contre-indications | Autres indications | Autres |
|---|---|---|---|---|
| **Lamotrigine** | - Aggrave les myoclonies<br>- Lyell, insomnie, céphalées | | Troubles bipolaires | - **1 prise par jour**<br>- Spectre large |
| **Carbamazépine** | - Hyponatrémie, hyperlipidémie<br>- Vertige, diplopie | - BAV<br>- Porphyrie aiguë intermittente<br>- Aplasie médullaire | Troubles bipolaires<br>Douleurs névralgiques | - 2 prise par jour<br>- **Inducteur enzymatique** |
| **Oxcarbazépine** | - Hyponatrémie<br>- Rash, vertige, diplopie | Porphyrie | | - 2 prise par jour<br>- **Inducteur enzymatique** |
| **Valproate de sodium** | - Prise de poids<br>- Tremblements, allongement TS | - Grossesse<br>- Femme en âge de procréer | Troubles bipolaires | - 2 prise par jour<br>- Spectre large |
| **Topiramate** | - Troubles cognitifs et troubles psychiatriques<br>- Lithiase urinaire, prise de poids | | Migraine | - 2 prise par jour<br>- Spectre large |
| **Lévétiracétam** | - Troubles psychiatriques<br>- Asthénie | | | - 2 prise par jour<br>- Spectre large |
| **Lacosamide** | Troubles de l'équilibre | BAV 2ème et 3ème degré | | - 2 prise par jour<br>- Spectre large |
| **Eslicarbazépine** | - Hyponatrémie<br>- Rash, vertige, diplopie | BAV 2ème et 3ème degré | | - **1 prise par jour**<br>- **Inducteur enzymatique** |

*Pharmaco-résistance*

Traitement médical contrôle 70% des épilepsies, il existe une pharmacorésistance dans 30-40% des cas

**Définition**

- Si persistance de crises épileptiques
- Malgré l'utilisation de ≥ 2 anti-épileptiques appropriés, seuls ou en association, avec posologie adéquate

**Se rencontre souvent dans les épilepsies focales structurelles**

**Conduite à tenir**

On propose des alternatives au traitement médicamenteux :

- Chirurgie de l'épilepsie
- Stimulation chronique du nerf vague à visée palliative
- Régime cétogène

***Suivi du patient épileptique***

Fréquence : 1ère consultation à **M3**, puis **M6**, puis **1x/an** en cas de pharmacosensibilité

- À chaque consultation : tolérance, efficacité, retentissement, recherche de comorbidités psychiatriques et cognitives
- Suivi biologique nécessaire pour certaines molécules (ex. valproate, carbamazépine ...)

**Indications du contrôle EEG**

- Aggravation clinique
- Arrêt ou baisse d'un traitement est envisagé
- ou pour Permis de conduire

**Indications du sosage des anti-épileptiques**

- Doute sur l'observance
- Doute sur un surdosage
- Dans le cadre d'une grossesse

---

# Anti-épileptiques utilisés en Thymorégulateurs

**Carbamazépine, Valproate, Lamotrigine**

**Molécules**. **Acide valproïque**, **Valpromide**, **Carbamazépine**, **Lamotrigine**
**Voie d'administration**. Voie orale

**Bilan pré-thérapeutique**

- NFS-plaquettes *(tous les mois pendant 6 mois, puis tous les 6 mois)*
- Bilan hépatique, TP *(tous les mois pendant 6 mois, puis tous les 6 mois)*
- **β-HCG** (chez la femme en âge de procréer)

**Surdosage**

Surdosage aux anti-épileptiques, symptômes de l'intoxication aiguë massive sont :

- *Neurologique :* coma calme, hypotonie musculaire, hyporéflexie, **myosis**
- *Respiratoire :* diminution de l'autonomie respiratoire

- *Hémodynamique :* hypotension, collapsus/choc cardiovasculaire, acidose métabolique

**Interactions médicamenteuses**

**Traitement. Interactions principales**

**Lithium**

- **Augmentation de la lithémie** : AINS, Diurétiques, IEC, ARA2
- **Diminution de la lithémie** : Corticoïdes, Mannitol
- **Risque de neurotoxicité** en association avec la carbamazépine
- **Augmentation du risque** de syndrome malin des neuroleptiques et du **syndrome sérotoninergique**

**Carbamazépine**

- **Augmentation de la carbamazépinémie** : Valproate
- **Diminution de la carbamazépinémie** : Phénobarbital, Phénytoïne, Théophylline
- **Baisse de la concentration d'autres traitements** : Œstroprogestatifs (contraception orale inefficace), Valproate, Clonazépam, Halopéridol
- **Hausse de la concentration d'autres traitements** : Phénytoïne, Clomipramine…

**Valproate / Valpromide**

- **Diminution des concentrations de l'anticonvulsivant** : Méfloquine, Millepertuis
- **Risque de syndrome de Lyell** : avec Lamotrigine
- **Nombreuses autres interactions** : autres psychotropes (ex. carbamazépine), autres antiépileptiques, alcool

**Lamotrigine**

- **Augmentation de la concentration** : Valproate
- **Diminution de la concentration** : Phénobarbital, Phénytoïne, Carbamazépine

**Contre-indications absolues**

**Carbamazépine :**

- Hypersensibilité connue
- Association aux IMAO
- Troubles de la conduction (BAV)
- ATCD de porphyrie aiguë intermittente
- ATCD d'aplasie médullaire
- Insuffisance hépatique sévère
- Grossesse, Allaitement

**Valproate (acide valproïque) :**

- Hypersensibilité connue
- Hépatite aiguë/chronique
- ATCD personnel ou familial d'hépatite sévère
- Porphyrie hépatique
- Grossesse, Allaitement
- Femme en âge de procréer

**Lamotrigine :**

- Hypersensibilité connue
- ATCD de toxidermie à Lamotrigine
  - Syndrome de Stevens-Johnson
  - Syndrome de Lyell

**Contre-indications relatives**

**Carbamazépine :**

- Glaucome à angle fermé
- Adénome de prostate

**Valproate (acide valproïque) :**

- Association à lamotrigine

**Lamotrigine :**

ATCD d'allergie ou d'éruptions
avec d'autres anti-épileptiques

**Effets secondaires**

**Neuropsychiques**

**Carbamazépine :**

- Confusion, Somnolence
- Vertiges

**Valproate (acide valproïque) :**

- Confusion (encéphalopathie avec hyperamoniémie)
- Somnolence
- Tremblement, Signes extrapyramidaux
- Hypotonie

**Lamotrigine :**

- Agressivité, irritabilité
- Céphalées
- Somnolence

**Digestifs**

**Carbamazépine :**

- Nausée, Vomissement
- *Constipation (effet anticholinergique)*
- Hépatite médicamenteuse

**Valproate (acide valproïque) :**

- Nausée, vomissement
- Diarrhée
- Hépatite médicamenteuse

**Lamotrigine :**

- Nausée, vomissement

- Diarrhée
- Hépatite médicamenteuse

**Hématologiques**

**Carbamazépine :**
- Cytopénies diverses

**Valproate (acide valproïque) :**
- Cytopénie
- Hypofibrinogénémie

**Lamotrigine :**
- Cytopénies diverses

**Dermatologiques**

**Carbamazépine :**
- Rash cutané
- Syndrome de Lyell

**Valproate (acide valproïque) :**
- Alopécie

**Lamotrigine :**
- Éruptions bénignes, transitoires
- Éruptions graves plus rares (Stevens-Johnson, Lyell)

**Neurovégétatifs**

**Carbamazépine :**
- Effets **anticholinergiques**

**Lamotrigine :**
- Diplopie, Vision floue
- Sécheresse buccale

**Métaboliques**

**Carbamazépine :**
- Hyponatrémie (**SIADH**)
- Prise de poids

**Valproate (acide valproïque) :**
- Hyponatrémie

**Rhumatologiques** — Lamotrigine : Arthralgie

# Anti-épileptiques utilisés dans les douleurs neuropathiques



**Indications**

Douleur neuropathique, exemples :

- Douleurs post-zostériennes, Douleurs neuropathiques diabétiques, Sciatalgie, Cruralgie
- Douleurs qui accompagnent la phase de régénération du syndrome de Guillain Barré

**Précautions**

- Traitement doit être initié à petite dose avec une augmentation graduelle pour limiter les effets secondaires, jusqu'au soulagement de la douleur : l'initiation d'un traitement antiépileptique pour une douleur neuropathique prend donc un certain temps. L'éducation thérapeutique doit expliquer que les effets secondaires disparaissent généralement en quelques jours après chaque augmentation de posologie. Pour que ces traitements soient efficaces, il est nécessaire que les patients ne se découragent pas car la posologie efficace est souvent atteinte en quelques semaines, après plusieurs épisodes d'effets secondaires. L'abandon de ces traitements par le patient est assez fréquent malheureusement, d'où la nécessité de bien accompagner le patient pendant la phase d'initiation
- Informer le patient des risques pour la conduite automobile, surtout à l'initiation

**Autre indication**. À noter que des protocoles d'analgésie multimodale péri-opératoire peuvent inclure ces antiépileptiques dans l'objectif d'optimiser l'analgésie post-opératoire, de diminuer la posologie des morphiniques, ainsi que le risque de développer une douleur chronique post-opératoire dans les chirurgies à risque

**Gabapentine**

**Mécanismes**. Modulateur de canaux calciques membranaires impliqués dans l'activité neuronale anormale constatée dans les modèles expérimentaux de la douleur neuropathique

**Indication**. Traitement de référence de 1ère intention de la douleur neuropathique

**Prescription**

Prescription de prégabaline est limitée à 6 mois sur ordonnance sécurisée
(en raison des risques de mésusage)

**Précautions**

- Posologies à adapter à la fonction rénale chez le **sujet âgé** ou le **diabétique** en particulier
- Débuter à posologie faible et augmenter progressivement pour diminuer le risque d'effets indésirables
- Informer le patient des risques pour la conduite automobile, surtout à l'initiation

**Effets secondaires**

- Sédation, Vertiges, Ataxie locomotrice : transitoires, réduit par l'augmentation progressive des doses
- Prise de poids, Oedèmes périphériques
- Action hypnotique modeste : améliore la qualité de sommeil chez certains patients
- Mésuage ou Abus à rechercher à chaque renouvellement
- Pas d'interaction médicamenteuse ni induction enzymatique

**Prégabaline**

**Mécanismes**. Identique à celui de la gabapentine[512] : modulateur de canaux calciques membranaires impliqués dans l'activité neuronale anormale constatée dans les modèles expérimentaux de la

douleur neuropathique

**Indication**. Traitement de 2nd intention de la douleur neuropathique (après la gabapentine)

**Précautions**. Posologies à adapter à la fonction rénale chez le **sujet âgé** ou le **diabétique** en particulier

**Effets secondaires**

- Sédation, **Prise de poids**, Ataxie locomotrice
- Pas d'interaction médicamenteuse ni induction enzymatique
- Effets indésirables globalement plus fréquents par rapport à la gabapentine

---

**Autres**

**Carbamazépine**

Bloqueur des canaux sodiques membranaires dont la mise en jeu de façon excessive au niveau des fibres nerveuses et neurones sous-tend pour une part la survenue de divers symptômes de la douleur neuropahtique (brûlure continue, décharges électriques)

Attention, cette molécules n'est pas placée en 1ère intention, ni en 2nd intention depuis l'avénément des autres médicaments

- effets secondaires fréquentes et importants (effets digestifs, vertiges, SIADH entre autres), risque d'interactions médicamenteuses
  - Traitement de 1ère intention pour le traitement de la **névralgie du trijumeau** ✅

**Clonazépam**

BZD largement utilisée, mais n'a pas d'AMM dans la douleur neuropathique, et son efficacité n'est pas démontrée dans cette indication

- usage limité réglementairement à l'épilepsie avec prescription initiale par un neurologue sur ordonnance sécurisée

**Phénytoïne**. N'est pas utilisée dans la douleur neuropathique en France, nombreux effets secondaires

**Valproate**. Peu efficace dans la douleur neuropathique, pas d'AMM, n'est pratiquement pas utilisée dans cette indication

**2nd génération**

Anti-épileptiques de 2nd génération autres que la gabapentine et la prégabaline, n'ont pas d'AMM, seront envisagée en 2nd voire 3ème intention :

- Lamotrigine, Oxcarbazépine, Lacosamide

---

**Indication d'un traitement anti-épileptique de fond**

**Non**

Traitement antiépileptique **ne doit pas être commencé de manière systématique** devant toute 1ère crise d'épilepsie

- **pas de traitement temporaire y compris** ❌ (par exemple, BZD)[513]

**Oui**

- Seuls les patients avec un **risque de récidive élevé** de crises à long terme doivent être traité
- Patients pour lesquels une épilepsie a été diagnostiquée sont par définition à haut risque de récidive :
  - Épilepsie peut être aggravée par un antiépileptique non adapté ⚠
  - Traitement médical contrôle 70% des épilepsies
  - **Formes pharmacorésistantes** peuvent répondre à un traitement chirurgical

**Prise en charge non médicamenteuse chronique de l'épilepsie**

- Question d'annale : attention, pas de surveillance EEG/Imagerie systématique

**Prise en charge non médicamenteuse chronique de l'épilepsie (tombée en annale)**

**Information sur l'observance**

**Troubles de l'observance** sont l'une des **principales causes de la persistance des crises sous traitement** :

- Importance d'être régulier dans les prises de son traitement antiépileptique
- Prévenir du danger d'état de mal épileptique en cas d'un arrêt intempestif des médicaments antiépileptiques

**Règles hygiéno-diététiques**

Éviter ou limiter les facteurs favorisants des crises :

- Dette de sommeil (avoir un sommeil régulier)
- Si épilepsies généralisées d'origine génétique **photosensibles** (5% des épilepsies) : exposition prolongée aux écrans et jeux vidéo
- Aliments ou Drogues proconvulsivantes :
  - **Cocaïne**, **Héroïne**, **Cannabis non appauvri en THC**
  - Prise d'**alcool** importante ou sevrage brutal, **sevrage en benzodiazépines**
- Excès d'excitants tels que le **café**, **thé**, **Coca-Cola non décaféiné**
- Plantes à éviter, notamment sous forme d'huiles essentielles (**sauge**, **thym**, **eucalyptus** ...) ou sous forme de gélule (**millepertuis**)

**Risques domestiques**. Prévenir le risque de traumatisme lors des crises : mobilier sans arêtes, literie basse, système limitant la température de l'eau chaude, protection des plaques de cuisson, éviter les bains non supervisés

**Conduite automobile**

Décision d'aptitude sera prise par un médecin agréé figurant sur la liste de la préfecture (**ET NON PAS PAR LE MÉDECIN TRAITANT**), s'appuyant sur le certificat médical fourni par le neurologue traitant, cette démarche doit être effectuée par le patient lui-même :

- Expliquer au patient qu'**en dehors de toute validation préfectorale, la conduite automobile est interdite**
- Permis B : délai de **1 an sans crise** est nécessaire avant d'accorder une première aptitude pour le permis B
- Permis poids lourd et de véhicule de transport en commun : seulement si **10 ans de guérison sans récidive et sans aucun traitement**

**Activités** ❌

- Activités interdites : **plongée sous-marine**, **escalade sans sécurité**, **tir sportif**, **saut en parachute**
- Activités à éviter : **baignade sans surveillance**, **équitation**
- En cas de photosensibilité :
  - Lunettes de soleil polarisantes : peuvent être prescrites si la photosensibilité est handicapante
  - Limiter : jeux vidéo, écrans, tablettes/téléphone dans le noir, boîte de nuit avec lumière stroboscopique

**Scolarité**

1. Scolarité doit être maintenue en milieu normal autant que possible :
   - Aménagement peut être proposé avec l'accord d'un **tiers-temps pour les examens**, l'aide d'une **auxiliaire de vie scolaire**
   - PAI (projet d'accueil individualisé) facilite cette insertion scolaire
2. Scolarité adaptée peut être envisagée selon la sévérité de la maladie et des comorbidités

**Profession**

- Activités professionnelles interdites même en cas de maladie bien contrôlée (reconversion professionnelle doit être envisagée ici) :
  - **Emploi nécessitant un port d'armes** (militaire, policier, gardien de prison ...)
    - **Chauffeur professionnel** (conducteur de poids lourds, de bus, d'ambulance ...)
    - **Surveillant de baignade**
    - **Profession du bâtiment** (charpentier zingueur...)
- En dehors des activités professionnelles interdites : encourager le patient à contacter le médecin du travail (aménagement de poste possible)
- En cas d'inaptitude professionnelle : demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicap (RQTH) doit être instruite

**Profession. Prise en charge non médicamenteuse chronique de l'épilepsie** (tombée en annale)

**Contraception**

- Inducteurs enzymatiques (**carbamazépine**, **oxcarbazépine**, **eslicarbazépine**) : réduisent l'efficacité des oestroprogrestatifs
- COP peut diminuer l'efficacité de la **lamotrigine**
- Alternatives : DIU au lévonorgestrel ou DIU au cuivre stérilet, Méthodes de barrière

**Grossesse**

Toutes les femmes en âge de procréer, même en dehors d'un désir de grossesse imminent, doivent recevoir une information complète

- Grossesse conduit à des changements divers pouvant être responsables d'une **aggravation de l'épilepsie**, à préparer avec le neurologue
- Assurer un équilibre optimisé des crises avant d'envisager une grossesse selon les règles suivantes :
  - Limiter le nombre de molécules antiépileptiques
  - Posologie minimale efficace si possible avec fractionnement des doses

- Molécule antiépileptique efficace présentant le plus faible risque tératogène
- Acide folique (risques malformatifs du tube neural) : **3 mois avant la conception** et **durant le 1er trimestre de grossesse**

- Surveillance échographique régulière (afin de dépister toute malformation à la fin du 1er trimestre et durant l'ensemble de la grossesse)

# Troubles de la marche et de l'équilibre (109, 131)

> *Troubles de la marche et de l'équilibre - Troubles de la marche et de l'équilibre chez le sujet âgé*

Plainte fréquente en neurologie, problème de santé publique, peut exister en dehors de toute maladie identifiable (en particulier dans la cadre du vieillissement physiologique : marche à petits pas, chutes)

# Physiologie de la marche

> *Biomécanique de la marche*

## *Collège MPR*

Marche est une production motrice très automatisée (échappe largement au contrôle conscient), constituée d'une activité alternée des membres inférieurs (succession de doubles appuis et d'appuis unilatéraux)

**Cycle de marche**

**Schéma du cycle de la marche**

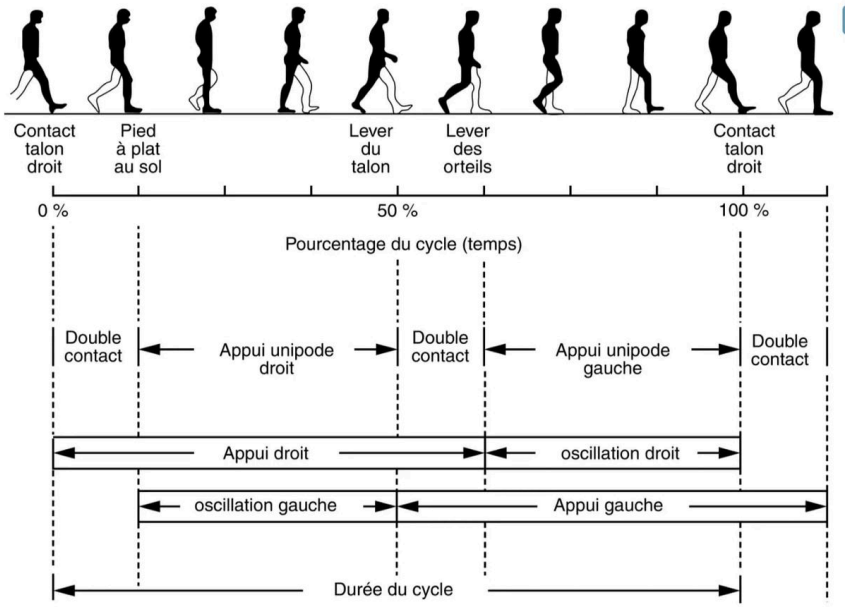



*image.png*

**Définition**

1. Débute par le contact initial du pied
2. Suivi d'une phase d'appui puis d'une phase oscillante
3. Se termine lors du nouveau contact de ce pied au sol

**Expression**. Exprimé en pourcentage, de 0% (contact initial) à 100% (contact initial suivant), afin de s'affranchir de sa durée

**Phase d'appui**

Phase d'appui, où le pied est en contact avec le sol :

1. Début correspond au **contact initial** (contact du pied avec le sol réalisé par le talon de manière physiologique)
2. Fin correspond au **décollement des orteils** (perte de contact du pied avec le sol)

Pour une vitesse de marche physiologique, elle s'étend de 0 à 60% du cycle de marche, avec :

- **Deux** phases de double appui (**20%** du cycle au total) : leur durée diminue si la vitesse augmente, disparait à la course
- **Une** phase d'appui unipodal (**40%** du cycle)

**Phase oscillante**

Phase oscillante, où le pied n'est plus en contact avec le sol, qui correspond à l'avancée du membre inférieur :

1. Début correspond au décollement des orteils
2. Fin correspond au contact initial suivant du même pied

Pour une vitesse de marche physiologique, elle s'étend de 60 à 100% du cycle de marche (soit **40%** du cycle)

**Phase nécessitant de la stabilité**

- Phases de **double appui de réception** et **d'appui unipodal** = phases où le membre inférieur doit être stable

(pour supporter le poids du corps et où le sujet doit avoir une stabilité posturale correcte)

- Tout défaut de stabilité produira des boiteries de phase d'appui

(défaut de stabilité peut être causé par un trouble de l'équilibre, une faiblesse musculaire ou une douleur)

**Phase nécessitant une avancée du membre inférieur et un raccourcissement**

Lors de la phase de **double appui de propulsion** :

- Avancée du membre inférieur permise par :
  - Propulsion distale (**flexion plantaire de cheville et pivot sous l'avant-pied**, rôle du **triceps sural**)
    - Flexion active de hanche
      - Tout défaut aura des **conséquences sur les paramètres spatio-temporels**

(pas raccourcis et vitesse diminuée, par exemple)

- Raccourcissement du membre inférieur permis par :
  - Triple flexion du membre inférieur (flexion de hanche, de genou et **dorsiflexion de cheville**)
    - Tout défaut produira des **mouvements de compensation** (steppage, fauchage, pas pelvien et de volte)



**Bases neurophysiologique de la marche**

**Mouvements rythmiques de la marche**

Centre locumoteur spinal = regroupement d'interneurones, de localisation présumée lombaire, avec une activité électrique rythmique spontanée

- Contrôler l'activité alternée des muscles fléchisseurs et extenseurs des deux membres inférieurs
- Coordonner l'activité des muscles des ceintures et du tronc au cours de la marche et de la course

**Déclenchement de la marche**

- Contrôle de la volonté en lien avec le cortex cérébral
- Contexte émotionnel relié au système limbique

**Contrôle de la marche**

Structures supra-segmentaires du SNC, sous la dépendance de la volonté, qui contrôlent le centre locumoteur spinal via de nombreux neuromédiateurs aminergiques (agonistes glutamatergiques, sérotonine et dopamine, les principales structures impliquées :

- Aires locomotrices du tronc cérébral, dont le **noyau pédonculo-pontin**

(zone capable d'impulser ou d'entretenir de façon tonique l'activité rythmique du centre locomoteur spinal)

- Noyaux gris de la base, notamment le **striatum ventral** (rôle important dans l'initiation de la marche et dans son déroulement)
- Cortex associatif fronto-pariétal (rôle dans la planification de l'action et le choix du programme moteur)
- Cervelet (en plus de son rôle important dans la régulation de la stabilité posturale, participe au contrôle de la marche)

**Adaptation de la marche**. Nombreuses afférences sensorielles (proprioception périphérique, sensibilité cutanée, afférences vestibulaires, visuelles et auditives) interviennent dans le contrôle de la marche, permettant une adaptation permanente aux contraintes internes et externes (ex. franchissement d'obstacle)

**Amplitudes articulaires requises**

**Tableau récapitulatif des ordres de grandeur des amplitudes physiologiques des principales articulations**

## Membre supérieur

**Articulation**

**Complexe épaule (articulations gléno-humérale + scapulo-thoracique + acromio-claviculaire + sterno-costo-claviculaire)** — Mouvements analytiques : Antépulsion/rétropulsion ; Amplitudes physiologiques dans le plan anatomique : 160-180° / 40-50° ; Remarques : Les amplitudes de rotation sont plus importantes bras en abduction

**Complexe épaule (articulations gléno-humérale + scapulo-thoracique + acromio-claviculaire + sterno-costo-claviculaire)** — Mouvements analytiques : Abduction/adduction ; Amplitudes physiologiques dans le plan anatomique : 160-180° / 20-40°

**Complexe épaule (articulations gléno-humérale + scapulo-thoracique + acromio-claviculaire + sterno-costo-claviculaire)** — Mouvements analytiques : Rotation externe/interne ; Amplitudes physiologiques dans le plan anatomique : 45-70° / 30-50°

**Articulation gléno-humérale seule** — Mouvements analytiques : Antépulsion/rétropulsion ; Amplitudes physiologiques dans le plan anatomique : 60-80° / 10-20°

**Articulation gléno-humérale seule** — Mouvements analytiques : Abduction/adduction ; Amplitudes physiologiques dans le plan anatomique : 60-80° / 10-20°

**Articulation gléno-humérale seule** — Mouvements analytiques : Rotation externe/interne ; Amplitudes physiologiques dans le plan anatomique : 20-30° / 20-30°

**Coude et avant-bras** — Mouvements analytiques : Flexion/extension ; Amplitudes physiologiques dans le plan anatomique : 140-170° / 0°

**Coude et avant-bras** — Mouvements analytiques : Pronation/supination ; Amplitudes physiologiques dans le plan anatomique : 90° / 80-90°

**Poignet** — Mouvements analytiques : Flexion/extension ; Amplitudes physiologiques dans le plan anatomique : 80-90° / 70-80° ; Remarques : Flexion palmaire/flexion dorsale

**Poignet** — Mouvements analytiques : Inclinaison radiale/ulnaire ; Amplitudes physiologiques dans le plan anatomique : 20-40° / 45-50°

**Métacarpophalangienne** — Mouvements analytiques : Flexion/extension ; Amplitudes physiologiques dans le plan anatomique : 90° / 45-60°

**Interphalangiennes** — Mouvements analytiques : Flexion/extension ; Amplitudes physiologiques dans le plan anatomique : 80-90° / 0-10°

## Membre inférieur

**Articulation**

**Hanche** — Mouvements analytiques : Flexion/extension genoux tendus ; Amplitudes physiologiques dans le plan anatomique : 90° / 5-10° ; Remarques : Les amplitudes de rotation sont plus importantes hanches et genoux fléchis

**Hanche** — Mouvements analytiques : Flexion/extension genoux fléchis ; Amplitudes physiologiques dans le plan anatomique : 120-140° / 5-10°

**Hanche** — Mouvements analytiques : Abduction/adduction (+ flexion) ; Amplitudes physiologiques dans le plan anatomique : 40-45° / 10-20°

**Hanche** — Mouvements analytiques : Rotation externe/interne ; Amplitudes physiologiques dans le plan anatomique : 45° / 35°

**Genou** — Mouvements analytiques : Flexion/extension ; Amplitudes physiologiques dans le plan anatomique : 120-140° / 10-5°

**Cheville** — Mouvements analytiques : Flexion/extension ; Amplitudes physiologiques dans le plan anatomique : 20-30° / 30-50° ; Remarques : Flexion dorsale/flexion plantaire

**Pour marcher**

- Hanche : **10° extension/30° flexion**
- Genou : **0° extension/60° flexion**
- Cheville : **10° flexion dorsale/15° flexion plantaire**

- Orteils : **extension**

**Pour courir**. Course requiert une Extension de cheville/Flexion plantaire > 15°

**Pour s'assoir**

- Flexion de hanche 70 à 80°
- Flexion de genou 70 à 80°

**Pour monter/ descendre des escaliers**. Idem sauf flexion de hanche qui doit atteindre 45°

**Rôle physiologique des muscles des membres inférieurs pendant la marche**

**Quadriceps** — Quand le muscle est actif ? : Au contact initial et en début de phase d'appui ; Rôle : Freiner la flexion de genou à la mise en charge du membre inférieur

**Tibial antérieur**

**Quand le muscle est actif ? :**
Phase oscillante et au contact initial

**Rôle :**

- Phase oscillante : assurer la flexion dorsale de cheville afin d'éloigner le pied du sol et d'assurer la clairance du pas
- Contact initial : freiner l'atterrissage du pied au sol

**Triceps sural**

**Quand le muscle est actif ? :**
Phase d'appui

**Rôle :**

- Milieu de phase d'appui pour contrôler l'avancée du membre inférieur par rapport au pied fixé au sol
- Fin de phase d'appui pour générer de la puissance afin de propulser le corps vers l'avant

**Moyen fessier** — Quand le muscle est actif ? : Contact initial et en 1ère moitié de phase d'appui ; Rôle : Stabiliser le bassin latéralement : maintien de la stabilité du corps dans le plan frontal

**Muscle ilio-psoas** — Quand le muscle est actif ? : Début de phase oscillante ; Rôle : Fléchir la hanche du membre oscillant pour porter ce membre vers l'avant

**Muscles ischiojambiers**

**Quand le muscle est actif ? :**
En fin de phase oscillante et au contact initial

**Rôle :**

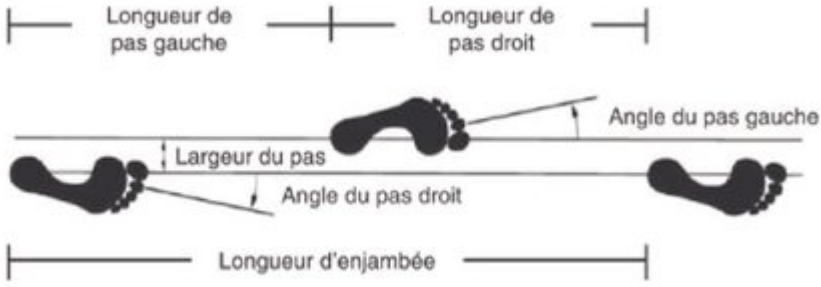
- Fin de phase oscillante : freiner l'extension de genou
- Contact initial : stabiliser le genou au moment de la mise en charge du membre inférieur, agissant en co-contraction avec le quadriceps

**Muscles fibulaires et le tibial postérieur** — Quand le muscle est actif ? : Phase d'appui ; Rôle : Agissent donc en co-contraction pour stabiliser la cheville et le pied dans le plan frontal pendant la phase d'appui (stabilité du pied au sol)



**Paramètres spatio-temporales de la marche**

**Schéma**




**Principaux paramètres spatiaux du cycle de marche.**

*image.png*

**Définitions préalables**

**Pas**. Progression vers l'avant du pied oscillant par rapport au pied portant, le pas permet au marcheur de progresser vers l'avant

**Enjambée**. Sucession de 2 pas

**Enjambée**. **Principaux paramètres spatiaux**

**Longueur**

de pas

Définie par la distance (en mètre) de progression vers l'avant du pied oscillant par rapport au pied d'appui

- longueur de pas physiologique est généralement comprise entre **0,6-0,8m** selon la taille du sujet

**Longueur d'enjambée**

Distance parcourue lors d'un cycle de marche (somme algérbérique des longueurs de 2 pas successifs)

- Longueur d'enjambée physiologique généralement entre **1,2- 1,6m** selon la taille du sujet et sa vitesse de marche

**Angle du pas**. Angle ouvert en avant formé entre l'axe de progression du sujet et l'axe du pied (talon-deuxième métatarsien)

**Largeur du pas**. Distance entre la partie centrale des 2 talons en phase de double appui

**Hauteur ou clairance du pas**. Distance maximale entre le sol et le point le plus distal du pied au cours de la phase oscillante

**Hauteur ou clairance du pas**. **Principaux paramètres temporels**

**Cadence**

- Nombre de pas par minute, physiologiquement comprise entre **100-130 pas par minute**

**Vitesse de marche**

- Vitesse de marche (m/s) = (Longueur d'enjambée x Cadence)/120
- Grandeur physiologique : entre **1,2 - 1,6 m/s** (soit de 4,3 à 5,8 km/h), soit durée de cycle de marche d'environ 1 seconde



**Temps d'appui bipodal**

- Durée moyenne (seconde) ou au % des temps de double appui lors d'un cycle de marche

**Temps d'appui unipodal**

- Durée moyenne (seconde) ou au % du temps d'appui unipodal lors d'un cycle de marche droit ou gauche
- Asymétrie des temps d'appui unipodaux droit / gauche utilisée pour décrire l'asymétrie temporelle du cycle de marche

(traduisant une **esquive d'appui**)

Plusieurs dispositifs instrumentaux peuvent être utilisés pour quantifier ces paramètres en routine dinique :

- Tapis ou des semelles équipés de capteurs de pression
- Systèmes optiques repérant la position du pied au sol
- Capteurs inertiels positionnés sur les membres inférieurs

## *Collège de gériatrie*

**Systèmes impliqués dans la marche (gériatrie)**

La marche est une activité alternée des membres inférieurs qui nécessite un apprentissage dès l'enfance. Elle permet le déplacement du corps tout en maintenant son équilibre en position debout. Plusieurs systèmes sont impliqués dans la marche :

- Le système antigravitaire maintient l'attitude érigée en s'opposant à l'effet de la pesanteur. Il dépend du tonus des muscles antigravitaires (muscles extenseurs des membres inférieurs et muscles paravertébraux). Les afférences de ce système proviennent de la plante des pieds, du labyrinthe de l'oreille interne et des récepteurs musculo-tendineux ;
- Le système d'équilibre et d'adaptation posturale assure le maintien de la posture, notamment en position debout. Ce système complexe intègre les informations de trois modes de perception :

  – la vue

  – le système vestibulaire, qui contribue au tonus postural et fournit des informations sur la direction et la vitesse du mouvement

  – les voies sensitives afférentes proprioceptives, qui renseignent sur la position des articulations et des membres dans l'espace. Les afférences provenant de la face plantaire sont particulièrement importantes pour la marche. Cette voie passe par les cordons postérieurs de la moelle spinale.

La réaction d'équilibration est l'ensemble des mouvements compensatoires automatiques permettant l'adaptation posturale lors des débattements posturaux (mouvements oscillatoires du centre de gravité). Ce système fonctionne de façon statique (tonus postural) et dynamique (marche). Il requiert l'intégrité du système antigravitaire, des voies cérébello-vestibulaires, du contrôle moteur cérébral « de haut niveau » impliqué dans la navigation spatiale et la mémoire des mouvements complexes, des voies motrices (systèmes pyramidal et extrapyramidal), et des effecteurs (muscles et articulations).

La production du pas est une activité rythmique durant laquelle le poids du corps alterne d'un membre inférieur à l'autre via un appui unipodal. La marche peut donc être décrite comme une

succession de ruptures d'équilibre provoquant une instabilité, suivie d'une réaction qui restaure alternativement la stabilité de chaque membre inférieur.

**Système anti-gravitaire**

- Permet le maintien de l'attitude érigée, en s'opposant à la pesanteur
- Dépend du **tonus** des muscles antigravitaires (extenseurs des membres inférieurs, et muscles paravertébraux)
- Afférences de ce système proviennent de : plante des pieds, labyrinthe de l'oreille interne et des récepteurs musculo-tendineux

**Système d'équilibre et d'adaptation posturale**

- Permet le maintien de la posture (notamment en position debout)

Intègre les informations de 3 modes de perception

- **Vue**
- **Système vestibulaire** (participe au tonus postural, et à l'information sur la direction et la vitesse du mouvement)
- Voies sensitives afférentes **proprioceptives** (informent sur la position des articulations et des membres dans l'espace, les afférences qui prennent leurs origines de la face plantaire sont les + importantes pour la marche, voies cheminent dans les cordons postérieurs de la moelle)

**Réaction d'équilibration**

Ensemble des mouvements compensatoires automatiques qui permet l'adaptation posturale pour des débattements posturaux, nécessite l'intégrité de :

- Système antigravitaire
- Voies cérébello-vestibulaires

**Contrôle moteur cérébral dit «de haut niveau»**

Impliqué dans la mobilité spatiale et la mémoire des mouvements complexes

- La marche est une production motrice **très automatisée** qui échappe largement au contrôle conscient.

**Acteurs de la marche**

- **Tronc cérébral** ⇒ où sont localisées les **régions locomotrices** qui déclenchent la locomotion.
  - Informations descendantes dans moelle spinale, nerfs, muscles.

**Acteurs du contrôle de la marche**

- **Ganglions de la base** ⇒ premier chef dans le contrôle de la locomotion (troubles de la marche constants dans les syndromes parkinsoniens).
- **Cerveau** joue également un rôle de contrôle permanent de l'exécution de la commande motrice et de l'adaptation aux contraintes extérieures.

**Afférences sensorielles intervenant dans le contrôle de la marche**

- **Sensibilité proprioceptive et cutanée**
- Entrées **vestibulaires**

- Entrées **visuelles**
- Voies motrices (systèmes pyramidal et extrapyramidal)
- Effecteurs (muscles et articulations)

**Effets du vieillissement sur la marche et l'équilibre**

Réactions posturales se maintiennent efficacement au cours du vieillissement, mais la vitesse des réactions et les capacités d'adaptation aux situations extrêmes sont moindres. Cela s'explique d'une part par un vieillissement physiologique des systèmes antigravitaire et d'adaptation posturale et d'autre part par des facteurs pathologiques, fréquents chez les personnes âgées, qui affectent ces systèmes, notamment les vertiges paroxystiques bénins et les pathologies ophtalmologiques

Caractéristiques de la marche du sujet âgé (par rapport au sujet jeune) :

- Augmentation des **oscillations** à la station debout
- Diminution de la **vitesse** de la marche
- Réduction de la **longueur** et de la **hauteur** du pas
- Augmentation du **temps de double appui**
- **Variabilité** du pas plus élevée
- Diminution des **mouvements de balanciers des bras**

> **Ainsi, vieillir ne fait pas tomber, mais en présence d'un facteur précipitant le risque de chute sera plus important que chez un sujet jeune**

## Vieillissement physiologique et pathologique des systèmes d'équilibre :

**Proprioception**

**Rôle** : Perception du sol et de la position des segments corporels

**Stimulation** : Contact, Position, Mouvement

**Déclin physiologique** : ↓ Nombre de récepteurs, ↓ Vitesse de conduction, ↓ Influx nerveux, Membre inférieur >> supérieur

**Pathologies** : Diabète, Carences vitaminiques (B12, D...)

**Axe thérapeutique** : Chaussures adaptées, Mobilisation d'articulation, Supplémentation vitaminique

**Vision**

**Rôle** : Champ visuel - voir les objets dans l'environnement

**Stimulation** : Sensibilité au contraste : détecter l'objet en arrière-plan sous différentes conditions

**Déclin physiologique** : ↓ Champ visuel, sensibilité au contraste, ↓ Acuité visuelle

**Pathologies** : Cataracte, DMLA, Glaucome chronique, Presbytie

**Axe thérapeutique** : Traitement des pathologies, Correction visuelle, Luminostité

**Vestibule**

**Rôle** : Maintenir la tête en position verticale



**Stimulation** : Accélérations horizontales et verticales

**Déclin physiologique** : Mise au repos par défaut de stimulation, rôle majeur d'autres systèmes déficitaires

**Pathologies** : VPPB+++ (Vertige positionnel paroxystique bénin)

**Axe thérapeutique** : Exercice physique

# QCM

### QCM

Concernant la marche normale, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) correcte(s) ?

A. la prise d'appui se fait avec un contact du talon au sol B. la hanche est en extension à l'attaque du pas C. le genou est en extension à l'attaque du pas D. la hanche est en extension à la fin de phase d'appui E. la marche normale requiert une extension de cheville de 15°

**A vraie**

- Prise d'appui normale au **talon**
- Si prise d'appui sur l'avant du pied cela traduire :
  - Équin fixé de cheville
  - Spasticité du **triceps sural**
  - Déficit moteur des « releveurs du pied »

**B faux**

Hanche est en flexion à l'attaque du pas, pour rappels les amplitudes de la hanche nécessaires à la marche :

- Extension : **10°**
- Flexion : **30°**

**C faux**

- Genoux est en légère flexion à l'attaque du patient
- Amplitudes du genou nécessaires à la marche : **0° extension/60° flexion**
- Recurvatum de genou en phase d'appui peut traduire :
  - Compensation d'un équin de cheville
  - Spasticité du **triceps sural**
  - Faiblesse du quadriceps ...

**D vraie**

- Hanche est en extension à la fin de la phase d'appui
- Défaut d'extension de hanche à la fin de la phase d'appui peut traduire :
  - Flessum de la hanche
  - Spasticité du **muscle droit fémoral** ou **psoas iliaque** *(= muscles fléchisseurs de la hanche)*

**E vraie**. Amplitudes de la cheville nécessaires à la marche : **10° flexion dorsale/15° flexion plantaire**

# Démarche diagnostique

### Interrogatoire

> **Quasiment tous les médicaments prescrits dans le champ de la neuropsychiatrie peuvent induire des baisses de tension artérielle et des troubles attentionnels pouvant majorer le risque de chutes**

Comme dans toute démarche clinique, il s'agit d'un temps essentiel.

Les principaux points à faire préciser sont :

- la date de début des troubles, leur mode d'installation, le type de la plainte principale : **douleur** et sa **relation avec l'effort**, faiblesse, instabilité (à bien différencier d'un vertige), petits pas, raideur. Le regard d'un tiers est parfois nécessaire, certains troubles étant mieux perçus par l'entourage que par le patient (ralentissement, perte du ballant d'un bras)
- la sévérité du trouble doit être évaluée dans la vie quotidienne : **chutes** ou « presque-chutes », leurs **conséquences en termes de morbidité** (traumatismes, fractures, hospitalisations) ou en **termes d'autonomie** (sorties non accompagnées du domicile avec ou sans prise de transports en commun, sorties accompagnées, absence de sorties du domicile)
- la capacité des sujets à monter (**force**) ou descendre un escalier (**équilibre**), leur autonomie pour les activités (ménage, cuisine) et les gestes de la vie quotidienne (habillage et toilette en particulier), l'utilisation d'une **canne**, d'un **fauteuil roulant** ou d'un **déambulateur**
- la **liste complète des médicaments pris**, qui doit être également connue (premier facteur de risque de chutes du sujet âgé).

### Examen devant un trouble de l'équilibre ou de la marche

#### Romberg

- Debout, talons joints, pieds légèrement écartés à 45°, bras ballants ou tendus (recherche d'une déviation latéralisée), examen yeux ouverts puis yeux fermés
- Si instabilité lors de cette épreuve : signe une ataxie qui peut-être **cérébelleuse**, **vestibulaire** ou **proprioceptive**
- Si instabilité aggravée à la fermeture des yeux : origine sensorielle (**proprioceptive** ou **vestibulaire**) car la contribution visuelle y est toujours plus importante
- Sujet normal tient > 6 secondes les yeux fermés

#### Réflexe posturaux

1. Examinateur derrière le patient : exerce sur lui une **rétropulsion brusque** pour tester ses **réflexes d'anticipation**
2. Si les réflexes sont altérés : lésion des **noyaux gris centraux** ou des **régions frontales**

#### Posture dans sa composante d'orientation

Recherche d'un trouble de la position du tronc, et/ou de l'axe cervico-encéphalique :

- Dans le plan sagital :
  - Tronc : flexion (**camptocormie**) ou extension du tronc

    - Nuque : **antecolis**, **retrocolis**
- Dans le plan frontal :
    - Inclinaison latérale marquée du tronc = **Pisa Syndrome**

Origine **dystonique** ou **déficitaire** doit être évalué, mais parfois sans possibilité de trancher

**Anomalies cinématiques articulaires**

- Cheville et pied : contact initial par l'avant du pied (équin fixé de cheville, spasticité du triceps sural, définit moteur des «releveurs du pied»)
- Genou :
    - Recurvatum de genou en phase d'appui (compensation d'un équin de cheville, spasticité du triceps sural, faiblesse du quadriceps ...)
    - Défaut de flexion de genou en phase oscillante (par exemple, dans la marche en fauchage)
- Hanche :
    - Circumduction du membre inférieur (fauchage)
    - Défaut d'extension de hanche à la fin de la phase d'appui (flessum de hanche, spasticité du muscle droit fémoral ou psoas iliaque)
- Tronc :
    - Manque de dissociation des ceintures (Parkinson)
    - Salutation (inclinaison antérieure du tronc en phase d'appui)
    - Inclinaison latérale lors de la phase d'appui par faiblesse du moyen fessier (boiterie de Duchenne-Trendelenburg)
- Membres supérieurs : manque de ballant des bras unilatéral ou bilatéral (Parkinson, hémiparésie)

**Échelles**. Échelle d'équilibre de Berg, Timed up and go test, Périmètre de marche, Vitesse sur 10 mètres, Test de marche de 6 minutes, Functional ambulation Classification

**Paraclinique**

- Explorations demandées selon le contexte clinique : IRM de la moelle spinale ou du cerveau, électromyogramme, examen audiovestibulaire
- Analyse quantifiée de la marche : réalisable dans certains centres, pour définir et quantifier au mieux les déficits (longueur et durée des cycles, asymétrie du pas)
- Tests thérapeutiques peuvent parfois être utiles :
    - Test de soustraction du LCS dans les suspicions d'hydrocéphalie à pression normale
        - Test à la lévodopa devant une **marche à petits pas** ou une **dystonie** à la recherche d'une dopa-sensibilité

# Principaux troubles de la marche

**Troubles moteurs déficitaires**

**Images**

cf schéma mpr boiterie trendelenburg et salutation



**Marche steppante**

- Description :
  - **Défaut de dorsiflexion du pied** responsable d'un « **pied tombant** » lors de la phase oscillante

(en lien avec **déficit moteur du jambier antérieur**)

- Majoration de la **flexion de hanche et du genou** pour compenser ce déficit, pour assurer la clairance du pas

(**genou levé trop haut à chaque pas** pour éviter que la pointe du pied ne heurte le sol)

- Étiologies : atteinte **fibulaire commun**, **L4-L5**, polyneuropathies (Charcot-Marie-Tooth), SLA, **Myopathie**

**Marche fauchante**

Fauchage s'observe dans les syndromes pyramidaux qui touche le membre inférieur :

- En lien avec une hypertonie musculaire spastique du membre inférieur (**quadriceps**, **triceps sural**)
- Tonus : **membre inférieur en triple extension**, avec **pied en varus équin**
- Aspect de la marche :
  - Mouvement de circumduction du membre inférieur spastique, pied touchant le sol avec la pointe (fait un demi-cercle au sol)
  - Élévation homolatérale du bassin, Abduction de Hanche
  - Marche paraparétique est une démarche en fauchant bilatérale : marche « en ciseaux »
- Étiologies :
  - Unilatéral : AVC, traumatisme crânien, hémiplégie infantile
  - Bilatéral (paraparésie spastique) : atteinte de la moelle (SEP, myélite, claudication médullaire, compression médullaire)

**Boiterie de Trendelenburg**

- En position debout unipodale : instabilité avec abaissement du bassin du côté non portant
- Lors de la marche :
  - Majoration de l'abaissement du bassin côté oscillant associée à une inclinaison compensatrice du tronc du côté de l'appui
  - Si bilatéral : démarche dandinante
- Cause = Faiblesse du moyen fessier : neurologique (ex. atteinte **L5**), musculaire (**myopathie**) ou orthopédique (**coxarthrose**)

**Marche dandinante**

Témoigne d'un déficit moteur de la ceinture pelvienne et des muscles proximaux des membres **inférieurs** :

- Marche caractérisée par une inclinaison latérale du tronc du côté du membre portant
- **Marche en « canard »** avec bascule du bassin d'un côté et de l'autre à chaque pas
- Attitude en « roi de comédie »
- Monter des escaliers, se relever de la position assise ou acroupie : particulièrement difficile
- Étiologies : syndromes myogènes, neuropathies motrices (neuropathie motrice proximale amyotrophiante du diabète)



**Boiterie avec salutation**

- Aspect de la marche : Flexion antérieure du tronc pendant la phase d'appui, comme pour saluer.
- Causes :
  - Défaut d'extension de hanche : **rétraction des fléchisseurs**, **coxopathie**
  - Perte de force du muscle quadriceps : peut plus contrôler la mise en charge du membre inférieur en freinant la flexion du genou

**Ataxie (atteinte des structures nerveuses concourant à l'adaptation du tonus de posture et à la coordination du mouvement)**

Survenant indépendamment de tout déficit moteur :

**Ataxie proprioceptive**

**Signes associés témoignant du Déficit de la sensibilité profonde (vibrations, sens de position et de mouvement)**

Hors collège

# *Signes associés témoignant d'une atteinte des fibres sensitives de gros diamètre ou des voies sensitives lemniscales :*

- ***altération du sens de position*** *des orteils, des doigts et des segments de membre ;*
- ***incoordination*** *aux épreuves talon-genou et doigt-nez majorée par l'occlusion des yeux ;*
- ***main instable*** *ataxique lors de l'épreuve des mains tendues ;*
- ***astéréognosie, agraphesthésie*** *;*
- ***altération de la sensibilité vibratoire*** *(pallesthésie) ;*
- ***troubles sensitifs subjectifs*** *: sensation de marcher sur du coton, paresthésies, douleurs fulgurantes, signe de Lhermitte en cas d'atteinte cordonale postérieure cervicale.*

**Principales étiologies**

Hors collège

# *PRINCIPALES CAUSES D'ATAXIE PROPRIOCEPTIVE*

## *Polyneuropathies et polyradiculonévrites touchant les fibres*

# *sensitives de gros diamètre :*

- *Polyneuropathie diabétique*
- *Polyneuropathie avec gammapathie monoclonale à IgM*
- *Polyradiculonévrite aiguë ou chronique*

# *Atteintes cordonales postérieures :*

- ***Sclérose en plaques***
- ***Compression médullaire postérieure***
- ***Myélopathie cervico-arthrosique***
- ***Sclérose combinée de la moelle*** *par carence en vitamine B12*
- ***Tabès*** *(syphilis tertiaire)*

# *Lésions lemniscales thalamiques et pariétales (controlatérales à l'hémi-ataxie) :*

- ***Accident vasculaire cérébral***
- ***Tumeur cérébrale***
- ***Abcès cérébral***

**Localisations**
de l'atteinte
Traduit l'atteinte des voies proprioceptives :

- Soit périphériques (**fibres sensitives myélinisées de grand calibre**, **ganglion spinal**)
- Soit centrales (**cordons postérieurs** de la moelle spinale et **relais**)

**Équilibre**

- Épreuve de Romberg : très perturbée, **aggravée nettement à la fermeture des yeux**, chute non latéralisée
- Polygone élargi

**Marche**. Marche talonnante : jambe lancée trop haut et l'appui au sol est mal contrôlé avec un contact parfois violent
**Réflexes posturaux**. Réflexes posturaux normaux

**Étiologies principales**

- Maladie de Biermer
- Syndromes paranéoplasiques
- Tabes (syphilis tertiaire)

- Neuropathies inflammatoires (IgM monoclonale, polyradiculonévrites)

**Ataxie cérébelleuse (= syndrome cérébelleux statique)**

> *Recherche d'un syndrome cérébelleux statique*

**Localisation de l'atteinte**

- Soit atteinte du vermis cérébelleux : vermis cérébelleux intervient dans la régulation de la statique, en participant à l'ajustement permanent du tonus des muscles posturaux selon la nécessité de l'équilibre statique
- Soit atteinte du pédoncule cérébelleux inférieur (relient le cervelet au bulbe)

**Équilibre debout**

- Élargissement du polygone de sustentation : avec oscillations en tous sens
- Danse des tendons (contraction incessante des jambiers antérieurs)
- Tenue impossible les pieds joints

**Marche**

- Marche avec élargissement du polygone de sustentation, bras écartés au thorax
- Marche pseudo-ébrieuse : enjambées irrégulières, pieds jetés trop hauts entraînant des embardées

**Signes négatifs**. Signes ne sont pas aggravés par l'occlusion des yeux ⭐ , réflexes posturaux normaux, pas de latéralisation

**Manifestations des formes mineures**

On peut dépister un syndrome cérébelleux lors de :

- **Arrêt brusque qui déstabilise le patient**
- **Marche en funambule qui décrit une ligne festonnée**
- **Demi-tour qui sera décomposé**

**Ataxie vestibulaire**

> *Déviations toniques axiales (index, marche aveugle en étoile)*

> **Troubles posturaux et troubles de la marche latéralisés toujours du même côté, aggravés par la fermeture des yeux**

Dans les syndromes vestibulaires intenses : station debout et marche sont impossibles

**Ataxie statique (troubles de l'équilibre)**

**Romberg**

Debout, pieds joints, inclinaison latérale lente de l'axe du corps **après quelques secondes d'occlusion des yeux** :

- Déviation se fait toujours du même côté : soit du côté sain, soit du côté pathologique

(contrairement au signe de Romberg proprioceptif)

**Levée d'une chaise**. Embardées, Prise d'appui



**Manoeuvre**

des index

Position assise, Jambes ballentes sans contact avec le sol, Bras tendus, Index pointés en avant, **yeux fermés** :

- Déviation des index de > 30° qui se fait dans un plan horizontal, du même côté que le signe de Romberg

**Manoeuvre**. **Ataxie cinétique** (troubles de la marche)

**Marche normale**
Marche funambule
**Ébrieuse** avec des pulsions latérales ou Embardées

**Marche aveugle**

1. Patient réalise 3 pas en avant, puis 3 **pas en arrière**, avec les **yeux fermés**
2. Patient se déplace en étoile si atteinte vestibulaire

(non spécifique, peut être d'origine proprioceptive ou orthopédique)

**Manoeuvre**
de Fukuda
Marche sur place en levant le genou d'environ 45° (50 pas), Bras tendus en avant, Yeux ouverts puis fermés :

- déviation latéralisée/rotation de > 60° ou chute si atteinte vestibulaire (ou proprioceptive, ou orthopédique)

**Non**. Pas d'élargissement du polygone de sustentasion ❌

**Romberg** — Proprioceptive : Positif, non latéralisé ; Vestibulaire : Positif, latéralisé ; Cérébelleuse : Négatif
**Polygone de sustentasion** — Proprioceptive : Élargi ; Vestibulaire : Non ; Cérébelleuse : Élargi
**Réflexes posturaux** — Proprioceptive : Normaux ; Vestibulaire : Normaux ; Cérébelleuse : Normaux

**Apraxie de la marche**

**Définition**. Correspond à une perturbation du schéma moteur où s'inscrivent les gestes (les séquences gestuelles sont alors correctements coordonnées, mais elles ne peuvent s'associer vers le but choisi)

**Manifestations**

- *Élargissement du polygone de sustentation*
- *Tendence à la rétropulsion*
- Astasie-abasie au maximum (incapable de tenir debout ou de marcher)
  - **Astasie** : instabilité à la station debout avec rétropulsion spontanée
  - **Abasie** : incapacité à marcher en dehors de la présence de tout syndrome pyramidal ou parkinsonien

**Étiologies**

- Lésion frontale
- Hydrocéphalie chronique de l'adulte
- État lacunaire

- Astasie-abasie pure (si pas de cause apparente)

**Troubles moteurs hypokinétiques (marche à petit pas)**

> **Il s'agit du trouble le plus fréquent de la marche (1/3 des troubles de la marche) Définit par une diminution de la longueur d'enjambée qui est le déficit primaire à l'origine de la perte de vitesse**

- Hydrocéphalie chronique de l'adulte

**États lacunaires**

**Images caractéristiques à l'IRM cérébrale**

> *radiopaedia.org*

**Terrain**. Patient avec HTA sévère instable, ayant des ATCD d'infarctus multiples

**Mode d'évolution**. Syndrome multilacunaire évolue par **poussées** entrecoupées de **rémissions partielles**

**Marche**

Équilibre

- Marche à petits pas, accompagnée ou non d'un freezing
- Ataxie, Apraxie de la marche
- Anomalies sévères des réflexes postraux : à l'origine d'une instabilité parfois majeure

**Manifestations associées**

- Détérioration des fonctions cognitives (syndrome démentiel avec troubles cognitifs frontaux)
- Syndrome pseudo-bulbaire, troubles de la déglutition et de la phonation (voix nasonnée), rires et pleurs spasmodiques
- Rire et pleurs spasmodique
- Diplégie faciale
- Troubles sphinctériens

**Troubles de la marche dans les syndromes parkinsoniens**

**Parkinson (forme de début)**

- Marche est ralentie par réduction de la longueur d'enjambée
- **Prédominance** constante sur un **hémicorps**
- Diminution du ballant du bras du côté où prédominent les signes moteurs = anomalie précoce
- Très bonne dopasensibilité
- Patient arrive à normaliser sa marche avec un effort de volonté
- Pas ou peu de troubles posturaux

**Parkinson (forme plus tardive)**

- Longueur de l'enjambée est très réduite, **partiellement corrigible par la volonté**
- Signes **peu sensibles à la lévodopa** apparaissent :
  - Freezing ou Enrayage cinétique : au démarrage, à la traversée d'un passage étroit ou lors d'un demi-tour

- Festination : accélération soudaine de la cadence
- Risque de chutes en avant

**Autres**. Syndromes parkinsoniens autres que la maladie de Parkinson où les **troubles posturaux et locomoteurs sont plus précoces et plus sévères** que dans la maladie de Parkinson, avec en particulier des chutes en début d'évolution

### Phobie de la chute

#### Cause

Correspond à une véritable sidération des automatismes de l'équilibre et de la marche :

- Non expliqué par des lésions **traumatiques** ou **neurologiques** de la chute ❌
- Non corrélé au caractère **traumatisant** ou **fréquent** de la chute ❌
- Syndrome post-chute d'autant plus marqué que le **sujet est resté longtemps au sol**

#### Manifestations

- Rétropulsion rendant la station debout impossible sans aide humaine :
  - Phase aiguë : tendance rétropulsive avec flexion des genoux lors du lever du fauteuil aidé par l'examinateur
    - Forme veillie : rétropulsion à la station debout avec appui du pied sur le talon et orteils en griffe
- Phobie de la marche voire de la verticalisation (stasobasophobie) = composante anxieuse majeure déclenchée en position debout
  - Patient est poussé à faire quelques pas, il s'agrippe à l'examinateur ou à des meubles, aux murs
    - Toute tentative de lâcher le sujet s'accompagne de réactions anxieuses majeures
- Troubles de la marche avec aide humaine :
  - Petits pas glissés, en appui talonnier sans déroulement du pas au sol
    - Élargissement du polygone de sustentation : possible
    - Retard de l'initiation de la marche ou Freezing
- Troubles neurologiques :
  - Hypertonie oppositionnelle
    - Altération des réactions d'adaptation posturale et des réactions parachutes

#### CAT

Pronostic

Urgence gériatrique 🔥 (évolution réversible si prise en charge précocement) :

- **Hospitalisation** (rééducation fonctionnelle, soutien psychologique, psychotrope ont peu d'effet)
- **Mauvais pronostic fonctionnel** (en l'absence de PEC rapide évolution se fera inexorablement vers perte d'autonomie complète)

### Marche précautionneuse

#### Description

- Marche ralentie, prudente
- Sans déficit majeur

- Marquée par la **recherche d'appuis** et le **besoin d'une réassurance ou d'une présence**

**Terrain**. **Sujets âgés**, avec une prédominance **féminine**

**Cause**. Ce trouble résulte de la sensation éprouvée par le sujet, justifiée ou non, d'une instabilité

**Conséquences**

- Autonomie respectée
- Seules certaines situations particulièrement anxiogènes sont évitées (**foule**, **transports en commun**)

**Troubles moteurs hyperkinétiques (mouvements anormaux)**

**Dystonie**

Il s'agit du type de mouvement anormal donnant le plus de troubles de la marche

- Aspects cliniques sont très variables selon les formes :
  - Pseudo-steppage, Pied en varus équin douloureux, Marche pseudo-spastique
    - Marche dite « en héron » avec élévation des genoux
    - « Marche de dromadaire» par flexion-extension alternative du tronc
- Test diagnostique :
  - Test de dopa-sensibilité doit être réalisé
- Principales causes :
  - Dystonies généralisées héréditaires (mutation DYT1)
    - Dystonies dopa-sensibles
    - Maladie de Parkinson surtout à début précoce d'origine génétique (mutations de la parkine)
    - Anoxies néonatales

**Chorée**

- Dyskinésies induites par lévodopa dans la maladie de Parkinson
- Chorée de Huntington avec des troubles de la marche et de l'équilibre sont complexes :
  - Atteinte sévère des réflexes posturaux, Syndrome akinétique, Mouvements choréodystoniques axiaux et des membres
  - Marche est souvent perdue en cours de l'évolution et les **chutes** ⚠ sont fréquentes

**Tremblement essentiel**

Discret trouble de l'équilibre proche de ce qui est mis en évidence dans les syndromes cérébelleux est identifié

- Peu symptomatique

**Tremblement orthostatique**

- Tremblement de **fréquence élevée** (14-18 Hz), qui touche surtout les **membres inférieurs**
- Manifestation : non perçu par le patient, qui se plaint d'une sensation d'instabilité ou de dérobement en position debout immobile
- Marche n'est pas touchée
- Examen pour l'objectiver : **EMG des membres inférieurs** qui doit être réalisé en position debout immobile

**Douleur**

- Boiterie d'esquive : évitement de l'appui du côté douloureux
- Claudication intermittente (véritable limitation de la marche) : AOMI, canal lombaire étroit, articulaire
- Myalgies d'effort + Phénomène de 2nd souffe : très spécifiques d'une maladie de **McArdle** (glycogénose musculaire)

**Ataxie**. Cérébelleuse, Vestibulaire, Proprioceptive

**Troubles moteurs**

- Troubles moteurs déficitaires : steppage, fauchage, boiterie de Trendelenburg, marche dandinante, salutation
- Troubles moteurs hyperkinétiques (mouvements anormaux) : dystonie, chorée, tremblements
- Troubles moteurs hypokinétiques (marche à petit pas) = TROUBLE LE PLUS FRÉQUENT DE LA MARCHE :
  - Syndromes parkinsoniens
    - Hydrocéphalie chronique de l'adulte
    - États lacunaires
    - Phobie de la chute
    - Marche précautionneuse :
      - Terrain : sujet âgé, prédominance féminine
        - Marche ralentie, prudente, sans déficit majeur, recherche d'appuis, besoin d'une réassurance ou d'une présence
- Apraxie de la marche :
  - Astasie-abasie

**Psychogènes**

Relativement fréquents, peuvent représenter jusqu'à 10% des patients entrant dans cette catégorie :

- Prototypes de marche pathologique sont reproduits parfois de façon caricaturale (marche hémiplégique, marche ataxique ...)
- Installation brutale
- Incohérences à l'examen clinique
- Normalité des examens complémentaires permettent en général le diagnostic

# Mouvements anormaux (107)

*Mouvements anormaux*

# Maladie de Huntington

*Mouvements anormaux*

*radiopaedia.org*

**Examens complémentaires (rang C)**

**Image**

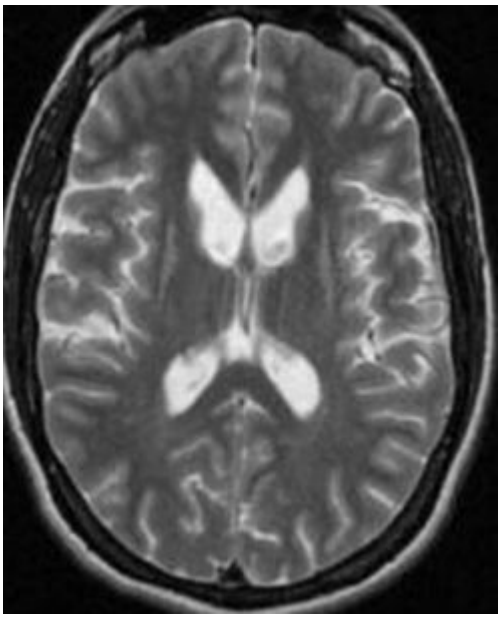


*image.png*

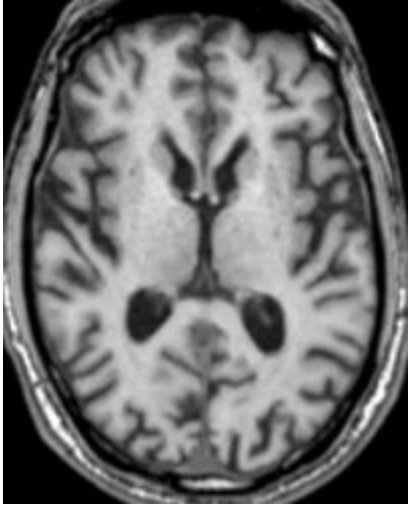


*image.png*

cf IRM dans le collège

**Imagerie**. *IRM cérébrale montre une* ***atrophie des noyaux caudés*** ⭐

**Test génétique**

*Test génétique peut être réalisé chez :*

- *Sujet symptomatique (après signature d'un consentement éclairé écrit, révocable à tout moment)*
- *Apparentés majeurs à risque d'être porteurs de la mutation, désireux de s'engager dans cette démarche (diagnostic pré-symptomatique)*
- *Diagnostic prénatal possible, voire Diagnostic pré-implantatoire quand le parent est atteint ou porteur de la mutation*

**Traitement (rang C)**

Prise en charge est uniquement symptomatique :

**Troubles psychiatriques**. *Antipsychotiques atypiques de type : Olanzapine, Prazole, Pimozide, Rispéridone*

**Chorée**. *Tétrabénazine, Antipsychotiques atypiques (Haloperidol, Tiapride)*

**Dépression**. *Antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, Thymorégulateurs, Antipsychotiques atypiques*

**Anxiété, Insomnie**. *Anxiolytiques, Hypnotiques*

**Multidisciplinaire**. *ALD, sociale, kinésithérapie, orthophonie, ergothéra-peute, diététicienne, soutien psychologique du patient et des aidants*

**Anomalie**

(rang C)

- *Anomalie : Expansion de triplets CAG sur le gène HTT codant la* ***protéine huntingtine*** *sur le chromosome 4*
- *Valeur pronostique : plus le* ***nombre de triplets CAG est élevé****, plus la maladie est sévère et débute tôt*
- *Diagnostic : détectée par une* ***analyse génétique***



**Transmission**. *Pathologie* ***héréditaire****, de transmission autosomique dominante* ⭐ *(rang C)*

**Pénétrance**. *Pénétrance complète (rang C)*

**Âge**. *Début de la maladie se fait vers 30-50 ans (selon QCM ECNi)*

**Famille**

- ATCD familiaux : le plus souvent
- Formes d'allure sporadique peuvent induire en erreur, en cas de :
  - Décès précoce d'un des parents (censure)
  - Fausse paternité
  - Anticipation (âge de début de la maladie plus tôt dans la génération plus jeune)

**Mouvements anormaux**

1. Chorée d'extension progressive (**mains**, **pieds**, **visage**, **tronc**)
2. Mouvements anormaux dystoniques, Syndrome parkinsonien : possibles lorsque la maladie évolue

**Troubles psychiatriques**

Troubles psychiatriques concernant souvent l'humeur et/ou le comportement :

- Modification de la personnalité, Désinhibition, Psychose
- Anxiété, Dépression, Tentative de suicide

**Troubles cognitifs**

Détérioration cognitive **sous-cortico-frontale** :

- Syndrome dysexécutif évoluant vers la démence
- Apathie (manque d'intérêt et de motivation), Anosognosie ⭐ : fréquentes

**Marche**

Troubles de la marche et de l'équilibre sont complexes :

- Syndrome akinétique
- Atteinte sévère des réflexes posturaux
- Mouvements choréodystoniques axiaux et des membres
- Marche est souvent perdue en cours de l'évolution et les **chutes** ⚠️ sont fréquentes, parfois très traumatisantes, d'autant que le patient, autant par anosognosie que par impulsivité, prend peu de précautions

**Évolution**

Évolution se fait de façon inéluctable vers le **décès** du patient :

- Perte progressive de l'autonomie, Grabatisation, Démence
- Troubles de l'**élocution**, Troubles de la **déglutition**

**Topographie**

de l'atteinte

Mouvements anormaux et/ou involontaires sont le plus souvent causés par un dysfonctionnement, une lésion ou une pathologie dégénérative :

- Soit du cervelet
- Soit des noyaux gris centraux (ou ganglions de la base), dénommés aussi système extrapyramidal :

- Ganglions de la base responsables de la programmation et de l'exécution automatique des séquences motrices apprises
- Par opposition à la voie centrale de l'exécution volontaire du mouvement, dénommé système pyramidal

**Diagnostic**

Diagnostic positif est clinique, mais le diagnostic étiologique nécessite parfois des explorations complémentaires :

- Caractéristiques : peu ou pas contrôlés par la volonté, et en l'absence de paralysie (sauf si atteinte associée du système pyramidal)
- Toujours évoquer une cause iatrogène (neuroleptiques ++) ou toxique

**Tremblement**

**Oscillation rythmique** involontaire de tout ou partie du corps autour de sa position d'équilibre, on distingue 2 grands types :

- Tremblements de repos, surviennent sur des muscles au repos (caractéristique du syndrome parkinsonien)
- Tremblements d'action, surviennent sur des muscles activés (à l'action) avec des composantes souvent associées :
  - Tremblement postural : présent lors du maintien d'une posture
  - Tremblement intentionnel : présent lors de l'arrivée à la cible

**Ballisme**

**Mouvement choréique proximal** (touchant les racines des membres) avec une **grande amplitude**

- le plus souvent lié à une lésion vasculaire du noyau subthalamique

**Dystonie**. **Contractions musculaires** involontaires, **prolongées**, responsables d'une posture anormale et/ou de mouvements répétitifs, aggravées par les mouvements au voisinage de la zone atteinte et stéréotypées, il peut donc s'agir d'une posture et/ou d'un mouvement anormal

**Myoclonie**

**Secousses musculaires brusques** prenant leur origine au niveau du système nerveux central, peuvent être :

- Segmentaires (focales ou multifocales) ou Généralisées
- Isolées (arythmiques) ou Répétitives (rythmiques, pouvant donner l'impression d'un tremblement, mais irrégulier)

**Tic**

Mouvement **soudain**, **bref**, **intermittent**, stéréotypé sans but (aspect de « caricature de geste normal »), répétitif :

- Peut être précédé d'une sensation prémonitoire (sensation interne de besoin de bouger précédant le tic)
- Contrôlable par la **volonté** pendant quelques minutes
- Au prix d'une tension interne croissante et d'un Phénomène de rebond survenant après l'effort de contrôle

**Dyskinésie**. Littéralement, il s'agit d'un mouvement anormal, sans plus de précision, il peut mêler différentes composantes précédemment citées, le plus souvent, il s'agit de mouvements

**choréiques** et/ou **dystoniques**, terme « réservé » aux mouvements anormaux induits par la L-DOPA ou anti-psychotiques

**Mouvements anormaux iatrogènes**

**Syndrome parkinsonien**

- Neuroleptiques ++ (justifie l'arrêt du neuroleptique, remplacé si nécessaire par la clozapine à surveillance avec NFS hedmomadaire pendant 18s)
- Neuroleptiques cachés :
  - Anti-nauséeux : métoclopramide, métopimazine
  - Inhibiteur calcique : flunarizine
  - Anti-histaminique : alimémazine, méquitazine
  - Anti-angineux : trimétazidine
  - Lithium, Amiodarone, Valproate

**Exagération des tremblements physiologiques**

- Amiodarone, Salbutamol *(β2-mimétique)*
- Amitriptylline (céphalée primaires : migraine, céphalée de tension ...), Anti-dépresseurs
- Interféron, Tacrolimus, Ciclosporine
- Théophylline

**Dyskinésie**

- L-DOPA dans la Maladie de Parkinson :
  - Dyskinésies de **milieu**/**pic** de dose : mouvements involontaires plutôt choréiques des **membres** et du **tronc**
  - Dyskinésies **biphasiques** (de début ou de fin de dose) : plutôt dystonie des **membres inférieurs**, souvent douloureux
- Neuroleptiques :
  - Akathisie : **difficulté à rester assis ou immobile** associée à des plaintes d'impatience (piétinement incessant)
  - Dyskinésies précoces/tardives

**Myoclonie**

(rang C)

*Anti-dépresseur, Inhibiteur de la recapture de sérotonine, L-DOPA, Valproate*

**Chorée**

(rang C)

- ***L-DOPA** et **Agonistes dopaminergiques** (donnent des dyskinésies de milieu/pic de dose)*
- *Antipsychotiques, antiépileptiques, lithium, inhibiteurs calciques*
- *Cocaïne, amphétamine, Monoxyde de carbone ...*

**Points QCM sur mouvements anormaux**

**Troubles psychiatriques**

+ Mouvements anormaux

Association troubles psychiatriques + mouvements anormaux (en dehors des mouvements anormaux liés à la prise de neuroleptiques) :

- Maladie de Wilson
- Maladie de Huntington, Maladie de Creutzfeldt-Jakob (en cas de début subaigu des symptômes), Lupus
- Maladie de Gilles de la Tourette

**Explorations nécessaires**

- Imagerie : Tremblements cérébelleux, Tremblements d'action asymétriques, Tremblement de début brutal, suspicion de maladie de Wilson
- Imagerie + Bilan biologique : chorée, dystonie (notamment en cas d'hémidystonie), myoclonie d'origine indéterminée

**Pas d'exploration**

Aucune exploration complémentaire en cas de forme de typique :

- Maladie de Parkinson
- Tremblement essentiel
- Maladie de Gilles de la Tourette

# Tremblements

**Schémas pour distinguer les différents types de tremblements**

> *Cf schéma dans le collège*

Oscillation rythmique involontaire de tout ou partie du corps autour de sa position d'équilibre, on distingue :

- Tremblements de repos (surviennent sur des muscles au repos) → caractéristiques du syndrome parkinsonien
- Tremblements d'action (surviennent sur des muscles activés), avec des composantes postural et/ou intentionnel

> ***Tremblement d'intention = tremblement qui survient lors du maintient d'un position***

# Tremblement parkinson vs Tremblement essentiel

**Tremblement de repos (parkinsonien)**

**Image**

cf imagerie scintigraphie dans le collège

**Neuroleptiques cachés**

**Classe thérapeutique**. **DCI**

**Antinauséeux**. Métoclopramide Métopimazine[543]

**Inhibiteur calcique**. Flunarizine

**Antihistaminique**. Alimémazine Méquitazine

**Antiangineux**. Trimetazidine

**Thymorégulateur**. Lithium

**Antiarythmique**. Amiodarone

**Antiépileptique**. Valproate

**Examen**

- Examiné en position de repos (mains reposant sur un accoudoir chez un patient décontracté)
- Mains étant au repos lors de la marche, un tremblement d'une main survenant lors de la marche est habituellement un tremblement parkinsonien

**Étiologies**

- Maladie de Parkinson ++
- Maladie de Wilson
- Syndrome parkinsonien iatrogène :
  - Neuroleptiques ++ (justifie l'arrêt du neuroleptique, remplacé si nécessaire par la clozapine à surveillance avec NFS hedmomadaire pendant 18s)
  - Neuroleptiques cachés : métoclopramide, métopimazine, flunarizine, alimémazine, méquitazine, trimétazidine, lithium, amiodarone, valproate

**Démarche diagnostique**

- Si diagnostic de Maladie de Parkinson fortement suspecté chez un patient de > 40 ans : pas d'examen complémentaire ❌
- Si patient de **< 40 ans**, éliminer une maladie de Wilson : IRM cérébrale + Bilan cuprique
- Si doute entre Maladie de **Parkinson** et Tremblement parkinson lié aux **neuroleptiques** :
  - Soit Scintigraphie cérébrale au DaTSCAN® (ligand du transporteur de la dopamine, présent en présynaptique de la synapse dopaminergique)
    - Soit PET à la fluoro-dopa
      - Anormal avec **dénervation dopaminergique nigro-striatale** en cas de maladie de Parkinson mais normal en cas de prise d'antipsychotique

**Notes**. *Anticholinergiques (trihexyphénydile) peuvent être plus efficaces que la L-DOPA pour traiter les tremblements dans la maladie de Parkinson*

**Tremblement essentiel**

**Type**. Constitue la cause la plus fréquente de tremblement d'action (à la fois postural et intentionnel)

**Âge**. Peut apparaître à tout âge, mais surtout chez le **sujet âgé** (on l'appelle alors le tremblement sénile)

**Hérédité ?** ATCD familiaux souvent présents (il est familial dans **50%** des cas, avec transmission autosomique dominante)

**Évolution**

Évolution **lente** en plusieurs années (parfois plusieurs décennies) :

1. Initialement, il peut être de **faible amplitude**, **rapide** et **distal**
2. Il peut ensuite devenir progressivement **plus proximal**, **plus ample** et un peu **plus lent**

**Mise en évidence**

- À l'écriture
- Manoeuvre des bras tendus (ou manoeuvre du serment)
- Manoeuvre du bretteur (rapprocher ses index à l'horizontal)
- Épreuve des verres (verser l'eau d'un verre à l'autre)
- Tremblement de la voix (en tenant une note à voix haute)

**Paraclinique**

Examens complémentaires utiles seulement **en cas de doute diagnostique** :

- DAT-Scan ou PET à la fluoro-dopa : si doute avec une maladie de Parkinson, normaux dans TE
- IRM cérébrale : normale dans le tremblement essentiel, ne doit pas être pratiquée si tableau typique
  - imagerie réalisée si **tremblement d'action asymétrique** ⭐

**Traitement**

- Indiqué seulement en cas de retentissement fonctionnel, ou une gêne psycho-social :
  - **Propranolol** (β-bloquant)
    - **Primidone** (barbiturique)
    - **Topiramate** (anti-épileptique)
    - **Alprazolam** (BZD)
- Si formes sévères où le traitement est inefficace ou non toléré, traitement neurochirurgical :
  - **Stimulation chronique à haute fréquence** du **noyau intermédioventral** (**thalamus**)
    - **Thalamothomie par gamma-knife ou pas ultrasons focalisés à haute intensité**

**Survenue** — Tremblement parkinsonien : Repos ; Tremblement essentiel : Action (postural + intentionnel)

**Latéralité** — Tremblement parkinsonien : Unilatéral ou Asymétrique ; Tremblement essentiel : Bilatéral et Symétrique

**Fréquence** — Tremblement parkinsonien : Lent : **4-6 Hz** ; Tremblement essentiel : Fréquence plus rapide : **6-12 Hz**

**Localisations**

**Tremblement parkinsonien :**

Membres en distalité, Lèvres, Menton, Langue

Ne touche jamais la **voix**, ni le **chef** ❌ *(la tête)*

**Tremblement essentiel :**

Membres supérieurs ++

Membres inférieurs, Chef, Voix

**Aggravation** — Tremblement parkinsonien : **Émotion**, **Calcul mental** ; Tremblement essentiel : Émotions, Caféine

**Amélioration**

**Tremblement parkinsonien :**

Disparition lors du sommeil et lors du mouvement

Amélioré par L-DOPA

**Tremblement essentiel :**
Alcool

**DaTSCAN**
ou PET F-dopa

**Tremblement parkinsonien :**
Dénervation dopaminergique présynaptique (**nigro-striatale**)

**Tremblement essentiel :**
Normal

**ATCD familiaux**

**Tremblement parkinsonien :**
Souvent sporadique

**Tremblement essentiel :**
Familial dans **50%** des cas

- transmission autosomique dominante)

**Signes extra-pyramidaux** — Tremblement parkinsonien : Syndrome akinéto-hypertonique ; Tremblement essentiel : Absent

# Autres tremblements

**Tremblement cérébelleux**
Tremblement intentionnel (maximal à l'arrivé à la cible), de fréquence lente (**3 Hz**) :

- Mis en évidence lors de l'**épreuve doigt-nez**, ou pour **boire un verre d'eau**
- Associé à d'autres symptômes cérébelleux
- Face à un syndrome cérébelleux aigu 🔥 : IRM cérébrale (AVC cérébelleux) + Dosage de la vitamine B1 (Gayet-Wernicke)

**Exagération d'un tremblement physiologique**
Tremblement physiologique, d'origine musculaire, non lié à une atteinte de SNC, peut être exagéré par :

- Consommation excessive de **café**
- Hyperthyroïdie (doser la TSH)
- Médicaments en cause :
  - Amiodarone, Salbutamol
    - Amitriptylline (céphalée primaires : migraine, céphalée de tension ...), Anti-dépresseurs
    - Interféron, Tacrolimus, Ciclosporine
    - Théophylline

**Tremblement psychogène**

- Terrain : volontiers chez les personnes avec des ATCD de somatisation, ou avec une fragilité psychologique
- Début brutal (souvent contexte émotionnel) [546]
- Distractibilité (disparition ou modification du tremblement lors d'une tâche concurrente)

- Entraînement (lors d'une tâche motrice effectuée par le membre controlatéral à une fréquence donnée, le tremblement a tendance à adopter la même fréquence)
- Atypies : tremblement présent à la fois à l'action et au repos, disparition spontanée, tremblement proximal alternant avec un tremblement distal, irrégularité de fréquence et d'amplitude, anomalies neurologiques non systématisables

# Autres mouvements anormaux

### Chorée, Ballisme (rang C)

#### Définitions

- Chorée : mouvement **brusque**, **aléatoire**, **anarchique**, souvent à type de rotation ou de flexion/extension, **non stéréotypé**, **arythmique**, **sans finalité**, touchant des territoires variés (visage, cou, tronc, membres), présent au repos et à l'action, survenant sur un fond d'hypotonie ⭐
- Ballisme : **mouvement choréique proximal** (racines des membres) avec une **grande amplitude** (souvent lié à une lésion vasculaire du noyau subthalamique

**Héréditaire**. Maladie de Huntington ⭐

#### Vasculaires

*Tableau aigu, et souvent transitoire (quelques heures à quelques jours) sur l'hémicorps controlatéral à la lésion :*

- *Infarctus dans le **striatum** : **hémichorée** controlatérale aiguë*
- *Infarctus dans le noyau **subthalamique** (ou corps de Luys) : **hémiballisme** controlatéral aigu*

**Métaboliques**. *Thyréotoxicose (doser TSH), Hyperglycémie sans cétose (doser la glycémie)*

**Endocriniennes**. *Contraception orale, Grossesse (dosage β-HCG)*

**Néoplasiques**. *Paranéoplasiques (chercher un cancer, et des AC anti-neurones)*

**Inflammatoires**. *Lupus systémique, SAPL (AC anti-phospholipides, AAN), Thyroïdite d'Hashimoto (doser TSH et AC anti-TPO)*

#### Médicaments, Toxiques

- ***L-DOPA** et **Agonistes dopaminergiques** (donnent des dyskinésies de milieu/pic de dose)*
- *Antipsychotiques, antiépileptiques, **lithium**, inhibiteurs calciques*
- ***Cocaïne**, **amphétamine**, Monoxyde de carbone ...*

### Dystonie

**Définition**. **Contractions musculaires** involontaires, **prolongées**, responsables d'une posture anormale et/ou de mouvements répétitifs, aggravées par les mouvements au voisinage de la zone atteinte et stéréotypées, il peut donc s'agir d'une posture et/ou d'un mouvement anormal

#### Différentes formes

- Dystonie de fonction : lors d'un geste particulier (crampe de l'écrivain, crampe du musicien)
- Hémidystonie : atteinte d'un **hémicorps**
- Dystonie généralisée : atteinte de **≥ 1 membre inférieur**, et du **tronc**
- Dystonie focale, touche un segment de corps, peuvent être traitées par toxine botulique :

- Torticolis spasmodique (ou dystonie cervicale) : caractérisé par une torsion du cou
- Blépharospasme : occlusions anormales, itératives, et prolongées des paupières

**Étiologies**

- Cause **inconnue** le plus souvent
- Héréditaire parfois *(mouvements dystoniques possibles dans Huntington)*
- Neuroleptiques
- Maladie de Wilson
- Lésions ischémiques (AVC) incluant notamment les ganglions de la base

**Démarche diagnostique**

- Rechercher la prise d'antipsychotique, Enquête familiale (héréditaire ?)
- Bilan cuprique (Wilson ?), IRM cérébrale (anomalie de ganglions de la base ?)

**Moyens thérapeutiques**

- L-DOPA : doit toujours être tenté, en effet il existe des formes de dystonie sensible à la L-DOPA
- Injections focales de toxine botulique : peut traiter certaines dystonies focales
- Trihexyphénydile *(anticholinergique)* : chez les **< 60 ans**
- Benzodiazépines (**clonazépam**, **diazépam**) ou Tétrabénazine : peuvent parfois être efficaces
- Stimulation continue bilatérale de la partie interne du pallidum, peut être proposées dans :
  - Certains formes de **dystonie généralisée**
  - **Dystonie focale sévère resistante aux injections de toxine botulique**

## Myoclonies

**Définition**

**Secousses musculaires brusques** prenant leur origine au niveau du système nerveux central, peuvent être :

- Segmentaires (focales ou multifocales) ou Généralisées
- Isolées (arythmiques) ou Répétitives (rythmiques, pouvant donner l'impression d'un tremblement, mais irrégulier)

**À différencier**. Ces secousses musculaires sont des myoclonies positives, alors que les myoclonies négatives sont de brusques résolutions du tonus musculaire (ex. astérixis ou flapping tremor) souvent observées dans les encéphalopathies métaboliques (notamment hépatiques) ou toxiques

**Étiologies**

Myoclonies peuvent être d'origine corticale, sous-corticale (dysfonction des ganglions de la base), réticulaire pontique ou spinale :

- Épilepsies myocloniques (de loin les plus fréquentes)
- Encéphalopathies métaboliques (hépatique, rénale, respiratoire), infectieuses, toxiques
- Pathologies neuro-dégénératives : Atrophie multisystématisée, Dégénérescence corticobasale, Maladie de Creutzfeldt-Jakob
- Causes iatrogènes : Anti-dépresseur, Inhibiteur de la recapture de sérotonine, L-DOPA, Valproate

- Myocloniques post-anoxiques (syndrome de Lance et Adams, se développant après un épisode d'anoxie sévère)

**Paraclinique**

Bilan va dépendre du tableau clinique et de l'étiologie suspectée :

- Bilan biologique (en systématique pour envisager une cause toxique)
  - **Glycémie**, Ionogramme sanguin, Bilan hépatique, **ammoniémie**, Bilan rénal, Gazométrie artérielle
- IRM cérébrale (notamment si myoclonies diffuses, focales ou latéralisés)
- IRM médullaire (notamment en cas de myoclonies des membres inférieurs)
- EEG, PL (si suspicion d'une encéphalite [hyperthermie], ou d'une maladie de Creutzfeldt-Jakob [protéine 14-3-3])

- Tic

**Dyskinésies**

**Focus : Dyskinésies induites par les antipsychotiques**

**Moment**

**Dyskinésies précoces/aiguës :**

- Soit **à l'initiation** du traitement
- Soit lors du **changement** de posologie

**Dyskinésies tardives :**

Surviennent lors de **cures prolongées** (ou après l'arrêt d'une cure prolongée), et plus souvent s'il s'agit d'un neuroleptique incisif

Survenue **imprésivible** (après plusieurs mois - années)

**Terrain** — Dyskinésies précoces/aiguës : Plus volontiers chez les sujets jeunes ; Dyskinésies tardives : Chez le sujet âgé

**Manifestations**

**Akathisie :**

Difficulté à rester assis ou immobile associée à des plaintes d'impatience (piétinement incessant)

**Dyskinésies précoces/aiguës :**

Tableau de contracture musculaire :

- Extrémité **céphalique** (le plus souvent) :
  - Crises oculogyres (plafonnement du regard),
  - Protraction de la langue, Difficultés de déglutition
  - Trismus, Contractures orales, péri-orales, Blépharospasme
- **Axe corporel** (plus rarement) :
  - Dystonie cervicale (torticolis)
  - Opisthotonos

**Dyskinésies tardives :**

Dyskinésies bucco-facio-masticatoires, à l'origine de :



- Troubles de la **phonation**

- Troubles de la **déglutition**
- **Mauvais état dentaire**

Touche plus rarement le tronc et les membres
(balancements, mouvements choréo-athétosiques)

**Traitement**

**Akathisie :**

**β-bloquant non cardiosélectif**, **benzodiazépine**, et/ou adaptation de la posologie de l'antipsychotique

**Dyskinésies précoces/aiguës :**

Dyskinésies cèdent lors d'**injection d'anticholinergique**
(→ tropatépine)

**Dyskinésies tardives :**

Difficiles à traiter, peuvent persister des mois, voire des années

**Définition**. Littéralement, il s'agit d'un mouvement anormal, sans plus de précision, il peut mêler différentes composantes précédemment citées, le plus souvent, il s'agit de mouvements **choréiques** et/ou **dystoniques**, terme « réservé » aux mouvements anormaux induits par la L-DOPA ou anti-psychotiques

**L-DOPA**

L-DOPA dans la Maladie de Parkinson :

- Dyskinésies de **milieu**/**pic** de dose : mouvements involontaires plutôt choréiques des **membres** et du **tronc**
- Dyskinésies **biphasiques** (de début ou de fin de dose) : plutôt dystonie des **membres inférieurs**, souvent douloureux

**Neuroleptique**

- Dyskinésies précoces/tardives
- Akathisie :
  - **Difficulté à rester assis ou immobile** associée à des plaintes d'impatience (piétinement incessant)
  - Traitement : **β-bloquant non cardiosélectif**, **benzodiazépine**, et/ou adaptation de la posologie de l'antipsychotique

# Maladie de Parkinson (106)

> *Maladie de Parkinson*

> *radiopaedia.org*

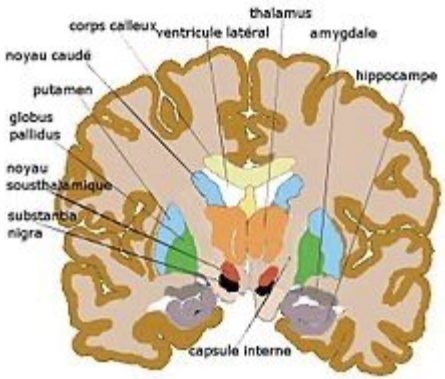
Représente la cause la plus fréquente de syndrome parkinsonien (qui témoigne d'un déficit dopaminergique)

**Anatomie : ganglions de la base**

> *radiopaedia.org*

Striatum = noyau caudé + putamen

Noyau lenticulaire = Striatum + Pallidum




*Untitled*

**Prévalence (C)**. *Prévalence à 2,5 pour 1000, **augmente avec l'âge** (âge = FR principal de la maladie)*

**Âge (C)**

*Maladie de Parkinson peut survenir à tout âge :*

- *Âge moyen : 60 ans*
- *Âge < 40 ans dans **10%** des cas*

**Sex-ratio (C)**. *Prédominance masculine (**1,5 H**/F)*

**Morbidité**. Maladie de Parkinson est la 2ème cause de handicap moteur chez le sujet âgé ⭐ (après l'AVC)

**Physiopath.**

Processus **dégénératif** qui engendre la perte progressive des **neurones dopaminergiques** de la **voie nigro-striatale** :

- Présence de **corps de Lewy** = inclusions intraneuronales contenant des agrégats anormaux d'**alpha-synucléine**
- Signes moteurs apparaissent après une **perte de 50 à 60% des neurones**
- Lorsque le **processus dégénératif dépasse la voie nigro-striatale**, apparition de :
  - Signes moteurs résistants au traitement (ex. signes axiaux)

- Signes non moteurs résistants au traitement (ex. troubles cognitifs)

**Étiologie**

Étiologie inconnue, mais on a identifié :

- **Âge** = FR principal
- Facteurs environnementaux (**pesticides**)
- Facteurs génétiques : **mutations** de transmission **autosomique récessive** et **autosomique dominante** identifiés
  - Présentes chez environ **15%** des patients atteintes de la maladie de Parkinson
  - Concernent 50% des patients dont la maladie débute < 40ans

# Démarche diagnostique : Maladie de Parkinson

**Syndrome parkinsonien (symptomatologique initiale de la Maladie de Parkinson)**

> *Maladie de Parkinson est la cause la plus fréquente de syndrome parkinsonien*

**Cause**. Syndrome parkinsonien témoigne d'un déficit en dopaminergique, et n'est pas spécifique de la maladie de Parkinson

**Critères**. Syndrome parkinsonien = bradykinésie + [rigidité plastique et/ou tremblement de repos]

**Latéralité**. **Unilatéral** ou **Asymétrique** (avec une asymétrie qui persiste tout le long de la maladie)

**Bradykinésie**

- Bradykinésie = mouvements plus **lents** (ralentissement à l'exécution d'un mouvement, et décrément de la vitesse)
- Bradykinésie est associée parfois à :
  - Hypokinésie = mouvements moins **amples**
  - Akinésie = défaut **d'initiation** du mouvement (terme aussi utilisé pour indiquer une absence de mouvement)
- Modes de révélation :
  - Micrographie (réduction de la taille des lettres)
  - Voix monocorde et monotone
  - Troubles de la marche : lenteur, marche à petits pas, perte du ballant du bras
  - Hypomimie ⭐, pauvreté des mouvements spontanés (clignement des yeux)
  - Ralentissement des gestes alternatifs rapides ⭐ : **opposition pouce-index**, **battre à mesure avec le pied**

*(attention on ne fait pas le doigt-nez ⚠️ qui est utilisé pour le syndrome cérébelleux)*

**Rigidité en tuyau de plomb**

Rigidité « plastique » car ne revient pas à sa forme initiale ⭐ (contrairement à la rigidité spastique), se traduit pas :

- Rigidité des extrémités ou de la nuque ⭐



- Résistance constante à la mobilisation passive, cède par à-coups en « roue dentée »

- Sensibilisation à la Manoeuvre de Froment :
  1. Faire des mouvements passifs avec la main du sujet
  2. Demander au patient de faire autre chose avec son autre main
  3. Lors du mouvement volontaire, la main qui subit les mouvements passifs devient encore plus ridigide

(à différencier du signe de Froment qui objectif une paralysie de l'adduction du pouce dans l'atteinte d'un nerf ulnaire)

**Tremblement de repos**

- Fréquence : **lent** (4-6 Hz)
- Latéralité : **unilatéral** ou **asymétrique**
- Topographie : membres en distalité, lèvres, menton, langue, mais ne touche pas le chef *(la tête)*
- Facteurs aggrvants : Aggravé par l'**émotion** et le **calcul mental**
- Facteurs calmants : disparait lors du mouvement (contraction) et lors du sommeil

**Arguments diagnostiques**

**Drapeaux rouges** 🚩

Reste de l'examen clinique **doit être normal** :

- **Absence de réponse prolongée au traitement dopaminergique**
- Syndrome cérébelleux, Atteinte pyramidale, Troubles oculomoteurs
- Signes corticaux : aphasie, apraxie, myoclonies, astéréognosie
- Progression rapide avec **chutes précoces**
- Signes **précoce** : atteinte cognitive, pseudo-bulbaire (dysarthrie, dysphagie) ou dysautonomie

**Paraclinique**

Diagnostic positif clinique, ne justifie **aucune paraclinique si présentation typique** ⭐ , utiles dans **2 situations** :

- Patient de < 40 ans (éliminer une maladie de Wilson) : IRM cérébrale + Bilan du cuivre
- Doute diagnostique avec un tremblement essentiel : scintigraphie cérébrale au DaTSCAN ou PET à la fluorodopa

**Faisceau d'argument**

- Apparition **progressive** d'une bradykinésie, associée à une rigidité plastique et/ou tremblement de repos
- **Asymétrie** du syndrome parkinsonien
- Absence de drapeaux rouges (normalité du reste de l'examen neurologique)
- Absence de facteurs iatrogéniques explicatifs
- Nette réduction des signes moteurs à l'instauration du **traitement dopaminergique** :
  - Sensibilité aux traitements est prolongée > 5 ans
    - Majorité des patients développent des dyskinisies induites par la lévodopa et les autres traitements dopaminergiques)

**Prodromes**

Signes révélateurs pouvant précéder les troubles moteurs de **plusieurs années** :

- Constipation

- Déficit de l'odorat (par atteinte du noyau du nerf olfactif)
- Troubles du comportement en sommeil paradoxal

(rêves animés et/ou de cauchemars qui peuvent être responsables d'actes auto- et hétéro-agressifs)

- *Douleur mécanique de l'épaule*

**Signes révélateurs trompeurs**

En l'absence de tremblement de repos, le syndrome akinéto-rigide peut prendre des aspects trompeurs :

- Rhumatologiques : raideur d'un membre, périarthrite scapulo-humérale (fréquente dans Parkinson)
- Neuropsychiques : ralentissement évoquant une dépression

**Signes moteurs axiaux**

Fréquents dans les **stades avancés** ⚠️ :

- Troubles bulbaires :
  - Manifestations : dysarthrie, dysphagie, hypersialorrhée (par diminution de la déglutition spontanée)
  - Risques : **fausses routes**, **pneumopathies**
- Troubles de la marche des formes avancées sont partiellement corrigible par la volonté (contrairement aux troubles des formes de début)
  - Longueur des enjambées est très réduite
    - Freezing/Enrayement cinétique (pieds restent collés au sol à l'initiation de la marche, au demi-tour, passage d'un obstable)
    - Festination (marche incontrôlable, brutal emballement de la marche qui devient incontrôlable)
    - Risque : troubles entraînent des **chutes vers l'avant**
- Troubles de l'équilibre postural : perte progressive des réflexes posturaux (entraîne des **chutes vers l'arrière**)
- Trouble de la posture : Triple flexion, Camptocornie (flexion du tronc vers l'avant), Syndrome de Pise (flexion latérale du tronc)

**Signes non moteurs**

Fréquents dans les **stades avancés** ⚠️ :

- Troubles cognitifs : **syndrome dysexécutif**, peut évoluer vers une démence (30% des patients, puis 80% après 15-20 ans d'évolution)
- Troubles comportementaux : **Hallucinations**, **Délires** provoqués par le traitement dopaminergique

(leur survenue peut indiquer une évolution de la maladie vers un état démentiel)

- Apathie, Dépression, Anxiété
- Douleurs
- Dysautonomie (aggravation avec le temps) : **HTO**, **Constipation**, Troubles vésicosphinctériens (**urgenturie**)
- Troubles du sommeil et de la vigilance

# Prise en charge thérapeutique de la maladie de Parkinson

**Moyens thérapeutiques**

**L-DOPA**

Précurseur de la dopamine, transformé en dopamine par la **dopa-décarboxylase** (DDC) en intracérébral

- Administré en association avec un inhibiteur de la DDC (**carbidopa** ou **bensérazide**) : pour limiter les effets secondaires en périphérique
- Absorption au niveau intestinal
- Intérêt : Traitement **le plus efficace sur la symptomatologie parkinsonienne** et **le mieux toléré** ✅
- Effets secondaires périphériques : Hypotension orthostatique, Nausées, vomissements

**Agonistes dopaminergiques LP**

Agissent directement sur les récepteurs dopaminergiques, sans passer par la synthèse de dopamine

- Intérêt : permettent de retarder temporairement les complications motrices en **phase précoce** ✅
- Molécules : pramipéxole, ropinirole, rotigotine, piribédil, apomorphine
- Action un peu moins puissante que la L-DOPA, moins biens tolérés, **effets secondaires réversibles à l'arrêt/dimunition** du traitement ⭐ :
  - Nausées, vomissements, hypotension orthostatique : sont **plus fréquents** que avec la L-DOPA
  - Troubles du contrôle des impulsions (20%) : **jeu pathologique**, **troubles alimentaires**, **achats compulsifs**, **hypersexualité**, **collectionnisme** ...

*(à utiliser avec prudence en cas d'ATCD d'addiction)*

- Hallucinations
- Somnolence diurne ⭐ , avec parfois la **survenue d'attaques d'endormissement** (risque d'accident au volant)
- Oedèmes des membres inférieurs

En raison des effets secondaires, et du contrôle insuffisant des signes moteurs des agonistes dopaminergiques,

- on utilise fréquemment la L-DOPA dès le départ, surtout en cas d'handicap moteur et d'altération de la qualité de vie

**IMAO-B**

Inhibiteurs de la monoamine oxydase de type B inhibent le métabolisme de la dopamine

- Action dopaminergique modérée, Molécule = **rasagiline**

**ICOMT**

Inhibiteurs de la catéchol-O-méthyltransférase (ICOMT) diminuent le métabolisme périphérique de la L-dopa

- permettent ainsi de prolonger l'action de la L-DOPA

**Amantadine**. Molécule avec une action anti-glutamatergique, notamment utilisée pour le traitement des dyskinésies

**Traitement initial**

**En cas de nausées et de vomissements**

Traitement antiémétique :

**Dompéridone (neuroleptique de la famille des butyrophénones)**

- Stimule la **motilité gastrique**
- Effets indésirables centraux plus rares que le métoclopramide (passe peu la barrière hémato-encéphalique)
- Mais mêmes effets sur la sécrétion de prolactine
- Dose 10-80 mg/j ; per os ou sublingual

> **Contre-indiqué en cas d'allongement du QTc**

- Permet de diminuer les effets secondaires à la stimulation des récepteurs dopaminergiques périphériques
- En limitant la prescription du traitement à la durée de traitement la plus courte (**maximum 7 jours**)

**En 1ère intention**

**Avant 65-70 ans :**

- Soit Agoniste dopaminergique LP en monothérapie (AgoD)
- Soit IMAO-B
- Soit Agoniste dopaminergique LP en monothérapie + IMAO-B
- Soit L-DOPA + inhibiteur de DDC : si **handicap moteur** et **altération de la qualité de vie**

**Après 65-70 ans :**

- Soit L-DOPA + inhibiteur de la DDC
- Soit IMAO-B

**En 2nd intention**

**Avant 65-70 ans :**

- Si contrôle insuffisant : augmenter les posologies des agonistes dopaminergiques
- Si AgoD mal tolérés ou contrôle insuffisant : associer à L-DOPA ou à IMAO-B

**Après 65-70 ans :**

Si contrôle insuffisant :

- Soit augmentation de la posologie de L-DOPA
- Soit association L-DOPA + inhibiteur de la DDC + IMAO-B

**Évolution sous traitement**

**1**. Phase de bon contrôle des signes sous traitement « lune de miel »

**2**

Phase des complications motrices du traitement dopaminergique survient **4 à 5 ans après** le début de la maladie

- FR d'apparition précoce : **Âge jeune** du début de la maladie, **Dose de L-DOPA**, **Durée d'évolution**
- Fluctuation d'efficacité du traitement : akinésie de fin de dose, akinésie de nuit ou du petit matin
- Dyskinésies : au milieu/pic de dose ou biphasique (au début et à la fin de dose)

**3**

Phase du déclin moteur et du déficit cognitif, avec apparition de signes **peu ou pas sensibles aux traitements dopaminergiques** :

- Signes moteurs axiaux (bulbaires, marche, équilibre, posture)
- Signes non moteurs (cognitifs, comportementaux, dysautonomie …)

Phase des complications motrices du traitement dopaminergique :

**Fluctuation d'efficacité du traitement**

Réapparition des signes parkinsoniens à distance des prises médicamenteuses (blocages)

- Akinésie de fin de dose (signes parkinsoniens avant la prochaine de prise de traitement dopaminergique)
  - Durée d'action de la L-DOPA diminue au cours de la maladie en raison de la perte progressive de son stockage cérébral
  - Aux stades avancés, la durée d'action correspond à la demi-vie de la L-DOPA, soit entre **60-90min**
- Akinésie de nuit et du petit matin : lenteur, crampes des mollets et orteils, difficultés pour se tourner dans le lit
- Phénomène ON/OFF (passage brutal de l'état non-parkinsonien à l'état parkinsonien)

**Dyskinésies**

- Dyskinésies de **milieu/pic** de dose : mouvements involontaires plutôt choréiques des **membres** et du **tronc**
- Dyskinésies **biphasiques** (de début ou de fin de dose) : plutôt dystonie des **membres inférieurs**, souvent douloureux

**Dopasensibles**

Tremblement de repos

Bradykinésie

Hypertonie plastique

**Non dopasensibles**

Troubles de l'adaptation posturale, responsables de chute *(non liés à une dénervation dopaminergique pure → survenue tardive)*

Dysarthrie

**Traitement des stades tardifs**

**Fluctuations motrices**

- **Fractionnement** de la L-DOPA (rapprochement avec augmentation des prises)
- Si L-DOPA était prise seule : **associer** à un agoniste dopaminergique
- Si L-DOPA était associée à un agoniste dopaminergique : **augmenter** la dose de l'agoniste dopaminergique
- L-DOPA + **ICOMT**
- **IMAO-B**
- Si **blocage sévère** : **injection d'apomorphine** (agoniste dopaminergique) par stylo

**Dyskinésies**

- Si dyskinésies de milieu/pic de dose : réduire posologies de L-DOPA, avec + grand fractionnement dans la journée
- **Amantadine** = effet antidyskinétique (probablement lié à une action antiglutamatergique)

**Si échec avec fluctuations ou dyskinésies sévères**

- Stimulation à haute fréquence du noyau sous-thalamique ou du pallidum interne, indiquée si :
  - Patient âgé de **< 70ans**
  - Avec **complications motrices sévères** ou tremblement handicapant malgrès un traitement bien conduit
  - **Absence de troubles sévères cognitifs ou du comportement**
- Pompe d'apomorphine en continue, en **sous-cutanée**
- Administration intraduodénale de la L-DOPA via **gastrostomie**

**Traitement des signes non moteurs**

- Hallucinations, délire : **clozapine**, **olanzapine** ; et supprimer progressivement les antiparkinsoniens sauf L-DOPA
- Démence : anti-cholinestérasique (non remboursé)
- Dépression : anti-dépresseurs
- Traitement de l'hypotension orthostatique
- Impériosités mictionnelles : **anti-cholinergiques** (chlorure de trospium, oxybutine)
- Troubles du sommeil : somnifères si nécessaire
- Troubles sévères du comportement en sommeil paradoxal : **clonazépam**

**Autres mesures thérapeutiques (non médicamenteuses)**

> *Rééducation adaptée au différents stades de la maladie, détaillée (beaucoup trop) en MPR*

**Social**

- Demande d'**ALD**
- Demande de **reconnaissance professionnelle** chez les sujets exposés aux **pesticides**

**Kinésithérapie**

Enseignement de la gymnastique quotidienne, prévention des complications musculo-squelettiques par l'entretien de la souplesse et de la force musculaire, travail de l'équilibre

postural, apprentissage des transferts

Précisions du collège de MPR :

1. Stade initial de la maladie : travail physique (reconditionnement à l'effort), lorsqu'il est réalisé avant la prise de lévodopa, permet une meilleure production et disponibilité de la dopamine
2. Stade avancé, lorsqu'il est difficile de compter sur la discipline personnelle du patient à cause des troubles dysexécutifs croissants, l'effort du rééducateur se tourne vers l'enseignement de la tierce personne autant que du patient, auxquels on apprendra une discipline de compensations pour aider le patient à préserver le maximum de fonction

**Orthophonie**. En cas **dysarthrie** et de **troubles de la déglutition**

**Soutien**. Associations de patients (information pour les patients et les aidants)

# Programme de rééducation de la maladie de Parkinson

> **À tous les stades, préférer les séances de travail physique quotidienne le matin avant la 1ère prise de lévodopa → fatigue doit être obtenue à chaque exercice réalisé pour une efficacité optimale**

**Maladie de Parkinson débutante ou à un stade modérée**

**Indications**

**Capacité**

Autonomie

- Capacités de transferts et de marche indépendantes
- Cognition compatible avec l'apprentissage d'exercices moteurs
- Autonomie relative dans les activités de la vie quotidienne

**Objectifs**

- Atténuation/Correction de la symptomatologie motrice et cognitive
- Optimisation des prescriptions médicamenteuses (doses minimales efficaces)
- Maintien d'un bon conditionnement fonctionnel et à l'effort
- Lutte contre la sédentarisation

**Objectifs. Programme de rééducation**

**Disponibilité dopaminergique**

Travail physique est réalisé **avant** la prise de lévodopa, il permet :

- Meilleure production et disponibilité de la dopamine endogène au niveau du striatum
- Meilleure absorption et utilisation striatale de la lévodopa exogène

**Moteur**

- Reconditionnement à l'effort, neuroprotection et neurorégénération :
  - Travail aérobie à haute intensité ⭐ en continu ou fractionné

- Ex. bicyclette ergométrique 20-30min vitesse impossée, résistance adaptée ou marche sur tapis roulant

- Diminuer hypométrie, améliorer la marche, posture, équilibre :
  - Exercices de renforcement moteur des membres inférieurs et supérieurs contre résistance
  - Renforcement contre résistance des muscles extenseurs paravertébraux
  - Travail de marche sur une distance spécifique, en se concentrant sur :
    - Longueur du pas (et non sur la vitesse de marche)
      - Posture (« se tenir droit puis faire un grand pas »)
  - Travail en double tâche (cognitive + motrice, motrice + motrice) + en tâche motrice complexe ⭐

(afin de diminuer la fréquence et la sévérité des enrayages cinétiques *frezzing of gait*)

- Optimisation des transferts et retournements :
  - Travail de dissociation axiale, allongé, assis et debout
  - Exercices assis-debout, répétés à partir de chaises de hauteur décroissante
  - Travail de retournements au sol et de relevés du sol (échelle GMT)
- Améliorer la performance motrice pendant la séance : par utilisation de signaux sensoriels

[acoustiques (métronome), visuels (barres sur le sol), émotionnels et cognitifs (travail de groupe)]

**Phonotion**

Articulation

Travail en orthophonie (pouvant être remplacé par du chant ou de la chorale ou du théâtre) :

- Travail d'amélioration de l'ampliation thoracique, des praxies buccofaciales
- Technique de coordination souffle-voix, Technique LSVT (*Lee Silverman Voice Therapy)*

**Compléments**. Techniques complémentaires : taï-chi thérapeutique, danses, yoga thérapeutique

**Maladie de Parkinson à un stade avancé**

**Indications**

**Capacité**

Autonomie

- Perte des capacités de transferts assis/debout non assistés
- Cognition incompatible avec l'apprentissage d'exercices moteurs
- Altération importante des capacités de déambulation autonome sécuritaire

**Objectifs**

- Atténuation/Correction de la symptomatologie motrice et cognitive
- Maintien d'une autonomie dans les activités de la vie quotidienne
- Sécurisation des transferts et déplacements

**Objectifs**. **Programme de rééducation**

**Préserver**

les capacités fonctionnelles

Apprentissage de compensations pour préserver les capacités fonctionnelles :

- Séparation de tâches quotidiennes en sous-tâches

(ex. décomposer les séquences motrices nécessaires pour se lever d'un lit, d'une chaise)

- Répétition mentale à effectuer avant certaines tâches difficiles
- Utilisation de signaux sensoriels au domicile, par exemple :
  - Barres colorées nettes au bord de chaque marche d'escalier
  - Écouteurs avec musique rythmée ou aimée du patient pour sortir faire les courses
- Faire évoluer les séances d'orthophonie : ajouter une prise en charge cognitive (exécutive) au travail du langage

**Prévenir**
les chutes

- Décomposer toute tâche motrice complexe en sous-tâche motrice simple
- Enseignement de stratégies pour limiter les épisodes d'enrayage cinétique, chaque tâche motrice doit être unique

(par exemple, « stop et un grand pas seulement »)

- Éviter les tâches simultanées (surtout lorsqu'une des 2 tâches consiste à marcher)

*Notes de l'ancien référentiel de MPR (7e) :*

- *Apprendre à effectuer des demi-tours en arc de cercle (en focalisant l'attention sur la longueur des pas)*
- *Modification de l'environnement : surélévation des chaises, modifications des draps (2/3 satin, 1/3 coton)*
- *Si une aide technique semble nécessaire, elle doit être auparavant testée, en séance et entre les séances*
- *Retarder autant que possible l'usage de déambulateur et de préférer celui d'une canne simple*

*(pour éviter l'effet secondaire de rétropulsion par déconditionnement des réactions d'équilibre antéropostérieur)*

**Moteur**

- Travail de la capacité respiratoire
- Renforcement des muscles extenseurs : pour préserver la statique rachidienne
- Mobilisations articulaires passives, Maintien de postures d'étirement : pour préserver l'état orthopédique

**Phonation**

- Utilisation de masqueur de voix pendant les conversations
- Poursuite du travail en orthophonie

**Déglutition**. Manger et boire en face d'un miroir, travail de la déglutition en orthophonie

# Autres syndromes parkinsoniens (diagnostics différentiels)

# Maladie de Wilson (rang C)

*radiopaedia.org*

**Transmission**. Maladie autosomique récessive

**Prévalence**

- Prévalence : 2/100.000
- Fréquence du portage hétérozygote : **1/90**

**Différentes formes**

selon l'âge

Concerne le sujet de < 40 ans :

- Formes hépatiques isolées (présentation la plus fréquente chez l'enfant) : apparaîssent vers **15 ans**
- Troubles neuropsychiatriques arrivent à **20 ans**
- Manifestation tardive après 35 ans est possible mais exceptionnelle

**Physiopath.**

Transmission autosomique récessive [Mutation du gène ATPB7 sur le chromosome 13] :

1. Déficit du transporteur intra-hépatique du cuivre [**ATPB7**]
2. Cuivre n'est plus incorporé à son transporteur plasmatique [céruléoplasmine ↓]
3. Accumulation du cuivre libre dans le **foie**
4. Si les capacités de stockage hépatique sont épuisées : accumulations **extra-hépatiques**
5. Surcharge en cuivre peut se poursuivre de nombreuses années avant l'apparition des 1ers symptômes

# Démarche diagnostique

**Images**

*image.png*

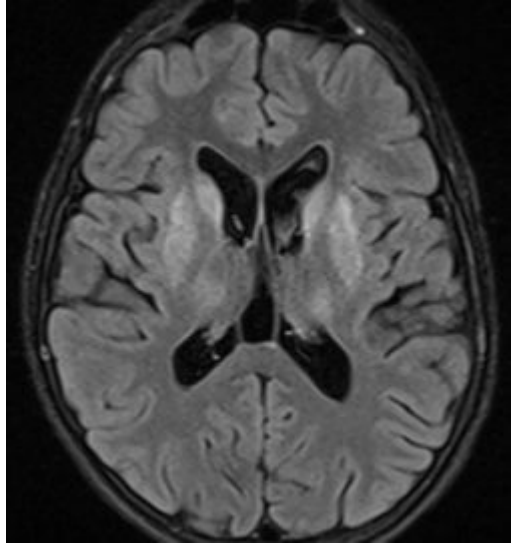


*image.png*

cf images ancien ref : anneau kayser, imagerie

**Atteinte hépatique**. Hépatomégalie, Hépatite aiguë, Cirrhose progressive

**Troubles neurologiques**

- Syndrome parkinsonien
- Tremblement postural et d'intention (tremblement en "battement d'ailes")
- Troubles cérébelleux
- Dystonie focale (« rire sardonique ») ou généralisée

**Troubles psychiatriques**
et cognitifs

- Changement du comportement
- Altération des performances scolaires

**Autres atteintes plus rares**

- Hémolyse
- Atteinte ostéo-articulaire, Atteinte rénale, Atteinte cardiaque

**Dogme**. Tout mouvement anormal involontaire ou syndrome parkinsonien chez un < 40ans doit faire rechercher maladie de Wilson

**Bilan cuprique**
Bilan cuprique (cuprémie, céruléoplasminémie et cuprurie des 24h) :

- Diminution de la concentration sérique de **céruléoplasmine** (90% des cas)
- Diminution du **taux sérique total de cuivre**
- Augmentation du taux de **cuivre libre** (qui se stocke initialement dans le foie)
- Augmentation du **cuivre urinaire sur 24**

**Bilan paraclinique**

- Examen à la lampe à fente : recherche d'anneau de Kayser-Fleischer
- IRM cérébrale : hypersignal en T2/FLAIR au niveau des noyaux gris centraux et/ou du cervelet

- Bilan hépatique, Facteur V, prothrombine, NFS
- Biopsie hépatique : au cas par cas
- Test génétique après consentement éclairé, en présence d'arguments en faveur d'une Maladie de Wilson

# Traitement

**Traitements spécifiques**

1. À la phase aiguë : chélateur (D-pénicillamine, trientine) pour mobiliser les dépôts de cuivre
1. Traitement d'entretien (**à vie**), après stabilisation : acétate de zinc (réduit l'absorption intestinale du cuivre)

> ***D-pénicillamine est un médicament inducteur de pemphigus (dermatose bulleuse AI intra-dermique)***

**Au cas par cas**

- Transplantation hépatique : si hépatite fulminente sévère, ou au cas par cas dans les formes neuropsychiatriques sévères et aiguës qui résistent au traitement médicamenteux
- Traitement endoscopique de l'hypertension portale (au cas par cas)

**Mesures associées**

- Demande d'ALD
- Si nécessaire, prise en charge multidisciplinaire : orthophonie, kinésithérapie, ergothérapie

**Syndrome parkisonien iatrogène**

**Neuroleptiques cachés**

## Tableau des Médicaments et leurs DCI

| Classe thérapeutique | DCI | Nom commercial |
|---|---|---|
| **Antinauséeux** | Métoclopramide | Primperan® |
| | Métopimazine | Vogalène® |
| **Inhibiteur calcique** | Flunarizine | Sibelium® |
| **Antihistaminique** | Alimémazine | Théralène® |
| | Méquitazine | Primalan® |
| **Antiangineux** | Trimetazidine | Vastarel® |
| **Thymorégulateur** | Lithium | Téralithe® |
| **Antiarythmique** | Amiodarone | Cordarone® |
| **Antiépileptique** | Valproate | Dépakine® |

*image.png*

**Médicaments**

en cause

- Neuroleptiques ++ (justifie l'arrêt du neuroleptique, remplacé si nécessaire par la clozapine à surveillance avec NFS hedmomadaire pendant 18s)
- Neuroleptiques cachés : métoclopramide, métopimazine, flunarizine, alimémazine, méquitazine, trimétazidine, lithium, amiodarone, valproate

**Caractéristiques cliniques**

- Syndrome parkinsonien plutôt symétrique (caractéristique inconstante)
- Tremblement : Tremblement postural ou d'action plus fréquent qu'un authentique tremblement de repos
- Autre mouvements anormaux : présence potentielle de dyskinésies bucco-linguo-faciales
- Réponse au traitement : **Absence de réponse au traitement dopaminergique**

**Conduite à tenir**

1. Arrêter le neuroleptique en cause, si possible
2. Si impossible, le remplacer par des neuroleptiques atypiques avec peu ou pas d'effets secondaires extra-pyramidaux :
   - Clozapine : risque d'**agranulocytose** ⚠️ , NFS toutes les semaines pendant 18 semaines, puis 1x/mois tant que le traitement est poursuivi
   - Quétiapine
3. Si ces modifications sont impossiblesn emploi d'un correcteur anticholinergique (ex. **tropatépine** per os) peut être utile

(mais ne doit **jamais** être prescrit d'emblée en association aux antipsychotiques ⚠️ )

**Atrophie multisystématisée (AMS) : rang C** 565

- Syndrome parkinsonien **asymétrique**

- Syndrome **cérébelleux**
- **Dysautonomie** : incontinence urinaire et hypotension orthostatique sévère
- Irritation pyramidale

> **NB : il existe des formes avec une prédominance du syndrome parkinsonien (AMS-P), et d'autres avec une prédominance du syndrome cérébelleux (AMS-C)**

**Syndrome parkisonien iatrogène**

- Neuroleptiques ++ (justifie l'arrêt du neuroleptique, remplacé si nécessaire par la clozapine à surveillance avec NFS hedmomadaire pendant 18s)
- Neuroleptiques cachés : métoclopramide, métopimazine, flunarizine, alimémazine, méquitazine, trimétazidine, lithium, amiodarone, valproate

**Syndrome parkinsonien dégénératif atypique**

- Caractéristiques (différences avec la maladie de Parkinson) 🚩 :
  - Syndrome parkinsonien est associé à d'autres symptômes (drapeaux rouges)
    - **Progression des signes est plus rapide** que dans MP
    - **Ne répondent pas ou peu au traitement dopaminergique**
    - **Durée de survie est diminuée** par rapport à MP
- Étiologies :
  - Atrophie multisystématisée (AMS)
    - Paralysie supranucléaire progressive *(maladie de Steele-Richardson)*
    - Démence à corps de Lewy
    - Dégénérescence cortico-basale

**Syndrome parkinsonien vasculaire**

- Cause : **lésions vasculaires multiples**, touchant les noyaux gris centraux ou la substance blanche
- Confirmation du diagnostic : IRM cérébrale
- Caractéristiques cliniques :
  - Syndrome parkinsonien plutôt symétrique, **peu sensible au traitement dopaminergique**
  - Prédominance des troubles aux **membres inférieurs** (lower body parkinsonism) : freezing précoce
  - Syndrome pseudo-bulbaire

**Causes très rares**

(rang C)

- *Syndrome parkinsonien possible dans la Maladie de Huntington au stade évolué*
- *Intoxication : **oxyde de carbone**, (CO), au **manganèse** (patient avec shunt porto-systémique), ou au **MPTP** (héroïnomanes)*
- *Séquelles post-traumatiques (chez les boxeurs), Séquelles d'encéphalite*

# Troubles du sommeil (110)

*Troubles du sommeil de l'enfant et de l'adulte*

# Sommeil Normal

**Architecture normale du sommeil chez l'adulte**

**Hypnogramme normal (schéma / image dans collège)**

**Cycles du sommeil (passé rang C dans la 7e edition de neuro)**

**Sommeil lent**

**% du TTS :**

*75%*

**Définitions :**

*Sommeil lent (ralentissement et synchronisation de l'activité EEG) est subdivisé en 3 sous-stades, N1, N2 et N3, de profondeur croissante :*

*Sommeil lent léger (55%) :*

- *Stade 1 : activité EEG **thêta** (fréquences de 4 à 7,5 cycles/s ) + mouvements oculaires lents*
- *Stade 2 : activité EEG **thêta** + figures spécifiques (fuseaux du sommeil + complexes K)*

*Sommeil lent profond (20%) :*

- *Stade 3 : activité EEG **delta** (fréquences de 0,5 à 3,5 cycles/s), lente et de grande amplitude*

**Sommeil paradoxal (REM)**

**% du TTS :**

*25%*

**Définitions :**

- ***Activité EEG plus rapide** : activité EEG **mixte thêta et alpha** (fréquences de 8 à 12 Hz), proche de la veille*
- *Mouvements oculaires rapides*
- *Atonie musculaire*

**Cycle de sommeil**

- Définition : succession de sommeil lent puis de sommeil paradoxal
- Durée : environ **90 minutes**
- Au cours d'une nuit, **3 à 5 cycles** de sommeil se succèdent :
  1. Cycles de début de nuit : sont plus riches en **sommeil lent profond**
  2. Cycles de fin de nuit : plus riches en **sommeil paradoxal**
- Répartitition du temps de sommeil total :
  - Sommeil lent léger : 55%
  - Sommeil lent profond : 20%
  - Sommeil paradoxal : 25%

**Temps total de sommeil**. Moyenne (**7h30**), Court dormeur (6h), Long dormeur (9h)

**Chronotype**

- Chronotype du matin : sujet couche-tôt et en forme le matin
- Chronotype du soir : sujet couche-tard et en forme le soir

**Régulation du sommeil (2 mécanismes)**

**Schéma (collège psy)**

# Régulation de l'alternance veille-sommeil : processus homéostasique et circadien

L'alternance veille-sommeil est régulée par **deux processus physiologiques** :

1️⃣ **Le processus homéostasique (S) :**

- Correspond à **l'accumulation de la fatigue** au fil de l'éveil.
- Plus l'éveil est long, plus le besoin de sommeil augmente.
- Il diminue progressivement pendant le sommeil.
- **Principe : "Je dors car je suis fatigué."**

2️⃣ **Le processus circadien (C) :**

- Dépend du rythme biologique **jour/nuit**.
- Influence l'état d'éveil et de sommeil selon **une horloge interne**.
- Il est **élevé en journée (favorise l'éveil)** et **faible la nuit**, avec un nadir vers **4h du matin**.
- **Principe : "Je dors car c'est l'heure de dormir."**

---

# Résumé des points clés 📌 :

**✓ Le sommeil est déclenché par la combinaison des deux processus.**
**✓ L'homéostasie détermine l'accumulation de la fatigue.**
**✓ Le rythme circadien détermine les phases optimales de sommeil et d'éveil.**
**✓ Le creux circadien le plus bas se situe vers 4h du matin.**

**Régulation homéostatique**

Propension à s'endormir, ou pression de sommeil :

- **Temps passé éveillé** (privation de sommeil) : augmente la pression de sommeil
- **Épisode de sommeil** (rebond de sommeil) : diminue la pression de sommeil
- Quantité d'**ondes lentes delta** durant le sommeil = reflet de profondeur du sommeil, régulée de manière homéostatique

(si privation de sommeil → plus grande pression de sommeil → rebond de sommeil lent profond avec une forte activité EEG delta)

**Régulation circadienne**

Alternance veille (jour)-sommeil (nuit) suit un rythme circadien sous le contrôle de l'horloge centrale :

- Localisation de l'horloge centrale : noyaux supra-chiasmatiques
- Horloge biologique module les états de vigilance mais aussi autres paramètres (sécrétion hormonale, température, humeur …)
- Pression circadienne de sommeil : est maximale entre **3h-5h** du matin (température centrale minimale)
- Pression circadienne d'éveil : est maximale entre **16h-18h** (température centrale maximale)
- Mélatonine est la principale hormone de régulation des rythmes biologiques (effet hypnogène) :
  - Synthèse : par la glande pinéale la nuit
  - Régulation : **lumière** inhibe la synthèse de mélatonine, et exerce un effet éveillant

(lumière est donc le principal synchroniseur de l'horloge biologique et donc de notre rythme circadien veille-sommeil)

- Somnolence « post-prandiale » de **13h-15h** s'explique par :
  - Perte progressive du bénéfice homéostatique de la nuit précédente sur l'éveil
  - Avant l'effet pro-éveil circadien de 16h
- Rythme endogène de l'oscillateur circadien est le plus souvent légèrement > 24h, il doit donc être régulièrement « remis à l'heure » pour être exactement de 24 h, pour cela, l'horloge biologique est soumise à l'influence de synchroniseurs externes, dont le principal est l'**information photique** (alternance lumière-obscurité) mais aussi les **rythmes sociaux**, **activité physique**, **alimentation**

**Évolution avec l'âge**

**Durée totale de sommeil chez l'enfant diminue avec l'âge**

1. Nouveau-né : 16h (jusqu'à 20 heures)
1. À 3 mois : durée moyenne de sommeil est de 15h dont 9h de sommeil nocturne
1. Entre 6 mois et 1 an : sommeil nocturne est de 12h
1. 1 an : 14h
1. 4 ans : sommeil le plus souvent uniquement nocturne de 13-14h
1. 6 ans : 11h
1. 12 ans : 9 à 10h

**Nouveau-né**

- Sommeil agité ou sommeil paradoxal (50%), Sommeil calme ou sommeil lent (40%), Sommeil transitionnel (10%)
- Dort beaucoup : **16h** (jusqu'à 20 heures)
- Pas de différence jour-nuit

**Enfant**



- Période entre 1-6 mois = période où le sommeil évolue le plus rapidement :

- Apparition d'une **périodicité jour-nuit**
- Apparition de **rythmes circadiens** (pendant le 1er trimestre) de la T°, pouls, respiration et sécrétions hormonales
- Maturation EEG des ondes de sommeil : évolution de l'architecture du sommeil

(% de **paradoxal** diminue pendant la 1ère année pour se stabiliser ensuite, tout comme le sommeil léger)

- Sommeil profond est en quantité plus importante (rôle majeur dans le développement cérébral et cognitif)
- Durée totale de sommeil chez l'enfant diminue avec l'âge
- Sieste : disparaît entre **4-6 ans**

**Adolescent**

Rythme circadien veille-sommeil se décale (**retard de phase** : couche-tard, lève tard)

- important à prendre en compte pour la prise en charge des troubles du sommeil de l'adolescent

**Adulte**

- Diminution de la durée du temps total de sommeil (**TTS**)
- Diminution de l'**efficacité** du sommeil (TTS/temps passé au lit)
- Augmentation des **éveils nocturnes**
- Diminution de la durée du stade **N3**, augmentation de la durée des stades **N1** et **N2**, sommeil **paradoxal** constant

**Sujet âgé**

- **Avance de phase** et aplatissement du rythme circadien veille-sommeil (se couche plus tôt)
- Sommeil de nuit de moins bonne qualité (**fragmentation**)
- Apparition d'une somnolence diurne (la **sieste** est physiologique chez le sujet très âgé)

> **Sommeil est important pour le développement, troubles du sommeil de l'enfant peuvent avoir des répercussions sur : performances cognitives, le comportement, l'humeur et le métabolisme (en particulier l'obésité)**

**Règles d'hygiène du sommeil**

**Régularité**. Régularité des horaires de coucher, de lever, de sieste et de repas

**Jour**

- Assez d'exposition à la lumière solaire la journée
- Exercice physique régulier, mais avant 17-18h, plutôt le matin ++
- Éviter les siestes chez l'adulte, notamment **trop longues** ou en **fin d'après-midi**
- Respecter les siestes chez l'enfant
- Éviter les excitants : caféine, nicotine ...
- Repas réguliers durant la journée

**Soir**

- Éviter de pratiquer des activités stimulantes après 17h
- Ne pas s'exposer aux LED bleues des écrans

- Favoriser la consommation de sucres lents au diner
- Éviter les repas copieux et l'alcool au dîner

(alcool peut faciliter l'endormissement, mais favorise les réveils nocturnes)

- Éviter la nicotine 1h avant le coucher et lors des réveils la nuit
- Instaurer une période de décompression le soir et favoriser toutes les activités relaxantes

(lecture, musique, télé (dans le salon), méditation, relaxation)

- Bain chaud pris 2 heures avant le coucher détend et favorise le sommeil (mais peut aussi avoir l'effet inverse en effaçant la fatigue) : réchauffer ses mains et ses pieds au coucher, mais rafraîchir son lit en cas d'éveil ...

**Nuit**

- Dormir dans une chambre aérée, calme, sombre, dont la température ambiante se situe entre 18 et 20°C
- Lit « juste pour dormir » (il ne doit pas servir à manger ou travailler)
- Utiliser des couvertures lourdes
- Activité rituelle le soir avant de se coucher favorise l'endormissement
- Favoriser la lumière le matin

# Exploration du sommeil

**Anamnèse**

- Interrogatoire et examen clinique : 1ère étape, l'interrogatoire doit être détaillé
- Agenda de sommeil ⭐ : rempli sur plusieurs semaines, il permet d'apprécier l'architecture du sommeil
- Tests/Questionnaires, utiles pour apprécier : qualité du sommeil, somnolence diurne (ex. **Epworth**), sévérité des troubles

**Évaluation de la somnolence diurne**

- Tests itératifs de latence d'endormissement (test de référence pour la mesure de la somnolence diurne)
- Tests de maintien de l'éveil (mesure de la vigilance : capacité à rester éveillé en condition sédative)

**Évaluation des paramètres circadiens**

- Actimétrie : examen simple (port d'un accéléromètre au poignet « petite montre » pendant plusieurs **jours-semaines** : permet d'apprécier le rythme veille-sommeil et le TTS)
- Enregistrement de la température centrale
- Profil de sécrétion de la mélatonine (*Dim Light Melatonin Onset*, DLMO) : détermine la phase du rythme circadien (non effectué en routine, intérêt surtout pour les troubles du rythme circadien, dosages sanguins/salivaires ou métabolite urinaire)

**Bilan des hypersomnies d'origine centrale**

Examens suivants peuvent être utiles :



- Typage HLA de classe II

- Dosage d'hypocrétine (ou oréxine) dans le LCS : effectué en cas de difficultés diagnostiques

**Polysomno-graphie**

Polygraphie ventilatoire

- Syndrome d'apnées du sommeil, Syndrome d'obésité hypoventilation : **polygraphie ventilatoire** en 1ère intention
- Syndrome des jambes sans repos
- Narcolepsie-cataplexie, Hypersomnie idiopathique
- Évaluation de l'efficacité de la PPC dans les SAS obstructives : **polygraphie ventilatoire** en 1ère intention

**Polygraphie ventilatoire, Polysomnographie**

**Indications de la Polysomnographie (ou Polygraphie ventilatoire dans certains cas)**

**Image (exemple polysomnographie apnée du sommeil)**

**Troubles du sommeil**

- Syndrome d'apnées du sommeil, Syndrome d'obésité hypoventilation : **polygraphie ventilatoire** en 1ère intention
- Syndrome des jambes sans repos
- Narcolepsie-cataplexie

**Contrôle de l'efficacité des thérapeutiques**

- Pression Positive Continue dans les SAS obstructives
- Dérivés dopaminergiques dans le syndrome des jambes sans repos ....

**Autres indications (pédiatrie)**

Dépistage du SAOS dans :

- Malformations de la tête et du cou
- Maladies génétiques entraînant des anomalies des VAS (ex. trisomie 21)
- Polygraphie n'est indiquée avant une adénoïdo-amygdalectomie pour SAHOS que si :
  - **Risque opératoire élevé** : **troubles de l'hémostase**, **HTA**
    - **Amygdalectomie risque de ne pas être suffisante** pour corriger le trouble obstructif du sommeil

(existence d'une pathologie associée : obésité morbide, anomalie craniofaciale ou des VAS, maladie neuromusculaire)

- **Discordance** entre examen clinique et troubles respiratoires : obstacle amygdalien ou adénoïdien cliniquement modeste

**Polygraphie ventilatoire**

**Orientation**. Peut être réalisée en hospitalisation (en chambre-laboratoire d'un centre du sommeil) ou en ambulatoire

**3 éléments principaux**

- Enregistrement du flux aérien par des canules nasales : identifie les **apnées** et les **hypopnées**
- Analyse des efforts respiratoires (sangles thoraciques et abdominales) : précise caractère **obstructif** ou **central**

- Oxymètre de pouls (SaO2) : permet de détecter les **désaturations** associées aux apnées

**Autres signaux**

- FC ou ECG
- Position corporelle

**Distracteur**. *Attention, on associe pas une mesure de la pression artérielle* ⚠

**Distracteur**. **Poly-somnographie** (examen de référence)

**Orientation**. Peut être réalisée en hospitalisation (en chambre-laboratoire d'un centre du sommeil) ou en ambulatoire

**éléments principaux**

- Mêmes examens que la polygraphie ventilatoire
- Enregistrement de EEG
- Enregistrement des mouvements oculaires (EOG)
- Enregistrement du tonus musculaire :
  - EMG des muscles de la houppe du menton (dans le cadre de l'analyse du sommeil)
    - EMG des muscles jambiers antérieurs (recherche de mouvements périodiques nocturnes)

**HAS**

Polysomnographie est définie par la HAS comme comportant :

- Enregistrement des **6 signaux de quantification des stades du sommeil** (≥ 3 EEG, 2 EOG, 1 EMG mentonnier)
- Enregistrement des **signaux de la respiration et des échanges gazeux** :
  - Débit aérien naso-buccal avec le ronflement, Mouvements thoracoabdominaux
    - Position, Actigraphie
      - Oxymétrie de pouls, Gaz carbonique transcutané

**Tests itératifs de latence d'endormissement (TILE, test de référence pour la mesure de la somnolence diurne)**

**Principe**

Mesure de la latence d'endormissement et les stades de sommeil atteints :

- Combien de fois ? à **5 reprises** dans la journée
- À quelle fréquence ? toutes les **2h**
- Durée ? pendant **20 minutes** (si pas d'endormissement) à **34 minutes** (si endormissement < 20 minutes)

**Conditions**. Conditions standardisées (au calme, allongé dans le noir), en demandant au sujet de faire son possible pour s'endormir

**Normal**. Latence moyenne d'endormissement (pour les 5 tests) **> 8 minutes**

**Anormal**

- Hypersomnie d'origine centrale (narcolepsie, hypersomnie idiopathique) : suspectée si latence moyenne **< 8 min**
- Nombre de siestes comportant du sommeil paradoxal, pour différencier narcolepsie/hypersomnie idiopathique, dans la narcolepsie :

- Soit ≥ **2/5** endormissements en **sommeil paradoxal**
- Soit 1 seul endormissement lors des tests + critère polysomnographique remplis [sommeil paradoxal dans les 15min suivant l'endormissement]

**Tests de maintien de l'éveil (mesure de la vigilance : capacité à rester éveillé en condition sédative)**

**Principes**

Condition

1. Sujet en position demi-assise, immobile, en semi-obscurité
2. Consigne de résister au sommeil pendant **40 minutes**, à **4 reprises** espacées de **2h** en journée

**Utilité**

Test médico-légal utilisé pour définir les aptitudes au poste et à la conduite automobile chez le patient souffrant d'un trouble de l'éveil traité ou chez le conducteur professionnel qui a un trouble du sommeil :

- Conduite à usage personnel d'un véhicule léger : nécessite une latence moyenne des 4 tests **> 19 minutes**
- Conduite à usage professionnel : nécessite une latence **> 33 minutes**

# *Sommeil Pathologique*

**Définition d'un trouble du sommeil**

**Définition**

Syndrome caractérisé par une perturbation cliniquement significative du sommeil ou de l'éveil d'un individu, qui reflète l'existence d'un dysfonctionnement dans les processus physiologiques, psychologiques ou développementaux de la régulation veille-sommeil, sous-tendant :

- Comportements de sommeil et d'éveil
- Régulation des grandes fonctions physiologiques de l'organisme

**Conséquences**

- Détresse
- Altération importante du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants

**Critères sémiologiques**

- Critères sémiologiques spécifiques du sommeil et de l'éveil : hypersomnolence, insomnie, comportements pendant le sommeil
- Dysfonctionnement des grandes fonctions physiologiques pendant le sommeil : pneumologique, ORL, cardio-métabolique, neurologique, psy …
- Critères de détresse psychologique (souffrance) ou de répercussion sur les activités quotidiennes (handicap)
- Critères d'évolution temporelle

**Principales étiologies de troubles du sommeil**

Les principaux troubles du sommeil sont classés en fonction des perturbations principales (que l'on pourrait appeler « étiologie ») altérant le sommeil :

# 1. Troubles de l'insomnie

Caractérisés par des perturbations de **la balance entre système de régulation de l'éveil et du sommeil**.

- Troubles de l'insomnie aiguë (< 3 mois)
- Troubles de l'insomnie chronique (> 3 mois)

# 2. Troubles respiratoires du sommeil

Caractérisés par des **perturbations de la respiration et/ou ventilation nocturne**.

- Syndrome d'apnées et hypopnées obstructives du sommeil (rétrécissement ou fermeture des voies aériennes supérieures pendant le sommeil tandis que l'effort respiratoire persiste)
- Syndrome d'apnées et hypopnées centrales du sommeil (réduction ou cessation du flux aérien par diminution ou arrêt de l'effort respiratoire)
- Syndrome d'hypoventilation pendant le sommeil, avec notamment le syndrome d'obésité-hypoventilation (baisse de la ventilation alvéolaire avec augmentation anormale de la PaCO2 pendant le sommeil)

# 3. Troubles d'hypersomnolence d'origine centrale

Caractérisés par des **perturbations du fonctionnement des systèmes de l'éveil**.

- Narcolepsies de types 1 (avec déficit en hypocrétine) et 2 (sans déficit en hypocrétine)
- Hypersomnie idiopathique (HI)
- Syndrome de Kleine-Levin (SKL – épisodes d'hypersomnolence récurrents-rémittents)
- Hypersomnie associée à une autre pathologie (non liée à un trouble du sommeil ou de l'éveil)

# 4. Troubles du rythme circadien veille-sommeil

Caractérisés par des **perturbations du rythme circadien** au regard du rythme jour/nuit.

- Syndrome de retard de phase (SRP)
- Syndrome d'avance de phase (SAP)
- Syndrome de rythme veille-sommeil irrégulier (SRVSI)
- Syndrome de rythme libre cours

- Syndrome de désadaptation au travail en horaires décalés ou de nuit (S désa)
- Syndrome du décalage horaire (S décal)

# 5. Troubles parasomnies

Caractérisés par une **perturbation du fonctionnement des systèmes de sommeil**.

- Troubles parasomnies en sommeil lent : • Les éveils confusionnels • Les terreurs nocturnes • Le somnambulisme
- Troubles parasomnies en sommeil paradoxal : • Les troubles du comportement en sommeil paradoxal • Les troubles des cauchemars

# 6. Troubles moteurs liés au sommeil

Caractérisés par une **perturbation des processus de régulation motrice** pendant le sommeil.

- Syndrome des jambes sans repos (SJSR)
- Syndrome des mouvements périodiques de jambes pendant le sommeil (MPJS)
- Bruxisme lié au sommeil

---

# Insomnies

> *Troubles du sommeil de l'enfant et de l'adulte*

**Focus : Insomnie chronique**

**Définition**. Troubles surviennent **≥ 3x/semaine** depuis **≥ 3 mois**

**Mécanismes**

- État d'hyperéveil mental et végétatif (incapacité perçue à arrêter l'activité mentale qui empêche l'endormissement)
- Conditionnement négatif empêchant le sommeil : attention et préoccupations excessives concernant le sommeil
- **Comportements dysfonctionnels** (se coucher trop tôt, faire des grasses matinées pour «récupérer», faire des siestes) entretenus par des **Schémas de pensée inadaptés** (se forcer à dormir, attribuer à l'insomnie un grand nombre de problèmes diurnes ..)
- Sous-estimation du temps réellement dormi (fréquent) : peut être lié à la présence de ruminations pendant le sommeil lui-même et à des phénomènes d'éveils locaux dans certaines régions du cerveau pendant le sommeil

**Facteurs prédisposants**

- Sexe **féminin**, composante **génétique**
- Faibles revenus, Abus dans l'enfance

- Personnalité perfectionniste

**Facteurs déclenchants**

- Deuil, séparation, chômage ou autre circonstance pénible
- Changement du rythme veille-sommeil
- Usage de médicaments (**corticoïdes**, **bêtabloquants**) ou produits (**caféine**, **nicotine**) pro-éveil

**Comorbidités**

- Troubles **psychiatriques** (quelle que soit leur catégorie) principalement :
  - Insomnie comorbide d'un trouble **thymique** comporte plus souvent : réveil trop matinal, somnolence diurne
  - Insomnie comorbide d'un trouble **anxieux** : difficulté d'endormissement ou de réendormissement, hypervigilance diurne
- Pathologies **médicales** plus rarement (douleurs, syndrome des jambes sans repos, handicap, asthme, RGO …)
- Syndrome des jambes sans repos = principale comorbidité neurologique de l'insomnie

**Prise en charge**

- Place des traitements médicamenteux est limitée dans les insomnies chroniques
- Thérapies cognitivo-comportementales (TCC) = traitement de choix de l'insomnie chronique, en groupe ou individuelle

> **Insomnie chronique = maladie difficile à traiter, handicapante, propositions thérapeutiques sont les mêmes depuis de > 30 ans (peu de progrès médical)**

**Définitions**

- Difficulté à s'endormir (anormal de mettre **> 30 minutes** à s'endormir 🚩) ou Éveils nocturnes nombreux ou Réveil matinal précoce
- **Répercussions diurnes associées** : somnolence, attention-mémoire-humeur-comportement, difficultés à bien fonctionner au travail, en famille ou en société

**NON**. Attention, diagnostic d'insomnie correspond à une plainte subjective, pas à un chiffre objectif de durée ou de latence de sommeil ❌

**Aiguë**

Insomnie aiguë (ou transitoire, ou d'ajustement) si elle dure depuis **< 3 mois**, avec Facteur déclenchant identifié

- Circonstance où il est normal de voir son sommeil perturbé pendant quelques jours (stress, deuil, séparation, douleur ...)
- Enjeu : insomnie aiguë se pérennise dans 1/3 des cas, sous la forme soit d'un mauvais sommeil (20%), soit d'une insomnie chronique (10%)

**Chronique**

Insomnie chronique (ou « trouble insomnie ») si ces troubles surviennent **≥ 3x/semaine** depuis **≥ 3 mois** :

- Risque : insomnie chronique associée à un temps objectif de sommeil **< 6h** expose à un risque accru de morbi-mortalité **cardiovasculaire** et de **diabète**

- Majorité des insomniaques dorment réellement > 6h

**Diagnostic différentiel**

- **Retard de phase** du rythme circadien (sujet couche-tard) : qui peut être confondu avec une insomnie d'endormissement
- **Court dormeur** : un variant de la normale caractérisé par un sommeil de < 6h, sans aucune conséquence diurne

**Explorations**

- Agenda du sommeil sur 15 jours : met souvent en évidence des écarts entre l'appréciation globale du patient sur ses troubles de sommeil et leur réalité
- Enregistrement actimétrique : pour objectiver les données (subjectives) de l'interrogatoire ou de l'agenda de sommeil
- Polysomnographie n'est jamais nécessaire au diagnostic, seulement pour objectiver la plainte ou chercher des comorbidités

**Cours**

**Épidémiologie**

Chiffres donnés pour information :

- Prévalence d'insomnie chronique : **10%** dans la population générale
- Prévalence d'insomnie transitoire : **30%** des Français
- Utilisation des médicaments hypnotiques : **7 à 10%** des Français
- Insomnie est plus fréquente : chez la **femme** et le **sujet âgé**

Il s'agit d'un enjeu de santé publique :

- Coût socio-économique
- Augmentation de la morbi-mortalité dans l'insomnie chronique sévère
- Altération des interactions sociales et professionnelles (absentéisme et perte de productivité)

**Démarche diagnostique**

**Diagnostic et évaluation de l'insomnie**

- Reconstituer l'histoire actuelle et passée du patient, la chronologie et les mécanismes de l'insomnie
- Laisser le patient se raconter et raconter comment, où, dans quel environnement il s'endort (ex. rechercher s'il s'endort en regardant un écran dans son lit, son type d'activité dans la soirée, comment il ménage la transition de la veille au sommeil ...)
- Cerner le fonctionnement psychique du patient
- Définir son environnement, ses habitudes, les contraintes auxquelles il est soumis
- Répertorier ses antécédents, tant pathologiques que thérapeutiques
- Rechercher des symptômes en faveur d'un syndrome des jambes sans repos ou plus rarement d'apnée du sommeil



**Évaluation détaillée du sommeil**

- Type de difficulté du sommeil (endormissement, réveil intrasommeil, réveil précoce de fin de nuit)
- Horaires de coucher, rythme circadien veille-sommeil
- Conséquences : retentissement diurne, prise d'alcool ou de substances (tabac, alcool, cannabis) ou de médicaments psychotropes et autres médicaments modifiant le sommeil
- Distinguer une forme transitoire d'une forme chronique : ancienneté des symptômes, évolution épisodique ou persistante

**Rechercher une comorbidité**

- Trouble psychiatrique : c'est la comorbidité la plus fréquente (> 80 % des insomnies chroniques) : il est fondamental que le fonctionnement psychique du patient insomniaque chronique ait été évalué par un psychiatre
- Autre pathologie du sommeil (notamment un syndrome des jambes sans repos)
- Pathologie médicale chronique invalidante
- Prise ou exposition à des toxiques ou médicaments
- Facteurs environnementaux et comportementaux : bruit, température, lumière, enfants en bas âge, hygiène de sommeil
- Identifier les facteurs prédisposants, déclenchants, et d'entretien de l'insomnie

**Agenda du sommeil sur 15 jours : met souvent en évidence des écarts entre l'appréciation globale du patient sur ses troubles de sommeil et leur réalité**

Outil essentiel pour l'évaluation de l'insomnie et pour sa prise en charge (suivi sous traitement) :

- Il consigne, au jour le jour sur 15 jours, les horaires et la qualité du sommeil ainsi que des réveils nocturnes
- Il met souvent en évidence des écarts entre l'appréciation globale du patient sur ses troubles de sommeil et leur réalité
- Il permet de rechercher un trouble associé du rythme circadien veille-sommeil

**Examens complémentaires**

Enregistrement actimétrique : pour objectiver les données (subjectives) de l'interrogatoire ou de l'agenda de sommeil

- Au moyen d'un accéléromètre porté au poignet, il permet d'établir le rythme activité-repos sur plusieurs semaines
- Objectifs : objectiver les données (subjectives) de l'interrogatoire ou de l'agenda de sommeil, rechercher un trouble associé du rythme circadien veille-sommeil et identifier la forme d'insomnie à temps de sommeil objectivement court

Polysomnographie, elle n'est jamais nécessaire au diagnostic, mais indiquée potentiellement pour :

- Éliminer une comorbidité spécifique (apnée du sommeil, mouvements périodiques nocturnes)
- Objectiver la plainte du patient (mauvaise perception du sommeil)

# Prise en charge de l'insomnie

**Mesures générales**

- Traitement des comorbidités (traitement le plus important) : trouble psychiatrique, syndrome des jambes sans repos, douleurs chroniques ...
- Règles d'hygiène du sommeil

**Traitement non médicameuteux**

Thérapies cognitivo-comportementales (TCC = traitement de choix de l'insomnie chronique), individuelle ou en groupe :

- plusieurs composantes : Éducative, Comportementale, Cognitive, Techniques de relaxation

**Traitement médicamenteux**

Hypnotiques ne sont indiqués **que si insomnie aiguë consécutif à un facteur de stress, toujours en association avec les règles d'hygiènes du sommeil et les mesures comportementales**, prescrits pour une **durée limitée à 4 semaines** avec anticipations de l'arrêt du traitement :

- BDZ hypnotique : pour une durée limitée (28 jours) dans les insomnies aiguës sévères
- Antihistaminiques : intéressant pour diminuer l'hyperéveil dans l'insomnie, mais sédation diurne liée à leur longue demi-vie (inconvénient)
- Antagonistes de l'orexine (daridorexant) : plutôt efficace sur le trouble du maintien du sommeil
- Mélatonine (≠ hypnotique) : LI (insomnie d'endormissement) ou LP (insomnie de maintien, insomnie du sujet âgé)
- Antidépresseurs sédatifs (miansérine, amitriptyline,paroxétine) apportent à petite dose un réel bénéfice à plus long terme dans l'insomnie chronique (surtout si trouble du maintien) : dans un contexte de trouble de l'humeur ou anxieux, le dosage normal doit être utilisé

**Thérapies cognitivo-comportementales de l'insomnie**

**Utilités**

Traitement de référence du trouble insomnie chronique de l'enfant et de l'adulte :

- Efficacité à court terme est comparable aux traitements hypnotiques
- Bénéfices qui se maintiennent sur le long terme contrairement aux hypnotiques
- Permet par ailleurs de réduire ou d'interrompre une prescription chronique inappropriée de médicaments hypnotiques

**Durée**. TCC de l'insomnie est une thérapie brève, conduite en général en 5-8 séances structurées de 45-60 minutes

**Éducative**. Règles d'hygiène de sommeil

**Comportementale**

- Restriction du temps passé au lit : vise à augmenter l'efficacité du sommeil
- Contrôle du stimulus : vise à gérer l'horaire du coucher en fonction de la propension au sommeil afin de réassocier un signal physiologique clair afin de démarrer le sommeil

**Cognitive**. Restructuration cognitive a pour but de corriger les pensées dysfonctionnelles qui perpétuent l'insomnie (objectifs irréalistes, anxiété de performance liée au sommeil, tendance à attribuer le mauvais fonctionnement diurne à l'insomnie ...)

**Relaxation**. Techniques de relaxation pour lutter contre l'hyperactivation neurovégétative liée à l'insomnie

**Benzodiazépines hypnotiques**

Il n'existe pas de benzodiazépine hypnotique idéale ❌ réunissant les propriétés suivantes :

- Entraîner une induction rapide de sommeil, Maintenir le sommeil pendant ≥ 5-7h, Respecter l'architecture du sommeil
- Ne pas avoir d'effet résiduel (au réveil, pendant la journée), Ne pas induire d'accoutumance ni de tolérance, Ne pas induire de syndrome de sevrage, Ne pas avoir d'interactions médicamenteuses, Avoir une bonne marge de sécurité

Benzodiazépines hypnotiques posent des problèmes à moyen et à long terme :

- Perte d'efficacité objective : surtout nette pour les benzodiazépines de demi-vie courte, moins marquée pour les analogues des benzodiazépines (zolpidem, Stilnox® ; zopiclone, Imovane®)
- Phénomène de sevrage : effet rebond qui favorise le cercle vicieux, moins marqué pour les benzodiazépines à demi-vie longue et pour les analogues des benzodiazépines
- Effets indésirables : somnolence diurne (risque d'accident), interaction avec l'alcool, troubles mnésiques, chutes nocturnes et épisodes confuso-oniriques

Hypnotiques de type benzodiazépines :

- Indications : traitement des insomnies aiguës sévères et pour une durée limitée (en général à 28 jours)
- Toujours en association avec la prise en charge des facteurs favorisants et une bonne hygiène du sommeil
- Nitrazépam (Mogadon®), lormétazépam (Noctamide®), estazolam (Nuctalon®)
- Analogues : zolpidem (Stilnox®) et zopiclone (Imovane®), qui sont tous 2 inscrits en liste 1 (ordonnance sécurisée de 28j)

Il faut cependant :

- Éviter d'en prescrire après > 75 ans ❌ (risque de chute et de confusion nocturne)
- Recommander de ne pas conduire dans les 8h après la prise ❌, et de ne pas associer hypnotique et alcool
- Informer le patient des manifestations de sevrage et des risques de dépendance
- Prévoir d'emblée sur la prescription leur décroissance et leur arrêt

> **Utilisation dans l'insomnie chronique est limitée et doit rester ponctuelle : environ un 1/3 des patients souffrant d'insomnie chronique ont une pharmacodépendance aux BZD hypnotiques, ils peuvent bénéficier d'un essai de sevrage progressif**

**Autres traitements médicamenteux**

**Antihistaminiques**

Histamine est un neurotransmetteur éveillant issu de !'hypothalamus :

- Antihistaminiques sont intéressants pour diminuer l'hyperéveil dans l'insomnie

- Seuls les antihistaminiques qui passent la barrière hémato-encéphalique ont un effet anti-éveil donc hypnogène

(doxylamine : Dornomyl® ; alimémazine : Théralène®)

- Inconvénient : sédation diurne liée à leur longue demi-vie

**Antagonistes de l'orexine**

Orexine ou Hypocrétine est un neurotransmetteur éveillant issu de l'hypothalamus :

- Antagonistes de l'orexine sont intéressants pour diminuer l'hyperéveil dans l'insomnie
- Molécule (récent) : daridorexant (Quviviq®)
- Indication dans l'insomnie, et plutôt efficace sur le trouble du maintien du sommeil

**Antidépresseurs sédatifs**. Antidépresseurs sédatifs (miansérine, amitriptyline,paroxétine) apportent à petite dose un réel bénéfice à plus long terme dans l'insomnie chronique (surtout si trouble du maintien) : dans un contexte de trouble de l'humeur ou anxieux, le dosage normal doit être utilisé

## Focus : Spécificités de l'insomnie de l'enfant

**Causes éducationnelles ++**

- Enfants, Adolescents : **usage d'écrans** (jeux, internet, téléphone, films), souvent en lien avec un **retard de phase**
- Petit enfant (< 3 ans), le trouble est lié le plus souvent à un conditionnement anormal à l'endormissement :
  - Mauvaises habitudes (prise alimentaire nocturne [biberon], bercement, lit des parents...)
  - Présence parentale lors de l'endormissement (l'enfant n'a pas pu apprendre à se séparer et à s'endormir seul dans son lit)

**Causes psychologiques**

- Nourrisson : insomnie peut révéler des **difficultés relationnelles** de l'enfant avec son entourage, ou de **déficits éducatifs**
- Insomnie peut être le signe précoce d'un **trouble envahissant du développement** ou d'un **retard mental** (insomnies calmes)
- À partir de la 2ème année de vie : insomnie peut être en rapport avec une angoisse de séparation avec ses parents
- Insomnie peut être révélatrice d'**abus** ou de **harcèlement scolaire**
- Dépression

**Causes organiques**

- ORL : otites, apnée du sommeil
- Pneumologiques : asthme nocturne
- Digestives : RGO, allergie aux protéines de lait de vache, coliques du nourrisson, erreurs alimentaires
- Diabète (énurésie secondaire)
- Maladie neurologique (rarement)



**Prise en charge**

Traitement de l'insomnie de l'enfant/adolescent doit être **étiologique** :

- Thérapie comportementale et éducationnelle en 1ère intention
- Psychothérapie parents-enfant : proposée si dysfonctionnement familial ou encore des difficultés relationnelles sont suspectés
- Traitements médicamenteux doivent être évités ❌

**Prévalence élevée**

- Enfants de ≤ 5 ans : **25-50%**
- Enfants en âge scolaire pré-pubertaire (6-12 ans) : **15-30%**
- Adolescents : **15-40%**

**Éléments à rechercher devant une insomnie chronique**

- Privation du sommeil
- Causes favorisantes : traumatisme psychologique, événement familial
- Déficit d'attention-hyperactivité
- Étiologie organique

# Somnolence diurne excessive

> *Troubles du sommeil de l'enfant et de l'adulte*

**Définition**

- Somnolence diurne excessive : état **subjectif** et **objectif** d'éveil physiologique abaissé, de propension anormale au sommeil ou à l'assoupissement
- Endormissement pathologique : si **irrésistible** ou si il se produit dans des **circonstances inappropriées** (conversation, conduite, en activité)
- Somnolence excessive est à différencier de la **fatigue** (qui récupère avec le repos), **apathie** (absence de motivation), clinophilie

**Diagnostic**

Hypersomnolence se définit par l'association, à des degrés divers de :

- Allongement excessif du temps de sommeil de nuit ou de jour : évaluable par un **agenda du sommeil**, voire par une **actimétrie**
- Mauvaise qualité de l'éveil durant la journée (somnolence diurne excessive) évaluable par l'**échelle de somnolence d'Epworth**
- Inertie du sommeil, correspondant à une difficulté à se réveiller au décours de la nuit

**Permis de conduire**

Somnolence diurne excessive fait partie des conditions médicales **incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire**, ou pouvant donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée :

- Condition nécessaire : possible seulement **1 mois après l'évaluation de l'efficacité thérapeutique**
- Aux conducteurs du groupe léger (voiture, moto) : une compatibilité temporaire de **3 ans**

- Aux conducteurs du groupe lourd : une compatibilité de **1 an** après réalisation de tests de maintien de l'éveil

**Évaluation subjective**

- Interrogatoire du sujet et de ses proches (attention, le patients ont souvent tendance à sous-évaluer leur gêne)
- Échelle de somnolence d'Epworth (8 items, côtés de 0 à 3, pathologique si score **≥ 11/24**)

**Évaluation objective**

- Tests itératifs de latence d'endormissement (TILE, test de référence pour la mesure de la somnolence diurne)
- Tests de maintien de l'éveil (TME, mesure de la vigilance : capacité à rester éveillé en condition sédative)

**Causes fréquentes**

- Dette de sommeil chronique (syndrome d'insuffisance de sommeil) : allongement de temps de sommeil le week-end évocateur
- Grossesse (principalement lors du 1er trimestre), Obésité, Épisode dépressif caractérisé, Psychotropes

**Notes**

Somnolence diurne normale résulte de l'interaction entre l'environnement (sédatif ou stimulant) et l'état de vigilance intrinsèque de l'individu, qui dépend de son système veille-sommeil, régulé de façon homéostatique (ex. privation de sommeil) et circadienne (moments de la journée propices à l'endormissement)

Il s'agit d'un enjeu de santé publique :

- Très fréquente : prévalence estimée entre 4 et 20 % en fonction du seuil de sévérité et des études
- Coût important lié à l'accidentologie et à l'absentéisme
- Souvent en cause dans les accidents de la route : endormissement est la 1ère cause d'accident mortel sur autoroute ⚠️
- Répercussion sur le fonctionnement professionnel, cognitif et comportemental

**Évaluation subjective**

**Interrogatoire du sujet et de ses proches (attention, le patients ont souvent tendance à sous-évaluer leur gêne)**

- Interrogatoire orienté recherchant :
  - Besoin de lutter contre le sommeil
  - Endormissements involontaires, dans diverses circonstances de la vie courante
  - Fréquence, les circonstances et horaires de survenue des assoupissements et endormissements
  - Accidents ou incidents liés à la somnolence (somnolence au volant, presque accidents)
- Patients ont souvent tendance à sous-évaluer leur gêne : cette attitude peut être consciente par honte ou manque de sincérité en raison des implications médico-légales ou professionnelles

(retrait du permis de conduire), ou inconsciente chez des sujets dont la pathologie est ancienne et qui ont véritablement oublié leur état normal

- **Témoignage du conjoint** fournit parfois une image plus juste de la réalité, mais l'**entourage** peut également être peu sensible au caractère anormal de la somnolence ou la rationaliser («il travaille trop»)

**Questionnaire : échelle de somnolence d'Epworth**

Évaluation par l'éÉchelle de somnolence d'Epworth (pathologique si score **≥ 11/24**), mais notez que :

- Seulement 50% des patients SAS présentent une somnolence excessive (ESE ≥ 11) : il faut donc correctement interroger les patients pour prendre en compte la présence d'autres symptômes
- C'est un symptôme fréquent dans la population générale, les causes étant nombreuses (diagnostics différentiels)
- ESE n'est pas un outil de dépistage du SAS ❌ mais de quantification de la somnolence ✅

**Score : 8 items, côtés de 0 à 3 ( EPWORTH)**

reseau-morphee.fr

**Évaluation objective**

**Tests itératifs de latence d'endormissement (test de référence pour la mesure de la somnolence diurne)**

- Mesure de la latence d'endormissement et les stades de sommeil atteints à **5 reprises** dans la journée, toutes les **2h**, pendant **20 minutes** (si pas d'endormissement) à **34 minutes** (si endormissement < 20 minutes)
- Conditions standardisées (au calme, allongé dans le noir), en demandant au sujet de *se laisser aller au sommeil*, de faire son possible pour s'endormir

Interprétation :

- Normal : latence moyenne d'endormissement (pour les 5 tests) **> 8 minutes**
- Latence moyenne **< 8 min** : suspicion d'hypersomnie d'origine centrale (narcolepsie, hypersomnie idiopathique)
- Nombre de **siestes comportant du sommeil paradoxal** : pour différencier narcolepsie / hypersomnie idiopathique

**Tests de maintien de l'éveil (mesure de la vigilance : capacité à rester éveillé en condition sédative)**

- Sujet, en position demi-assise, immobile et en semi-obscurité
- Consigne de résister au sommeil pendant **40 minutes**, à **4 reprises** espacées de **2h** en journée

> **Test médico-légal utilisé pour définir les aptitudes au poste et à la conduite automobile chez le patient souffrant d'un trouble de l'éveil traité ou chez le conducteur professionnel qui a un trouble du sommeil :**

- Conduite à usage personnel d'un véhicule léger : nécessite une latence moyenne des 4 tests **> 19 minutes**
- Conduite à usage professionnel : nécessite une latence **> 33 minutes**

**Étiologies**

**Cours**

Distinguer la somnolence diurne excessive d'une somnolence physiologique :

- Aux âges extrêmes de la vie (jeune enfant et sujet âgé)
- Sieste est physiologique chez le sujet âgé

Somnolence diurne excessive induite :

- Médicaments sédatifs, Toxiques, Alcool
- Privation chronique de sommeil (cause principale) : celle-ci peut être comportementale, ou liée à :
  - Trouble du rythme circadien veille-sommeil : endogène, car une avance de phase peut induire une somnolence en fin de journée, un retard de phase, une somnolence le matin ; ou exogène (travail de nuit ou posté, vols transméridiens)
  - Syndrome des jambes sans repos

Somnolence diurne excessive pathologique secondaire à une fragmentation du sommeil par :

- Douleurs, handicap nocturne
- Syndrome d'apnées du sommeil
- Mouvements périodiques des membres
- Parasomnie du sommeil lent profond
- Affections psychiatriques

Somnolence diurne excessive pathologique primaire, liée à l'atteinte d'un système d'éveil (hypersomnies d'origine centrale) :

- Narcolepsie de type 1 ou 2
- Hypersomnie idiopathique
- Hypersomnies neurologiques lésionnelles

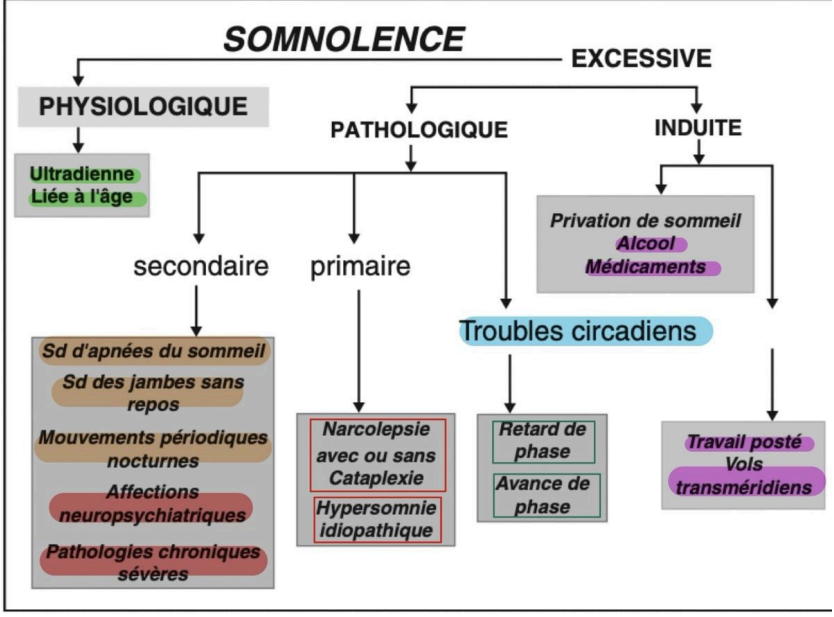



*image.png*

**Focus : Hypersomnie chez l'enfant**

**Présentation**

Somnolence souvent accompagnée d'autres symptômes, dont certains peuvent être au 1er plan :

- Irritabilité, Instabilité motrice, Baisse de l'attention

**Contexte d'apparition**

Somnolence chez l'enfant se manifeste volontiers en situation d'inactivité ou de passivité

- il est très important de rechercher la notion d'endormissements en classe

**Étiologies**

- Syndrome d'insuffisance du sommeil induit par le comportement
- Hypersomnie non due à la prise d'une substance ou d'une maladie (hypersomnie non organique)
- Hypersomnie d'origine centrale : **Hypersomnie idiopathique** (survient après l'âge de 10 ans), **Narcolepsie**
- Hypersomnies liées à des causes médicales, chirurgicales, post-traumatiques, prise d'une substance, alcool ou drogue

**Interrogatoire**

Interrogatoire recherche :

- Temps de sommeil ou passé au lit **> 3h** par rapport au temps moyen pour l'âge
- Persistance ou la réapparition de **siestes**
- Apparition de troubles comportementaux ou émotionnels
- Sommeil anormalement agité : avec terreurs ou somnambulisme
- Échelle d'Epworth **adaptée à la pédiatrie** permet de quantifier la somnolence subjective (score anormal si **> 15**)



**Paraclinique**

- **Polysomnographie** : élimine une pathologie associée comme le SAOS
- Tests itératifs de latence d'endomissement (**TILE**) : permettent de confirmer le diagnostic d'une hypersomnie
- Présence de **2 endormissements en sommeil paradoxal** (REM) : caractérise la **narcolepsie**

**DD**. Diagnostic différentiel principal : SAOS (justifie la polysomnographie)

### Hypersomnies d'origine centrale

Il s'agit d'atteintes du système d'éveil :

# Narcolepsie

> *Troubles du sommeil de l'enfant et de l'adulte*

> **Paralysies du sommeil et hallucination hypnagogiques ou hypnopompiques correspond à des anomalies de la transition entre la veille et le sommeil, ou le sommeil et la veille, elles ne sont pas toujours présentes, à distinguer d'hallucination observées dans le cadre de manifestations psychotiques bservées en population générale mais plus fréquentes et plus sévères chez les narcoleptiques**

# Démarche diagnostique

**Confirmation du diagnostic de narcolepsie (rang C neuro, rang B psy)**

Diagnostic est d'abord clinique, mais il mérite d'être documenté :

**Poly-somnographie**

- Sommeil **fragmenté**
- Sommeil **paradoxale** dans les **15 min** suivant l'endormissement : en faveur d'une narcolepsie de **type 1**

**TILE**

Critères non systématiquement trouvés, à interpréter en fonction du contexte clinique

- Latence d'endormissement **< 8 min**
- Survenue de **≥ 2/5** endormissements en **sommeil paradoxal** ou 1 seul endormissement lors des tests + critère polysomnographique remplis

**Hypocrétine dans le LCS**

- Très sensible et spécifique de la narcolepsie de type 1 (taux effondré dans le LCS si narcolepsie de type 1)
- Non nécessaire dans la majorité des cas tant que le diagnostic est clair (cataplexies typiques)
- Utile si doute (enfants, facteurs modifiant la symptomatologie, psychotropes, pathologie neurologique ou psychiatrique)



**Typage HLA (DQB1*0602)**

Il n'est pas un critère diagnostique mais un critère de support, il est étroitement associé à la narcolepsie-cataplexie, on le retrouve dans :

- Narcolepsie de type 1 : 90%, Narcolepsie de type 2 : 50%, Population générale caucasienne : 20%

**Épidémiologie**. Aussi appelée syndrome de Gélineau, Prévalence (1 pour 2000), Sex-ratio 1H/1F, Formes familiales sont rarissimes

**Physiopath.**

*Pour les cataplexies et la narcolepsie de type 1 :*

- *Perte des neurones exprimant l'**hypocrétine** (rôle fondamental dans l'éveil) au niveau de l'**hypothalamus***
- *Il pourrait s'agir d'un mécanisme auto-immun chez des individus génétiquement prédisposés*

**Âge de début**. Symptômes débutent habituellement dans la 2ème décennie

**Somnolence diurne**

Accès de somnolence quasi-irrépressibles :

- Surviennent par vague de façon **récurrente** dans la journée, **y compris dans des conditions actives** (conversation)
- Durée : accès de sommeil sont souvent brefs (**< 30 minutes**)
- Activité onirique souvent associée
- Récupérateur ? Récupérateurs/rafraîchissants

**Signe pathognomonique**

Cataplexies est pathognomoniques (narcolepsie de type 1) mais inconstantes (narcolepsie de type 2, dans 30% des cas) :

- Relâchement du tonus musculaire en pleine conscience (pas d'altération de la conscience) qui peut être :
  - Total : affaissement du sujet, chute
  - Partiel : muscles de la face (chute de la mâchoire, dysarthrie), membres (lâchage d'objet, des genoux)
- Facteur déclenchant : émotion souvent positive (fou rire, surprise ...), parfois négative (colère)
- Durée : bref (quelques **secondes** à **rarement > 2 min**)
- Diagnostic de cataplexie parfois difficile chez l'enfant, Formes sans cataplexie sont de diagnostic plus difficile

**Autres symptômes**

- Paralysies du sommeil à l'endormissement (hypnagogiques) ou au réveil (hypnopompiques), très désagréables (50 %)

(sujet allongé ne peut bouger alors qu'il se sent mentalement éveillé)

- Hallucinations hypnagogiques ou hypnopompiques (45–85 %)

[visuelles (intrus dans la chambre), auditives (prénom, bruits de pas) ou somesthésiques (frôlement, sortie de corps)]

- Sommeil de nuit perturbé : insomnie (longs éveils nocturnes 30%), Cauchemars (70%), agitation nocturne

- Prise de poids involontaire au début de la maladie (30% des narcoleptiques sont en surpoids)

**Formes cliniques (rang C)**

- *Type 1 : présence de cataplexie et/ou taux d'hypocrétine dans le LCS effondré*
- *Type 2 : absence de cataplexie et taux d'hypocrétine normal, diagnostic plus difficile*
- *Narcolepsie symptomatique : dystrophie myotonique de Steinert, Prader-Willi, SEP, Parkinson, Lésions hypothalamiques*

# Prise en charge (rang C)

Pathologie chronique qui doit faire rechercher un retentissement sur la scolarité ou l'activité professionnelle

**Qui initie le traitement ?** Initiation du traitement doit être faite par un neurologue ou un médecin spécialisé en médecine du sommeil

**Somnolence**

1. Siestes courtes
2. En 1ère intention : modafinil (sur ordonnance d'exception), pitolisant
3. En 2nd intention : **méthylphénidate** (stupéfiant), **gamma-hydroxybutyrate** (stupéfiant en pharmacie hospitalière), **solriamfétol**

**Cataplexies**

Paralysies du sommeil Hallucinations

- Gamma-hydroxybutyrate *(GHB)*
- Pitolisant
- Anti-dépresseurs (tricycliques, inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine) : hors AMM mais efficaces

# Hypersomnie idiopathique

> *Troubles du sommeil de l'enfant et de l'adulte*

**Épidémiologie**. Prévalence proche de celle de la narcolepsie (1/2000), Prédominance féminine, Formes familiales ne sont pas rares *(contrairement à la narcolepsie)*

**Physiopath.** Incomprise, on suspecte : Déficit d'un système de réveil ou Sécrétion inappropriée d'un facteur hypnogène endogène

**Âge de début**. Adolescent ou Adulte jeune (survient après l'âge de **> 10 ans**)

**Présentation clinique**

Hypersomnie idiopathique se caractérise par l'association *paradoxale* de :

- Sommeil normal voire allongé
- Somnolence diurne continue au cours de la journée :
  - Continue : « jamais complètement réveillé »

- Accès de sommeil : **moins fréquents**, **moins brutaux**, de **plus longue durée** que dans la narcolepsie
- Inertie du sommeil (réveil laborieux, ivresse du sommeil)
- Récupérateur ? **siestes non rafraîchissantes** ❌ *(contrairement à la narcolepsie)*
- Signes négatifs : pas de cataplexie, pas d'hallucinations hypnagogiques, ni paralysie du sommeil ❌

**Confirmation du diagnostic**

- Polysomnographie : éliminer une autre pathologie du sommeil responsable de somnolence diurne (SAHOS ...)
- Polysomnographie continue de 24 à 36h standardisée ou actimétrie (évaluation sur une durée plus longue) : TTS allongé à **> 11h/24h**
- TILE :
  - Latence moyenne d'endormissement **< 8 minutes** avec **< 2 endormissements en sommeil paradoxal** (critère différenciant de la narcolepsie)
  - Ce critère n'est pas toujours présent dans la forme à TTS long
- Imagerie cérébrale : pour le diagnostic différentiel avec une hypersomnie symptomatique (lésionnelle)
- Avis psychiatrique : doute fréquent avec un trouble de l'humeur (peut avoir mêmes aspects cliniques et polysomnographiques)

**NON**. Typage HLA (pas d'association) , Dosage d'hypocrétine dans le LCS (normal) : inutiles

> **Nosologie : il existe des formes frontières entre hypersomnie idiopathique à TTS normal et narcolepsie sans cataplexie, rendant la distinction difficile sans que cela n'influence le traitement**

## Prise en charge (rang C)

Aucun médicament n'a d'AMM dans l'hypersomnie idiopathique ❌ *(modafinil selon le collège de psychiatrie)*

Molécules éveillantes efficaces sont cependant les mêmes que dans la narcolepsie, mais leur primo-prescription doit être effectuée dans le cadre d'un centre de référence ou de compétence «hypersomnies rares»

Aider le patient au niveau des conséquences psychosociales, de l'orientation scolaire, et prendre en charge d'autres comorbidités

**Autres hypersomnies centrales (rang C)**

**Hypersomnie psychiatrique**

Origine psychiatrique d'une hypersomnie est retenue lorsque :

- Contexte est évocateur (trouble de l'humeur, bipolarité)
- Confirmé par le psychiatre
- Causes organiques ont été éliminées



**Somnolence résiduelle dans le SAHOS bien traité**

- Concerne environ 10% des patients avec SAHOS bien traité
- Pourrait être liée aux lésions cérébrales à long terme des systèmes d'éveil par hypoxie intermittente

**Syndrome de Kleine-Levin (hypersomnie rémittente-récurrente)**

*Rang C : Hypersomnie rémittente-récurrente, qui survient par épisodes d'une à plusieurs semaines chez des **adolescents** :*

- *Épisodes comportent un temps de sommeil de **15h-22h/jour***
- *Associé à une sensation de déréalisation, des troubles du comportement (apathie massive ou plus rarement désinhibition alimentaire ou sexuelle), une confusion, un ralentissement psychomoteur et une amnésie partielle de l'épisode*

> ***Troubles disparaissent habituellement après la trentaine Il s'agit d'un diagnostic différentuel de la boulimie***

**Encéphalites, Lésions cérébrales**

- Trypanosomiase africaine : encéphalite qui sévit toujours dans certaines parties de l'Afrique tropicale
- Lésions ischémiques (infarctus bithalamique) ou tumorales peuvent entraîner une somnolence diurne.

# Parasomnies

> *Troubles du sommeil de l'enfant et de l'adulte*

**Définition**. Parasomnies sont des comportements indésirables survenant à l'endormissement, pendant le sommeil ou lors d'éveils incomplets

**Pathologique ?**

Il existe des parasomnies :

- Pathologique d'emblée
- Physiologiques, survenant occasionnellement dans **> 50%** de la population générale : c'est leur **répétition** qui devient problématique

**Diagnostic différentiel**. Crises d'épilepsie partielles ou généralisées peuvent aussi survenir pendant le sommeil et représentent le principal diagnostic différentiel des parasomnies, en particulier l'**épilepsie frontale nocturne hypermotrice**

**Diagnostic différentiel**. **Parasomnies sont classées en fonction du stade de sommeil au cours duquel elles se produisent**

**Sommeil lent profond**

- Somnambulisme, Terreurs nocturnes, Éveils confusionnels,
- Formes spécialisés : Trouble alimentaire du sommeil, Sexsomnie



**Sommeil paradoxal**

- Paralysies du sommeil
- Trouble du comportement en sommeil paradoxal
- Cauchemars

**Sommeil lent et paradoxal**

- Énurésie nocturne *(cf troubles mictionnels en pédiatrie)*
- Somniloquie (fait de parler pendant le sommeil) : aucune valeur d'orientation vers une pathologie spécifique

# Sommeil lent profond

**Caractéristiques des parasomnies du sommeil lent profond**

**Facteurs favorisants**

- Génétique (composante familiale fréquente)
- Circonstances augmentant le sommeil lent profond (privation de sommeil, activité physique intense, fièvre, médicaments)
- Circonstances favorisant les éveils intrasommeils (stress émotionnel, ronflement, SAHOS, MPS)

**Horaire**. Survient en **1ère partie de nuit** (en sommeil lent profond)

**Manifestations**

Éveils incomplets ou dissociés (éveil moteur sans éveil cortical) :

- Activité automatique relativement simple (par opposition au trouble du comportement en sommeil paradoxal)
- Amnésie partielle ou complète de l'épisode (contact est quasi impossible, et le sujet n'a que rarement un souvenir)

**Conséquences**. Blessures de soi (fractures, défenestration) ou des autres, Fatigue/somnolence, Honte de soi

**Diagnostic**

Diagnostic est clinique selon le collège de psy, CEN mentionne la Vidéo-polysomnographie :

- Diagnostic positif : éveils confusionnels répétés en sommeil lent profond
- Diagnostic étiologique : recherche ronflement, SAHOS, MPS
- Diagnostic différentiel : épilepsie hypermotrice nocturne

**Prise en charge**

- Informer et protéger l'accès des endroits à risque (fenêtres, escaliers)
- Agir sur les facteurs déclenchants (éviter les privations de sommeil, gérer le stress)
- Traitement médicamenteux indiqué dans les cas dangereux ⚠ : benzodiazépines, gabapentine

**Différentes formes**

**Somnambulisme**



- Très fréquent : 17% des enfants entre 5 et 12 ans, et 2% des adultes présentent 1 épisode

- Terrain : touche surtout le garçon de 7-12 ans
- Survient lors de la 1ère moitié de la nuit
- **Déambulation** inconsciente, les **yeux ouverts**, avec **désorientation temporospatiale** : le comportement est en général bien organisé, souvent accompagné d'une **somniloquie** mais inadapté au contexte
- Épisode dure de quelques **secondes** à quelques **dizaines de minutes**
- **Amnésie totale** de l'épisode le lendemain matin
- Diagnostic différentiel : épilepsie nocturne frontale

**Terreurs nocturnes**

- Terrain : Jeune enfant (début à 2 ans, surtout chez l'enfant prépubère, plus rare à l'âge adulte)
- Brutalement, en début de nuit : manifestations de terreur intense avec cri strident, pleurs, expression de panique, yeux ouverts, manifestations adrénergiques (tachycardie, tachypnée, mydriase), très impressionnantes pour l'entourage
- Mais l'enfant ne garde aucun souvenir (**amnésie**) si on ne le réveille pas pendant l'épisode
- Si on le réveille, son discours est en général pauvre et **confus** : il est **effrayé**, mais ne sait pas expliquer pour quelle raison (à la différence du cauchemar)

**Éveils confusionnels**

Confusion mentale brève («réveil surpris», les yeux ouverts, redresse tête et torse) ou prolongée, avec:

- Désorientation temporospatiale
- Comportements automatiques ou inappropriés : donne l'impression d'être partiellement endormi et partiellement réveillé

**Formes spécialisées**

- Trouble alimentaire du sommeil : prise inconsciente et répétée d'aliments la nuit, avec mise en danger (aliments non comestibles, confusion)
- Sexsomnie : comportement sexuel involontaire et amnésique nocturne, Risque médico-légal

# Sommeil paradoxal (fin de nuit)

- Paralysies du sommeil

**Trouble du comportement en sommeil paradoxal**

**Terrain**. Sujet de > 50 ans, avec une prédominance masculine (80%) dans la forme idiopathique

**Comorbidités**

Fréquemment associé ou précédant de quelques années une maladie dégénérative affectant le système extrapyramidal

(maladie de Parkinson, démence à corps de Lewy et autres synucléinopathies)

**Horaire**. Survient pendant le sommeil paradoxal, plutôt en **fin de nuit**

**Manifestations**

- Comportement moteur élaboré, généralement **agressif** ou **défensif**, sans déambulation ❌ (patient ne quittant pas son lit)

- Risque de blessure de l'entourage et du patient ⚠️ (en cas de chute du lit)

**Si on réveille**

le patient

Si on réveille le patient durant un épisode, il raconte un rêve qui correspond bien au comportement observé :

il « agit » son rêve, ce qui « explique » son comportement

**Confirmation**

Vidéo-polysomnographie obligatoire dans la forme idiopathique :

- **Perte de l'atonie musculaire physiologique** en sommeil paradoxal
- Visualisation des comportements

**PEC**. Mélatonine, Suivi du risque neurodégénératif

**Cauchemars**

Fréquents chez l'enfant (surtout entre 3-6 ans), plus rares chez l'adulte :

- Surviennent durant le sommeil paradoxal
- Rêves répétés angoissants avec fort contenu émotionnel négatif qui réveillent le sujet, mais **sans expression motrice**
- Il n'y a pas d'amnésie au décours ❌
- Souvent associés à un psychotraumatisme ou une psychopathologie

# Focus

**Différences : Terreur nocturne vs Cauchemar vs Trouble comportemental en sommeil paradoxal**

**Critères**

**Âge** — Terreur nocturne : Enfant, adolescent, jeune adulte ; Cauchemar : Tout âge ; TCSP (Trouble du Comportement en Sommeil Paradoxal) : > 50 ans

**Moment de la nuit** — Terreur nocturne : 1er tiers ; Cauchemar : 3e tiers ; TCSP (Trouble du Comportement en Sommeil Paradoxal) : 3e tiers

**Stade de sommeil** — Terreur nocturne : Sommeil lent profond ; Cauchemar : Sommeil paradoxal ; TCSP (Trouble du Comportement en Sommeil Paradoxal) : Sommeil paradoxal

**Symptomatologie** — Terreur nocturne : Hurlement, yeux ouverts, pleurs, jurons, se redresse, court hors du lit, activation adrénergique ; Cauchemar : Pas d'expression comportementale ; TCSP (Trouble du Comportement en Sommeil Paradoxal) : **Bagarre, insultes, yeux fermés, pas de déambulation**

**État au réveil** — Terreur nocturne : Confus ; Cauchemar : Orienté, dysphorique ; TCSP (Trouble du Comportement en Sommeil Paradoxal) : Orienté

**Habilité à répondre** — Terreur nocturne : Difficile ; Cauchemar : Facile et adaptée ; TCSP (Trouble du Comportement en Sommeil Paradoxal) : Facile et adaptée

**Souvenir de l'épisode** — Terreur nocturne : Amnésie fréquente ; Cauchemar : Souvenir intense ; TCSP (Trouble du Comportement en Sommeil Paradoxal) : Souvenir fréquent

**Contenu mental** — Terreur nocturne : Pauvre : image, catastrophe ; Cauchemar : Riche : scénario inquiétant ; TCSP (Trouble du Comportement en Sommeil Paradoxal) : Riche : scénario d'agression

**Réendormissement** — Terreur nocturne : Rapide, facile ; Cauchemar : Difficile ; TCSP (Trouble du Comportement en Sommeil Paradoxal) : **Facile**

# Sommeil lent et paradoxal

**Énurésie nocturne**

**Définition**. Miction involontaire pendant le sommeil survenant chez un enfant âgé de **≥ 5 ans**

« **primaire** »

Énurésie est dite primaire si enfant n'a pas eu de période sèche de **> 6 mois** depuis la naissance

*(si l'enfant a déjà eu une période sèche de > 6 mois, alors on parlera d'énurésie secondaire)*

« **isolée** » Énurésie primaire est dite isolée ou monosymptomatique : s'il n'existe **aucun autre symptôme associé**, en particulier diurne

**Comorbidité**

Trouble avec déficit d'attention et hyperactivité (TDAH) :

- Environ **10%** de ces enfants avec une énurésie primaire nocturne isolée ont un TDAH
- Environ **20%** des enfants souffrant de TDAH ont une énurésie primaire associée

**ATCD familiaux**. Notion familiale existe dans **30-60%** des cas

**Type**

Énurésie primaire isolée peut être de type :

- Polyurique par inversion du cycle de l'ADH : volume urinaire nocturne > volume diurne, avec osmolarité urinaire plus basse la nuit
- Faible capacité vésicale : définie par une capacité vésicale fonctionnelle < 70% de la théorique (calendrier mictionnel de 48h)

**Démarche diagnostique**

- Diagnostic positif est clinique, Aucun examen complémentaire d'imagerie n'est nécessaire en 1ère intention ❌
- Degré de sévérité de l'énurésie doit être apprécié (1 nuit par mois, ≥ 1 nuit par semaine, toutes les nuits)

**Somniloquie (fait de parler pendant le sommeil) : aucune valeur d'orientation vers une pathologie spécifique**

C'est le fait de parler pendant le sommeil

Somniloquie peut être isolée ou associée à diverses parasomnies (somnambulisme, trouble comportemental en sommeil paradoxal) ou troubles psychopathologiques

**Elle n'a aucune valeur d'orientation vers une pathologie spécifique**

**Troubles du rythme circadien veille-sommeil**

**Formes cliniques**

**Syndrome de retard de phase : très fréquent, affectant majoritairement l'adolescent et l'adulte jeune**

- Il s'agit de sujets dont l'horloge interne est « déréglée » : ils prennent l'habitude de (ou sont génétiquement programmés pour) dormir tard et se réveiller tard, cette habitude est renforcée par l'usage des écrans (LED bleues) le soir et la nuit
- Fréquemment, en raison de contraintes socioprofessionnelles, ils s'obligent à se coucher plus tôt, pour pouvoir se lever plus tôt, mais sont confrontés à des difficultés d'endormissement justifiant, à tort, le recours aux hypnotiques ou au cannabis
- Somnolence diurne est fréquente, en particulier lorsqu'ils sont obligés de se lever tôt

- Syndrome d'avance de phase : plus rare, observé préférentiellement chez le sujet âgé, il se traduit par une incapacité à rester éveillé le soir après 20h-21h, et des éveils matinaux précoces
- Syndrome de décalage horaire (jetlag) : transitoire, lié à des vols transméridiens ; la symptomatologie associant insomnie, somnolence diurne et réduction des performances sera plus marquée lors de voyage vers l'est
- Trouble du rythme circadien lié au travail posté ou de nuit : somnolence diurne et insomnie en relation avec les horaires de travail, baisse de performance et risque accru d'accident

Formes cliniques plus rares :

- *Rythme de la veille et du sommeil irrégulier* (sommeil morcelé en plusieurs épisodes de courte durée par 24h)
- *Rythme hypernyctéméral*, plus long que 24h (en libre cours si non entraîné, avec un décalage quotidien d'environ 1 à 2h de la période de sommeil)

**Définition**. Ils sont fréquents et souvent négligés, il s'agit d'un décalage (en dehors des horaires sociaux locaux) des périodes de veille et de sommeil et des horaires d'endormissement et du réveil

**Conséquences**

- Altération de la **qualité du sommeil** et de la **vigilance**
- De plus, de nombreux paramètres physiologiques (température, sécretions hormonales...) et comportementaux présentent une rythmicité circadienne, l'horloge synchronise ces rythmes entre eux. Ainsi, une perturbation des rythmes circadiens est retrouvée dans la physiopathologie de nombreuses affections neuropsychiatriques (troubles de l'humeur, démences ...)

**Mécanismes**

- Perturbation centrale du système circadien (ex. typologie génétique « du soir » ou « du matin» extrême, cécité, autisme)
- Tumeur hypothalamique

- Perturbation externe (travail de nuit, posté, *jet lag*...) avec altération de l'entraînement de l'horloge
- Certaines affections médicales ou prise de médicament (bêtabloquant) ou de toxiques

**Formes cliniques**

- Syndrome de retard de phase : très fréquent, affectant majoritairement l'adolescent et l'adulte jeune
- Syndrome d'avance de phase : plus rare, observé préférentiellement chez le sujet âgé
- Syndrome de décalage horaire (jetlag) : transitoire, lié à des vols transméridiens
- Trouble du rythme circadien lié au travail posté ou de nuit : somnolence diurne et insomnie en lien avec le travail
- Formes cliniques plus rares :
  - *Rythme de la veille et du sommeil irrégulier* (sommeil morcelé en plusieurs épisodes de courte durée par 24h)
  - *Rythme hypernyctéméral*, plus long que 24h

(en libre cours si non entraîné, avec un décalage quotidien d'environ 1 à 2h de la période de sommeil)

**Explorations**

1. Agenda du sommeil, Actimétrie : utiles au diagnostic
2. Mesure de certains rythmes (température, mélatonine, cortisol) : plus complexes, parfois nécessaires

**Traitement**

- Régularisation des activités de la vie quotidienne avec une bonne hygiène de sommeil
- Luminothérapie
- Mélatonine

**Mouvements anormaux liés au sommeil**

# Syndrome des jambes sans repos

> *Troubles du sommeil de l'enfant et de l'adulte*

**Fréquence**. Fréquent (prévalence des formes chroniques à 2%)
**Terrain**. Présent surtout chez la femme, et le sujet âgé de > 50 ans

**Facteurs physiopath. impliqués**

- Facteurs génétiques (formes familiales fréquentes), Métabolisme du fer, Système dopaminergique
- Autres affections souvent associées (étiologies) :
  - Carence martiale : nombreux cas sont secondaires ou associés à une baisse des réserves en fer (ferritinémie **< 75 µg/L**)
  - Insuffisance rénale
  - Polyneuropathie
  - Médicaments : **antidépresseurs serotoninergiques**, **neuroleptiques**, **antihistaminiques**

**Clinique**

Sensation désagréable des membres inférieurs, besoin impérieux de bouger les jambes (« impatiences musculaires ») :

- Topographie : territoire non systématisé, affectant surtout les mollets
- Horaire : survient **au repos**, maximum le **soir avant l'endormissement**
- Facteur calmant : améliorée par le mouvement (marche, mobilisation)
- Conséquences pénibles :
  - Douloureux dans 50% des cas
  - Insomnies « **douloureuses** » responsables dans un 1/3 des cas de somnolence diurne modérée
  - Impact sur la vie quotidienne de soirée (sorties, dîners)

**Enfant**

Peu connue et sous-diagnostiquée (y penser si un parent est atteint), peut mimer une TDAH ⚠ :

- Impossibilité de rester en place en soirée ou pendant la nuit
- Nocturne : sommeil raccourci et de mauvaise qualité, agitation pendant le sommeil
- Diurne : fatigue, irritabilité, hyperactivité

**Paraclinique**

Vidéopolysomnographie non systématique :

- En cas de doute diagnostique (enfant, sujet dément, pathologies intriquées des membres inférieurs)
- Rechercher des **mouvements périodiques du sommeil** (MPS) associés (dans **80%** des cas)
- Vidéo : permet d'observer le comportement agité du sujet avant de dormir et lors des éveils

**Forme de l'enfant**

Peu connue et sous-diagnostiquée (y penser si un parent est atteint)

Peut ressembler à un syndrome de déficit de l'attention avec hyperactivité :

- Impossibilité de rester en place en soirée ou pendant la nuit
- Sommeil raccourci et de mauvaise qualité
- Agitation pendant le sommeil
- Fatigue, irritabilité et hyperactivité pendant la journée

## Prise en charge thérapeutique du Syndrome des Jambes sans repos

**Correction des facteurs favorisants**

- Sevrage des médicaments responsables : antidépresseurs serotoninergiques, neuroleptiques, antihistaminiques
- Éviter les facteurs aggravants : **caféine**, **tabac**, **alcool** (vin blanc)
- Traitement de la carence martiale : avec un objectif de ferritine **≥ 75 µg/L**

**Traitement**

Traitements médicamenteux (pour les formes sévères), Agoniste dopaminergique à faible posologie :



- Pramipexole (avec AMM) : administré dans la soirée **3h avant le début des symptômes**

- Rotigotine (avec AMM) : en patch sur 24h

Attention, **Effet paradoxal** (majoration des symptômes) chez certains patients et si doses élevées

**Traitements médicamenteux (pour les formes sévères)**

*En 1ère intention :*

1. Agoniste dopaminergique à faible posologie
   - Ropinirole (hors AMM) ou Pramipexole (avec AMM) : administré dans la soirée **3h avant le début des symptômes**
   - Rotigotine (avec AMM) : en patch sur 24h

> **Effet paradoxal (majoration des symptômes appelée syndrome d'augmentation) peut être observé : chez certains patients et en cas de doses élevées**

1. Anti-épileptiques (hors AMM) : gabapentine, prégabaline

En cas de formes résistantes :

- Dérivés codéinés (hors AMM, sauf Oxsynia®, AMM dans les formes douloureuses)
- Clonazépam (hors AMM, Rivotril®, risque d'accoutumance et somnolence diurne)

**Mouvements périodiques du sommeil**

**Graves ?** MPS sont souvent **banaux**, **liés à l'âge**, observés de façon incidentale sur la polysomnographie et non pathologiques, mais les patients atteints de MPS **très fréquents et éveillants** peuvent présenter : Plaintes d'insomnie, Éveils nocturnes répétés, Sommeil de mauvaise qualité

**Mouvements périodiques des membres**

Mouvements répétitifs et stéréotypés des membres (**inférieurs**, parfois supérieurs) :

- Manifestations : extension du gros orteil, dorsiflexion du pied, voire flexion du genou et de la hanche
- Horaire : surviennent pendant le sommeil (anormal > 15/h) et parfois la veille
- Durée, Fréquence : durant **0,5 à 10 secondes**, se répétant toutes les **5 à 90 secondes**
- Polysomnographie (EMG des jambiers antérieurs) : permet de les objectiver, peuvent être associés à un microéveil

**Rythmies d'endormissement**

Mouvements répétitifs rythmiques et stéréotypés :

- Âge : essentiellement observés dans la **petite enfance** mais peuvent persister jusqu'à l'âge adulte
- Mouvements de la tête (cognement ou roulement) ou du tronc et du cou (bercement, roulement)
- Horaire : survenant au moment de l'endormissement, voire lors du sommeil
- Pendant l'épisode, l'enfant peut se réveiller : il **entend** et il **obéit si on lui demande de cesser ces mouvements**
- Interprétées comme un comportement auto-apaisant procurant des sensations agréables afin d'obtenir l'endormissement

**Bruxisme du sommeil**

- Bruxisme se manifeste par un grincement des dents pendant le sommeil lent léger, souvent en s'endormant ou se rendormant
- Désagréable pour l'entourage, mais aussi source de : **abrasion des surfaces dentaires** ou de **douleur maxillaire**
- Traitement : souvent orthodontique

**Myoclonie d'endormissement**. Sursaut banal à l'endormissement, souvent associé à l'hallucination de chute ou d'avoir « raté une marche »

# Troubles cognitifs (132)

*Confusion, troubles cognitifs et démence*

**Troubles neurocognitifs [critères diagnostiques] - DSM-5**

# Trouble neurocognitif léger

**A.** Présence d'un **déclin cognitif modéré** à partir d'un niveau antérieur de performance dans un ou plusieurs domaines de la cognition (*attention complexe, fonctions exécutives, apprentissage et mémoire, langage, cognition perceptivo-motrice ou sociale*) fondé sur :

1. La perception par le patient, un informant fiable ou le clinicien, d'un léger déclin cognitif ;
1. L'existence d'une diminution modérée des performances cognitives, préférablement documentée par des **examens neuropsychologiques standardisés** ou, à défaut, par une autre évaluation clinique quantitative.

**B.** Les **déficits cognitifs n'interfèrent pas avec l'autonomie dans la vie quotidienne** (*c'est-à-dire les IADL comme payer ses factures ou gérer ses médicaments sont préservés, mais nécessitent un plus grand effort, des stratégies compensatoires ou un ajustement*).

**C.** Les **déficits cognitifs ne surviennent pas uniquement dans le contexte d'un delirium** (*syndrome confusionnel dans la terminologie française*).

**D.** Les déficits cognitifs ne sont pas mieux expliqués par une autre affection mentale (*par exemple, épisode dépressif majeur, schizophrénie*).

---

# Trouble neurocognitif majeur

**A.** Présence d'un **déclin cognitif significatif** à partir d'un niveau antérieur de performance dans un ou plusieurs domaines de la cognition (*attention complexe, fonctions exécutives, apprentissage et mémoire, langage, cognition perceptivo-motrice ou sociale*) fondé sur :

1. La perception par le patient, un informant fiable ou le clinicien, d'un déclin cognitif significatif ;
1. L'existence d'une diminution importante des performances cognitives, préférablement documentée par des **examens neuropsychologiques standardisés** ou, à défaut, par une autre évaluation clinique quantitative.

**B.** Le **déclin cognitif retentit sur l'autonomie dans les activités quotidiennes** (*c'est-à-dire nécessite au minimum une assistance dans les activités instrumentales complexes comme payer ses factures ou gérer ses médicaments*).

**C.** Les **déficits cognitifs ne surviennent pas uniquement dans le contexte d'un delirium** (*syndrome confusionnel dans la terminologie française*).

**D.** Les déficits cognitifs ne sont pas mieux expliqués par une autre affection mentale (*par exemple épisode dépressif majeur, schizophrénie*).

**Plan de soins et d'aide des troubles neurocognitifs majeurs**

# Plan de soins et d'aides

1. **Mise en place de l'ALD 15**.
1. Interventions **non médicamenteuses**.
1. **Remédiation cognitive** par **orthophoniste** ou en **accueil de jour ou en hôpital de jour**, équipe de soin Alzheimer (ESA).
1. **Éventuels traitements médicamenteux** selon l'AMM.
1. Prise en charge des **autres comorbidités** et des facteurs de risque.
1. Surveillance **nutritionnelle**.
1. Évaluation et prévention du risque de chutes.
1. **Mise en place des aides** :
   - Orientation vers les services sociaux (**allocation personnalisée d'autonomie, financements**) ;
   - Aides à domicile si nécessaire (**auxiliaire de vie, infirmier(e)**) ;
   - Information sur les **associations de malades et de familles de malades**, sur les **structures de répit**.
1. Suivi médical du patient voire de l'aidant âgé.

**Trouble neurocognitif**

Réduction acquise, significative, évolutive/persistante des capacités dans un ou plusieurs domaines cognitif

- **non expliqué** par une dépression ou des troubles psychotiques, souvent associé à un changement de comportement, de personnalité

**Démence**

Démence = Trouble neurocognitif majeur, est un syndrome défini par la présence simultanée des 2 critères suivants :

- Altération **durable** *(≠ aigue)* et **acquise** *(≠ innée)* d'une ou plusieurs fonctions cognitives et/ou comportementales :
  - Fonctions cognitives ou intellectuelles : mémoire, attention, langage, gnosies, praxies, raisonnement, jugement ...
    - Fonctions comportementales : personnalité, affects, régulation des conduites sociales ...
- Troubles suffisamment sévères pour entraîner une **altération de l'autonomie dans la vie quotidienne**
- Selon le retentissement dans la vie quotidienne, il existe une gradation de la démence (**légère, modérée, sévère**)



**NON**

Ce qui n'est pas une démence :

- Affections de début brusque à leur **phase aigüe** : AVC, encéphalopathie de Gayet-Wernicke, méningo-encéphalite
- État confusionnel : début brusque, atteinte globale des fonctions cognitives, troubles de la vigilance
- Troubles cognitivo-comportementaux **innés** (retard mental, troubles du développement)

**Étiologies dominantes**

- Maladies neurodégénératives représentent **70-90%** des démences (processus conduisant à la perte lente mais inexorable des cellules nerveuses)
- **Maladie d'Alzheimer** représent **> 70%** des démences neurodégénératives

**Vieillissement cognitif ou**
Vulnérabilité cognitive

Vieillissement s'accompagne de troubles cognitifs, mais n'est jamais à l'origine d'un retentissement sur les activités de la vie quotidienne (ADL, IADL)

Vieillissement est **hétérogène d'une personne à l'autre** mais s'accompagne de modifications physiologiques du fonctionnement cognitif :

- Réduction des ressources attentionnelles avec un certain degré de **ralentissement** et **difficulté à faire des tâches multiples simultanément**
- Modification du fonctionnement exécutif marqué par :
  - Élaboration plus difficile de stratégies
  - Réduction des capacités d'inhibition
  - Réduction de l'adaptabilité
  - **Rappel libre mnésique diminué** avec normalisation par l'indiçage

# Démarche diagnostique devant une plainte cognitive

**Circonstances de découverte**

**Plainte du patient**

1. Patient communique normalement et consulte pour une plainte nouvelle :
   - Plainte mnésique
   - Anxiété, Éléments dépressifs
   - Trouble du langage
   - Trouble du sommeil, Autre atteinte cognitive : plus rarement
2. Patient communique mais il s'agit d'une demande de l'entourage :
   - Changement de comportement : apathie, ou idées délirantes

**Patient adressé**

Patient n'a pas exprimé de plainte et est adressé par sa famille ou par un collègue :

- Asthénie (facilement confondue avec de l'apathie)

- AEG (souvent après bilan de 1ère, 2nd voire 3ème intention, inadéquation de l'alimentation étant à l'origine de l'amaigrissement)
- Perte d'autonomie

**Dépistage**

Patient est hospitalisé pour un autre motif médical aigu

- dépistage de troubles cognitifs montre des anomalies

**Syndrome confusionnel**. Situation fréquente, les troubles cognitifs ont été minorés, négligés ou rattachés à l'âge (fameux concept de démence sénile), et vous découvrez des troubles cognitifs évolués au décours d'un syndrome confusionnel, sur des difficultés dans la gestion financière ou sur l'épuisement de l'entourage, en particulier de l'aidant principal

**Pièges sémiologiques**

Attention à ne pas confondre :

- Apathie avec une asthénie
- Agressivité (par exemple, frontale) avec le reflet de traits de personnalité anciens (« méchanceté », « mauvais caractère »)
- Idée délirante (persécution, alimentation empoisonnée) avec des traits « paranoïaques » anciens
- Alimentation inadaptée (liée à la perte d'autonomie pour accéder aux courses ou à un trouble du comportement) avec AEG
- Chute sur trouble attentionnel avec une autre cause de chute
- Désinhibition frontale avec des difficultés de respect des convenances sociales anciennes

**Évaluation cognitive**

- Évaluation des fonctions cognitives, notamment : Attention, Fonctions d'intégration perceptive, Mémoire, Fonction exécutives
- Principes de raisonnement topographique devant un syndrome démentiel [diagnostic]
  1. Regroupement des signes et symptômes en syndrome
  2. Interprétation topographique du syndrome (qui conditionne souvent le diagnostic étiologique)
- Outils de repérage d'un TNC (apprécient la sévérité d'une atteinte ou le type d'atteinte, mais ne font pas un diagnostic)
  - Mini Mental State Evaluation : évaluation cognitive globale
  - Test des cinq mots : évaluation de la mémoire et de l'encodage
  - BREF : évaluation des fonctions exécutives
  - Test de l'horloge : évaluation des fonctions exécutives et visuo-spatiales

**Orientation étiologique**

- Maladie d'Alzheimer : fréquence, évolution progressive, trouble mnésique et du langage au 1er plan
- Vasculaire : fréquence, terrain vasculaire, signe de localisation neurologique, dégradation par à-coups, troubles dysexécutifs
- Maladie à corps de Lewy : évolution progressive, syndrome parkinsonien, malaise/dysautonomie, hallucinations, fluctuations

- Fronto-temporale : syndrome frontal, trouble du comportement au 1er plan

**Évaluer le retentissement**

Retentissement des TNC sur l'autonomie permettant de faire le diagnostic de TNC majeur :

- Prendre en compte le niveau socio-culturel (notion de réserve cognitive)
- Recherche de conséquences sur les interactions sociales (par exemple, réduction, évitement)
- Utilisation d'échelles d'évaluation de l'autonomie (ADL de Katz et IADL de Lawton) :
  - Retentissement sur l'automonie est évalué par les items de l'échelle IADL
  - Parmi les items IADL, les 4 le plus associés à l'existence d'un TNC sont : **téléphone**, **transport**, **médicaments**, **argent**

**Bilan paraclinique 1ère intention**

- NFS, CRP
- Ionogramme sanguin, **calcémie**, **glycémie à jeun**
- **TSH**, **Albuminémie**
- IRM cérébrale : T1 3D plan hippocampique, T2, FLAIR, T2* (écho de gradient), de diffusion si évolution rapide (quelques semaines)

(TDM cérébrale en cas de contre-indication à l'IRM)

**Non systématique**

- Biologie selon le contexte : bilan hépatique, sérologie syphilis, sérologie VIH, Vitamines B12, B9
- EEG : au cas par cas (graphoéléments pseudo-périodiques en cas d'évolution rapide : Maladie de Creutzfeldt-Jakob)
- Imagerie métabolique réservée au cas difficile :
  - DAT-Scan® : si suspicion de démence à corps de Lewy (recherche d'un hypométabolisme dopaminergique)
  - TEP
  - SPECT = TEMP (tomographie par émission monophotonique) = scintigraphie

# Pathologies dégénératives

# Maladie d'Alzheimer

> *Confusion, troubles cognitifs et démence*

> *radiopaedia.org*

Il s'agit de loin la cause la plus fréquente des démences

**Anomalies biologiques qui caractérisent la maladie d'Alzheimer**

Il existe 3 grandes anomalies biologiques :

**Plaques amyloïdes**

ou « plaques séniles »

**À quoi cela correspond ? :**

Lésions sphériques extracellulaire correspondant à une accumulation de **protéines β-amyloïdes** (Aβ-42) issue du peptide précurseur de l'amyloïde ou APP (*Amyloid Precursor Peptide*) suite à diverses actions enzymatique

**Localisations préférentielles :**

- Cortex **associatifs** (pré-frontaux, pariétaux, temporaux)
- Épargnent relativement :
  - Cortex visuel primaire (lobes occipitaux)
  - Cortex moteur (frontal ascendant)

**Dégénérescences neurofibirillaires (DNF)**

**À quoi cela correspond ? :**

Accumulation de **protéines Tau anormalement hyperphosphorylées** dans les prolongements neuronaux

(protéine TAU permet l'assemblage des sous-unités de tubuline en microtubules en fonction de son état de phosphorylation)

**Localisations préférentielles :**

Régions temporales internes (**hippocampe** en particulier)

**Pertes des neurones** — À quoi cela correspond ? : Conduit à l'atrophie des régions affectés, lorsqu'elle est massive ; Localisations préférentielles : Concerne les **neurones qui ont été préalablement le siège de DNF**

> **Attention, chez les > 75 ans les co-lésions sont fréquentes, associant des lésions caractéristiques de la malade d'Alzheimer, mais aussi des lésions vasculaires ischémiques diffuses ou lacunaires, des micro-hémorragies (angiopathie amyloïde), des corps de Lewy (Parkinson ou maladie à corps de Lewy), et une gliose (ou neurodégénérescence) aspécifique**

**Épidémiologie**

- Prévalence **en augmentation régulière** (1 million en France) qui **augmente avec l'âge** (2-4% des > 65 ans, 15% à 80 ans)
- Enjeu majeur de santé publique : coût socio-économique massif, morbidité majeure

**Étiologie**

Cause n'est pas identifiée, mais la cascade biologique conduisant à la mort progressive des neurones est de mieux en mieux connue

Facteurs de risque ne sont pas identifiés dans leur ensemble :

- Génétiques (ex. portage de l'homozygotie pour l'allèle ε4 de l'apolipoprotéine E)
- Environnementaux ou liés au mode de vie (ex. FR cérébrovasculaire, faible niveau d'éducation)

**Diagnostic positif**

- Diagnostic de certitude repose sur la neuropathologie (post-mortem)
- Diagnostic du vivant du patient est un diagnostic de probabilité, repose sur un faisceau d'arguments positifs et négatifs :
  - Arguments cliniques : profil des troubles cognitifs (positifs)

- Arguments de neuro-imagerie : atrophie hippocampique (positifs), pas d'autres lésions (négatifs)
- Arguments biologiques : élimination d'une démence « curable » par un bilan biologique plasmatique (négatifs)
- Arguments d'imagerie métabolique : hypométabolisme et/ou hypoperfusion des cortex associatifs (positifs)
- Arguments par analyse du LCS, par dosage des biomarqueurs de la pathologie Alzheimer dans le LCS (positifs)

(baisse du taux de protéine β-amyloïde-42, augmentation de la protéine TAU hyperphosphorylée)

**6ème argument**

Diagnostic génétique moléculaire permet de faire un diagnostic de certitude de rares formes génétiques de la maladie d'Alheizmer

- Proportion : représentent < 1% des patients
- Anomalie : mutation monogénique, de transmission autosomique dominante
- Caractéristique : début jeune (< 60 ans, voire bien plus tôt) + existence d'autres signes neurologiques
- Élément évocateur : ATCD de démence du sujet jeune dans ≥ 2 générations successives

# Diagnostic de la maladie d'Alzheimer (faisceau d'arguments)

> **Maladie d'Alzheimer doit être évoqué devant une perte d'autonomie chez le sujet âgé**

**Schémas**

schéma du collège :

- histoire naturelle de l'Alzheimer symptomatique
- Algorithme décisionnel devant un trouble progressif et isolé de la mémoire

**Arguments paracliniques pour le diagnostic de Maladie d'Alzheimer**

**Imagerie**

**Echelle de Sheltens**

> *radiopaedia.org*

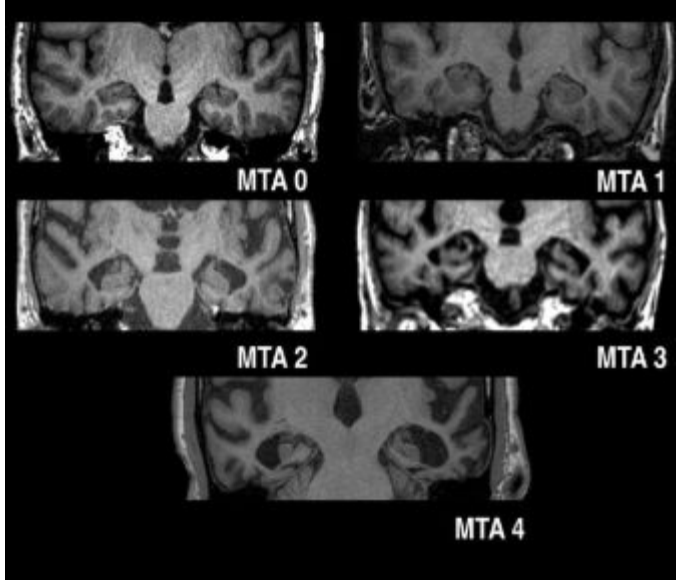



*image.png*

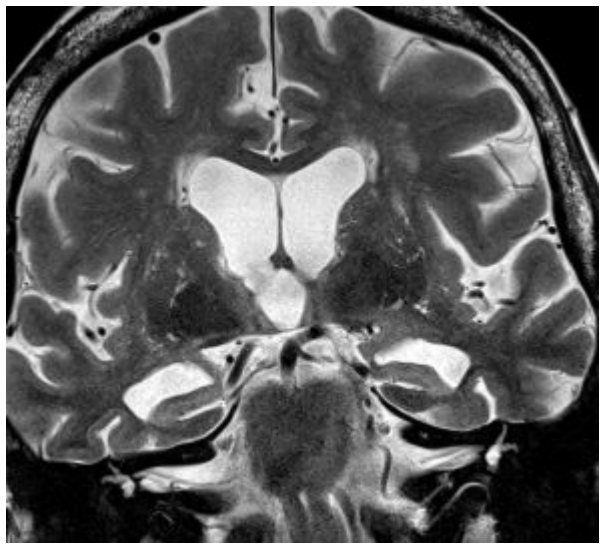


*image.png*

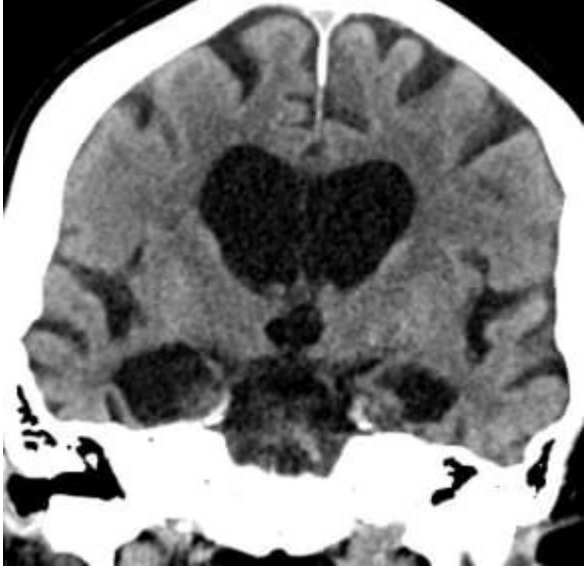


*image.png*

cf imagerie du college

**Indications**

En pratique, dans l'immense majorité des cas :

1. Association clinique (bilan précis des fonctions cognitives) + IRM cérébrale + bilan biologique : suffit au diagnostic de haute probabilité
2. Recours à imagerie métabolique et au dosage des biomarqueurs du LCS n'est actuellement pas systématique

(plutôt dans situations difficiles : stade débutant de TNC mineur, profil clinique atypique, démence à début précoce)

**Neuro-imagerie**

IRM cérébrale (TDM sans injection si contre-indication) indispensable au diagnostic de tout trouble neurocognitif

- Arguments positifs (T1 coronal avec plan de coupes perpendiculaire au grand axe de l'hippocampe) :
    1. Atrophie des hippocampes au début de la maladie : peut être grader avec l'**échelle de Scheltens**
        1. Extension vers cortex temporo-pariétal et frontal dans un 2nd temps
- Arguments négatifs (éliminer une cause non dégénérative) :
    - Processus expansif crânien (tumeur, hématome sous-dural, hydrocéphalie ...)
    - Lésions vasculaires (ischémique en hyperT2/FLAIR, hémorragique en hypoT2* écho de gradient) : **souvent associées** chez sujet âgé

**Biologie**

Apporte un argument négatif (élimine d'autres causes de démence, en particulier des causes curables)

- Bilan minimal (bilan de TNS) : NFS, VS/CRP, créatinine, ionogramme, calcémie, albumine, **TSHus**, **glycémie à jeun**
- Bilan selon le contexte :
  - Fonction hépatique, Vitamine B9-B12 : réalisés assez systématiquement en pratique
    - Sérologie syphilis, Lyme, VIH : réservés à des cas particuliers

**Imagerie métabolique**

Arguments positifs par la mise en évidence une hypoperfusion/hypométabolisme des **régions corticales associatives et temporales internes** :

- Scintigraphie de perfusion (hypoperfusion), TEP-FDG (hypométabolisme)

**Analyse du LCS**

Arguments positifs par la mise en évidence d'une dissociation entre :

- **Baisse** de la **protéine β-amyloïde** (Aβ-**42**) absolue ou relative (évaluée par le ratio d'Aβ1-42/Aβ1-40)

[témoignant probablement de la **séquestration** de cette protéine dans le cerveau au sein des plaques séniles]

- **Augmentation** de la **protéine TAU hyperphosphorylée** (TAU-p)

[témoignant du **largage lors de la mort neuronale** vers le compartiment extracellulaire de cette protéine]

**Diagnostics différentiels de la maladie d'Alzheimer**

**Confusion mentale**

État confusionnel peut être un mode de découverte d'une démence, ou survenir lors de son évolution

- Confusion n'élimine pas une démence, au contraire, doit la faire rechercher à distance (6 mois plus tard)

**Causes fonctionnelles de TNC**

Troubles de l'attention et des fonctions exécutives retentissant sur le fonctionnement de la mémoire (« pseudo-amnésie ») :

- *Test de mémoire : trouble de l'encodage (troubles attentionnels) et/ou de la récupération (amélioré par l'indiçage)*
- Étiologies : dépression, anxiété chronique, psychotropes, troubles du sommeil (insomnie, SAS)
- CAT si TNC apparaissent en contexte de dépression : traitement d'épreuve par anti-dépresseurs dose pleine pendant ≥ 3 mois

**Causes organiques**

de TNC

- Hypothyroïdie, Carence en vitamine B12 et/ou en folate, Syphilis, VIH, certaines tumeurs cérébrales (méningiomes frontaux)
- Hydrocéphalie à pression « normale »
- Hématome sous-dural chronique
- Encéphalopathies vasculaires (souvent associées à la maladie d'Alzheimer = TNC/Démence mixte)

**Autres démences dégénératives**

- Démence frontale (dégénérescence lobaire frontotemporale, DLFT)
- Maladie à corps de Lewy

**Phase « pré-démentielle »**

ou Phase « prodromale »

Dure 3 ans

- **Patients sont autonomes pour la plupart des gestes de la vie quotidienne**
- Trouble de la consolidation en mémoire épisodique ++ = anomalie la plus fréquemment retrouvée
  - Reflet clinique de l'atteinte sévère des **régions temporales internes** (hippocampes, cortex adjacents)
    - Oubli à mesure (patient fait répéter plusieurs fois la même chose)
    - Anosognosie fréquente (patient minimise la plainte, tandis que l'entourage s'inquiète)
    - Évaluation par **Épreuve des 5 mots de Dubois**, Test de mémoire « **Rappel libre/Rappel indicé à 16 items** », **MMSE** :
      - Enregistrement et Récupération normaux (à la différence des troubles de l'attention ou atteinte des fonctions exécutives)
        - **Rappel différé atteint**, avec : pas de normalisation par indiçage, intrusions (patient introduit des mots qui ne sont pas dans la liste)
- Plus rarement, la maladie peut débuter par :
  - Troubles du langage verbal, Troubles des fonctions visio-spatiales, Troubles des fonctions exécutives

**Phase d'état démentielle**

(légère à sévère)

Entre 4ème et 7/8 ème année

- **Autonomie est significativement altérée** pour les **activités dites instrumentales de la vie quotidienne**

(items IADL touchés : aptitudes à utiliser le téléphone, à utiliser les moyens de transport, à gérer la prise de médicaments, à manipuler l'argent)

- Atteinte ± sévère des autres fonctions cognitives (reflètent l'extension aux cortex associatifs : **préfrontal**, **pariétal**, **temporal externe**) :
  - Atteinte des fonctions exécutives (frontales) : programmation, inhibition, conceptualisation, jugement …
    - Syndrome aphaso-apraxo-agnosique :
      - Aphasie d'expression (manque du mot en spontanée) ou/et de compréhension
        - Dysorthographie précoce
          - Difficultés de lecture tardive vont pouvoir survenir
            - Difficultés praxiques, souvent plus tardives (touche la réalisation des gestes de la vie courante tel que l'habillage)



**Phase évoluée de démence très sévère**

Survient en moyenne 7 à 8 ans après, précède la fin de vie

- **Perte de l'autonomie totale**, patients souvent **en institution**, atteinte des **activités de la vie quotidienne** (toilette, habillage, locomotion, alimentation)
- **Troubles touchant l'ensemble des fonctions cognitives** (et pouvant aller jusqu'à la non-reconnaissance des proches)
- Troubles psychologiques et Troubles du comportement (lités dans le NPI *neuro-psychiatric inventory*) :
  - Agitation ou Apathie, Hallucinations, Troubles délirants, Dépression/Dysphorie, Irritabilité/Labilité, Exaltation/Euphorie, Anxiété,
    - Déambulation, Comportements moteurs aberrants
      - Troubles du sommeil et de l'appétit
      - Troubles du contrôle des sphincters, Désinhibition
- Troubles du rythme veille-sommeil
- Signes de dénutrition (trouble de l'appétit, perte d'autonomie pour accéder aux courses)
- Troubles d'origine neurologique (troubles de la marche et de la posture avec chutes, épilepsie, myoclonies)

**Décès**

- Soit par complication générale due à l'état grabataire (surinfection bronchique, suite d'une chute avec alitement prolongé ...)
- Soit par mort subite

# Prise en charge de la Maladie d'Alzheimer

Principes de la prise en charge sont communs à ceux des autres troubles cognitifs sur pathologie neurodégénérative

**Annonce**. Diagnostic doit être annoncé au patient, il est le 1er informé, ou en cas d'incapacité, le diagnostic est annoncé à la personne de confiance ou à un membre de l'entourage en présence du patient, l'information est délivré par le médecin spécialiste qui a posé le diagnostic

**Médicaments**

(rang C neuro, rang B gériatrie)

*Ils sont purement symptomatiques, peu efficaces, réservés à la phase démentielle, non remboursés, mais ont l'AMM :*

- *Antagoniste des récepteurs NMDA : **mémantine***
- *Anti-cholinestérasiques : **rivastigmine**, **galantamine**, **donépézil***

*(effets secondaires : troubles digestifs, crampes musculaires, effets vagotoniques sur rythme cardiaque [ECG systématique])*

**Stabiliser**

Compenser

le TNC

Afin de stabiliser/compenser le TNC :

- Séances de rééducation/remédiation cognitive avec un orthophoniste (sur prescription)
- Stimulation cognitive en centre d'accueil de jour (médicalisé), sur inscription

- Séances de réhabilitation cognitive (visant à maintenir ou à restaurer l'autonomie pour certaines tâches) par une **équipe spécialisée Alzheimer** (ESA) composée de **psychomotriciens**, **ergothérapeutes** et assistants de soins en gérontologie (sur prescription), stade léger à modéré

**Aides humaines**

- Soutien logistique des aidants : aide à domicile (auxiliaire de vie, aide-soignant)
- Dispositifs appelés MAIA pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie

(en cas de perte d'autonomie, dans les cas complexes comme un sujet seul en refus de soins)

- Institutionnalisation (quand le maintien au domicile est impossible) : maison de retraite médicalisée (**EHPAD**) ou **service de long séjour**

**Aides financières**

- Affection de longue durée (ALD-15), prise en charge à 100% (stade démentiel)
- Soutien financier :
  - Si ≥ 60 ans : **APA** sous conditions de revenu et de degré de perte d'autonomie
    - Si < 60 ans : **PCH** (prestation de compensation du handicap)

**Protection**. Mesures de protection médico-légale de type sauvegarde de justice, tutelle ou habilitation familiale si nécessaire (pas systématique)

**Hygiène**

de vie

- Activités physiques quotidiennes (marche à pied, par exemple)
- Sorties quotidiennes

**Autres mesures**

- Traitement des déficiences sensorielles (surdité, troubles visuels), aggravant les difficultés cognitives et d'interactions sociales
- Traitement des facteurs aggravants curables (anémie, insuffisance cardiaque, insuffisance antéhypophysaire, déficits sensoriels …)
- Prévention de la iatrogénie (arrêt des psychotropes non indispensables)
- Surveillance accrue de l'état nutritionnel est nécessaire dans les phases de démences sévères (oubli fréquent des repas)
- Maladie de Parkinson

**Maladie à corps de Lewy**

> *radiopaedia.org*

Figure parmi les 3 principales causes de démence de la personne âgée

**Cause**

Corps de Lewy (agrégats intraneuronaux d'alpha-synucléine)

- siègent préférentiellement dans régions assiociatives du cortex (contraitement à MP)

**Différence avec Parkinson** 🚩

Troubles cognitifs seront donc présents **dès la 1ère année** de la maladie contrairement à la Maladie de Parkinson ⭐

(ils sont **progressifs**, et touchent : attention, fonctions exécutives et visuo-spatiales, ± amnésie)

**Signes cardinaux**

- Clinique **variable** et **fluctuante** (évoquent une confusion mentale chronique à minima)
- Hallucinations visuelles précoces ⭐ (voire auditives) : souvent récurrentes, bien détaillées et construites
- Syndrome parkinsonien akinéto-rigide **asymétrique**
- Troubles du comportement en **sommeil paradoxal** : sensation de « rêve éveillé » voire des cauchemars violents

**Signes suggestifs**

- Troubles psychiatriques (anxiété, dépression, délire) : **précoces**
- Troubles cognitifs, Démence, Apathie : **précoces**
- Dysautonomie : hypotension orthostatique, syncope (brèves et inexpliquées), constipation ...
- Hyposmie
- Hypersomnie ⭐
- Hypersensibilité aux neuroleptiques *(car ils induisent des effets extra-pyramidaux)*

**Biomarqueurs caractéristiques**

- SPECT (TEMP) au DaT-Scan ou TEP-fluorodopa : **défaut de fixation striatale**

(impliquant initialement la partie postérieure du putamen)

- Polysomnographie : montre des anomalies en sommeil **paradoxal**
- Scintigraphie myocardique 123I-MIBG : anomalies de fixation

**Biomarqueurs**

suggestifs

- IRM cérébrale :
  - **Atrophie cortico-sous-corticale diffuse** (modérée et peu spécifique)
  - Préservation relative du **lobe temporal médian**
- PET/SPECT : Hypoperfusion/hypométabolisme cérébral postérieur (**occipital**)
- EEG : **Ondes lentes postérieures**

**Paralysie supranucléaire progressive *(maladie de Steele-Richardson)***

> *radiopaedia.org*

**Manifestations cliniques**

- Syndrome parkinsonien : **symétrique**, avec rigidité axiale, en grande partie **dopa-résistant**
- Chutes précoces en rétropulsion ⭐ (troubles de l'équilibre postural)
- Syndrome frontal précoce ⭐ (troubles cognitifs précoces)
- Paralysie/Ralentissement des mouvements oculaires volontaires de la **verticalité** (ophtalmoplégie)

**Paraclinique**. IRM encéphalique : montre une **atrophie mésencéphalique** (signe du colibri)

**Dégénérescence cortico-basale**

> *radiopaedia.org*



**Manifestations**

cliniques

- Apraxie gestuelle ⭐ (souvent d'une main = main inutile)
- Syndrome parkinsonien : **asymétrique**, hypertonie plastique avec dystonie du membre touché par l'apraxie gestuelle
- Autres signes corticaux : Aphasie, Astéréognosie
- *Mouvements anormaux :* Myoclonies, Dystonie distale des extrémités
- Syndrome **dysexécutif** : par extension en région frontale

**Imagerie**. **Atrophie pariétale** : bilatérale ou controlatérale à la gêne motrice

### Dégénérescence lobaire fronto-temporale

> *radiopaedia.org*

### Images

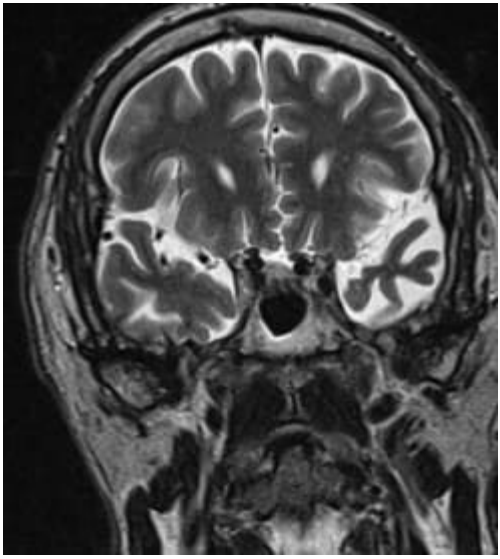


*image.png*

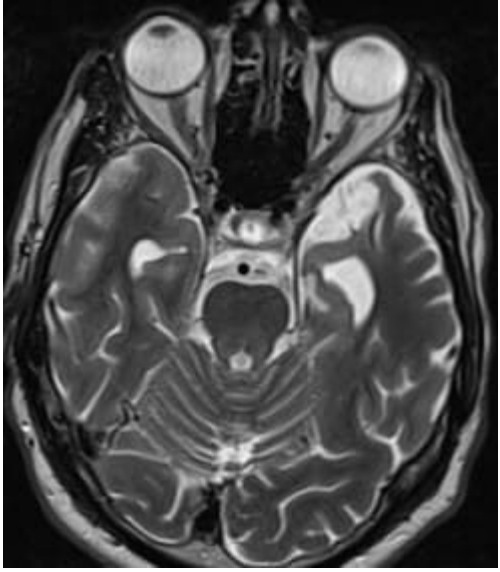


*image.png*

cf imagerie du college

**Cause**

Affection hétérogène au plan génétique et lésionnel, entraine un dysfonctionnement du lobe frontal, liée :

- Soit au métabolisme de la protéine Tau
- Soit à des inclusions à ubiquitine

**Terrain**

- Touche souvent des personnes de **< 50-60 ans** (en moyenne 10 ans avant la maladie d'Alzeimer)
- Maladie héréditaire autodomique dominante : dans **25-30%** des cas

**Installation**. Signes cliniques apparaissent insidieusement

**Tableau clinique**

DLFT est le **prototype clinique du syndrome frontal** :

- Perte des convenances sociales (familiarité excessive, impudeur, comportements en société non adaptés)
- Trouble du contrôle des conduites personnelles (gloutonnerie, hygiène corporelle, baisse du contrôle urinaire …)
- Perte de l'intérêt pour les autres (baisse de l'empathie, indifférence affective)
- Difficulté par le patient à percevoir et analyser ses symptômes (anosognosie)
- Apathie (diminution spontanée de l'initiative et des comportements volontaires)
- Comportements persévératifs, stéréotypés ou compulsifs/ritualisé
- Troubles de la programmation, de flexibilité, d'inhibition, une diminution des capacités d'évocation lexicale

**Examen neurologique**



Il est longtemps normal, mais peuvent apparaître :

- Libération des réflexes archaïques : *grasping, sucking reflexe, réflexe d'aimantation*
- Syndrome pyramidal ou Syndrome parkinsonien
- Astasie-abasie ou apraxie de la marche
- Signes d'atteinte de la corne antérieure de la moelle spinale

**Formes cliniques**

Il existe plusieurs formes cliniques :

- Forme comportementale (due principalement à une dégénérescence des zones ventrales des lobes frontaux)
- Formes plus rares débutant par des troubles du langage constituant une aphasie primaire progressive

**Paraclinique**

- IRM encéphalique (atteinte **bilatérale**) :
  - **Atrophie du cortex frontal et du tissu sous-cortical** (aspect « ballonisé » des cornes ventriculaires frontales)
  - **Atrophie temporale antérieure**
- Imagerie métabolique :
  - Scintigraphie de perfusion : hypoperfusion des **régions frontales et temporales**
  - PET-scan métabolique : hypométabolisme des régions frontales et temporales
- PL, Biologie : n'apportent pas ou peu de contributions positives, mais permettent d'éliminer une autre cause

**Traitement**. Il n'y a pas de traitement spécifique à ce jour ❌

# Autres étiologies de troubles neurocognitifs (hors neurodégénérescence)

**Encéphalopathies vasculaires « démence vasculaire »**

**Imagerie de démence vasculaire = leucoaraïose**

> *radiopaedia.org*

**(En plus) - Classification de Fazekas**

> *radiopaedia.org*

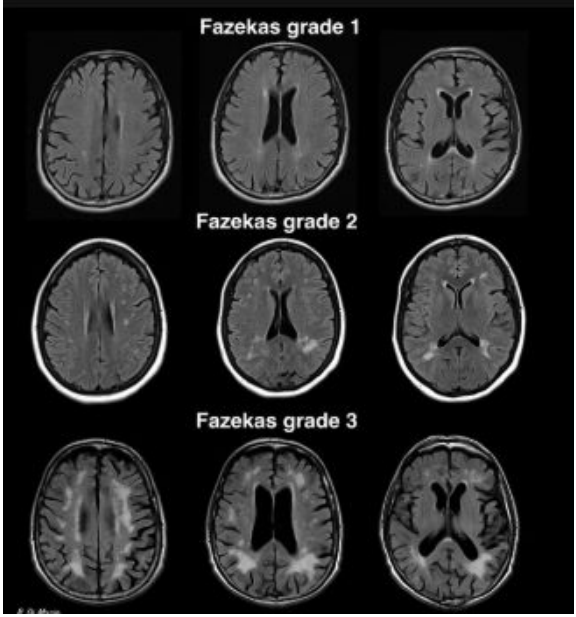



*image.png*

**Infarctus** anciens des signaux hyper-intenses en T2 FLAIR, **Microsaignements** visualisés par des signes hypo-intenses en T2* (ou écho de gradient)

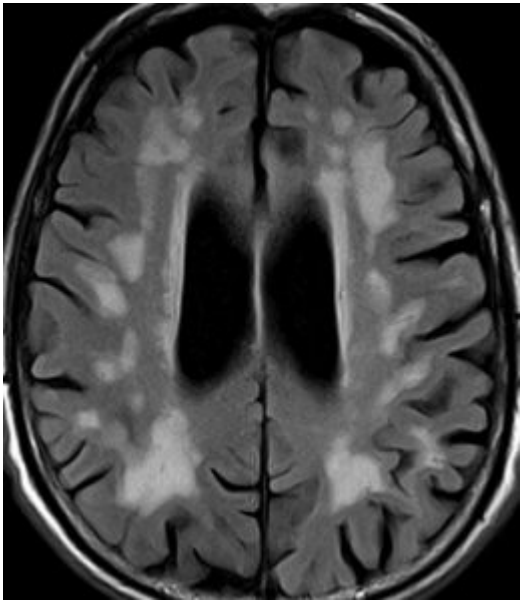


*image.png*

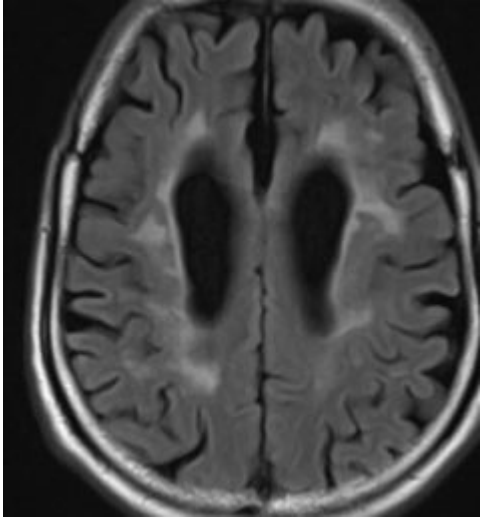


*image.png*

cf imagerie du college

**Fréquence**

Il s'agit de la **2ème cause de démence** après Maladie d'Alzheimer chez la personne âgée (souvent associés)

(maladie des petites artères associée à une atteinte neurodégénérative de type Alzheimer est appelée TNC ou démence mixte)

**Types de lésions possibles**

Troubles peuvent être d'origine ischémique ou hémorragique :

- Infarctus multiples
- Infarctus multilacunaires
- Leucoencéphalopathie diffuse
- Infarctus stratégique : comme dans le **thalamus** ou le **gyrus angulaire**
- Hypoperfusion : du fait d'**hémorragies étendues** ou de **microhémorragies diffuses**

**Présentation**

- Présentation et la sévérité dépendent de la localisation et de l'étendue de l'atteinte cérébrovasculaire
- Peuvent induire un trouble cognitif léger (TNC léger) ou un syndrome démentiel (TNC majeur)
- Présentation brutale du trouble cognitif ou classiquement en « marches d'escaliers » est évocatrice mais non nécessaire
- Marche progressive est observée dans les encéphalopathies diffuses notamment lacunaires

**Focus : Angiopathie amyloïde cérébrale**

Maladie des petites artères superficielles (dites piales) liée à des dépôts amyloïdes Aβ au niveau des parois artérielles

- Terrain : fréquente chez la personne âgée dans sa forme sporadique, associée à une **démence dans 10 à 30% des cas**

- Lésions qui en résultent sont essentiellement hémorragiques : hémorragies corticales lobaires, microsaignements corticaux multiples

Diagnostic évoqué grâce aux progrès de l'IRM (séquences en écho de gradient T2*) qui permet de visualiser les microsaignements corticaux
(attention, lorsque les microsaignements sont sous-corticaux (noyaux gris centraux), ils sont davantage rapportés à une HTA ⚠️)
**Autres**. Lésions vasculaires par atteintes des petites artères peuvent aussi être causées par HTA, diabète

### Maladie de Creutzfeldt-Jakob

> *radiopaedia.org*

**Image**

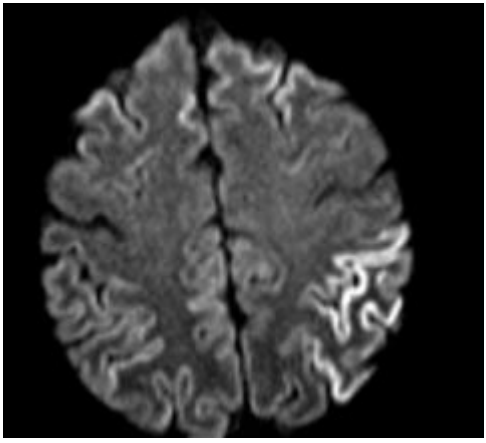


*image.png*

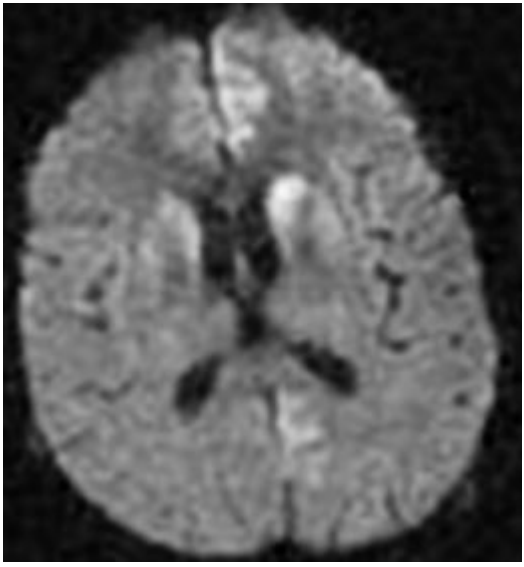


*image.png*

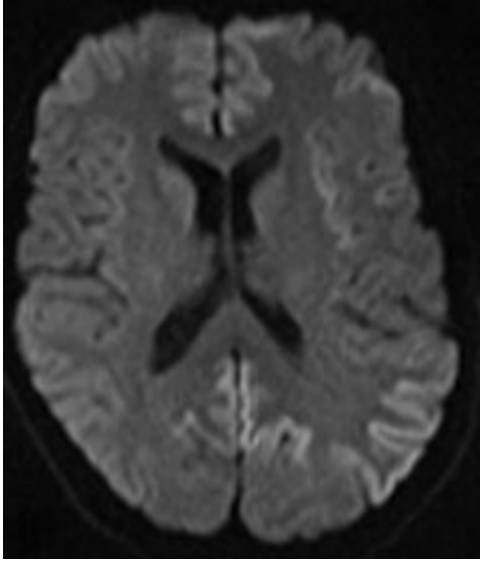


*image.png*

cf imagerie du collège

**Incidence**

Incidence en France de 1,5 à 2 cas par an par million

- il s'agit de la maladie à prions la plus fréquente

**Étiologie**. Formes généralement sporadiques chez le sujet âgé

**Clinique**

- Syndrome cérébelleux ⭐ : rapidement progressif
- **Démence rapide** : en quelques semaines
- Myoclonies : surviennent au cours de l'évolution

**EEG**. Aspect de grapho-éléments triphasiques caractéristiques (précoce)

**IRM cérébrale**. Hypersignaux en séquence diffusion, localisés au niveau des **noyaux gris centraux** et du **cortex cérébral**, quasi-pathognomoniques

**Examen LCS**. Présence de protéine 14-3-3 dans le LCS

**Pronostic**. **Décès en quelques mois** ☠

**Autres**

**Lésions intracrâniennes extensives**

- Hydrocéphalie chronique dite « à pression normale »
- Hématome sous-dural chronique (HSD)
- Tumeurs intra-crâniennes, selon leur localisation :
  - Soit par leur développement lent : méningiomes, gliomes de bas grade, lymphomes cérébraux
  - Soit par hydrocéphalie non communicante

**Carences vitaminiques**



- Encéphalopathie alcoolo-carentielles (syndrome de Korsakoff)

- Carence en B9, B12 : parfois responsables d'un déclin cognitif aspécifique

**Intoxications**

Médicaments

- Intoxication au CO : peut induire une altération cognitive sévère en rapport avec des lésions des noyaux gris centraux
- Médicaments pouvant révéler ou aggraver un trouble cognitif :
  - Effet anticholinergique (+++) :
    - Antidépresseurs tricycliques, Antihistaminiques, Neuroleptiques
      - Antispasmodiques urinaires, Antiparkinsoniens, Collyres atropiniques
    - Psychotropes, en particulier les BZD (aggravation des difficultés attentionnelles et ainsi du syndrome démentiel)
    - Médicament pouvant induire une hyponatrémie
    - Encéphalopathie au **valproate** peut induire un syndrome démentiel sévère et parfois une grabatisation
    - Encéphalopathie au **lithium** : doit être redoutée en cas de prescription chronique.

**Métaboliques**

Endocrinopathies

- Troubles métaboliques : Hyponatrémie, Hypercalcémie, Variations de la glycémie
- Endocrinopathies : Hypothyroïdie, Insuffisance antéhypophysaire, Insuffisance surrénalienne chronique

**Autres**

- Neurolupus, Vascularites : peuvent induire des TNR du fait de lésions ischémo-hémorragiques
- Syndromes paranéoplasiques : syndrome amnésique massif, hyperT2 des structures impliquées en IRM
- Neurosyphilis en phase tertiaire
- *Maladie de Huntington, Infection VIH, Lyme*

# État confusionnel / Confusion mentale (108, 343)

> *Confusion, troubles cognitifs et démence*

> *Syndrome confusionnel (premier cycle = sémiologie)*

## Étiologies de confusions et de coma

### FR de confusion mentale

Il faut insister sur l'existence de facteurs de risque de la confusion mentale :

- Chez personne âgée (**causes non neurologiques** sont plus fréquentes) 👴 : **fécalome**, **globe vésical**, **douleur**, **troubles neurosensoriels** …
- **Immobilisation** (hospitalisation, réanimation, phase de réveil post-opératoire)
- Pathologie chronique (psychiatrique ou non psychiatrique)
- Peut être **révélatrice d'un syndrome démentiel débutant** → justifie de réévaluer l'état cognitif des patients à distance (à **6 mois**)

### Toxiques

- Drogues : **Alcool** (ivresse aiguë, sevrage), **Héroïne**, **Cocaïne** …
- Toxiques industriels (**pesticides**, **solvants** ...)
- Intoxication au **CO**
- Médicaments (liste non exhaustive) :
  - **Psychotropes** (y compris sevrage brutal en psychotrope): BZD, antidépresseurs, neuroleptiques, lithium, antiépileptiques, opioïdes
  - **Anti-parkinsoniens**, **Anticholinergiques** +++)
  - Presque tous les médicaments doivent être potentiellement incriminés chez les individus ayant des difficultés de métabolisation

(sujet âgé, insuffisant hépatique ou rénal)

### Métaboliques

- Troubles hydro-électrolytiques : hyper/hyponatrémie, hypokaliémie, hypercalcémie, déshydratation
- Hypoglycémie
- Endocrinopathies : décompensation d'un diabète, insuffisance surrénale aiguë, hypothyroïdie, insuffisance antéhypophysaire aiguë
- Insuffisances **rénale**, **hépatique** et **cardio-respiratoire** chroniques décompensées ou aiguës, quelle que soit la cause
- Carences vitaminiques :
  - Vitamine **B1** (thiamine, Gayet-Wernicke, Korsakoff)
    - Vitamine **B3** (PP, pellagre) dans le cadre de l'alcoolisme chronique
    - **Marchiafava-Bignami**
    - Carences en **B9**/**B12**



### Neurologiques

- Hémorragie méningée, Méningites, Méningo-encéphalites (bactériennes, virales, parasitaires [neuropaludisme] et à prions)
- Processus expansifs intracrâniens (tumeurs, abcès cérébraux, hématomes)
- Traumatisme crânien (hématomes sous-dural, extradural et intraparenchymateux).
- Infarctus cérébraux (localisés dans le tronc cérébral, les ganglions de la base, et infarctus de grandes tailles)
- Épilepsie généralisée (phase post-critique ou état de mal)
- Toute pathologie neurologique chronique (SEP, Parkinson, Alzheimer ...), en présence d'un stress physique (déshydratation, fièvre ...)

**Autres**

- Infections (urinaires, pulmonaires ...)
- **Toute fièvre** (infections ++), d'autant plus qu'il existe préalablement une détérioration cognitive
- Hypothermie
- Hypoxie/Anoxie cérébrale (arrêt cardiaque, état de choc)
- Post-opératoire (surtout si pathologie neurologique sous-jacente)
- Causes intriquées (alcool + médicaments, plusieurs médicaments, alcool + traumatisme crânien ...)

**Définition**

Altération modérée de la vigilance entraînant une **désorganisation globale de la pensée** et **fonctions cognitives**

1. Attention peut être considérée comme la « porte d'entrée » ouvrant vers le fonctionnement de l'ensemble des fonctions cognitives
2. Si la porte est « entrebâillée » ou « fermée », les fonctions intellectuelles qui en dépendent sont perturbées
3. Entraînant une désorganisation majeure et globale de la pensée cohérente
4. En résumé : Altération de la vigilance → Troubles attentionnels → Confusion mentale

**Physiopath.**

Physiopathologie est complexe, en grande partie méconnue, **pas de lésion anatomopathologique spécifique** a été mise en évidence

- Principaux facteurs = modifications de la neurotransmission + inflammation
- Plusieurs systèmes de neurotransmission sont concernés
  - Déficit en Acétylcholine (Ach joue un rôle clé dans les processus attentionnels et la cognition)
    - Hypersécrétion de dopamine, Déséquilibre sérotoninergique : aussi évoqué
    - Système cholinergique : évoquée de par son implication dans la diminution du métabolisme cérébral oxydatif
    - Élévation du niveau de cortisol : lors d'un stress aigu, pourrait précipiter ou entretenir le syndrome confusionnel
    - Processus inflammatoires secondaires aux traumatismes, aux infections ou à la chirurgie : médiés par les cytokines pro-inflammatoires

    - Responsables d'une réponse exagérée de la microglie aboutissant à une inflammation cérébrale
        - Marqueurs d'inflammation (interleukines) interfèrent avec la production et le relargage des neurotransmetteurs et ont un effet neurotoxique direct

**Épidémiologie chez le sujet âgé**

État confusionnel est très fréquent, notamment chez la personne âgée de > 70 ans, dans cette population on compte :

- Services de médecine : **15%**
- Gériatrie : **30%**, avec un risque multiplié par 6 de mortalité dans les 6 mois
- Chirurgie : **50%**
- Patients hospitalisés avec un trouble neurocognitif majeur (TNCM) : **> 50%**
- Soins intensifs : **80%** en soins intensifs

**Pronostic chez le sujet âgé**

Syndrome confusionnel est associé à un mauvais pronostic, ainsi, après un passage au SAU avec SC :

- Augmentation du risque de **décès à 6 mois**
- Augmentation de la **durée de séjour**
- Augmentation du risque de **passage en soins intensifs**
- Augmentation du risque de **réadmission précoce**
- Augmentation du risque d'**institutionnalisation**

# Reconnaître l'état confusionnel ou confusion mentale

> **Exclusivement clinique, très sous-diagnostiqué, piège et fréquentes formes hypoactives méconnues**

**Formes cliniques**

**Forme confuso-onirique**

Forme hyperactive

- Agitation psychomotrice au 1er plan (possible opposition du patient aux soins)
- Délire onirique
- Troubles végétatifs : hypersudation, tachycardie
    - Risque iatrogène de surtraiter en vue d'une sédation (+++)

**Forme stuporeuse**

Forme hypoactive

Forme plus fréquente, et de plus mauvais pronostic :

- Apathie, Repli sur lui-même
- Ralentissement psychomoteur, Somnolence

- Source de sous-diagnostic, confondue avec une dépression ou un TNCM

**Confusion mixte**. Forme mixte, alternant de façon irrégulière et imprévisible les états des 2 premières formes

**Diagnostics différentiels du syndrome confusionnel**

**Aphasie de Wernicke**

- Le patient ne comprend pas les mots (dans la confusion, il ne comprend pas les phrases car il perd le fil de l'attention).
- **Paraphasies sémantiques** : remplace un mot par un autre.
- **Néologismes** : non-mots.
- Pas de trouble de la vigilance, autres champs de la cognition respectés, pas de fluctuations nycthémérales.
- Pas de trouble attentionnel et pas de fluctuation
- Doit faire réaliser une **imagerie cérébrale en urgence** si survenue brutale (car constitue un déficit neurologique focal ⇒ AVC, tumeur ...)
- Trouble psychotique aigu = décompensation d'une pathologie psychiatrique (plus rare en gériatrie, à évoquer plutôt chez un patient connu pour une pathologie psychotique)

Deux situations plus difficiles :

**Ictus amnésique**

**Incapable d'enregistrer de nouvelles informations, pose les mêmes questions**

- Installation brusque, spontanée ou post-traumatique

**Dure 6 à 8 heures**, puis spontanément réversible

- Pas de désorientation dans l'espace, ni de troubles de la vigilance

**Démence vs Confusion mentale**

- D'un point de vue physiopathologique, la démence (quelle que soit l'étiologie) est due aux lésions structurelles (réversibles ou non) de circuits cérébraux essentiels pour l'élaboration cognitive, tandis que la confusion mentale est liée à un trouble de la vigilance altérant de façon non spécifique les fonctions cognitives.
- D'un point de vue clinique, le syndrome démentiel correspond à un trouble chronique (de plus de 6 mois), sans grande variation nycthémérale et constitué de troubles cognitifs spécifiques. Toutefois, une confusion mentale peut révéler ou émailler l'évolution d'un syndrome démentiel.

**Installation**

**Fluctuation**

**Évolution**

**Lésions cérébrales**

**Confusion**

Aiguë

Caractéristique

Réversible
Absentes

**Démence**
Progressive
Absente
Irréversible
Présentes

**Critères du DSM-5 : syndrome confusionnel**

# Définition du syndrome confusionnel selon les critères du DSM-5

- **Critère A** : **perturbation de l'attention** (*diminution de la capacité de diriger, focaliser, soutenir et déplacer son attention*) et de l'orientation : test d'orientation spatio-temporelle et épreuve attentionnelle (*jours de la semaine à l'envers*) pour une évaluation rapide.
- **Critère B** : **installation sur un temps court** (*quelques heures à quelques jours*) et changement par rapport à l'attention et à la conscience préalable ; **fluctuation en sévérité au long de la journée** ; établir la **rupture avec l'état antérieur** : interrogatoire d'un proche (+++) ; identifier les formes hypo- et hyperactives.
- **Critère C** : existence d'une **autre perturbation cognitive** (*déficit de la mémoire, de l'orientation, du langage [au sens d'incohérence], des habiletés visuo-spatiales ou des perceptions*).
- **Critère D** : critères A et C pas mieux expliqués par un trouble neurocognitif préexistant, et hors contexte d'un niveau de vigilance très réduit, comme dans un coma.
- **Critère E** : mise en évidence avec antécédents, examen physique ou examens complémentaires que la perturbation est **conséquence directe d'une autre affection** médicale, d'une **intoxication** ou d'un **sevrage** d'une substance (*drogue ou médicament*) ou d'une exposition à un produit toxique, ou est due à de multiples causes.

**Dogme** 🐵 🚩 . SC évoqué devant toute **modification rapide comportementale** ou **cognitive** ou **inversion nycthéméral** du patient âgé

**Périodicité**

Périodicité des troubles cliniques, Rupture avec l'état antérieur à rechercher (interroger un proche) :

- Mode d'installation : brusque ou rapidement progressive (**minutes**, **heures** ou **jours**)
- **Fluctuation de la sévérité des troubles** cliniques au long de la journée
- Troubles cliniques surtout présent en période **vespérale** (la nuit) et dans l'**obscurité**

**Perturbations de l'attention et de la conscience**

Évaluation rapide des perturbations de l'attention et de la conscience :

- test d'orientation spatio-temporelle + épreuve attentionnelle (jours de la semaine à l'envers)

Non expliqués par un trouble neurocognitif pré-existant, et en dehors d'un coma :

- **Désorientation temporo-spatiale** constante ⭐ (TOMBÉ EN ANNALE)
- Atteinte mnésique :
  - Troubles de la mémoire à court terme : répéter une phrase longue, dire les mois de l'année à l'envers, calcul mental …
  - Trouble de l'encodage (= étape attentionnelle de l'enregistrement en mémoire à long terme) : difficultés à retenir liste de mot
- Caractère incohérent/décousu du langage spontané ⭐ (TOMBÉ EN ANNALE)
- Désorganisation de la pensée avec Altération du raisonnement et du jugement

**Troubles du comportements**

⭐ (TOMBÉ EN ANNALE)

- Perplexité anxieuse
- Forme **agitée** : Agitation, Agressivité
- Forme **ralentie** : Apathie, Somnolence
- Délire onirique (plus rarement structuré), Hallucinations (souvent visuelles)

**Autres manifestations possibles**

- **Labilité de l'humeur** et de l'affect : allant de l'euphorie à la tristesse
- **Inversion du cycle veille-sommeil (cycle nycthéméral)** possible
- Signes somatiques non spécifiques : Myoclonies, Tremblements d'attitude ou d'action, Astérixis (flapping tremor)
- **Amnésie lacunaire** pour toute la durée de l'épisode confusionnel

**Signe à l'EEG**. **Ralentissement global** de l'activité électrique

**Outil de dépistage**

**CAM** (Confusion Assessment Method), réalisation ne dépasse pas 5-10 min, Se 85%, Sp 93%, Positif si : **1** + **2** + (**3 ou 4**)

1. Début **aigu**, **fluctuation** de l'évolution
2. Troubles de l'**attention**
3. Désorganisation du cours de la **pensée** et du **langage**
4. Atteinte de la **vigilance**

# Prise en charge d'une confusion mentale

> **Urgence diagnostique et thérapeutique, implique une hospitalisation**

**Démarche diagnostique étiologique**

**Algorithme de prise en charge**

> *cf collège gériatrie*

# Patient asymptomatique

1. **Évaluation du risque**
   - Dépistage (échelle)
1. **Évaluation gériatrique globale**
   - Comorbidités et traitements
   - → **Facteurs prédisposants**
1. **Correction des facteurs prédisposants modifiables**
1. **En cas d'exposition à un facteur précipitant** (*par ex., anesthésie, chirurgie…*)
   ➡️ **Anticipation du parcours de soins (+++)**
   - Orientation du patient vers :
     - Structure gériatrique
     - Expertise gériatrique
     - Surveillance et suivi

# Patient symptomatique

1. **Suspicion de syndrome confusionnel**
   - **Confirmer ou infirmer le diagnostic**
   - Évaluer le risque (*étiologique et iatrogène*)
1. **Facteurs prédisposants**
   - **Enquête étiologique pour trouver le(s) facteur(s) précipitant(s) (++++)**
   - Traquer les facteurs graves
1. **Correction des facteurs**
   - **1. Prédisposants modifiables**
   - **2. Précipitants**
1. **Prise en charge**
   1. Prendre en charge l'urgence
   1. Discuter une hospitalisation
   1. Discuter la nécessité d'un traitement symptomatique
   1. Prendre en charge les conséquences
   1. Réévaluer et suivre l'évolution

---

**Lien entre réserve cognitive et sévérité du facteur précipitant**

> **Notion de capacité de réserve cognitive :**



- Plus les facteurs prédisposants sont nombreux et/ ou sévères (personne âgée comorbide)

- Plus la réserve cognitive est dégradée pour affronter un stress
- Moins le facteur précipitant responsable de la confusion a besoin d'être important

cf schéma du college : lien entre réserve cognitive et sévérité du facteur précipitant

**1ère étape**

(géria)

Identifier les facteurs **prédisposants** = facteur 1 + 2 (CF JP.Bouchon) :

- Âge **≥ 80 ans**
- ATCD de confusion, notamment postopératoire
- TNCM avéré ou troubles cognitifs chroniques sous-jacents
- Immobilisation, aggravée par la contention physique
- Déficit sensoriel (visuel ou auditif), Comorbidités multiples, Dénutrition
- **Polymédication**
- Troubles de l'humeur, en particulier état dépressif

**2nd étape**

(géria)

Identifier les facteurs **précipitants**/déclenchants (souvent multiples chez le sujet âgé) = facteur 3 :

- Ils sont souvent multiples chez le sujet âgé
- Leur correction représente souvent le seul traitement nécessaire à la guérison du syndrome confusionnel
- Toute situation aiguë quelle qu'elle soit, iatrogène ou pathologie (cf étiologies de syndrome confusionnel)

**Bilan 1ère intention**

- SaO2
- Biologie : NFS, CRP, créatininémie, ionogramme sanguin, **calcémie**, **glycémie**, **protides totaux**, bandelette urinaire
- ECG
- CEN (neuro), ajoute : bilan hépatique, bilan d'hémostase, RXT

**Bilan selon le contexte**

- TDM cérébrale (non systématique) :
  - Soit en 1ère intention si : signe de localisation, suspicion d'HSA, **TC y compris mineur**, **chute dans des circonstances peu claires**
  - Soit en 2nd intention si bilan de 1ère intention négatif (notamment avec persistance du syndrome confusionnel)
- Ponction lombaire envisagée chez tout patient avec confusion fébrile :
  - Soit en 1ère intention si : **fièvre sans autre point d'appel** infectieux, syndrome méningé, suspicion d'HSA (après TDM cérébrale)
    - Soit en 2nd intention si bilan de 1ère intention négatif (notamment avec persistance du syndrome confusionnel)
- Électroencéphalogramme (EEG) :
  - Soit en cas de suspicion de **confusion post-critique d'une épilepsie**

- Soit en cas de bilan étiologique négatif pour dépister les épilepsies infracliniques

**Prise en charge de l'agitation du patient âgé confus**

> *cf schéma du collège : prise en charge de l'agitation du patient âgé confus*

# Prise en charge de l'agitation du patient âgé confus

**1. Approche par étapes**

- **Traitement étiologique** : première priorité
- **Mesures non médicamenteuses** : à privilégier systématiquement
- Recours aux médicaments uniquement en cas d'**échec** des mesures précédentes

**2. En cas d'échec : Si auto-/hétéroagressivité ou examen clinique / traitement étiologique impossible**

➡️ **Traitement pharmacologique selon le type de manifestation**

- **Pour l'anxiété majeure :**
  - Benzodiazépines à demi-vie courte
  - Voie orale privilégiée : Alprazolam 0,25 mg ou Oxazépam 10 mg

  > *À renouveler selon la réponse clinique*

- **Pour l'agitation, l'agressivité ou les hallucinations :**
  - Neuroleptiques à faible dose
  - Voie orale : Rispéridone 0,5 mg (solution buvable)
  - Voie intramusculaire (IM) en dernier recours : Tiapridal 50 mg

  > *À renouveler selon la réponse clinique*

  En cas de démence à corps de Lewy, privilégier la quetiapine ou la clozapine pour éviter l'aggravation des symptômes parkinsoniens.

➡️ **Surveillance et réévaluation continue**

- **Rechercher systématiquement :**
  - Douleur non soulagée
  - Fécalome
  - Rétention aiguë d'urine
- **Limiter les dispositifs invasifs :**
  - Cathéter
  - Sonde urinaire
  - Perfusion



**Démarche à suivre**

1. Évaluer le retentissement à court terme (constantes vitales) + Traiter les troubles vitaux immédiatement (ex. choc)
2. Déterminer l'étiologie + Traitement étiologique = priorité, car seul le traitement de la cause permet la guérison

(gériatrie : traitement étiologique = prise en charge des facteurs précipitants)
**NON**. Éviter les contentions physiques (dans la mesure du possible) est la règle, car elle aggrave agitation/angoisse

**Mesures générales**

- Supprimer les traitements non indispensables ou redondants

(en particulier les psychotropes, mais pas de sevrage brutal d'un psychotrope ancien, car sevrage cause aussi confusion)

- Diminuer la posologie des corticoïdes
- Hydratation, Nutrition : doivent être maintenue, si besoin par voie parentérale
- Favoriser l'élimination : accès aux toilettes/pistolet, laxatifs
- Environnement calme (chambre individuelle), sécurisant, suffisamment éclairé
- Limiter les visites aux référents (proches et soignants)
- Lutte contre l'isolement sensoriel (**prothèses auditives**, **lunettes**)
- Prise en charge de l'entourage (information, explication, prise en charge psychologique)
- Maintenir une mobilité physique, éviter le risque de fugue sans conventionner
- Favoriser la reprise de repères spatiaux et temporels (calendrier, horloge, rappels réguliers par l'équipe soignante)

**Traitements symptomatiques**

Recours rare à un traitement médicamenteux (sauf circonstances très particulières ci-dessous)

- Voie d'administration : prise per os ✅ doit être favorisée
- En cas d'anxiété **majeure** (attention, pas de traitement si l'anxiété n'est pas majeure) :
  - Privilégier BZD à demi-vie courte à faible dose (**oxazépam**, **alprazolam**)
    - Éviter hydroxyzine, cyamémazine, ou halopéridol car composante anticholinergique
- En cas de délire ou hallucinations à l'origine d'une agitation compromettant sa sécurité ou celle de son entourage :
  - Attention, tout délire/hallucination ne justifie pas obligatoirement un traitement médicamenteux
    - Privilégier un neuroleptique atypique type **rispéridone** ou **olanzapine** (dose faible et administration orale, orodispersible)
    - Éviter autant que possible le recours aux formes injectables

(sinon, discuter le **tiapride IM** = neuroleptique classique le moins anticholinergique à faible dose)

- Si Maladie à corps de Lewy ou Maladie de Parkinson (neuroleptiques habituels contre-indiqués) : **clozapine**

**Place de la contention physique**

Mesure à envisager **en dernier lieu**, après échec de toutes les mesures précédentes :

- Sur prescription médicale, engageant la **responsabilité du prescripteur**
- Sur une **durée limitée**, à réévaluer pluriquotidiennement, surveillance spécifique

- Source d'aggravation du syndrome confusionnel

Attention, les barrières, les attaches mousses, les sangles de maintien sont des modes de contention

**Évolution**. Confusion peut disparaître lentement ⚠️ , même si la cause est résolue (être patient avant d'évaluer l'efficacité de la PEC)

# Évaluation cognitive (118)

> *Évaluation clinique et fonctionnelle d'un handicap cognitif*

**Fonctions cognitives**. Fonctions cognitives représentent tous les processus cérébraux par lesquels l'être humain acquiert l'information, la traite, la manipule, la communique et s'en sert pour agir, elles incluent l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives, le langage oral, le langage écrit, le calcul, la représentation dans l'espace et le temps, le geste, le raisonnement, les émotions, la capacité à se connaître, à interagir

**Évaluation**

Repose sur l'utilisation d'images, de dessins, de listes de mots et de phrases, et de questionnaires globaux ou spécifiques, son interprétation doit tenir compte de divers facteurs, notamment socio-éducatifs, culturels et motivationnels

Elle peut être limitée par la présence de troubles de l'attention, du langage ou du comportement

- Échelles globales :
  - Mini-Mental State Examination (MMSE) : pour le dépistage rapide d'une détérioration intellectuelle (score sur 30)
  - Échelle Montreal Cognitive Assessment (MOCA) : pour le dépistage rapide d'une détérioration intellectuelle **après AVC** (score sur 30)
- Échelles **spécifiques** (tester une fonction cognitive spécifique) :
  - Batterie rapide d'évaluation frontale (BREF) : évalue les **fonctions exécutives frontales**
  - Test des 5 mots de Dubois : il évalue la **mémoire épisodique à long terme**

**Déficiences cognitives**

Déficiences cognitives correspondent à toute altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions cognitives résultant d'un dysfonctionnement cérébral, quelle qu'en soit l'étiologie, peuvent s'observer aux différents stades de la vie

Classification des troubles cognitifs :

- Troubles envahissants du développement (en particulier l'autisme)
- Troubles développementaux (ou troubles « dys »)
- Déficits cognitifs acquis (incluent tous les troubles résultant d'une lésion cérébrale évolutive [encéphalite, SEP, démence] ou non [AVC, traumatisme crânien]) : Aphasies, Agnosies, Alexie, Apraxie, Héminégligence (ou négligence spatiale unilatérale), Syndrome amnésique, Syndrome dysexécutif

**Échelles**

Échelles globales

**Mini-Mental State Examination (MMSE) : pour le dépistage rapide d'une détérioration intellectuelle (score sur 30)**

> *Mini-Mental State Examination (MMSE)*

cf mmse dans le college (pas à apprendre)

**Échelle Montreal Cognitive Assessment (MOCA) : pour le dépistage rapide d'une détérioration intellectuelle après AVC (score sur 30)**

> *www.urpsml-hdf.fr*

cf moca dans le collège (pas à apprendre)

Échelles spécifiques (tester une fonction cognitive spécifique) :

**Batterie rapide d'évaluation frontale (BREF) : évalue les fonctions exécutives frontales**

ex. AVC de l'artère cérébrale antérieure, sclérose en plaques, traumatisme crânien, tumeur cérébrale, encéphalite, démence

> *Batterie Rapide d'Efficience Frontale (BREF)*

cf bref dans le collège (pas à apprendre)

- Test des 5 mots de Dubois : il évalue la mémoire épisodique à long terme

**Schéma d'organisation des fonctions intellectuelles**

cf schéma dans le college

**Récapitulatif des outils cliniques pour l'évaluation des fonctions cognitives**

**Outils cliniques pour l'évaluation des fonctions cognitives**

**Attention**

Attention s'évalue par des épreuves simples, qui imposent au patient de produire et maintenir un effort cognitif, telles que :

- Énumération des mois de l'année ou les jours de la semaine (à l'endroit puis à rebours)
- Répéter une phrase longue, Épellation orale de mots, Comptage à rebours de 20 à 0, Soustraction de 7 en 7 à partir de 100
- Exécuter une consigne complexe

**Fonctions d'intégration perceptive**

(ou fonctions instrumentales)

Fonctions d'identification, de reconnaissance et de compréhension : du langage, des gestes, de l'espace, des objets (simples ou complexes) sonores ou visuels et du schéma corporel, elles se situent **en aval des fonctions de perception** (en particulier audition et vision), et sont portées par les régions corticales postérieures (en particulier les lobes temporaux et pariétaux)

- Compréhension d'ordres simples (« fermez les yeux »)
- Désignation d'objets
- Dessin sur copie d'une figure géométrique (ex. image du MMSE, figure de Rey)
- Dessin sans copie d'une fleur ou d'une maison
- Test de l'horloge ⭐ : placer les repères horaires et les aiguilles sur une horloge dont vous avez dessiné les contours
- Réalisation de gestes arbitraires sur imitation
- Réalisation de gestes symboliques («salut militaire», «pied de nez»)
- Réalisation de gestes d'utilisation d'objets («se laver les dents», «se coiffer», «jouer du violon», «planter un clou»)

**Mémoire**

Évaluer la mémoire épisodique (seule la mémoire épisodique est évaluée au lit du malade en pratique clinique courante) :

- Orientation temporelle et spatiale
- Interrogatoire du patient sur son emploi du temps des jours précédents sous contrôle de l'entourage
- Épreuve des 5 mots de Dubois ⭐ (très utile pour déterminer si l'atteinte mnésique affecte la consolidation ou non) :
  - Lire 5 mots → Rappel immédiat → Rappel différé (3 minutes après avoir fait une autre tâche non verbale) → ± Indiçage

**Fonctions exécutives**

Opérations mentales permettant à l'individu de comprendre le contexte de l'action, d'inhiber les comportements automatiques ou réflexifs et de générer un comportement volontaire dirigé vers un but, dépendent d'un vaste réseau cérébral mais les régions les plus critiques sont : les **lobes frontaux** et les **ganglions de la base**

BREF ⭐ (batterie rapide d'efficience frontale) :

- Langage : peut être réduit (réponses laconiques) ou logorrhéique (et difficile à canaliser), épreuves de fluence verbale altérées

(fluence verbale littérale : donner en une minute le plus de mots commençant par la lettre S ou M)

- Mémoire : fonctions exécutives sont nécessaires à l'encodage et la récupération de l'information, en cas d'atteinte les épreuves de mémoire à long terme sont déficitaires, et les performances mnésiques s'amiolorent par la présentation d'indices
- Conceptualisation : épreuve de **similitude** (« qu'y a-t-il de commun entre … en quoi se ressemble … ? »)
- Stratégies (ex. « Que faites-vous si vous trouvez dans la rue une lettre timbrée? »)
- Jugement (ex. « À votre avis, pourquoi paie-t-on des impôts? »)
- Séquence gestuelle (poing, paume, tranche)
- Résolution de problèmes (ex. « un piéton va à la gare en 45 minutes, un cycliste va 3x plus vite, combien de temps met-il ? »
- Consignes conflictuelles (ex. emander au patient de taper 2 fois quand on tape 1 fois et 1 fois quand on tape 2 fois)
- Go/No go (ex. demander au patient de taper une fois quand on tape 1 fois et de ne pas taper quand on tape 2 fois)
- Flexibilité mentale : évalue la capacité d'un sujet à passer d'une tâche cognitive à l'autre

(ex. demander au patient d'alterner oralement chiffre et alphabet : 1, A, 2, B, 3, C ...)

- Dépendance à l'environnement :
  - Comportement d'utilisation : le patient se saisit spontanément d'objets disposés sur le bureau de l'examinateur
  - Comportement d'imitation : doit être suggéré par l'examinateur, qui se positionne en face du sujet

(ex. croise les bras puis porte la main au menton)

# Focus

## Attention

### Définition

Fonction qui permet la sélection et le maintien d'une information dans le champ de la conscience

Troubles de l'attention constituent un motif fréquent de consultation, car ils sont **susceptibles d'infléchir les performances dans divers domaines cognitifs** (par exemple, la mémorisation d'information ou la réalisation de tâches complexes dans son quotidien)

**Anatomie**. Dépend des systèmes de vigilance et d'éveil cortical

### Évaluation

Attention s'évalue par des épreuves simples, qui imposent au patient de produire et maintenir un effort cognitif, telles que :

- Énumération des mois de l'année ou les jours de la semaine (à l'endroit puis à rebours)
- Répéter une phrase longue, Épellation orale de mots, Comptage à rebours de 20 à 0, Soustraction de 7 en 7 à partir de 100
- Exécuter une consigne complexe

**Atteinte**. Syndrome confusionnel

## Gnosies

### Schéma

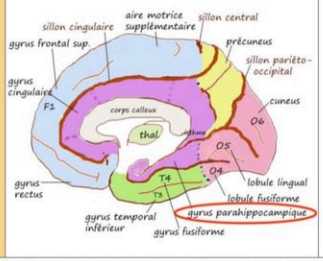
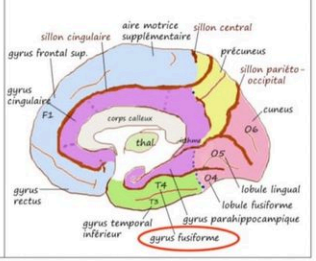
<table>
<tr><th colspan="4">Gnosie</th></tr>
<tr><td>Définition</td><td colspan="3">• Capacités à percevoir un objet grâce aux différents sens (vision, ouïe, toucher), et de le reconnaître<br>• Atteinte = agnosie : trouble de la reconnaissance dans une modalité sensorielle en l'absence de trouble perceptif élementaire, d'aphasie et non expliqué par un déficit intellectuel</td></tr>
<tr><td>Atteinte</td><td>Agnosie topographique</td><td>Agnosie visuelle d'objet</td><td>Prosopagnosie</td></tr>
<tr><td>Définition</td><td>Trouble de la reconnaissance des lieux</td><td>/</td><td>Incapacité à identifier visuellement le visage de personnages connus ou familiers</td></tr>
<tr><td>Localisation lésionnelle</td><td>Atteinte temporo-robasale bilatérale ou unilatérale droite : gyrus parahippocampique<br> 
</td><td>Atteinte temporo-occipitale bilatérale</td><td>Atteinte temporo-basale bilatérale ou unilatérale droite : gyrus fusiforme<br> 
</td></tr>
</table>

*image.png*

### Définition de l'agnosie

Trouble de la reconnaisance dans une modalité sensorielle (ex. visuelle, tactile)

- En l'absence de trouble perceptif élémentaire (surdité, cécité, anesthésie), d'aphasie
  - Non expliqué par un déficit intellectuel

**Anatomie**. Lésions des aires associatives des cortex pariétal, occipital ou pariéto-occipital

**NON**. Par convention, **on exclut l'anosognosie des agnosies,** qui est l'absence de conscience d'un trouble (cognitif, comportemental ou moteur), liée à des lésions frontales ou de l'hémisphère mineur

**Agnosie visuelle**

Agnosies visuelles d'objet, généralement en lien avec une atteinte temporo-occipitale bilatérale (peut être unilatéral selon CEP)

Parmi lesquelles on distingue :

- *Agnosie aperceptive : malade ne reconnaît plus les objets, les images ou les couleurs, il est incapable de dénommer, de préciser les propriétés (fonction, mime d'usage) de l'objet qu'on lui présente, incapable aussi de l'apparier avec une photo du même objet*
- *Agnosie associative : Malade ne reconnaît pas l'objet mais peut le décrire ou le dessiner. Notons que l'aphasie perturbe évidemment la dénomination des objets (ou des couleurs) mais pas leur identification (ou leur appariement)*

**Prosopagnosie**

Incapacité à identifier visuellement le visage de personnages connus ou familier, en lien avec :

- Atteinte temporo-basale *(= temporo-pariétale)* bilatérale ou unilatérale droite (gyrus fusiforme)

**Agnosie topographique**

Trouble de la reconnaissance des lieux, en lien avec :

- Atteinte temporo-basale *(= temporo-pariétale)* bilatérale ou unilatérale droite (gyrus parahippocampique)

**Agnosie auditive**

*Agnosie des sons verbaux (surdité verbale), des sons musicaux (agnosie musicale ou amusie), des bruits de l'environnement*

- *lésion siège dans le cortex pariétal postérieur du gyrus post-central*

**Astéréognosie**

*Agnosie tactive : malade est incapable de dénommer un objet (pièce de monnaie, crayon) qu'on lui permet de palper dans la main, sans le contrôle de la vue, ce en l'absence d'un déficit sensitif élémentaire significatif*

- *lésion siège dans le cortex pariétal postérieur au gyrus post-central*

**Autotopoagnosie**. *Patient est incapable de désigner sur commande verbale (« Montrez moi le … ») différentes parties de son corps controlatéral à la lésion (région temporo-pariétale de l'hémisphère mineur), comme le pouce, le coude ..., alors qu'il peut le faire sur l'autre hémicorps (et parfois aussi sur le corps de l'examinateur)*

**Hémi-asomatognosie**

*Malade ne reconnaît pas un de ses hémicorps (généralement le gauche chez le droitier) comme lui appartenant*

- *s'intègre dans le* ***syndrome d'Anton-Babinksi***

**Praxies**

**Cours**



**Tableau hors collège : apraxie idéatoire vs apraxie idéomotrice**

**Caractéristiques**
**Niveau atteint**
**Gestes concernés**
**Moteur**
**Langage et reconnaissance**
**Exemple**

**Apraxie idéatoire**
**Représentation mentale de l'acte à accomplir** : phase de conception, d'idéation
Affecte les **gestes complexes**, les gestes **transitifs nécessitant la manipulation d'objets**, les gestes accomplis spontanément ou sur ordre
Les **mouvements élémentaires sont bien réalisés**, mais **l'idée du geste est incohérente**
Ne peut **nommer** les gestes à faire, ni les **décrire**
Allumer une bougie : le patient **gratte la bougie sur la boîte d'allumettes**

**Apraxie idéomotrice**
**Communication du projet moteur aux régions effectives** : altération de la transmission entre idéation et motricité
Le patient a une **bonne représentation mentale** des gestes, peut **décrire** les gestes demandés, **reconnaît les mimes**, mais est **incapable de les reproduire**
Les mouvements élémentaires sont possibles mais la **transmission entre idée et exécution est rompue**
Peut **décrire** et **reconnaître**, mais ne peut pas les **exécuter**
Faire le signe de croix : le patient **peut se signer spontanément en entrant dans une église**, mais est **incapable de le faire sur commande**

**Définitions**
- Geste est un acte moteur finalisé (c'est-à-dire avec un but)
- Apraxies gestuelles : perturbations des gestes non expliquées par une atteinte motrice, sensitive ou intellectuelle

**Interrogatoire**
- Lenteur, Difficultés pour se vêtir, se chausser, se laver, se raser
- Erreurs dans l'utilisation d'ustensiles nouveaux (ménagers, outils de bricolage) ou requérant des séquences complexes (ex. machine à laver)
- Dans les pathologies chroniques, les troubles praxiques entraînent une diminution voire un abandon des activités
  - Ils sont parfois méconnus de l'entourage, qui les interprète comme un moindre intérêt ou des signes de dépression

**Apraxie motrice**
Trouble de la programmation de séquences gestuelles :
- Lésion préfrontale (ce type d'apraxie est généralement controlatéral à la lésion)
- Évaluation :
  - Imitation de gestes sans signification uni- ou bimanuels (mains croisées par les pouces, les auriculaires, anneaux)

- Réalisation de séquences motrices digitales ou palmaires (paume/poing/tranche)

**Apraxie idéomotrice**

Gestes sans objet (**pantomimes**, **symboliques**) :

- Lésion pariétale gauche (ce type d'apraxie est généralement bilatéral)
  - *Apraxie idéomotrice de la main retrouvé dans l'infartus antérieur*
  - *Retrouvé dans l'infarctus sylvien superficiel de l'hémiphère majeur (gauche)*
- Évaluation :
  - Pantomimes uni-manuelles (ex. se brosser les dents, se peigner), ou bimanuelles (tordre une serviette humide, enfoncer un clou)
  - Gestes symboliques (ex. signifier que ça sent mauvais, que quelque chose vaut cher, que quelqu'un est ennuyeux)

**Apraxie idéatoire**

Concerne la manipulation des objets :

- Lésion du carrefour temporo-pariétal gauche → *Retrouvé dans l'infarctus sylvien superficiel de l'hémiphère majeur (gauche)*
- Évaluation : utilisation réelle d'objets (couverts, mettre une lettre dans une enveloppe, une ampoule dans une douille)

**Apraxie de l'habillage**

- Évaluation : mettre et boutonner une veste
- Lésion pariétale, uni- ou bilatérale

> **Praxie = Geste est un acte moteur finalisé (c'est-à-dire avec un but) Apraxies gestuelles : perturbations des gestes non expliquées par une atteinte motrice, sensitive ou intellectuelle**

**Apraxie motrice** — Testing : Imitation de geste sans signification ; Topographie de l'attente : Atteinte préfrontale controlatérale ; AVC ischémique : *A. cérébrale antérieure*

**Apraxie idéomotrice** — Testing : Imitation de geste symboliques ; Topographie de l'attente : Atteinte pariétale du cortex **majeur** (**gauche**) ; AVC ischémique : *A. cérébrale antérieure gauche*

**Apraxie idéatoire** — Testing : Utilisation réelle d'objet ; Topographie de l'attente : Atteinte du carrefour temporo-pariétale du cortex majeur (**gauche**) ; AVC ischémique : *A. cérébrale moyenne superficielle gauche*

**Apraxie de l'habillage** — Testing : Mettre et boutonner une veste ; Topographie de l'attente : Atteinte pariétale, uni- ou bilatérale

# Fonctions visuospatiales et visuomotrices

**Apraxie constructive**

**Définition**. Apraxie constructive ne relève pas à proprement parler d'un trouble du geste mais d'un trouble de la relation du geste à l'espace

**Évaluation**. Évaluée par la copie d'une figure géométrique (pentagones, cube, horloge, figure de Rey)

**Anatomie**. Témoigne d'une lésion préfrontale (programmation) ou pariétale

**Négligence spatiale unilatérale, ou Héminégligence**

**Définition**. Incapacité de rendre compte de, de répondre à ou de s'orienter vers les stimuli contro-latéraux à une lésion, **non expliquée par un déficit sensoriel ou moteur**

**Latéralité**

Héminégligence **concerne le plus souvent l'hémi-espace gauche** (corporel et/ou extracorporel), en relation avec une lésion hémisphérique droite

- du fait de la compétence de l'hémisphère droit dans le traitement des informations spatiales

**Anatomie**

Régions anatomiques concernées par l'héminégligence sont :

- Lobule pariétal inférieur de l'hémisphère **droit**
- Cortex temporal supéro-externe (gyrus temporal supérieur) de l'hémisphère **droit**
- Plus rarement : cortex préfrontal dorsolatéral, thalamus, noyau caudé

**Interrogatoire**

- Défauts d'exploration du côté gauche du corps (ex. toilette, rasage, habillage)
- Défauts d'exploration de l'espace extracorporel gauche (aliments, objets, interlocuteurs, heurts lors des déplacements)

**Examen**

- Extinction visuelle ou sensitive :
  1. Stimulation bilatérale
  2. Patient ne perçoit pas le stimulus du côté gauche, alors qu'il est perçu correctement lors de la stimulation unilatérale
- Recherche d'une héminégligence visuelle par diverses épreuves :
  - Dessin spontané et surcopie (ex. horloge, marguerite), Bissection de lignes
    - Repérage de symboles répartis sur une feuille (*épreuves de barrage*)
    - Dénomination d'images (omission de la partie gauche de l'item)
    - Lecture et dictée de phrases et de mots (omission de la partie gauche de la feuille et/ou de la partie gauche des mots)

**Syndrome**

*Ici on considère que l'hémisphère gauche est l'hémisphère majeur (cas le plus fréquent)*

Syndrome d'Anton-Babinski ⭐ :

- Signe généralement une lésion étendue fronto-pariétale droite, le plus souvent d'origine vasculaire ou tumorale
  - retrouvé dans les **Infarctus sylvien superficiel de l'hémisphère mineur**
- Manifestations :
  - Héminégligence gauche (spatiale, motrice de l'hémicorps gauche, visuelle de l'hémichamp gauche et auditive gauche, gênant la rééducation)
  - Hémiasomatognosie (impression de non-appartenance de l'hémicorps gauche)
  - Anosognosie de l'hémiplégie (non-reconnaissance du trouble)

**Syndrome de Balint**

**Définition**

Syndrome de Balint constitue la **manifestation la plus complète et sévère des troubles visuospatiaux et visuomoteurs**

Patients qui en sont affectés deviennent « aveugles pour l'espace », il est caractérisé par l'association :

- Ataxie optique = **incapacité à atteindre une cible sous contrôle visuel**, en l'absence de tout autre déficit du contrôle moteur
- Apraxie oculaire, ou « Paralysie psychique du regard »

(**incapacité à orienter volontairement son regard** vers un stimulus situé dans son champ visuel périphérique)

- Simultagnosie = **incapacité à interpréter une scène visuelle dans sa globalité** (analyse se fait « détail par détail »)

(son évaluation repose sur des épreuves de dénombrement d'items ou de description de scènes complexes)

**Anatomie**. Syndrome de Balint fait généralement suite à des lésions bilatérales occipito-pariétales postérieures

**Cause**

Vasculaires (notamment au cours d'**infarctus jonctionnels postérieurs**)

Traumatiques, tumorales, infectieuses et dégénératives (rares formes de maladie d'Alzheimer)

**Perte de l'orientation topographique**

**Définition**. Définit l'incapacité à reconnaître l'environnement et à s'y orienter

**Anatomie**

Orientation spatiale repose sur un réseau anatomique complexe **latéralisé à droite**, qui inclut :

- régions pariétales, régions temporo-basales (gyrus parahippocampique), régions hippocampiques

**Analyse visuelle**

de l'espace

Trouble de l'analyse visuelle de l'espace

- indique une dysfonction pariétale

**Reconnaissance**

des lieux

Trouble de la reconnaissance des repères saillants de l'environnement (**agnosie topographique** : par exemple, places, monuments)

- indique une dysfonction du gyrus parahippocampique

**Mémoire**

des trajets

Perte de la mémoire des trajets (dans le cadre d'un syndrome amnésique)

- liée à une dysfonction hippocampique

# Fonctions exécutives cognitives et comportementales

**Anatomie et Étiologies** ⭐

**Quelle région ?** Lobes frontaux représentent 1/3 de l'ensemble du cortex, les 3 composantes anatomo-fonctionnelles en sont le cortex moteur primaire, le cortex prémoteur et le cortex préfrontal → les fonctions exécutives dépendent du cortex préfrontal, il a un rôle d'intégration à la fois des comportements et des fonctions cognitives (ex. dans la communication verbale ou la mémoire)

**Connexions**. Connexions afférentes et efférentes du cortex préfrontal concernent l'ensemble des cortex associatifs rétro-rolandiques, le cortex limbique, les noyaux gris centraux et les thalami, les dysfonctions observées peuvent résulter de l'atteinte du cortex préfrontal lui-même ou des circuits le reliant aux autres structures

**Circuits**

Trois circuits impliquant des régions distinctes du cortex préfrontal sont identifiés :

- Cortex frontal interne et Cingulaire antérieur → son atteinte se traduit par un tableau **pseudo-dépressif**
- Cortex orbitofrontal → son atteinte se traduit par un tableau **pseudo-psychopathique**
- Cortex dorsolatéral → son atteinte se traduit par des troubles des **fonctions exécutives cognitives**

**Causes de**

syndrome dysexecutif

Pathologies du cortex préfrontal ou des circuits sous-cortico-préfrontaux :

- Tumeurs, sclérose en plaques, traumatismes crâniens
- AVC hémorragiques ou ischémiques :
  - Branches antérieures de l'**artère cérébrale moyenne**
    - **Lacunes touchant les noyaux gris centraux**
- Pathologies dégénératives touchant :
  - Cortex préfrontaux (dégénérescence frontotemporale)
  - Circuits sous-cortico-préfrontaux (ex. paralysie supranucléaire progressive, maladie de Huntington)

**Manifestations du syndrome dysexécutif**

« Syndrome dysexécutif » ne recouvre donc pas une sémiologie univoque, mais des éléments distincts en fonction des structures impliquées Toutefois, les patients associent fréquemment des symptômes et handicaps résultant d'une combinaison de l'atteinte de ces différents circuits

**Cortex frontal interne**

et Cingulaire antérieur

Tableau « **pseudo-dépressif** » (atteinte du cortex frontale interne et cingulaire antérieur) :

- Absence d'initiative, adynamie (à ne pas confondre avec un syndrome dépressif, car manquent ici la douleur morale, la tristesse)
  - réalisant **au maximum un mutisme akinétique**
- Aspontanéité de la mimique, des gestes et du langage
- Émoussement des affects, voire indifférence affective

**Cortex orbitofrontal**

Tableau **pseudo-psychopathique** (atteinte du cortex orbitofrontal) :

- Réaction inappropriée (ex. lors d'un événement familial, heureux ou triste)
- Désinhibition, Perte des convenances/règles sociales : familiarité excessive (propos/gestes), gloutonnerie, impulsivité, irritabilité, grossièretés
- TCA : modification quantitative (boulimie) ou qualitative (sélectivité alimentaire), ingestion d'entités non comestibles (végétaux, objets)
- Comportement sexuel : indifférence ou désinhibition
- Comportement d'urination : mictions effectuées dans un lieu inadapté
- Réduction de l'hygiène corporelle, de la propreté du logement
- Vestimentation négligée ou inadaptée (absence d'harmonie, inadéquation avec le contexte social, la température)
- Stéréotypies idéiques et comportementales : instauration de routines, rituels, achats stéréotypés, collectionnisme (ex. prospectus)

**Cortex dorsolatéral**

Troubles des fonctions exécutives cognitives (atteinte du cortex dorsolatéral) :

- Perte de l'autocritique, de l'évaluation des conséquences de ses actes ou propos
- Troubles du jugement, erreurs de gestion, inadéquation des décisions au contexte (ex. achat, changement d'orientation professionnelle, d'habitation)

**Définition**

Terme de « fonctions exécutives » recouvre l'ensemble des processus de contrôle qui permettent l'adéquation à son environnement et l'adaptation à des situations nouvelles : formulation d'un but, d'une hypothèse, anticipation, planification et sélection des séquences permettant d'atteindre ce but, inhibition d'autres solutions possibles, surveillance du déroulement de ce plan et flexibilité en fonction des réponses obtenues (adaptation, correction des erreurs)

Syndrome dysexécutif conduit à :

- Défaut de contextualisation (difficulté d'adaptation sociale, perte de l'empathie, trouble du jugement et du raisonnement)
- Libération des comportements automatiques (comportements répétitifs et stéréotypés)
- Réflexifs ou archaïques en dépendance avec l'environnement immédiat (trouble du contrôle urinaire, adhésion à l'environnement, désinhibition …)
- Défaut d'élaboration et d'initiation de l'action volontaire (défaut de planification, apathie)

**Examen**

Difficultés aux épreuves suivantes sont évocatrices si le déficit n'est pas explicable par une perturbation cognitive plus élémentaire (ex. trouble du langage), certaines des épreuves contenues dans cette section font partie de la batterie rapide d'efficience frontale (BREF) ⭐ :

- Langage : peut être réduit (réponses laconiques) ou logorrhéique (et difficile à canaliser), épreuves de fluence verbale peuvent être altérées
- Mémoire : fonctions exécutives sont nécessaires à l'encodage et la récupération de l'information, en cas d'atteinte les épreuves de mémoire à long terme sont déficitaires, et les performances mnésiques s'amiolorent par la présentation d'indices/reconnaissance
- Conceptualisation : épreuve de similitude (« qu'y a-t-il de commun entre … en quoi se ressemble … ? »)
- Stratégies (ex. « Que faites-vous si vous trouvez dans la rue une lettre timbrée? »)
- Jugement (ex. « À votre avis, pourquoi paie-t-on des impôts? »)
- Résolution de problèmes (ex. « un piéton va à la gare en 45 minutes, un cycliste va 3x plus vite, combien de temps met-il ? »
- Consignes conflictuelles (ex. emander au patient de taper 2 fois quand on tape 1 fois et 1 fois quand on tape 2 fois)
- Go/No go (ex. demander au patient de taper une fois quand on tape 1 fois et de ne pas taper quand on tape 2 fois)
- Flexibilité mentale : évalue la capacité d'un sujet à passer d'une tâche cognitive à l'autre

(ex. demander au patient d'alterner oralement chiffre et alphabet : 1, A, 2, B, 3, C ...)

- Dépendance à l'environnement :
  - Comportement d'imitation : doit être suggéré par l'examinateur, qui se positionne en face du sujet (ex. croise les bras puis porte la main au menton)
  - Comportement d'utilisation : le patient se saisit spontanément d'objets disposés sur le bureau de l'examinateur et les utilise

# Mémoire

> **Outils cliniques pour évaluer la mémoire épisodique (seule la mémoire épisodique est évaluée au lit du malade en pratique clinique courante) :**

- Orientation temporelle et spatiale
- Interrogatoire du patient sur son emploi du temps des jours précédents sous contrôle de l'entourage

**Épreuve des 5 mots (très utile pour déterminer si l'atteinte mnésique affecte la consolidation ou non)**

1. Faire lire 5 mots (« Musée », « Limonade », « Passoire », « Sauterelle » et « Camion ») à voix haute

1. Puis de les faire lire une seconde fois mais en commençant par demander la catégorie taxonomique du mot («Quelle est la boisson?» ...)

1. Immédiatement après, le patient de restituer les cinq mots (rappel immédiat)

1. Après un intervalle de 3min (occupé à faire une autre tâche non verbale, ex une tâche de dessin), on demande de nouveau les 5 mots

1. Si le patient ne peut rappeler les mots, on lui donne l'indice de catégorie taxonomique du mot

**Mémoire à court terme**

- Mémoire à court terme : mémoire de stockage bref des informations et de capacité limitée (ex. retenir un numéro de téléphone avant de le noter)
- Mémoire de travail correspond à la capacité à **manipuler les informations maintenues en mémoire à court terme**

**Mémoire à long terme**

Mémoire à long terme est une mémoire dont la capacité est en théorie illimitée, qui se divise en deux 2 :

- Mémoire non déclarative, dont la mémoire procédurale, qui engage des processus inconscients (implicites), c'est la mémoire du « savoir-faire » :
  - Ex. la mémoire des habiletés motrices (faire du vélo, jouer d'un instrument de musique)
    - En pratique clinique courante, la mémoire procédurale n'est pas évaluée ❌
- Mémoire déclarative, qui engage des processus d'accès conscient (explicites) à l'information et qui comprend :
  - Mémoire épisodique se référant à des **expériences s'intégrant dans un contexte spatial, temporel et affectif particulier** (« Où? Quand? Comment? »)

(ex.un repas d'anniversaire qui a eu lieu avec tels protagonistes, à telle date et à tel endroit)

- Mémoire sémantique se référant à des faits, des **savoirs connus de la majorité ou partagés par un groupe culturel** (mémoire du « Quoi ? »)

(ex. Manche est un nom de mer, kangourou est un animal vivant en Australie …)

**Amnésie rétrograde**

antérograde

- Amnésie rétrograde : quand elle concerne des informations acquises avant l'événement causal (traumatisme crânien, AVC...)
- Amnésie antérograde : quand elle concerne l'acquisition et la restitution d'informations acquises depuis cet événement

**Évaluation de la mémoire**

**Focus : mémoire antérograde**

**Étiologie selon l'atteinte de la mémoire antérograde (tableau hors collège)**

**Type d'atteinte**. **Description**

**Atteinte de l'encodage**. Altération des **capacités attentionnelles** (*syndrome confusionnel, dépression, anxiété, neuroleptiques*) et de la mémoire de travail (*atteinte du lobe frontal*).

**Atteinte de la récupération**. Atteinte du **circuit de Papez "de sortie"** : atteintes sous-corticales (*syndromes lacunaires, démence parkinsonienne*).

**Atteinte du stockage**. Atteinte des **structures hippocampiques** : *maladie d'Alzheimer*.

**Encodage**

**Évaluation :**



Rappel immédiat (ex. 3 mots « pomme », « bus », « tabouret »)

**Atteinte :**

- *Trouble de l'attention*
- Atteint dans les **déficits des processus exécutifs** impliquant les **structures préfrontales**

**Stockage**

**Évaluation :**

1. Rappel différé (après quelques minutes)
2. Pas de normalisation par indiçage/reconnaissance si atteinte

**Atteinte :**

Atteint dans les **lésions temporales internes** (comprenant l'**hippocampe**, *exemple dans la Maladie d'Alzheimer*)

**Récupération**

**Évaluation :**

1. Rappel différé (après quelques minutes)
2. Normalisation par indiçage/reconnaisance si atteinte

**Atteinte :**

Atteint dans les **déficits des processus exécutifs** impliquant les **structures préfrontales**

**Mémoire épisodique**

- Mémoire des événements personnels : voyages, événements marquants récents,
- Chronologie des lieux d'habitation, des emplois
- Histoire familiale (prénoms et noms des apparentés)
- Dates et lieux d'événements importants (mariage, naissances, voyages)

**Mémoire sémantique**

- Connaissances générales selon le contexte culturel du sujet (ex. « Quelle est la capitale de l'Italie ? », « Quel est le sens du mot igloo ? »)
- Connaissances acquises en fonction du métier, des intérêts (ex. noms des outils utilisés par un mécanicien)
- Mémoire chronologique publique (ex. succession des présidents de la République, des maires de la ville, d'événements sportifs ou culturels)
- Mémoire de l'actualité récente (événements relatés dans les médias)

**Mémoire antérograde**

Schématiquement, la mémorisation à long terme d'une information perçue engage successivement :

1. Encodage : évalué par le rappel immédiat (ex. 3 mots « pomme », « bus », « tabouret »)
2. Stockage en mémoire : évalué par le rappel différé (après quelques minutes), pas de normalisation par indiçage/reconnaissance si atteinte
    - Atteint dans les **lésions temporales internes** (comprenant l'**hippocampe**, *exemple dans la Maladie d'Alzheimer*)
        - *Se traduit par l'oublie à mesure*
3. Récupération : évalué par le rappel différé (après quelques minutes), normalisation par indiçage/reconnaisance si atteinte

- Atteint dans les **déficits des processus exécutifs** impliquant les **structures préfrontales**

Rappels peuvent être facilités par :

- Indice (par exemple, « Un moyen de transport ? »)
- Reconnaissance, qui consiste à identifier l'information apprise au sein d'une liste à choix multiples (ex « voiture, train, vélo, bus »)

Évaluation de la mémoire antérograde verbale :

- Énoncer une liste de mots à voix haute, les faire rappeler immédiatement (encodage) puis après une tâche interférente (ex. **MMSE**)
- Présenter une liste de mots sur une entrée visuelle, puis tester les rappels libre et indicé (ex. **test des cinq mots**)

Évaluation de la mémoire antérograde visuelle (non verbale) :

- Faire dénommer des images, puis tester le rappel et la reconnaissance
- Copier trois dessins sans signification, puis tester le rappel et la reconnaissance

**Anatomie de la mémoire**

**Cortex**

pré-frontral

Cortex préfrontal dorsolatéral sous-tend :

- Mémoire de travail *(court-terme)*
- Stratégies d'**apprentissage** et de **récupération** de la mémoire déclarative (en situation de test, sa lésion peut se traduire par un **trouble de l'encodage** et/ou par un **déficit en rappel libre**, avec **amélioration des performances par l'indiçage et/ou la reconnaissance**)

**Circuit**

de Papez

Circuit de Papez est le principal réseau neural cortico-diencéphalique sous-tendant la mémoire déclarative :

- Comprend l'hippocampe qui se projette, *via* le **fornix**, sur les corps mamillaires, puis les noyaux antérieurs du thalamus et le cingulum
- Lésion **unilatérale** de ce circuit :
  - Déficit mnésique prédominant en **modalité verbale ou visuelle**, selon sa localisation gauche ou droite
- Lésions **bilatérales** du circuit de Papez entraînent :
  - Amnésie antérograde par **déficit de stockage** (déficit en rappel libre peu ou pas amélioré par l'indiçage et/ou la reconnaissance)
  - Amnésie rétrograde variable
  - Si lésions temporales internes (**bi-hippocampiques**) : amnésie pure *(pas d'anomalies associée)*
  - Si lésions **diencéphaliques** : amnésie s'accompagne parfois de fabulations et fausses reconnaissances (syndrome de Korsakoff)

## Étiologies des amnésies et déficits mnésiques



**Selon la topographie des lésions**

**Temporales internes**
(bi-hippocampiques)

- Infectieuses (ex. encéphalite herpétique)
- Vasculaires (**artères cérébrales postérieures**)
- Dégénératives (maladie d'Alzheimer débutante)
- Post-anoxiques
- Dysimmunes (encéphalites limbiques paranéoplasiques et non paranéoplasiques)

**Fornix**. Tumeur du 3ème ventricule

**Corps mamillaires**
Thalamus
Lésions cellulaires par carence en vitamine B1 (Korsakoff), vasculaires (**uni- ou bi-thalamiques**)
**Cingulaires**. Tumeurs frontales **internes**, Lésions vasculaires (notamment lors d'une **rupture d'anévrisme de la communicante antérieure**)
**Préfrontales dorsolatérales**. Tumeurs frontales **externes**, Vasculaires (**artères cérébrales moyennes**), Dégénératives (dégénérescence lobaire frontotemporale)

**Selon les modalités évolutives**

**Focus : Ictus amnésique**

**Âge**. Typiquement chez le sujet entre 50-70 ans (de > 50 ans et de < 70 ans)

**Cause**
Cause et Physiopathologie inconnues
Ictus amnésique peut être **spontané** ou **post-traumatique** (traumatisme crânien ou stress aigu)

**Manifestations**

- Amnésie antérograde ⭐ (durée entre 1h-24h, mais typiquement de **4-8h**), laisse une **amnésie lacunaire définitive de l'épisode**
  - patient ne peut pas enregistrer volontairement de nouvelles informations
- Amnésie rétrograde limitée (quelques heures)
- Signes associés sont les suivants : perplexité anxieuse, questions répétitives, désorientation **uniquement temporelle**

**Examen**

- Examen somatique est normal, le bilan étiologique négatif
- Existence d'un autre signe exclut le diagnostic d'ictus amnésique et fait rechercher d'autres causes
  - à la différence de la confusion : pas désorientation dans l'espace, vigilance conservée

**Évolution**. Cet état est spontanément réversible, il peut récidiver, mais rarement (**20%** des cas)

**Amnésies aiguës**

- Ictus amnésique
- Traumatisme crânien avec perte de connaissance
- Crise épileptique (notamment à point de départ **temporal interne**), AVC (ex. par lésions **bi-thalamiques**)

- Prise de psychotropes (ex. benzodiazépines), d'une intoxication aiguë (ex. éthylique)
- Encéphalite infectieuse (notamment herpétique), Encéphalite limbique (symptomatologie plutôt subaiguë)
- Traumatisme psychique et/ou physique (ex. agression) :
  - Peut être associé à une **amnésie rétrograde isolée de survenue brutale**
    - Parfois massive avec amnésie d'identité

**Amnésies chroniques**

- Pathologies neurodénératives :
  - Atteinte des structures temporales internes : Maladie d'Alzheimer
    - Atteinte des structures préfrontales : Dégénérescence lobaire fronto-temporale par exemple
- Iatrogénie, via les traitement qui fragilisent les capacités attentonnelles, de façon :
  - Directe (ex. BZD), Indirecte (ex. effet métabolique, hyponatrémie)
- Troubles du sommeil qualitatif ou quantitatif
- Psychogènes : plainte mnésique avec tests normaux (ou faiblement perturbées)
  - souvent observée en cas d'anxiété et de dépression

# Langage

**Définitions**

**Tableau**

**Paraphasie phonémique**. Broca, Wernicke, **Conduction**

**Paraphasie sémantique**. Wernicke

**Paraphasie verbale**

**Néologisme**. Wernicke

**Paragraphie**. Broca

**Agramatisme**. Broca

**Jargonographie**. Wernicke

Aphasies sont les troubles acquis du langage, secondaires à des lésions cérébrales [ex. avec le mot « tabouret »] :

**Paraphasie**

Définit les productions anormales du langage oral, on peut qualifier les paraphasies de :

- Phonémiques (proximité phonémique) : quand le phonème attendu est substitué, omis, déplacé ou répété ([tature] [rature])
- Sémantiques : quand existe un **lien de sens** (ex. «chaise» ou «fauteuil») → *dans aphasie de Wernicke*
- En l'absence de proximité phonémique ou sémantique identifiable, on parlera de :
  - Paraphasie verbale : s'il s'agit d'un mot de la langue [tarte]
  - Néologisme : dans le cas contraire [puirte] → *dans aphasie de Wernicke*

**Paragraphie**. Dans la modalité écrite, les erreurs sont qualifiées de paragraphies

**Périphrase ou Circonlocutions**. Parfois utilisées par le patient pour pallier le manque du mot [pour s'assoir]

**Troubles**

de la syntaxe

Trouble de la syntaxe peut être :

- Agrammatisme : avec **omission des mots grammaticaux** et **simplification des phrases** (« une mère, un enfant, de l'eau, inondation »)
- Dysyntaxie : avec un usage incorrect des mots grammaticaux (« il y aurait de l'eau, mais l'enfant vont tomber dans la cuisine»)

Autres éléments sémiologiques d'un trouble de la communication verbale :

**Perte de cohérence**

Perte de cohérence, ou trouble de la conduite du discours, qui ne concerne pas le code linguistique mais l'organisation de la pensée

(ex. en cas de confusion mentale ou d'épisode psychotique)

**Dysarthries**

Troubles de la parole par atteinte des organes bucco-phonatoires ou de leur contrôle

(atteinte pyramidale, extrapyramidale, cérébelleuse, des nerfs périphériques ou des muscles)

**Trouble de la prosodie**. Trouble de la prosodie (ex. timbre de voix monocorde), qui concerne l'intonation dans sa fonction linguistique (ex. pour marquer une phrase interrogative) ou émotionnelle (tristesse, colère ...)

**Évaluation**

**Débit**

Débit de l'expression spontanée, indépendamment du contenu, il peut être qualifié de :

- Non fluent (diminué)
- Fluent (normal, augmenté, voire logorrhéique)

**Manque du mot**. Dénomination orale d'images sert à quantifier le manque du mot

**Compréhension**

- Compréhension des mots : désignation d'une image parmi plusieurs appartenant ou non à une même catégorie (ex. « Montrez le fauteuil parmi ces images de meubles »)
- Compréhension de phrases élémentaires : peut s'évaluer par l'exécution d'ordres (ex. « Avec la main gauche, touchez l'épaule droite, puis le nez » )
- Compréhension de phrases complexes : désignation d'une image d'action parmi plusieurs (ex. « Montrez l'image où le garçon est tiré par le chien »)

**Répétition**

Répétition utilise des mots puis des phrases de longueur croissante (« lit », « autobus », « déménagement », « l'argument de l'avocat l'a convaincu »)

- pour révéler des troubles de la boucle audio-phonatoire et des paraphasies phonémiques



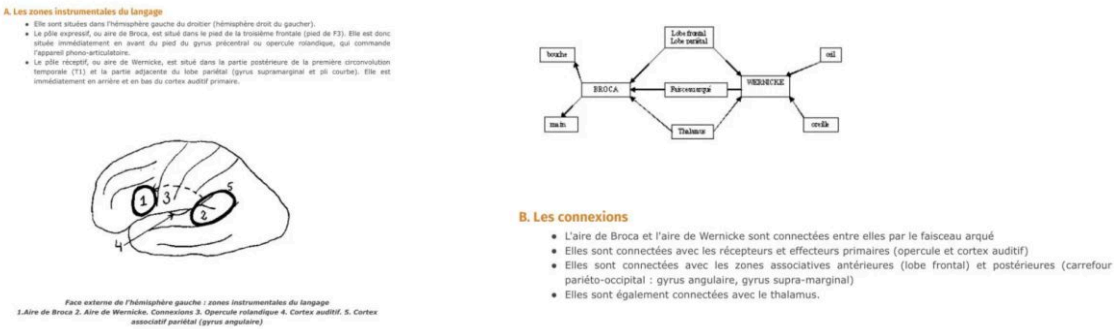
**Langage écrit**

Exploration du langage écrit consiste à faire lire, écrire et épeler des mots réguliers (ex. «café», «table»), irréguliers (ex. «baptême», «examen», «oignon») et
des non-mots (ou logatomes, qui ne peuvent être lus/écrits que par une application des règles de transcription graphème/phonème (ex. «churin», «sorpichon»)

**Anatomie fonctionnelle du langage**

**Schéma**

cf schéma du collège




*foo.jpg*

**1. Décodage phonologique**

Concernant les *aires* et *circuits du langage*, une conception schématique fait débuter le circuit du langage au sein de l'hémisphère **dominant** (le **plus souvent gauche**) par l'aire de Wernicke qui a pour fonction un décodage phonologique du message acoustique traité par le gyrus de Heschl

- *Selon MasterP : centre du langage à gauche dans 90% des cas chez les droitiers, et dans 50% des cas chez les gauchers* ⭐
  - Aire de Wernicke ⭐ : partie postérieure du gyrus temporal supérieur *(à l'intersection avec le lobe pariétal, au niveau du cortex auditif primaire)*

**2. Traitement sémantique**. Traitement sémantique de l'information est assuré par les régions temporales antérieures

**3. Transfert des informations acoustiques**

Lors de la production, le transfert des informations acoustiques est pris en charge par un faisceau de fibres associatives longitudinales
(faisceau arqué)

**4. Programmation phonologique**. Programmation phonologique est assurée par l'aire de Broca ⭐ (pied de la 3e circonvolution frontale ascendante)

**5. Réalisation phonétique**. Aire de Broca adresse ensuite des informations au cortex moteur primaire codant les programmes moteurs nécessaires à la réalisation des mouvements bucco-phonatoires (réalisation phonétique)

**Autres structures impliqués**

- Thalamus, Noyaux gris centraux : participent au contrôle et programmation par des boucles les reliant aux aires corticales du langage

- Initiation du langage et Adaptation au contexte : cortex préfrontal, notamment du cortex cingulaire et de l'aire motrice supplémentaire

# Syndromes

**Autres syndromes concernés**

**Alexie sans agraphie**. En général après un AVC du territoire de l'**artère cérébrale postérieure gauche**

**Gerstmann**

Syndrome de Gerstmann est défini par l'association de :

- Indistinction entre la droite et la gauche
- Agnosie digitale (incapacité du patient à dénommer et/ou désigner ses doigts et/ou ceux de l'examinateur)
- Agraphie (en lien avec un trouble de l'épellation)
- Acalculie

Mise en évidence de ces symptômes oriente :

- **lésion pariétale inférieure gauche**
  - territoire de l'**artère sylvienne superficielle de l'héminisphère majeur** (gauche)

**Aphasies**

sous-corticales

Aires corticales sont associées aux noyaux gris centraux et au thalamus par différentes boucles cortico-sous-corticales, de ce fait, les lésions profondes touchant le thalamus, le putamen, le striatum ou la substance blanche sont susceptibles d'entraîner des aphasies qui, en fonction du siège lésionnel, empruntent une sémiologie proche, *principales caractéristiques :*

- *réduction du débit et de l'intensité vocale (hypophonie)*
- *paraphasies de type sémantique ou fantastiques*
- *troubles variables de l'élocution et de la compréhension*
- *surtout, la répétition est remarquablement respectée*

# Tableau des différentes apahsies

**Aphasies**

**Broca**

**Lésions :**

Aire de Broca (pars opercularis et triangularis de la 3ème circonvolution frontale)

- a. sylvienne superficielle

**Expression :**

- **Non fluent**, **Laborieux**
- Paraphasies phonémiques
- Paraphases phonétiques (troubles de l'articulation du langage fréquent)

- Agrammatisme, Manque du mot
- Écriture très perturbée (paragraphie)

**Compréhension :**
Normale
Compréhension (orale et écrite) est respectée ou beaucoup moins touchée que l'expression

**Autres :**
- **Hémiplégie droite** ou **PF centrale** associée de façon quasi-constante
- Malade est pleinement conscient de son trouble

(tombé en annale) ⭐

**Wernicke**

**Lésions :**
Aire de Wernicke (partie postérieure du gyrus temporal supérieur)
- a. sylvienne superficielle

**Expression :**
- **Fluent**, logorrhée
- Paraphasies phonémiques
- Paraphasies sémantiques
- Néologisme (jargonophasie)
- Jargonographie

**Compréhension :**
Atteinte
(à la fois du langage parlé et écrit)

**Autres :**
- **Anosognosie** (malade n'a pas conscience de son trouble)
- **HLH** souvent associée

**de Conduction**

**Lésions :**
Faisceau arqué, Gyrus supramarginalis
(cortexte pariétal)

**Expression :**
- **Fluent**
- Paraphasies phonémiques

**Compréhension :**
Normale

**Globale**

**Lésions :**
- Soit lésions étendue corticale ± noyaux gris
- Soit lésions doubles

(Broca et Wernicke)

**Expression :**
Forme la plus sévère de l'aphasie de Broca (non fluent, **mutisme**)

**Compréhension :**
**Forme la plus sévère de l'aphasie de Wernicke**

**Autres :**
Souvent associée à hémiplégie droite massive, HLH, et hémianesthésie (totalité du territoire de l'a. cérébrale moyenne)

---

**Nature psychogène d'un déficit cognitif**

**Évocateurs**. Contexte (par exemple, réactionnel), ATCD la sémiologie psychiatrique associée, la variabilité des performances, la discordance entre les performances et la difficulté des tests

**Dépression**. Plainte mnésique, en relation avec un ralentissement cognitif, des troubles attentionnels et du maintien de l'effort intellectuel, peut évoquer une dépression. Sont également évocateurs : la rapidité d'installation, le retentissement quotidien plus sévère que ne le laisse supposer l'évaluation, une prédominance de réponses du type «Je ne sais pas» (traduisant le ralentissement et les troubles de la recherche active d'information), une fluctuation des performances

**Anxiété**. Difficultés attentionnelles peuvent également être l'expression d'une anxiété qui associe des troubles émotionnels à des manifestations somatiques et végétatives. L'anxiété est un trait majeur de différentes pathologies psychiatriques (par exemple, stress post-traumatique, troubles obsessionnels compulsifs, phobies)

**Pathologie neurologique**. Ne pas oublier que dépression, anxiété, troubles obsessionnels compulsifs, troubles comportementaux sont parfois l'expression initiale et/ou prévalente de pathologies neurodégénératives (par exemple, maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington, dégénérescence frontotemporale) ou secondaires à des lésions non évolutives (par exemple, post-AVC, post-traumatiques)

**Cortex majeur ou mineur atteint ?**

**Gnosies**

**Mineur (droit ++) :**

✅

- Agnosie visuelle : temporo-occipital bilatéral
- Prosopagnosie : temporo-basale (gyrus fusiforme)
- Agnosie topographique : temporo-basale (gyrus parahippocampique)

**Praxies**

**Majeur (gauche ++) :**

✅

- Apraxie motrice : pré-frontal
- Apraxie idéomotrice : pariétal
- Apraxie idéatoire : carrefour temporo-pariétal



**Hémi-négligence**

**Mineur (droit ++) :**

- Pariétal inférieur
- Temporal temporo-externe (gyrus temporal supérieur)

**Balint** — Majeur (gauche ++) : Occipito-pariétal bilatéral ; Mineur (droit ++) : Occipito-pariétal bilatéral

**Perte de l'orientation**

**Mineur (droit ++) :**

- Trouble de l'analyse visuelle de l'espace : pariétal
- Agnosie topographique : temporo-basale (gyrus parahippocampique)
- Atteinte de la mémoire des trajets : hippocampe

**Aphasie**

**Majeur (gauche ++) :**

- Wernicke : partie post du gyrus temporal sup
- Broca : 3e circonvolution frontale ascendante